

2010 年新课标卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid |x| \leq 2, x \in \mathbf{R}\}$, $B = \{x \mid \sqrt{x} \leq 4, x \in \mathbf{Z}\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $(0, 2)$ B. $[0, 2]$ C. $\{0, 2\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

【答案】 D.

【解析】由 $\sqrt{x}$ 有意义且 $\sqrt{x} \leq 4$, 得 $0 \leq x \leq 16$. 结合 $x \in \mathbf{Z}$, 有 $B = \{0, 1, 2, \dots, 16\}$. 又 $A = [-2, 2]$, 所以

$$A \cap B = \{0, 1, 2\}$$

故选 D.

2. 已知复数 $z = \frac{\sqrt{3} + i}{(1 - \sqrt{3}i)^2}$, $\bar{z}$ 是 z 的共轭复数, 则 $z \cdot \bar{z} = (\quad)$

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

【答案】 A.

【解析】由 $z\bar{z} = |z|^2$, 且 $|\sqrt{3} + i|^2 = 3 + 1 = 4$, $|1 - \sqrt{3}i|^2 = 1 + 3 = 4$. 因此

$$z\bar{z} = \left| \frac{\sqrt{3} + i}{(1 - \sqrt{3}i)^2} \right|^2 = \frac{4}{|1 - \sqrt{3}i|^4} = \frac{4}{4^2} = \frac{1}{4}$$

故选 A.

3. 曲线 $y = \frac{x}{x+2}$ 在点 $(-1, -1)$ 处的切线方程为 $(\quad)$

- A. $y = 2x + 1$ B. $y = 2x - 1$ C. $y = -2x - 3$ D. $y = -2x - 2$

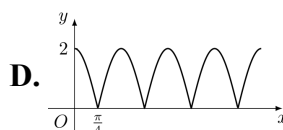
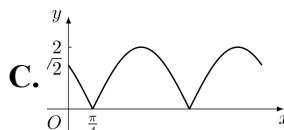
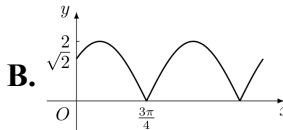
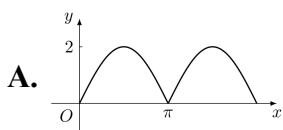
【答案】 A.

【解析】函数在 $x = -1$ 处的导数为 $y' = \frac{(x+2) - x}{(x+2)^2} = \frac{2}{(x+2)^2}$, $y'|_{x=-1} = 2$. 所以切线过点 $(-1, -1)$, 斜率为 2, 其方程为

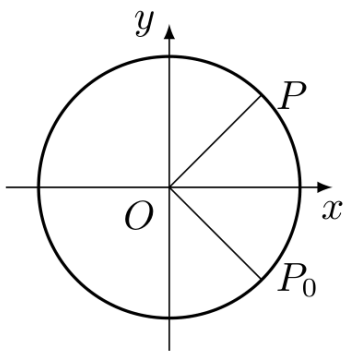
$$y + 1 = 2(x + 1)$$

即 $y = 2x + 1$. 故选 A.

4. 如图, 质点 P 在半径为 2 的圆周上逆时针运动, 其初始位置为 $P_0(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$, 角速度为 1, 那么点 P 到 x 轴的距离 d 关于时间 t 的函数图象大致为 $(\quad)$



【答案】 C.



第 4 题图

【解析】质点初始时的极角为 $-\frac{\pi}{4}$, 角速度为 1, 故时刻 t 的纵坐标为

$$y(t) = 2 \sin \left(t - \frac{\pi}{4} \right)$$

到 x 轴的距离为

$$d(t) = 2 \left| \sin \left(t - \frac{\pi}{4} \right) \right|$$

因此 $d(0) = \sqrt{2}$, 在 $0 \leq t \leq \frac{\pi}{4}$ 上从 $\sqrt{2}$ 递减到 0, 随后递增到最大值 2, 并以 π 为周期重复. 与题图相符的是选项 C.

5. 已知命题 p_1 : 函数 $y = 2^x - 2^{-x}$ 在 $\mathbf{R}$ 上为增函数; p_2 : 函数 $y = 2^x + 2^{-x}$ 在 $\mathbf{R}$ 上为减函数. 则在命题 $q_1: p_1 \vee p_2$, $q_2: p_1 \wedge p_2$, $q_3: (\neg p_1) \vee p_2$ 和 $q_4: p_1 \wedge (\neg p_2)$ 中, 真命题是 ()

A. q_1, q_3

B. q_2, q_3

C. q_1, q_4

D. q_2, q_4

【答案】C.

【解析】对 p_1 对应的函数求导, 得

$$(2^x - 2^{-x})' = \ln 2 (2^x + 2^{-x}) > 0$$

所以 p_1 为真命题. 对 p_2 对应的函数求导, 得

$$(2^x + 2^{-x})' = \ln 2 (2^x - 2^{-x})$$

该导数在 $x < 0$ 时为负、在 $x > 0$ 时为正, 故该函数在 $\mathbf{R}$ 上不是减函数, p_2 为假命题.

于是 $q_1 = p_1 \vee p_2$ 为真, $q_2 = p_1 \wedge p_2$ 为假, $q_3 = (\neg p_1) \vee p_2$ 为假, $q_4 = p_1 \wedge (\neg p_2)$ 为真. 真命题为 q_1, q_4 , 故选 C.

6. 某种种子每粒发芽的概率都为 0.9, 现播种了 1000 粒. 对于没有发芽的种子, 每粒需再补种 2 粒, 补种的种子数记为 X , 则 X 的数学期望为 ()

A. 100

B. 200

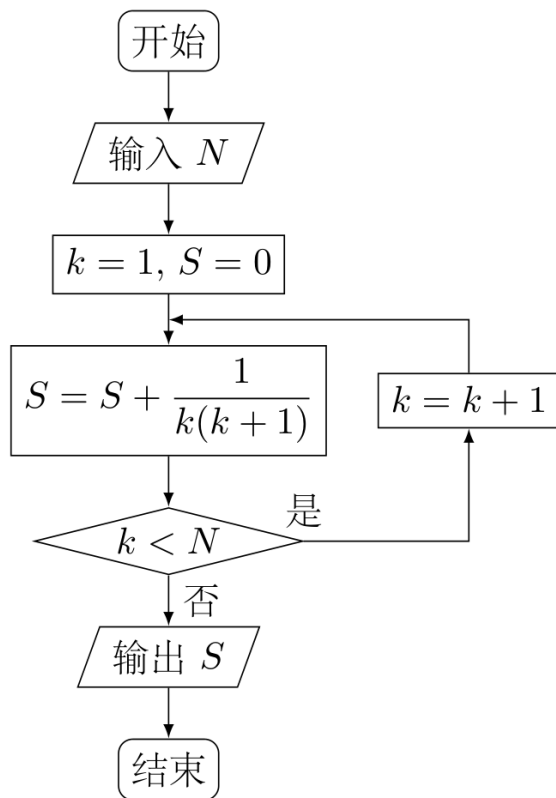
C. 300

D. 400

【答案】B.

【解析】设未发芽的种子数为 Y , 则 Y 服从二项分布 $B(1000, 0.1)$, 且补种数 $X = 2Y$. 因此 $E(Y) = 1000 \times 0.1 = 100$, $E(X) = 2E(Y) = 200$. 故选 B.

7. 如果执行如图所示的框图, 输入 $N = 5$, 则输出的数等于 ()



第 7 题图

A. $\frac{5}{4}$

B. $\frac{4}{5}$

C. $\frac{6}{5}$

D. $\frac{5}{6}$

【答案】 D.

【解析】框图从 $k = 1, S = 0$ 开始, 每次先累加 $\frac{1}{k(k+1)}$, 再判断是否有 $k < N$; 若是则令 k 增加 1, 回到累加步骤. 因此 $N = 5$ 时实际取 $k = 1, 2, 3, 4, 5$, 输出

$$S = \sum_{k=1}^5 \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^5 \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

故选 D.

8. 设偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = x^3 - 8 (x \geq 0)$, 则 $\{x \mid f(x-2) > 0\} = (\quad)$

A. $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 4\}$

B. $\{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 4\}$

C. $\{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 6\}$

D. $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 2\}$

【答案】 B.

【解析】由 f 为偶函数, 对任意 u 都有 $f(u) = f(|u|)$. 当 $u \geq 0$ 时,

$$f(u) = u^3 - 8$$

所以

$$f(u) > 0 \Leftrightarrow u^3 > 8 \Leftrightarrow u > 2$$

令 $u = x - 2$, 则

$$f(x-2) > 0 \Leftrightarrow |x-2| > 2 \Leftrightarrow x < 0 \text{ 或 } x > 4$$

故选 B.

9. 若 $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$, α 是第三象限的角, 则 $\frac{1 + \tan \frac{\alpha}{2}}{1 - \tan \frac{\alpha}{2}} = (\quad)$

A. $-\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{2}$

C. 2

D. -2

【答案】 A.

【解析】 由 α 是第三象限角, 得

$$\sin \alpha = -\sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = -\frac{3}{5}$$

利用半角正切恒等式,

$$\frac{1 + \tan \frac{\alpha}{2}}{1 - \tan \frac{\alpha}{2}} = \frac{1 + \sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{1 - \frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}} = -\frac{1}{2}$$

故选 A.

10. 设三棱柱的侧棱垂直于底面, 所有棱长都为 a , 顶点都在一个球面上, 则该球的表面积为 $(\quad)$

A. πa^2

B. $\frac{7}{3}\pi a^2$

C. $\frac{11}{3}\pi a^2$

D. $5\pi a^2$

【答案】 B.

【解析】 底面是边长为 a 的正三角形, 侧棱垂直于底面且长为 a . 设球心为棱柱的中心, 球半径 R 满足

$$R^2 = \left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{7a^2}{12}$$

因此球的表面积为

$$4\pi R^2 = 4\pi \cdot \frac{7a^2}{12} = \frac{7}{3}\pi a^2$$

故选 B.

11. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |\lg x|, & 0 < x \leq 10, \\ -\frac{1}{2}x + 6, & x > 10, \end{cases}$ 若 a, b, c 互不相等, 且 $f(a) = f(b) = f(c)$, 则 abc 的取值范围是 $(\quad)$

A. (1, 10)

B. (5, 6)

C. (10, 12)

D. (20, 24)

【答案】 C.

【解析】 设公共函数值为 k . 由于第一段函数为 $|\lg x|$, 第二段函数在 $x > 10$ 时为 $6 - \frac{x}{2} < 1$, 要有三个互不相等的原像, 必须有 $0 < k < 1$. 此时第一段给出两个原像 $x = 10^{-k}$, $x = 10^k$ 第二段给出一个原像

$$x = 12 - 2k > 10$$

所以

$$abc = 10^{-k} \cdot 10^k \cdot (12 - 2k) = 12 - 2k$$

当 $0 < k < 1$ 时, $10 < 12 - 2k < 12$, 且该区间内每个值均可取得. 因此 abc 的取值范围为 $(10, 12)$, 故选 C.

12. 已知双曲线 E 的中心为原点, $F(3, 0)$ 是 E 的焦点, 过 F 的直线 l 与 E 相交于 A, B 两点, 且 AB 的中点为 $N(-12, -15)$, 则 E 的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ C. $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} = 1$ D. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】 B.

【解析】 设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, $a > 0$, $b > 0$. 其焦距参数满足 $c^2 = a^2 + b^2$. 由焦点为 $F(3, 0)$, 得

$$a^2 + b^2 = 9$$

直线 l 经过 $F(3, 0)$ 和中点 $N(-12, -15)$, 斜率为 1, 故

$$l: y = x - 3$$

将其代入双曲线方程并乘以 $a^2 b^2$, 得

$$(b^2 - a^2)x^2 + 6a^2x - a^2(9 + b^2) = 0$$

该方程的两根是点 A, B 的横坐标. 因其中点横坐标为 -12 , 由韦达定理

$$\frac{-6a^2}{b^2 - a^2} = x_A + x_B = -24$$

从而 $5a^2 = 4b^2$. 结合 $a^2 + b^2 = 9$, 解得 $a^2 = 4$, $b^2 = 5$. 所以双曲线方程为

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$$

故选 B.

二、填空题

13. 设 $y = f(x)$ 为区间 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且恒有 $0 \leq f(x) \leq 1$, 可以用随机模拟方法近似计算积分 $\int_0^1 f(x) dx$. 先产生两组 (每组 N 个) 区间 $[0, 1]$ 上的均匀随机数 $x_1, x_2, \dots, x_N$ 和 $y_1, y_2, \dots, y_N$, 由此得到 N 个点 $(x_i, y_i) (i = 1, 2, \dots, N)$, 再数出其中满足 $y_i \leq f(x_i) (i = 1, 2, \dots, N)$ 的点数 N_1 , 那么由随机模拟方法可得积分 $\int_0^1 f(x) dx$ 的近似值为_____.

【答案】 $\frac{N_1}{N}$.

【解析】 点 (x_i, y_i) 在单位正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$ 内均匀分布, 而满足 $y_i \leq f(x_i)$ 的区域正是曲线 $y = f(x)$ 下方的区域, 其面积为

$$\int_0^1 f(x) dx$$

单位正方形面积为 1, 故该区域所占比例可用样本比例 $\frac{N_1}{N}$ 估计. 因此积分的近似值为 $\frac{N_1}{N}$.

14. 正视图为一个三角形的几何体可以是_____. (写出三种)

【答案】 三棱锥、三棱柱、圆锥.

【解析】 取三棱锥, 使其一个侧面正对正投影方向, 正视图可为三角形; 取三棱柱, 使三角形底面正对正投影方向, 正视图为三角形; 取圆锥, 使其轴线位于正投影平面内, 正视图为等腰三角形. 因此三棱锥、三棱柱、圆锥均符合题意.

15. 过点 $A(4, 1)$ 的圆 C 与直线 $x - y - 1 = 0$ 相切于点 $B(2, 1)$, 则圆 C 的方程为_____.

【答案】 $(x - 3)^2 + y^2 = 2$.

【解析】 切点为 $B(2, 1)$, 切线斜率为 1, 所以圆心在过 B 且斜率为 -1 的直线上. 设圆心为

$$O = (2 + s, 1 - s)$$

由 $A(4, 1)$ 、 $B(2, 1)$ 同在圆上, 得

$$(2 - s)^2 + s^2 = 2s^2$$

从而 $s = 1$. 故圆心为 $O(3, 0)$, 半径平方为

$$OB^2 = (2 - 3)^2 + (1 - 0)^2 = 2$$

所以圆 C 的方程为 $(x - 3)^2 + y^2 = 2$.

16. 在 $\triangle ABC$ 中, D 为边 BC 上一点, $BD = \frac{1}{2}DC$, $\angle ADB = 120^\circ$, $AD = 2$, 若 $\triangle ADC$ 的面积为 $3 - \sqrt{3}$, 则 $\angle BAC =$ _____.

【答案】 60° .

【解析】 设 $BD = t$, 则 $DC = 2t$, 且 $BC = 3t$. 因 B, D, C 共线,

$$\angle ADC = 180^\circ - \angle ADB = 60^\circ$$

由三角形 ADC 的面积条件,

$$\frac{1}{2} \cdot AD \cdot DC \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2t \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = t\sqrt{3} = 3 - \sqrt{3}$$

故 $t = \sqrt{3} - 1$. 在三角形 ADB 和 ADC 中分别使用余弦定理, 得

$$AB^2 = 2^2 + t^2 - 2 \cdot 2 \cdot t \cos 120^\circ = 4 + t^2 + 2t = 6$$

$AC^2 = 2^2 + (2t)^2 - 2 \cdot 2 \cdot 2t \cos 60^\circ = 4 + 4t^2 - 4t$, $BC^2 = 9t^2$. 由 $t^2 = 4 - 2\sqrt{3}$, 得 $AC^2 = 4 + 4(4 - 2\sqrt{3}) - 4(\sqrt{3} - 1) = 24 - 12\sqrt{3}$, $BC^2 = 9(4 - 2\sqrt{3})$. 于是

$$AB^2 + AC^2 - BC^2 = 6 + (24 - 12\sqrt{3}) - 9(4 - 2\sqrt{3}) = 6(\sqrt{3} - 1) = 6t$$

又因为

$$(AB \cdot AC)^2 = AB^2 AC^2 = 6(24 - 12\sqrt{3}) = 36(4 - 2\sqrt{3}) = 36t^2$$

且边长为正, 所以 $AB \cdot AC = 6t$, 从而 $2AB \cdot AC = 12t$. 由三角形 ABC 的余弦定理,

$$\cos \angle BAC = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{6t}{12t} = \frac{1}{2}$$

因为 $0^\circ < \angle BAC < 180^\circ$, 所以 $\angle BAC = 60^\circ$.

三、解答题

17. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, $a_{n+1} - a_n = 3 \cdot 2^{2n-1}$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 令 $b_n = na_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 由已知,

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) = 2 + \sum_{k=1}^{n-1} 3 \cdot 2^{2k-1}$$

因为 $2^{2k-1} = \frac{4^k}{2}$, 所以

$$a_n = 2 + \frac{3}{2} \sum_{k=1}^{n-1} 4^k = 2 + \frac{3}{2} \cdot \frac{4(4^{n-1} - 1)}{4 - 1} = 2 \cdot 4^{n-1} = 2^{2n-1}$$

因此数列的通项公式为 $a_n = 2^{2n-1}$.

(2) 又 $b_n = na_n = n2^{2n-1} = \frac{n4^n}{2}$, 于是

$$S_n = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n k4^k$$

令 $T_n = \sum_{k=1}^n k4^k$, 则

$$4T_n = \sum_{k=1}^n k4^{k+1} = \sum_{k=2}^{n+1} (k-1)4^k$$

两式相减得

$$3T_n = n4^{n+1} - \sum_{k=1}^n 4^k = n4^{n+1} - \frac{4(4^n - 1)}{3}$$

从而 $T_n = \frac{4 + (3n-1)4^{n+1}}{9}$, $S_n = \frac{2 + 2(3n-1)4^n}{9}$. 所以 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为

$$S_n = \frac{2((3n-1)4^n + 1)}{9}$$

18. 如图, 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为等腰梯形, $AB \parallel CD$, $AC \perp BD$, 垂足为 H , PH 是四棱锥的高, E 为 AD 中点.

(1) 证明: $PE \perp BC$;

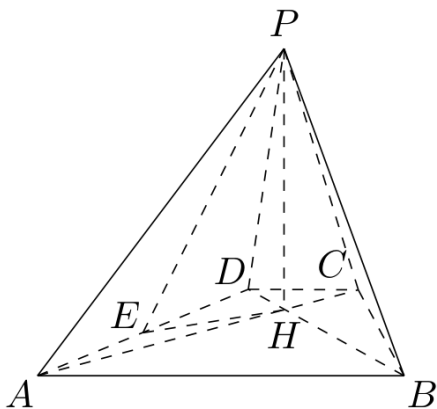
(2) 若 $\angle APB = \angle ADB = 60^\circ$, 求直线 PA 与平面 PEH 所成角的正弦值.

【解析】(1) 在底面所在平面内建立直角坐标系, 设 $A(-u, 0, 0)$, $B(u, 0, 0)$, $C(v, h, 0)$, $D(-v, h, 0)$ 其中 $u > 0, v > 0$, 且 $ABCD$ 为等腰梯形. 由 $\overrightarrow{AC} = (u+v, h, 0)$, $\overrightarrow{BD} = (-(u+v), h, 0)$ 及 $AC \perp BD$, 得 $h^2 - (u+v)^2 = 0$. 因 $h > 0$, 故 $h = u+v$. 两条对角线的交点为

$$H = (0, u, 0)$$

设 $P = (0, u, p)$, 其中 $p > 0$, 则

$$E = \left(-\frac{u+v}{2}, \frac{u+v}{2}, 0 \right)$$



第 18 题图

于是 $\overrightarrow{PE} = \left(-\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2}, -p\right)$, $\overrightarrow{BC} = (v-u, u+v, 0)$ 从而

$$\overrightarrow{PE} \cdot \overrightarrow{BC} = -\frac{u+v}{2}(v-u) + \frac{v-u}{2}(u+v) = 0$$

所以 $PE \perp BC$.

(2) 又 $PH \perp$ 底面, 故 $PH \perp BC$. 由于 PE 和 PH 是平面 PEH 内的两条相交直线, 所以 $BC \perp$ 平面 PEH .

由 $\angle ADB = 60^\circ$, 有 $\overrightarrow{DA} = (v-u, -u-v, 0)$, $\overrightarrow{DB} = (u+v, -u-v, 0)$ 故

$$\cos \angle ADB = \frac{\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DB}}{|\overrightarrow{DA}||\overrightarrow{DB}|} = \frac{2v(u+v)}{\sqrt{2(u^2+v^2)}\sqrt{2}(u+v)} = \frac{v}{\sqrt{u^2+v^2}} = \frac{1}{2}$$

所以 $u^2 = 3v^2$. 又由 $\angle APB = 60^\circ$, $\overrightarrow{PA} = (-u, -u, -p)$, $\overrightarrow{PB} = (u, -u, -p)$ 从而

$$\frac{\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}}{|\overrightarrow{PA}||\overrightarrow{PB}|} = \frac{p^2}{2u^2 + p^2} = \frac{1}{2}$$

即 $p^2 = 2u^2$. 设直线 PA 与平面 PEH 所成的角为 θ , 由于 BC 是该平面的法向量,

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{PA}||\overrightarrow{BC}|} = \frac{2uv}{\sqrt{2u^2 + p^2} \sqrt{2(u^2 + v^2)}}$$

代入 $p^2 = 2u^2$ 和 $u^2 = 3v^2$, 得

$$\sin \theta = \frac{2uv}{2u \cdot 2\sqrt{2}v} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

19. 为调查某地区老人是否需要志愿者提供帮助, 用简单随机抽样方法从该地区调查了 500 位老年人, 结果如下:

是否需要志愿者 \ 性别	性别	
	男	女
需要	40	30
不需要	160	270

- (1) 估计该地区老年人中, 需要志愿者提供帮助的老年人的比例;

(2) 能否有 99% 的把握认为该地区的老年人是否需要志愿者提供帮助与性别有关?

(3) 根据(2)的结论, 能否提出更好的调查方法来估计该地区老年人中, 需要志愿者帮助的老年人的比例? 说明理由.

附:

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

$$K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$$

【解析】(1) 样本中需要志愿者的老年人有 $40 + 30 = 70$ 人, 因此该地区老年人中需要志愿者提供帮助的比例估计为

$$\hat{p} = \frac{70}{500} = 0.14$$

(2) 取 $a = 40, b = 30, c = 160, d = 270, n = 500$, 则

$$K^2 = \frac{500(40 \times 270 - 30 \times 160)^2}{(40 + 30)(160 + 270)(40 + 160)(30 + 270)} = \frac{500 \times 6000^2}{70 \times 430 \times 200 \times 300} \approx 9.967$$

在显著性水平 0.01 下, 临界值为 6.635. 由于 $9.967 > 6.635$, 所以拒绝“是否需要志愿者与性别相互独立”的假设, 有 99% 的把握认为该地区老年人是否需要志愿者提供帮助与性别有关.

(3) 可以采用按性别分层的随机抽样方法. 先将老年人按性别分为男、女两层, 再在两层中分别进行随机抽样, 并按各层老年人在总体中的比例加权估计总体比例. 若男性、女性总体人数分别为 N_1, N_2 , 样本中的相应比例估计分别为 $\hat{p}_1, \hat{p}_2$, 则总体比例估计为

$$\hat{p} = \frac{N_1 \hat{p}_1 + N_2 \hat{p}_2}{N_1 + N_2}$$

若按总体比例分配样本量, 则能使样本中男女比例与总体接近; 由于性别与是否需要志愿者有关, 这种分层抽样通常比简单随机抽样具有更小的抽样误差, 因而是更好的调查方法.

20. 设 F_1, F_2 分别是椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点, 过 F_1 且斜率为 1 的直线 l 与 E 相交于 A, B 两点, 且 $|AF_2|, |AB|, |BF_2|$ 成等差数列.

(1) 求 E 的离心率;

(2) 设点 $P(0, -1)$ 满足 $|PA| = |PB|$, 求 E 的方程.

【解析】 设椭圆的半焦距为 c , 则 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$, 且

$$c^2 = a^2 - b^2$$

直线 l 的方程为 $y = x + c$. 设它与椭圆的两个交点的横坐标为 x_1, x_2 , 则将 $y = x + c$ 代入椭圆方程, 得

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{(x + c)^2}{b^2} = 1$$

整理得

$$(a^2 + b^2)x^2 + 2a^2cx + a^2(c^2 - b^2) = 0$$

其判别式为

$$\Delta = (2a^2c)^2 - 4(a^2 + b^2)a^2(c^2 - b^2) = 8a^2b^4$$

其中用了 $c^2 = a^2 - b^2$. 因此, 二次方程两根之差的绝对值为

$$|x_1 - x_2| = \frac{2\sqrt{2}ab^2}{a^2 + b^2}$$

由于直线斜率为 1, 所以

$$|AB| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{2}|x_1 - x_2| = \frac{4ab^2}{a^2 + b^2}$$

焦点 F_1 在椭圆内部且在弦 AB 上, 因此 $|AB| = |AF_1| + |BF_1|$. 由椭圆的定义, $|AF_1| + |AF_2| = 2a$, $|BF_1| + |BF_2| = 2a$ 于是

$$|AF_2| + |BF_2| = 4a - |AB|$$

因为 $|AF_2|$, $|AB|$, $|BF_2|$ 成等差数列,

$$2|AB| = |AF_2| + |BF_2| = 4a - |AB|$$

故 $|AB| = \frac{4a}{3}$. 结合弦长公式, 得 $\frac{4ab^2}{a^2 + b^2} = \frac{4a}{3}$, $a^2 = 2b^2$ 所以 $c^2 = a^2 - b^2 = b^2$, $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

再设弦中点为 N . 由二次方程根和, $x_1 + x_2 = -\frac{2a^2c}{a^2 + b^2}$, $x_N = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{a^2c}{a^2 + b^2} = -\frac{2c}{3}$
条件 $|PA| = |PB|$ 表明 $P(0, -1)$ 在弦 AB 的垂直平分线上. 由于 AB 的斜率为 1, 该垂直平分线为 $y = -x - 1$; 它与 $l: y = x + c$ 的交点就是 N , 故

$$x_N = -\frac{c+1}{2}$$

于是 $-\frac{2c}{3} = -\frac{c+1}{2}$, $c = 3$ 从而 $a^2 = 2c^2 = 18$, $b^2 = c^2 = 9$, 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1$$

21. 设函数 $f(x) = e^x - 1 - x - ax^2$.

(1) 若 $a = 0$, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若当 $x \geq 0$ 时 $f(x) \geq 0$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 0$ 时, $f(x) = e^x - 1 - x$, $f'(x) = e^x - 1$ 当 $x < 0$ 时, $e^x < 1$, 故 $f'(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $e^x > 1$, 故 $f'(x) > 0$. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调递减, 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 对任意 $x \geq 0$, 先证明 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$. 令 $g(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$, 再令 $h(x) = e^x - 1 - x$, 则 $h'(x) = e^x - 1 \geq 0$, $h(0) = 0$ 所以 $h(x) \geq 0$; 从而 $g'(x) = e^x - 1 - x = h(x) \geq 0$, $g(0) = 0$ 故 $g(x) \geq 0$, 即 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$. 于是

$$f(x) = e^x - 1 - x - ax^2 \geq \left(\frac{1}{2} - a\right)x^2$$

因此当 $a \leq \frac{1}{2}$ 时, 恒有 $f(x) \geq 0$.

反之, 若对任意 $x \geq 0$ 都有 $f(x) \geq 0$, 则对任意 $x > 0$,

$$a \leq \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$$

令 $x \rightarrow 0^+$, 并连续两次使用洛必达法则, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}$$

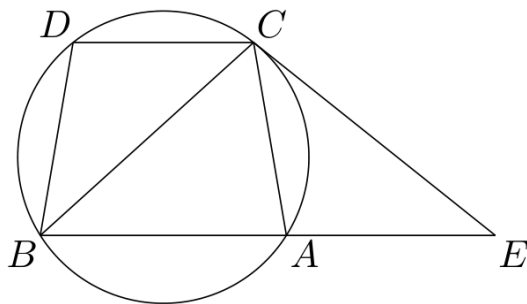
所以 $a \leq \frac{1}{2}$.

所以 a 的取值范围为 $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right]$.

22. 如图, 已知圆上的弧 $\widehat{AC} = \widehat{BD}$, 过 C 点的圆的切线与 BA 的延长线交于 E 点, 证明:

(1) $\angle ACE = \angle BCD$;

(2) $BC^2 = BE \cdot CD$.



第 22 题图

【解析】(1) 由弧 $\widehat{AC} = \widehat{BD}$, 所对的圆周角相等, 因此

$$\angle ABC = \angle BCD$$

又由切线与弦所夹的角等于弦所对的圆周角, 得

$$\angle ACE = \angle ABC$$

所以 $\angle ACE = \angle BCD$.

(2) 由于 B, A, E 共线,

$$\angle CBE = \angle CBA = \angle BCD$$

其中最后一个等式由弧相等得到. 又由切线与弦所夹的角定理,

$$\angle BCE = \angle CDB$$

所以 $\triangle BCE \sim \triangle CDB$, 从而

$$\frac{BC}{CD} = \frac{BE}{BC}$$

即

$$BC^2 = BE \cdot CD$$

23. 已知直线 $C_1 : \begin{cases} x = 1 + t \cos \alpha, \\ y = t \sin \alpha, \end{cases}$ (t 为参数), 圆 $C_2 : \begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \sin \theta. \end{cases}$ (θ 为参数).

(1) 当 $\alpha = \frac{\pi}{3}$ 时, 求 C_1 与 C_2 的交点坐标;

(2) 过坐标原点 O 作 C_1 的垂线, 垂足为 A , P 为 OA 的中点, 当 α 变化时, 求点 P 轨迹的参数方程, 并指出它是什么曲线.

【解析】(1) 当 $\alpha = \frac{\pi}{3}$ 时, 直线 C_1 上的点为

$$\left(1 + \frac{t}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$$

代入圆 $C_2 : x^2 + y^2 = 1$, 得

$$\left(1 + \frac{t}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)^2 = 1$$

即 $t(t+1) = 0$. 当 $t = 0$ 时交点为 $(1, 0)$; 当 $t = -1$ 时交点为 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

(2) 直线 C_1 上点的坐标可写为

$$(x, y) = (1, 0) + t(\cos \alpha, \sin \alpha)$$

垂足 A 满足 $\overrightarrow{OA} \perp (\cos \alpha, \sin \alpha)$, 所以

$$(1 + t \cos \alpha) \cos \alpha + t \sin^2 \alpha = 0$$

即 $t = -\cos \alpha$. 因此

$$A = (\sin^2 \alpha, -\sin \alpha \cos \alpha)$$

而 P 是 OA 的中点, 故点 P 的轨迹参数方程为

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \sin^2 \alpha, \\ y = -\frac{1}{2} \sin \alpha \cos \alpha \end{cases}$$

利用二倍角公式, $x - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4} \cos 2\alpha$, $y = -\frac{1}{4} \sin 2\alpha$ 所以

$$\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{16}$$

当 α 变化时, 点 P 的轨迹是圆心为 $\left(\frac{1}{4}, 0\right)$ 、半径为 $\frac{1}{4}$ 的圆.

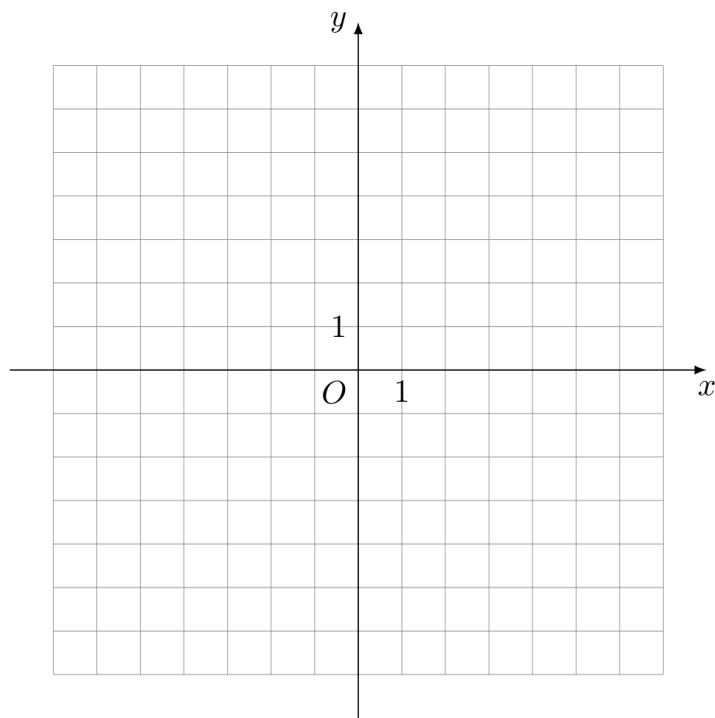
24. 设函数 $f(x) = |2x - 4| + 1$.

(1) 画出函数 $y = f(x)$ 的图象;

(2) 若不等式 $f(x) \leq ax$ 的解集非空, 求 a 的取值范围.

【解析】(1)

$$f(x) = |2x - 4| + 1 = \begin{cases} -2x + 5, & x \leq 2, \\ 2x - 3, & x \geq 2 \end{cases}$$



第 24 题图

所以函数图象是以 $(2, 1)$ 为顶点、左支斜率为 -2 、右支斜率为 2 的折线，即开口向上的 V 形图象.

(2) 若不等式有解，则分情况讨论.

当 $x \leq 2$ 时，

$$5 - 2x \leq ax \iff 5 \leq (a + 2)x$$

若 $x < 0$ ，要有解必须 $a + 2 < 0$ ，即 $a < -2$ ；若 $0 < x \leq 2$ ，则由右端的最大值不小于 5，得 $2(a + 2) \geq 5$ ，即 $a \geq \frac{1}{2}$. 而 $x = 0$ 时不等式不成立.

当 $x \geq 2$ 时，

$$2x - 3 \leq ax \iff (a - 2)x \geq -3$$

若 $a \geq 2$ ，显然有解；若 $a < 2$ ，由于 $x \geq 2$ ，要有解必须

$$2(a - 2) \geq -3$$

即 $a \geq \frac{1}{2}$.

综上，不等式的解集非空时

$$a \in (-\infty, -2) \cup \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$$

反之，若 $a < -2$ ，取 $x = \frac{5}{a+2} < 0$ 即可取等号；若 $a \geq \frac{1}{2}$ ，取 $x = 2$ 即有 $1 \leq 2a$. 因此该范围确实可取.

2010 年新课标卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid |x| \leq 2, x \in \mathbf{R}\}$, $B = \{x \mid \sqrt{x} \leq 4, x \in \mathbf{Z}\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $(0, 2)$ B. $[0, 2]$ C. $\{0, 2\}$ D. $\{0, 1, 2\}$

【答案】 D

【解析】由 $|x| \leq 2$ 得 $-2 \leq x \leq 2$, 所以 $A = [-2, 2]$. 又因为 $\sqrt{x}$ 有意义且 $\sqrt{x} \leq 4$, 得 $0 \leq x \leq 16$; 结合 $x \in \mathbf{Z}$, 有 $B = \{0, 1, 2, \dots, 16\}$. 因而 $A \cap B = \{0, 1, 2\}$, 故选 D.

2. 已知 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为平面向量, 若 $\mathbf{a} = (4, 3)$, $2\mathbf{a} + \mathbf{b} = (3, 18)$, 则 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 夹角的余弦值等于 $(\quad)$

- A. $\frac{8}{65}$ B. $-\frac{8}{65}$ C. $\frac{16}{65}$ D. $-\frac{16}{65}$

【答案】 C

【解析】由 $2\mathbf{a} + \mathbf{b} = (3, 18)$ 和 $\mathbf{a} = (4, 3)$, 得

$$\mathbf{b} = (3, 18) - 2(4, 3) = (-5, 12)$$

于是 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 4 \times (-5) + 3 \times 12 = 16$, 且 $|\mathbf{a}| = 5$, $|\mathbf{b}| = 13$. 因此 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 夹角的余弦为

$$\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} = \frac{16}{5 \times 13} = \frac{16}{65}$$

故选 C.

3. 已知复数 $z = \frac{\sqrt{3} + i}{(1 - \sqrt{3}i)^2}$, 则 $|z| = (\quad)$

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

【答案】 B

【解析】由复数模的运算性质, $|\sqrt{3} + i| = \sqrt{3 + 1} = 2$, $|1 - \sqrt{3}i| = \sqrt{1 + 3} = 2$. 所以

$$|z| = \frac{|\sqrt{3} + i|}{|1 - \sqrt{3}i|^2} = \frac{2}{2^2} = \frac{1}{2}$$

故选 B.

4. 曲线 $y = x^3 - 2x + 1$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线方程为 $(\quad)$

- A. $y = x - 1$ B. $y = -x + 1$ C. $y = 2x - 2$ D. $y = -2x + 2$

【答案】 A

【解析】设曲线函数为 $y = f(x) = x^3 - 2x + 1$, 则 $f'(x) = 3x^2 - 2$, $f'(1) = 1$. 所以曲线在 $(1, 0)$ 处的切线斜率为 1. 由点斜式, 切线方程为

$$y - 0 = 1(x - 1)$$

即 $y = x - 1$, 故选 A.

5. 中心在原点, 焦点在 x 轴上的双曲线的一条渐近线经过点 $(4, 2)$, 则它的离心率为 $(\quad)$

- A. $\sqrt{6}$ B. $\sqrt{5}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

【答案】 D

【解析】 设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, ($a > 0, b > 0$). 其渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 由于点 $(4, 2)$ 在其中一条渐近线上, 得

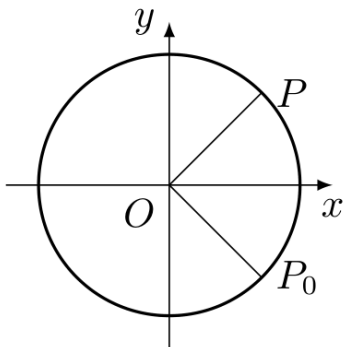
$$\frac{b}{a} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

双曲线的半焦距满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 所以离心率

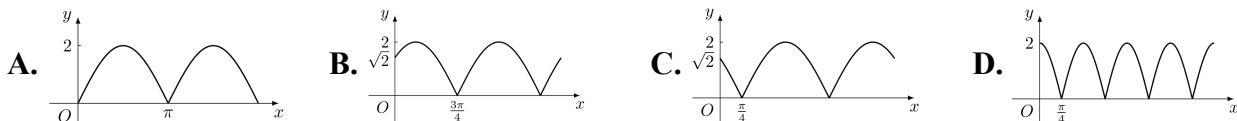
$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

故选 D.

6. 如图, 质点 P 在半径为 2 的圆周上逆时针运动, 其初始位置为 $P_0(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$; 角速度为 1, 那么点 P 到 x 轴的距离 d 关于时间 t 的函数图象大致为



第 6 题图



【答案】 C

【解析】 质点初始位置的极角为 $-\frac{\pi}{4}$, 角速度为 1, 故时刻 t 的纵坐标为

$$y(t) = 2 \sin\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$$

点到 x 轴的距离为纵坐标的绝对值, 因此

$$d(t) = 2 \left| \sin\left(t - \frac{\pi}{4}\right) \right|$$

特别地, $d(0) = \sqrt{2}$, 且在 $0 < t < \frac{\pi}{4}$ 时距离递减; $t = \frac{\pi}{4}$ 时 $d = 0$, $t = \frac{3\pi}{4}$ 时 $d = 2$. 该图象与选项 C 相符, 故选 C.

7. 设长方体的长, 宽, 高分别为 $2a, a, a$, 其顶点都在一个球面上, 则该球的表面积为 ()

- A. $3\pi a^2$ B. $6\pi a^2$ C. $12\pi a^2$ D. $24\pi a^2$

【答案】 B

【解析】长方体的体对角线长为

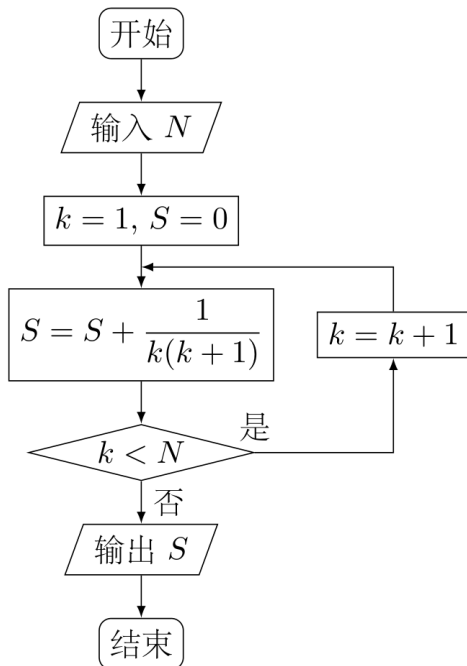
$$\sqrt{(2a)^2 + a^2 + a^2} = \sqrt{6}a$$

球心是长方体体对角线的中点, 所以球半径为 $R = \frac{\sqrt{6}}{2}a$. 因而球的表面积为

$$4\pi R^2 = 4\pi \left(\frac{\sqrt{6}}{2}a\right)^2 = 6\pi a^2$$

故选 B.

8. 如果执行如图所示的框图, 输入 $N = 5$, 则输出的数等于 ()



第 8 题图

A. $\frac{5}{3}$

B. $\frac{4}{5}$

C. $\frac{6}{5}$

D. $\frac{5}{6}$

【答案】D

【解析】框图开始时 $k = 1, S = 0$. 每次先把 $\frac{1}{k(k+1)}$ 加入 S , 再判断 $k < N$; 若判断为“是”, 令 $k = k + 1$ 后继续循环. 因为 $N = 5$, 循环中实际取 $k = 1, 2, 3, 4, 5$, 所以

$$S = \sum_{k=1}^5 \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^5 \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

故选 D.

9. 设偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = 2^x - 4 (x \geq 0)$, 则 $\{x \mid f(x-2) > 0\} = ()$

A. $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 4\}$

B. $\{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 4\}$

C. $\{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 6\}$

D. $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 2\}$

【答案】B

【解析】由于 f 是偶函数, 令 $u = |x - 2| \geq 0$, 则

$$f(x - 2) = f(|x - 2|) = 2^{|x-2|} - 4$$

因此

$$f(x - 2) > 0 \Leftrightarrow 2^{|x-2|} > 4 = 2^2 \Leftrightarrow |x - 2| > 2$$

解得 $x < 0$ 或 $x > 4$, 所以解集为 $\{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 4\}$, 故选 B.

10. 若 $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$, α 是第三象限的角, 则 $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = (\quad)$

A. $-\frac{7\sqrt{2}}{10}$

B. $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

C. $-\frac{\sqrt{2}}{10}$

D. $\frac{\sqrt{2}}{10}$

【答案】A

【解析】因为 α 是第三象限的角, 故 $\sin \alpha < 0$. 由

$$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}$$

得 $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$. 于是

$$\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \sin \alpha \cos \frac{\pi}{4} + \cos \alpha \sin \frac{\pi}{4} = \left(-\frac{3}{5} - \frac{4}{5}\right) \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{7\sqrt{2}}{10}$$

故选 A.

11. 已知平行四边形 $ABCD$ 的三个顶点为 $A(-1, 2)$, $B(3, 4)$, $C(4, -2)$, 点 (x, y) 在平行四边形 $ABCD$ 的内部, 则 $z = 2x - 5y$ 的取值范围是 $(\quad)$

A. $(-14, 16)$

B. $(-14, 20)$

C. $(-12, 18)$

D. $(-12, 20)$

【答案】B

【解析】由平行四边形对角线关系, 第四个顶点为

$$D = A + C - B = (-1, 2) + (4, -2) - (3, 4) = (0, -4)$$

令 $z = 2x - 5y$, 在四个顶点处分别有 $z_A = -12$, $z_B = -14$, $z_C = 18$, $z_D = 20$. 线性函数在平行四边形上的最大值和最小值分别在顶点处取得, 且题中点 (x, y) 在内部, 不能取到边界顶点的极值, 所以

$$-14 < z < 20$$

故选 B.

12. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} |\lg x|, & 0 < x \leq 10, \\ -\frac{1}{2}x + 6, & x > 10, \end{cases}$ 若 a, b, c 互不相等, 且 $f(a) = f(b) = f(c)$, 则 abc 的取值范围是 $(\quad)$

A. $(1, 10)$

B. $(5, 6)$

C. $(10, 12)$

D. $(20, 24)$

【答案】C

【解析】 设 $f(a) = f(b) = f(c) = r$. 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) = -\lg x$; 当 $1 \leq x \leq 10$ 时, $f(x) = \lg x$; 当 $x > 10$ 时, $f(x) = -\frac{1}{2}x + 6$.

为了有三个互不相等的原像, 必须取 $0 < r < 1$: 此时三个原像分别来自上述三个区间, 且为 $x_1 = 10^{-r}$, $x_2 = 10^r$, $x_3 = 12 - 2r$. 当 $r = 0$ 或 $r = 1$ 时只有两个原像; 当 $r < 0$ 或 $r > 1$ 时也不可能有三个原像. 因此

$$abc = x_1 x_2 x_3 = 12 - 2r$$

由 $0 < r < 1$, 得 $10 < 12 - 2r < 12$, 所以 $abc \in (10, 12)$, 故选 C.

二、填空题

13. 圆心位于原点且与直线 $x + y - 2 = 0$ 相切的圆的方程为_____.

【答案】 $x^2 + y^2 = 2$

【解析】 圆心在原点, 设半径为 r . 圆与直线 $x + y - 2 = 0$ 相切, 所以圆心到该直线的距离等于半径, 即

$$r = \frac{|0 + 0 - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \sqrt{2}$$

因此圆的方程为

$$x^2 + y^2 = r^2 = 2$$

14. 设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的图象是连续不断的一条曲线, 且恒有 $0 \leq f(x) \leq 1$, 可以用随机模拟方法近似计算由曲线 $y = f(x)$ 及直线 $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$ 所围成部分的面积 S , 先产生两组 (每组 N 个) 区间 $[0, 1]$ 上的均匀随机数 $x_1, x_2, \dots, x_N$ 和 $y_1, y_2, \dots, y_N$, 由此得到 N 个点 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \dots, N$), 再数出其中满足 $y_i \leq f(x_i)$ ($i = 1, 2, \dots, N$) 的点数 N_1 , 那么由随机模拟方法可得 S 的近似值为_____.

【答案】 $\frac{N_1}{N}$

【解析】 由于 $0 \leq f(x) \leq 1$, 曲线及直线 $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$ 围成的区域包含在单位正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$ 内, 其面积就是随机点落在区域内的概率乘以单位正方形面积. 对于均匀随机产生的 N 个点, 落在该区域内的频率近似为

$$\frac{N_1}{N}$$

因为单位正方形面积为 1, 所以区域面积 S 的近似值为

$$S \approx \frac{N_1}{N}$$

15. 一个几何体的正视图为一个三角形, 则这个几何体可能是下列几何体中的_____. (填入所有可能的几何体前的编号)

① 三棱锥; ② 四棱锥; ③ 三棱柱; ④ 四棱柱; ⑤ 圆锥; ⑥ 圆柱.

【答案】 ①②③⑤

【解析】三棱锥和四棱锥从适当方向观察时,底面或侧面投影可以形成三角形;三棱柱从垂直于其三角形底面的方向观察时,正视图可以是三角形;圆锥的轴截面为三角形,也可以得到三角形正视图.四棱柱的正视图为四边形,圆柱的正视图为矩形,均不能为三角形.因此可能的几何体编号为 1, 2, 3, 5, 即 ①②③⑤.

16. 在 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 边上一点, $BC = 3BD$, $AD = \sqrt{2}$, $\angle ADB = 135^\circ$. 若 $AC = \sqrt{2}AB$, 则 $BD =$ _____.

【答案】 $2 + \sqrt{5}$

【解析】设 $BD = x$, 则 $BC = 3x$, 从而 $DC = BC - BD = 2x$. 因为 B, D, C 三点共线, 且 $\angle ADB = 135^\circ$, 所以 $\angle ADC = 45^\circ$.

在 $\triangle ABD$ 中, 由余弦定理,

$$AB^2 = AD^2 + BD^2 - 2AD \cdot BD \cos 135^\circ = 2 + x^2 + 2x = x^2 + 2x + 2$$

在 $\triangle ADC$ 中,

$$AC^2 = AD^2 + DC^2 - 2AD \cdot DC \cos 45^\circ = 2 + 4x^2 - 4x = 4x^2 - 4x + 2$$

由 $AC = \sqrt{2}AB$, 得

$$4x^2 - 4x + 2 = AC^2 = 2AB^2 = 2x^2 + 4x + 4$$

整理得 $x^2 - 4x - 1 = 0$, 所以 $x = 2 \pm \sqrt{5}$. 因为 $x = BD > 0$, 故 $x = 2 + \sqrt{5}$, 即

$$BD = 2 + \sqrt{5}$$

三、解答题

17. 设等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_3 = 5$, $a_{10} = -9$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 及使得 S_n 最大的序号 n 的值.

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公差为 d , 则 $a_3 = a_1 + 2d = 5$, $a_{10} = a_1 + 9d = -9$. 两式相减得 $7d = -14$, 所以 $d = -2$, 进而 $a_1 = 9$. 因此 $a_n = a_1 + (n-1)d = 9 - 2(n-1) = 11 - 2n$.

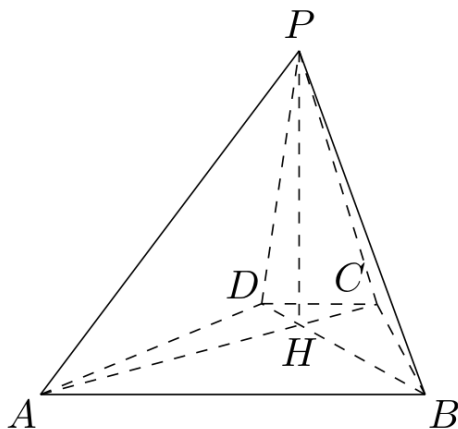
(2) 前 n 项和为 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(9 + 11 - 2n)}{2} = n(10 - n) = 25 - (n - 5)^2$. 由于 n 为正整数, 当 $n = 5$ 时 S_n 取得最大值 25. 所以使 S_n 最大的序号为 $n = 5$.

18. 如图, 已知四棱锥 $P - ABCD$ 的底面为等腰梯形, $AB \parallel CD$, $AC \perp BD$, 垂足为 H , PH 是四棱锥的高.

(1) 证明: 平面 $PAC \perp$ 平面 PBD ;

(2) 若 $AB = \sqrt{6}$, $\angle APB = \angle ADB = 60^\circ$, 求四棱锥 $P - ABCD$ 的体积.

【解析】(1) 因为 $PH \perp$ 平面 $ABCD$, 且 AC 在平面 $ABCD$ 内, 所以 $AC \perp PH$. 又因为 $AC \perp BD$, 且 PH 与 BD 是平面 PBD 内相交的两条直线, 所以 $AC \perp$ 平面 PBD . 由于 AC 在平面 PAC 内, 故平面 $PAC \perp$ 平面 PBD .



第 18 题图

(2) 设 $AB = 2u$, $CD = 2v$, 底面等腰梯形的高为 h_0 . 建立直角坐标系, 使 $A(-u, 0)$, $B(u, 0)$, $D(-v, h_0)$, $C(v, h_0)$. 由 $AC \perp BD$, 得 $(u+v, h_0) \cdot (-u+v, h_0) = 0$, 所以 $h_0 = u+v$.

由此可知对角线交点 H 的坐标为 $(0, u)$, 从而 $AH = BH = \sqrt{2}u$. 在三角形 ADB 中, $\overrightarrow{DA} = (v-u, -u-v)$, $\overrightarrow{DB} = (v+u, -u-v)$, 所以

$$\cos \angle ADB = \frac{\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DB}}{|\overrightarrow{DA}| |\overrightarrow{DB}|} = \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}}$$

由 $\angle ADB = 60^\circ$, 得 $v/\sqrt{u^2 + v^2} = 1/2$, 即 $u^2 = 3v^2$. 又 $AB = \sqrt{6}$, 故 $u = \sqrt{6}/2$, $v = \sqrt{2}/2$, 于是 $CD = \sqrt{2}$, 且底面高 $h_0 = (\sqrt{6} + \sqrt{2})/2$. 因此底面面积为

$$S_{\text{底}} = \frac{AB + CD}{2} h_0 = \frac{(\sqrt{6} + \sqrt{2})^2}{4} = 2 + \sqrt{3}$$

因为 $AC \perp BD$, 所以 $HA \perp HB$, 结合 $AH = BH$ 及 $PH \perp$ 平面 $ABCD$, 可得 $PA = PB$. 又 $\angle APB = 60^\circ$, 所以三角形 APB 为等边三角形, $PA = AB = \sqrt{6}$. 在直角三角形 PHA 中, $PH^2 = PA^2 - AH^2 = 6 - 3 = 3$, 故 $PH = \sqrt{3}$. 四棱锥体积为

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{底}} PH = \frac{1}{3} (2 + \sqrt{3}) \sqrt{3} = 1 + \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

19. 为调查某地区老人是否需要志愿者提供帮助, 用简单随机抽样方法从该地区调查了 500 位老年人, 结果如下:

是否需要志愿者 \ 性别	性别	
	男	女
需要	40	30
不需要	160	270

- (1) 估计该地区老年人中, 需要志愿者提供帮助的老年人的比例;
- (2) 能否有 99% 的把握认为该地区的老年人是否需要志愿者提供帮助与性别有关?
- (3) 根据 (2) 的结论, 能否提供更好的调查方法来估计该地区老年人, 需要志愿者帮助的老年人的比例? 说明理由.

附:

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

$$K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

【解析】(1) 样本中需要志愿者的老年人数为 $40 + 30 = 70$, 所以可以估计该地区老年人中需要志愿者提供帮助的比例为 $\frac{70}{500} = 0.14$, 即 14%.

(2) 令“是否需要志愿者提供帮助”与“性别”相互独立为原假设. 在给定的列联表中取 $a = 40, b = 30, c = 160, d = 270, n = 500$, 则

$$K^2 = \frac{500(40 \times 270 - 30 \times 160)^2}{(40 + 30)(160 + 270)(40 + 160)(30 + 270)} \approx 9.967$$

由于 $9.967 > 6.635$, 所以在犯错误的概率不超过 1% 的前提下拒绝原假设. 因此有 99% 的把握认为该地区老年人是否需要志愿者提供帮助与性别有关.

(3) 可以按性别进行分层抽样, 分别从男性老年人和女性老年人中随机抽取样本, 并按两类老年人在该地区总体中的人数比例加权估计总体比例. 这是因为是否需要志愿者提供帮助与性别有关, 分层后各层内的调查对象具有较强同质性, 能够减少性别结构差异造成的抽样误差, 从而得到更可靠的总体比例估计.

20. 设 F_1, F_2 分别是椭圆 $E: x^2 + \frac{y^2}{b^2} = 1 (0 < b < 1)$ 的左、右焦点, 过 F_1 的直线 l 与 E 相交于 A, B 两点, 且 $|AF_2|, |AB|, |BF_2|$ 成等差数列.

(1) 求 $|AB|$;

(2) 若直线 l 的斜率为 1, 求 b 的值.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 $c = \sqrt{1 - b^2}$, 则 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$. 直线 l 经过椭圆内的焦点 F_1 , 所以 F_1 在线段 AB 上. 由椭圆的定义, $|AF_1| + |AF_2| = 2, |BF_1| + |BF_2| = 2$. 因而 $|AB| = |AF_1| + |F_1B| = 4 - |AF_2| - |BF_2|$.

由于 $|AF_2|, |AB|, |BF_2|$ 成等差数列, 有 $2|AB| = |AF_2| + |BF_2|$. 联立得 $3|AB| = 4$, 所以 $|AB| = \frac{4}{3}$.

(2) 当直线 l 的斜率为 1 时, 其方程为 $y = x + c$. 将它代入椭圆方程, 得

$$(1 + b^2)x^2 + 2cx + c^2 - b^2 = 0$$

设两个交点的横坐标为 x_1, x_2 . 因为 $c^2 = 1 - b^2$, 该方程的判别式为

$$\Delta = 4c^2 - 4(1 + b^2)(c^2 - b^2) = 8b^4$$

所以 $|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{1 + b^2} = \frac{2\sqrt{2}b^2}{1 + b^2}$. 两交点在斜率为 1 的直线上, 故

$$|AB| = \sqrt{2}|x_1 - x_2| = \frac{4b^2}{1 + b^2}$$

由第一问, $\frac{4b^2}{1 + b^2} = \frac{4}{3}$, 解得 $b^2 = \frac{1}{2}$. 因为 $b > 0$, 所以 $b = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

21. 设函数 $f(x) = x(e^x - 1) - ax^2$.

(1) 若 $a = \frac{1}{2}$, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) = e^x(x+1) - 1 - x = (x+1)(e^x - 1)$. 当 $x < -1$ 时, $x+1 < 0$ 且 $e^x - 1 < 0$, 所以 $f'(x) > 0$; 当 $-1 < x < 0$ 时, $x+1 > 0$ 且 $e^x - 1 < 0$, 所以 $f'(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 和 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-1, 0)$ 上单调递减.

(2) 当 $x > 0$ 时, $f(x) \geq 0$ 等价于 $e^x - 1 - ax \geq 0$, 即 $a \leq \frac{e^x - 1}{x}$. 由 $e^x \geq 1 + x$, 得 $\frac{e^x - 1}{x} \geq 1$, 所以当 $a \leq 1$ 时, 对任意 $x \geq 0$ 都有

$$f(x) = x(e^x - 1 - ax) \geq x(e^x - 1 - x) \geq 0$$

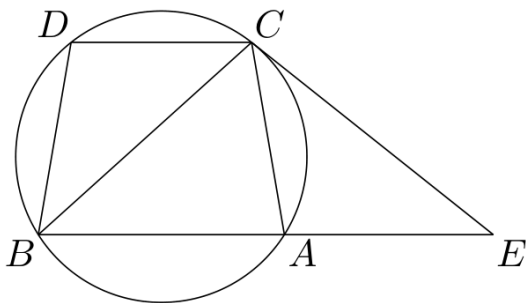
反之, 若 $a > 1$, 由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = 1$, 可取充分小的正数 x , 使 $\frac{e^x - 1}{x} < a$, 此时 $f(x) < 0$. 因此 a 的取值范围为 $a \leq 1$.

四、选考题: 解答题

22. 如图, 已知圆上的弧 $\widehat{AC} = \widehat{BD}$, 过 C 点的圆的切线与 BA 的延长线交于 E 点, 证明:

(1) $\angle ACE = \angle BCD$;

(2) $BC^2 = BE \cdot CD$.



第 22 题图

【解析】(1) 由切线与弦所夹的角等于弦所对的圆周角, 得 $\angle ACE = \angle ABC$. 又因为弧 $\widehat{AC}$ 与弧 $\widehat{BD}$ 相等, 所以它们所对的圆周角相等, 即 $\angle ABC = \angle BCD$. 因此 $\angle ACE = \angle BCD$.

(2) 因为 E, A, B 三点共线, 所以 $\angle EBC = \angle ABC = \angle BCD$. 又由切线与弦所夹的角定理, $\angle ECB = \angle CDB$. 所以 $\triangle EBC \sim \triangle BCD$, 对应关系为 $E \leftrightarrow B, B \leftrightarrow C, C \leftrightarrow D$. 从而 $\frac{BE}{BC} = \frac{BC}{CD}$, 即 $BC^2 = BE \cdot CD$.

23. 已知直线 $C_1: \begin{cases} x = 1 + t \cos \alpha, \\ y = t \sin \alpha, \end{cases}$ (t 为参数), 圆 $C_2: \begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \sin \theta. \end{cases}$ (θ 为参数).

(1) 当 $\alpha = \frac{\pi}{3}$ 时, 求 C_1 与 C_2 的交点坐标;

(2) 过坐标原点 O 作 C_1 的垂线, 垂足为 A , P 为 OA 的中点, 当 α 变化时, 求点 P 轨迹的参数方程, 并指出它是什么曲线.

【解析】(1) 当 $\alpha = \frac{\pi}{3}$ 时, 直线 C_1 的参数方程为 $x = 1 + \frac{t}{2}$, $y = \frac{\sqrt{3}}{2}t$. 圆 C_2 的方程为 $x^2 + y^2 = 1$. 代入得

$$\left(1 + \frac{t}{2}\right)^2 + \frac{3t^2}{4} = 1$$

即 $t^2 + t = 0$, 所以 $t = 0$ 或 $t = -1$. 当 $t = 0$ 时交点为 $(1, 0)$; 当 $t = -1$ 时交点为 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

(2) 直线 C_1 经过点 $(1, 0)$, 方向向量为 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$. 从原点 O 到直线 C_1 的垂足 A 对应的参数为 $t = -\cos \alpha$, 因此

$$A = (1, 0) - \cos \alpha (\cos \alpha, \sin \alpha) = (\sin^2 \alpha, -\sin \alpha \cos \alpha)$$

由于 P 是 OA 的中点, 点 P 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \sin^2 \alpha, \\ y = -\frac{1}{2} \sin \alpha \cos \alpha. \end{cases}$$

利用二倍角公式, 得 $x - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4} \cos 2\alpha$, $y = -\frac{1}{4} \sin 2\alpha$, 所以

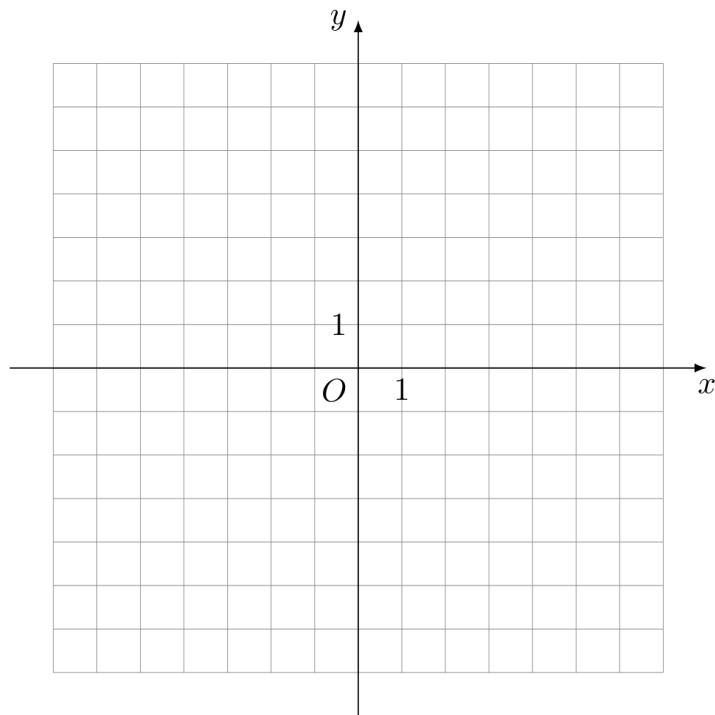
$$\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{16}$$

故点 P 的轨迹是圆心为 $\left(\frac{1}{4}, 0\right)$ 、半径为 $\frac{1}{4}$ 的圆.

24. 设函数 $f(x) = |2x - 4| + 1$.

(1) 画出函数 $y = f(x)$ 的图象;

(2) 若不等式 $f(x) \leq ax$ 的解集非空, 求 a 的取值范围.



第 24 题图

【解析】(1) 函数可写成

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 5, & x < 2, \\ 2x - 3, & x \geq 2. \end{cases}$$

所以函数图象是开口向上的折线, 顶点为 $(2, 1)$, 左侧斜率为 -2 , 右侧斜率为 2 . 例如图象经过 $(0, 5)$ 和 $(\frac{5}{2}, 2)$, 据此在给定坐标系中作出两条射线即可.

(2) $x = 0$ 时, $f(0) = 5$, 不满足不等式. 若 $x > 0$, 则

$$\frac{f(x)}{x} = \begin{cases} \frac{5}{x} - 2, & 0 < x < 2, \\ 2 - \frac{3}{x}, & x \geq 2. \end{cases}$$

当 $0 < x < 2$ 时, $\frac{5}{x} - 2 > \frac{1}{2}$; 当 $x \geq 2$ 时, $2 - \frac{3}{x} \geq \frac{1}{2}$. 因而若不等式在正数 x 处有解, 则 $a \geq \frac{1}{2}$. 反之, 当 $a \geq \frac{1}{2}$ 时取 $x = 2$, 有 $f(2) = 1 \leq 2a$, 所以必有解.

若 $x < 0$, 则 $f(x) = -2x + 5$, 不等式除以负数 x 后变为 $a \leq -2 + \frac{5}{x} < -2$. 反之, 当 $a < -2$ 时取 $x = \frac{5}{a+2} < 0$, 可得 $a = -2 + \frac{5}{x}$, 原不等式成立. 所以 a 的取值范围为 $a < -2$ 或 $a \geq \frac{1}{2}$, 即 $(-\infty, -2) \cup [\frac{1}{2}, +\infty)$.

2010 年大纲 I 卷(理)

一、单选题

1. 复数 $\frac{3+2i}{2-3i} = ()$

A. i B. $-i$ C. $12-13i$ D. $12+13i$

【答案】 A

【解析】 将分式的分母实数化, 得

$$\frac{3+2i}{2-3i} = \frac{(3+2i)(2+3i)}{(2-3i)(2+3i)} = \frac{6+9i+4i+6i^2}{13} = i$$

所以应选 A.

2. 记 $\cos(-80^\circ) = k$, 那么 $\tan 100^\circ = ()$

A. $\frac{\sqrt{1-k^2}}{k}$

B. $-\frac{\sqrt{1-k^2}}{k}$

C. $\frac{k}{\sqrt{1-k^2}}$

D. $-\frac{k}{\sqrt{1-k^2}}$

【答案】 B

【解析】 因为 $k = \cos(-80^\circ) = \cos 80^\circ > 0$, 且 $\sin 80^\circ > 0$, 所以 $\sin 80^\circ = \sqrt{1-k^2}$. 又由诱导公式, $\tan 100^\circ = -\tan 80^\circ$, 从而

$$\tan 100^\circ = -\frac{\sin 80^\circ}{\cos 80^\circ} = -\frac{\sqrt{1-k^2}}{k}$$

所以应选 B.

3. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} y \leq 1, \\ x+y \geq 0, \\ x-y-2 \leq 0, \end{cases}$ 则 $z = x-2y$ 的最大值为 $()$

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

【答案】 B

【解析】 由 $x+y \geq 0$ 和 $x-y-2 \leq 0$, 分别得 $x \geq -y$ 和 $x \leq y+2$. 因而必须有 $-y \leq y+2$, 即 $y \geq -1$. 对任意满足条件的 x , 有

$$z = x-2y \leq (y+2)-2y = 2-y \leq 3$$

当 $y = -1, x = 1$ 时, 三个约束条件均满足, 且 $z = 1-2(-1) = 3$. 所以最大值为 3, 应选 B.

4. 已知各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$, $a_1 a_2 a_3 = 5$, $a_7 a_8 a_9 = 10$, 则 $a_4 a_5 a_6 = ()$

A. $5\sqrt{2}$

B. 7

C. 6

D. $4\sqrt{2}$

【答案】 A

【解析】 设等比数列的公比为 q . 因为各项均为正数, 所以 $q > 0$. 由等比数列的性质, $a_1 a_2 a_3 = a_2^3 = 5$, $a_7 a_8 a_9 = a_8^3 = 10$. 又 $a_8 = a_2 q^6$, 所以 $q^{18} = 2$, 从而 $q^9 = \sqrt{2}$. 因此

$$a_4 a_5 a_6 = a_5^3 = a_2^3 q^9 = 5\sqrt{2}$$

所以应选 A.

5. $(1 + 2\sqrt{x})^3(1 - \sqrt[3]{x})^5$ 的展开式中 x 的系数是 ()

A. -4

B. -2

C. 2

D. 4

【答案】C

【解析】在 $(1 + 2\sqrt{x})^3$ 中取含 i 个 $2\sqrt{x}$ 的项, 在 $(1 - \sqrt[3]{x})^5$ 中取含 j 个 $-\sqrt[3]{x}$ 的项时, 所得幂为 $x^{i/2+j/3}$. 要得到 x 项, 必须满足 $\frac{i}{2} + \frac{j}{3} = 1, 0 \leq i \leq 3, 0 \leq j \leq 5$. 即 $3i + 2j = 6$, 只有 $(i, j) = (0, 3)$ 和 $(2, 0)$. 所以 x 的系数为

$$C_3^0 C_5^3 (-1)^3 + C_3^2 2^2 = -10 + 12 = 2$$

所以应选 C.

6. 某校开设 A 类选修课 3 门, B 类选修课 4 门. 一位同学从中共选 3 门. 若要求两类课程中各至少选一门, 则不同的选法共有 ()

A. 30 种

B. 35 种

C. 42 种

D. 48 种

【答案】A

【解析】从 7 门课程中任选 3 门共有 C_7^3 种. 其中只选 A 类课程的选法有 C_3^3 种, 只选 B 类课程的选法有 C_4^3 种. 因而两类课程中各至少选一门的选法数为

$$C_7^3 - C_3^3 - C_4^3 = 35 - 1 - 4 = 30$$

所以应选 A.

7. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, BB_1 与平面 ACD_1 所成角的余弦值为 ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【答案】D

【解析】设正方体棱长为 1, 建立空间直角坐标系, 取 $A(0, 0, 0), B(1, 0, 0), C(1, 1, 0), D_1(0, 1, 1)$. 平面 ACD_1 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{AC} = (1, 1, 0)$ 和 $\overrightarrow{AD_1} = (0, 1, 1)$, 故其一个法向量为 $\boldsymbol{n} = (1, -1, 1)$. 直线 BB_1 的方向向量为 $\boldsymbol{v} = (0, 0, 1)$. 若直线与平面所成角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{|\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{v}| |\boldsymbol{n}|} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \cos \theta = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$. 所以应选 D.

8. 设 $a = \log_3 2, b = \ln 2, c = 5^{-1/2}$, 则 ()

A. $a < b < c$

B. $b < c < a$

C. $c < a < b$

D. $c < b < a$

【答案】C

【解析】有 $c = 1/\sqrt{5}$. 又因为 $\sqrt{5} > 2$, 所以 $2^{\sqrt{5}} > 2^2 = 4 > 3$, 从而 $\log_3 2 > 1/\sqrt{5} = c$. 另一方面, $\ln 3 > 1$, 所以

$$a = \frac{\ln 2}{\ln 3} < \ln 2 = b$$

因此 $c < a < b$, 应选 C.

9. 已知 F_1, F_2 为双曲线 $C: x^2 - y^2 = 1$ 的左, 右焦点, 点 P 在 C 上, $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$, 则 P 到 x 轴的距离为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

C. $\sqrt{3}$

D. $\sqrt{6}$

【答案】B

【解析】双曲线的焦点为 $F_1(-\sqrt{2}, 0), F_2(\sqrt{2}, 0)$, 所以 $F_1F_2 = 2\sqrt{2}$. 设 $u = PF_1, v = PF_2$. 由双曲线定义, $|u - v| = 2$; 关于 y 轴对称时 u, v 互换, 故不妨设 $u - v = 2$. 在三角形 F_1PF_2 中应用余弦定理, 得

$$8 = u^2 + v^2 - 2uv \cos 60^\circ = u^2 + v^2 - uv$$

代入 $u = v + 2$, 得 $v^2 + 2v - 4 = 0$, 因 $v > 0$, 故 $v = \sqrt{5} - 1, u = \sqrt{5} + 1$. 于是 $u + v = 2\sqrt{5}$, $u^2 - v^2 = 4\sqrt{5}$. 又由坐标计算, $u^2 - v^2 = 4\sqrt{2}|x_P|$, 所以 $|x_P| = \sqrt{5/2}$. 代入 $x_P^2 - y_P^2 = 1$, 得 $y_P^2 = 3/2$, 故 P 到 x 轴的距离为 $\sqrt{6}/2$, 应选 B.

10. 已知函数 $f(x) = |\lg x|$. 若 $0 < a < b$, 且 $f(a) = f(b)$, 则 $a + 2b$ 的取值范围是 ()

A. $(2\sqrt{2}, +\infty)$

B. $[2\sqrt{2}, +\infty)$

C. $(3, +\infty)$

D. $[3, +\infty)$

【答案】C

【解析】由 $0 < a < b$ 且 $|\lg a| = |\lg b|$, 可知 $\lg a$ 与 $\lg b$ 符号相反. 因为 $a \neq b$, 所以 $\lg a = -\lg b$, 即 $ab = 1$. 从而 $0 < a < 1$, 且 $b = 1/a$. 令 $g(a) = a + 2/a$, 则 $g'(a) = 1 - 2/a^2 < 0$ ($0 < a < 1$). 因此 g 在 $(0, 1)$ 上递减, 且 $\lim_{a \rightarrow 1^-} g(a) = 3$, $\lim_{a \rightarrow 0^+} g(a) = +\infty$. 所以 $a + 2b \in (3, +\infty)$, 应选 C.

11. 已知圆 O 的半径为 1, PA, PB 为该圆的两条切线, A, B 为两切点, 那么 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的最小值为 ()

A. $-4 + \sqrt{2}$

B. $-3 + \sqrt{2}$

C. $-4 + 2\sqrt{2}$

D. $-3 + 2\sqrt{2}$

【答案】D

【解析】设 $OP = r > 1$, 切线长 $PA = PB = t$, 则由直角三角形 OAP 得 $t^2 = r^2 - 1$. 设 $\angle APB = \theta$. 由于 OP 平分两条切线的夹角, 在直角三角形 OAP 中有 $\sin(\theta/2) = 1/r$, 故

$$\cos \theta = 1 - 2 \sin^2 \frac{\theta}{2} = 1 - \frac{2}{r^2}$$

因此

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (r^2 - 1) \left(1 - \frac{2}{r^2} \right) = r^2 - 3 + \frac{2}{r^2}$$

令 $u = r^2 > 1$, 上式关于 u 的导数为 $1 - 2/u^2$, 故在 $u = \sqrt{2}$ 时取得最小值

$$\sqrt{2} - 3 + \frac{2}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} - 3$$

所以应选 D.

12. 已知在半径为 2 的球面上有 A, B, C, D 四点, 若 $AB = CD = 2$, 则四面体 $ABCD$ 的体积的最大值为 ()

A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ C. $2\sqrt{3}$ D. $\frac{8\sqrt{3}}{3}$

【答案】 B

【解析】 设球心为 O , M, N 分别为弦 AB, CD 的中点. 因为球半径为 2, 且 $AB = CD = 2$, 所以

$$OM = ON = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$$

设 $\overrightarrow{MA} = \mathbf{u}, \overrightarrow{NC} = \mathbf{v}$, 则 $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}| = 1$, 并且 $\overrightarrow{OM} \perp \mathbf{u}, \overrightarrow{ON} \perp \mathbf{v}$. 令 $\mathbf{w} = \overrightarrow{MN}$. 于是 $A = M + \mathbf{u}$, $B = M - \mathbf{u}, C = N + \mathbf{v}, D = N - \mathbf{v}$. 由四面体体积的混合积公式,

$$V_{ABCD} = \frac{1}{6} |(B-A) \cdot ((C-A) \times (D-A))| = \frac{2}{3} |\mathbf{u} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{v})| \leq \frac{2}{3} |\mathbf{u}| |\mathbf{w}| |\mathbf{v}| \leq \frac{2}{3} \cdot 1 \cdot (2\sqrt{3}) \cdot 1 = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

其中 $|\mathbf{w}| = |MN| \leq OM + ON = 2\sqrt{3}$. 当 M, N 位于球心两侧, 且 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 两两垂直时可取到等号; 此时四个顶点均在球面上, 故最大值为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$, 应选 B.

二、填空题

13. 不等式 $\sqrt{2x^2 + 1} - x \leq 1$ 的解集是_____.

【答案】 $[0, 2]$

【解析】 原不等式等价于 $\sqrt{2x^2 + 1} \leq x + 1$. 因为左边非负, 所以必须有 $x + 1 \geq 0$. 在此条件下两边平方, 得

$$2x^2 + 1 \leq (x + 1)^2 \iff x^2 - 2x \leq 0 \iff 0 \leq x \leq 2$$

这个范围自动满足 $x + 1 \geq 0$, 所以解集为 $[0, 2]$.

14. 已知 α 为第三象限的角, $\cos 2\alpha = -\frac{3}{5}$, 则 $\tan\left(\frac{\pi}{4} + 2\alpha\right) =$ _____.

【答案】 $-\frac{1}{7}$

【解析】 因为 α 是第三象限的角, 所以 2α 的终边在第一或第二象限; 又 $\cos 2\alpha = -3/5 < 0$, 故 2α 的终边在第二象限, 从而 $\sin 2\alpha = 4/5, \tan 2\alpha = -4/3$. 因此

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} + 2\alpha\right) = \frac{1 + \tan 2\alpha}{1 - \tan 2\alpha} = \frac{1 - \frac{4}{3}}{1 + \frac{4}{3}} = -\frac{1}{7}$$

15. 直线 $y = 1$ 与曲线 $y = x^2 - |x| + a$ 有四个交点, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $\left(1, \frac{5}{4}\right)$

【解析】令 $t = |x| \geq 0$. 联立两条曲线, 得到

$$t^2 - t + a - 1 = 0$$

要有四个不同的交点, 关于 t 的方程必须有两个不相等的正根. 其判别式满足 $1 - 4(a - 1) > 0$, 且两根之积 $a - 1 > 0$, 两根之和为 $1 > 0$. 因而

$$1 < a < \frac{5}{4}$$

此时两个根均为正数, 各自对应 $x = \pm t$, 确有四个不同交点, 所以 $a \in \left(1, \frac{5}{4}\right)$.

16. 已知 F 是椭圆 C 的一个焦点, B 是短轴的一个端点, 线段 BF 的延长线交 C 于点 D , 且 $\overrightarrow{BF} = 2\overrightarrow{FD}$, 则 C 的离心率为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】设椭圆的长半轴、短半轴和焦距参数分别为 a, b, c , 则 $b^2 = a^2 - c^2$, 离心率为 $e = c/a$. 建立坐标系, 取焦点 $F(c, 0)$, 短轴端点 $B(0, b)$. 由 $\overrightarrow{BF} = 2\overrightarrow{FD}$, 得

$$D = F + \frac{1}{2}(F - B) = \left(\frac{3c}{2}, -\frac{b}{2}\right)$$

因为 D 在椭圆上, 所以

$$\frac{(3c/2)^2}{a^2} + \frac{(-b/2)^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{9c^2}{4a^2} + \frac{1}{4} = 1 \Leftrightarrow \frac{c^2}{a^2} = \frac{1}{3}$$

$$\text{故 } e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

三、解答题

17. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B 及其对边 a, b 满足 $a + b = a \cot A + b \cot B$, 求内角 C .

【解析】由正弦定理, 存在正数 k , 使得 $a = k \sin A$, $b = k \sin B$. 因此 $a \cot A = k \cos A$, $b \cot B = k \cos B$. 代入已知等式并约去 $k > 0$, 得

$$\sin A + \sin B = \cos A + \cos B$$

利用和差化积公式,

$$2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

三角形内角满足 $|A - B| < \pi$, 故 $\cos \frac{A-B}{2} > 0$, 可以约去; 又 $0 < A + B < \pi$, 所以

$0 < (A + B)/2 < \pi/2$. 从而 $\tan \frac{A+B}{2} = 1$, 即 $A + B = \pi/2$. 因为 $A + B + C = \pi$, 所以 $C = \pi/2$.

18. 投到某杂志的稿件, 先由两位初审专家进行评审. 若能通过两位初审专家的评审, 则予以录用; 若两位初审专家都未予通过, 则不予录用; 若恰能通过一位初审专家的评审, 则再由第三位专家进行复审, 若能通过复审专家的评审, 则予以录用, 否则不予录用. 设稿件能通过各初审专家评审的概率均为 0.5, 复审的稿件能通过评审的概率为 0.3. 各专家独立评审.

(1) 求投到该杂志的 1 篇稿件被录用的概率;

(2) 记 X 表示投到该杂志的 4 篇稿件中被录用的篇数, 求 X 的分布列及期望.

【解析】(1) 一篇稿件被录用有两种互斥情形: 两位初审专家都通过, 或恰有一位初审专家通过且复审专家通过. 因而录用概率为

$$p = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 0.3 = 0.25 + 0.15 = 0.4 = \frac{2}{5}$$

(2) 各篇稿件的评审过程相互独立, 所以 X 服从参数为 4, $\frac{2}{5}$ 的二项分布. 对 $k = 0, 1, 2, 3, 4$, 有

$$P(X = k) = C_4^k \left(\frac{2}{5}\right)^k \left(\frac{3}{5}\right)^{4-k}$$

其分布列为

X	0	1	2	3	4
P	$\frac{81}{625}$	$\frac{216}{625}$	$\frac{216}{625}$	$\frac{96}{625}$	$\frac{16}{625}$

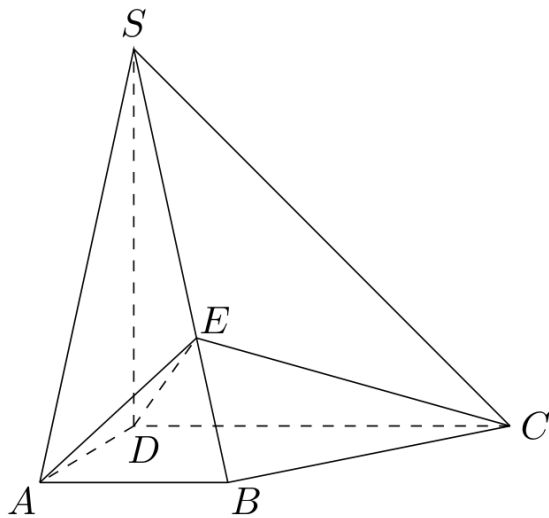
所以

$$E(X) = 4 \cdot \frac{2}{5} = \frac{8}{5}$$

19. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 中, $SD \perp$ 底面 $ABCD$, $AB \parallel DC$, $AD \perp DC$, $AB = AD = 1$, $DC = SD = 2$, E 为棱 SB 上的一点, 平面 $EDC \perp$ 平面 SBC .

(1) 证明: $SE = 2EB$;

(2) 求二面角 $A-DE-C$ 的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 $D(0,0,0)$, $C(2,0,0)$, $A(0,1,0)$, $B(1,1,0)$, $S(0,0,2)$. 设 $SE/SB = \lambda$, 其中 $0 < \lambda < 1$, 则

$$E = (\lambda, \lambda, 2 - 2\lambda)$$

平面 EDC 的一个法向量为

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{DE} \times \overrightarrow{DC} = (0, 4(1 - \lambda), -2\lambda)$$

又 $\overrightarrow{SB} = (1, 1, -2)$, $\overrightarrow{SC} = (2, 0, -2)$, 而 $(1, 1, 1) \cdot \overrightarrow{SB} = (1, 1, 1) \cdot \overrightarrow{SC} = 0$, 所以平面 SBC 的一个法向量可取 $\mathbf{n}_2 = (1, 1, 1)$. 由两平面垂直, 得

$$\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 4(1 - \lambda) - 2\lambda = 0$$

所以 $\lambda = 2/3$. 因而 $SE : EB = \lambda : (1 - \lambda) = 2 : 1$, 即 $SE = 2EB$.

(2) 由 $\lambda = 2/3$, 得 $E = (2/3, 2/3, 2/3)$. 平面 ADE 和 CDE 相交于 DE . 取 F 为 DE 的中点, 则 $F = (1/3, 1/3, 1/3)$, 且 $\overrightarrow{FA} = (-1/3, 2/3, -1/3)$, 且 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{DE} = 0$, 所以 $\overrightarrow{FA} \perp DE$. 令 $\overrightarrow{FG} = (4/3, -2/3, -2/3)$, 则

$$\overrightarrow{FG} = \overrightarrow{FC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{DE}$$

所以 G 在平面 CDE 内. 又 $\overrightarrow{FG} \cdot \overrightarrow{DE} = 0$, 故 $\overrightarrow{FG} \perp DE$. 因而 $\angle AFG$ 是二面角 $A - DE - C$ 的平面角. 计算得

$$\cos \angle AFG = \frac{\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FG}}{|\overrightarrow{FA}| |\overrightarrow{FG}|} = \frac{-2/3}{(\sqrt{6}/3)(2\sqrt{6}/3)} = -\frac{1}{2}$$

因此二面角 $A - DE - C$ 的大小为 $2\pi/3$.

20. 已知函数 $f(x) = (x + 1) \ln x - x + 1$.

(1) 若 $xf'(x) \leq x^2 + ax + 1$, 求 a 的取值范围;

(2) 证明: $(x - 1)f(x) \geq 0$.

【解析】(1) 因为 $x > 0$, 有 $f'(x) = \ln x + \frac{x+1}{x} - 1 = \ln x + \frac{1}{x}$, $xf'(x) = x \ln x + 1$. 所以题设不等式等价于

$$x \ln x + 1 \leq x^2 + ax + 1 \iff \ln x - x \leq a$$

令 $g(x) = \ln x - x$, 则 $g'(x) = 1/x - 1$. 因此 g 在 $(0, 1)$ 上递增, 在 $(1, +\infty)$ 上递减, 最大值为 $g(1) = -1$. 所以不等式对一切 $x > 0$ 成立的充要条件为 $a \geq -1$, 即 $a \in [-1, +\infty)$.

(2) 由

$$f'(x) = \ln x + \frac{1}{x}$$

以及

$$\left(\ln x + \frac{1}{x} \right)' = \frac{x-1}{x^2}$$

可知 $\ln x + 1/x$ 在 $x = 1$ 处取得最小值 1, 故 $f'(x) > 0$ 对一切 $x > 0$ 成立. 又 $f(1) = 0$, 所以当 $0 < x < 1$ 时 $f(x) < 0$, 当 $x > 1$ 时 $f(x) > 0$. 因而 $(x - 1)f(x) \geq 0$.

21. 已知抛物线 $C : y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过点 $K(-1, 0)$ 的直线 l 与 C 相交于 A, B 两点, 点 A 关于 x 轴的对称点为 D .

(1) 证明: 点 F 在直线 BD 上;

(2) 设 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} = \frac{8}{9}$, 求 $\triangle BDK$ 的内切圆 M 的方程.

【解析】(1) 抛物线 $y^2 = 4x$ 的参数方程为 $(t^2, 2t)$. 设 $A = (t^2, 2t)$, $B = (s^2, 2s)$. 因为 $A, B, K(-1, 0)$ 共线, 所以

$$\frac{2t}{t^2 + 1} = \frac{2s}{s^2 + 1}$$

因 $A \neq B$, 化简得 $ts = 1$. 于是可设 $A = (t^2, 2t)$, $B = \left(\frac{1}{t^2}, \frac{2}{t}\right)$, $D = (t^2, -2t)$. 抛物线焦点为 $F(1, 0)$. 计算

$$\begin{aligned}\det(\overrightarrow{DF}, \overrightarrow{DB}) &= (1 - t^2) \left(2t + \frac{2}{t}\right) - 2t \left(\frac{1}{t^2} - t^2\right) \\ &= 2 \frac{1 - t^4}{t} - 2 \frac{1 - t^4}{t} = 0.\end{aligned}$$

因此 F, B, D 三点共线.

(2) 由

$$\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} = (t^2 - 1) \left(\frac{1}{t^2} - 1\right) + 4 = 6 - t^2 - \frac{1}{t^2} = \frac{8}{9}$$

得 $t^2 + t^{-2} = 46/9$, 从而

$$\left(t + \frac{1}{t}\right)^2 = \frac{64}{9}$$

关于 x 轴对称时, 三角形和内切圆同时对称, 故不妨设 $t > 0$, 于是 $t + 1/t = 8/3$, 且 $t^2 + t^{-2} = 46/9$. 由顶点坐标,

$$DK^2 = (t^2 + 1)^2 + 4t^2 = t^2(t^2 + t^{-2} + 6) = \frac{100t^2}{9}$$

$$BK^2 = \left(1 + \frac{1}{t^2}\right)^2 + \frac{4}{t^2} = \frac{1}{t^2}(t^2 + t^{-2} + 6) = \frac{100}{9t^2}$$

所以 $DK = 10t/3$, $BK = 10/(3t)$. 又

$$BD^2 = \left(t^2 - \frac{1}{t^2}\right)^2 + 4\left(t + \frac{1}{t}\right)^2 = \left(t + \frac{1}{t}\right)^4 = \frac{4096}{81}$$

故 $BD = 64/9$. 三角形面积为

$$S_{\triangle BDK} = \frac{1}{2} |\det(\overrightarrow{KB}, \overrightarrow{KD})| = \frac{1}{2} \cdot 4 \left(t + \frac{1}{t}\right) = \frac{16}{3}$$

因此三角形三边长分别为 $DK = \frac{10t}{3}$, $BK = \frac{10}{3t}$, $BD = \frac{64}{9}$. 所以三角形 BDK 的周长为

$$\frac{10t}{3} + \frac{10}{3t} + \frac{64}{9} = 16$$

半周长为 8, 故内切圆半径为 $r = S_{\triangle BDK}/8 = 2/3$. 设内心为 M , 由内心坐标公式,

$$M = \frac{\frac{10t}{3} \left(\frac{1}{t^2}, \frac{2}{t}\right) + \frac{10}{3t} (t^2, -2t) + \frac{64}{9} (-1, 0)}{16} = \left(\frac{1}{9}, 0\right)$$

因此内切圆 M 的方程为

$$\left(x - \frac{1}{9}\right)^2 + y^2 = \frac{4}{9}$$

四、选考题:解答题

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_{n+1} = c - \frac{1}{a_n}$.

(1) 设 $c = \frac{5}{2}$, $b_n = \frac{1}{a_n - 2}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 求使不等式 $a_n < a_{n+1} < 3$ 成立的 c 的取值范围.

【解析】(1) 当 $c = 5/2$ 时, 由归纳法可知 $1 \leq a_n < 2$: $a_1 = 1$, 若 $1 \leq a_n < 2$, 则 $3/2 \leq a_{n+1} = 5/2 - 1/a_n < 2$. 因而 $a_n - 2 \neq 0$, 数列 $\{b_n\}$ 有定义.

$$a_{n+1} - 2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{a_n} = \frac{a_n - 2}{2a_n}$$

因此

$$b_{n+1} = \frac{1}{a_{n+1} - 2} = \frac{2a_n}{a_n - 2} = 2 + \frac{4}{a_n - 2} = 2 + 4b_n$$

又 $b_1 = 1/(1 - 2) = -1$. 令 $d_n = b_n + 2/3$, 则 $d_{n+1} = 4d_n$, 且 $d_1 = -1/3$. 所以 $d_n = -\frac{1}{3}4^{n-1}$, $b_n = -\frac{4^{n-1} + 2}{3}$.

(2) 由 $a_1 = 1$ 及 $a_1 < a_2 < 3$, 必要地有

$$1 < c - 1 < 3$$

即 $2 < c < 4$. 对 $c > 2$, 方程 $x = c - 1/x$ 的两个根为 $r_- = \frac{c - \sqrt{c^2 - 4}}{2}$, $r_+ = \frac{c + \sqrt{c^2 - 4}}{2}$ 满足 $0 < r_- < 1 < r_+$, 且 $r_- r_+ = 1$. 记 $\varphi(x) = c - 1/x$. 当 $r_- < x < r_+$ 时,

$$\varphi(x) - x = -\frac{x^2 - cx + 1}{x} = \frac{(r_+ - x)(x - r_-)}{x} > 0$$

且 $\varphi(x) < r_+$. 由于 $r_- < a_1 = 1 < r_+$, 归纳可得

$$1 = a_1 < a_2 < \cdots < a_n < r_+$$

并且数列严格递增. 若 $r_+ \leq 3$, 则对所有 n 都有 $a_n < a_{n+1} < 3$. 因为 $c = r_+ + 1/r_+$, 且 $r_+ > 1$, 条件 $r_+ \leq 3$ 等价于

$$2 < c \leq 3 + \frac{1}{3} = \frac{10}{3}$$

反之, 若 $c > 10/3$, 则 $r_+ > 3$. 上述递增数列有上界 r_+ , 其极限只能是方程 $x = c - 1/x$ 的大根 $r_+ > 3$, 所以数列的某项最终会超过 3, 不满足题设不等式. 故

$$c \in \left(2, \frac{10}{3}\right]$$

2010 年大纲 I 卷(文)

一、单选题

1. $\cos 300^\circ = ()$

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 C

【解析】 因为 $300^\circ = 360^\circ - 60^\circ$, 所以 $\cos 300^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, 故选 C.

2. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $M = \{1, 4\}$, $N = \{1, 3, 5\}$, 则 $N \cap (\complement_U M) = ()$

A. $\{1, 3\}$

B. $\{1, 5\}$

C. $\{3, 5\}$

D. $\{4, 5\}$

【答案】 C

【解析】 由 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $M = \{1, 4\}$, 得 $\complement_U M = \{2, 3, 5\}$. 因此 $N \cap (\complement_U M) = \{1, 3, 5\} \cap \{2, 3, 5\} = \{3, 5\}$, 故选 C.

3. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} y \leq 1, \\ x + y \geq 0, \\ x - y - 2 \leq 0, \end{cases}$ 则 $z = x - 2y$ 的最大值为 $()$

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

【答案】 B

【解析】 由约束条件得 $x \geq -y$, $x \leq y + 2$, 所以可行时必须要有 $-y \leq y + 2$, 即 $y \geq -1$. 再结合 $y \leq 1$, 得到 $-1 \leq y \leq 1$.对固定的 y , $z = x - 2y$ 随 x 增大而增大, 因此在 $x = y + 2$ 时取得最大值. 此时 $z = y + 2 - 2y = 2 - y$, 故 $z \leq 3$, 且 $y = -1$ 时取到, 最大值为 3, 故选 B.

4. 已知各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$, $a_1 a_2 a_3 = 5$, $a_7 a_8 a_9 = 10$, 则 $a_4 a_5 a_6 = ()$

A. $5\sqrt{2}$

B. 7

C. 6

D. $4\sqrt{2}$

【答案】 A

【解析】 设等比数列的公比为 q . 由于各项均为正数, $q > 0$. 有

$$(a_1 a_2 a_3)(a_7 a_8 a_9) = (a_4 a_5 a_6)^2$$

因此 $a_4 a_5 a_6 = \sqrt{5 \times 10} = 5\sqrt{2}$, 故选 A.

5. $(1-x)^4 (1-\sqrt{x})^3$ 的展开式中 x^2 的系数是 $()$

A. -6

B. -3

C. 0

D. 3

【答案】 A

【解析】展开 $(1 - \sqrt{x})^3 = 1 - 3x^{1/2} + 3x - x^{3/2}$, 而 $(1 - x)^4 = 1 - 4x + 6x^2 - 4x^3 + x^4$. 要得到 x^2 项, 只有两种组合: 第一式取 $-4x$, 第二式取 $3x$, 贡献为 -12 ; 第一式取 $6x^2$, 第二式取常数项, 贡献为 6 . 所以 x^2 的系数为 $-12 + 6 = -6$, 故选 A.

6. 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 若 $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC = AA_1$, 则异面直线 BA_1 与 AC_1 所成的角等于 ()

A. 30° B. 45° C. 60° D. 90° **【答案】** C

【解析】取 A 为原点, 令 AB, AC, AA_1 分别沿三个互相垂直的坐标轴, 且公共长度取为 1. 则可设 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (0, 1, 0)$, $A_1 = (0, 0, 1)$, $C_1 = (0, 1, 1)$.

直线 BA_1 与 AC_1 的方向向量可分别取为 $\mathbf{u} = (-1, 0, 1)$, $\mathbf{v} = (0, 1, 1)$. 因此 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 1$, 且 $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}| = \sqrt{2}$. 设两直线所成的锐角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} = \frac{1}{2}$, 从而 $\theta = 60^\circ$, 故选 C.

7. 已知函数 $f(x) = |\lg x|$. 若 $a \neq b$ 且 $f(a) = f(b)$, 则 $a + b$ 的取值范围是 ()

A. $(1, +\infty)$ B. $[1, +\infty)$ C. $(2, +\infty)$ D. $[2, +\infty)$ **【答案】** C

【解析】函数定义域为 $x > 0$. 由 $|\lg a| = |\lg b|$ 得 $\lg a = \lg b$ 或 $\lg a = -\lg b$. 第一种情形给出 $a = b$, 与题设矛盾; 所以只能有 $\lg(ab) = 0$, 即 $ab = 1$.

于是 $a + b = a + \frac{1}{a}$. 因为 $a > 0$, 由基本不等式 $a + \frac{1}{a} \geq 2$, 且等号成立当且仅当 $a = 1$, 这又会导致 $a = b = 1$, 不符合 $a \neq b$. 所以 $a + b > 2$. 反过来, 任取 $t > 2$, 令 $a = \frac{t + \sqrt{t^2 - 4}}{2}$, $b = \frac{t - \sqrt{t^2 - 4}}{2}$. 则 $a > b > 0$, 且 $ab = 1, a + b = t$, 所以这两个数满足题设条件且 $f(a) = f(b)$. 因此 $a + b$ 可以取遍全部大于 2 的实数, 所求值域为 $(2, +\infty)$, 故选 C.

8. 已知 F_1, F_2 为双曲线 $C: x^2 - y^2 = 1$ 的左, 右焦点, 点 P 在 C 上, $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$, 则 $|PF_1| \cdot |PF_2| =$ ()

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

【答案】 B

【解析】双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 的实半轴长为 1, 焦距参数满足 $c^2 = 1^2 + 1^2 = 2$, 所以 $F_1F_2 = 2\sqrt{2}$. 设 $r_1 = |PF_1|$, $r_2 = |PF_2|$. 由双曲线的定义, $|r_1 - r_2| = 2$, 故

$$r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 = 4$$

又在三角形 F_1PF_2 中, $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$, 由余弦定理得

$$(2\sqrt{2})^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos 60^\circ = r_1^2 + r_2^2 - r_1r_2$$

两式相减得 $r_1r_2 = 4$, 故选 B.

9. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, BB_1 与平面 ACD_1 所成角的余弦值为 ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【答案】D

【解析】设正方体棱长为 1, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $D_1 = (0, 1, 1)$, $B_1 = (1, 0, 1)$. 平面 ACD_1 内可取两个方向向量 $\mathbf{p} = \overrightarrow{AC} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{q} = \overrightarrow{AD_1} = (0, 1, 1)$, 其法向量可取 $\mathbf{n} = \mathbf{p} \times \mathbf{q} = (1, -1, 1)$.

直线 BB_1 的方向向量为 $\mathbf{u} = (0, 0, 1)$. 设直线与平面所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{u}||\mathbf{n}|} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

因为 θ 为锐角, 所以 $\cos \theta = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 故选 D.

10. 设 $a = \log_3 2$, $b = \ln 2$, $c = 5^{-\frac{1}{2}}$, 则 ()

A. $a < b < c$ B. $b < c < a$ C. $c < a < b$ D. $c < b < a$

【答案】C

【解析】先比较 c 与 a : 由于 $5 > 4$, 有 $c = 5^{-1/2} < 1/2$; 又因为 $2 > \sqrt{3}$, 所以 $a = \log_3 2 > \log_3 \sqrt{3} = 1/2$. 因而 $c < a$.

再比较 a 与 b . 由 $b = \ln 2 > 0$ 以及 $\ln 3 > 1$ (因为 $3 > e$), 得 $a = \frac{\ln 2}{\ln 3} < \ln 2 = b$. 因此 $c < a < b$, 故选 C.

11. 已知圆 O 的半径为 1, PA , PB 为该圆的两条切线, A , B 为两切点, 那么 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的最小值为 ()

A. $-4 + \sqrt{2}$ B. $-3 + \sqrt{2}$ C. $-4 + 2\sqrt{2}$ D. $-3 + 2\sqrt{2}$

【答案】D

【解析】设 $OP = r$, 则 $r > 1$, 且切线长满足 $PA = PB = \sqrt{r^2 - 1}$. 设 $\theta = \angle APB$. 由于 OP 平分切线夹角, 在直角三角形 OAP 中 $\sin \frac{\theta}{2} = \frac{1}{r}$, 故 $\cos \theta = 1 - 2 \sin^2 \frac{\theta}{2} = 1 - \frac{2}{r^2}$.

于是

$$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = PA \cdot PB \cos \theta = (r^2 - 1) \left(1 - \frac{2}{r^2} \right) = r^2 - 3 + \frac{2}{r^2}$$

令 $s = r^2 > 1$, 由基本不等式 $s + \frac{2}{s} \geq 2\sqrt{2}$, 上式不小于 $2\sqrt{2} - 3$, 且在 $s = \sqrt{2}$ 时取到. 所以最小值为 $-3 + 2\sqrt{2}$, 故选 D.

12. 已知在半径为 2 的球面上有 A , B , C , D 四点, 若 $AB = CD = 2$, 则四面体 $ABCD$ 的体积的最大值为 ()

A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ C. $2\sqrt{3}$ D. $\frac{8\sqrt{3}}{3}$

【答案】B

【解析】设球心为 O , 令 M, N 分别为弦 AB, CD 的中点, 记 $\mathbf{m} = \overrightarrow{OM}, \mathbf{n} = \overrightarrow{ON}$, 并令 $\overrightarrow{MA} = \mathbf{u}, \overrightarrow{NC} = \mathbf{v}$. 因为球半径为 2, 且 $AB = CD = 2$, 所以 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{m} + \mathbf{u}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{m} - \mathbf{u}, \overrightarrow{OC} = \mathbf{n} + \mathbf{v}, \overrightarrow{OD} = \mathbf{n} - \mathbf{v}$. 其中 $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}| = 1, |\mathbf{m}| = |\mathbf{n}| = \sqrt{3}$, 且 $\mathbf{m} \perp \mathbf{u}, \mathbf{n} \perp \mathbf{v}$.

记 V 为四面体 $ABCD$ 的体积, 并令 $\mathbf{w} = \mathbf{n} - \mathbf{m}$. 由混合积

$$6V = |\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AD})| = 4|(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}|$$

因为 $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| \leq 1$, 且 $|\mathbf{w}| \leq |\mathbf{n}| + |\mathbf{m}| = 2\sqrt{3}$, 所以

$$6V \leq 4|\mathbf{u} \times \mathbf{v}||\mathbf{w}| \leq 8\sqrt{3}$$

从而 $V \leq \frac{4\sqrt{3}}{3}$. 当 $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$, 且 $\mathbf{m}, \mathbf{n}$ 分别取为 $-\sqrt{3}\frac{\mathbf{u} \times \mathbf{v}}{|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|}, \sqrt{3}\frac{\mathbf{u} \times \mathbf{v}}{|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|}$ 时等号成立, 故最大值为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$, 选 B.

二、填空题

13. 不等式 $\frac{x-2}{x^2+3x+2} > 0$ 的解集是_____.

【答案】 $(-2, -1) \cup (2, +\infty)$

【解析】原不等式的定义域为 $x \neq -2, x \neq -1$. 因式分解得

$$\frac{x-2}{x^2+3x+2} = \frac{x-2}{(x+2)(x+1)}$$

在临界点 $-2, -1, 2$ 将数轴分成四个区间. 当 $x \in (-\infty, -2)$ 时, 分子、分母分别为负、正, 分式小于 0; 当 $x \in (-2, -1)$ 时, 分子、分母分别为负、负, 分式大于 0; 当 $x \in (-1, 2)$ 时, 分子、分母分别为负、正, 分式小于 0; 当 $x \in (2, +\infty)$ 时, 分子、分母分别为正、正, 分式大于 0. 又 $x = -2, -1$ 使分母为零不能取, $x = 2$ 只使分子为零也不满足严格不等式. 因而解集为 $(-2, -1) \cup (2, +\infty)$.

14. 已知 α 为第二象限的角, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 则 $\tan 2\alpha =$ _____.

【答案】 $-\frac{24}{7}$

【解析】因为 α 是第二象限角, 所以 $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\frac{4}{5}$, 从而 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = -\frac{3}{4}$. 于是

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{-\frac{3}{2}}{1 - \frac{9}{16}} = -\frac{24}{7}$$

15. 某学校开设 A 类选修课 3 门, B 类选修课 4 门, 一位同学从中共选 3 门, 若要求两类课程中各至少选一门, 则不同的选法共有_____种.

【答案】 30

【解析】从 7 门课程中任取 3 门, 再去掉全部选 A 类或全部选 B 类的情形, 得到

$$C_7^3 - C_3^3 - C_4^3 = 35 - 1 - 4 = 30$$

也可直接按两类课程分别选取 1 门和 2 门, 或 2 门和 1 门计数. 这两类情形互斥, 故

$$C_3^1 C_4^2 + C_3^2 C_4^1 = 3 \times 6 + 3 \times 4 = 30$$

所以不同的选法共有 30 种.

16. 已知 F 是椭圆 C 的一个焦点, B 是短轴的一个端点, 线段 BF 的延长线交 C 于点 D , 且 $\overrightarrow{BF} = 2\overrightarrow{FD}$, 则 C 的离心率为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】设椭圆的长半轴为 a , 短半轴为 b , 焦距参数为 c , 并取一个焦点 $F = (c, 0)$, 短轴端点 $B = (0, b)$. 由 $\overrightarrow{BF} = 2\overrightarrow{FD}$ 得

$$D = F + \frac{1}{2}(F - B) = \left(\frac{3c}{2}, -\frac{b}{2}\right)$$

因为 D 在椭圆上, 所以

$$\frac{\left(\frac{3c}{2}\right)^2}{a^2} + \frac{\left(-\frac{b}{2}\right)^2}{b^2} = 1$$

即 $\frac{9c^2}{4a^2} + \frac{1}{4} = 1$. 因而 $\frac{c^2}{a^2} = \frac{1}{3}$, 所以椭圆的离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

三、解答题

17. 记等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和为 S_n , 设 $S_3 = 12$, 且 $2a_1, a_2, a_3 + 1$ 成等比数列, 求 S_n .

【解析】设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d . 由 $S_3 = 12$ 得

$$S_3 = \frac{3}{2}(2a_1 + 2d) = 3(a_1 + d) = 12$$

所以 $a_1 + d = a_2 = 4$. 又 $a_3 = a_1 + 2d$, 且 $d = 4 - a_1$, 从而 $a_3 = 8 - a_1$.

由 $2a_1, a_2, a_3 + 1$ 成等比数列, 得

$$a_2^2 = 2a_1(a_3 + 1)$$

即 $16 = 2a_1(9 - a_1)$, 整理得 $a_1^2 - 9a_1 + 8 = 0$. 所以 $a_1 = 1$ 或 $a_1 = 8$.

当 $a_1 = 1$ 时, $d = 3$, 于是

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2}(2 + 3n - 3) = \frac{1}{2}n(3n - 1)$$

当 $a_1 = 8$ 时, $d = -4$, 于是

$$S_n = \frac{n}{2}(16 - 4(n-1)) = 2n(5 - n)$$

故 $S_n = \frac{1}{2}n(3n - 1)$ 或 $S_n = 2n(5 - n)$.

18. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B 及其对边 a, b 满足 $a + b = a \cot A + b \cot B$, 求内角 C .

【解析】由正弦定理可设 $a = 2R \sin A$, $b = 2R \sin B$, 其中 R 为三角形外接圆半径. 同理, $a \cot A = 2R \cos A$, $b \cot B = 2R \cos B$. 所以题设等式等价于

$$\sin A + \sin B = \cos A + \cos B$$

利用和差化积公式, 并注意 $A + B \in (0, \pi)$, 有

$$2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

由于 $\left| \frac{A-B}{2} \right| < \frac{\pi}{2}$, 故 $\cos \frac{A-B}{2} > 0$, 可以约去, 得到 $\sin \frac{A+B}{2} = \cos \frac{A+B}{2}$. 又 $\frac{A+B}{2} \in (0, \frac{\pi}{2})$, 所以 $\frac{A+B}{2} = \frac{\pi}{4}$. 因而 $A+B = \frac{\pi}{2}$, 从而 $C = \pi - A - B = \frac{\pi}{2}$.

19. 投到某杂志的稿件, 先由两位初审专家进行评审. 若能通过两位初审专家的评审, 则予以录用; 若两位初审专家都未予通过, 则不予录用; 若恰能通过一位初审专家的评审, 则再由第三位专家进行复审, 若能通过复审专家的评审, 则予以录用, 否则不予录用. 设稿件能通过各初审专家评审的概率均为 0.5, 复审的稿件能通过评审的概率为 0.3. 各专家独立评审.

(1) 求投到该杂志的 1 篇 稿件被录用的概率.

(2) 求投到该杂志的 4 篇 稿件中, 至少有 2 篇 被录用的概率.

【解析】(1) 两位初审专家都通过的概率为 $0.5^2 = 0.25$. 恰有一位通过的概率为 $2 \times 0.5 \times 0.5 = 0.5$, 这时还需复审并通过, 概率为 $0.5 \times 0.3 = 0.15$. 因而一篇稿件被录用的概率为

$$p = 0.25 + 0.15 = 0.40$$

(2) 设 X 表示 4 篇稿件中被录用的篇数. 各篇稿件的评审相互独立, 所以 $X \sim B(4, 0.4)$. 因此

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X=0) - P(X=1) = 1 - 0.6^4 - C_4^1(0.4)(0.6)^3 = 1 - 0.1296 - 0.3456 = 0.5248$$

20. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 中, $SD \perp$ 底面 $ABCD$, $AB \parallel DC$, $AD \perp DC$, $AB = AD = 1$, $DC = SD = 2$, E 为棱 SB 上的一点, 平面 $EDC \perp$ 平面 SBC .

(1) 证明: $SE = 2EB$.

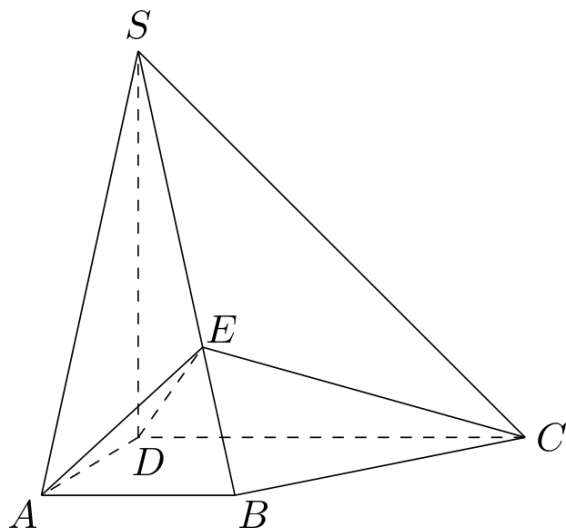
(2) 求二面角 $A-DE-C$ 的大小.

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 D 为原点, DC 沿 x 轴, DA 沿 y 轴, DS 沿 z 轴, 则 $D = (0, 0, 0)$, $C = (2, 0, 0)$, $A = (0, 1, 0)$, $B = (1, 1, 0)$, $S = (0, 0, 2)$.

设 $t = \frac{SE}{SB}$, 则 $0 < t < 1$, 且

$$E = S + t(B - S) = (t, t, 2 - 2t)$$

平面 EDC 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{DC} = (2, 0, 0)$, $\overrightarrow{DE} = (t, t, 2 - 2t)$, 所以其法向量可取 $n_1 = (0, -2(1-t), t)$. 平面 SBC 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{SB} = (1, 1, -2)$, $\overrightarrow{SC} = (2, 0, -2)$, 其法向量可取 $n_2 = (1, 1, 1)$.



第 20 题图

由两平面垂直知 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$, 即 $-2(1-t) + t = 0$. 解得 $t = \frac{2}{3}$, 从而 $\frac{SE}{SB} = \frac{2}{3}$, $\frac{EB}{SB} = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$, 所以 $SE = 2EB$.

(2) 由 $t = \frac{2}{3}$ 得 $E = (\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$, 故直线 DE 的方向向量可取 $\mathbf{d} = (1, 1, 1)$. 在垂直于 DE 的截面内, 二面角 $A-DE-C$ 等于向量 $\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DC}$ 在该截面上的投影所成的角.

将 $\overrightarrow{DA} = (0, 1, 0)$, $\overrightarrow{DC} = (2, 0, 0)$ 分别投影到 $\mathbf{d}^\perp$, 得

$$\mathbf{a} = (0, 1, 0) - \frac{(0, 1, 0) \cdot \mathbf{d}}{|\mathbf{d}|^2} \mathbf{d} = \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$$

$$\mathbf{c} = (2, 0, 0) - \frac{(2, 0, 0) \cdot \mathbf{d}}{|\mathbf{d}|^2} \mathbf{d} = \left(\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)$$

于是 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = -\frac{2}{3}$, $|\mathbf{a}| = \frac{\sqrt{6}}{3}$, $|\mathbf{c}| = \frac{2\sqrt{6}}{3}$. 所以

$$\cos \angle A-DE-C = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}}{|\mathbf{a}||\mathbf{c}|} = -\frac{1}{2}$$

故二面角 $A-DE-C$ 的大小为 120° .

21. 已知函数 $f(x) = 3ax^4 - 2(3a+1)x^2 + 4x$.

(1) 当 $a = \frac{1}{6}$ 时, 求 $f(x)$ 的极值.

(2) 若 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上是增函数, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = \frac{1}{6}$ 时,

$$f(x) = \frac{1}{2}x^4 - 3x^2 + 4x$$

$$f'(x) = 2x^3 - 6x + 4 = 2(x-1)^2(x+2)$$

当 $x < -2$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x > -2$ 且 $x \neq 1$ 时 $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, -2)$ 上递减, 在 $(-2, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 上递增; $x = 1$ 处导数虽为零, 但导数不变号, 不是极值点. 于是 $x = -2$ 为极小值点, 且

$$f(-2) = \frac{1}{2} \cdot 16 - 3 \cdot 4 + 4(-2) = -12$$

所以 $f(x)$ 的极小值为 -12 , 无极大值.

(2) 对任意 a , 有

$$f'(x) = 12ax^3 - 4(3a+1)x + 4 = 4(1-x)[1-3ax(x+1)]$$

在 $(-1, 1)$ 内 $1-x > 0$, 故 $f(x)$ 在该区间上为增函数的充要条件是 $1-3ax(x+1) \geq 0$, $(-1 < x < 1)$. 函数 $x(x+1)$ 在 $(-1, 1)$ 上的最小值为 $-\frac{1}{4}$, 其上界为 2.

当 $a \geq 0$ 时, 最严格的限制来自 x 趋近 1, 故需 $1-6a \geq 0$, 即 $a \leq \frac{1}{6}$. 当 $a < 0$ 时, 令 $a = -b$, 其中 $b > 0$, 则

$$1-3ax(x+1) = 1+3bx(x+1) \geq 1 - \frac{3b}{4}$$

所以需 $b \leq \frac{4}{3}$, 即 $a \geq -\frac{4}{3}$. 两种情形合并得

$$a \in \left[-\frac{4}{3}, \frac{1}{6}\right]$$

在两个端点处导数只在区间内个别点为零而不变号, 函数仍为增函数, 故端点可以取到.

四、选考题: 解答题

22. 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过点 $K(-1, 0)$ 的直线 l 与 C 相交于 A, B 两点, 点 A 关于 x 轴的对称点为 D .

(1) 证明: 点 F 在直线 BD 上.

(2) 设 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} = \frac{8}{9}$, 求 $\triangle BDK$ 的内切圆 M 的方程.

【解析】(1) 抛物线 $y^2 = 4x$ 上的点可参数表示为 $P(t) = (t^2, 2t)$. 设 $A = (u^2, 2u)$, $B = (v^2, 2v)$, 其中 $u \neq v$. 弦 AB 的斜率为

$$\frac{2v-2u}{v^2-u^2} = \frac{2}{u+v}$$

其方程为

$$y = \frac{2}{u+v}x + \frac{2uv}{u+v}$$

因为直线 AB 经过 $K(-1, 0)$, 代入得

$$0 = -\frac{2}{u+v} + \frac{2uv}{u+v}$$

所以 $uv = 1$.

点 A 关于 x 轴的对称点为 $D = (u^2, -2u)$, 而焦点为 $F = (1, 0)$. 直线 BD 的斜率为

$$\frac{2v+2u}{v^2-u^2} = \frac{2}{v-u}$$

又因为 $v = \frac{1}{u}$, 所以

$$\frac{2}{v-u} = \frac{2u}{1-u^2} = \frac{0-(-2u)}{1-u^2}$$

这正是直线 DF 的斜率. 因而 F 在直线 BD 上.

(2) 由 $uv = 1$, 有 $\overrightarrow{FA} = (u^2 - 1, 2u)$, $\overrightarrow{FB} = (v^2 - 1, 2v)$. 因此

$$\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} = (u^2 - 1)(v^2 - 1) + 4uv = 6 - u^2 - v^2$$

由题设点积为 $\frac{8}{9}$, 得 $u^2 + v^2 = \frac{46}{9}$, 从而 $(u+v)^2 = u^2 + v^2 + 2uv = \frac{64}{9}$. 记 $w = u+v$, 则 $|w| = \frac{8}{3}$.

上下对称的两种情形所得内切圆相同, 以下取 $w = \frac{8}{3}$, 于是 $u, v > 0$.

由 $K = (-1, 0)$, $B = (v^2, 2v)$, $D = (u^2, -2u)$, 并利用 $uv = 1$, 得

$$KB^2 = (v^2 + 1)^2 + 4v^2 = v^2(u^2 + v^2 + 6) = \frac{100v^2}{9}$$

$$KD^2 = (u^2 + 1)^2 + 4u^2 = \frac{100u^2}{9}$$

所以 $KB = \frac{10v}{3}$, $KD = \frac{10u}{3}$. 又

$$BD^2 = (v^2 - u^2)^2 + 4(u+v)^2 = (v-u)^2 w^2 + 4w^2 = w^4$$

故 $BD = w^2 = \frac{64}{9}$. 从而

$$KB + KD + BD = \frac{10(u+v)}{3} + \frac{64}{9} = \frac{80}{9} + \frac{64}{9} = 16$$

三角形 BDK 的内心为

$$I = \frac{KD \cdot B + KB \cdot D + BD \cdot K}{KD + KB + BD}$$

计算其坐标, 得

$$x_I = \frac{\frac{10u}{3}v^2 + \frac{10v}{3}u^2 - \frac{64}{9}}{16} = \frac{\frac{10}{3}uv(u+v) - \frac{64}{9}}{16} = \frac{1}{9}$$

$$y_I = \frac{\frac{10u}{3}(2v) + \frac{10v}{3}(-2u)}{16} = 0$$

所以 $I = (\frac{1}{9}, 0)$. 直线 BK 即直线 l , 方程为

$$2x - wy + 2 = 0$$

点 I 到该直线的距离为

$$r = \frac{\left| 2 \cdot \frac{1}{9} + 2 \right|}{\sqrt{4 + w^2}} = \frac{\frac{20}{9}}{\frac{10}{3}} = \frac{2}{3}$$

这是内心到三边的距离, 即内切圆半径. 因而内切圆 M 的方程为

$$\left(x - \frac{1}{9}\right)^2 + y^2 = \frac{4}{9}$$

2010 年大纲 II 卷(理)

一、单选题

1. 复数 $\left(\frac{3-i}{1+i}\right)^2 = ()$

A. $-3 - 4i$

B. $-3 + 4i$

C. $3 - 4i$

D. $3 + 4i$

【答案】A

【解析】先化简分式, 得

$$\frac{3-i}{1+i} = \frac{(3-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2-4i}{2} = 1-2i$$

因此

$$\left(\frac{3-i}{1+i}\right)^2 = (1-2i)^2 = 1-4i+4i^2 = -3-4i$$

所以选 A.

2. 函数 $y = \frac{1+\ln(x-1)}{2}$ ($x > 1$) 的反函数是 ()

A. $y = e^{2x+1} - 1$ ($x > 0$)

B. $y = e^{2x-1} + 1$ ($x > 0$)

C. $y = e^{2x+1} - 1$ ($x \in \mathbf{R}$)

D. $y = e^{2x-1} + 1$ ($x \in \mathbf{R}$)

【答案】D

【解析】设原函数中的自变量为 x , 函数值为 y , 则

$$2y = 1 + \ln(x-1)$$

所以 $\ln(x-1) = 2y-1$, $x-1 = e^{2y-1}$, $x = e^{2y-1} + 1$. 原函数的值域为 $\mathbf{R}$, 交换 x, y 后, 反函数为 $y = e^{2x-1} + 1$, ($x \in \mathbf{R}$). 所以选 D.

3. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x \geq -1, \\ y \geq x, \\ 3x + 2y \leq 5, \end{cases}$ 则 $z = 2x + y$ 的最大值为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】C

【解析】由 $y \geq x$ 和 $3x + 2y \leq 5$, 可得

$$x \leq y \leq \frac{5-3x}{2}$$

从而 $x \leq 1$. 结合 $x \geq -1$, 有 $-1 \leq x \leq 1$. 又因为

$$z = 2x + y \leq 2x + \frac{5-3x}{2} = \frac{x+5}{2} \leq 3$$

当 $x = 1, y = 1$ 时, 三个约束条件均成立, 且 $z = 3$, 故最大值为 3. 所以选 C.

4. 如果等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3 + a_4 + a_5 = 12$, 那么 $a_1 + a_2 + \cdots + a_7 = ()$

A. 14

B. 21

C. 28

D. 35

【答案】C

【解析】等差数列满足中间项等于相邻三项的平均值, 因此 $a_3 + a_4 + a_5 = 3a_4 = 12$, $a_4 = 4$. 又 $a_1 + a_7 = a_2 + a_6 = a_3 + a_5 = 2a_4$, 所以

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_7 = 7a_4 = 28$$

所以选 C.

5. 不等式 $\frac{x^2 - x - 6}{x - 1} > 0$ 的解集为 ()

A. $\{x | x < -2 \text{ 或 } x > 3\}$

B. $\{x | x < -2 \text{ 或 } 1 < x < 3\}$

C. $\{x | -2 < x < 1 \text{ 或 } x > 3\}$

D. $\{x | -2 < x < 1 \text{ 或 } 1 < x < 3\}$

【答案】C

【解析】将分子因式分解, 得

$$\frac{x^2 - x - 6}{x - 1} = \frac{(x + 2)(x - 3)}{x - 1}$$

临界点为 $-2, 1, 3$, 其中 $x = 1$ 不在定义域内. 在区间 $(-\infty, -2)$, $(-2, 1)$, $(1, 3)$, $(3, +\infty)$ 上分别判断三个因式的符号, 原式的符号依次为负、正、负、正. 因为要求原式大于 0, 且 $-2, 3$ 也不能取, 所以解集为

$$\{x | -2 < x < 1 \text{ 或 } x > 3\}$$

所以选 C.

6. 将标号为 1, 2, 3, 4, 5, 6 的 6 张卡片放入 3 个不同的信封中, 若每个信封放 2 张, 其中标号为 1, 2 的卡片放入同一信封, 则不同的放法共有 ()

A. 12 种

B. 18 种

C. 36 种

D. 54 种

【答案】B

【解析】先把标号为 1, 2 的卡片放入同一个信封, 有 3 种选择. 选定该信封后, 剩下的 4 张卡片须分别放入另外两个有区别的信封, 指定其中一个信封放入 2 张卡片, 另一个信封自动得到其余 2 张, 放法有 $C_4^2 = 6$ 种. 因此总放法数为

$$3C_4^2 = 3 \times 6 = 18$$

所以选 B.

7. 为了得到函数 $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象, 只需把函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的图象 ()

A. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个长度单位

B. 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个长度单位

C. 向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个长度单位

D. 向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 个长度单位

【答案】B

【解析】把原函数图象向右平移 h 个长度单位后, 函数变为

$$y = \sin\left(2(x - h) + \frac{\pi}{6}\right) = \sin\left(2x - 2h + \frac{\pi}{6}\right)$$

要使它等于 $y = \sin(2x - \frac{\pi}{3})$, 应满足 $-2h + \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{3}$, $h = \frac{\pi}{4}$. 所以应向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个长度单位, 选 B.

8. $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 AB 上, CD 平分 $\angle ACB$. 若 $\overrightarrow{CB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{CA} = \mathbf{b}$, $|\mathbf{a}| = 1$, $|\mathbf{b}| = 2$, 则 $\overrightarrow{CD} = (\quad)$
- A. $\frac{1}{3}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}$ B. $\frac{2}{3}\mathbf{a} + \frac{1}{3}\mathbf{b}$ C. $\frac{3}{5}\mathbf{a} + \frac{4}{5}\mathbf{b}$ D. $\frac{4}{5}\mathbf{a} + \frac{3}{5}\mathbf{b}$

【答案】 B

【解析】 由角平分线定理,

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AC}{CB} = \frac{|\mathbf{b}|}{|\mathbf{a}|} = 2$$

因此 $AD : DB = 2 : 1$, 点 D 将从 A 到 B 的向量按比例分点, 故

$$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} = \mathbf{b} + \frac{2}{3}(\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \frac{2}{3}\mathbf{a} + \frac{1}{3}\mathbf{b}$$

所以选 B.

9. 已知正四棱锥 $S - ABCD$ 中, $SA = 2\sqrt{3}$, 那么当该棱锥的体积最大时, 它的高为 $(\quad)$
- A. 1 B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. 3

【答案】 C

【解析】 设正方形底面的边长为 s , 棱锥的高为 h , 底面中心为 O . 因为 $OA = \frac{s}{\sqrt{2}}$, $SA^2 = h^2 + OA^2 = 12$ 所以

$$s^2 = 2(12 - h^2)$$

棱锥体积为

$$V = \frac{1}{3}s^2h = \frac{2}{3}(12 - h^2)h$$

令 $u = h^2$, 则 $0 < u < 12$, 且 $V = \frac{2}{3}(12 - u)\sqrt{u}$, $V'(u) = \frac{4 - u}{\sqrt{u}}$. 因此 V 在 $0 < u < 4$ 时递增, 在 $4 < u < 12$ 时递减, 体积最大时 $u = 4$, 从而 $h = 2$. 所以选 C.

10. 若曲线 $y = x^{-\frac{1}{2}}$ 在点 $(a, a^{-\frac{1}{2}})$ 处的切线与两个坐标轴围成的三角形的面积为 18, 则 $a = (\quad)$
- A. 64 B. 32 C. 16 D. 8

【答案】 A

【解析】 函数 $y = x^{-1/2}$ 的导数为

$$y' = -\frac{1}{2}x^{-3/2}$$

因此曲线在 $(a, a^{-1/2})$ 处的切线斜率为 $-1/(2a^{3/2})$, 切线方程为

$$y - a^{-1/2} = -\frac{1}{2a^{3/2}}(x - a)$$

令 $y = 0$, 得切线在 x 轴上的截距为 $3a$; 令 $x = 0$, 得切线在 y 轴上的截距为 $3/(2\sqrt{a})$.

因而三角形面积为

$$\frac{1}{2} \cdot 3a \cdot \frac{3}{2\sqrt{a}} = \frac{9\sqrt{a}}{4} = 18$$

所以 $\sqrt{a} = 8$, $a = 64$, 选 A.

11. 与正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的三条棱 AB, CC_1, A_1D_1 所在直线的距离相等的点()

A. 有且只有 1 个

B. 有且只有 2 个

C. 有且只有 3 个

D. 有无数个

【答案】D

【解析】设正方体边长为 1, 建立直角坐标系: $A(0,0,0), B(1,0,0), C(1,1,0), A_1(0,0,1), C_1(1,1,1), D_1(0,1,1)$. 设空间中任一点为 $P(x,y,z)$. 则 $d^2(P, AB) = y^2 + z^2$, $d^2(P, CC_1) = (x-1)^2 + (y-1)^2$

$$d^2(P, A_1D_1) = x^2 + (z-1)^2$$

注意直线 A_1D_1 平行于 y 轴, 因此到它的距离由 x, z 两个坐标决定.

对任意 $t \in \mathbf{R}$, 取

$$P_t = (t, 1-t, t)$$

则 $d^2(P_t, AB) = (1-t)^2 + t^2$, $d^2(P_t, CC_1) = (t-1)^2 + t^2$, $d^2(P_t, A_1D_1) = t^2 + (t-1)^2$. 三者相等, 故每个 P_t 都满足条件. 由于 t 可以取任意实数, 满足条件的点有无数个, 所以选 D.

12. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 过右焦点 F 且斜率为 k ($k > 0$) 的直线与 C 相交于 A, B 两点. 若 $\overrightarrow{AF} = 3\overrightarrow{FB}$, 则 $k =$ ()

A. 1

B. $\sqrt{2}$

C. $\sqrt{3}$

D. 2

【答案】B

【解析】设椭圆焦距的一半为 c . 由离心率得 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $c^2 = \frac{3a^2}{4}$, $b^2 = a^2 - c^2 = \frac{a^2}{4}$. 取右焦点 $F = (c, 0)$, 并设

$$\overrightarrow{FB} = (t, kt)$$

由 $\overrightarrow{AF} = 3\overrightarrow{FB}$, 有 $B = F + (t, kt)$, $A = F - 3(t, kt)$. 直线 AB 上的点可写成 $F + s(1, k)$. 将其代入椭圆方程并乘以 a^2 , 得

$$(c+s)^2 + 4k^2s^2 = a^2$$

即

$$(1+4k^2)s^2 + 2cs - \frac{a^2}{4} = 0$$

该方程的两个根为 $-3t, t$, 由韦达定理, $-2t = -\frac{2c}{1+4k^2}$, $-3t^2 = -\frac{a^2}{4(1+4k^2)}$. 由第一式 $t = c/(1+4k^2)$, 代入第二式并利用 $c^2 = 3a^2/4$, 得

$$\frac{9}{(1+4k^2)^2} = \frac{1}{1+4k^2}$$

因为 $1+4k^2 > 0$, 所以 $1+4k^2 = 9$, 从而 $k^2 = 2$. 又 $k > 0$, 故 $k = \sqrt{2}$. 所以选 B.

二、填空题

13. 已知 α 是第二象限的角, $\tan(\pi + 2\alpha) = -\frac{4}{3}$, 则 $\tan \alpha =$ _____.

【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】 由正切函数的周期性,

$$\tan(\pi + 2\alpha) = \tan 2\alpha = -\frac{4}{3}$$

令 $t = \tan \alpha$, 则

$$\frac{2t}{1-t^2} = -\frac{4}{3}$$

因为题目中的正切有定义, 所以 $t^2 \neq 1$, 交叉相乘得 $6t = -4(1-t^2)$, $2t^2 - 3t - 2 = 0$ 即

$$(2t+1)(t-2) = 0$$

所以 $t = -\frac{1}{2}$ 或 $t = 2$. 由于 α 是第二象限的角, $\tan \alpha < 0$, 故 $\tan \alpha = -\frac{1}{2}$.

14. 若 $\left(x - \frac{a}{x}\right)^9$ 的展开式中 x^3 的系数是 -84 , 则 $a =$ _____.

【答案】 1

【解析】 展开式通项中取 $-a/x$ 的 k 次幂时, 项为

$$C_9^k x^{9-k} \left(-\frac{a}{x}\right)^k = C_9^k (-a)^k x^{9-2k}$$

要得到 x^3 项, 必须满足 $9-2k=3$, $k=3$. 因此 x^3 的系数为

$$C_9^3 (-a)^3 = -84a^3$$

由题意 $-84a^3 = -84$, 得 $a^3 = 1$, 所以 $a = 1$.

15. 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的准线为 l , 过 $M(1, 0)$ 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 l 相交于点 A , 与 C 的一个交点为 B . 若 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$, 则 $p =$ _____.

【答案】 2

【解析】 抛物线 $y^2 = 2px$ 的准线为 $x = -p/2$. 过 $M(1, 0)$ 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线为

$$y = \sqrt{3}(x-1)$$

因此

$$A = \left(-\frac{p}{2}, -\sqrt{3}\left(\frac{p}{2}+1\right)\right)$$

由 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$, 有 $B = 2M - A$, 所以

$$B = \left(2 + \frac{p}{2}, \sqrt{3}\left(\frac{p}{2}+1\right)\right)$$

将 B 代入抛物线方程, 得

$$3\left(\frac{p}{2}+1\right)^2 = 2p\left(2 + \frac{p}{2}\right) = 4p + p^2$$

整理得 $\frac{p^2}{4} + p - 3 = 0$, $(p+6)(p-2) = 0$. 因为 $p > 0$, 所以 $p = 2$.

16. 已知球 O 的半径为 4, 圆 M 与圆 N 为该球的两个小圆, AB 为圆 M 与圆 N 的公共弦, $AB = 4$. 若 $OM = ON = 3$, 则两圆圆心的距离 $MN =$ _____.

【答案】 3

【解析】设 H 为公共弦 AB 的中点. 由于 $OH \perp AB$, 球半径为 4, 且 $AB = 4$, 有

$$OH = \sqrt{4^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = \sqrt{16 - 4} = 2\sqrt{3}$$

对圆 M , 其圆心 M 到弦 AB 垂直, 且小圆半径满足

$$MA = \sqrt{4^2 - OM^2} = \sqrt{7}$$

所以

$$MH = \sqrt{MA^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = \sqrt{7 - 4} = \sqrt{3}$$

同理 $NH = \sqrt{3}$. 又 $OM \perp MH, ON \perp NH$, 故在直角三角形 OMH 中 $\cos \angle MHO = \frac{MH}{OH} = \frac{1}{2}$, $\angle MHO = 60^\circ$. 由于 $MH \perp AB, NH \perp AB$, 点 M, N 都位于过 H 且垂直于 AB 的平面内. 在这个平面内, 满足与 HO 成 60° 角且到 H 的距离为 $\sqrt{3}$ 的位置只有 HO 两侧的两个点; 圆 M 与圆 N 不同, 所以 M, N 位于 HO 的两侧, 从而

$$\angle MHN = 120^\circ$$

在三角形 MHN 中, 应用余弦定理得

$$MN^2 = MH^2 + NH^2 - 2MH \cdot NH \cos 120^\circ = 3 + 3 + 3 = 9$$

所以 $MN = 3$.

三、解答题

17. $\triangle ABC$ 中, D 为边 BC 上的一点, $BD = 33$, $\sin B = \frac{5}{13}$, $\cos \angle ADC = \frac{3}{5}$, 求 AD .

【解析】设 $\angle ADC = \theta$, 则 $\cos \theta = \frac{3}{5}$, 且 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\sin \theta = \frac{4}{5}$. 由于 B, D, C 三点共线, $\angle ADB = \pi - \theta$, 从而 $\cos \angle ADB = -\frac{3}{5}$, $\sin \angle ADB = \frac{4}{5}$. 又因为 $\angle ADB > \frac{\pi}{2}$, 在三角形 ABD 中有 $B < \theta < \frac{\pi}{2}$, 故 $\cos B = \frac{12}{13}$.

由三角形内角和及正弦的差角公式, 得

$$\sin \angle BAD = \sin(\theta - B) = \sin \theta \cos B - \cos \theta \sin B = \frac{4}{5} \cdot \frac{12}{13} - \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{13} = \frac{33}{65}$$

在三角形 ABD 中, 由正弦定理得

$$\frac{AD}{\sin B} = \frac{BD}{\sin \angle BAD}$$

所以 $AD = 33 \cdot \frac{5}{13} \cdot \frac{65}{33} = 25$, 即 $AD = 25$.

18. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = (n^2 + n) \cdot 3^n$.

(1) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{S_n}$;

(2) 证明: $\frac{a_1}{1^2} + \frac{a_2}{2^2} + \cdots + \frac{a_n}{n^2} > 3^n$.

【解析】由 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 及 $S_0 = 0$, 得

$$a_n = (n^2 + n)3^n - ((n-1)^2 + (n-1))3^{n-1} = 2n(n+2)3^{n-1}$$

(1) 因此

$$\frac{a_n}{S_n} = \frac{2n(n+2)3^{n-1}}{n(n+1)3^n} = \frac{2(n+2)}{3(n+1)}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{S_n} = \frac{2}{3}$.

(2) 对任意正整数 k , 有

$$\frac{a_k}{k^2} = \frac{2(k+2)3^{k-1}}{k} = 2 \cdot 3^{k-1} + \frac{4 \cdot 3^{k-1}}{k} > 2 \cdot 3^{k-1}$$

由等比数列求和公式可得

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k^2} = 2 \sum_{k=1}^n 3^{k-1} + 4 \sum_{k=1}^n \frac{3^{k-1}}{k} = 3^n - 1 + 4 \sum_{k=1}^n \frac{3^{k-1}}{k} > 3^n$$

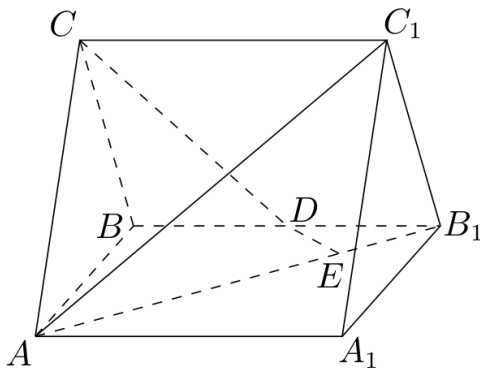
其中最后一个不等式由 $\sum_{k=1}^n \frac{3^{k-1}}{k} \geq 1$ 得出. 因此

$$\frac{a_1}{1^2} + \frac{a_2}{2^2} + \cdots + \frac{a_n}{n^2} > 3^n$$

19. 如图, 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AC = BC$, $AA_1 = AB$, D 为 BB_1 的中点, E 为 AB_1 上的一点, $AE = 3EB_1$.

(1) 证明: DE 为异面直线 AB_1 与 CD 的公垂线.

(2) 设异面直线 AB_1 与 CD 的夹角为 45° , 求二面角 $A_1 - AC_1 - B_1$ 的大小.



第 19 题图

【解析】设 $AB = h > 0$, 取直角坐标系, 使 AB 的中点为原点, AB 为 x 轴, 棱柱的侧棱方向为 z 轴. 由 $AC = BC$, 可设 $C = (0, q, 0)$, 其中 $q > 0$. 于是 $A = \left(-\frac{h}{2}, 0, 0\right)$, $B = \left(\frac{h}{2}, 0, 0\right)$, $C_1 = (0, q, h)$, $A_1 = \left(-\frac{h}{2}, 0, h\right)$, $B_1 = \left(\frac{h}{2}, 0, h\right)$. 又因 D 为 BB_1 的中点, 且 $AE = 3EB_1$, 得 $D = \left(\frac{h}{2}, 0, \frac{h}{2}\right)$, $E = \left(\frac{h}{4}, 0, \frac{3h}{4}\right)$.

$$(1) \text{ 于是 } \overrightarrow{AB_1} = (h, 0, h), \overrightarrow{CD} = \left(\frac{h}{2}, -q, \frac{h}{2}\right), \overrightarrow{DE} = \left(-\frac{h}{4}, 0, \frac{h}{4}\right). \text{ 由此}$$

$$\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{AB_1} = 0$$

以及

$$\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$$

又因为 E 在直线 AB_1 上, D 在直线 CD 上, 所以 DE 是异面直线 AB_1 与 CD 的公垂线.

(2) 由两异面直线所成角的定义及已知条件, 得

$$\frac{|\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{CD}|}{|\overrightarrow{AB_1}| |\overrightarrow{CD}|} = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

代入向量坐标, 得

$$\frac{h^2}{h\sqrt{2}\sqrt{\frac{h^2}{2} + q^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以 $q^2 = \frac{h^2}{2}$, 即 $q = \frac{h}{\sqrt{2}}$. 取平面 A_1AC_1 和 B_1AC_1 的法向量

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AA_1} \times \overrightarrow{AC_1} = \left(-\frac{h^2}{\sqrt{2}}, \frac{h^2}{2}, 0\right)$$

以及

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AB_1} \times \overrightarrow{AC_1} = \left(-\frac{h^2}{\sqrt{2}}, -\frac{h^2}{2}, \frac{h^2}{\sqrt{2}}\right)$$

设二面角 $A_1 - AC_1 - B_1$ 的大小为 φ , 则

$$\cos \varphi = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{h^4/4}{(\sqrt{3}h^2/2)(\sqrt{5}h^2/2)} = \frac{1}{\sqrt{15}}$$

因此二面角 $A_1 - AC_1 - B_1$ 的大小为 $\arccos \frac{1}{\sqrt{15}}$.

20. 如图, 由 M 到 N 的电路中有 4 个组件, 分别标为 T_1, T_2, T_3, T_4 , 电流能通过 T_1, T_2, T_3 的概率都是 p , 电流能通过 T_4 的概率是 0.9. 电流能通过各组件相互独立. 已知 T_1, T_2, T_3 中至少有一个能通过电流的概率为 0.999.

(1) 求 p ;

(2) 求电流能在 M 与 N 之间通过的概率;

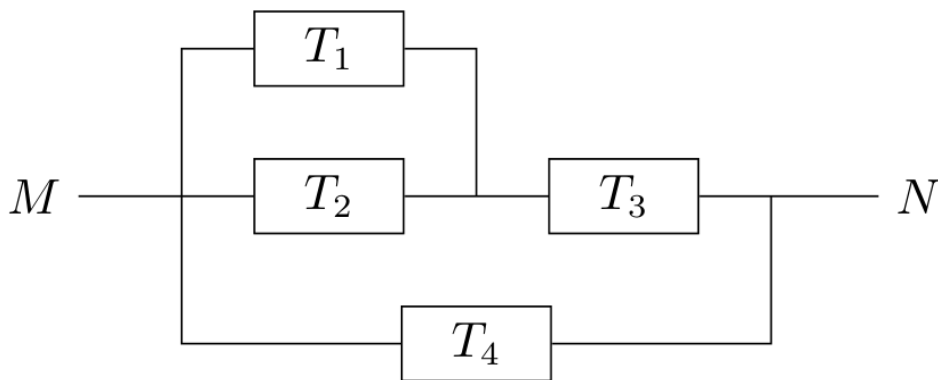
(3) ξ 表示 T_1, T_2, T_3, T_4 中能通过电流的组件个数, 求 ξ 的期望.

【解析】 设事件 A_i 表示电流能通过组件 T_i .

(1) 由独立性, 前三个组件中至少有一个能通过电流的概率为

$$1 - P(\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}) = 1 - (1 - p)^3 = 0.999$$

由于 p 是概率, $0 \leq p \leq 1$, 所以 $1 - p = 0.1$, 即 $p = 0.9$.



第 20 题图

(2) 由电路图可知, 除 T_4 所在支路外, 另一条通路要求 T_3 能通过电流且 T_1, T_2 中至少一个能通过电流. 因此电流能在 M 与 N 之间通过的概率为

$$P(A_4) + P(\overline{A_4})P(A_3 \cap (A_1 \cup A_2)) = 0.9 + 0.1p[1 - (1 - p)^2]$$

代入 $p = 0.9$, 得

$$0.9 + 0.1 \times 0.9 \times (1 - 0.1^2) = 0.9891$$

(3) 令 I_i 为事件 A_i 的示性变量, 则 $\xi = I_1 + I_2 + I_3 + I_4$. 由期望的线性性质,

$$E(\xi) = E(I_1) + E(I_2) + E(I_3) + E(I_4) = 3p + 0.9 = 3.6$$

21. 已知斜率为 1 的直线 l 与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 相交于 B, D 两点, 且 BD 的中点为 $M(1, 3)$.

(1) 求 C 的离心率;

(2) 设 C 的右顶点为 A , 右焦点为 F , $|DF| \cdot |BF| = 17$, 证明: 过 A, B, D 三点的圆与 x 轴相切.

【解析】(1) 由直线 l 的斜率及其中点 $M(1, 3)$, 得直线方程为 $y = x + 2$. 设 B, D 的横坐标分别为 x_1, x_2 , 将直线方程代入双曲线方程, 得

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{(x+2)^2}{b^2} = 1$$

整理为关于 x 的二次方程, 由韦达定理及 $x_1 + x_2 = 2$, 得

$$x_1 + x_2 = \frac{4a^2}{b^2 - a^2} = 2$$

所以 $b^2 = 3a^2$, 双曲线的离心率为

$$e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = 2$$

因此 C 的离心率为 2.

(2) 由 $c^2 = a^2 + b^2 = 4a^2$, 可知右焦点为 $F = (2a, 0)$. 令 $x_1 = 1 - r, x_2 = 1 + r$, 其中 $r > 0$. 将 $b^2 = 3a^2$ 代回交点方程, 得

$$3x^2 - (x+2)^2 = 3a^2$$

即

$$2x^2 - 4x - 4 = 3a^2$$

从而 $r^2 = 3 + \frac{3a^2}{2}$. 对应两交点的纵坐标分别为 $3 - r, 3 + r$, 于是

$$|BF|^2 = (1 - r - 2a)^2 + (3 - r)^2$$

以及

$$|DF|^2 = (1 + r - 2a)^2 + (3 + r)^2$$

记 $K = 7a^2 - 4a + 16$, 则由上式及 $r^2 = 3 + \frac{3a^2}{2}$, 有

$$|BF|^2 = K - 2r(4 - 2a)$$

以及

$$|DF|^2 = K + 2r(4 - 2a)$$

因此

$$\begin{aligned} |BF|^2 |DF|^2 &= K^2 - 4r^2(4 - 2a)^2 \\ &= (7a^2 - 4a + 16)^2 - 4 \left(3 + \frac{3a^2}{2} \right) (4 - 2a)^2 \\ &= 49a^4 - 56a^3 + 240a^2 - 128a + 256 \\ &\quad - (24a^4 - 96a^3 + 144a^2 - 192a + 192) \\ &= (5a^2 + 4a + 8)^2 \end{aligned}$$

两距离均为正, 结合 $|DF| \cdot |BF| = 17$, 得

$$5a^2 + 4a + 8 = 17$$

即

$$5a^2 + 4a - 9 = 0$$

所以 $(5a + 9)(a - 1) = 0$. 由于 $a > 0$, 故 $a = 1$. 此时交点横坐标满足

$$2x^2 - 4x - 7 = 0$$

设圆 Γ 的方程为

$$x^2 + y^2 - 2x - 6y + 1 = 0$$

点 $A = (1, 0)$ 满足该方程. 对直线 l 上任意点 $P = (x, x + 2)$, 代入圆方程左端得

$$x^2 + (x + 2)^2 - 2x - 6(x + 2) + 1 = 2x^2 - 4x - 7$$

所以当 x 为交点横坐标时, B, D 也在圆 Γ 上. 又

$$x^2 + y^2 - 2x - 6y + 1 = 0 \iff (x - 1)^2 + (y - 3)^2 = 9$$

该圆心为 $(1, 3)$, 半径为 3, 与 x 轴的交点满足 $(x - 1)^2 = 0$, 只有 $A = (1, 0)$. 因此过 A, B, D 三点的圆与 x 轴相切.

四、选考题:解答题

22. 设函数 $f(x) = 1 - e^{-x}$.

(1) 证明: 当 $x > -1$ 时, $f(x) \geq \frac{x}{x+1}$;

(2) 设当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \leq \frac{x}{ax+1}$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $x > -1$ 时, $x+1 > 0$, 且

$$f(x) - \frac{x}{x+1} = 1 - e^{-x} - \frac{x}{x+1} = \frac{e^x - x - 1}{(x+1)e^x}$$

令 $g(x) = e^x - x - 1$, 则 $g'(x) = e^x - 1$. 当 $x < 0$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $g'(x) > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处取得最小值 $g(0) = 0$. 故 $f(x) \geq \frac{x}{x+1}$.

(2) 若 $a < 0$, 则 $x = -1/a > 0$ 时 $ax+1 = 0$, 右端无定义; 并且取 $x > -1/a$ 时右端为负, 而 $f(x) = 1 - e^{-x} > 0$, 不等式也不可能对所有 $x \geq 0$ 成立. 因此必须有 $a \geq 0$. 此时 $ax+1 > 0$, 原不等式等价于

$$a \leq \frac{x-1+e^{-x}}{x(1-e^{-x})} =: \varphi(x)$$

又

$$\varphi(x) - \frac{1}{2} = \frac{x-2+(x+2)e^{-x}}{2x(1-e^{-x})}$$

令 $h(x) = x-2+(x+2)e^{-x}$, 则 $h(0) = 0$, 且

$$h'(x) = 1 - (x+1)e^{-x} = e^{-x}(e^x - x - 1) \geq 0$$

所以 $h(x) \geq 0$, 从而 $\varphi(x) \geq \frac{1}{2}$. 另一方面, 分子、分母在 $x \rightarrow 0^+$ 时都趋于 0, 连续使用两次洛必达法则得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-e^{-x}}{1-e^{-x}+xe^{-x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-x}}{(2-x)e^{-x}} = \frac{1}{2}$$

故必要条件为 $0 \leq a \leq \frac{1}{2}$. 当 $0 \leq a \leq \frac{1}{2}$ 时, 由 $a \leq \varphi(x)$ 可反推得原不等式对一切 $x > 0$ 成立, 且 $x = 0$ 时两边均为 0. 因此 a 的取值范围是 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$.

2010 年大纲 II 卷(文)

一、单选题

1. 设全集 $U = \{x \in \mathbb{N}^* \mid x < 6\}$, 集合 $A = \{1, 3\}$, $B = \{3, 5\}$, 则 $\complement_U(A \cup B) = (\quad)$

- A. $\{1, 4\}$ B. $\{1, 5\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{2, 5\}$

【答案】 C

【解析】 由 $x \in \mathbb{N}^*$ 且 $x < 6$, 得 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. 又 $A \cup B = \{1, 3, 5\}$, 所以 $\complement_U(A \cup B) = \{2, 4\}$. 故选 C.

2. 不等式 $\frac{x-3}{x+2} < 0$ 的解集为 $(\quad)$

- A. $\{x \mid -2 < x < 3\}$ B. $\{x \mid x < -2\}$
C. $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 3\}$ D. $\{x \mid x > 3\}$

【答案】 A

【解析】 不等式有意义要求 $x \neq -2$. 当 $x < -2$ 时, $x - 3 < 0$, $x + 2 < 0$, 分式为正; 当 $-2 < x < 3$ 时, $x - 3 < 0$, $x + 2 > 0$, 分式为负; 当 $x > 3$ 时, 分式为正. 因而解集为 $(-2, 3)$, 故选 A.

3. 已知 $\sin \alpha = \frac{2}{3}$, 则 $\cos(\pi - 2\alpha) = (\quad)$

- A. $-\frac{\sqrt{5}}{3}$ B. $-\frac{1}{9}$ C. $\frac{1}{9}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{3}$

【答案】 B

【解析】 由诱导公式和二倍角公式, $\cos(\pi - 2\alpha) = -\cos 2\alpha = -(1 - 2\sin^2 \alpha) = -(1 - 2 \cdot \frac{4}{9}) = -\frac{1}{9}$. 故选 B.

4. 函数 $y = 1 + \ln(x - 1)$ ($x > 1$) 的反函数是 $(\quad)$

- A. $y = e^{x+1} - 1$ ($x > 0$) B. $y = e^{x-1} + 1$ ($x > 0$)
C. $y = e^{x+1} - 1$ ($x \in \mathbb{R}$) D. $y = e^{x-1} + 1$ ($x \in \mathbb{R}$)

【答案】 D

【解析】 由 $y = 1 + \ln(x - 1)$ 得 $y - 1 = \ln(x - 1)$, 从而 $x = e^{y-1} + 1$. 原函数的值域为 $\mathbb{R}$, 交换 x, y 后反函数为 $y = e^{x-1} + 1$, 且反函数的定义域为 $x \in \mathbb{R}$. 故选 D.

5. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x \geq -1, \\ y \geq x, \\ 3x + 2y \leq 5, \end{cases}$ 则 $z = 2x + y$ 的最大值为 $(\quad)$

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 C

【解析】由约束条件, $x \leq y \leq \frac{5-3x}{2}$, 并且可行域要求 $-1 \leq x \leq 1$. 对固定的 x , 目标函数 $z = 2x + y$ 随 y 增大而增大, 因此 $z \leq 2x + \frac{5-3x}{2} = \frac{x+5}{2} \leq 3$. 当 $x = 1, y = 1$ 时三个约束均满足, 且 $z = 3$, 所以最大值为 3. 故选 C.

6. 如果等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3 + a_4 + a_5 = 12$, 那么 $a_1 + a_2 + \cdots + a_7 = ()$

A. 14

B. 21

C. 28

D. 35

【答案】 C

【解析】等差数列中 $a_3 + a_5 = 2a_4$, 所以 $a_3 + a_4 + a_5 = 3a_4 = 12$, 得 $a_4 = 4$. 又 $a_1 + a_7 = a_2 + a_6 = a_3 + a_5 = 2a_4$, 故 $a_1 + a_2 + \cdots + a_7 = 7a_4 = 28$. 故选 C.

7. 若曲线 $y = x^2 + ax + b$ 在点 $(0, b)$ 处的切线方程是 $x - y + 1 = 0$, 则 $()$

A. $a = 1, b = 1$ B. $a = -1, b = 1$ C. $a = 1, b = -1$ D. $a = -1, b = -1$

【答案】 A

【解析】切点为 $(0, b)$, 代入直线 $x - y + 1 = 0$ 得 $b = 1$. 曲线的导数为 $y' = 2x + a$, 所以在 $x = 0$ 处的切线斜率为 a . 直线 $x - y + 1 = 0$ 即 $y = x + 1$, 斜率为 1, 从而 $a = 1$. 故选 A.

8. 在三棱锥 $S-ABC$ 中, 底面 ABC 为边长等于 2 的等边三角形, SA 垂直于底面 ABC , $SA = 3$, 那么直线 AB 与平面 SBC 所成角的正弦值为 $()$

A. $\frac{\sqrt{3}}{4}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{4}$ D. $\frac{3}{4}$

【答案】 D

【解析】取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (1, \sqrt{3}, 0)$, $S = (0, 0, 3)$. 则平面 SBC 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{SB} = (2, 0, -3)$ 和 $\overrightarrow{SC} = (1, \sqrt{3}, -3)$, 其法向量可取 $\mathbf{n} = \overrightarrow{SB} \times \overrightarrow{SC} = (3\sqrt{3}, 3, 2\sqrt{3})$. 直线 AB 的方向向量为 $\overrightarrow{AB} = (2, 0, 0)$. 若直线 AB 与平面 SBC 所成的角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AB}| |\mathbf{n}|} = \frac{6\sqrt{3}}{2 \cdot 4\sqrt{3}} = \frac{3}{4}$. 故选 D.

9. 将标号为 1, 2, 3, 4, 5, 6 的 6 张卡片放入 3 个不同的信封中, 若每个信封放 2 张, 其中标号为 1, 2 的卡片放入同一信封, 则不同的放法共有 $()$

A. 12 种

B. 18 种

C. 36 种

D. 54 种

【答案】 B

【解析】先从 3 个不同信封中选出一个放置卡片 1, 2, 有 3 种选法. 剩下的 4 张卡片放入剩下的两个有标号信封中, 每个放 2 张; 选定其中一个信封所放的 2 张即可, 故有 $C_4^2 = 6$ 种. 因此总放法数为 $3C_4^2 = 18$, 故选 B.

10. $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 AB 上, CD 平分 $\angle ACB$. 若 $\overrightarrow{CB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{CA} = \mathbf{b}$, $|\mathbf{a}| = 1$, $|\mathbf{b}| = 2$, 则 $\overrightarrow{CD} = ()$

A. $\frac{1}{3}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}$ B. $\frac{2}{3}\mathbf{a} + \frac{1}{3}\mathbf{b}$ C. $\frac{3}{5}\mathbf{a} + \frac{4}{5}\mathbf{b}$ D. $\frac{4}{5}\mathbf{a} + \frac{3}{5}\mathbf{b}$

【答案】B

【解析】由角平分线定理, $\frac{AD}{DB} = \frac{AC}{CB} = \frac{|b|}{|a|} = 2$, 所以 $\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$. 又 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} = \mathbf{a} - \mathbf{b}$, 于是 $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AD} = \mathbf{b} + \frac{2}{3}(\mathbf{a} - \mathbf{b}) = \frac{2}{3}\mathbf{a} + \frac{1}{3}\mathbf{b}$. 故选 B.

11. 与正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的三条棱 AB, CC_1, A_1D_1 所在直线的距离相等的点()

A. 有且只有 1 个

B. 有且只有 2 个

C. 有且只有 3 个

D. 有无数个

【答案】D

【解析】不妨设正方体棱长为 1, 建立空间直角坐标系: $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $D = (0, 1, 0)$, $A_1 = (0, 0, 1)$, $B_1 = (1, 0, 1)$, $C_1 = (1, 1, 1)$, $D_1 = (0, 1, 1)$. 在线段 B_1D 上任取一点 $P = (1 - t, t, 1 - t)$, 其中 $0 \leq t \leq 1$.

点 P 到直线 AB 的距离为 $\sqrt{t^2 + (1 - t)^2}$. 点 P 到直线 CC_1 的距离为 $\sqrt{t^2 + (1 - t)^2}$. 点 P 到直线 A_1D_1 的距离也为 $\sqrt{t^2 + (1 - t)^2}$. 因而线段 B_1D 上每一点都满足题设条件, 满足条件的点有无数个. 故选 D.

12. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 过右焦点 F 且斜率为 k ($k > 0$) 的直线与 C 相交于 A, B 两点. 若 $\overrightarrow{AF} = 3\overrightarrow{FB}$, 则 $k =$ ()

A. 1

B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$

D. 2

【答案】B

【解析】设椭圆焦距为 $2c$. 由离心率 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $c = \frac{\sqrt{3}}{2}a$, 从而 $b^2 = a^2 - c^2 = \frac{a^2}{4}$, 椭圆方程可写为 $x^2 + 4y^2 = a^2$. 右焦点为 $F = (c, 0)$, 设直线与椭圆的交点 B 为 $B = (c + t, kt)$. 由 $\overrightarrow{AF} = 3\overrightarrow{FB}$, 得 $A = (c - 3t, -3kt)$, 且 $t \neq 0$.

将 A, B 代入椭圆方程并相减, 得 $(c - 3t)^2 + 36k^2t^2 - (c + t)^2 - 4k^2t^2 = 0$, 即 $t = \frac{c}{1 + 4k^2}$. 再将 B 代入椭圆方程, 得 $c^2 + 2ct + (1 + 4k^2)t^2 = a^2$. 令 $q = 1 + 4k^2$, 代入 $c^2 = \frac{3}{4}a^2$ 和 $t = \frac{c}{q}$, 得到 $\frac{3}{4}a^2 \left(1 + \frac{3}{q}\right) = a^2$, 所以 $1 + \frac{3}{q} = \frac{4}{3}$, 即 $q = 9$. 因而 $1 + 4k^2 = 9$, 又 $k > 0$, 得 $k = \sqrt{2}$. 故选 B.

二、填空题

13. 已知 α 是第二象限的角, $\tan \alpha = -\frac{1}{2}$, 则 $\cos \alpha =$ _____.

【答案】 $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】因 α 是第二象限角, 故 $\cos \alpha < 0$. 由 $\tan \alpha = -\frac{1}{2}$, 可设 $\sin \alpha = -\frac{1}{2} \cos \alpha$. 代入 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 得 $\frac{1}{4} \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 即 $\cos^2 \alpha = \frac{4}{5}$. 取第二象限对应的负值, 得 $\cos \alpha = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

14. $\left(x + \frac{1}{x}\right)^9$ 的展开式中 x^3 的系数是_____.

【答案】 84

【解析】展开式通项为 $T_{r+1} = C_9^r x^{9-r} \left(\frac{1}{x}\right)^r = C_9^r x^{9-2r}$. 要得到 x^3 , 应有 $9 - 2r = 3$, 解得 $r = 3$. 因而 x^3 的系数为 $C_9^3 = 84$.

15. 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的准线为 l , 过 $M(1, 0)$ 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 l 相交于点 A , 与 C 的一个交点为 B . 若 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$, 则 $p =$ _____.

【答案】 2

【解析】抛物线 $y^2 = 2px$ 的准线为 $x = -\frac{p}{2}$. 过 $M = (1, 0)$ 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线为 $y = \sqrt{3}(x - 1)$, 所以 $A = \left(-\frac{p}{2}, -\sqrt{3}\left(\frac{p}{2} + 1\right)\right)$. 由 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$, 点 M 是 AB 的中点, 故 $B = 2M - A = \left(2 + \frac{p}{2}, \sqrt{3}\left(\frac{p}{2} + 1\right)\right)$.

把 B 代入抛物线方程, 得 $3\left(\frac{p}{2} + 1\right)^2 = 2p\left(2 + \frac{p}{2}\right)$, 即 $3(p + 2)^2 = 4p(p + 4)$. 化简得 $p^2 + 4p - 12 = 0$, 所以 $p = 2$ 或 $p = -6$. 由 $p > 0$, 得 $p = 2$.

16. 已知球 O 的半径为 4, 圆 M 与圆 N 为该球的两个小圆, AB 为圆 M 与圆 N 的公共弦, $AB = 4$. 若 $OM = ON = 3$, 则两圆圆心的距离 $MN =$ _____.

【答案】 3

【解析】设 P 为公共弦 AB 的中点. 因为球半径为 4, 且 $OM = ON = 3$, 所以小圆 M, N 的半径均为 $\sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{7}$. 于是 $MP = NP = \sqrt{7 - 2^2} = \sqrt{3}$. 又 $OP \perp AB$, 所以 $OP = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}$.

点 O, M, N, P 共面, 且 $OM \perp MP$. 在直角三角形 OMP 中, 设从 M 到 OP 的高为 h , 由面积相等得 $\frac{1}{2}OM \cdot MP = \frac{1}{2}OP \cdot h$, 所以 $h = \frac{3 \cdot \sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = \frac{3}{2}$. 由于 $OM = ON$ 且 $MP = NP$, 直线 OP 是 MN 的垂直平分线, 故 $MN = 2h = 3$.

三、解答题

17. $\triangle ABC$ 中, D 为边 BC 上的一点, $BD = 33$, $\sin B = \frac{5}{13}$, $\cos \angle ADC = \frac{3}{5}$, 求 AD .

【解析】由 $\cos \angle ADC = \frac{3}{5} > 0$, 知 $\angle ADC$ 为锐角, 故 $\sin \angle ADC = \frac{4}{5}$. 又因 D 在 BC 上, 三角形 ABD 中 $\angle BAD = \angle ADC - B$. 由 $\sin B = \frac{5}{13}$ 且 $B < \angle ADC < \frac{\pi}{2}$, 得 $\cos B = \frac{12}{13}$. 因而 $\sin \angle BAD = \sin(\angle ADC - B) = \frac{4}{5} \cdot \frac{12}{13} - \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{13} = \frac{33}{65}$.

在三角形 ABD 中应用正弦定理, 得 $\frac{AD}{\sin B} = \frac{BD}{\sin \angle BAD}$, 所以 $AD = 33 \cdot \frac{5}{13} \cdot \frac{65}{33} = 25$.

18. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等比数列, 且 $a_1 + a_2 = 2\left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2}\right)$, $a_3 + a_4 + a_5 = 64\left(\frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_4} + \frac{1}{a_5}\right)$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = \left(a_n + \frac{1}{a_n}\right)^2$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

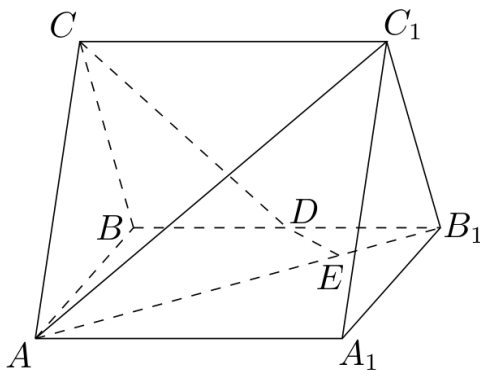
【解析】(1) 设首项为 $a_1 = u > 0$, 公比为 $q > 0$. 由第一组条件, $u(1+q) = 2\left(\frac{1}{u} + \frac{1}{uq}\right) = \frac{2(1+q)}{uq}$, 从而 $u^2q = 2$. 由第二组条件, $uq^2(1+q+q^2) = 64 \cdot \frac{1+q+q^2}{uq^4}$, 因 $1+q+q^2 > 0$, 得 $u^2q^6 = 64$, 即 $uq^3 = 8$. 联立 $u^2q = 2$ 与 $uq^3 = 8$, 可得 $q^5 = 32$. 由于 $q > 0$, 所以 $q = 2$, 再得 $u = 1$. 因而 $a_n = 2^{n-1}$.

(2) 由 $a_n = 2^{n-1}$, $b_n = (2^{n-1} + 2^{1-n})^2 = 4^{n-1} + 2 + 4^{1-n}$. 所以前 n 项和为 $T_n = \sum_{k=1}^n 4^{k-1} + 2n + \sum_{k=1}^n 4^{1-k} = \frac{4^n - 1}{3} + 2n + \frac{4}{3}(1 - 4^{-n})$.

19. 如图, 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AC = BC$, $AA_1 = AB$, D 为 BB_1 的中点, E 为 AB_1 上的一点, $AE = 3EB_1$.

(1) 证明: DE 为异面直线 AB_1 与 CD 的公垂线.

(2) 设异面直线 AB_1 与 CD 的夹角为 45° , 求二面角 $A_1 - AC_1 - B_1$ 的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 设 $AB = s > 0$, 建立直角坐标系: $A = (0, 0, 0)$, $B = (s, 0, 0)$, $C = \left(\frac{s}{2}, h, 0\right)$, $A_1 = (0, 0, s)$, $B_1 = (s, 0, s)$, $C_1 = \left(\frac{s}{2}, h, s\right)$. 由 D 为 BB_1 的中点及 $AE = 3EB_1$, 得 $D = \left(s, 0, \frac{s}{2}\right)$,

$E = \left(\frac{3s}{4}, 0, \frac{3s}{4}\right)$. 因而 $\overrightarrow{DE} = \left(-\frac{s}{4}, 0, \frac{s}{4}\right)$, $\overrightarrow{AB_1} = (s, 0, s)$, 两者内积为 0, 所以 $DE \perp AB_1$. 又 $\overrightarrow{DC} = \left(-\frac{s}{2}, h, -\frac{s}{2}\right)$, 有 $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DC} = 0$, 所以 $DE \perp CD$. 直线 DE 分别在 E, D 处与 AB_1, CD 相交, 故 DE 是两异面直线的公垂线.

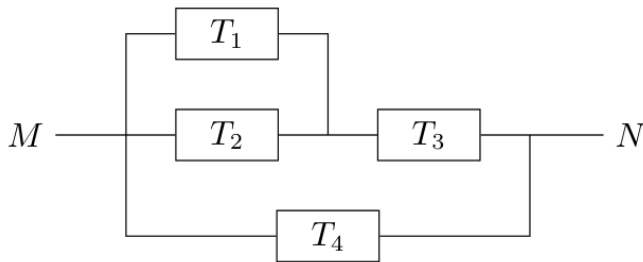
(2) 取 $\overrightarrow{AB_1} = (s, 0, s)$, $\overrightarrow{DC} = \left(-\frac{s}{2}, h, -\frac{s}{2}\right)$. 由两直线夹角为 45° , $\frac{s^2}{s\sqrt{2}\sqrt{\frac{s^2}{2} + h^2}} = \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 得 $h^2 = \frac{s^2}{2}$.

平面 A_1AC_1 和 AC_1B_1 的法向量可分别取 $\mathbf{n}_1 = (-\sqrt{2}, 1, 0)$ 与 $\mathbf{n}_2 = (\sqrt{2}, 1, -\sqrt{2})$. 设二面角为 θ , 则取其锐角, 有 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{15}}$. 所以 $\sin \theta = \sqrt{\frac{14}{15}}$, 从而 $\tan \theta = \sqrt{14}$, 即二面角的大小为 $\arctan \sqrt{14}$.

20. 如图, 由 M 到 N 的电路中有 4 个组件, 分别标为 T_1, T_2, T_3, T_4 , 电流能通过 T_1, T_2, T_3 的概率都是 p , 电流能通过 T_4 的概率是 0.9. 电流能否通过各组件相互独立. 已知 T_1, T_2, T_3 中至少有一个能通过电流的概率为 0.999.

(1) 求 p ;

(2) 求电流能在 M 与 N 之间通过的概率.



第 20 题图

【解析】(1) 设事件 A_i 表示电流能通过 T_i . 由独立性, T_1, T_2, T_3 均不能通过的概率为 $(1-p)^3$. 因题设至少一个能通过的的概率为 0.999, 有 $(1-p)^3 = 1 - 0.999 = 0.001$. 因 $0 \leq p \leq 1$, 得 $1-p = 0.1$, 所以 $p = 0.9$.

(2) 从电路图看, 电流通过 M, N 的事件为: T_4 能通过, 或 T_4 不能通过且 T_3 能通过并且 T_1, T_2 中至少一个能通过. 这些情形互斥, 因此所求概率为 $0.9 + 0.1 \cdot 0.9 [1 - (1-0.9)^2] = 0.9 + 0.1 \cdot 0.9 \cdot 0.99 = 0.9891$.

21. 已知函数 $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 3x + 1$.

(1) 设 $a = 2$, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 设 $f(x)$ 在区间 $(2, 3)$ 中至少有一个极值点, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 2$ 时, $f'(x) = 3x^2 - 12x + 3 = 3(x^2 - 4x + 1)$. 方程 $f'(x) = 0$ 的根为 $x = 2 - \sqrt{3}$ 和 $x = 2 + \sqrt{3}$. 因二次项系数为正, $f'(x) > 0$ 在两根外侧成立, $f'(x) < 0$ 在两根之间成立. 所以增区间为 $(-\infty, 2 - \sqrt{3})$ 和 $(2 + \sqrt{3}, +\infty)$, 减区间为 $(2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$.

(2) $f'(x) = 3(x^2 - 2ax + 1)$. 极值点必须是导数变号的零点. 对 $x \in (2, 3)$, 方程 $f'(x) = 0$ 等价于 $a = \frac{x^2 + 1}{2x} = \frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{x}\right)$. 函数 $g(x) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{x}\right)$ 在 $(2, 3)$ 上递增, 因为 $g'(x) = \frac{x^2 - 1}{2x^2} > 0$. 因而存在 $x \in (2, 3)$ 使 $f'(x) = 0$ 的充要条件为 $g(2) < a < g(3)$, 即 $\frac{5}{4} < a < \frac{5}{3}$. 此时 $x > 2 > 1$, 另一个根为 $1/x$, 两根不重合, 导数确实变号, 故该条件正好保证区间内至少有一个极值点.

四、选考题: 解答题

22. 已知斜率为 1 的直线 l 与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 相交于 B, D 两点, 且 BD 的中点为 $M(1, 3)$.

(1) 求 C 的离心率;

(2) 设 C 的右顶点为 A , 右焦点为 F , $|DF| \cdot |BF| = 17$, 证明: 过 A, B, D 三点的圆与 x 轴相切.

【解析】(1) 直线 l 过 $M(1, 3)$ 且斜率为 1, 所以 l 的方程为 $y = x + 2$. 设 B, D 的横坐标为 x_1, x_2 , 将直线方程代入双曲线方程, 得 $(b^2 - a^2)x^2 - 4a^2x - a^2b^2 - 4a^2 = 0$. 因 M 是 BD 的中点, $x_1 + x_2 = 2$. 由韦达定理, $x_1 + x_2 = \frac{4a^2}{b^2 - a^2} = 2$, 所以 $b^2 = 3a^2$. 双曲线的焦距满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 4a^2$, 故离心率 $e = \frac{c}{a} = 2$.

(2) 由 $b^2 = 3a^2$, 双曲线方程等价于 $3x^2 - y^2 = 3a^2$. 设 $B = (1+t, 3+t), D = (1-t, 3-t)$, 其中 $t > 0$. 将 $y = x + 2$ 代入 $3x^2 - y^2 = 3a^2$, 得 $2x^2 - 4x - 4 = 3a^2$, 再令 $x = 1 \pm t$, 得到 $t^2 = \frac{3(a^2 + 2)}{2}$.

右焦点为 $F = (2a, 0)$. 记 $d_+^2 = |BF|^2$, $d_-^2 = |DF|^2$, 则 $d_+^2 = (1+t-2a)^2 + (3+t)^2$, $d_-^2 = (1-t-2a)^2 + (3-t)^2$. 令 $K = 7a^2 - 4a + 16$, 由上式和 $2t^2 = 3a^2 + 6$ 得 $d_+^2 = K + 4(2-a)t$, $d_-^2 = K - 4(2-a)t$. 因而 $(|BF||DF|)^2 = K^2 - 16(2-a)^2t^2 = 25a^4 + 40a^3 + 96a^2 + 64a + 64$.

由题设 $|BF||DF| = 17$, 得到 $25a^4 + 40a^3 + 96a^2 + 64a - 225 = 0$, 即 $(a-1)(25a^3 + 65a^2 + 161a + 225) = 0$. 因 $a > 0$, 括号内三次式为正, 故 $a = 1$. 此时右顶点 $A = (1, 0)$, 而 $M = (1, 3)$. 由于 BD 的斜率为 1, AM 为竖直线, 故 $AM \perp BD$. 又 M 是 BD 的中点, 所以 A 在 BD 的垂直平分线上, 即 $AB = AD$. 因而过 A, B, D 的圆的圆心在直线 AM 上, 圆心与 A 的连线垂直于 x 轴, 所以该圆在 A 处与 x 轴相切.

2010 年北京卷(理)

一、单选题

1. 集合 $P = \{x \in \mathbf{Z} \mid 0 \leq x < 3\}$, $M = \{x \in \mathbf{Z} \mid x^2 \leq 9\}$, 则 $P \cap M = (\quad)$

A. $\{1, 2\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{x \mid 0 \leq x < 3\}$ D. $\{x \mid 0 \leq x \leq 3\}$

【答案】 B

【解析】由 $0 \leq x < 3$ 且 $x \in \mathbf{Z}$, 得 $P = \{0, 1, 2\}$. 又由 $x^2 \leq 9$ 且 $x \in \mathbf{Z}$, 得 $M = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$. 因此 $P \cap M = \{0, 1, 2\}$, 故选 B.

2. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, 公比 $|q| \neq 1$. 若 $a_m = a_1 a_2 a_3 a_4 a_5$, 则 $m = (\quad)$

A. 9

B. 10

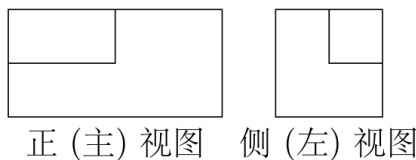
C. 11

D. 12

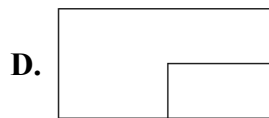
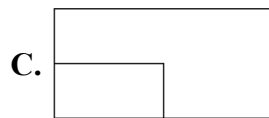
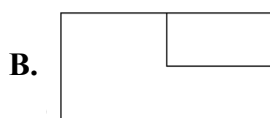
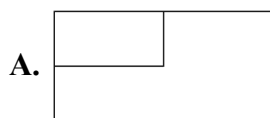
【答案】 11

【解析】等比数列的首项为 $a_1 = 1$, 所以 $a_n = q^{n-1}$. 由题设, $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 = q^{0+1+2+3+4} = q^{10}$, 从而 $q^{m-1} = q^{10}$. 等比数列的公比 $q \neq 0$; 若 $m \neq 11$, 则 $q^{m-11} = 1$, 这将推出 $|q| = 1$, 与题设矛盾. 所以 $m = 11$, 故选 C.

3. 一个长方体去掉一个小长方体, 所得几何体的正(主)视图与侧(左)视图分别如图所示, 则该几何体的俯视图为 ()



第3题图



【答案】 C

【解析】三视图满足“长对正、高平齐、宽相等”. 四个俯视图中的内折线分别表示去掉左上、右上、左下、右下的一个角. 主视图显示缺口位于左右方向的左侧; 左视图显示缺口位于侧视图水平向的右侧. 按左视图与俯视图之间的深度方向反向对应关系, 俯视图中的缺口应位于左下角. 因而 A 的左右位置不符, B 的左右位置和前后位置均不符, D 的左右位置不符, 只有 C 同时还原题给的主视图与左视图, 故选 C.

4. 8 名学生和 2 位老师站成一排合影, 2 位老师不相邻的排法种数为 ()

A. $A_8^8 A_9^2$ B. $A_8^8 C_9^2$ C. $A_8^8 A_7^2$ D. $A_8^8 C_7^2$

【答案】A

【解析】先排8名学生,有 $8! = A_8^8$ 种排法. 学生排好后形成9个空位,包括两端的空位;两位老师不相邻,需从这9个空位中选出2个不同空位并安排两位不同老师,方法数为 A_9^2 . 因此排法总数为 $A_8^8 A_9^2$, 故选A.

5. 极坐标方程 $(\rho - 1)(\theta - \pi) = 0$ ($\rho \geq 0$)表示的图形是()

A. 两个圆

B. 两条直线

C. 一个圆和一条射线

D. 一条直线和一条射线

【答案】C

【解析】由 $(\rho - 1)(\theta - \pi) = 0$, 得到两种情形: $\rho = 1$ 或 $\theta = \pi$. 在极坐标中, $\rho = 1$ 表示以原点为圆心、半径为1的圆;在 $\rho \geq 0$ 的条件下, $\theta = \pi$ 表示沿负 x 轴方向的一条射线. 因此图形是一个圆和一条射线, 故选C.

6. a, b 为非零向量. “ $a \perp b$ ”是“函数 $f(x) = (xa + b) \cdot (xb - a)$ 为一次函数”的()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

【解析】展开数量积得 $f(x) = x^2 a \cdot b + x(b \cdot b - a \cdot a) - a \cdot b$. 若 $f(x)$ 是一次函数, 二次项系数必须为零, 所以 $a \cdot b = 0$, 即 $a \perp b$, 因此前者是后者的必要条件. 但 $a \perp b$ 时, 若再有 $|a| = |b|$, 则 $f(x) \equiv 0$, 不是一次函数, 所以该条件不是充分条件. 故选B.

7. 设不等式组
$$\begin{cases} x + y - 11 \geq 0, \\ 3x - y + 3 \geq 0, \\ 5x - 3y + 9 \leq 0 \end{cases}$$
表示的平面区域为 D . 若指数函数 $y = a^x$ 的图象上存在区域 D 内的点, 则 a 的取值范围是()

A. (1, 3]

B. [2, 3]

C. (1, 2]

D. [3, $+\infty$)

【答案】A

【解析】由前两条边界 $x + y = 11$ 与 $y = 3x + 3$ 相交于 $(2, 9)$, 并由三条不等式可得区域 D 的横坐标满足 $x \geq 2$. 当 $2 \leq x \leq 3$ 时, 区域下界为 $y = 11 - x$; 当 $x \geq 3$ 时, 区域下界为 $y = \frac{5}{3}x + 3$, 上界始终为 $y = 3x + 3$.

若 $0 < a \leq 1$, 则 $a^x \leq 1$, 而 D 中的点满足 $y \geq 8$, 不可能相交. 若 $a > 3$, 对 $x \geq 2$ 有 $a^x > 3^x \geq 3x + 3$, 其中 $3^x - 3x - 3$ 在 $x = 2$ 时为0且导数 $3^x \ln 3 - 3 > 0$, 故指数函数图象在区域上界之上, 也不可能相交.

当 $2 < a \leq 3$ 时, $a^2 \leq 9$, 而 $a^3 > 8$. 函数 $a^x - (11 - x)$ 在 $[2, 3]$ 上连续, 故在该区间内存在 x 使 $a^x = 11 - x$, 对应点在 D 内. 当 $1 < a \leq 2$ 时, $a^3 \leq 8$, 而当 x 充分大时 $a^x > \frac{5}{3}x + 3$. 由连续性, 在 $x \geq 3$ 内存在 x 使 $a^x = \frac{5}{3}x + 3$, 对应点也在 D 内. 因此 a 的取值范围为 $(1, 3]$, 故选 A.

8. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, 动点 E, F 在棱 A_1B_1 上, 动点 P, Q 分别在棱 AD, CD 上, 若 $EF = 1, A_1E = x, DQ = y, DP = z (x, y, z > 0)$, 则四面体 $PEFQ$ 的体积 ()
- A. 与 x, y, z 都有关 B. 与 x 有关, 与 y, z 无关
- C. 与 y 有关, 与 x, z 无关 D. 与 z 有关, 与 x, y 无关

【答案】 D

【解析】 建立空间直角坐标系, 令 $A(0, 0, 0), B(2, 0, 0), C(2, 2, 0), D(0, 2, 0), A_1(0, 0, 2), B_1(2, 0, 2)$. 则可设 $E = (x, 0, 2)$, 且由于 $EF = 1$, 有 $F = (x + \varepsilon, 0, 2)$, 其中 $\varepsilon = \pm 1$. 又 $DP = z, DQ = y$, 故 $P = (0, 2 - z, 0), Q = (y, 2, 0)$.

设四面体 $PEFQ$ 的体积为 V . 因为 $\overrightarrow{PE} = (x, z - 2, 2), \overrightarrow{PF} - \overrightarrow{PE} = \overrightarrow{EF} = (\varepsilon, 0, 0), \overrightarrow{PQ} = (y, z, 0)$, 所以 $6V = |\det(\overrightarrow{PE}, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{PQ})| = 2z$. 因此 $V = \frac{z}{3}$, 只与 z 有关, 与 x, y 无关, 故选 D.

二、填空题

9. 在复平面内, 复数 $\frac{2i}{1-i}$ 对应的点的坐标为_____.

【答案】 $(-1, 1)$

【解析】 分子、分母同乘以分母的共轭复数, 得 $\frac{2i}{1-i} = \frac{2i(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{-2+2i}{2} = -1 + i$. 因此该复数在复平面内对应的点为 $(-1, 1)$.

10. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $b = 1, c = \sqrt{3}, \angle C = \frac{2\pi}{3}$, 则 $a =$ _____.

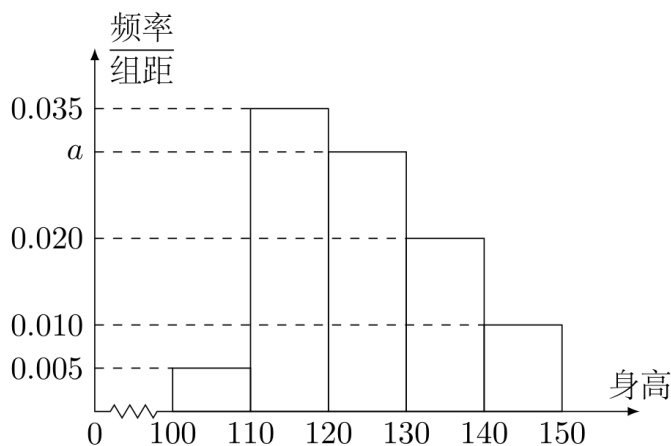
【答案】 1

【解析】 由余弦定理, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$. 代入 $b = 1, c = \sqrt{3}, C = \frac{2\pi}{3}$ 及 $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$, 得 $3 = a^2 + 1 + a$, 即 $a^2 + a - 2 = 0$. 所以 $a = 1$ 或 $a = -2$. 由于边长 $a > 0$, 故 $a = 1$.

11. 从某小学随机抽取 100 名同学, 将他们的身高 (单位: 厘米) 数据绘制成频率分布直方图 (如图). 由图中数据可知 $a =$ _____. 若要从身高在 $[120, 130), [130, 140), [140, 150]$ 三组内的学生中, 用分层抽样的方法选取 18 人参加一项活动, 则从身高在 $[140, 150]$ 内的学生中选取的人数应为_____.

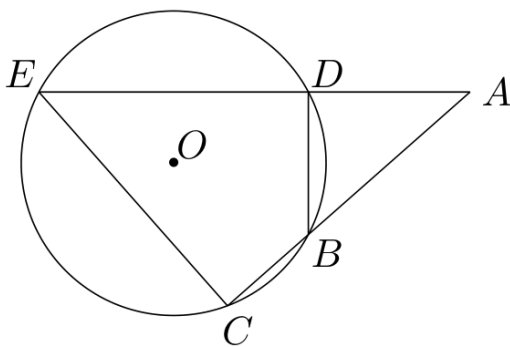
【答案】 0.03, 3

【解析】 频率分布直方图中各小矩形的面积之和为 1, 所以 $10(0.005 + 0.035 + a + 0.020 + 0.010) = 1$, 解得 $a = 0.030$. 三个指定组的总频率为 $10(0.030 + 0.020 + 0.010) = 0.6$, 其中身高在 $[140, 150]$ 组的频率为 $10 \times 0.010 = 0.1$. 分层抽样选取 18 人, 故该组应选 $18 \times \frac{0.1}{0.6} = 3$ 人.



第 11 题图

12. 如图, $\odot O$ 的弦 ED , CB 的延长线交于点 A . 若 $BD \perp AE$, $AB = 4$, $BC = 2$, $AD = 3$, 则 $DE =$ _____; $CE =$ _____.



第 12 题图

【答案】5, $2\sqrt{7}$

【解析】由图中 A, D, E 共线、 A, B, C 共线, 且 B 在 A, C 之间, 得 $AC = AB + BC = 6$. 由相交弦的割线定理, $AD \cdot AE = AB \cdot AC$, 所以 $3AE = 4 \times 6$, 得 $AE = 8$, 从而 $DE = AE - AD = 5$.

又因为 $BD \perp AE$ 且 D, E, A 共线, 所以 $BD \perp DE$, 即 $\angle BDE = 90^\circ$. 因此 BE 是圆的直径, 点 C 在圆上, 故 $\angle BCE = 90^\circ$. 在直角三角形 ACE 中, $CE^2 = AE^2 - AC^2 = 8^2 - 6^2 = 28$, 所以 $CE = 2\sqrt{7}$.

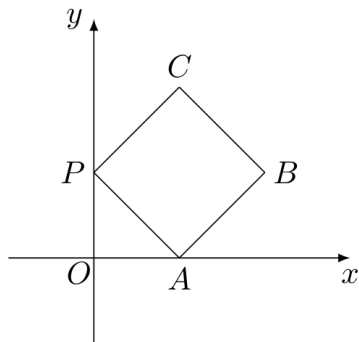
13. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 2, 焦点与椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的焦点相同, 那么双曲线的焦点坐标为 _____; 渐近线方程为 _____.

【答案】(4, 0), (-4, 0); $y = \pm\sqrt{3}x$

【解析】椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的焦半距为 $c = \sqrt{25 - 9} = 4$, 所以双曲线的焦点为 (4, 0)、(-4, 0). 双曲线离心率为 2, 故 $\frac{c}{a} = 2$, 从而 $a = 2$. 再由 $c^2 = a^2 + b^2$, 得 $b^2 = 16 - 4 = 12$, 即 $b = 2\sqrt{3}$. 双曲线的渐近线为 $y = \pm\frac{b}{a}x$, 所以方程为 $y = \pm\sqrt{3}x$.

14. 如图放置的边长为 1 的正方形 $PABC$ 沿 x 轴滚动. 设顶点 $P(x, y)$ 的轨迹方程是 $y = f(x)$, 则 $f(x)$ 的最小正周期为_____ ; $y = f(x)$ 在其两个相邻零点间的图象与 x 轴所围区域的面积为_____.

说明:“正方形 $PABC$ 沿 x 轴滚动”包括沿 x 轴正方向和沿 x 轴负方向滚动. 沿 x 轴正方向滚动指的是先以顶点 A 为中心顺时针旋转, 当顶点 B 落在 x 轴上时, 再以顶点 B 为中心顺时针旋转, 如此继续. 类似地, 正方形 $PABC$ 可以沿 x 轴负方向滚动.



第 14 题图

【答案】4, $\pi + 1$

【解析】正方形每经过一个顶点落到 x 轴上, 支点向右移动一个边长 1; 四个顶点依次落到 x 轴上后, 正方形的姿态重复并向右平移 4, 所以 $f(x+4) = f(x)$. 在一个周期内, 顶点 P 的相邻两次落地位置相距 4, 且中点处不在 x 轴上, 故最小正周期为 4.

从一次 P 落在 x 轴开始考察向右滚动, 先以 P 为支点, 直到 A 落地, 此时 P 不移动; 随后 P 绕 A 作半径为 1 的四分之一圆弧, 绕 B 作半径为 $\sqrt{2}$ 的圆心角为 $\frac{\pi}{2}$ 的圆弧, 再绕 C 作半径为 1 的四分之一圆弧, 最后 P 再次落到 x 轴上. 两个半径为 1 的四分之一圆弧与 x 轴围成的面积各为 $\frac{\pi}{4}$. 对中间圆弧, 取其圆心 B 为原点, 圆弧的方程为 $y = \sqrt{2-u^2}$, 其中 $-1 \leq u \leq 1$, 故其下方面积为 $\int_{-1}^1 \sqrt{2-u^2} du = 1 + \frac{\pi}{2}$. 因此相邻零点间的面积为 $\frac{\pi}{4} + 1 + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = \pi + 1$.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = 2 \cos 2x + \sin^2 x - 4 \cos x$.

- (1) 求 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 的值;
- (2) 求 $f(x)$ 的最大值和最小值.

【解析】(1)

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2 \cos \frac{2\pi}{3} + \sin^2 \frac{\pi}{3} - 4 \cos \frac{\pi}{3} = -1 + \frac{3}{4} - 2 = -\frac{9}{4}$$

- (2) 令 $t = \cos x$, 则 $-1 \leq t \leq 1$, 并记 $g(t) = f(x)$, 则

$$g(t) = 2(2t^2 - 1) + (1 - t^2) - 4t = 3t^2 - 4t - 1 = 3\left(t - \frac{2}{3}\right)^2 - \frac{7}{3}$$

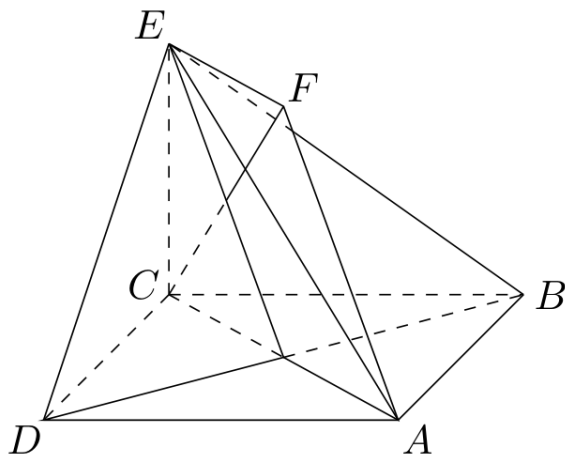
因为 $\frac{2}{3} \in [-1, 1]$, 所以当 $t = \frac{2}{3}$ 时取得最小值 $-\frac{7}{3}$. 又因为 $g(t)$ 是开口向上的二次函数, 最大值在区间端点取得: $g(-1) = 6, g(1) = -2$. 因此, $f(x)$ 的最大值为 6, 最小值为 $-\frac{7}{3}$.

16. 如图, 正方形 $ABCD$ 和四边形 $ACEF$ 所在的平面互相垂直, $CE \perp AC, EF \parallel AC, AB = \sqrt{2}, CE = EF = 1$.

(1) 求证: $AF \parallel$ 平面 BDE ;

(2) 求证: $CF \perp$ 平面 BDE ;

(3) 求二面角 $A-BE-D$ 的大小.



第 16 题图

【解析】设正方形所在平面为 $z = 0$, 建立空间直角坐标系, 使 $A(0,0,0), B(\sqrt{2},0,0), C(\sqrt{2},\sqrt{2},0), D(0,\sqrt{2},0)$. 由题意, 四边形 $ACEF$ 所在平面与 $z = 0$ 垂直, 且 $CE \perp AC, CE = 1$, 所以可取 $E(\sqrt{2},\sqrt{2},1)$. 又因为 $EF \parallel AC, EF = 1$, 而 $AC = 2$, 故 $F\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 1\right)$.

(1) 取平面 BDE 的一个法向量

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{DB} \times \overrightarrow{DE} = (-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 2)$$

而 $\overrightarrow{AF} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 1\right)$, 且 $\overrightarrow{AF} \cdot \mathbf{n} = -1 - 1 + 2 = 0$. 又 $\overrightarrow{BA} \cdot \mathbf{n} = 2 \neq 0$, 故 A 不在平面 BDE 内. 所以 AF 的方向向量与平面 BDE 的法向量垂直, 且 AF 不在平面 BDE 内, 即 $AF \parallel$ 平面 BDE .

(2) $\overrightarrow{CF} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 1\right)$, 所以 $2\overrightarrow{CF} = (-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 2) = \mathbf{n}$. 因此 CF 的方向向量平行于平面 BDE 的法向量, 从而 $CF \perp$ 平面 BDE .

(3) 平面 ABE 的一个法向量和平面 DBE 的一个法向量分别可取 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BE} = (0, -\sqrt{2}, 2), \mathbf{n}_2 = \mathbf{n} = (-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 2)$. 于是 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 6, |\mathbf{n}_1| = \sqrt{6}, |\mathbf{n}_2| = 2\sqrt{2}$. 设二面角 $A-BE-D$ 的平面角为 θ , 则取其锐角有

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{6}{\sqrt{6} \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

所以 $\theta = \frac{\pi}{6}$.

17. 某同学参加 3 门课程的考试. 假设该同学第一门课程取得优秀成绩的概率为 $\frac{4}{5}$, 第二、第三门课程取得优秀成绩的概率分别为 p, q ($p > q$). 且不同课程是否取得优秀成绩相互独立. 记 ξ 为该生取得优秀成绩的课程数, 其分布列为

ξ	0	1	2	3
P	$\frac{6}{125}$	a	b	$\frac{24}{125}$

(1) 求该生至少有 1 门课程取得优秀成绩的概率;

(2) 求 p, q 的值;

(3) 求数学期望 $E(\xi)$.

【解析】(1) 由分布列, $P(\xi = 0) = \frac{6}{125}$, 所以该生至少有 1 门课程取得优秀成绩的概率为

$$P(\xi \geq 1) = 1 - P(\xi = 0) = 1 - \frac{6}{125} = \frac{119}{125}$$

(2) 由三门课程是否取得优秀成绩相互独立, 有 $P(\xi = 0) = \frac{1}{5}(1-p)(1-q) = \frac{6}{125}$, $P(\xi = 3) = \frac{4}{5}pq = \frac{24}{125}$. 两式分别化简得 $(1-p)(1-q) = \frac{6}{25}$ 和 $pq = \frac{6}{25}$. 将前式展开并利用后式, 得

$$1 - p - q + pq = pq \Rightarrow p + q = 1$$

因此, p, q 是方程 $t^2 - (p+q)t + pq = 0$, 即 $t^2 - t + \frac{6}{25} = 0$ 的两个根. 解得

$$t = \frac{1 \pm \sqrt{1 - \frac{24}{25}}}{2} = \frac{1 \pm \frac{1}{5}}{2}$$

所以 $p = \frac{3}{5}$, $q = \frac{2}{5}$ (由 $p > q$ 确定次序).

(3) 记第 i 门课程取得优秀成绩的指示变量为 I_i , 则 $\xi = I_1 + I_2 + I_3$, 且 $E(I_1) = \frac{4}{5}$, $E(I_2) = p$, $E(I_3) = q$. 因此

$$E(\xi) = \frac{4}{5} + p + q = \frac{4}{5} + 1 = \frac{9}{5}$$

18. 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{k}{2}x^2$ ($k \geq 0$).

(1) 当 $k = 2$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 求 $f(x)$ 的单调区间.

【解析】(1) 当 $k = 2$ 时, $f(1) = \ln 2 - 1 + 1 = \ln 2$, 且 $f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + kx$, 故 $f'(1) = \frac{1}{2} - 1 + 2 = \frac{3}{2}$. 因此切线方程为 $y - \ln 2 = \frac{3}{2}(x - 1)$, 即 $3x - 2y + 2\ln 2 - 3 = 0$.

(2) 函数的定义域为 $(-1, +\infty)$, 且 $f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + kx = \frac{x(kx + k - 1)}{1+x}$. 当 $k = 0$ 时, $f'(x) = -\frac{x}{1+x}$, 所以 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递增, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

当 $0 < k < 1$ 时, 令 $r = \frac{1-k}{k} > 0$. 由于定义域内 $1+x > 0$, 在 $(-1, 0)$ 上有 $x < 0$ 且 $kx + k - 1 < 0$, 在 $(0, r)$ 上两因式异号, 在 $(r, +\infty)$ 上两因式同为正. 因此, $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 和 $(r, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(0, r)$ 上单调递减.

当 $k = 1$ 时, $f'(x) = \frac{x^2}{1+x} \geq 0$, 且除 $x = 0$ 外为正, 所以 $f(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增.

当 $k > 1$ 时, 令 $r = \frac{1-k}{k}$, 则 $-1 < r < 0$. 在 $(-1, r)$ 上 $x < 0$ 且 $kx + k - 1 < 0$, 在 $(r, 0)$ 上两因式异号, 在 $(0, +\infty)$ 上两因式同为正. 因此, $f(x)$ 在 $(-1, r)$ 和 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(r, 0)$ 上单调递减. 综上, $r = \frac{1-k}{k}$ 时得到题中各情形的单调区间.

19. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 B 与点 $A(-1, 1)$ 关于原点 O 对称, 点 P 是动点, 且直线 AP 与 BP 的斜率之积等于 $-\frac{1}{3}$.

(1) 求动点 P 的轨迹方程;

(2) 设直线 AP 和 BP 分别与直线 $x = 3$ 交于点 M, N . 问: 是否存在点 P 使得 $\triangle PAB$ 与 $\triangle PMN$ 的面积相等? 若存在, 求出点 P 的坐标; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 由中心对称性, $B(1, -1)$. 设 $P(x, y)$, 则直线 AP 和 BP 的斜率分别为 $\frac{y-1}{x+1}$ 和 $\frac{y+1}{x-1}$. 由于斜率存在, 必须有 $x \neq -1$ 且 $x \neq 1$. 由题意 $\frac{y-1}{x+1} \cdot \frac{y+1}{x-1} = -\frac{1}{3}$, 化简得 $3(y^2 - 1) = -(x^2 - 1)$. 所以动点 P 的轨迹方程为 $x^2 + 3y^2 = 4$, 且 $x \neq \pm 1$.

(2) 直线 AP 与 $x = 3$ 交于 M , 直线 BP 与 $x = 3$ 交于 N , 故 $M\left(3, 1 + \frac{4(y-1)}{x+1}\right) = \left(3, \frac{x+4y-3}{x+1}\right)$, $N\left(3, -1 + \frac{2(y+1)}{x-1}\right) = \left(3, \frac{2y-x+3}{x-1}\right)$. 于是

$$y_N - y_M = \frac{2y-x+3}{x-1} - \frac{x+4y-3}{x+1} = -\frac{2(x-3)(x+y)}{x^2-1}$$

直线 AB 的方程为 $x + y = 0$, 且轨迹与直线 AB 的交点只有 $(1, -1)$ 和 $(-1, 1)$, 这两点因斜率不存在已被排除. 因此 $x + y \neq 0$.

三角形 PAB 的底边 AB 长为 $2\sqrt{2}$, 点 P 到直线 AB 的距离为 $\frac{|x+y|}{\sqrt{2}}$, 所以 $S_{\triangle PAB} = |x+y|$.

又因为 MN 在直线 $x = 3$ 上, 点 P 到该直线的距离为 $|x-3|$, 故 $S_{\triangle PMN} = \frac{1}{2}|x-3||y_N - y_M| = \frac{(x-3)^2|x+y|}{|x^2-1|}$. 令两面积相等并约去正数 $|x+y|$, 得到 $(x-3)^2 = |x^2-1|$. 由轨迹方程知 $|x| \leq 2$. 当 $|x| \geq 1$ 时,

$$(x-3)^2 = x^2 - 1 \Rightarrow x^2 - 6x + 9 = x^2 - 1 \Rightarrow x = \frac{5}{3}$$

当 $|x| < 1$ 时, $(x-3)^2 = 1 - x^2 \Rightarrow 2x^2 - 6x + 8 = 0$, 其判别式 $36 - 64 < 0$, 无实根. 因此 $x = \frac{5}{3}$. 代入轨迹方程, 得 $3y^2 = 4 - \frac{25}{9} = \frac{11}{9} \Rightarrow y = \pm \frac{\sqrt{33}}{9}$. 这两个点均满足 $x \neq \pm 1$,

所以存在所求点, 坐标为 $\left(\frac{5}{3}, \frac{\sqrt{33}}{9}\right)$ 或 $\left(\frac{5}{3}, -\frac{\sqrt{33}}{9}\right)$.

20. 已知集合 $S_n = \{X \mid X = (x_1, x_2, \dots, x_n), x_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots, n\}$ ($n \geq 2$), 对于 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $B = (b_1, b_2, \dots, b_n) \in S_n$, 定义 A 与 B 的差为 $A - B = (|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|, \dots, |a_n - b_n|)$; A 与 B 之间的距离为 $d(A, B) = \sum_{i=1}^n |a_i - b_i|$.

(1) 证明: $\forall A, B, C \in S_n$, 有 $A - B \in S_n$, 且 $d(A - C, B - C) = d(A, B)$;

(2) 证明: $\forall A, B, C \in S_n$, $d(A, B), d(A, C), d(B, C)$ 三个数中至少有一个是偶数;

(3) 设 $P \subseteq S_n$, P 中有 m ($m \geq 2$) 个元素, 记 P 中所有两元素间距离的平均值为 $\bar{d}(P)$. 证明: $\bar{d}(P) \leq \frac{mn}{2(m-1)}$.

【解析】(1) 设 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, $C = (c_1, c_2, \dots, c_n)$. 由于 $a_i, b_i \in \{0, 1\}$, 所以 $|a_i - b_i|$ 只能取 0 或 1. 因此

$$A - B = (|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|, \dots, |a_n - b_n|) \in S_n$$

对每个 i , 因为 $a_i, b_i, c_i \in \{0, 1\}$, 有

$$||a_i - c_i| - |b_i - c_i|| = |a_i - b_i|$$

事实上, 当 $c_i = 0$ 时, 左边为 $|a_i - b_i|$; 当 $c_i = 1$ 时, 左边为 $|(1 - a_i) - (1 - b_i)| = |a_i - b_i|$. 于是

$$d(A - C, B - C) = \sum_{i=1}^n ||a_i - c_i| - |b_i - c_i|| = \sum_{i=1}^n |a_i - b_i| = d(A, B)$$

(2) 对固定的坐标 i , 记 $u_i = |a_i - b_i|$, $v_i = |a_i - c_i|$, $w_i = |b_i - c_i|$. 若 $a_i = b_i = c_i$, 则 $(u_i, v_i, w_i) = (0, 0, 0)$; 否则, a_i, b_i, c_i 中有两个相等、一个不同, 所以 (u_i, v_i, w_i) 是 $(1, 1, 0)$ 的一个排列. 因此, 无论哪种情况, $u_i + v_i + w_i$ 都是偶数. 对 $i = 1, 2, \dots, n$ 求和, 得到

$$d(A, B) + d(A, C) + d(B, C) = \sum_{i=1}^n (u_i + v_i + w_i)$$

为偶数. 若 $d(A, B), d(A, C), d(B, C)$ 三个数全为奇数, 则它们的和为奇数, 矛盾. 因此三个数中至少有一个是偶数.

(3) 设在集合 P 的 m 个元素中, 第 i 个坐标等于 1 的元素有 k_i 个, 则第 i 个坐标对所有无序元素对的距离贡献为

$$k_i(m - k_i)$$

因为只有一个元素该坐标为 1、另一个为 0 时, 该坐标才贡献 1. 又由

$$k_i(m - k_i) = \frac{m^2}{4} - \left(k_i - \frac{m}{2}\right)^2 \leq \frac{m^2}{4}$$

可得所有无序元素对的距离总和满足

$$\sum_{\{A, B\} \subseteq P} d(A, B) = \sum_{i=1}^n k_i(m - k_i) \leq \frac{nm^2}{4}$$

而 P 中无序的两元素组共有 $C_m^2 = \frac{m(m-1)}{2}$ 个, 所以

$$\bar{d}(P) = \frac{\sum_{\{A, B\} \subseteq P} d(A, B)}{C_m^2} \leq \frac{nm^2/4}{m(m-1)/2} = \frac{mn}{2(m-1)}$$

命题得证.

2010年北京卷(文)

一、单选题

1. 集合 $P = \{x \in \mathbf{Z} \mid 0 \leq x < 3\}$, $M = \{x \in \mathbf{Z} \mid x^2 \leq 9\}$, 则 $P \cap M = (\quad)$

- A. $\{1, 2\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{1, 2, 3\}$ D. $\{0, 1, 2, 3\}$

【答案】 B

【解析】由题意, $0 \leq x < 3$ 且 $x \in \mathbf{Z}$, 所以 $P = \{0, 1, 2\}$. 又因为 $x^2 \leq 9$, 所以 $-3 \leq x \leq 3$, 从而 $M = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$. 因此

$$P \cap M = \{0, 1, 2\}$$

故选 B.

2. 在复平面内, 复数 $6 + 5i$, $-2 + 3i$ 对应的点分别为 A, B . 若 C 为线段 AB 的中点, 则点 C 对应的复数是 $(\quad)$

- A. $4 + 8i$ B. $8 + 2i$ C. $2 + 4i$ D. $4 + i$

【答案】 C

【解析】复数 $6 + 5i$, $-2 + 3i$ 对应的点的坐标分别为 $(6, 5)$, $(-2, 3)$. 线段中点 C 的坐标为

$$\left(\frac{6 + (-2)}{2}, \frac{5 + 3}{2} \right) = (2, 4)$$

所以点 C 对应的复数为 $2 + 4i$, 故选 C.

3. 从 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 中随机选取一个数为 a , 从 $\{1, 2, 3\}$ 中随机选取一个数为 b , 则 $b > a$ 的概率是 $(\quad)$

- A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{1}{5}$

【答案】 D

【解析】从两组数中各取一个数的基本结果共有 $5 \times 3 = 15$ 个, 且等可能. 满足 $b > a$ 的结果为 $(a, b) = (1, 2), (1, 3), (2, 3)$ 共 3 个. 因此

$$P(b > a) = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

故选 D.

4. 若 a, b 是非零向量, 且 $a \perp b$, $|a| \neq |b|$, 则函数 $f(x) = (xa + b) \cdot (xb - a)$ 是 $(\quad)$

- A. 一次函数且是奇函数 B. 一次函数但不是奇函数
C. 二次函数且是偶函数 D. 二次函数但不是偶函数

【答案】 A

【解析】由 $a \perp b$, 得 $a \cdot b = 0$. 展开数量积:

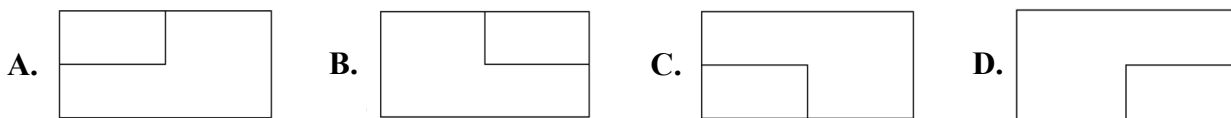
$$f(x) = (xa + b) \cdot (xb - a) = x^2 a \cdot b - x|a|^2 + x|b|^2 - b \cdot a = (|b|^2 - |a|^2)x$$

因为 $|a| \neq |b|$, 一次项系数非零, 所以 $f(x)$ 是一次函数; 又 $f(-x) = -f(x)$, 所以它是奇函数, 故选 A.

5. 一个长方体去掉一个小长方体, 所得几何体的正(主)视图与侧(左)视图分别如图所示, 则该几何体的俯视图为 ()



第5题图



【答案】C

【解析】把原长方体的长度、宽度和高度分别看作正视图的横向、侧视图的横向和两个视图共同的竖向. 正视图中缺口位于左上方, 说明被去掉的小长方体在长度方向靠左、在高度方向靠上; 侧视图中缺口位于右上方, 说明它在宽度方向所对应的位置确定在俯视图的下方. 因此, 从上方观察时, 缺口应位于外框的左下方. 四个选项中只有 C 的缺口位置同时满足这两个投影条件, 故选 C.

6. 给定函数:

① $y = x^2$ ② $y = \log_{\frac{1}{2}}(x+1)$ ③ $y = |x-1|$ ④ $y = 2^{x+1}$

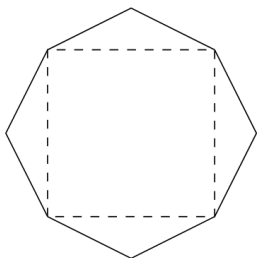
其中在区间 $(0, 1)$ 上单调递减的函数序号是 ()

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

【答案】B

【解析】在 $(0, 1)$ 上, $y = x^2$ 随 x 增大而增大, 不是减函数; 由于底数 $\frac{1}{2}$ 小于 1, 且 $x+1$ 随 x 增大而增大, 所以 $y = \log_{\frac{1}{2}}(x+1)$ 单调递减; $y = |x-1| = 1-x$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减; $y = 2^{x+1}$ 单调递增. 因此单调递减的函数序号为 ②③, 故选 B.

7. 某班设计了一个八边形的班徽(如图), 它由腰长为 1, 顶角为 α 的四个等腰三角形, 及其底边构成的正方形所组成, 该八边形的面积为 ()



第7题图

A. $2 \sin \alpha - 2 \cos \alpha + 2$

B. $\sin \alpha - \sqrt{3} \cos \alpha + 3$

C. $3 \sin \alpha - \sqrt{3} \cos \alpha + 1$

D. $2 \sin \alpha - \cos \alpha + 1$

【答案】 A

【解析】每个等腰三角形的两腰均为 1, 顶角为 α , 所以一个三角形的面积为

$$\frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \sin \alpha = \frac{1}{2} \sin \alpha$$

四个三角形的面积和为 $2 \sin \alpha$. 由余弦定理, 正方形边长 s 满足

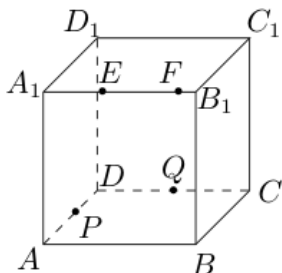
$$s^2 = 1^2 + 1^2 - 2 \cos \alpha = 2 - 2 \cos \alpha$$

所以正方形面积为 $2 - 2 \cos \alpha$. 八边形面积为

$$2 \sin \alpha + 2 - 2 \cos \alpha = 2 \sin \alpha - 2 \cos \alpha + 2$$

故选 A.

8. 如图, 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, 动点 E, F 在棱 A_1B_1 上. 点 Q 是棱 CD 的中点, 动点 P 在棱 AD 上, 若 $EF = 1, DP = x, A_1E = y$ (x, y 大于零), 则三棱锥 $P-EFQ$ 的体积()



第 8 题图

A. 与 x, y 都有关B. 与 x, y 都无关C. 与 x 有关, 与 y 无关D. 与 y 有关, 与 x 无关

【答案】 C

【解析】建立直角坐标系, 取 $A(0,0,0), B(2,0,0), C(2,2,0), D(0,2,0), A_1(0,0,2), B_1(2,0,2)$. 设 $P = (0, 2-x, 0), E = (y, 0, 2), F = (y \pm 1, 0, 2)$, 其中符号取决于 E, F 在棱上的先后次序, 且 $EF = 1$. 又 Q 是 CD 的中点, 所以 $Q = (1, 2, 0)$.

平面 EFQ 的方程为 $Y + Z = 2$, 与 y 无关. 三角形 EFQ 的底边 $EF = 1$, 高为

$$\sqrt{2^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{2}$$

故 $S_{\triangle EFQ} = \sqrt{2}$. 点 P 到平面 EFQ 的距离为

$$\frac{|(2-x) + 0 - 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{x}{\sqrt{2}}$$

因此

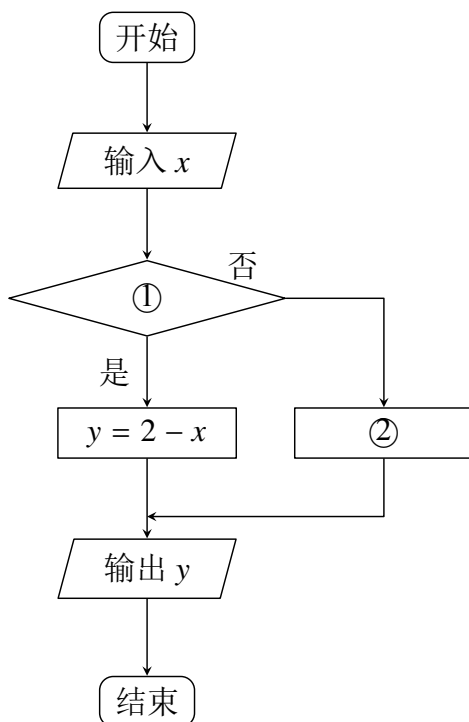
$$V_{P-EFQ} = \frac{1}{3} \times \sqrt{2} \times \frac{x}{\sqrt{2}} = \frac{x}{3}$$

只与 x 有关, 与 y 无关, 故选 C.

二、填空题

9. 已知函数 $y = \begin{cases} \log_2 x, & x \geq 2 \\ 2 - x, & x < 2 \end{cases}$, 如图表示的是给定 x 的值, 求其对应的函数值 y 的程序框图.

图. ① 应填写 _____; ② 应填写 _____.



第9题图

【答案】 $x < 2$; $y = \log_2 x$

【解析】 流程图在判断框中“是”的分支直接执行 $y = 2 - x$, 所以该分支对应分段函数的条件 $x < 2$. 判断框中“否”的分支对应 $x \geq 2$, 此时应执行另一段 $y = \log_2 x$. 因此 ① 填 $x < 2$, ② 填 $y = \log_2 x$.

10. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $b = 1$, $c = \sqrt{3}$, $\angle C = \frac{2\pi}{3}$, 则 $a =$ _____.

【答案】 1

【解析】 由正弦定理,

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

所以

$$\sin B = \frac{b \sin C}{c} = \frac{1 \times \sin \frac{2\pi}{3}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$$

故 $B = \frac{\pi}{6}$ 或 $B = \frac{5\pi}{6}$. 但 $B + C < \pi$, 而 $C = \frac{2\pi}{3}$, 所以 $B < \frac{\pi}{3}$, 只能取 $B = \frac{\pi}{6}$. 于是 $A = \frac{\pi}{6}$. 再次由正弦定理,

$$a = \frac{c \sin A}{\sin C} = \frac{\sqrt{3} \times \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 1$$

故填 1.

11. 若点 $P(m, 3)$ 到直线 $4x - 3y + 1 = 0$ 的距离为 4, 且点 P 在不等式 $2x + y < 3$ 表示的平面区域内, 则 $m =$ _____.

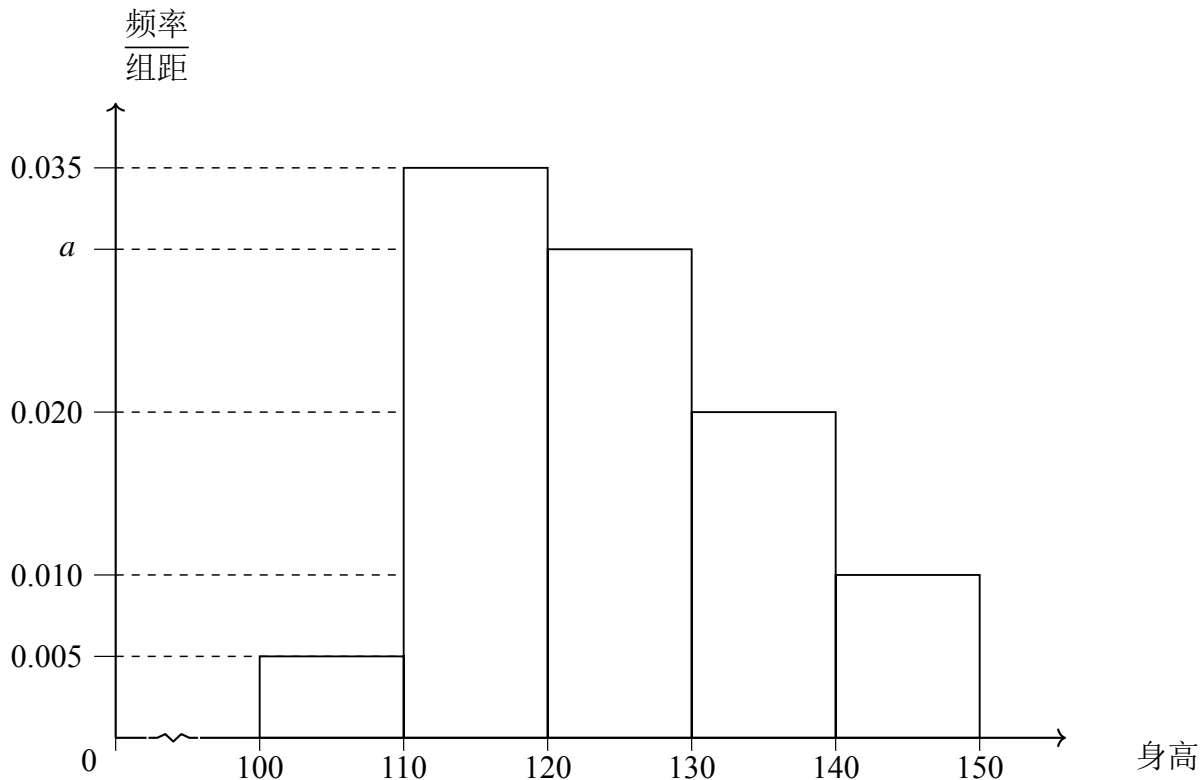
【答案】 -3

【解析】 由点到直线的距离公式,

$$\frac{|4m - 3 \times 3 + 1|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = 4$$

即 $|4m - 8| = 20$. 因此 $m = 7$ 或 $m = -3$. 又点 $P(m, 3)$ 在 $2x + y < 3$ 表示的区域内, 故 $2m + 3 < 3$, 即 $m < 0$, 所以只能取 $m = -3$.

12. 从某小学随机抽取 100 名同学, 将他们的身高(单位: 厘米)数据绘制成频率分布直方图(如图). 由图中数据可知 $a =$ _____. 若要从身高在 $[120, 130)$, $[130, 140)$, $[140, 150]$ 三组内的学生中, 用分层抽样的方法选取 18 人参加一项活动, 则从身高在 $[140, 150]$ 内的学生中选取的人数应为_____.



第 12 题图

【答案】 0.030, 3

【解析】 频率分布直方图中各小矩形面积之和为 1, 所以

$$10(0.005 + 0.035 + a + 0.020 + 0.010) = 1$$

解得 $a = 0.030$.

身高在 $[120, 130)$, $[130, 140)$, $[140, 150]$ 三组内的总频率为

$$10(0.030 + 0.020 + 0.010) = 0.6$$

故这三组共有 $100 \times 0.6 = 60$ 人. 其中 $[140, 150]$ 组的频率为 $10 \times 0.010 = 0.1$, 共有 10 人. 按分层抽样比例, 应选取

$$18 \times \frac{10}{60} = 3$$

人. 因此两空分别为 0.030 和 3.

13. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 2, 焦点与椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的焦点相同, 那么双曲线的焦点坐标为_____; 渐近线方程为_____.

【答案】 $(4, 0), (-4, 0)$; $y = \pm\sqrt{3}x$

【解析】 椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的焦半距满足

$$c^2 = 25 - 9 = 16$$

所以焦点为 $(4, 0), (-4, 0)$. 双曲线与该椭圆的焦点相同, 故其焦半距也是 $c = 4$. 又双曲线离心率为 2, 所以 $\frac{c}{a} = 2, a = 2$. 由 $c^2 = a^2 + b^2$, 得 $b^2 = 16 - 4 = 12$. 双曲线的渐近线为

$$y = \pm \frac{b}{a}x = \pm\sqrt{3}x$$

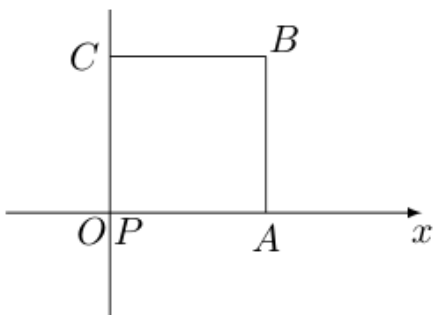
故填 $(4, 0), (-4, 0)$ 和 $y = \pm\sqrt{3}x$.

14. 如图放置的边长为 1 的正方形 $PABC$ 沿 x 轴滚动. 设顶点 $P(x, y)$ 的纵坐标与横坐标的函数关系是 $y = f(x)$, 则 $f(x)$ 的最小正周期为_____; $y = f(x)$ 在其两个相邻零点间的图象与 x 轴所围区域的面积为_____.

说明:“正方形 $PABC$ 沿 x 轴滚动”包括沿 x 轴正方向和沿 x 轴负方向滚动. 沿 x 轴正方向滚动指的是先以顶点 A 为中心顺时针旋转, 当顶点 B 落在 x 轴上时, 再以顶点 B 为中心顺时针旋转, 如此继续. 类似地, 正方形 $PABC$ 可以沿 x 轴负方向滚动.

【答案】 4; $\pi + 1$

【解析】 正方形每次绕一个落在 x 轴上的顶点旋转 90° , 连续四次后恢复原来的姿态, 并沿 x 轴平移 4 个单位. 因此 $f(x + 4) = f(x)$. 在一个滚动周期内, 顶点 P 除周期端点外始终在 x 轴上方, 所以 $f(x)$ 的零点相邻间距均为 4. 任何正周期都必须把零点映射为零点, 故最小正周期为 4.



第 14 题图

考察正方形向右滚动时 P 从一个零点到下一个零点的轨迹. 第一次绕 A 转过 90° , 轨迹为半径 1 的四分之一圆, 面积为 $\frac{\pi}{4}$. 第二次绕 B 转过 90° , $BP = \sqrt{2}$, 轨迹对应圆心在 x 轴上的半径 $\sqrt{2}$ 的圆弧, 横坐标从 1 到 3, 其与 x 轴围成的面积为

$$\int_1^3 \sqrt{2 - (x-2)^2} dx = \left[\frac{x-2}{2} \sqrt{2 - (x-2)^2} + \arcsin \frac{x-2}{\sqrt{2}} \right]_1^3 = 1 + \frac{\pi}{2}$$

第三次绕 C 转过 90° , 轨迹为半径 1 的四分之一圆, 面积为 $\frac{\pi}{4}$. 所以所求面积为

$$\frac{\pi}{4} + 1 + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = \pi + 1$$

故两空分别为 4 和 $\pi + 1$.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = 2 \cos 2x + \sin^2 x$.

- (1) 求 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ 的值;
- (2) 求 $f(x)$ 的最大值和最小值.

【解析】(1)

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2 \cos \frac{2\pi}{3} + \sin^2 \frac{\pi}{3} = 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = -\frac{1}{4}$$

(2) 令 $u = \cos x$, 则 $u \in [-1, 1]$. 利用 $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 和 $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$, 得

$$f(x) = 2(2u^2 - 1) + (1 - u^2) = 3u^2 - 1$$

因为 $u^2 \in [0, 1]$, 所以 $f(x) \in [-1, 2]$. 当 $u = 0$ 时取最小值 -1 , 当 $u = \pm 1$ 时取最大值 2.

16. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, 且 $a_3 = -6$, $a_6 = 0$.

- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- (2) 若等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = -8, b_2 = a_1 + a_2 + a_3$, 求 $\{b_n\}$ 的前 n 项和公式.

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 则

$$\begin{cases} a_1 + 2d = -6, \\ a_1 + 5d = 0. \end{cases}$$

两式相减得 $3d = 6$, 所以 $d = 2$, 进而 $a_1 = -10$. 因此

$$a_n = a_1 + (n-1)d = -10 + 2(n-1) = 2n - 12$$

(2) 由上式, $a_1 = -10$, $a_2 = -8$, $a_3 = -6$, 所以

$$b_2 = a_1 + a_2 + a_3 = -24$$

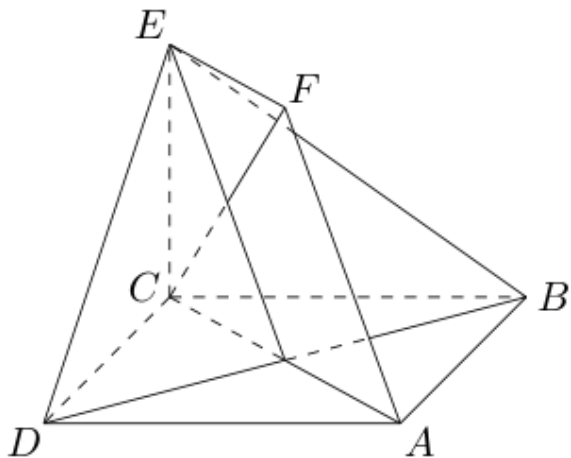
设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q , 则 $-8q = -24$, 得 $q = 3$. 故其前 n 项和为

$$S_n = b_1 \frac{q^n - 1}{q - 1} = -8 \frac{3^n - 1}{2} = -4(3^n - 1)$$

17. 如图, 正方形 $ABCD$ 和四边形 $ACEF$ 所在的平面互相垂直, $EF \parallel AC$, $AB = \sqrt{2}$, $CE = EF = 1$.

(1) 求证: $AF \parallel$ 平面 BDE ;

(2) 求证: $CF \perp$ 平面 BDE .



第 17 题图

【解析】(1) 设 G 为 AC 与 BD 的交点. 因为 $ABCD$ 是边长为 $\sqrt{2}$ 的正方形, 所以 $AC = 2$, 从而 $AG = CG = 1$. 又 $EF \parallel AC$, 且 $EF = AG = 1$, 所以四边形 $AGEF$ 是平行四边形, 得到 $AF \parallel GE$. 由于 $G \in BD$, E 在平面 BDE 内, 所以 $GE \subset$ 平面 BDE . 平面 BDE 与平面 $ABCD$ 的交线为 BD , 而 $A \notin BD$, 故 $A \notin$ 平面 BDE , 从而 $AF \not\subset$ 平面 BDE . 因此 $AF \parallel$ 平面 BDE .

(2) 又因为 $EF \parallel CG$, 且 $EF = CG = 1$, 所以四边形 $CEFG$ 是平行四边形. 结合 $CE = EF = 1$, 它是菱形, 因此其对角线 $CF \perp EG$. 正方形中 $BD \perp AC$, 且正方形 $ABCD$ 所在平面与四边形 $ACEF$ 所在平面垂直, 所以 $BD \perp$ 平面 $ACEF$, 从而 $BD \perp CF$. 直线 BD 与 EG 在平面 BDE 内相交, 且 CF 同时垂直于它们, 所以 $CF \perp$ 平面 BDE .

18. 设函数 $f(x) = \frac{a}{3}x^3 + bx^2 + cx + d$ ($a > 0$), 且方程 $f'(x) - 9x = 0$ 的两个根分别为 1, 4.

(1) 当 $a = 3$ 且曲线 $y = f(x)$ 过原点时, 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内无极值点, 求 a 的取值范围.

【解析】由

$$f'(x) = ax^2 + 2bx + c$$

方程 $f'(x) - 9x = 0$ 为

$$ax^2 + (2b - 9)x + c = 0$$

它的两个根为 1, 4, 由韦达定理得 $\frac{9-2b}{a} = 5, \frac{c}{a} = 4$ 即 $2b = 9 - 5a, c = 4a$.

(1) 当 $a = 3$ 时, $b = -3, c = 12$. 又曲线过原点, 故 $d = f(0) = 0$, 所以

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 12x$$

(2) 由 $2b = 9 - 5a, c = 4a$, 得

$$f'(x) = ax^2 + (9 - 5a)x + 4a$$

因 $a > 0$, 要使 $f(x)$ 在整个实数范围内无极值点, 需且只需 $f'(x) \geq 0$ 对一切实数 x 成立, 即该二次函数的判别式不大于 0. 因此

$$\Delta = (9 - 5a)^2 - 16a^2 = 9(a - 1)(a - 9) \leq 0$$

结合 $a > 0$, 得 $1 \leq a \leq 9$, 所以 $a \in [1, 9]$.

19. 已知椭圆 C 的左、右焦点坐标分别是 $(-\sqrt{2}, 0), (\sqrt{2}, 0)$, 离心率是 $\frac{\sqrt{6}}{3}$. 直线 $y = t$ 与椭圆 C 交于不同的两点 M, N , 以线段 MN 为直径作圆 P , 圆心为 P .

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 若圆 P 与 x 轴相切, 求圆心 P 的坐标;

(3) 设 $Q(x, y)$ 是圆 P 上的动点, 当 t 变化时, 求 y 的最大值.

【解析】(1) 设椭圆的半长轴、半短轴和焦半距分别为 a, b, c . 由焦点坐标知 $c = \sqrt{2}$, 又离心率为 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 所以 $a = \sqrt{3}$. 于是 $b^2 = a^2 - c^2 = 3 - 2 = 1$, 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$$

(2) 直线 $y = t$ 与椭圆交于不同两点, 故 $-1 < t < 1$, 且 $M(\sqrt{3(1-t^2)}, t), N(-\sqrt{3(1-t^2)}, t)$. 所以圆心 $P = (0, t)$, 半径为 $r = \sqrt{3(1-t^2)}$. 圆与 x 轴相切等价于 $|t| = r$, 即

$$t^2 = 3(1-t^2)$$

解得 $t = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此圆心坐标为 $(0, \pm \frac{\sqrt{3}}{2})$.

(3) 圆 P 的方程为

$$x^2 + (y - t)^2 = 3(1 - t^2)$$

对固定的 t , 圆上点的纵坐标满足

$$y \leq t + \sqrt{3(1-t^2)}$$

令 $u = t$, $v = \sqrt{1-t^2}$, 则 $u^2 + v^2 = 1$, 且 $v > 0$. 由柯西不等式,

$$y \leq u + \sqrt{3}v \leq \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} \sqrt{u^2 + v^2} = 2$$

当 $u = \frac{1}{2}$, $v = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即 $t = \frac{1}{2}$ 且 $x = 0$ 时取得等号. 因此 y 的最大值为 2.

20. 已知集合 $S_n = \{X \mid X = (x_1, x_2, \dots, x_n), x_i \in \{0, 1\}, i = 1, 2, \dots, n\}$ ($n \geq 2$), 对于 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $B = (b_1, b_2, \dots, b_n) \in S_n$, 定义 A 与 B 的差为 $A - B = (|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|, \dots, |a_n - b_n|)$; A 与 B 之间的距离为 $d(A, B) = \sum_{i=1}^n |a_i - b_i|$.

(1) 当 $n = 5$ 时, 设 $A = (0, 1, 0, 0, 1)$, $B = (1, 1, 1, 0, 0)$, 求 $A - B, d(A, B)$;

(2) 证明: $\forall A, B, C \in S_n$, 有 $A - B \in S_n$, 且 $d(A - C, B - C) = d(A, B)$;

(3) 证明: $\forall A, B, C \in S_n, d(A, B), d(A, C), d(B, C)$ 三个数中至少有一个是偶数.

【解析】(1)

$$A - B = (|0 - 1|, |1 - 1|, |0 - 1|, |0 - 0|, |1 - 0|) = (1, 0, 1, 0, 1)$$

所以

$$d(A, B) = 1 + 0 + 1 + 0 + 1 = 3$$

(2) 因为 $a_i, b_i \in \{0, 1\}$, 所以 $|a_i - b_i| \in \{0, 1\}$, 从而

$$A - B = (|a_1 - b_1|, \dots, |a_n - b_n|) \in S_n$$

对每个 i , 若 $c_i = 0$, 则

$$||a_i - c_i| - |b_i - c_i|| = |a_i - b_i|$$

若 $c_i = 1$, 则 $|a_i - c_i| = 1 - a_i$, $|b_i - c_i| = 1 - b_i$, 所以

$$||a_i - c_i| - |b_i - c_i|| = |(1 - a_i) - (1 - b_i)| = |a_i - b_i|$$

对 $i = 1, 2, \dots, n$ 求和, 得到

$$d(A - C, B - C) = \sum_{i=1}^n |a_i - b_i| = d(A, B)$$

(3) 对任意一个坐标 i , 若 a_i, b_i, c_i 全相等, 则三项 $|a_i - b_i|, |a_i - c_i|, |b_i - c_i|$ 全为 0; 若不全相等, 由于它们只能取 0, 1, 则三者中恰有一个与另外两个不同, 于是上述三项中恰有两个为 1. 因此每个坐标对

$$|a_i - b_i| + |a_i - c_i| + |b_i - c_i|$$

的贡献都是偶数, 从而

$$d(A, B) + d(A, C) + d(B, C)$$

是偶数. 若三个距离都为奇数, 其和将为奇数, 矛盾. 因此三个数中至少有一个是偶数.

2010 年天津卷(理)

一、单选题

1. i 是虚数单位, 复数 $\frac{-1+3i}{1+2i} = (\quad)$

- A. $1+i$ B. $5+5i$ C. $-5-5i$ D. $-1-i$

【答案】 A

【解析】 将分子、分母同乘分母的共轭复数, 得

$$\frac{-1+3i}{1+2i} = \frac{(-1+3i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{5+5i}{5} = 1+i$$

因此选 A.

2. 函数 $f(x) = 2^x + 3x$ 的零点所在的一个区间是 ()

- A. $(-2, -1)$ B. $(-1, 0)$ C. $(0, 1)$ D. $(1, 2)$

【答案】 B

【解析】 函数 $f(x) = 2^x + 3x$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续, 且 $f(-1) = \frac{1}{2} - 3 = -\frac{5}{2} < 0$, $f(0) = 1 > 0$. 由零点存在定理, $f(x)$ 在区间 $(-1, 0)$ 内至少有一个零点, 因此选 B.

3. 命题“若 $f(x)$ 是奇函数, 则 $f(-x)$ 是奇函数”的否命题是 ()

- A. 若 $f(x)$ 是偶函数, 则 $f(-x)$ 是偶函数
B. 若 $f(x)$ 不是奇函数, 则 $f(-x)$ 不是奇函数
C. 若 $f(-x)$ 是奇函数, 则 $f(x)$ 是奇函数
D. 若 $f(-x)$ 不是奇函数, 则 $f(x)$ 不是奇函数

【答案】 B

【解析】 设命题“ $f(x)$ 是奇函数”为 p , 命题“ $f(-x)$ 是奇函数”为 q . 原命题是 $p \Rightarrow q$, 其否命题为 $\neg p \Rightarrow \neg q$, 即“若 $f(x)$ 不是奇函数, 则 $f(-x)$ 不是奇函数”. 因此选 B.

4. 阅读下面的程序框图, 若输出 s 的值为 -7 , 则判断框内可填写 ()

- A. $i < 3?$ B. $i < 4?$ C. $i < 5?$ D. $i < 6?$

【答案】 D

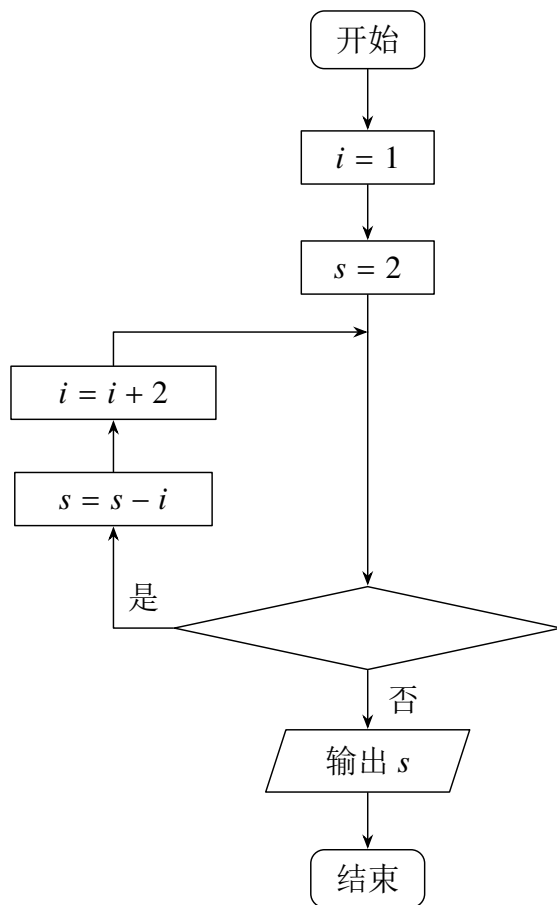
【解析】 程序开始时 $i = 1, s = 2$. 每次判断为真时, 先执行 $s \leftarrow s - i$, 再执行 $i \leftarrow i + 2$.

若判断条件为 $i < 6$, 循环中的数值依次为

$$(i, s) = (1, 2) \mapsto (3, 1) \mapsto (5, -2) \mapsto (7, -7)$$

此时 $i < 6$ 不成立, 输出 $s = -7$. 而条件分别为 $i < 3$ 、 $i < 4$ 、 $i < 5$ 时, 输出值分别为 1 、 -2 、 -2 , 均不符合题意. 因此选 D.

5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线方程是 $y = \sqrt{3}x$, 它的一个焦点在抛物线 $y^2 = 24x$ 的准线上, 则双曲线的方程为 ()



第 4 题图

A. $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{108} = 1$

B. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{27} = 1$

C. $\frac{x^2}{108} - \frac{y^2}{36} = 1$

D. $\frac{x^2}{27} - \frac{y^2}{9} = 1$

【答案】 B

【解析】双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 故 $\frac{b}{a} = \sqrt{3}$, $b^2 = 3a^2$. 抛物线 $y^2 = 24x = 4 \cdot 6x$ 的准线为 $x = -6$, 所以双曲线焦点到原点的距离满足 $c = 6$. 又

$$c^2 = a^2 + b^2 = 4a^2$$

从而 $a^2 = 9$, $b^2 = 27$. 因此双曲线方程为

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{27} = 1$$

选 B.

6. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 1 的等比数列, S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $9S_3 = S_6$, 则数列 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 的前 5 项和为 ()

A. $\frac{15}{8}$ 或 5

B. $\frac{31}{16}$ 或 5

C. $\frac{31}{16}$

D. $\frac{15}{8}$

【答案】 C

【解析】设等比数列的公比为 q . 因为首项为 1, 所以 $S_3 = 1 + q + q^2$, $S_6 = S_3(1 + q^3)$. 又 $S_3 = 1 + q + q^2 = \left(q + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$. 由 $9S_3 = S_6$, 得 $1 + q^3 = 9$, 即 $q = 2$. 因此

$$\sum_{n=1}^5 \frac{1}{a_n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{31}{16}$$

因此选 C.

7. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 若 $a^2 - b^2 = \sqrt{3}bc$, $\sin C = 2\sqrt{3}\sin B$, 则 $A = (\quad)$

A. 30° B. 60° C. 120° D. 150°

【答案】A

【解析】由正弦定理, $\frac{c}{b} = \frac{\sin C}{\sin B} = 2\sqrt{3}$, $qcquad c = 2\sqrt{3}b$. 代入已知条件得 $a^2 - b^2 = \sqrt{3}bc = 6b^2$, $a^2 = 7b^2$. 再由余弦定理,

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 13b^2 - 4\sqrt{3}b^2 \cos A$$

所以 $7 = 13 - 4\sqrt{3} \cos A$, 即 $\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为 $0 < A < \pi$, 故 $A = 30^\circ$, 选 A.

8. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \log_2 x, & x > 0, \\ \log_{\frac{1}{2}}(-x), & x < 0, \end{cases}$ 若 $f(a) > f(-a)$, 则实数 a 的取值范围是 $(\quad)$

A. $(-1, 0) \cup (0, 1)$ B. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ C. $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$ D. $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$

【答案】C

【解析】因 $f(a)$ 与 $f(-a)$ 均有意义, 故 $a \neq 0$.

当 $a > 0$ 时, $f(a) = \log_2 a$, $qcquad f(-a) = \log_{1/2} a = -\log_2 a$. 不等式化为 $\log_2 a > 0$, 从而 $a > 1$.

当 $a < 0$ 时, 令 $u = -a > 0$, 则 $f(a) = \log_{1/2} u = -\log_2 u$, $qcquad f(-a) = \log_2 u$. 不等式化为 $\log_2 u < 0$, 所以 $0 < u < 1$, 即 $-1 < a < 0$. 综合得

$$a \in (-1, 0) \cup (1, +\infty)$$

选 C.

9. 设集合 $A = \{x \mid |x - a| < 1, x \in \mathbf{R}\}$, $B = \{x \mid |x - b| > 2, x \in \mathbf{R}\}$. 若 $A \subset B$, 则实数 a, b 必满足 $(\quad)$

A. $|a + b| \leq 3$ B. $|a + b| \geq 3$ C. $|a - b| \leq 3$ D. $|a - b| \geq 3$

【答案】D

【解析】由集合定义, $A = (a - 1, a + 1)$, $B = (-\infty, b - 2) \cup (b + 2, +\infty)$. 区间 A 连通, 若 $A \subset B$, 则它必须完全落在 B 的某一个分支内. 因而或者

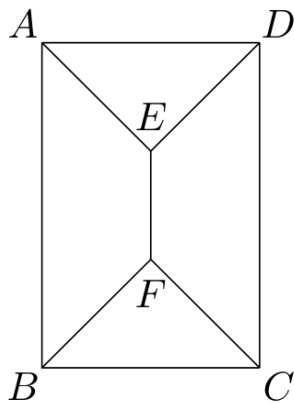
$$a + 1 \leq b - 2$$

得到 $b - a \geq 3$; 或者

$$a - 1 \geq b + 2$$

得到 $a - b \geq 3$. 综上 $|a - b| \geq 3$, 选 D.

10. 如图, 用四种不同颜色给图中的 A, B, C, D, E, F 六个点涂色, 要求每个点涂一种颜色, 且图中每条线段的两个端点涂不同颜色, 则不同的涂色方法有 ()



第 10 题图

A. 288 种

B. 264 种

C. 240 种

D. 168 种

【答案】 B

【解析】 由图可知, 上方三角形为 $\triangle ADE$, 下方三角形为 $\triangle BCF$, 并且对应竖直线段为 AB, DC, EF . 先给 A, D, E 涂色, 有

$$4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$$

种方法.

固定 A, D, E 的颜色分别为 1, 2, 3, 记第 4 种颜色为 4. 下面按 B 的颜色分类计数. B 不能取颜色 1. 当 $B = 2$ 时, C 可取 1, 3, 4: 若 $C = 1$, 则 F 有 1 种取法; 若 $C = 3$, 则 F 有 2 种取法; 若 $C = 4$, 则 F 有 1 种取法, 共 4 种. 当 $B = 3$ 时, C 可取 1, 4, 对应的 F 各有 2 种取法, 共 4 种. 当 $B = 4$ 时, C 可取 1, 3, 对应的 F 分别有 1 种、2 种取法, 共 3 种. 因而固定上方三点颜色后, 下方三点有

$$4 + 4 + 3 = 11$$

种涂法. 故总涂色方法数为 $24 \cdot 11 = 264$, 选 B.

二、填空题

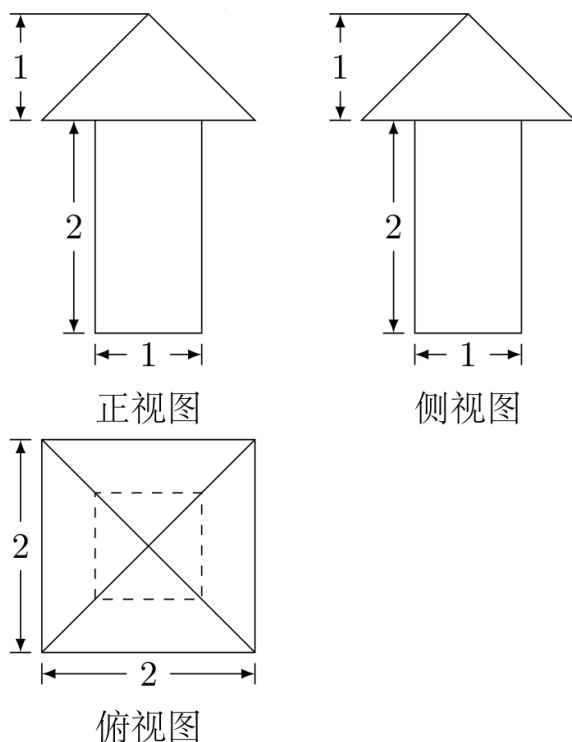
11. 甲, 乙两人在 10 天中每天加工零件的个数用茎叶图表示如图, 中间一列的数字表示零件个数的十位数, 两边的数字表示零件个数个位数. 则这 10 天甲, 乙两人日加工零件的平均数分别为_____和_____.

甲	乙
9 8	1 9 7 1
0 1 3 2 0	2 1 4 2 4
1 1 5	3 0 2 0

【答案】 24, 23

【解析】从茎叶图读出甲的数据为 19, 18, 20, 21, 23, 22, 20, 31, 31, 35 其和为 240, 所以甲的平均数为 $240/10 = 24$. 乙的数据为 19, 17, 21, 24, 22, 24, 30, 32, 30, 11 其和为 230, 所以乙的平均数为 $230/10 = 23$. 因此两人的平均数分别为 24 和 23.

12. 一个几何体的三视图如图所示, 则这个几何体的体积为_____.



第 12 题图

【答案】 $\frac{10}{3}$

【解析】由三视图可知, 该几何体由一个底面边长为 1、高为 2 的正方体柱和一个底面边长为 2、高为 1 的四棱锥组成. 因而体积为

$$V = 1^2 \cdot 2 + \frac{1}{3} \cdot 2^2 \cdot 1 = 2 + \frac{4}{3} = \frac{10}{3}$$

13. 已知圆 C 的圆心是直线 $\begin{cases} x = t, \\ y = 1 + t, \end{cases}$ (t 为参数) 与 x 轴的交点, 且圆 C 与直线 $x + y + 3 = 0$ 相切, 则圆 C 的方程为_____.

【答案】 $(x + 1)^2 + y^2 = 2$

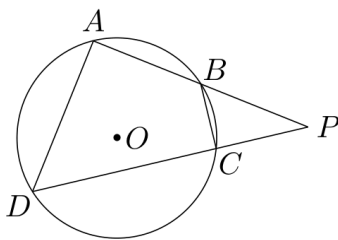
【解析】圆心在 x 轴上, 所以由 $y = 1 + t = 0$ 得 $t = -1$, 圆心为 $(-1, 0)$. 圆与直线 $x + y + 3 = 0$ 相切, 故半径为圆心到该直线的距离:

$$r = \frac{|-1 + 0 + 3|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \sqrt{2}$$

所以圆的方程为

$$(x + 1)^2 + y^2 = 2$$

14. 如图, 四边形 $ABCD$ 是圆 O 的内接四边形, 延长 AB 和 DC 相交于点 P , 若 $\frac{PB}{PA} = \frac{1}{2}$, $\frac{PC}{PD} = \frac{1}{3}$, 则 $\frac{BC}{AD}$ 的值为_____.



第 14 题图

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{6}$

【解析】由圆内接四边形的割线定理,

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD$$

设 $PA = 1$, 则 $PB = \frac{1}{2}$, 且由 $PC = \frac{PD}{3}$ 得 $\frac{1}{2} = \frac{PD^2}{3}$, $\text{即} PD = \sqrt{\frac{3}{2}}$, $\text{即} PC = \frac{1}{\sqrt{6}}$.

设 $\angle BPC = \angle APD = \theta$. 由余弦定理,

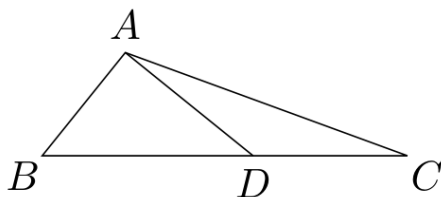
$$BC^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{\sqrt{6}} \cos \theta = \frac{5}{12} - \frac{\cos \theta}{\sqrt{6}}$$

$$AD^2 = 1 + \frac{3}{2} - \sqrt{6} \cos \theta = \frac{5}{2} - \sqrt{6} \cos \theta = 6BC^2$$

故

$$\frac{BC}{AD} = \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

15. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AD \perp AB$, $\overrightarrow{BC} = \sqrt{3}\overrightarrow{BD}$, $|\overrightarrow{AD}| = 1$, 则 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} =$ _____.



第 15 题图

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】 由 $D \in BC$, 有

$$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$$

因此

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \sqrt{3}\overrightarrow{BD} = (1 - \sqrt{3})\overrightarrow{AB} + \sqrt{3}\overrightarrow{AD}$$

又因 $AD \perp AB$ 且 $|\overrightarrow{AD}| = 1$, 所以

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = (1 - \sqrt{3})\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \sqrt{3}|\overrightarrow{AD}|^2 = \sqrt{3}$$

16. 设函数 $f(x) = x^2 - 1$, 对任意 $x \in \left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$, $f\left(\frac{x}{m}\right) - 4m^2f(x) \leq f(x-1) + 4f(m)$ 恒成立, 则实数 m 的取值范围是_____.

【答案】 $\left(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty\right)$

【解析】 因题中含有 $f(x/m)$, 必须有 $m \neq 0$. 将 $f(x) = x^2 - 1$ 代入不等式并移项, 得 $Q_m(x) := \left(\frac{1}{m^2} - 4m^2 - 1\right)x^2 + 2x + 3 \leq 0, x \geq \frac{3}{2}$. 记 $A_m = \frac{1}{m^2} - 4m^2 - 1$. 若 $A_m \geq 0$, 则 $Q_m(x)$ 在充分大的 x 处为正, 不可能恒成立. 设 $A_m < 0$. 若二次函数顶点 $-1/A_m \geq 3/2$, 则其在定义区间内的最大值为

$$Q_m\left(-\frac{1}{A_m}\right) = 3 - \frac{1}{A_m} > 0$$

仍不可能恒成立. 所以顶点必须在区间左侧. 此时对 $x \geq 3/2$ 有 $Q'_m(x) = 2A_mx + 2 < 0$, 故 Q_m 在该区间上递减, 只需令端点处的最大值不大于零: $Q_m\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4}A_m + 6 \leq 0, A_m \leq -\frac{8}{3}$. 于是

$$\frac{1}{m^2} - 4m^2 + \frac{5}{3} \leq 0$$

令 $t = m^2 > 0$, 乘以正数 $3t$ 得

$$12t^2 - 5t - 3 \geq 0$$

该二次式的根为 $-\frac{1}{3}, \frac{3}{4}$, 故 $t \geq \frac{3}{4}$, 即

$$|m| \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

所以 m 的取值范围为

$$\left(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right] \cup \left[\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty\right)$$

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = 2\sqrt{3}\sin x \cos x + 2\cos^2 x - 1$ ($x \in \mathbf{R}$).

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期及在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值;

(2) 若 $f(x_0) = \frac{6}{5}, x_0 \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$, 求 $\cos 2x_0$ 的值.

【解析】(1) 由二倍角公式,

$$f(x) = \sqrt{3} \sin 2x + \cos 2x = 2 \sin \left(2x + \frac{\pi}{6} \right)$$

因此函数的最小正周期为 π .

当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right]$ 时, $2x + \frac{\pi}{6} \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{7\pi}{6} \right]$. 在此区间内, 正弦函数的最大值为 1, 最小值为 $-\frac{1}{2}$, 分别在 $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$ 和 $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$ 时取得. 所以 $f(x)$ 在该区间上的最大值为 2, 最小值为 -1.

(2) 由 $f(x_0) = \frac{6}{5}$, 得

$$\sin \left(2x_0 + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{3}{5}$$

又因为 $x_0 \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right]$, 所以 $2x_0 + \frac{\pi}{6} \in \left[\frac{2\pi}{3}, \frac{7\pi}{6} \right]$. 在此范围内满足上式的角位于第二象限, 从而

$$\cos \left(2x_0 + \frac{\pi}{6} \right) = -\frac{4}{5}$$

因此

$$\cos 2x_0 = \cos \left(2x_0 + \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{6} \right) = -\frac{4}{5} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3 - 4\sqrt{3}}{10}$$

18. 某射手每次射击击中目标的概率是 $\frac{2}{3}$, 且各次射击的结果互不影响.

(1) 假设这名射手射击 5 次, 求恰有 2 次 击中目标的概率;

(2) 假设这名射手射击 5 次, 求有 3 次 连续击中目标, 另外 2 次 未击中目标的概率;

(3) 假设这名射手射击 3 次, 每次射击, 击中目标得 1 分, 未击中目标得 0 分, 在 3 次 射击中, 若有 2 次 连续击中, 而另外 1 次 未击中, 则额外加 1 分; 若 3 次 全击中, 则额外加 3 分. 记 ξ 为射手射击 3 次 后的总的分数, 求 ξ 的分布列.

【解析】设一次射击击中目标和未击中目标的概率分别为 $p = \frac{2}{3}$ 和 $1 - p = \frac{1}{3}$. (1) 设 X 为 5 次射击中击中目标的次数, 则 X 服从二项分布. 因此

$$P(X = 2) = C_5^2 \left(\frac{2}{3} \right)^2 \left(\frac{1}{3} \right)^3 = \frac{40}{243}$$

(2) 恰有三次连续击中且另外两次未击中的情形为 $HHHMM, MHHHM, MMHHH$, 其中 H 表示击中, M 表示未击中. 这三种情形互斥, 所以所求概率为

$$3 \left(\frac{2}{3} \right)^3 \left(\frac{1}{3} \right)^2 = \frac{8}{81}$$

(3) 三次射击的结果及对应总分如下: 三次均未击中时总分为 0; 恰有一次击中时总分为 1; 恰有两次击中且连续时总分为 3; 恰有两次击中但不连续时总分为 2; 三次均击中时总分为 6. 因此 $P(\xi = 0) = \left(\frac{1}{3} \right)^3 = \frac{1}{27}$, $P(\xi = 1) = C_3^1 \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3} \right)^2 = \frac{2}{9}$, $P(\xi = 2) = \left(\frac{2}{3} \right)^2 \frac{1}{3} = \frac{4}{27}$, $P(\xi = 3) = 2 \left(\frac{2}{3} \right)^2 \frac{1}{3} = \frac{8}{27}$, 且

$$P(\xi = 6) = \left(\frac{2}{3} \right)^3 = \frac{8}{27}$$

所以 ξ 的分布列为

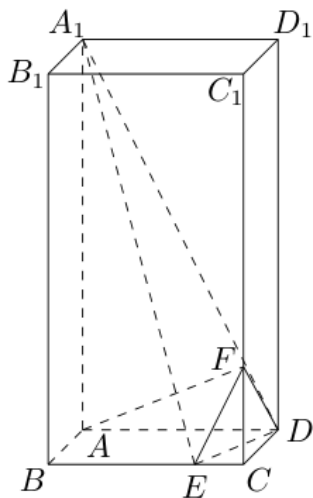
ξ	0	1	2	3	6
P	$\frac{1}{27}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{27}$	$\frac{8}{27}$	$\frac{8}{27}$

19. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别是棱 BC, CC_1 上的点, $CF = AB = 2CE$, $AB : AD : AA_1 = 1 : 2 : 4$.

(1) 求异面直线 EF 与 A_1D 所成角的余弦值;

(2) 证明 $AF \perp$ 平面 A_1ED ;

(3) 求二面角 $A_1 - ED - F$ 的正弦值.



第 19 题图

【解析】 由 $AB : AD : AA_1 = 1 : 2 : 4$, 令 $AB = 1$, 则 $AD = 2$, $AA_1 = 4$. 建立空间直角坐标系, 取 A 为原点, 令 AB, AD, AA_1 分别为 x, y, z 轴正方向, 则 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $D = (0, 2, 0)$, $C = (1, 2, 0)$, $A_1 = (0, 0, 4)$.

由 $CF = 1$, $CE = \frac{1}{2}$, 得 $E = \left(1, \frac{3}{2}, 0\right)$, $F = (1, 2, 1)$.

(1) $\overrightarrow{EF} = \left(0, \frac{1}{2}, 1\right)$, $\overrightarrow{A_1D} = (0, 2, -4)$. 设异面直线所成的角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{A_1D}|}{|\overrightarrow{EF}| |\overrightarrow{A_1D}|} = \frac{|-3|}{\frac{\sqrt{5}}{2} \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{3}{5}$$

(2) $\overrightarrow{AF} = (1, 2, 1)$, 且

$$\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{A_1E} = (1, 2, 1) \cdot \left(1, \frac{3}{2}, -4\right) = 0$$

$$\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{A_1D} = (1, 2, 1) \cdot (0, 2, -4) = 0$$

直线 A_1E 与 A_1D 是平面 A_1ED 内相交的两条直线, 且平面 A_1ED 的方程为 $x + 2y + z - 4 = 0$. 直线 AF 的方程为 $(x, y, z) = t(1, 2, 1)$, 它在 $t = \frac{2}{3}$ 时与该平面相交. 因此 $AF \perp$ 平面 A_1ED .

(3) 取平面 A_1ED 的法向量 $\mathbf{n}_1 = (1, 2, 1)$, 取平面 FED 的法向量

$$\mathbf{n}_2 = 2(\overrightarrow{DE} \times \overrightarrow{DF}) = (-1, -2, 1)$$

令两平面的锐二面角为 φ , 则

$$|\cos \varphi| = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

所以二面角 $A_1 - ED - F$ 的正弦值为

$$\sin \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

20. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 连接椭圆的四个顶点得到的菱形面积为 4.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 设直线 l 与椭圆相交于不同的两点 A, B . 已知点 A 的坐标为 $(-a, 0)$, 点 $Q(0, y_0)$ 在线段 AB 的垂直平分线上, 且 $\overrightarrow{QA} \cdot \overrightarrow{QB} = 4$. 求 y_0 的值.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c , 则 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $c^2 = a^2 - b^2$. 从而 $b^2 = a^2 - c^2 = \frac{a^2}{4}$, 即 $b = \frac{a}{2}$. 由四个顶点组成的菱形的两条对角线长分别为 $2a$ 和 $2b$, 所以

$$2ab = 4$$

代入 $b = \frac{a}{2}$, 得 $a = 2$, $b = 1$. 因此椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

(2) 由 (1) 知 $A = (-2, 0)$. 过椭圆左顶点 A 的竖直直线 $x = -2$ 是椭圆在 A 处的切线, 不会与椭圆交于不同的两点, 因此可设直线 l 的斜率为 k , 从而 l 的方程为 $y = k(x + 2)$. 设另一交点为 $B = (x_1, y_1)$, 将直线方程代入椭圆方程, 得

$$(1 + 4k^2)x^2 + 16k^2x + 16k^2 - 4 = 0$$

其中一个根为 -2 , 所以 $x_1 = \frac{2(1 - 4k^2)}{1 + 4k^2}$, $y_1 = \frac{4k}{1 + 4k^2}$. 若 $k = 0$, 则 $B = (2, 0)$. 此时线段 AB 的垂直平分线为 y 轴, 且 $\overrightarrow{QA} = (-2, -y_0)$, $\overrightarrow{QB} = (2, -y_0)$. 由 $\overrightarrow{QA} \cdot \overrightarrow{QB} = 4$, 得 $-4 + y_0^2 = 4$, 故 $y_0 = \pm 2\sqrt{2}$.

若 $k \neq 0$, 由 $QA = QB$ 得

$$4 + y_0^2 = x_1^2 + (y_1 - y_0)^2$$

消去 y_0^2 后, 代入 x_1, y_1 得

$$2y_1y_0 = x_1^2 + y_1^2 - 4 = -\frac{48k^2}{(1 + 4k^2)^2}$$

由于 $y_1 = \frac{4k}{1 + 4k^2} \neq 0$, 所以

$$y_0 = -\frac{6k}{1 + 4k^2}$$

又 $\overrightarrow{QA} = (-2, -y_0)$, $\overrightarrow{QB} = (x_1, y_1 - y_0)$, 所以由数量积条件

$$-2x_1 - y_1y_0 + y_0^2 = 4$$

代入上式中的 x_1, y_1, y_0 , 得

$$-\frac{4(1-4k^2)}{1+4k^2} + \frac{60k^2}{(1+4k^2)^2} = 4$$

即 $k^2 = \frac{2}{7}$. 因此

$$y_0^2 = \frac{36k^2}{(1+4k^2)^2} = \frac{56}{25}$$

从而 $y_0 = \pm \frac{2\sqrt{14}}{5}$.

综上, $y_0 = \pm 2\sqrt{2}$ 或 $y_0 = \pm \frac{2\sqrt{14}}{5}$.

21. 已知函数 $f(x) = xe^{-x}$ ($x \in \mathbf{R}$).

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间和极值;

(2) 已知函数 $y = g(x)$ 的图象与函数 $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称. 证明: 当 $x > 1$ 时, $f(x) > g(x)$;

(3) 如果 $x_1 \neq x_2$, 且 $f(x_1) = f(x_2)$, 证明: $x_1 + x_2 > 2$.

【解析】(1) $f'(x) = e^{-x}(1-x)$. 因为 $e^{-x} > 0$, 所以当 $x < 1$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $x = 1$ 时 $f'(x) = 0$, 当 $x > 1$ 时 $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 并在 $x = 1$ 处取得极大值

$$f(1) = e^{-1}$$

函数没有最小值, 因为当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $xe^{-x} \rightarrow -\infty$.

(2) 关于直线 $x = 1$ 的对称变换把点 $(u, f(u))$ 变为点 $(2-u, f(u))$, 所以

$$g(x) = f(2-x) = (2-x)e^{x-2}$$

令 $F(x) = f(x) - g(x)$, 则 $F(1) = 0$, 且

$$F'(x) = (1-x)(e^{-x} - e^{x-2})$$

当 $x > 1$ 时, $1-x < 0$, 且 $-x < x-2$, 故 $e^{-x} < e^{x-2}$, 从而 $F'(x) > 0$. 因此 $F(x) > F(1) = 0$, 即 $f(x) > g(x)$.

(3) 不妨设 $x_1 < x_2$. 由函数在 $(-\infty, 1)$ 上递增、在 $(1, +\infty)$ 上递减, 且 $x_1 \neq x_2$, 可知 $x_1 < 1 < x_2$. 又因为 $f(x_2) > 0$, 所以 $x_1 > 0$.

若 $x_1 \leq 2 - x_2$, 则由 $x_1 < 1$ 及 $2 - x_2 < 1$, 有

$$f(x_1) \leq f(2-x_2) = g(x_2)$$

但由(2)知 $f(x_2) > g(x_2)$, 这与 $f(x_1) = f(x_2)$ 矛盾. 因此 $x_1 > 2 - x_2$, 即 $x_1 + x_2 > 2$.

22. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 0$, 且对任意 $k \in \mathbf{N}^*$, $a_{2k-1}, a_{2k}, a_{2k+1}$ 成等差数列, 其公差为 d_k .

(1) 若 $d_k = 2k$, 证明 $a_{2k}, a_{2k+1}, a_{2k+2}$ 成等比数列 ($k \in \mathbb{N}^*$);

(2) 若对任意 $k \in \mathbb{N}^*$, $a_{2k}, a_{2k+1}, a_{2k+2}$ 成等比数列, 其公比为 q_k .

(i) 设 $q_1 \neq 1$. 证明 $\left\{\frac{1}{q_k - 1}\right\}$ 是等差数列;

(ii) 若 $a_2 = 2$, 证明 $\frac{3}{2} < 2n - \sum_{k=2}^n \frac{k^2}{a_k} \leq 2 (n \geq 2)$.

【解析】(1) 因为 $a_{2k-1}, a_{2k}, a_{2k+1}$ 成等差数列且公差为 $2k$, 所以 $a_{2k} = a_{2k-1} + 2k$, $a_{2k+1} = a_{2k} + 2k$. 从而 $a_{2k+1} = a_{2k-1} + 4k$. 由 $a_1 = 0$, 逐项相加得 $a_{2k-1} = 4 \sum_{j=1}^{k-1} j = 2k(k-1)$, $a_{2k} = 2k^2$, $a_{2k+1} = 2k(k+1)$. 因此

$$a_{2k+1}^2 = 4k^2(k+1)^2 = a_{2k}a_{2k+2}$$

所以 $a_{2k}, a_{2k+1}, a_{2k+2}$ 成等比数列.

(2) (i) 由“公比为 q_k ”的定义, $a_{2k+1} = q_k a_{2k}$, $a_{2k+2} = q_k a_{2k+1} = q_k^2 a_{2k}$. 又由下一组三项成等差数列,

$$a_{2k+3} = 2a_{2k+2} - a_{2k+1} = q_k(2q_k - 1)a_{2k}$$

若 $q_k \neq 0$, 则 $a_{2k+2} = q_k^2 a_{2k} \neq 0$, 故下一组三项的公比可写为

$$q_{k+1} = \frac{a_{2k+3}}{a_{2k+2}} = \frac{2q_k - 1}{q_k} = 2 - \frac{1}{q_k}$$

第一组三项中 $a_1 = 0$, 故 $a_3 = 2a_2$. 又因 q_1 是三项 a_2, a_3, a_4 的公比, 按公比定义 $a_2 \neq 0$, 且 $a_3 = q_1 a_2$, 从而 $q_1 = 2$. 于是 $q_1 \neq 0$, 上面的递推式首先给出 q_2 . 若已知 $q_k = \frac{k+1}{k}$, 则 $q_k \neq 0$, 且

$$q_{k+1} = 2 - \frac{k}{k+1} = \frac{k+2}{k+1}$$

由数学归纳法, $q_k = \frac{k+1}{k}$, ($k \in \mathbb{N}^*$) 故各 $q_k \neq 0, 1$, 并且

$$\frac{1}{q_{k+1} - 1} = \frac{1}{1 - 1/q_k} = \frac{q_k}{q_k - 1} = 1 + \frac{1}{q_k - 1}$$

所以数列 $\left\{\frac{1}{q_k - 1}\right\}$ 是公差为 1 的等差数列.

(ii) 由 $a_2 = 2$ 和第一组三项的等差关系, 得 $a_3 = 4$, 故 $q_1 = 2$. 由 (i) 可知 $\frac{1}{q_k - 1} = k$, $q_k = \frac{k+1}{k}$. 先有 $a_2 = 2$, 且 $a_3 = q_1 a_2 = 4$. 若 $a_{2k} = 2k^2$, 则由等比关系 $a_{2k+1} = q_k a_{2k} = \frac{k+1}{k} \cdot 2k^2 = 2k(k+1)$, $a_{2k+2} = q_k^2 a_{2k} = \left(\frac{k+1}{k}\right)^2 \cdot 2k^2 = 2(k+1)^2$. 由 $k=1$ 的初值开始归纳, 得到 $a_{2k} = 2k^2$, $a_{2k+1} = 2k(k+1)$, ($k \geq 1$). 因此, 对 $k \geq 2$,

$$\frac{k^2}{a_k} = \begin{cases} 2, & k \text{ 为偶数,} \\ 2 + \frac{2}{k^2 - 1}, & k \text{ 为奇数} \end{cases}$$

于是

$$2n - \sum_{k=2}^n \frac{k^2}{a_k} = 2 - \sum_{\substack{3 \leq k \leq n \\ k \text{ 为奇数}}} \frac{2}{k^2 - 1}$$

当 $n = 2m$ 时, 利用裂项

$$\sum_{j=1}^{m-1} \frac{2}{(2j+1)^2 - 1} = \sum_{j=1}^{m-1} \left(\frac{1}{2j} - \frac{1}{2j+2} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2m}$$

从而

$$2n - \sum_{k=2}^n \frac{k^2}{a_k} = \frac{3}{2} + \frac{1}{n}$$

当 $n = 2m + 1$ 时,

$$\sum_{j=1}^m \frac{2}{(2j+1)^2 - 1} = \sum_{j=1}^m \left(\frac{1}{2j} - \frac{1}{2j+2} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2m+2}$$

从而

$$2n - \sum_{k=2}^n \frac{k^2}{a_k} = \frac{3}{2} + \frac{1}{n+1}$$

当 $n \geq 2$ 时, 上述两种情形的结果均大于 $\frac{3}{2}$ 且不超过 2, 故不等式成立.

2010 年天津卷(文)

一、单选题

1. i 是虚数单位, 复数 $\frac{3+i}{1-i} = (\quad)$

- A. $1+2i$ B. $2+4i$ C. $-1-2i$ D. $2-i$

【答案】 A

【解析】 将分子、分母同乘以 $1+i$, 得

$$\frac{3+i}{1-i} = \frac{(3+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2+4i}{2} = 1+2i$$

故选 A.

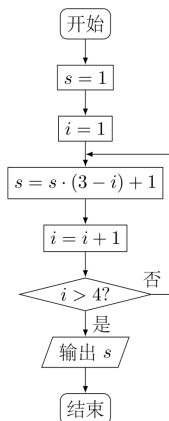
2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+y \leq 3, \\ x-y \geq -1, \\ y \geq 1. \end{cases}$ 则目标函数 $z = 4x + 2y$ 的最大值为()

- A. 12 B. 10 C. 8 D. 2

【答案】 B

【解析】 由约束条件可得 $y-1 \leq x \leq 3-y, 1 \leq y \leq 2$. 可行域的顶点为 $(0,1)$ 、 $(2,1)$ 、 $(1,2)$. 目标函数在这些顶点处的值分别为 2, 10, 8. 所以目标函数的最大值为 10, 故选 B.

3. 阅读下面的程序框图, 若输出 s 的值为 -7 , 则判断框内可填写()



第 3 题图

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 3

【答案】 题面与选项矛盾, 无正确选项

【解析】 按照框图逐次计算. 初始 $s = 1, i = 1$, 每次循环先更新 s , 再令 i 增加 1. 第一次循环后 $s = 1(3-1) + 1 = 3, i = 2$. 第二次循环后 $s = 3(3-2) + 1 = 4, i = 3$. 第三次循环后 $s = 4(3-3) + 1 = 1, i = 4$. 第四次循环后 $s = 1(3-4) + 1 = 0, i = 5$. 若将判断框内依次填入四个选项中的数值 $-1, 0, 1, 3$, 前三种情形均在第一次循环后因 $i = 2$

满足条件而停止, 输出 $s = 3$; 填入 3 时, 前三次循环后的 (s, i) 依次为 $(3, 2)$ 、 $(4, 3)$ 、 $(1, 4)$, 第三次循环后停止, 输出 $s = 1$, 均不可能输出 -7 .

原 PDF 中判断框清晰印为 $i > 4$. 按此条件, 第四次循环后 $s = 0$ 、 $i = 5$, 程序停止并输出 0, 仍与题干的 -7 不符. 因此按原 PDF 的题面, 四个选项均不能成立, 答案为“题面与选项矛盾, 无正确选项”; 公开文科版本将题干改为“运行相应的程序, 则输出 s 的值为”时才对应选项 B.

4. 函数 $f(x) = e^x + x - 2$ 的零点所在的一个区间是 ()

A. $(-2, -1)$

B. $(-1, 0)$

C. $(0, 1)$

D. $(1, 2)$

【答案】C

【解析】 $f(x) = e^x + x - 2$ 在 $\mathbf{R}$ 上连续, 且 $f(0) = 1 + 0 - 2 = -1 < 0$, $f(1) = e + 1 - 2 = e - 1 > 0$. 由零点存在定理, f 在 $(0, 1)$ 内至少有一个零点. 因此零点所在的一个区间是 $(0, 1)$, 故选 C.

5. 下列命题中, 真命题是 ()

A. $\exists m \in \mathbf{R}$, 使函数 $f(x) = x^2 + mx (x \in \mathbf{R})$ 是偶函数

B. $\exists m \in \mathbf{R}$, 使函数 $f(x) = x^2 + mx (x \in \mathbf{R})$ 是奇函数

C. $\forall m \in \mathbf{R}$, 使函数 $f(x) = x^2 + mx (x \in \mathbf{R})$ 是偶函数

D. $\forall m \in \mathbf{R}$, 使函数 $f(x) = x^2 + mx (x \in \mathbf{R})$ 是奇函数

【答案】A

【解析】对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有

$$f(-x) = x^2 - mx$$

若 f 为偶函数, 则应有 $f(-x) = f(x)$, 从而

$$x^2 - mx = x^2 + mx \quad \text{对任意 } x \text{ 成立}$$

即 $2mx = 0$ 对任意 x 成立, 所以 $m = 0$. 此时 $f(x) = x^2$ 确为偶函数, 故选项 A 为真.

若 f 为奇函数, 则应有

$$x^2 - mx = -x^2 - mx$$

即 $2x^2 = 0$ 对任意 x 成立, 这是不可能的. 因此 B、C、D 均不成立, 故选 A.

6. 设 $a = \log_5 4$, $b = (\log_5 3)^2$, $c = \log_4 5$, 则 ()

A. $a < c < b$

B. $b < c < a$

C. $a < b < c$

D. $b < a < c$

【答案】D

【解析】因为 $3 < 4 < 5$, 所以

$$0 < \log_5 3 < \log_5 4 < 1$$

记 $t = \log_5 3$, 则 $0 < t < 1$, 故 $t^2 < t$. 因而

$$b = (\log_5 3)^2 < \log_5 3 < \log_5 4 = a$$

又 $0 < a < 1$, 所以 $c = \log_4 5 = 1/\log_5 4 = 1/a > a$. 综上

$$b < a < c$$

故选 D.

7. 设集合 $A = \{x \mid |x - a| < 1, x \in \mathbf{R}\}$, $B = \{x \mid 1 < x < 5, x \in \mathbf{R}\}$. 若 $A \cap B = \emptyset$, 则实数 a 的取值范围是 ()

A. $\{a \mid 0 \leq a \leq 6\}$

B. $\{a \mid a \leq 2 \text{ 或 } a \geq 4\}$

C. $\{a \mid a \leq 0 \text{ 或 } a \geq 6\}$

D. $\{a \mid 2 \leq a \leq 4\}$

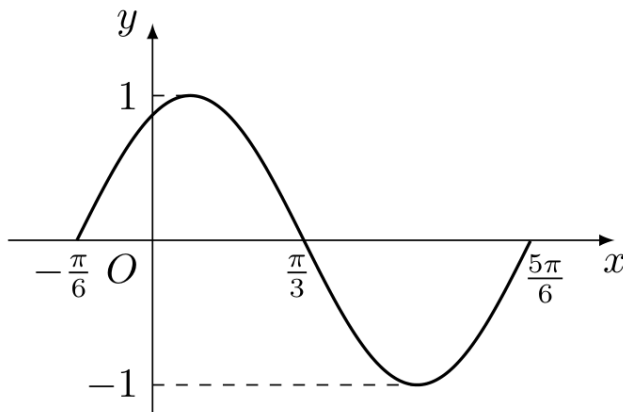
【答案】C

【解析】 $A = (a - 1, a + 1)$, $B = (1, 5)$. 要使两个开区间没有公共点, 必须满足左侧区间在 B 的左边, 或在 B 的右边, 即

$$a + 1 \leq 1 \quad \text{或} \quad a - 1 \geq 5$$

这分别给出 $a \leq 0$ 或 $a \geq 6$. 端点不属于相应开区间, 所以等号允许. 故选 C.

8. 如图是函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($x \in \mathbf{R}$) 在区间 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$ 上的图象, 为了得到这个函数的图象, 只要将 $y = \sin x$ ($x \in \mathbf{R}$) 的图象上所有的点 ()



第 8 题图

A. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 再把所得各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变

B. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 再把所得各点的横坐标伸长到原来的 2 倍, 纵坐标不变

C. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 再把所得各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变

D. 向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 再把所得各点的横坐标伸长到原来的 2 倍, 纵坐标不变

【答案】A

【解析】由图象可读出函数的振幅为 1, 周期为 π , 且可表示为

$$y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$$

先将 $y = \sin x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位, 得到

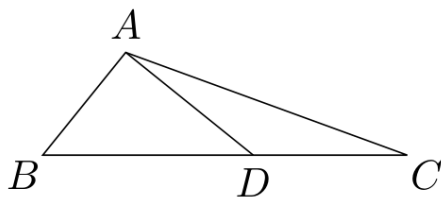
$$y = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$$

再把所得各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 相当于把 x 替换为 $2x$, 得到

$$y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$$

与图象一致, 故选 A.

9. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AD \perp AB$, $\overrightarrow{BC} = \sqrt{3}\overrightarrow{BD}$, $|\overrightarrow{AD}| = 1$, 则 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = (\quad)$



第 9 题图

A. $2\sqrt{3}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\sqrt{3}$

【答案】 D

【解析】 取 $B = (0, 0)$, 设 $D = (d, 0)$, 则由 $\overrightarrow{BC} = \sqrt{3}\overrightarrow{BD}$ 得

$$C = (\sqrt{3}d, 0)$$

设 $A = (u, v)$. 由 $AD \perp AB$ 得

$$(u - d, v) \cdot (u, v) = 0, \quad \text{即 } u^2 + v^2 = ud$$

又 $|\overrightarrow{AD}| = 1$, 所以

$$1 = (u - d)^2 + v^2 = u^2 + v^2 - 2ud + d^2 = d^2 - ud$$

于是

$$d(d - u) = 1$$

因此

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = (C - A) \cdot (D - A) = (\sqrt{3}d - u, -v) \cdot (d - u, -v) = \sqrt{3}d(d - u) - ud + u^2 + v^2 = \sqrt{3}d(d - u) = \sqrt{3}$$

故选 D.

10. 设函数 $g(x) = x^2 - 2$ ($x \in \mathbf{R}$), $f(x) = \begin{cases} g(x) + x + 4, & x < g(x), \\ g(x) - x, & x \geq g(x), \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的值域是 ()

A. $\left[-\frac{9}{4}, 0\right] \cup (1, +\infty)$

B. $[0, +\infty)$

C. $\left[-\frac{9}{4}, +\infty\right)$

D. $\left[-\frac{9}{4}, 0\right] \cup (2, +\infty)$

【答案】 D

【解析】由 $x < g(x)$ 得

$$x < x^2 - 2 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 > 0 \Leftrightarrow x < -1 \text{ 或 } x > 2$$

在这部分,

$$f(x) = x^2 - 2 + x + 4 = x^2 + x + 2$$

当 $x < -1$ 时, 该函数在此区间上递减, 且趋近于 -1 时趋近于 2 , 所以值域为 $(2, +\infty)$; 当 $x > 2$ 时, 函数递增, 值域为 $(8, +\infty)$, 这是 $(2, +\infty)$ 的子集. 因而第一部分总值域为 $(2, +\infty)$.

由 $x \geq g(x)$ 得

$$x \geq x^2 - 2 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 \leq 0 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 2$$

在此区间,

$$f(x) = x^2 - x - 2 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}$$

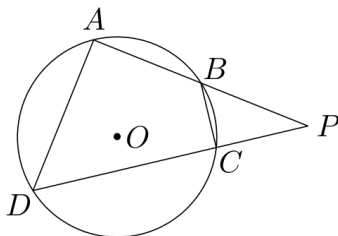
故值域为 $\left[-\frac{9}{4}, 0\right]$. 合并两部分得到

$$\left[-\frac{9}{4}, 0\right] \cup (2, +\infty)$$

故选 D.

二、填空题

11. 如图, 四边形 $ABCD$ 是圆 O 的内接四边形, 延长 AB 和 DC 相交于点 P . 若 $PB = 1$, $PD = 3$, 则 $\frac{BC}{AD}$ 的值为_____.



第 11 题图

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】因为四边形 $ABCD$ 内接于同一圆, 所以对角互补:

$$\angle ABC + \angle CDA = \pi$$

由图中点的顺序 P, B, A 共线、 P, C, D 共线, 射线 BP 是射线 BA 的反向延长线, 从而

$$\angle PBC = \pi - \angle ABC = \angle CDA$$

又因为 P, B, A 共线且 P, C, D 共线,

$$\angle BPC = \angle DPA$$

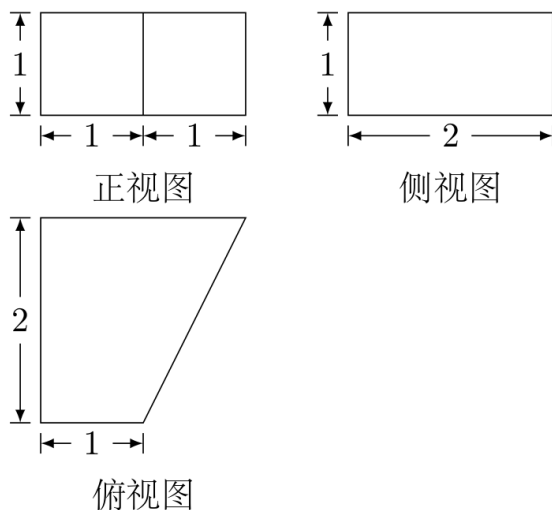
所以由两角分别相等,

$$\triangle PBC \sim \triangle PDA$$

对应边满足

$$\frac{BC}{AD} = \frac{PB}{PD} = \frac{1}{3}$$

12. 一个几何体的三视图如图所示, 则这个几何体的体积为_____.



第 12 题图

【答案】 3

【解析】由三视图可知, 该几何体的高为 1, 俯视图为梯形, 其两条平行边长分别为 1 和 2, 高为 2. 因此俯视图的面积为

$$S = \frac{1+2}{2} \times 2 = 3$$

几何体的体积为底面积乘高, 故

$$V = S \times 1 = 3$$

13. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线方程是 $y = \sqrt{3}x$, 它的一个焦点与抛物线 $y^2 = 16x$ 的焦点相同. 则双曲线的方程为_____.

【答案】 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$

【解析】双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 故 $\frac{b}{a} = \sqrt{3}$, $b^2 = 3a^2$. 抛物线 $y^2 = 16x$ 的焦点为 $(4, 0)$. 双曲线的焦点为 $(\pm c, 0)$, 且

$$c^2 = a^2 + b^2 = 4a^2$$

由题意 $c = 4$, 所以 $2a = 4$, 即 $a = 2$, 从而 $b^2 = 12$. 因此双曲线方程为

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$$

14. 已知圆 C 的圆心是直线 $x - y + 1 = 0$ 与 x 轴的交点, 且圆 C 与直线 $x + y + 3 = 0$ 相切, 则圆 C 的方程为_____.

【答案】 $(x + 1)^2 + y^2 = 2$

【解析】圆心是直线 $x - y + 1 = 0$ 与 x 轴的交点. 令 $y = 0$, 得 $x = -1$, 所以圆心为 $(-1, 0)$. 圆心到切线 $x + y + 3 = 0$ 的距离为

$$r = \frac{|-1 + 0 + 3|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \sqrt{2}$$

故圆的方程为

$$(x + 1)^2 + y^2 = 2$$

15. 设 $\{a_n\}$ 是等比数列, 公比 $q = \sqrt{2}$. S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 记 $T_n = \frac{17S_n - S_{2n}}{a_{n+1}}$, $n \in \mathbf{N}^*$. 设 T_{n_0} 为数列 $\{T_n\}$ 的最大项, 则 $n_0 =$ _____.

【答案】 4

【解析】设首项为 a_1 . 由于题设中的 T_n 有定义, 故 $a_1 \neq 0$. 公比 $q = \sqrt{2} \neq 1$, $S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$, $S_{2n} = a_1 \frac{q^{2n} - 1}{q - 1}$. 代入 T_n , 并利用 $a_{n+1} = a_1 q^n$, 得

$$T_n = \frac{17 - q^n - 16q^{-n}}{q - 1}$$

于是

$$T_{n+1} - T_n = -q^n + 16q^{-(n+1)}$$

因为 $q > 0$, 差值为正当且仅当

$$q^{2n+1} < 16$$

当 $n = 1, 2, 3$ 时该不等式成立, 而当 $n \geq 4$ 时不成立. 因此 T_n 先增后减, 最大项为 T_4 , 即 $n_0 = 4$.

16. 设函数 $f(x) = x - \frac{1}{x}$, 对任意 $x \in [1, +\infty)$, $f(mx) + mf(x) < 0$ 恒成立, 则实数 m 的取值范围是_____.

【答案】 $m < -1$

【解析】题设对任意 $x \geq 1$ 都要求 $f(mx)$ 有意义, 因此 $m \neq 0$. 直接计算得

$$f(mx) + mf(x) = mx - \frac{1}{mx} + m\left(x - \frac{1}{x}\right) = 2mx - \frac{m + 1/m}{x} = \frac{2mx^2 - m - 1/m}{x}$$

若 $m > 0$, 当 x 足够大时上式为正, 不可能恒小于 0. 所以必须有 $m < 0$.

当 $m < 0$ 时, 分母 $x > 0$, 且分子 $2mx^2 - m - 1/m$ 关于 x^2 递减. 因此对所有 $x \geq 1$ 为负, 等价于在 $x = 1$ 时为负:

$$2m - m - \frac{1}{m} = m - \frac{1}{m} < 0$$

令 $m = -t$, 其中 $t > 0$, 则上式等价于

$$-t + \frac{1}{t} < 0 \iff t > 1 \iff m < -1$$

故 m 的取值范围为 $m < -1$.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, $\frac{AC}{AB} = \frac{\cos B}{\cos C}$.

(1) 证明: $B = C$;

(2) 若 $\cos A = -\frac{1}{3}$, 求 $\sin\left(4B + \frac{\pi}{3}\right)$ 的值.

【解析】(1) 由正弦定理,

$$\frac{AC}{AB} = \frac{\sin B}{\sin C}$$

结合题设得

$$\frac{\sin B}{\sin C} = \frac{\cos B}{\cos C}$$

所以 $\sin B \cos C = \sin C \cos B$, 即 $\sin(B - C) = 0$. 由于 $B, C \in (0, \pi)$, 且 $B - C \in (-\pi, \pi)$, 只能有 $B = C$.

(2) 由 $B = C$ 及三角形内角和, $A + 2B = \pi$. 题设给出

$$\cos A = \cos(\pi - 2B) = -\cos 2B = -\frac{1}{3}$$

故 $\cos 2B = \frac{1}{3}$. 因为 $0 < B < \frac{\pi}{2}$, 所以

$$\sin 2B = \sqrt{1 - \cos^2 2B} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

于是 $\sin 4B = 2 \sin 2B \cos 2B = \frac{4\sqrt{2}}{9}$, $\cos 4B = 2 \cos^2 2B - 1 = -\frac{7}{9}$. 最后

$$\sin\left(4B + \frac{\pi}{3}\right) = \sin 4B \cos \frac{\pi}{3} + \cos 4B \sin \frac{\pi}{3} = \frac{4\sqrt{2} - 7\sqrt{3}}{18}$$

18. 有编号为 $A_1, A_2, \dots, A_{10}$ 的 10 个零件, 测量其直径(单位: cm), 得到下面数据:

编号	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8	A_9	A_{10}
直径	1.51	1.49	1.49	1.51	1.49	1.51	1.47	1.46	1.53	1.47

其中直径在区间 $[1.48, 1.52]$ 内的零件为一等品.

(1) 从上述 10 个零件中, 随机抽取一个, 求这个零件为一等品的概率;

(2) 从一等品零件中, 随机抽取 2 个.

(i) 用零件的编号列出所有可能的抽取结果;

(ii) 求这 2 个零件直径相等的概率.

【解析】(1) 直径在 $[1.48, 1.52]$ 内的零件为 $A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$, 共 6 个. 因此随机抽取一个得到一等品的概率为

$$\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

(2)(i) 抽取不计顺序, 全部可能结果为 $\{A_1, A_2\}$ 、 $\{A_1, A_3\}$ 、 $\{A_1, A_4\}$ 、 $\{A_1, A_5\}$ 、 $\{A_1, A_6\}$ 、 $\{A_2, A_3\}$ 、 $\{A_2, A_4\}$ 、 $\{A_2, A_5\}$ 、 $\{A_2, A_6\}$ 、 $\{A_3, A_4\}$ 、 $\{A_3, A_5\}$ 、 $\{A_3, A_6\}$ 、 $\{A_4, A_5\}$ 、 $\{A_4, A_6\}$ 、 $\{A_5, A_6\}$, 共 $C_6^2 = 15$ 种. 由于从 6 个零件中任取 2 个, 每个无序结果等可能.

(ii) 直径为 1.51 的零件有 A_1, A_4, A_6 , 直径为 1.49 的零件有 A_2, A_3, A_5 . 有利结果数为

$$C_3^2 + C_3^2 = 6$$

所以所求概率为

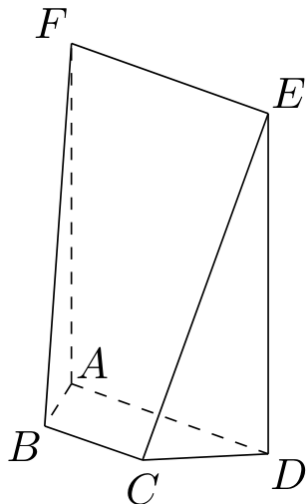
$$\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

19. 如图, 在五面体 $ABCDEF$ 中, 四边形 $ADEF$ 是正方形, $FA \perp$ 平面 $ABCD$, $BC \parallel AD$, $CD = 1$, $AD = 2\sqrt{2}$, $\angle BAD = \angle CDA = 45^\circ$.

(1) 求异面直线 CE 与 AF 所成角的余弦值;

(2) 证明 $CD \perp$ 平面 ABF ;

(3) 求二面角 $B-EF-A$ 的正切值.



第 19 题图

【解析】(1) 建立直角坐标系, 使平面 $ABCD$ 为 $z = 0$, 取 $A = (0, 0, 0)$, $D = (2\sqrt{2}, 0, 0)$, $F = (0, 0, 2\sqrt{2})$, $E = (2\sqrt{2}, 0, 2\sqrt{2})$. 由 $CD = 1$ 、 $\angle CDA = 45^\circ$ 及 $BC \parallel AD$, 可取 $B = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$, $C = \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$. 于是 $\overrightarrow{CE} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 2\sqrt{2}\right)$, $\overrightarrow{AF} = (0, 0, 2\sqrt{2})$. 两向量的夹角可作为异面直线 CE 与 AF 所成的角, 故

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{CE} \cdot \overrightarrow{AF}}{|\overrightarrow{CE}| |\overrightarrow{AF}|} = \frac{8}{3 \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

(2) 由坐标可得 $\overrightarrow{CD} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{AB} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{AF} = (0, 0, 2\sqrt{2})$. 平面 ABF 的一个法向量为

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AF} = (2, -2, 0)$$

而 $\overrightarrow{CD} \parallel (2, -2, 0)$. 又点

$$P = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0) = A + 2\overrightarrow{AB} = C - \overrightarrow{CD}$$

同时在直线 CD 和平面 ABF 内, 所以 CD 与平面 ABF 相交且平行于该平面的法向量. 因此

$$CD \perp \text{平面} ABF$$

(3) 平面 AEF 的一个法向量可取 $\mathbf{n}_1 = (0, 1, 0)$. 由 $\overrightarrow{EF} = (-2\sqrt{2}, 0, 0)$, $\overrightarrow{EB} = \left(-\frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -2\sqrt{2}\right)$ 可得平面 BEF 的一个法向量

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{EF} \times \overrightarrow{EB} = (0, -8, -2)$$

因此二面角 $B-EF-A$ 的正切值等于两法向量夹角正切值的绝对值:

$$\tan \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

20. 已知函数 $f(x) = ax^3 - \frac{3}{2}x^2 + 1$ ($x \in \mathbf{R}$), 其中 $a > 0$.

(1) 若 $a = 1$, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程;

(2) 若在区间 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 上, $f(x) > 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 1$, $f(2) = 8 - 6 + 1 = 3$. 又 $f'(x) = 3x^2 - 3x$, $f'(2) = 6$. 所以曲线在 $(2, 3)$ 处的切线为

$$y - 3 = 6(x - 2)$$

即 $y = 6x - 9$.

(2) 必要性方面, 若 $f(x) > 0$ 在区间上恒成立, 则特别有

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{a}{8} - \frac{3}{8} + 1 = \frac{5-a}{8} > 0$$

所以 $a < 5$. 结合题设 $a > 0$, 必要条件为 $0 < a < 5$.

下面证明该条件充分. 对 $x \in \left[-\frac{1}{2}, 0\right]$, 有

$$f'(x) = 3x(ax - 1) \geq 0$$

(因为 $x \leq 0$, $a > 0$, 且 $ax - 1 < 0$), 故 f 在该区间上递增, 最小值为

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{5-a}{8} > 0$$

当 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 时分两种情况讨论:

若 $0 < a \leq 2$, 则 $ax \leq 1$, 从而 $f'(x) \leq 0$, 最小值在 $x = \frac{1}{2}$ 处, 且

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{a}{8} - \frac{3}{8} + 1 = \frac{a+5}{8} > 0$$

若 $2 < a < 5$, 则 $f'(x)$ 在 $x = 1/a$ 处由负变正, 故最小值为

$$f\left(\frac{1}{a}\right) = 1 + \frac{1}{a^2} - \frac{3}{2a^2} = 1 - \frac{1}{2a^2} > 0$$

所以当且仅当 $0 < a < 5$ 时, 区间 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 上恒有 $f(x) > 0$.

21. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 连接椭圆的四个顶点得到的菱形的面积为 4.

(1) 求椭圆的方程;

(2) 设直线 l 与椭圆相交于不同的两点 A, B , 已知点 A 的坐标为 $(-a, 0)$.

(i) 若 $|AB| = \frac{4\sqrt{2}}{5}$, 求直线 l 的倾斜角;

(ii) 若点 $Q(0, y_0)$ 在线段 AB 的垂直平分线上, 且 $\overrightarrow{QA} \cdot \overrightarrow{QB} = 4$. 求 y_0 的值.

【解析】(1) 设椭圆的半长轴、半短轴分别为 a, b , 焦距的一半为 c . 由离心率

$$\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

得 $c^2 = \frac{3}{4}a^2$, $b^2 = a^2 - c^2 = \frac{1}{4}a^2$. 四个顶点为 $(\pm a, 0)$ 、 $(0, \pm b)$, 连接它们所得菱形的两条对角线长分别为 $2a$ 、 $2b$, 所以面积为

$$\frac{(2a)(2b)}{2} = 2ab = a^2 = 4$$

因 $a > 0$, 得 $a = 2$ 、 $b = 1$. 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

(2) (i) 因 $A = (-2, 0)$, 非竖直直线 l 可设为

$$y = k(x + 2)$$

竖直直线 $x = -2$ 与椭圆只有一个交点, 不能满足交于不同两点, 所以不漏掉情形. 将直线代入椭圆:

$$\frac{x^2}{4} + k^2(x + 2)^2 = 1$$

整理得

$$(1 + 4k^2)x^2 + 16k^2x + 16k^2 - 4 = 0$$

其中一个根为 $x_A = -2$, 设另一个交点的横坐标为 x_B . 由根与系数的关系, $x_B = \frac{2 - 8k^2}{1 + 4k^2}$,

$x_B + 2 = \frac{4}{1 + 4k^2}$. 因此

$$|AB| = \frac{4\sqrt{1 + k^2}}{1 + 4k^2}$$

由题设 $|AB| = \frac{4\sqrt{2}}{5}$, 平方并化简得

$$25(1 + k^2) = 2(1 + 4k^2)^2$$

即

$$32k^4 - 9k^2 - 23 = 0$$

令 $u = k^2$, 则

$$32u^2 - 9u - 23 = 0$$

其根为

$$u = \frac{9 \pm 55}{64}$$

因 $u \geq 0$, 只能取 $u = 1$, 故 $k = \pm 1$. 直线的倾斜角为

$$\frac{\pi}{4} \quad \text{或} \quad \frac{3\pi}{4}$$

(ii) 由于 A, B 为不同交点, l 不可能是竖直直线 $x = -2$, 故可设直线 l 的斜率为 k , 则

$$y = k(x + 2)$$

将其代入椭圆方程, 得

$$(1 + 4k^2)x^2 + 16k^2x + 16k^2 - 4 = 0$$

一个根为 -2 , 故另一个交点 $B = (x_1, y_1)$ 满足 $x_1 = \frac{2 - 8k^2}{1 + 4k^2}$, $y_1 = \frac{4k}{1 + 4k^2}$.

先考虑 $k = 0$. 此时 $B = (2, 0)$, 线段 AB 的垂直平分线为 $x = 0$, 而 $\overrightarrow{QA} = (-2, -y_0)$, $\overrightarrow{QB} = (2, -y_0)$. 由数量积条件,

$$-4 + y_0^2 = 4$$

所以

$$y_0 = \pm 2\sqrt{2}$$

再考虑 $k \neq 0$. 线段 AB 的中点为

$$M = \left(-\frac{8k^2}{1 + 4k^2}, \frac{2k}{1 + 4k^2} \right)$$

由于 AB 的斜率为 k , 其垂直平分线斜率为 $-1/k$. 将 $x = 0$ 代入这条过 M 的直线, 得

$$y_0 = -\frac{6k}{1 + 4k^2}$$

又 $\overrightarrow{QA} = (-2, -y_0)$, $\overrightarrow{QB} = (x_1, y_1 - y_0)$. 代入数量积条件并化简:

$$\frac{4(16k^4 + 15k^2 - 1)}{(1 + 4k^2)^2} = 4$$

所以

$$7k^2 = 2$$

于是

$$y_0^2 = \frac{36k^2}{(1 + 4k^2)^2} = \frac{36 \cdot \frac{2}{7}}{\left(1 + \frac{8}{7}\right)^2} = \frac{56}{25}$$

从而

$$y_0 = \pm \frac{2\sqrt{14}}{5}$$

综上,

$$y_0 = \pm 2\sqrt{2} \quad \text{或} \quad y_0 = \pm \frac{2\sqrt{14}}{5}$$

22. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 0$, 且对任意 $k \in \mathbf{N}^*$, $a_{2k-1}, a_{2k}, a_{2k+1}$ 成等差数列, 其公差为 $2k$.

(1) 证明 a_4, a_5, a_6 成等比数列;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(3) 记 $T_n = \frac{2^2}{a_2} + \frac{3^2}{a_3} + \cdots + \frac{n^2}{a_n}$, 证明 $\frac{3}{2} < 2n - T_n \leq 2 (n \geq 2)$.

【解析】(1) 因为 $a_{2k-1}, a_{2k}, a_{2k+1}$ 成等差数列且公差为 $2k$, 所以 $a_{2k} = a_{2k-1} + 2k$, $a_{2k+1} = a_{2k} + 2k = a_{2k-1} + 4k$. 取 $k = 1$, 得 $a_2 = 2, a_3 = 4$; 取 $k = 2$, 得 $a_4 = 8, a_5 = 12$. 再取 $k = 3$, 由 a_5, a_6, a_7 成等差数列且公差为 6 , 得 $a_6 = 18$. 由于

$$a_5^2 = 12^2 = 144 = 8 \cdot 18 = a_4 a_6$$

所以 a_4, a_5, a_6 成等比数列, 公比为 $12/8 = 3/2$.

(2) 由 $a_{2k+1} = a_{2k-1} + 4k, a_1 = 0$ 逐项累加得

$$a_{2k+1} = 4 \sum_{j=1}^k j = 2k(k+1)$$

令 $n = 2k + 1$, 得到 $a_n = \frac{n^2 - 1}{2}$, (n 为奇数). 再由 $a_{2k} = a_{2k-1} + 2k$, 得

$$a_{2k} = 2k(k-1) + 2k = 2k^2 = \frac{(2k)^2}{2}$$

因此

$$a_n = \begin{cases} \frac{n^2 - 1}{2}, & n \text{ 为奇数}, \\ \frac{n^2}{2}, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

(3) 当 k 为偶数时, 由通项公式

$$\frac{k^2}{a_k} = 2$$

当 $k = 2j + 1$ 为奇数时

$$\frac{k^2}{a_k} = \frac{2k^2}{k^2 - 1} = 2 + \frac{2}{k^2 - 1} = 2 + \frac{1}{2j(j+1)}$$

设 m 为不超过 n 的奇数 $3, 5, \dots$ 的个数, 则

$$\sum_{j=1}^m \frac{1}{2j(j+1)} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m \left(\frac{1}{j} - \frac{1}{j+1} \right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2(m+1)}$$

若 $n = 2r$, 则 $m = r - 1$, 从而 $T_n = 2(n-1) + \frac{1}{2} - \frac{1}{n}, 2n - T_n = \frac{3}{2} + \frac{1}{n}$. 若 $n = 2r + 1$, 则 $m = r$, 从

而 $T_n = 2(n-1) + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1}, 2n - T_n = \frac{3}{2} + \frac{1}{n+1}$. 当 $n \geq 2$ 时, 上述两种情形均有 $2n - T_n > \frac{3}{2}$.

又当 n 为偶数时 $1/n \leq 1/2$, 当 n 为奇数时 $1/(n+1) \leq 1/2$, 所以 $2n - T_n \leq 2$. 因而

$$\frac{3}{2} < 2n - T_n \leq 2$$

2010 年辽宁卷(理)

一、单选题

1. 已知 A, B 均为集合 $U = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ 的子集, 且 $A \cap B = \{3\}, \complement_U B \cap A = \{9\}$, 则 $A = (\quad)$

A. $\{1, 3\}$ B. $\{3, 7, 9\}$ C. $\{3, 5, 9\}$ D. $\{3, 9\}$

【答案】 D

【解析】 由于 U 中的任意元素不是属于 B , 就是属于 $\complement_U B$, 所以

$$A = (A \cap B) \cup (A \cap \complement_U B) = \{3\} \cup \{9\} = \{3, 9\}$$

故选 D.

2. 设 a, b 为实数, 若复数 $\frac{1+2i}{a+ib} = 1+i$, 则 $(\quad)$

A. $a = \frac{3}{2}, b = \frac{1}{2}$ B. $a = 3, b = 1$
C. $a = \frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$ D. $a = 1, b = 3$

【答案】 A

【解析】 由题意, 分母 $a+ib \neq 0$, 交叉相乘得

$$1+2i = (a+ib)(1+i) = (a-b) + (a+b)i$$

比较实部和虚部, 得到 $a-b=1, a+b=2$. 两式相加、相减, 分别得 $a = \frac{3}{2}, b = \frac{1}{2}$, 故选 A.

3. 两个实习生每人加工一个零件, 加工为一等品的概率分别为 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{4}$, 两个零件是否加工为一等品相互独立, 则这两个零件中恰有一个一等品的概率为 $(\quad)$

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{5}{12}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{6}$

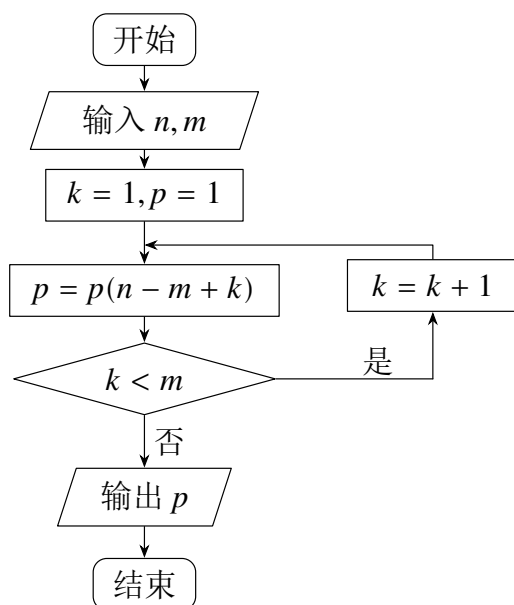
【答案】 B

【解析】 设两名实习生加工的零件分别为 X, Y , 则恰有一个一等品包含两个互斥事件: X 是一等品且 Y 不是一等品, 或 X 不是一等品且 Y 是一等品. 由独立性, 所求概率为

$$\frac{2}{3} \left(1 - \frac{3}{4}\right) + \left(1 - \frac{2}{3}\right) \frac{3}{4} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{5}{12}$$

故选 B.

4. 如果执行如图所示的程序框图, 输入正整数 n, m , 满足 $n \geq m$, 那么输出的 p 等于 $(\quad)$



第 4 题图

A. C_n^{m-1} B. A_n^{m-1} C. C_n^m D. A_n^m **【答案】** D

【解析】程序开始时 $k = 1, p = 1$. 每次循环先令 $p = p(n - m + k)$, 再令 $k = k + 1$; 当 $k < m$ 时继续循环. 因此循环中 k 依次取 $1, 2, \dots, m$, 最终

$$p = \prod_{k=1}^m (n - m + k) = (n - m + 1)(n - m + 2) \cdots n = \frac{n!}{(n - m)!} = A_n^m$$

故选 D.

5. 设 $\omega > 0$, 函数 $y = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right) + 2$ 的图象向右平移 $\frac{4\pi}{3}$ 个单位后与原图象重合, 则 ω 的最小值是 ()

A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{3}{2}$

D. 3

【答案】 C

【解析】设原函数为 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right) + 2$. 图象向右平移 $\frac{4\pi}{3}$ 个单位后得到

$$f\left(x - \frac{4\pi}{3}\right) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3} - \frac{4\pi\omega}{3}\right) + 2$$

它与原图象重合, 需满足相位差 $\frac{4\pi\omega}{3}$ 是 2π 的正整数倍, 即 $\frac{4\pi\omega}{3} = 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbb{Z}_+$.

所以 $\omega = \frac{3k}{2}$, 其最小值为 $\frac{3}{2}$, 故选 C.

6. 设 $\{a_n\}$ 是由正数组成的等比数列, S_n 为其前 n 项和. 已知 $a_2 a_4 = 1, S_3 = 7$, 则 $S_5 =$ ()

A. $\frac{15}{2}$ B. $\frac{31}{4}$ C. $\frac{33}{4}$ D. $\frac{17}{2}$ **【答案】** B

【解析】设等比数列的公比为 $r > 0$. 由等比数列性质, $a_2 a_4 = a_3^2$, 又因各项为正数, 所以 $a_3 = 1$. 于是 $a_2 = \frac{1}{r}$, $a_1 = \frac{1}{r^2}$. 由 $S_3 = 7$ 得

$$\frac{1}{r^2} + \frac{1}{r} + 1 = 7$$

即 $6r^2 - r - 1 = 0$. 解得 $r = \frac{1}{2}$ 或 $r = -\frac{1}{3}$, 结合 $r > 0$, 得 $r = \frac{1}{2}$. 因此 $a_1 = 4$, $a_2 = 2$, $a_3 = 1$, $a_4 = \frac{1}{2}$, $a_5 = \frac{1}{4}$. 从而 $S_5 = 4 + 2 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{31}{4}$, 故选 B.

7. 设抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 准线为 l , P 为抛物线上一点, $PA \perp l$, A 为垂足, 如果直线 AF 的斜率为 $-\sqrt{3}$, 那么 $|PF| = ()$

A. $4\sqrt{3}$

B. 8

C. $8\sqrt{3}$

D. 16

【答案】B

【解析】将抛物线写成 $y^2 = 4px$, 得 $p = 2$, 所以焦点为 $F = (2, 0)$, 准线为 $l: x = -2$. 由于 $PA \perp l$, 线段 PA 水平, 设 $P = (x, y)$, 则 $A = (-2, y)$. 由直线 AF 的斜率为 $-\sqrt{3}$, 得

$$\frac{0 - y}{2 - (-2)} = -\sqrt{3}$$

所以 $y = 4\sqrt{3}$. 又 P 在抛物线上, 所以 $x = \frac{y^2}{8} = 6$. 因此

$$|PF| = \sqrt{(6 - 2)^2 + (4\sqrt{3})^2} = \sqrt{16 + 48} = 8$$

故选 B.

8. 平面上 O, A, B 三点不共线, 设 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$, 则 $\triangle OAB$ 的面积等于 $()$

A. $\sqrt{|\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2}$ B. $\sqrt{|\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2}$ C. $\frac{1}{2} \sqrt{|\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2}$ D. $\frac{1}{2} \sqrt{|\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2}$

【答案】C

【解析】设向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的夹角为 θ , 因为 O, A, B 不共线, 所以 $0 < \theta < \pi$. 三角形面积为

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta$$

另一方面, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta$, 故

$$\sqrt{|\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta$$

所以三角形面积等于

$$\frac{1}{2} \sqrt{|\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2}$$

故选 C.

9. 设双曲线的一个焦点为 F , 虚轴的一个端点为 B , 如果直线 FB 与该双曲线的一条渐近线垂直, 那么此双曲线的离心率为 $()$

A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{5} + 1}{2}$

【答案】D

【解析】设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a > 0, b > 0$, 半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 离心率为 $e = \frac{c}{a}$. 取焦点 $F = (c, 0)$ 和虚轴端点 $B = (0, b)$, 则直线 FB 的斜率为 $-\frac{b}{c}$, 双曲线的一条渐近线斜率为 $\frac{b}{a}$. 由两直线垂直, 得

$$\left(-\frac{b}{c}\right) \frac{b}{a} = -1$$

所以 $b^2 = ac$. 两边除以 a^2 , 得 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{c}{a} = e$. 再由 $c^2 = a^2 + b^2$, 得

$$e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2} = 1 + e$$

即 $e^2 - e - 1 = 0$. 因为 $e > 1$, 所以 $e = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$, 故选 D.

10. 已知点 P 在曲线 $y = \frac{4}{e^x + 1}$ 上, α 为曲线在点 P 处的切线的倾斜角, 则 α 的取值范围是 ()

A. $\left[0, \frac{\pi}{4}\right)$

B. $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$

C. $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right]$

D. $\left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$

【答案】D

【解析】函数的导数为

$$y' = -\frac{4e^x}{(e^x + 1)^2}$$

令 $t = e^x > 0$, 则

$$|y'| = \frac{4t}{(t+1)^2} \leq 1$$

其中不等式由 $(t-1)^2 \geq 0$ 得到, 且 $t = 1$ 时取等号. 因此切线斜率满足 $-1 \leq y' < 0$. 切线倾斜角 α 在 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 内, 且 $\tan \alpha = y'$, 所以

$$\frac{3\pi}{4} \leq \alpha < \pi$$

故选 D.

11. 已知 $a > 0$, 则 x_0 满足关于 x 的方程 $ax = b$ 的充要条件是 ()

A. $\exists x \in \mathbf{R}, \frac{1}{2}ax^2 - bx \geq \frac{1}{2}ax_0^2 - bx_0$

B. $\exists x \in \mathbf{R}, \frac{1}{2}ax^2 - bx \leq \frac{1}{2}ax_0^2 - bx_0$

C. $\forall x \in \mathbf{R}, \frac{1}{2}ax^2 - bx \geq \frac{1}{2}ax_0^2 - bx_0$

D. $\forall x \in \mathbf{R}, \frac{1}{2}ax^2 - bx \leq \frac{1}{2}ax_0^2 - bx_0$

【答案】C

【解析】令

$$g(x) = \frac{1}{2}ax^2 - bx$$

因为 $a > 0$, 配方得

$$g(x) = \frac{a}{2} \left(x - \frac{b}{a}\right)^2 - \frac{b^2}{2a}$$

所以 $g(x)$ 在 $x = \frac{b}{a}$ 处取得唯一最小值. 于是

$$ax_0 = b$$

当且仅当 $\forall x \in \mathbf{R}, g(x) \geq g(x_0)$, 这正是选项 C, 故选 C.

12. 有四根长都为 2 的直铁条, 若再选两根长都为 a 的直铁条, 使这六根铁条端点处相连能够焊接成一个三棱锥形的铁架, 则 a 的取值范围是 ()

A. $(0, \sqrt{6} + \sqrt{2})$

B. $(1, 2\sqrt{2})$

C. $(\sqrt{6} - \sqrt{2}, \sqrt{6} + \sqrt{2})$

D. $(0, 2\sqrt{2})$

【答案】 A

【解析】 六根铁条构成三棱锥的六条棱时, 两根长为 a 的棱只有两种相对位置: 相交于同一顶点, 或为一对异棱.

先考虑两根长为 a 的棱相交于顶点 A . 设 $AB = AC = a$, 其余四条棱 AD, BC, BD, CD 长均为 2. 取 $D = (0, 0, 0), B = (2, 0, 0), C = (1, \sqrt{3}, 0), A = (x, y, z)$. 由 $AD = 2$ 和 $AB = a$, 得 $x^2 + y^2 + z^2 = 4, (x - 2)^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 从而 $x = \frac{8 - a^2}{4}$. 由 $AC = a$ 得

$$(x - 1)^2 + (y - \sqrt{3})^2 + z^2 = a^2$$

结合 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, 可得 $y = \frac{x}{\sqrt{3}}$. 因此

$$z^2 = 4 - x^2 - y^2 = 4 - \frac{4x^2}{3} > 0$$

等价于 $|x| < \sqrt{3}$, 即

$$\sqrt{6} - \sqrt{2} < a < \sqrt{6} + \sqrt{2}$$

再考虑两根长为 a 的棱为异棱. 设 $AB = CD = a$, 其余四条棱长均为 2. 取 $A = (-\frac{a}{2}, 0, 0), B = (\frac{a}{2}, 0, 0)$. 由 $AC = BC = AD = BD = 2$, 点 C, D 均在平面 $x = 0$ 内以原点为圆心、半径

$$r = \sqrt{4 - \frac{a^2}{4}}$$

的圆上. 弦 CD 的长为 a , 存在非退化弦的充要条件是 $0 < a < 2r$, 即

$$0 < a < 2\sqrt{2}$$

两种情形的取值范围合并为

$$(0, 2\sqrt{2}) \cup (\sqrt{6} - \sqrt{2}, \sqrt{6} + \sqrt{2}) = (0, \sqrt{6} + \sqrt{2})$$

故选 A.

二、填空题

13. $(1 + x + x^2) \left(x - \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中的常数项为_____.

【答案】 -5

【解析】 由二项式定理,

$$\left(x - \frac{1}{x}\right)^6 = \sum_{k=0}^6 C_6^k (-1)^k x^{6-2k}$$

乘以 $1+x+x^2$ 后, 常数项分别来自: 1 与 x^{6-2k} 中 $k=3$ 的项, 系数为 $(-1)^3 C_6^3 = -20$; x 与 x^{6-2k} 无法组成常数项; x^2 与 x^{6-2k} 中 $k=4$ 的项, 系数为 $(-1)^4 C_6^4 = 15$. 所以常数项为 $-20 + 15 = -5$.

14. 已知 $-1 < x+y < 4$ 且 $2 < x-y < 3$, 则 $z = 2x - 3y$ 的取值范围是_____.
(答案用区间表示)

【答案】 (3, 8)

【解析】 令 $u = x+y$, $v = x-y$, 则 $x = \frac{u+v}{2}$, $y = \frac{u-v}{2}$. 从而

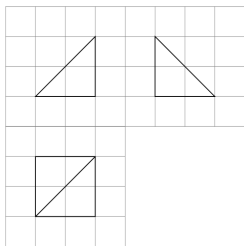
$$z = 2x - 3y = \frac{5v - u}{2}$$

因为 $-1 < u < 4$, $2 < v < 3$, 所以 z 的下确界和上确界分别由 u 趋近 4、 v 趋近 2, 以及 u 趋近 -1、 v 趋近 3 得到:

$$\frac{5 \cdot 2 - 4}{2} = 3 < z < \frac{5 \cdot 3 - (-1)}{2} = 8$$

端点均因原不等式为严格不等式而不能取到, 且线性函数在这个开矩形上的值域为开区间, 因此 $z \in (3, 8)$.

15. 如图, 网格纸的小正方形的边长是 1, 在其上用粗线画出了某多面体的三视图, 则这个多面体最长的一条棱的长为_____.



第 15 题图

【答案】 $2\sqrt{3}$

【解析】 由三视图中三条粗线的对应关系可知, 同一条最长棱在三个相互垂直的投影面上的投影, 均为边长 2 的正方形对角线. 设该棱在三个相互垂直的坐标方向上的分量分别为 u , v , w , 则 $u^2 + v^2 = 2^2 + 2^2 = 8$, $u^2 + w^2 = 8$, $v^2 + w^2 = 8$ 相减可得 $u^2 = v^2 = w^2 = 4$. 由空间两点间距离公式, 该棱长为

$$\sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = 2\sqrt{3}$$

故这个多面体最长的一条棱的长为 $2\sqrt{3}$.

16. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 33$, $a_{n+1} - a_n = 2n$, 则 $\frac{a_n}{n}$ 的最小值为_____.

【答案】 $\frac{21}{2}$

【解析】 由递推关系,

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2k = 33 + n(n-1) = n^2 - n + 33$$

所以 $\frac{a_n}{n} = n - 1 + \frac{33}{n}$, 且 $n \in \mathbb{Z}_+$. 与 $\frac{21}{2}$ 作差, 得

$$n - 1 + \frac{33}{n} - \frac{21}{2} = \frac{(2n-11)(n-6)}{2n}$$

当 $n \leq 5$ 时, 两个因式均为负, 差值为正; 当 $n = 6$ 时差值为 0; 当 $n \geq 7$ 时, 两个因式均为正, 差值也为正. 因此最小值在 $n = 6$ 时取得, 为 $\frac{21}{2}$.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别为内角 A, B, C 的对边, 且 $2a \sin A = (2b + c) \sin B + (2c + b) \sin C$.

(1) 求 A 的大小;

(2) 求 $\sin B + \sin C$ 的最大值.

【解析】(1) 由正弦定理, 设 $a = 2R \sin A$, $b = 2R \sin B$, $c = 2R \sin C$, 其中 R 为三角形 ABC 的外接圆半径. 将已知等式两边同时除以 $2R$, 得

$$2 \sin^2 A = 2 \sin^2 B + 2 \sin^2 C + 2 \sin B \sin C$$

即 $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C + \sin B \sin C$. 另一方面, 由余弦定理及正弦定理, $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C - 2 \sin B \sin C \cos A$. 因为 B, C 是三角形内角, 所以 $\sin B \sin C > 0$, 从而 $-2 \cos A = 1$, 即 $\cos A = -\frac{1}{2}$. 又 $0 < A < \pi$, 所以 $A = 120^\circ$.

(2) 由 $A + B + C = 180^\circ$ 及第(1)问得 $B + C = 60^\circ$, 因此

$$\sin B + \sin C = 2 \sin \frac{B+C}{2} \cos \frac{B-C}{2} = \cos \frac{B-C}{2} \leq 1$$

当且仅当 $B = C = 30^\circ$ 时等号成立, 所以 $\sin B + \sin C$ 的最大值为 1.

18. 为了比较注射 A, B 两种药物后产生的皮肤疱疹的面积, 选 200 只家兔做试验, 将这 200 只家兔随机地分成两组, 每组 100 只, 其中一组注射药物 A , 另一组注射药物 B . 下表 1 和表 2 分别是注射药物 A 和 B 后的试验结果. (疱疹面积单位: mm^2)

表 1: 注射药物 A 后皮肤疱疹面积的频数分布表

疱疹面积	[60, 65)	[65, 70)	[70, 75)	[75, 80)
频数	30	40	20	10

表 2: 注射药物 B 后皮肤疱疹面积的频数分布表

疱疹面积	[60, 65)	[65, 70)	[70, 75)	[75, 80)	[80, 85)
频数	10	25	20	30	15

- (1) 甲、乙是 200 只家兔中的 2 只, 求甲、乙分在不同组的概率;
- (2) 完成下面频率分布直方图, 并比较注射两种药物后疱疹面积的中位数大小;
- (3) 完成下面 2×2 列联表, 并回答能否有 99.9% 的把握认为“注射药物 A 后的疱疹面积与注射药物 B 后的疱疹面积有差异”.

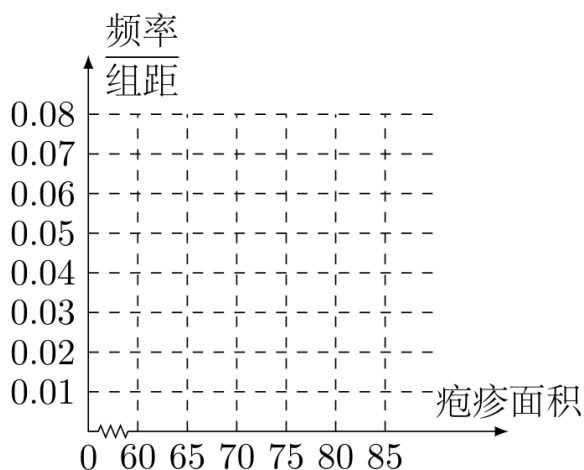


图 1: 注射药物 A

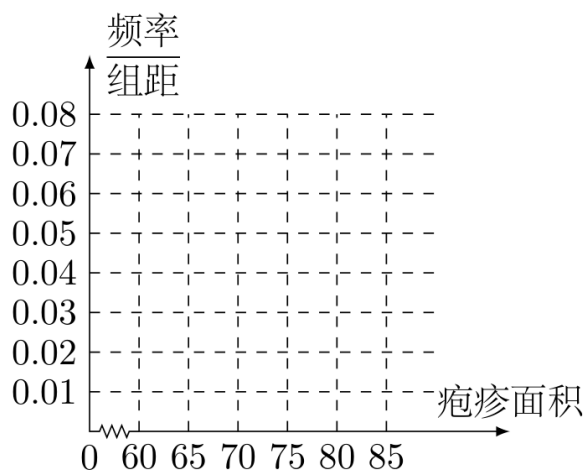


图 2: 注射药物 B

第 18 题图

	疱疹面积小于 70 mm^2	疱疹面积不小于 70 mm^2	合计
注射药物 A	$a = \underline{\hspace{2cm}}$	$b = \underline{\hspace{2cm}}$	$\underline{\hspace{2cm}}$
注射药物 B	$c = \underline{\hspace{2cm}}$	$d = \underline{\hspace{2cm}}$	$\underline{\hspace{2cm}}$
合计	$\underline{\hspace{2cm}}$	$\underline{\hspace{2cm}}$	$n = \underline{\hspace{2cm}}$

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$$

$P(K^2 \geq k)$	0.100	0.050	0.025	0.010	0.001
k	2.706	3.841	5.024	6.635	10.828

【解析】(1) 将甲所在的组分为第 1 组或第 2 组分别计算, 得甲、乙分在不同组的概率为

$$2 \times \frac{100}{200} \times \frac{100}{199} = \frac{100}{199}$$

(2) 频率分布直方图中, 矩形的高为频率除以组距. 因此, 注射药物 A 后, 在 $[60, 65)$, $[65, 70)$, $[70, 75)$, $[75, 80)$ 上的柱高依次为 0.06, 0.08, 0.04, 0.02; 注射药物 B 后, 在 $[60, 65)$, $[65, 70)$, $[70, 75)$, $[75, 80)$, $[80, 85)$ 上的柱高依次为 0.02, 0.05, 0.04, 0.06, 0.03. 药物 A 的累计频数达到 50 时落在区间 $[65, 70)$ 内, 而药物 B 的累计频数达到 50 时落在区间 $[70, 75)$ 内, 所以注射药物 A 后疱疹面积的中位数小于注射药物 B 后的中位数.

(3) 对于药物 A, 疱疹面积小于 70 mm^2 的有 $30+40=70$ 只, 不小于 70 mm^2 的有 $20+10=30$ 只; 对于药物 B, 相应的两类频数分别为 $10+25=35$ 和 $20+30+15=65$. 因此填入 $a=70$, $b=30$, $c=35$, $d=65$; 两行合计均为 100, 两列合计分别为 105 和 95, 总计 $n=200$. 于是

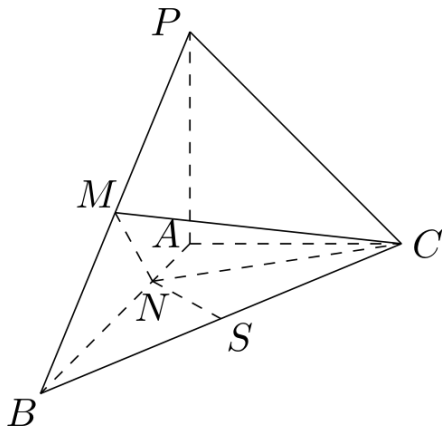
$$K^2 = \frac{200(70 \times 65 - 30 \times 35)^2}{100 \times 100 \times 105 \times 95} \approx 24.56 > 10.828$$

由于 10.828 是显著性水平为 0.001 时的临界值, 所以有 99.9% 的把握认为注射药物 A 后与注射药物 B 后的疱疹面积有差异.

19. 已知三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, $PA = AC = \frac{1}{2}AB$, N 为 AB 上一点, $AB = 4AN$, M, S 分别为 PB, BC 的中点.

(1) 证明: $CM \perp SN$;

(2) 求 SN 与平面 CMN 所成角的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 取 $PA = AC = 1$, 则 $AB = 2$. 以 A 为原点, 分别以射线 AB, AC, AP 为 x, y, z 轴的正半轴建立空间直角坐标系, 则 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (0, 1, 0)$, $P = (0, 0, 1)$, $N = \left(\frac{1}{2}, 0, 0\right)$, $M = \left(1, 0, \frac{1}{2}\right)$, $S = \left(1, \frac{1}{2}, 0\right)$. 因此 $\overrightarrow{CM} = \left(1, -1, \frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{SN} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$, 从而

$$\overrightarrow{CM} \cdot \overrightarrow{SN} = 1 \times \left(-\frac{1}{2}\right) + (-1) \times \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} \times 0 = 0$$

所以 $CM \perp SN$.

(2) 由 $\overrightarrow{CN} = \left(\frac{1}{2}, -1, 0\right)$, 得平面 CMN 的一个法向量可以取为

$$\boldsymbol{n} = 4(\overrightarrow{CM} \times \overrightarrow{CN}) = (2, 1, -2)$$

令 $\boldsymbol{d} = \overrightarrow{SN} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$, 设 SN 与平面 CMN 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\boldsymbol{d} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{d}| |\boldsymbol{n}|} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{\sqrt{2}} \times 3} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

因为线面角取锐角或直角, 所以 $\theta = 45^\circ$.

20. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 F , 过点 F 的直线与椭圆 C 相交于 A, B 两点, 直线 l 的倾斜角为 60° , $\overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{FB}$.

(1) 求椭圆 C 的离心率;

(2) 如果 $|AB| = \frac{15}{4}$, 求椭圆 C 的方程.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$, 左焦点为 $F = (-c, 0)$. 取倾斜角为 60° 的直线方向单位向量 $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 则直线 l 上的点可表示为

$$(x, y) = (-c, 0) + t\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

即 $x = -c + \frac{t}{2}$, $y = \frac{\sqrt{3}t}{2}$. 设点 A, B 对应的参数分别为 t_A, t_B , 由 $\overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{FB}$ 得 $t_A = -2t_B$. 将直线参数方程代入椭圆方程, 得

$$\frac{\left(-c + \frac{t}{2}\right)^2}{a^2} + \frac{3t^2}{4b^2} = 1$$

整理得

$$(b^2 + 3a^2)t^2 - 4b^2ct - 4b^4 = 0$$

记 $D = b^2 + 3a^2$, 并令 $q = -t_B > 0$, 则 $t_A = 2q$. 由韦达定理, $t_A + t_B = q = \frac{4b^2c}{D}$, 且 $t_At_B = -2q^2 = -\frac{4b^4}{D}$, 所以 $q^2 = \frac{2b^4}{D}$. 将 $q = \frac{4b^2c}{D}$ 代入, 得 $D = 8c^2$, 即 $b^2 + 3a^2 = 8(a^2 - b^2)$, 从而 $9b^2 = 5a^2$. 因此

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \frac{2}{3}$$

(2) 因为所取方向向量为单位向量, 所以 $|AB| = |t_A - t_B| = 3q$. 由 $D = 8c^2$ 及 $q = \frac{4b^2c}{D}$, 得 $q = \frac{b^2}{2c}$, 从而

$$\frac{15}{4} = |AB| = \frac{3b^2}{2c}$$

即 $b^2/c = 5/2$. 由上问 $b^2 = 5a^2/9$, $c = 2a/3$, 所以 $b^2/c = 5a/6 = 5/2$, 解得 $a = 3$, $b^2 = 5$. 故椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$.

21. 已知函数 $f(x) = (a+1)\ln x + ax^2 + 1$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 $a < -1$, 如果对任意 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, $|f(x_1) - f(x_2)| \geq 4|x_1 - x_2|$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 函数的定义域为 $(0, +\infty)$, 且

$$f'(x) = \frac{a+1}{x} + 2ax = \frac{a+1+2ax^2}{x}$$

因为 $x > 0$, 只需讨论 $a+1+2ax^2$ 的符号. 当 $a \geq 0$ 时, $a+1+2ax^2 > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调增加; 当 $a \leq -1$ 时, $a+1+2ax^2 < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调

减少; 当 $-1 < a < 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x_0 = \sqrt{-\frac{a+1}{2a}}$, 故 $f(x)$ 在 $\left(0, \sqrt{-\frac{a+1}{2a}}\right)$ 上单调增加, 在 $\left(\sqrt{-\frac{a+1}{2a}}, +\infty\right)$ 上单调减少.

(2) 题设给出 $a < -1$, 此时 $f'(x) < 0$. 对任意不同的 x_1, x_2 , 由拉格朗日中值定理, 存在 ξ 严格介于二者之间, 使得

$$\frac{|f(x_1) - f(x_2)|}{|x_1 - x_2|} = |f'(\xi)|$$

所以若 $|f'(x)| \geq 4$ 对任意 $x > 0$ 成立, 则由中值定理可知题设不等式成立; 反过来, 若题设不等式对任意 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ 成立, 令 x_2 趋于 $x_1 = x$, 可得 $|f'(x)| \geq 4$. 因此二者等价. 又

$$|f'(x)| = -f'(x) = \frac{-a-1}{x} - 2ax$$

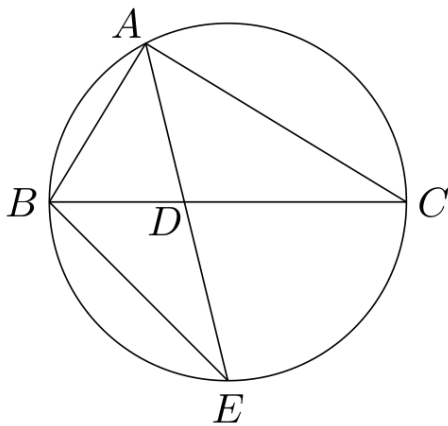
由基本不等式, $\frac{-a-1}{x} - 2ax \geq 2\sqrt{(-a-1)(-2a)} = 2\sqrt{2a(a+1)}$, 且等号可在正数 $x = \sqrt{\frac{-a-1}{-2a}}$ 时取得. 所以所需条件为 $2\sqrt{2a(a+1)} \geq 4$, 即 $a(a+1) \geq 2$. 结合 $a < -1$, 解得 $a \leq -2$.

四、选考题: 解答题

22. 如图, $\triangle ABC$ 的角平分线 AD 的延长线交它的外接圆于点 E .

(1) 证明: $\triangle ABE \sim \triangle ADC$;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2}AD \cdot AE$, 求 $\angle BAC$ 的大小.



第 22 题图

【解析】(1) 因为 AD 是 $\angle BAC$ 的平分线, 且 A, D, E 共线, 所以 $\angle BAE = \angle CAD$. 又点 A, B, C, E 共圆, 故同弧 AB 所对的圆周角相等, 即 $\angle AEB = \angle ACB$. 由于 B, D, C 共线, 所以 $\angle ACB = \angle ACD$. 因此由两角对应相等, 得 $\triangle ABE \sim \triangle ADC$.

(2) 由相似三角形的对应边成比例, 得 $\frac{AB}{AD} = \frac{AE}{AC}$, 即 $AB \cdot AC = AD \cdot AE$. 另一方面, $\triangle ABC$ 的面积为

$$S = \frac{1}{2}AB \cdot AC \sin \angle BAC$$

结合题设 $S = \frac{1}{2}AD \cdot AE$ 及上式, 得 $\sin \angle BAC = 1$. 因为 $\angle BAC$ 是三角形内角, 所以 $\angle BAC = 90^\circ$.

23. 已知 P 为半圆 $C: \begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \sin \theta. \end{cases}$ (θ 为参数, $0 \leq \theta \leq \pi$) 上的点, 点 A 的坐标为 $(1, 0)$, O 为

坐标原点, 点 M 在射线 OP 上, 线段 OM 与 C 的弧 $\widehat{AP}$ 的长度均为 $\frac{\pi}{3}$.

(1) 以 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 求点 M 的极坐标;

(2) 求直线 AM 的参数方程.

【解析】(1) 由参数方程可知半圆 C 是以 O 为圆心、半径为 1 的上半圆, 点 A 对应参数 $\theta = 0$. 由于弧 $\widehat{AP}$ 的长度等于 $\frac{\pi}{3}$, 且半径为 1, 所以弧 $\widehat{AP}$ 所对的圆心角为 $\frac{\pi}{3}$, 从而点 P 对应的参数为 $\theta = \frac{\pi}{3}$. 因此射线 OP 的极角为 $\frac{\pi}{3}$. 又因为 $OM = \frac{\pi}{3}$, 所以点 M 的极坐标为 $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$.

(2) 由点 M 的极坐标可得 M 的直角坐标为 $(\frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{3}) = (\frac{\pi}{6}, \frac{\sqrt{3}\pi}{6})$. 因此 $\overrightarrow{AM} = (\frac{\pi}{6} - 1, \frac{\sqrt{3}\pi}{6})$, 取其 6 倍向量 $(\pi - 6, \sqrt{3}\pi)$ 作为直线 AM 的方向向量, 得直线 AM 的参数方程为:

$$\begin{cases} x = 1 + (\pi - 6)t, \\ y = \sqrt{3}\pi t, \end{cases} \quad t \in \mathbf{R}$$

24. 已知 a, b, c 均为正数, 证明: $a^2 + b^2 + c^2 + \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^2 \geq 6\sqrt{3}$, 并确定 a, b, c 为何值时, 等号成立.

【解析】因为 a, b, c 均为正数, 由均值不等式得 $a^2 + b^2 + c^2 \geq 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2} = 3(abc)^{\frac{2}{3}}$, 且 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq \frac{3}{\sqrt[3]{abc}}$, 所以 $\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^2 \geq \frac{9}{(abc)^{\frac{2}{3}}}$. 令 $u = (abc)^{\frac{2}{3}} > 0$, 则原式满足:

$$a^2 + b^2 + c^2 + \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^2 \geq 3u + \frac{9}{u} \geq 2\sqrt{27} = 6\sqrt{3}$$

当且仅当 $a = b = c$ 且 $3u = \frac{9}{u}$ 时等号成立. 由 $u = (abc)^{\frac{2}{3}}$ 和 $a = b = c$, 设 $a = b = c = t > 0$, 则 $u = t^2$, 从而 $3t^2 = \frac{9}{t^2}$, 即 $t^4 = 3$, 所以 $t = \sqrt[4]{3}$. 故当且仅当 $a = b = c = \sqrt[4]{3}$ 时, 等号成立.

2010 年辽宁卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $U = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $A = \{1, 5, 7\}$, 则 $\complement_U A = (\quad)$

- A. $\{1, 3\}$ B. $\{3, 7, 9\}$ C. $\{3, 5, 9\}$ D. $\{3, 9\}$

【答案】 D

【解析】补集由全集中不属于 A 的元素组成, 所以 $\complement_U A = \{3, 9\}$. 因此选 D.

2. 设 a, b 为实数, 若复数 $\frac{1+2i}{a+bi} = 1+i$, 则 $(\quad)$

- A. $a = \frac{3}{2}, b = \frac{1}{2}$ B. $a = 3, b = 1$
C. $a = \frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$ D. $a = 1, b = 3$

【答案】 A

【解析】分母不为零, 交叉相乘得 $1+2i = (1+i)(a+bi) = (a-b) + (a+b)i$. 比较实部和虚部, 得到 $a-b=1, a+b=2$. 两式相加、相减, 得 $a = \frac{3}{2}, b = \frac{1}{2}$, 故选 A.

3. 设 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $3S_3 = a_4 - 2, 3S_2 = a_3 - 2$, 则公比 $q = (\quad)$

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

【答案】 B

【解析】两式相减, 并利用 $S_3 - S_2 = a_3$, 得 $3a_3 = a_4 - a_3$, 所以 $a_4 = 4a_3$. 等比数列的公比按定义满足 $q \neq 0$. 若 $a_3 = 0$, 由 $a_3 = a_1 q^2$ 得 $a_1 = 0$, 进而 $S_2 = 0$, 这与 $3S_2 = a_3 - 2 = -2$ 矛盾. 因而 $q = \frac{a_4}{a_3} = 4$, 选 B.

4. 已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$. 若 x_0 满足关于 x 的方程 $2ax + b = 0$, 则下列选项中的命题为假命题的是 $(\quad)$

- A. $\exists x \in \mathbf{R}, f(x) \leq f(x_0)$ B. $\exists x \in \mathbf{R}, f(x) \geq f(x_0)$
C. $\forall x \in \mathbf{R}, f(x) \leq f(x_0)$ D. $\forall x \in \mathbf{R}, f(x) \geq f(x_0)$

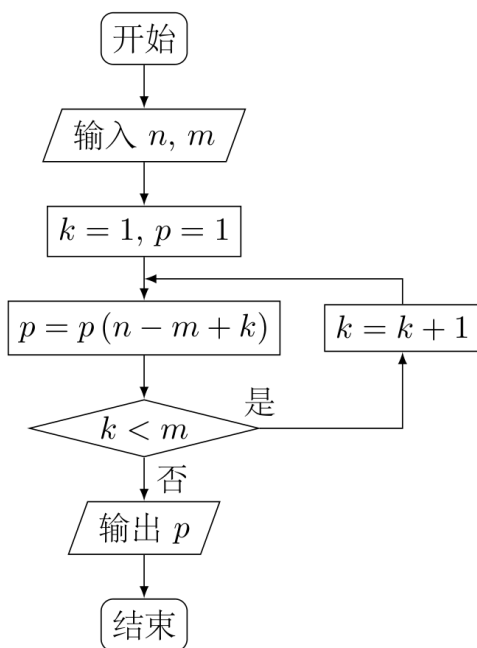
【答案】 C

【解析】由 $2ax_0 + b = 0$, 得 $x_0 = -\frac{b}{2a}$. 配方可得 $f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}, f(x_0) = c - \frac{b^2}{4a}$. 因为 $a > 0$, 所以对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $f(x) \geq f(x_0)$, 且在 $x = x_0$ 时取等号. 因此选项 A、B、D 都是真命题, 而 $\forall x \in \mathbf{R}, f(x) \leq f(x_0)$ 为假命题, 选 C.

5. 如果执行下图所示的程序框图, 输入 $n = 6, m = 4$, 那么输出的 p 等于 $(\quad)$

- A. 720 B. 360 C. 240 D. 120

【答案】 B



第 5 题图

【解析】初始时 $k = 1, p = 1$. 每次先计算 $p \leftarrow p(n - m + k)$, 再判断 $k < m$. 因此依次得到 $p = 1 \times 3 = 3, p = 3 \times 4 = 12, p = 12 \times 5 = 60, p = 60 \times 6 = 360$. 最后一次计算后 $k = 4$, 不满足 $k < 4$, 程序输出 $p = 360$, 故选 B.

6. 设 $\omega > 0$, 函数 $y = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right) + 2$ 的图象向右平移 $\frac{4\pi}{3}$ 个单位后与原图象重合, 则 ω 的最小值是 ()
- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{3}{2}$ D. 3

【答案】 C

【解析】函数的周期为 $\frac{2\pi}{\omega}$. 平移距离 $\frac{4\pi}{3}$ 后图象重合, 说明该距离是周期的正整数倍, 即存在正整数 k , 使

$$\frac{4\pi}{3} = k \frac{2\pi}{\omega}$$

于是 $\omega = \frac{3k}{2}$. 由于 $k \geq 1$, ω 的最小值为 $\frac{3}{2}$, 选 C.

7. 设抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点为 F , 准线为 l , P 为抛物线上一点, $PA \perp l$, A 为垂足. 如果直线 AF 的斜率为 $-\sqrt{3}$, 那么 $|PF| =$ ()
- A. $4\sqrt{3}$ B. 8 C. $8\sqrt{3}$ D. 16

【答案】 B

【解析】将 $y^2 = 8x$ 写成 $y^2 = 4 \cdot 2x$, 所以焦点为 $F(2, 0)$, 准线为 $x = -2$. 设 $P = (x, y)$, 则垂足为 $A = (-2, y)$. 由直线 AF 的斜率, 得

$$\frac{0 - y}{2 - (-2)} = -\frac{y}{4} = -\sqrt{3}$$

所以 $y = 4\sqrt{3}$. 代入抛物线方程得 $x = \frac{y^2}{8} = 6$. 因此

$$|PF| = \sqrt{(6-2)^2 + (4\sqrt{3})^2} = \sqrt{64} = 8$$

故选 B.

8. 平面上 O, A, B 三点不共线, 设 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$, 则 $\triangle OAB$ 的面积等于 ()

A. $\sqrt{|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2}$

B. $\sqrt{|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2}$

C. $\frac{1}{2}\sqrt{|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2}$

D. $\frac{1}{2}\sqrt{|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2}$

【答案】C

【解析】设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ . 因为 O, A, B 不共线, 所以 $0 < \theta < \pi$, 从而

$$|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2(1 - \cos^2 \theta) = |\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 \sin^2 \theta$$

三角形面积为 $\frac{1}{2}|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin \theta$, 所以面积等于 $\frac{1}{2}\sqrt{|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2}$, 选 C.

9. 设双曲线的一个焦点为 F , 虚轴的一个端点为 B , 如果直线 FB 与该双曲线的一条渐近线垂直, 那么此双曲线的离心率为 ()

A. $\sqrt{2}$

B. $\sqrt{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$

D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

【答案】D

【解析】不妨设双曲线的方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a > 0, b > 0$. 记半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 焦点和一个虚轴端点可取为 $F(c, 0), B(0, b)$. 直线 FB 的斜率为 $-\frac{b}{c}$, 渐近线的斜率可取 $\frac{b}{a}$. 垂直条件给出 $\left(-\frac{b}{c}\right)\left(\frac{b}{a}\right) = -1, b^2 = ac$. 令离心率 $e = \frac{c}{a} > 1$, 由 $b^2 = c^2 - a^2 = ac$ 得 $e^2 - 1 = e, e^2 - e - 1 = 0$. 取大于 1 的根, 得 $e = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, 故选 D.

10. 设 $2^a = 5^b = m$, 且 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 2$, 则 $m = ()$

A. $\sqrt{10}$

B. 10

C. 20

D. 100

【答案】A

【解析】由 $2^a = 5^b = m$ 得 $m > 0$, 且 $a = \log_2 m, b = \log_5 m$. 条件中的倒数存在, 且其和为正, 所以 $m > 1$. 利用换底公式, 得

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \log_m 2 + \log_m 5 = \log_m 10 = 2$$

因此 $m^2 = 10$. 结合 $m > 0$, 得 $m = \sqrt{10}$, 选 A.

11. 已知 S, A, B, C 是球 O 表面上的点, $SA \perp$ 平面 $ABC, AB \perp BC, SA = AB = 1, BC = \sqrt{2}$, 则球 O 的表面积等于 ()

A. 4π

B. 3π

C. 2π

D. π

【答案】A

【解析】建立直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, 平面 ABC 为 $z = 0$, 并取 $B = (1, 0, 0)$. 由 $AB \perp BC$ 和 $BC = \sqrt{2}$, 可取 $C = (1, \sqrt{2}, 0)$. 又因为 $SA \perp$ 平面 ABC 且 $SA = 1$, 可取 $S = (0, 0, 1)$.

设球心为 $O = (u, v, w)$. 由 $OA = OB$, 得 $u^2 + v^2 + w^2 = (u - 1)^2 + v^2 + w^2$, 所以 $u = \frac{1}{2}$. 再由 $OA = OC$, 得 $u^2 + v^2 + w^2 = (u - 1)^2 + (v - \sqrt{2})^2 + w^2$, 即 $2u + 2\sqrt{2}v = 3$, 从而 $v = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

由 $OA = OS$, 得 $u^2 + v^2 + w^2 = u^2 + v^2 + (w - 1)^2$, 所以 $w = \frac{1}{2}$. 所以

$$R^2 = OA^2 = u^2 + v^2 + w^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$$

球的表面积为 $4\pi R^2 = 4\pi$, 故选 A.

12. 已知点 P 在曲线 $y = \frac{4}{e^x + 1}$ 上, α 为曲线在点 P 处的切线的倾斜角, 则 α 的取值范围是 ()

A. $\left[0, \frac{\pi}{4}\right)$

B. $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$

C. $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right]$

D. $\left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$

【答案】 D

【解析】 求导得

$$y' = -\frac{4e^x}{(e^x + 1)^2}$$

令 $t = e^x > 0$, 则 $y' = -\frac{4t}{(t + 1)^2}$. 因为 $(t + 1)^2 \geq 4t$, 所以

$$-1 \leq y' < 0$$

当 $t = 1$, 即 $x = 0$ 时, $y' = -1$; 对任意有限的 x , 都有 $t > 0$, 故 $y' \neq 0$. 又当 $t \rightarrow 0^+$ 或 $t \rightarrow +\infty$ 时, $y' \rightarrow 0^-$, 结合连续性可知 y' 的取值范围为 $[-1, 0)$. 直线倾斜角取 $[0, \pi)$, 故由 $\tan \alpha = y'$ 得 $\alpha \in \left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$, 选 D.

二、填空题

13. 三张卡片上分别写上字母 E, E, B , 将三张卡片随机地排成一行, 恰好排成英文单词 BEE 的概率为_____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】若将两张写有 E 的卡片暂时区分为 E_1, E_2 , 三张卡片共有 $3! = 6$ 种等可能的排列. 排成字母序列 BEE 时, 两张 E 的次序可以互换, 恰有 2 种排列符合要求. 因此概率为 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

14. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $S_3 = 3, S_6 = 24$, 则 $a_9 =$ _____.

【答案】 15

【解析】设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d . 由求和公式, 得 $S_3 = \frac{3}{2}(2a_1 + 2d) = 3$, $S_6 = \frac{6}{2}(2a_1 + 5d) = 24$. 即 $a_1 + d = 1$, $2a_1 + 5d = 8$. 将第一式乘以 2 后相减, 得 $3d = 6$, 所以 $d = 2$, $a_1 = -1$. 因而 $a_9 = a_1 + 8d = -1 + 16 = 15$.

15. 已知 $-1 < x + y < 4$ 且 $2 < x - y < 3$, 则 $z = 2x - 3y$ 的取值范围是_____.

(答案用区间表示)

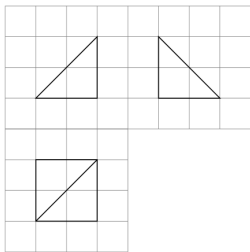
【答案】 $(3, 8)$

【解析】令 $u = x + y$, $v = x - y$, 则 $x = \frac{u+v}{2}$, $y = \frac{u-v}{2}$, $z = 2x - 3y = \frac{-u+5v}{2}$. 由 $-1 < u < 4$ 和 $2 < v < 3$, 得 $-4 < -u < 1$, $10 < 5v < 15$. 因此

$$3 = \frac{-4+10}{2} < z < \frac{1+15}{2} = 8$$

两个开区间的线性和能取遍其中的所有值, 所以 z 的取值范围为 $(3, 8)$.

16. 如图, 网格纸的小正方形的边长是 1, 在其上用粗线画出了某多面体的三视图, 则这个多面体最长的一条棱的长为_____.



第 16 题图

【答案】 $2\sqrt{3}$

【解析】把三幅投影按同一组坐标轴叠合, 可还原为棱长为 2 的正方体切割后的一部分. 设三条相互垂直的投影方向为 x, y, z , 并设三幅图中互相对应的斜边属于同一条棱, 该棱两端点的坐标差分别为 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$. 每条斜边都是边长为 2 的网格正方形的对角线, 因此三个正投影分别满足 $(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 = 8$, $(\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 = 8$, $(\Delta z)^2 + (\Delta x)^2 = 8$. 三式两两相减, 得 $|\Delta x| = |\Delta y| = |\Delta z| = 2$. 由空间两点间的距离公式, 这条棱的长度满足

$$L^2 = 2^2 + 2^2 + 2^2 = 12$$

所以 $L = 2\sqrt{3}$. 另一方面, 三视图表明该多面体在三个坐标方向上的跨度均为 2, 故任意一条棱的三个坐标分量绝对值都不超过 2, 从而其长度不超过

$$\sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = 2\sqrt{3}$$

因此最长的一条棱的长为 $2\sqrt{3}$.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别为内角 A, B, C 的对边, 且 $2a \sin A = (2b + c) \sin B + (2c + b) \sin C$.

(1) 求 A 的大小;

(2) 若 $\sin B + \sin C = 1$, 试判断 $\triangle ABC$ 的形状.

【解析】(1) 设三角形 ABC 的外接圆半径为 R , 由正弦定理得 $a = 2R \sin A$, $b = 2R \sin B$, $c = 2R \sin C$. 将其代入已知等式, 得 $4R \sin^2 A = 4R (\sin^2 B + \sin^2 C + \sin B \sin C)$, 从而 $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C + \sin B \sin C$. 又因为 $A = \pi - (B + C)$, 所以

$$\sin^2 A = \sin^2(B + C) = \sin^2 B + \sin^2 C - 2 \sin B \sin C \cos A$$

因此 $-2 \sin B \sin C \cos A = \sin B \sin C$. 三角形内角 B, C 均在 $(0, \pi)$ 内, 故 $\sin B \sin C > 0$, 于是 $\cos A = -\frac{1}{2}$. 由 $0 < A < \pi$, 得 $A = \frac{2\pi}{3}$.

(2) 由上知 $B + C = \frac{\pi}{3}$, 于是 $\sin B + \sin C = 2 \sin \frac{B+C}{2} \cos \frac{B-C}{2} = \cos \frac{B-C}{2}$. 已知该和为 1, 且 B, C 均为正数, 所以只能有 $B = C = \frac{\pi}{6}$. 因而 $b = c$, 三角形 ABC 为等腰三角形, 且 $A = \frac{2\pi}{3}$, $B = C = \frac{\pi}{6}$.

18. 为了比较注射 A, B 两种药物后产生的皮肤疱疹的面积, 选 200 只家兔做试验, 将这 200 只家兔随机地分成两组, 每组 100 只, 其中一组注射药物 A , 另一组注射药物 B . 下表 1 和表 2 分别是注射药物 A 和 B 后的试验结果. (疱疹面积单位: mm^2)

表 1: 注射药物 A 后皮肤疱疹面积的频数分布表

疱疹面积	[60, 65)	[65, 70)	[70, 75)	[75, 80)
频数	30	40	20	10

表 2: 注射药物 B 后皮肤疱疹面积的频数分布表

疱疹面积	[60, 65)	[65, 70)	[70, 75)	[75, 80)	[80, 85)
频数	10	25	20	30	15

(1) 完成下面频率分布直方图, 并比较注射两种药物后疱疹面积的中位数大小;

(2) 完成下面 2×2 列联表, 并回答能否有 99.9% 的把握认为“注射药物 A 后的疱疹面积与注射药物 B 后的疱疹面积有差异”.

	疱疹面积小于 70 mm^2	疱疹面积不小于 70 mm^2	合计
注射药物 A	$a =$	$b =$	
注射药物 B	$c =$	$d =$	
合计			$n =$

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

$P(K^2 \geq k)$	0.100	0.050	0.025	0.010	0.001
k	2.706	3.841	5.024	6.635	10.828

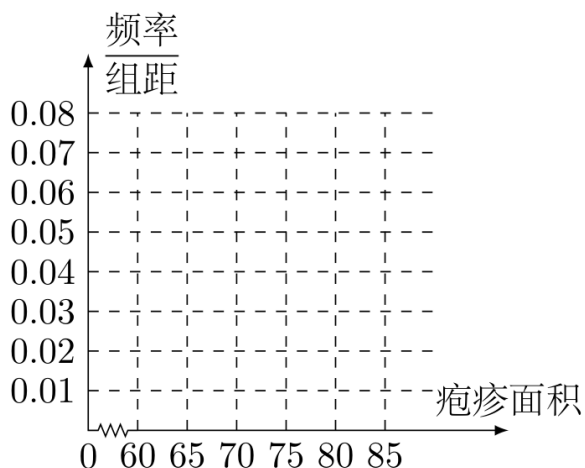


图 1: 注射药物 A

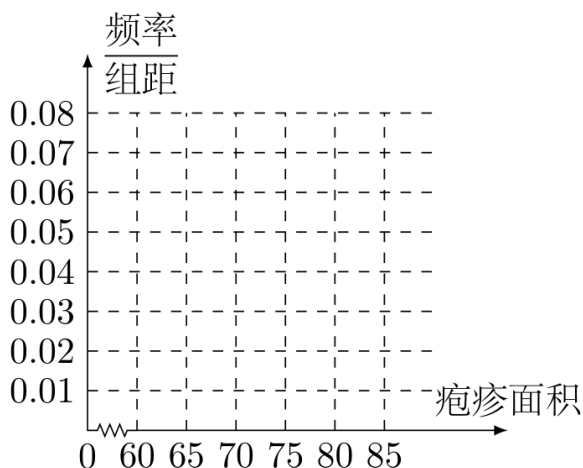


图 2: 注射药物 B

第 18 题图

【解析】(1) 每组组距均为 5, 每组样本数为 100, 所以直方图的纵坐标 频率/组距 等于该组频数除以 500. 药物 A 的四组矩形高依次为 $\frac{30}{500} = 0.06$, $\frac{40}{500} = 0.08$, $\frac{20}{500} = 0.04$, $\frac{10}{500} = 0.02$; 药物 B 的五组矩形高依次为 $\frac{10}{500} = 0.02$, $\frac{25}{500} = 0.05$, $\frac{20}{500} = 0.04$, $\frac{30}{500} = 0.06$, $\frac{15}{500} = 0.03$. 因此按这些高度补全两幅直方图. 药物 A 的累计频数为 30, 70, 90, 100, 其中位数落在 $[65, 70)$ 内; 药物 B 的累计频数为 10, 35, 55, 85, 100, 其中位数落在 $[70, 75)$ 内, 所以注射药物 B 后疱疹面积的中位数较大.

(2) 由表中频数直接得到 $a = 30 + 40 = 70$, $b = 20 + 10 = 30$, $c = 10 + 25 = 35$, $d = 20 + 30 + 15 = 65$. 因此列联表的行合计均为 100, 列合计分别为 105 和 95, 总计为 $n = 200$. 因而

$$K^2 = \frac{200(70 \times 65 - 30 \times 35)^2}{100 \times 100 \times 105 \times 95} \approx 24.56$$

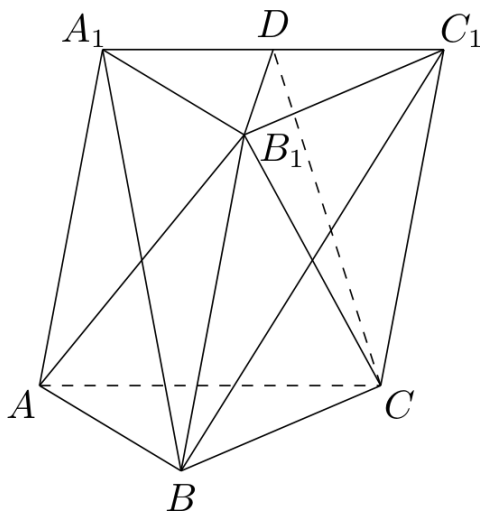
由于 $24.56 > 10.828$, 在显著性水平 0.001 下拒绝“注射药物 A 后与注射药物 B 后的疱疹面积没有差异”的假设, 所以能有 99.9% 的把握认为两种药物产生的疱疹面积有差异.

19. 如图, 棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧面 BCC_1B_1 是菱形, $B_1C \perp A_1B$.

(1) 证明: 平面 $AB_1C \perp$ 平面 A_1BC_1 ;

(2) 设 D 是 A_1C_1 上的点, 且 $A_1B \parallel$ 平面 B_1CD , 求 $A_1D : DC_1$ 的值.

【解析】(1) 设 $\overrightarrow{BA} = \mathbf{u}$, $\overrightarrow{BC} = \mathbf{v}$, $\overrightarrow{BB_1} = \mathbf{w}$. 取 B 为原点, 则 A, C, B_1, A_1, C_1 的位置向量依次为 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u} + \mathbf{w}, \mathbf{v} + \mathbf{w}$. 因为四边形 BCC_1B_1 是菱形, 所以 $|\mathbf{v}| = |\mathbf{w}|$, 从而 $(\mathbf{v} - \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = |\mathbf{v}|^2 - |\mathbf{w}|^2 = 0$, 即 $B_1C \perp BC_1$. 由题设还有 $B_1C \perp A_1B$. 设 E 为 BC_1 的中点, 则菱形的两条对角线互相垂直且互相平分, 所以 E 也在 B_1C 上. 过 E 作直线 $g \parallel A_1B$, 则 g 在平面 A_1BC_1 内, 且 $B_1C \perp g$. 直线 BC_1 与 g 在 E 相交, 因此 B_1C 垂直于平面 A_1BC_1 . 又直线 B_1C 在平面 AB_1C 内, 故平面 $AB_1C \perp$ 平面 A_1BC_1 .



第 19 题图

(2) 设 $D = A_1 + t(C_1 - A_1)$, 其中 $0 < t < 1$. 于是 D 的位置向量为 $(1-t)\mathbf{u} + t\mathbf{v} + \mathbf{w}$, 平面 B_1CD 内可取两条相交方向向量 $\mathbf{v} - \mathbf{w}$ 与 $(1-t)\mathbf{u} + t\mathbf{v}$. 条件 $A_1B \parallel$ 平面 B_1CD 等价于向量 $\mathbf{u} + \mathbf{w}$ 可表示为这两条向量的线性组合, 即存在实数 λ, μ , 使

$$\mathbf{u} + \mathbf{w} = \lambda(\mathbf{v} - \mathbf{w}) + \mu((1-t)\mathbf{u} + t\mathbf{v})$$

比较 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 的系数, 得到 $\mu(1-t) = 1, \lambda + \mu t = 0, -\lambda = 1$. 所以 $\lambda = -1, \mu t = 1$, 且 $\mu(1-t) = 1$, 从而 $t = \frac{1}{2}$. 因此 $A_1D : DC_1 = t : (1-t) = 1 : 1$.

20. 设 F_1, F_2 分别为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左, 右焦点, 过 F_2 的直线 l 与椭圆 C 相交于 A, B 两点, 直线 l 的倾斜角为 60° , F_1 到直线 l 的距离为 $2\sqrt{3}$.

(1) 求椭圆 C 的焦距;

(2) 如果 $\overrightarrow{AF_2} = 2\overrightarrow{F_2B}$, 求椭圆 C 的方程.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c , 则 $F_1 = (-c, 0), F_2 = (c, 0)$. 直线 l 过 F_2 , 倾斜角为 60° , 其方程为 $y = \sqrt{3}(x - c)$, 即 $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3}c = 0$. 因此 F_1 到直线 l 的距离为 $\frac{2\sqrt{3}c}{2} = \sqrt{3}c$. 由题意 $\sqrt{3}c = 2\sqrt{3}$, 得 $c = 2$, 所以椭圆的焦距 $F_1F_2 = 2c = 4$.

(2) 由 $\overrightarrow{AF_2} = 2\overrightarrow{F_2B}$, 取直线 l 的单位方向向量 $\mathbf{e} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 并设 $\overrightarrow{F_2B} = t\mathbf{e}$, 其中 $t > 0$. 则 $\overrightarrow{AF_2} = 2t\mathbf{e}$, 故 $A = (2-t, -\sqrt{3}t), B = \left(2+\frac{t}{2}, \frac{\sqrt{3}t}{2}\right)$. 令直线上的点为 $X(s) = F_2 + s\mathbf{e}$, 将其代入椭圆方程, 得到

$$\frac{(2+s/2)^2}{a^2} + \frac{3s^2}{4b^2} = 1$$

即

$$\left(\frac{1}{4a^2} + \frac{3}{4b^2}\right)s^2 + \frac{2}{a^2}s + \frac{4}{a^2} - 1 = 0$$

该方程的两个根分别为 $-2t$ 与 t . 记 $D = b^2 + 3a^2$, 由韦达定理, 根的和给出 $-t = -\frac{8b^2}{D}$, 即 $t = \frac{8b^2}{D}$; 根的积给出 $-2t^2 = \frac{4b^2(4-a^2)}{D}$. 又因 $c^2 = a^2 - b^2 = 4$, 所以 $b^2 = a^2 - 4 > 0$. 将 $t = \frac{8b^2}{D}$ 代入根的积关系, 得 $-\frac{128b^4}{D^2} = -\frac{4b^4}{D}$, 从而 $D = 32$. 因此 $b^2 + 3a^2 = 32$, 结合 $b^2 = a^2 - 4$, 得 $a^2 = 9$, $b^2 = 5$. 所以椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$.

21. 已知函数 $f(x) = (a+1)\ln x + ax^2 + 1$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 $a \leq -2$, 证明: 对任意 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, $|f(x_1) - f(x_2)| \geq 4|x_1 - x_2|$.

【解析】(1) 函数的定义域为 $(0, +\infty)$, 且

$$f'(x) = \frac{a+1}{x} + 2ax = \frac{a+1+2ax^2}{x}$$

由于 $x > 0$, $f'(x)$ 的符号由 $a+1+2ax^2$ 决定. 当 $a \geq 0$ 时, $a+1+2ax^2 > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调增加; 当 $a \leq -1$ 时, $a+1+2ax^2 < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调减少; 当 $-1 < a < 0$ 时, 方程 $a+1+2ax^2 = 0$ 的正根为 $x_0 = \sqrt{-\frac{a+1}{2a}}$, 且 $f'(x) > 0$ 在 $(0, x_0)$ 上成立, $f'(x) < 0$ 在 $(x_0, +\infty)$ 上成立, 所以 $f(x)$ 在 $(0, \sqrt{-\frac{a+1}{2a}})$ 上单调增加, 在 $(\sqrt{-\frac{a+1}{2a}}, +\infty)$ 上单调减少.

(2) 设 $u = -a$, 则 $u \geq 2$, 且

$$f'(x) = -\frac{u-1}{x} - 2ux$$

由基本不等式, $-f'(x) = \frac{u-1}{x} + 2ux \geq 2\sqrt{2u(u-1)} \geq 4$, 所以 $f'(x) \leq -4$ 对任意 $x > 0$ 成立. 当 $x_1 = x_2$ 时, 不等式显然成立; 当 $x_1 \neq x_2$ 时, 由拉格朗日中值定理, 存在 ξ 严格介于 x_1, x_2 之间, 使 $f(x_1) - f(x_2) = f'(\xi)(x_1 - x_2)$. 因而 $|f(x_1) - f(x_2)| = |f'(\xi)||x_1 - x_2| \geq 4|x_1 - x_2|$.

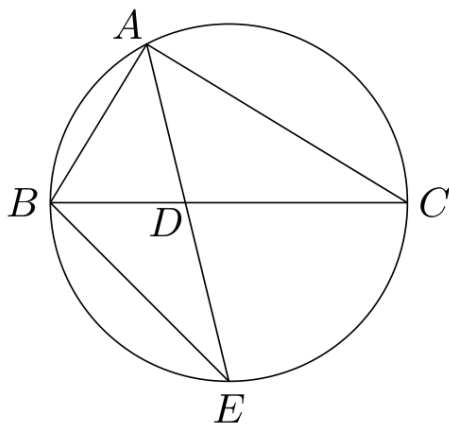
四、选考题: 解答题

22. 如图, $\triangle ABC$ 的角平分线 AD 的延长线交它的外接圆于点 E .

(1) 证明: $\triangle ABE \sim \triangle ADC$;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2}AD \cdot AE$, 求 $\angle BAC$ 的大小.

【解析】(1) 记 $\angle BAC = A$, $\angle ABC = B$, $\angle ACB = C$. 因为 AD 是角平分线且 A, D, E 共线, 所以 $\angle BAE = \angle DAC = \frac{A}{2}$. 又因为 A, B, C, E 共圆, 且 B, C 在弦 AE 的两侧, 有 $\angle ABE = \pi - \angle ACE$. 在三角形 ACE 中, $\angle CAE = \frac{A}{2}$, 并由圆周角定理 $\angle AEC = \angle ABC = B$, 所以 $\angle ACE = \pi - \frac{A}{2} - B$, 从而 $\angle ABE = \frac{A}{2} + B$. 另一方面, D 在 BC 上, 故 $\angle ACD = C$, 于是 $\angle ADC = \pi - \frac{A}{2} - C = \frac{A}{2} + B$. 因此 $\angle BAE = \angle DAC$, $\angle ABE = \angle ADC$, 所以 $\triangle ABE \sim \triangle ADC$.



第 22 题图

(2) 由相似三角形的对应边关系, 得 $\frac{AB}{AD} = \frac{AE}{AC}$, 即 $AD \cdot AE = AB \cdot AC$. 另一方面, $S = \frac{1}{2}AB \cdot AC \sin A$, 题设又给出 $S = \frac{1}{2}AD \cdot AE = \frac{1}{2}AB \cdot AC$. 因为 $AB \cdot AC > 0$, 所以 $\sin A = 1$. 由 $0 < A < \pi$, 得 $\angle BAC = A = \frac{\pi}{2} = 90^\circ$.

23. 已知 P 为半圆 $C: \begin{cases} x = \cos \theta, \\ y = \sin \theta, \end{cases}$ (θ 为参数, $0 \leq \theta \leq \pi$) 上的点, 点 A 的坐标为 $(1, 0)$, O 为

坐标原点, 点 M 在射线 OP 上, 线段 OM 与 C 的弧 $\widehat{AP}$ 的长度均为 $\frac{\pi}{3}$.

(1) 以 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 求点 M 的极坐标;

(2) 求直线 AM 的参数方程.

【解析】(1) 半圆 C 的半径为 1, 点 A 对应参数 $\theta = 0$. 从 A 到 P 的弧长等于参数角 θ , 由题意 $\theta = \frac{\pi}{3}$, 所以 $P = \left(\cos \frac{\pi}{3}, \sin \frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 又因 M 在射线 OP 上且 $OM = \frac{\pi}{3}$, 故点 M 的极坐标为 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right)$.

(2) 将点 M 化为直角坐标, 得 $M = \left(\frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\sqrt{3}\pi}{6}\right)$. 于是 $\overrightarrow{AM} = \left(\frac{\pi}{6} - 1, \frac{\sqrt{3}\pi}{6}\right)$, 直线 AM 的参数方程为

$$\begin{cases} x = 1 + \left(\frac{\pi}{6} - 1\right)t, \\ y = \frac{\sqrt{3}\pi}{6}t, \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

24. 已知 a, b, c 均为正数, 证明: $a^2 + b^2 + c^2 + \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^2 \geq 6\sqrt{3}$, 并确定 a, b, c 为何值时, 等号成立.

【解析】设 $p = ab + bc + ca$, $q = \frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca}$. 由 $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca = p$, 以及 $(x + y + z)^2 \geq 3(xy + yz + zx)$, 取 $x = \frac{1}{a}$, $y = \frac{1}{b}$, $z = \frac{1}{c}$, 得

$$\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^2 \geq 3q$$

又由柯西不等式, $pq = (ab + bc + ca)\left(\frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca}\right) \geq 9$. 因此

$$a^2 + b^2 + c^2 + \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^2 \geq p + 3q \geq 2\sqrt{3pq} \geq 6\sqrt{3}$$

要使等号成立, 首先需有 $a = b = c$. 设 $a = b = c = t > 0$, 则 $p = 3t^2$, $q = \frac{3}{t^2}$, 而 $p + 3q \geq 2\sqrt{3pq}$

取等号的条件为 $p = 3q$, 故 $3t^2 = \frac{9}{t^2}$, 即 $t^4 = 3$. 所以当 $a = b = c = \sqrt[4]{3}$ 时等号成立.

2010 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 不等式 $\frac{2-x}{x+4} > 0$ 的解集为_____.

【答案】 $(-4, 2)$

【解析】分式有意义的条件是 $x \neq -4$. 令分子、分母的零点分别为 $x = 2$ 和 $x = -4$, 在数轴上将其分成 $(-\infty, -4)$ 、 $(-4, 2)$ 、 $(2, +\infty)$ 三段. 取 $x = -5$ 时分式为负, 取 $x = 0$ 时分式为正, 取 $x = 3$ 时分式为负, 因此不等式的解集为 $(-4, 2)$.

2. 若复数 $z = 1 - 2i$ (i 为虚数单位), 则 $z \cdot \bar{z} + z =$ _____.

【答案】 $6 - 2i$

【解析】因为 $z = 1 - 2i$, 所以 $\bar{z} = 1 + 2i$. 于是 $z\bar{z} = (1 - 2i)(1 + 2i) = 1 + 4 = 5$, 从而 $z\bar{z} + z = 5 + (1 - 2i) = 6 - 2i$.

3. 动点 P 到点 $F(2, 0)$ 的距离与它到直线 $x + 2 = 0$ 的距离相等, 则点 P 的轨迹方程为_____.

【答案】 $y^2 = 8x$

【解析】设动点 $P(x, y)$. 由抛物线的定义, 点 P 到焦点 $F(2, 0)$ 的距离等于点 P 到准线 $x + 2 = 0$ 的距离, 因此

$$\sqrt{(x-2)^2 + y^2} = |x+2|$$

两边平方得 $(x-2)^2 + y^2 = (x+2)^2$, 整理为 $y^2 = 8x$. 这就是点 P 的轨迹方程.

4. 行列式 $\begin{vmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & \sin \frac{\pi}{6} \\ \sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{6} \end{vmatrix}$ 的值是_____.

【答案】 0

【解析】代入特殊角的三角函数值, 行列式为

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$$

所以填 0.

5. 圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ 的圆心到直线 $l: 3x + 4y + 4 = 0$ 的距离 $d =$ _____.

【答案】 3

【解析】将圆的方程配方, 得

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$$

所以圆心为 $C_0(1, 2)$. 由点到直线的距离公式, 圆心到直线 $3x + 4y + 4 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 4|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{15}{5} = 3$$

6. 随机变量 ξ 的概率分布由下表给出:

x	7	8	9	10
$P(\xi = x)$	0.3	0.35	0.2	0.15

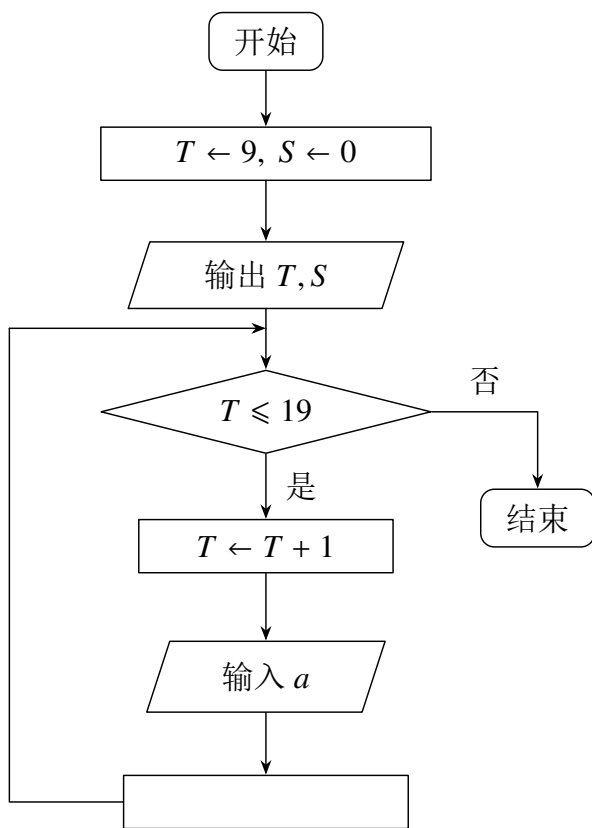
则该随机变量 ξ 的均值是_____.

【答案】 8.2

【解析】 表中概率之和为 $0.3 + 0.35 + 0.2 + 0.15 = 1$, 故均值按离散型随机变量的定义计算为

$$E(\xi) = 7 \times 0.3 + 8 \times 0.35 + 9 \times 0.2 + 10 \times 0.15 = 2.1 + 2.8 + 1.8 + 1.5 = 8.2$$

7. 2010 年上海世博会园区每天 9:00 开园, 20:00 停止入园. 在下边的框图中, S 表示上海世博会官方网站在每个整点报道的入园总人数, a 表示整点报道前 1 个小时内入园人数, 则空白的执行框内应填入_____.



第 7 题图

【答案】 $S \leftarrow S + a$

【解析】 在循环开始时, S 已保存此前各整点报道的入园人数总和. 读入整点报道前 1 小时新增的入园人数 a 后, 应把这部分人数累加到总人数中, 因此执行框应填写 $S \leftarrow S + a$.

8. 对任意不等于 1 的正数 a , 函数 $f(x) = \log_a(x+3)$ 的反函数的图象都经过点 P , 则点 P 的坐标为_____.

【答案】 $(0, -2)$

【解析】 设反函数图象上的横坐标为 x , 纵坐标为 y . 由 $y = \log_a(x+3)$ 交换 x, y 得 $x = \log_a(y+3)$, 所以反函数为 $y = a^x - 3$. 代入 $x = 0$, 得 $y = a^0 - 3 = -2$, 此值与正数 $a \neq 1$ 无关. 于是所有这些反函数图象都经过 $P(0, -2)$.

9. 从一副混合后的扑克牌(52 张)中, 随机抽取 1 张, 事件 A 为“抽得红桃 K ”, 事件 B 为“抽得为黑桃”, 则概率 $P(A \cup B) =$ _____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{7}{26}$

【解析】 一副扑克牌共有 52 张. 事件 A 只有红桃 K 这 1 张牌, 事件 B 包含 13 张黑桃. 两事件不相交, 因此

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{52} + \frac{13}{52} = \frac{14}{52} = \frac{7}{26}$$

10. 在 n 行 n 列矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & n & 1 & 2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-1 \end{pmatrix}$ 中, 记位于第 i 行第 j 列的数为 a_{ij} ($i, j = 1, 2, \dots, n$). 当 $n = 9$ 时, $a_{11} + a_{22} + a_{33} + \cdots + a_{99} =$ _____.

【答案】 45

【解析】 矩阵每一行都把上一行的数整体加 1, 超过 n 后从 1 重新开始. 当 $n = 9$ 时, 对角线上的元素依次为 $a_{11} = 1, a_{22} = 3, a_{33} = 5, a_{44} = 7, a_{55} = 9, a_{66} = 2, a_{77} = 4, a_{88} = 6, a_{99} = 8$. 所以

$$a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{99} = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 2 + 4 + 6 + 8 = 45$$

11. 将直线 $l_1: nx + y - n = 0, l_2: x + ny - n = 0$ ($n \in \mathbb{N}^*, n \geq 2$), x 轴, y 轴围成的封闭区域的面积记为 S_n , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n =$ _____.

【答案】 1

【解析】 两直线与坐标轴的交点分别为: l_1 与 x 轴交于 $(1, 0)$, 与 y 轴交于 $(0, n)$; l_2 与 x 轴交于 $(n, 0)$, 与 y 轴交于 $(0, 1)$. 取被两条坐标轴、两直线围成的靠近原点的封闭区域.

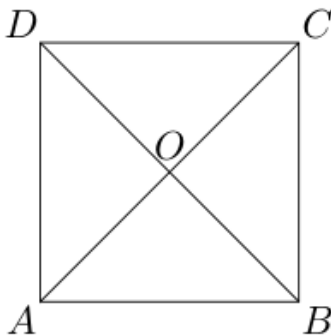
联立两直线方程 $nx + y = n, x + ny = n$ 相减得 $x = y$, 代回得交点 $Q\left(\frac{n}{n+1}, \frac{n}{n+1}\right)$. 该区域可分成三角形 $O(0, 0), (0, 1), Q$ 和三角形 $O, Q, (1, 0)$, 故

$$S_n = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{n}{n+1} + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{n}{n+1} = \frac{n}{n+1}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

12. 如图所示, 在边长为 4 的正方形纸片 $ABCD$ 中, AC 与 BD 相交于点 O , 剪去 $\triangle AOB$. 将剩余部分沿 OC , OD 折叠, 使 OA , OB 重合, 则以 $A(B)$, C , D , O 为顶点的四面体的体积是_____.



第 12 题图

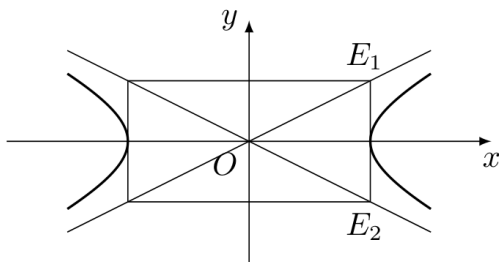
【答案】 $\frac{8\sqrt{2}}{3}$

【解析】折叠后, 三角形 COD 作为四面体的底面, 原来的点 A 、 B 重合为顶点 $X = A(B)$. 取空间直角坐标系, 使 $O = (0, 0, 0)$ 、 $C = (2, 2, 0)$ 、 $D = (-2, 2, 0)$. 由折叠保持长度, 得 $XO = AO = 2\sqrt{2}$, $XC = BC = 4$, $XD = AD = 4$. 由 $XC = XD$, 可设 $X = (0, y, z)$. 于是 $y^2 + z^2 = 8$, $4 + (y - 2)^2 + z^2 = 16$. 两式相减得 $y = 0$, 再由第一式得 $z^2 = 8$. 因而四面体的高为 $2\sqrt{2}$.

底面三角形 COD 的底 $CD = 4$, 且 O 到 CD 的距离为 2, 所以底面积为 4. 因此四面体体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 2\sqrt{2} = \frac{8\sqrt{2}}{3}$$

13. 如图所示, 直线 $x = 2$ 与双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 的渐近线交于 E_1, E_2 两点, 记 $\overrightarrow{OE_1} = \mathbf{e}_1$, $\overrightarrow{OE_2} = \mathbf{e}_2$, 任取双曲线 Γ 上的点 P , 若 $\overrightarrow{OP} = a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2$ ($a, b \in \mathbf{R}$), 则 a, b 满足的一个等式是_____.



第 13 题图

【答案】 $4ab = 1$

【解析】双曲线的渐近线为 $y = \frac{x}{2}$ 和 $y = -\frac{x}{2}$. 与直线 $x = 2$ 的交点可取 $E_1 = (2, 1)$ 、 $E_2 = (2, -1)$, 所以 $e_1 = (2, 1)$, $e_2 = (2, -1)$. 由 $\overrightarrow{OP} = ae_1 + be_2$, 得 $P = (2a + 2b, a - b)$. 代入双曲线方程, 得到

$$\frac{(2a + 2b)^2}{4} - (a - b)^2 = (a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab = 1$$

因此 a, b 满足的等式为 $4ab = 1$.

14. 从集合 $U = \{a, b, c, d\}$ 的子集中选出 4 个不同的子集, 需同时满足以下两个条件:

① $\emptyset, U$ 都要选出;

② 对选出的任意两个子集 A 和 B , 必有 $A \subseteq B$ 或 $A \supseteq B$.

那么, 共有_____种不同的选法.

【答案】 36

【解析】因为必须选出 $\emptyset$ 和 U , 其余两个子集必须是两个非空真子集. 条件(2)要求所有选出的子集两两可比较, 因此其余两个子集 A, B 必须满足 $A \subset B$.

按 A, B 的元素个数分类计数: 当 $|A| = 1, |B| = 2$ 时, 有 $C_4^1 C_3^1 = 12$ 种; 当 $|A| = 1, |B| = 3$ 时, 有 $C_4^1 C_3^2 = 12$ 种; 当 $|A| = 2, |B| = 3$ 时, 有 $C_4^2 C_2^1 = 12$ 种. 三类互不相交, 故不同选法共有 $12 + 12 + 12 = 36$ 种.

二、单选题

15. $x = 2k\pi + \frac{\pi}{4}$ ($k \in \mathbf{Z}$) 是 “ $\tan x = 1$ ” 成立的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】设条件 $p: x = 2k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}$, 条件 $q: \tan x = 1$. 若 p 成立, 则 $\tan x = \tan\left(2k\pi + \frac{\pi}{4}\right) = 1$, 所以 p 是 q 的充分条件.

但 q 的一般解为 $x = k\pi + \frac{\pi}{4}$, 例如 $x = \frac{5\pi}{4}$ 满足 q , 却不能写成 $2k\pi + \frac{\pi}{4}$. 所以 p 不是 q 的必要条件, 故选 A, 即充分不必要条件.

16. 直线 l 的参数方程是 $\begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y = 2 - t, \end{cases} (t \in \mathbf{R})$, 则 l 的方向向量 d 可以是 ()

A. (1, 2)

B. (2, 1)

C. (-2, 1)

D. (1, -2)

【答案】 C

【解析】直线参数方程中 t 的系数给出一个方向向量, 因此直线 l 的方向向量可取 $d = (2, -1)$. 方向向量的任意非零倍数都可以表示同一方向, 而选项 C 中 $(-2, 1) = -(2, -1)$, 所以选 C.

17. 若 x_0 是方程 $\left(\frac{1}{2}\right)^x = x^{\frac{1}{3}}$ 的解, 则 x_0 属于区间 ()

A. $\left(\frac{2}{3}, 1\right)$

B. $\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right)$

C. $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$

D. $\left(0, \frac{1}{3}\right)$

【答案】C

【解析】左边 $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 始终为正, 所以方程的解必须满足 $x > 0$. 对 $x > 0$ 两边取自然对数, 得 $x \ln \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \ln x$, 即 $x \cdot 8^x = 1$. 函数 $g(x) = x8^x$ 在 $x > 0$ 上严格递增, 因为 $g'(x) = 8^x(1 + x \ln 8) > 0$, 所以方程至多有一个正根.

又 $g\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3} \cdot 2 = \frac{2}{3} < 1$, $g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{2} > 1$. 由连续性, 方程的根属于 $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$, 故选 C.

18. 某人要作一个三角形, 要求它的三条高的长度分别是 $\frac{1}{13}, \frac{1}{11}, \frac{1}{5}$, 则此人将 ()

A. 不能作出满足要求的三角形

B. 作出一个锐角三角形

C. 作出一个直角三角形

D. 作出一个钝角三角形

【答案】D

【解析】设三角形面积为 Δ , 三条高分别为 h_a, h_b, h_c , 对应边分别为 a, b, c . 由 $\Delta = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}bh_b = \frac{1}{2}ch_c$, 得边长之比为

$$a : b : c = \frac{1}{h_a} : \frac{1}{h_b} : \frac{1}{h_c} = 13 : 11 : 5$$

因为 $11 + 5 > 13$, 这三个数能作成三角形. 其中最长边为 13, 且

$$13^2 = 169 > 11^2 + 5^2 = 146$$

由余弦定理的逆定理, 最长边所对的角为钝角, 所以应作出一个钝角三角形, 选 D.

三、解答题

19. 已知 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 化简: $\lg(\cos x \cdot \tan x + 1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2}) + \lg \left[\sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \right] - \lg(1 + \sin 2x)$.

【解析】由 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 得 $\sin x > 0, \cos x > 0$, 从而 $\sin x + \cos x > 0$. 又 $\cos x \cdot \tan x + 1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2} = \sin x + 1 - (1 - \cos x) = \sin x + \cos x$, $\sqrt{2} \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = \sin x + \cos x$, 且 $1 + \sin 2x = 1 + 2 \sin x \cos x = (\sin x + \cos x)^2$. 因此原式为 $\lg(\sin x + \cos x) + \lg(\sin x + \cos x) - \lg((\sin x + \cos x)^2) = 0$.

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_n = n - 5a_n - 85, n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 证明: $\{a_n - 1\}$ 是等比数列;

(2) 求数列 $\{S_n\}$ 的通项公式, 并指出 n 为何值时, S_n 取得最小值, 并说明理由.

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, $S_1 = a_1$, 代入已知关系得 $a_1 = 1 - 5a_1 - 85$, 所以 $a_1 = -14$, 从而 $a_1 - 1 = -15$.

当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1}$, 故 $a_n = (n - 5a_n - 85) - (n - 1 - 5a_{n-1} - 85) = 1 - 5a_n + 5a_{n-1}$. 整理得 $a_n - 1 = \frac{5}{6}(a_{n-1} - 1)$. 结合首项 $a_1 - 1 = -15 \neq 0$, 可知 $\{a_n - 1\}$ 是首项为 -15 、公比为 $\frac{5}{6}$ 的等比数列.

(2) 由上一问, $a_n - 1 = -15 \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$, 即 $a_n = 1 - 15 \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$. 代入已知关系, 得 $S_n = n - 5a_n - 85 = n + 75 \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} - 90$.

相邻两项之差为 $S_{n+1} - S_n = 1 - \frac{25}{2} \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$. 直接比较幂的大小:

$$\left(\frac{5}{6}\right)^{14} < \frac{2}{25} < \left(\frac{5}{6}\right)^{13}$$

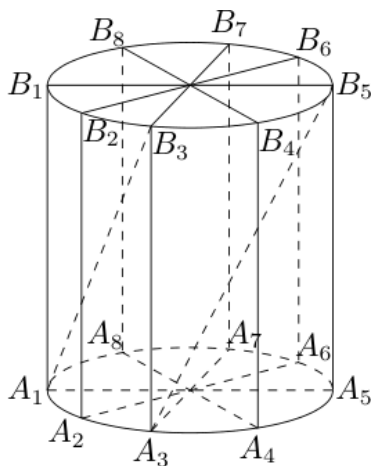
其中左侧等价于 $25 \cdot 5^{14} < 2 \cdot 6^{14}$, 即 $152587890625 < 156728328192$, 右侧等价于 $25 \cdot 5^{13} > 2 \cdot 6^{13}$, 即 $30517578125 > 26121388032$. 由于 $\frac{5}{6} < 1$, 当 $n \leq 14$ 时, $\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \geq \left(\frac{5}{6}\right)^{13} > \frac{2}{25}$, 所以 $S_{n+1} - S_n < 0$; 当 $n \geq 15$ 时, $\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \leq \left(\frac{5}{6}\right)^{14} < \frac{2}{25}$, 所以 $S_{n+1} - S_n > 0$. 因而 $\{S_n\}$ 先减后增, 且 $n = 15$ 时 S_n 取得最小值.

21. 如图所示, 为了制作一个圆柱形灯笼, 先要制作 4 个全等的矩形骨架, 总计耗用 9.6 米铁丝.

骨架将圆柱底面 8 等分, 再用 S 平方米塑料片制成圆柱的侧面和下底面(不安装上底面).

(1) 当圆柱底面半径 r 取何值时, S 取得最大值? 并求出该最大值 (结果精确到 0.01 平方米);

(2) 在灯笼内, 以矩形骨架的顶点为端点, 安装一些霓虹灯. 当灯笼底面半径为 0.3 米时, 求图中两根直线型霓虹灯 A_1B_3 , A_3B_5 所在异面直线所成角的大小 (结果用反三角函数表示).



第 21 题图

【解析】(1) 设圆柱的母线长为 h . 每个矩形骨架的两条水平边都是圆柱底面的直径, 长度均为 $2r$, 两条竖直边长度均为 h . 因而 4 个矩形骨架所耗铁丝总长满足 $4 \cdot 2(2r + h) = 9.6$, 即 $h = 1.2 - 2r$, 且 $0 < r < 0.6$.

塑料片覆盖圆柱侧面和一个底面, 所以 $S = 2\pi rh + \pi r^2 = 2\pi r(1.2 - 2r) + \pi r^2 = -3\pi(r - 0.4)^2 + 0.48\pi$. 因此, 当 $r = 0.4$ 米时, S 取得最大值, 最大值为 0.48π 平方米, 精确到 0.01 平方米为 1.51 平方米.

(2) 当 $r = 0.3$ 米时, $h = 1.2 - 2 \times 0.3 = 0.6$. 建立空间直角坐标系, 使圆柱底面在 $z = 0$ 平面上, 圆心为原点, 并取 $A_1 = (-r, 0, 0)$ 、 $A_3 = (0, -r, 0)$ 、 $A_5 = (r, 0, 0)$. 于是 $B_3 = (0, -r, h)$ 、 $B_5 = (r, 0, h)$, 从而 $\overrightarrow{A_1B_3} = (r, -r, h)$ 、 $\overrightarrow{A_3B_5} = (r, r, h)$.

设两根异面直线所成的锐角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{A_1B_3} \cdot \overrightarrow{A_3B_5}|}{|\overrightarrow{A_1B_3}| |\overrightarrow{A_3B_5}|} = \frac{h^2}{2r^2 + h^2} = \frac{0.6^2}{2 \times 0.3^2 + 0.6^2} = \frac{2}{3}$$

所以两根异面直线所成的角为 $\arccos \frac{2}{3}$.

22. 若实数 x, y, m 满足 $|x - m| > |y - m|$, 则称 x 比 y 远离 m .

(1) 若 $x^2 - 1$ 比 1 远离 0 , 求 x 的取值范围;

(2) 对任意两个不相等的正数 a, b , 证明: $a^3 + b^3$ 比 $a^2b + ab^2$ 远离 $2ab\sqrt{ab}$;

(3) 已知函数 $f(x)$ 的定义域 $D = \left\{ x \mid x \neq \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}, x \in \mathbf{R} \right\}$. 任取 $x \in D$, $f(x)$ 等于 $\sin x$ 和 $\cos x$ 中远离 0 的那个值. 写出函数 $f(x)$ 的解析式, 并指出它的基本性质 (结论不要求证明).

【解析】(1) 由“远离”的定义, 需满足 $|(x^2 - 1) - 0| > |1 - 0|$, 即 $|x^2 - 1| > 1$. 因为 $x^2 \geq 0$, 不可能有 $x^2 - 1 < -1$, 所以只能有 $x^2 - 1 > 1$, 即 $x^2 > 2$. 因此 $x \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$.

(2) 令 $q = \sqrt{ab} > 0$, $t = \frac{a+b}{q}$. 由 $a \neq b$ 及均值不等式, $a + b > 2\sqrt{ab}$, 故 $t > 2$. 记 $A = a^3 + b^3$ 、 $B = a^2b + ab^2$ 、 $C = 2ab\sqrt{ab}$. 由 $a + b = qt$ 、 $ab = q^2$, 得 $A = q^3(t^3 - 3t)$ 、 $B = q^3t$ 、 $C = 2q^3$. 因而 $A - C = q^3(t^3 - 3t - 2) = q^3(t - 2)(t + 1)^2 > 0$, 而 $B - C = q^3(t - 2) > 0$. 又因为 $(t + 1)^2 > 1$, 所以 $A - C > B - C > 0$, 从而 $|a^3 + b^3 - 2ab\sqrt{ab}| > |a^2b + ab^2 - 2ab\sqrt{ab}|$. 这正说明 $a^3 + b^3$ 比 $a^2b + ab^2$ 远离 $2ab\sqrt{ab}$.

(3) 对于 $x \in D$, 有 $|\sin x| > |\cos x| \iff \sin^2 x > \cos^2 x \iff \cos 2x < 0$. 因此, 当 $x \in \left(k\pi + \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{3\pi}{4}\right)$ 时, 较远的值为 $\sin x$; 当 $x \in \left(k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right)$ 时, 较远的值为 $\cos x$. 所以

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \in \left(k\pi + \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{3\pi}{4}\right), \\ \cos x, & x \in \left(k\pi - \frac{\pi}{4}, k\pi + \frac{\pi}{4}\right), \end{cases} \quad k \in \mathbf{Z}$$

由正弦、余弦的周期性, $f(x+2\pi) = f(x)$. 函数的最大值为 1, 且恰在 $x = 2k\pi$ 或 $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ 时取得; 这些最大值点组成的集合的最小正平移量为 2π , 故 f 的最小正周期为 2π . 此外, $f(0) = 1 \neq 0$, 所以 f 不是奇函数; 又 $f(-\frac{\pi}{2}) = -1 \neq 1 = f(\frac{\pi}{2})$, 所以 f 不是偶函数.

由于 $x \in D$ 时 $|\sin x| \neq |\cos x|$, 较远的那个值的绝对值严格大于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $\sin x$ 、 $\cos x$ 分别在相应区间内取得从 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 到 1 以及从 -1 到 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的所有值, 其中端点 $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ 因不属于定义域而不能取到. 当 $x = 2k\pi$ 或 $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ 时, $f(x) = 1$; 当 $x = (2k+1)\pi$ 或 $x = 2k\pi + \frac{3\pi}{2}$ 时, $f(x) = -1$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因而值域为 $\left[-1, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]$.

由上述分段式及正、余弦函数的单调性, $f(x)$ 在

$$\begin{aligned} & \left(2k\pi - \frac{\pi}{4}, 2k\pi\right), \quad \left(2k\pi + \frac{\pi}{4}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}\right), \\ & \left((2k+1)\pi, (2k+1)\pi + \frac{\pi}{4}\right), \quad \left((2k+1)\pi + \frac{\pi}{2}, (2k+1)\pi + \frac{3\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

上单调递增, 在

$$\begin{aligned} & \left(2k\pi, 2k\pi + \frac{\pi}{4}\right), \quad \left(2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{4}\right), \\ & \left(2k\pi + \frac{3\pi}{4}, (2k+1)\pi\right), \quad \left((2k+1)\pi + \frac{\pi}{4}, (2k+1)\pi + \frac{\pi}{2}\right) \end{aligned}$$

上单调递减, 其中 $k \in \mathbf{Z}$.

23. 已知椭圆 Γ 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 点 P 的坐标为 $(-a, b)$.

(1) 若直角坐标平面上的点 $M, A(0, -b), B(a, 0)$ 满足 $\overrightarrow{PM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB})$, 求点 M 的坐标;

(2) 设直线 $l_1: y = k_1x + p$ 交椭圆 Γ 于 C, D 两点, 交直线 $l_2: y = k_2x$ 于点 E . 若 $k_1 \cdot k_2 = -\frac{b^2}{a^2}$, 证明: E 为 CD 的中点;

(3) 对于椭圆 Γ 上的点 $Q(a \cos \theta, b \sin \theta)$ ($0 < \theta < \pi$), 如果椭圆 Γ 上存在不同的两点 P_1, P_2 使 $\overrightarrow{PP_1} + \overrightarrow{PP_2} = \overrightarrow{PQ}$, 写出求作点 P_1, P_2 的步骤, 并求出使 P_1, P_2 存在的 θ 满足的条件.

【解析】(1) 由 $P = (-a, b), A = (0, -b), B = (a, 0)$, 得 $\overrightarrow{PA} = (a, -2b), \overrightarrow{PB} = (2a, -b)$. 因而 $\overrightarrow{PM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB}) = \left(\frac{3a}{2}, -\frac{3b}{2}\right)$, 从而 $M = P + \overrightarrow{PM} = \left(\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right)$.

(2) 设 $C(x_1, y_1), D(x_2, y_2)$. 将 $y = k_1x + p$ 代入椭圆方程, 得 $(a^2k_1^2 + b^2)x^2 + 2a^2k_1px + a^2p^2 - a^2b^2 = 0$. 由韦达定理, $x_1 + x_2 = -\frac{2a^2k_1p}{a^2k_1^2 + b^2}$. 因此 CD 的中点坐标为 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right) = \left(-\frac{a^2k_1p}{a^2k_1^2 + b^2}, \frac{b^2p}{a^2k_1^2 + b^2}\right)$, 其中第二个坐标由 $y_i = k_1x_i + p$ 得到.

由 $E \in l_1 \cap l_2$, 有 $k_1 x_E + p = k_2 x_E$, 即 $x_E = \frac{p}{k_2 - k_1}$ 、 $y_E = k_2 x_E$. 因 $k_1 k_2 = -\frac{b^2}{a^2}$ 且 $k_1 \neq 0$, 所以 $k_2 = -\frac{b^2}{a^2 k_1}$, 从而 $x_E = -\frac{a^2 k_1 p}{a^2 k_1^2 + b^2}$ 、 $y_E = \frac{b^2 p}{a^2 k_1^2 + b^2}$. 这与上述中点坐标相同, 故 E 为 CD 的中点.

(3) 设 F 为 PQ 的中点. 由 $P = (-a, b)$ 、 $Q = (a \cos \theta, b \sin \theta)$, 得 $F = \left(\frac{a(\cos \theta - 1)}{2}, \frac{b(1 + \sin \theta)}{2} \right)$. 若 P_1, P_2 存在且满足题设向量等式, 则 F 必为 $P_1 P_2$ 的中点, 因为 $\overrightarrow{PP_1} + \overrightarrow{PP_2} = 2\overrightarrow{PF} = \overrightarrow{PQ}$.

作直线 OF , 其斜率为 $k_2 = -\frac{b(1 + \sin \theta)}{a(1 - \cos \theta)}$. 再过 F 作直线 l , 使其斜率为 $k_1 = -\frac{b^2}{a^2 k_2} = \frac{b(1 - \cos \theta)}{a(1 + \sin \theta)}$. 将直线 l 与椭圆 Γ 的两个交点作出, 记为 P_1, P_2 . 根据第(2)问, F 是弦 $P_1 P_2$ 的中点; 又因为 F 是 PQ 的中点, 所以这些点满足题设向量等式.

要使交点为不同的两个点, 须且只须 F 在椭圆内部, 即 $\frac{x_F^2}{a^2} + \frac{y_F^2}{b^2} < 1$. 代入 F 的坐标, 得 $\frac{(1 - \cos \theta)^2 + (1 + \sin \theta)^2}{4} < 1$, 即 $\sin \theta - \cos \theta < \frac{1}{2}$. 于是 $\sqrt{2} \sin \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) < \frac{1}{2}$. 结合 $0 < \theta < \pi$, 可得 $0 < \theta < \frac{\pi}{4} + \arcsin \frac{\sqrt{2}}{4}$.

2010 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{1, 3, m\}$, $B = \{3, 4\}$, $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$, 则 $m =$ _____.

【答案】 2

【解析】 因为 B 已含有 3, 而 A 中已有 1, 3, 所以 $A \cup B = \{1, 3, 4, m\}$. 要使并集恰为 $\{1, 2, 3, 4\}$, 只能有 $m = 2$.

2. 不等式 $\frac{2-x}{x+4} > 0$ 的解集是_____.

【答案】 $(-4, 2)$

【解析】 分子 $2-x$ 的零点为 2, 分母 $x+4$ 的零点为 -4 , 且 $x = -4$ 不在定义域内. 在三个区间上考察符号, 只有 $-4 < x < 2$ 时分子、分母同号, 因此解集为 $(-4, 2)$.

3. 行列式 $\begin{vmatrix} \cos \frac{\pi}{6} & \sin \frac{\pi}{6} \\ \sin \frac{\pi}{6} & \cos \frac{\pi}{6} \end{vmatrix}$ 的值是_____.

【答案】 0.5

【解析】 二阶行列式的值为 $\cos^2 \frac{\pi}{6} - \sin^2 \frac{\pi}{6} = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} = 0.5$.

4. 若复数 $z = 1 - 2i$ (i 为虚数单位), 则 $z \cdot \bar{z} + z =$ _____.

【答案】 $6 - 2i$

【解析】 由 $z = 1 - 2i$ 得 $\bar{z} = 1 + 2i$, 所以 $z\bar{z} = 1^2 + 2^2 = 5$. 因而 $z\bar{z} + z = 5 + (1 - 2i) = 6 - 2i$.

5. 将一个总体分为 A, B, C 三层, 其个体数之比为 5 : 3 : 2. 若用分层抽样方法抽取容量为 100 的样本, 则应从 C 中抽取_____个个体.

【答案】 20

【解析】 三层个体数的总比例为 $5 + 3 + 2 = 10$, C 层占比例 $\frac{2}{10}$. 分层抽取保持各层比例, 所以应抽取 $100 \times \frac{2}{10} = 20$ 个.

6. 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 6 的正方形, 侧棱 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PA = 8$, 则该四棱锥的体积是_____.

【答案】 96

【解析】 底面正方形面积为 $6^2 = 36$, 且 $PA \perp$ 底面, 所以棱锥高为 $PA = 8$. 因此体积 $V = \frac{1}{3} \times 36 \times 8 = 96$.

7. 圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ 的圆心到直线 $l: 3x + 4y + 4 = 0$ 的距离 $d =$ _____.

【答案】 3

【解析】将圆的方程配方得 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$, 故圆心为 $(1, 2)$. 圆心到直线的距离为 $d = \frac{|3 \times 1 + 4 \times 2 + 4|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{15}{5} = 3$.

8. 动点 P 到点 $F(2, 0)$ 的距离与它到直线 $x + 2 = 0$ 的距离相等, 则点 P 的轨迹方程为_____.

【答案】 $y^2 = 8x$

【解析】设动点 $P(x, y)$. 由抛物线定义, $\sqrt{(x-2)^2 + y^2} = |x+2|$. 两边均非负, 平方得 $(x-2)^2 + y^2 = (x+2)^2$, 化简为 $y^2 = 8x$. 反过来, 满足该方程的点也满足原距离等式, 故轨迹方程为 $y^2 = 8x$.

9. 函数 $f(x) = \log_3(x+3)$ 的反函数的图象与 y 轴的交点坐标是_____.

【答案】 $(0, -2)$

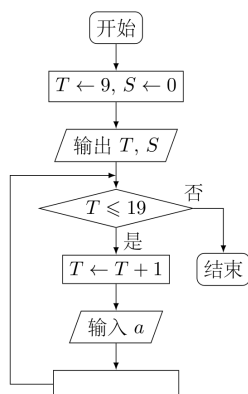
【解析】由 $y = \log_3(x+3)$ 交换 x, y , 得反函数 $y = 3^x - 3$. 图象与 y 轴交点的横坐标为 0, 代入得 $y = 3^0 - 3 = -2$, 所以交点为 $(0, -2)$.

10. 从一副混合后的扑克牌 (52 张) 中随机抽取 2 张, 则“抽出的 2 张均为红桃”的概率为_____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{1}{17}$

【解析】52 张牌中有 13 张红桃. 等可能的两张牌组合总数为 C_{52}^2 , 两张均为红桃的组合数为 C_{13}^2 , 所以概率为 $\frac{C_{13}^2}{C_{52}^2} = \frac{13 \times 12}{52 \times 51} = \frac{1}{17}$.

11. 2010 年上海世博会园区每天 9:00 开园, 20:00 停止入园. 在右边的框图中, S 表示上海世博会官方网站在每个整点报道的入园总人数, a 表示整点报道前 1 个小时内入园人数. 则空白的执行框内应填入_____.



第 11 题图

【答案】 $S \leftarrow S + a$

【解析】每次循环开始时, S 是此前各整点报道人数的总和, a 是刚经过的一个小时内新增人数. 因而更新总人数时应把新增人数累加到原总数, 即填入 $S \leftarrow S + a$.

12. 在 n 行 n 列矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & n & 1 & 2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 & n-1 \end{pmatrix}$ 中, 记位于第 i 行第 j 列的数为 a_{ij} , $i, j = 1, 2, \dots, n$. 当 $n = 9$ 时, $a_{11} + a_{22} + a_{33} + \cdots + a_{99} =$ _____.

【答案】 45

【解析】 矩阵每行相对上一行向左循环移一位, 因此第 i 行第 i 列的元素为 $a_{ii} = ((2i - 2) \bmod 9) + 1$. 当 $i = 1, 2, \dots, 9$ 时, 这些数恰为 $1, 2, \dots, 9$ 的一个排列, 所以 $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{99} = 1 + 2 + \cdots + 9 = 45$.

13. 在平面直角坐标系中, 双曲线 Γ 的中心在原点, 它的一个焦点坐标为 $(\sqrt{5}, 0)$, $e_1 = (2, 1)$, $e_2 = (2, -1)$ 分别是两条渐近线的方向向量. 任取双曲线 Γ 上的点 P , 若 $\overrightarrow{OP} = ae_1 + be_2$ ($a, b \in \mathbf{R}$), 则 a, b 满足的一个等式是_____.

【答案】 $4ab = 1$

【解析】 两条渐近线的斜率分别为 $\frac{1}{2}$ 和 $-\frac{1}{2}$, 故双曲线可写为 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, 因为其渐近线为 $y = \pm \frac{x}{2}$, 且焦距参数满足 $c^2 = 4 + 1 = 5$. 若 $\overrightarrow{OP} = ae_1 + be_2$, 则 P 的坐标为 $(2a + 2b, a - b)$. 代入双曲线方程得 $\frac{(2a + 2b)^2}{4} - (a - b)^2 = (a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab = 1$.

14. 将直线 $l_1: x + y - 1 = 0$, $l_2: nx + y - n = 0$, $l_3: x + ny - n = 0$ ($n \in \mathbf{N}^*$, $n \geq 2$) 围成的三角形面积记为 S_n . 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 三条直线的交点分别为 $l_1 \cap l_2 = (1, 0)$, $l_1 \cap l_3 = (0, 1)$, 以及 $l_2 \cap l_3 = \left(\frac{n}{n+1}, \frac{n}{n+1}\right)$. 前两个点连线为 $x + y = 1$, 长度为 $\sqrt{2}$. 第三个点到该直线的距离为 $\frac{\left|\frac{2n}{n+1} - 1\right|}{\sqrt{2}} = \frac{n-1}{\sqrt{2}(n+1)}$. 因此 $S_n = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \frac{n-1}{\sqrt{2}(n+1)} = \frac{n-1}{2(n+1)}$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{2}$.

二、单选题

15. 满足线性约束条件 $\begin{cases} 2x + y \leq 3, \\ x + 2y \leq 3, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0 \end{cases}$ 的目标函数 $z = x + y$ 的最大值是 ()

A. 1

B. $\frac{3}{2}$

C. 2

D. 3

【答案】C

【解析】可行域的顶点为 $(0,0)$ 、 $(\frac{3}{2},0)$ 、 $(1,1)$ 、 $(0,\frac{3}{2})$. 在这些顶点处, 目标函数 $z = x + y$ 的值依次为 $0, \frac{3}{2}, 2, \frac{3}{2}$, 所以最大值为 2 , 选 C.

16. “ $x = 2k\pi + \frac{\pi}{4} (k \in \mathbf{Z})$ ” 是 “ $\tan x = 1$ ” 成立的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】若 $x = 2k\pi + \frac{\pi}{4}$, 则 $\tan x = \tan \frac{\pi}{4} = 1$, 所以前者是后者的充分条件. 而 $\tan x = 1$ 的全部解为 $x = k\pi + \frac{\pi}{4}$, 例如 $x = \frac{5\pi}{4}$ 满足后者但不能写成 $2k\pi + \frac{\pi}{4}$. 因此不是必要条件, 选 A.

17. 若 x_0 是方程 $\lg x + x = 2$ 的解, 则 x_0 属于区间 ()

A. $(0, 1)$ B. $(1, 1.25)$ C. $(1.25, 1.75)$ D. $(1.75, 2)$

【答案】D

【解析】令 $g(x) = \lg x + x - 2$, 其定义域为 $x > 0$, 且 $g'(x) = \frac{1}{x \ln 10} + 1 > 0$, 所以 g 严格递增. 计算得 $g(1.75) = \lg 1.75 - 0.25 \approx -0.007 < 0$, $g(2) = \lg 2 > 0$. 因此方程的唯一根属于 $(1.75, 2)$, 应选 D.

18. 若 $\triangle ABC$ 的三个内角满足 $\sin A : \sin B : \sin C = 5 : 11 : 13$, 则 $\triangle ABC$ ()

A. 一定是锐角三角形

B. 一定是直角三角形

C. 一定是钝角三角形

D. 可能是锐角三角形, 也可能是钝角三角形

【答案】C

【解析】由正弦定理, 三角形的边长之比等于对应角的正弦之比, 所以可设三边为 $5t, 11t, 13t$, 其中 $t > 0$. 最大边 $13t$ 所对的角为 C . 因为 $(13t)^2 > (5t)^2 + (11t)^2$, 即 $169 > 146$, 由余弦定理 $\cos C = \frac{(5t)^2 + (11t)^2 - (13t)^2}{2 \cdot 5t \cdot 11t} = -\frac{23}{110} < 0$, 故 C 为钝角, 三角形一定是钝角三角形, 选 C.

三、解答题

19. 已知 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 化简: $\lg(\cos x \cdot \tan x + 1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2}) + \lg[\sqrt{2} \cos(x - \frac{\pi}{4})] - \lg(1 + \sin 2x)$.

【解析】因为 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\sin x > 0, \cos x > 0$. 先化简第一个对数的真数:

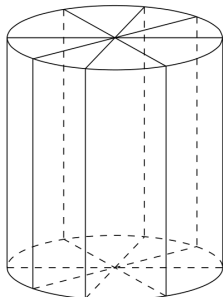
$$\cos x \cdot \tan x + 1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2} = \sin x + 1 - (1 - \cos x) = \sin x + \cos x$$

又有 $\sqrt{2} \cos(x - \frac{\pi}{4}) = \sin x + \cos x > 0$, $1 + \sin 2x = (\sin x + \cos x)^2 > 0$. 因此原式为

$$\lg(\sin x + \cos x) + \lg(\sin x + \cos x) - \lg((\sin x + \cos x)^2) = 0$$

20. 如图所示, 为了制作一个圆柱形灯笼, 先要制作 4 个全等的矩形骨架, 总计耗用 9.6 米铁丝, 再用 S 平方米塑料片制成圆柱的侧面和下底面(不安装上底面).

- (1) 当圆柱底面半径 r 取何值时, S 取得最大值? 并求出该最大值 (结果精确到 0.01 平方米);
- (2) 若要制作一个如图放置的、底面半径为 0.3 米的灯笼, 请作出用于制作灯笼的三视图 (作图时, 不需考虑骨架等因素).



第 20 题图

【解析】 设圆柱的母线长为 l . 每个矩形骨架的两条长边长为 l , 两条短边为底面直径 $2r$, 所以 4 个矩形骨架耗用铁丝

$$4(2l + 4r) = 9.6$$

从而 $l + 2r = 1.2$, 即 $l = 1.2 - 2r$. 由于 $l > 0$, 有 $0 < r < 0.6$.

(1) 塑料片包括圆柱侧面和一个下底面, 因此

$$S = 2\pi rl + \pi r^2 = 2\pi r(1.2 - 2r) + \pi r^2 = -3\pi r^2 + 2.4\pi r$$

配方得

$$S = -3\pi(r - 0.4)^2 + 0.48\pi$$

当 $r = 0.4$ 时平方项为 0, S 取得最大值

$$S_{\max} = 0.48\pi \approx 1.51 \text{ m}^2$$

(2) 当 $r = 0.3$ 时, $l = 1.2 - 2 \times 0.3 = 0.6 \text{ m}$. 因而主视图、左视图都是宽 $2r = 0.6 \text{ m}$ 、高 $l = 0.6 \text{ m}$ 的矩形; 俯视图是半径 0.3 m 的圆. 按此尺寸分别画出矩形和圆, 即得三视图.

21. (1) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $S_n = n - 5a_n - 85, n \in \mathbb{N}^*$, 证明: $\{a_n - 1\}$ 是等比数列;

(2) 求数列 $\{S_n\}$ 的通项公式, 并求出使得 $S_{n+1} > S_n$ 成立的最小正整数 n .

【解析】 取 $n = 1$, 由 $S_1 = a_1$ 及题设得

$$a_1 = 1 - 5a_1 - 85$$

所以 $a_1 = -14$.

当 $n \geq 2$ 时, 由 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 及题设,

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (n - 5a_n - 85) - [(n-1) - 5a_{n-1} - 85] = 1 - 5a_n + 5a_{n-1}$$

于是 $6a_n = 1 + 5a_{n-1}$, 从而 $a_n - 1 = \frac{5}{6}(a_{n-1} - 1)$. 因此 $\{a_n - 1\}$ 是首项 $a_1 - 1 = -15$ 、公比 $\frac{5}{6}$ 的等比数列, 即 $a_n - 1 = -15\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$, 从而 $a_n = 1 - 15\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$.

再由 $S_n = n - 5a_n - 85$, 得到

$$S_n = 75\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} + n - 90$$

于是

$$S_{n+1} - S_n = 1 + 75\left[\left(\frac{5}{6}\right)^n - \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}\right] = 1 - \frac{25}{2}\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$$

所以 $S_{n+1} > S_n$ 等价于

$$\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} < \frac{2}{25} = 0.08$$

计算得 $\left(\frac{5}{6}\right)^{13} \approx 0.0935 > 0.08$, $\left(\frac{5}{6}\right)^{14} \approx 0.0779 < 0.08$. 故满足条件的最小正整数为 $n = 15$.

22. (1) 若实数 x, y, m 满足 $|x - m| < |y - m|$, 则称 x 比 y 接近 m . 若 $x^2 - 1$ 比 3 接近 0, 求 x 的取值范围;
- (2) 对任意两个不相等的正数 a, b , 证明: $a^2b + ab^2$ 比 $a^3 + b^3$ 接近 $2ab\sqrt{ab}$;
- (3) 已知函数 $f(x)$ 的定义域 $D = \{x \mid x \neq k\pi, k \in \mathbf{Z}, x \in \mathbf{R}\}$. 任取 $x \in D$, $f(x)$ 等于 $1 + \sin x$ 和 $1 - \sin x$ 中接近 0 的那个值. 写出函数 $f(x)$ 的解析式, 并指出它的奇偶性, 最小正周期, 最小值和单调性(结论不要求证明).

【解析】(1) 由“ $x^2 - 1$ 比 3 接近 0”的定义,

$$|x^2 - 1| < |3| = 3$$

因此 $-3 < x^2 - 1 < 3$, $-2 < x^2 < 4$. 由于 $x^2 \geq 0$, 左侧不等式自动满足, 故 $x^2 < 4$, 从而

$$-2 < x < 2$$

(2) 设 $X = a^2b + ab^2$, $Y = a^3 + b^3$, $Z = 2ab\sqrt{ab}$. 因 $a, b > 0$ 且 $a \neq b$, 有

$$X - Z = ab(a + b - 2\sqrt{ab}) = ab(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 > 0$$

另一方面,

$$Y - X = a^3 + b^3 - a^2b - ab^2 = (a + b)(a - b)^2 > 0$$

所以 $Y > X > Z$, 于是

$$|X - Z| = X - Z < Y - Z = |Y - Z|$$

即 X 比 Y 接近 Z .

(3) 在定义域 D 内, $1 + \sin x$ 与 $1 - \sin x$ 均非负, 且由于 $x \neq k\pi$, 有 $\sin x \neq 0$, 两者不相等. 距离 0 较近者是较小者, 因此

$$f(x) = \min\{1 + \sin x, 1 - \sin x\} = 1 - |\sin x|$$

因为 $|\sin(-x)| = |\sin x|$, f 是偶函数; 又因为

$$|\sin(x + \pi)| = |\sin x|$$

且 $|\sin x|$ 的最小正周期为 π , 所以 f 的最小正周期为 π . 当 $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ 时, $|\sin x| = 1$, 故 $f_{\min} = 0$. 对任意 $k \in \mathbf{Z}$, f 在

$$\left[k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi\right)$$

上单调递增, 在

$$\left(k\pi, k\pi + \frac{\pi}{2}\right]$$

上单调递减.

23. (1) 已知椭圆 Γ 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, $A(0, b)$, $B(0, -b)$ 和 $Q(a, 0)$ 为 Γ 的三个顶点. 若点 M 满足 $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AQ} + \overrightarrow{AB})$, 求点 M 的坐标;
- (2) 设直线 $l_1: y = k_1x + p$ 交椭圆 Γ 于 C, D 两点, 交直线 $l_2: y = k_2x$ 于点 E . 若 $k_1 \cdot k_2 = -\frac{b^2}{a^2}$, 证明: E 为 CD 的中点;
- (3) 设点 P 在椭圆 Γ 内且不在 x 轴上, 如何作过 PQ 中点 F 的直线 l , 使得 l 与椭圆 Γ 两个交点 P_1, P_2 满足 $\overrightarrow{PP_1} + \overrightarrow{PP_2} = \overrightarrow{PQ}$? 令 $a = 10, b = 5$, 点 P 的坐标是 $(-8, -1)$. 若椭圆 Γ 上的点 P_1, P_2 满足 $\overrightarrow{PP_1} + \overrightarrow{PP_2} = \overrightarrow{PQ}$, 求点 P_1, P_2 的坐标.

【解析】(1) 由

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AQ} + \overrightarrow{AB})$$

得

$$M = A + \frac{1}{2}(Q - A + B - A) = \frac{1}{2}(Q + B)$$

代入 $Q(a, 0)$ 、 $B(0, -b)$, 得到

$$M\left(\frac{a}{2}, -\frac{b}{2}\right)$$

(2) 直线 l_1 与椭圆的交点横坐标 x_C, x_D 满足

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{(k_1x + p)^2}{b^2} = 1$$

即

$$(b^2 + a^2k_1^2)x^2 + 2a^2k_1px + a^2(p^2 - b^2) = 0$$

由韦达定理, 弦 CD 中点的横坐标为

$$\bar{x} = -\frac{a^2k_1p}{b^2 + a^2k_1^2}$$

纵坐标为

$$\bar{y} = k_1 \bar{x} + p = \frac{b^2 p}{b^2 + a^2 k_1^2}$$

由 $k_1 k_2 = -\frac{b^2}{a^2} \neq 0$, 知 $k_1 \neq 0$, $k_2 \neq 0$, 且 k_1 与 k_2 异号. 因此 $k_2 - k_1 \neq 0$, 并有 $k_2 = -\frac{b^2}{a^2 k_1}$. 因而直线 l_2 与 l_1 的交点 E 的横坐标为

$$x_E = \frac{p}{k_2 - k_1} = -\frac{a^2 k_1 p}{b^2 + a^2 k_1^2} = \bar{x}$$

纵坐标为

$$y_E = k_2 x_E = \frac{b^2 p}{b^2 + a^2 k_1^2} = \bar{y}$$

所以 E 的坐标等于 CD 中点的坐标, E 为 CD 的中点.

(3) 令 F 为 PQ 的中点. 若 P_1, P_2 满足题设, 则

$$(P_1 - P) + (P_2 - P) = Q - P$$

所以

$$\frac{P_1 + P_2}{2} = \frac{P + Q}{2} = F$$

也就是说, 所求直线必须使 F 成为弦 $P_1 P_2$ 的中点. 由于椭圆内部是凸集, 且 P 为内点、 Q 为椭圆边界点, 所以其中点 F 在椭圆内部, 过 F 的任一直线与椭圆有两个交点. 设 $F = (u, v)$. 因为 $Q = (a, 0)$ 且 P 在椭圆内部, 所以 $u > 0$; 又因 P 不在 x 轴上, 所以 $v \neq 0$. 作直线 OF , 其斜率为 $k_2 = \frac{v}{u}$. 再过 F 作斜率为

$$k_1 = -\frac{b^2}{a^2 k_2}$$

的直线 l . 由第(2)问, 这条直线的弦中点是 l 与 OF 的交点, 即 F , 故它满足要求.

当 $a = 10$, $b = 5$, $P = (-8, -1)$ 时, $Q = (10, 0)$, $F = \left(1, -\frac{1}{2}\right)$, $k_2 = -\frac{1}{2}$, $k_1 = -\frac{25}{100(-1/2)} = \frac{1}{2}$. 所以所求直线为

$$y + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(x - 1), \quad \text{即} \quad y = \frac{x}{2} - 1$$

将 $y = \frac{x}{2} - 1$ 代入椭圆

$$\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$$

得 $\frac{x^2}{100} + \frac{(x/2 - 1)^2}{25} = 1, \Rightarrow, x^2 + 4\left(\frac{x}{2} - 1\right)^2 = 100$. 由于 $4\left(\frac{x}{2} - 1\right)^2 = (x - 2)^2$, 上式化为 $x^2 + (x - 2)^2 = 100, \Rightarrow, x^2 - 2x - 48 = 0$. 所以 $x = 8$ 或 $x = -6$, 相应地 $y = 3$ 或 $y = -4$. 因而

$$\{P_1, P_2\} = \{(8, 3), (-6, -4)\}$$

2010 年上海卷(春)

一、填空题

1. 函数 $y = \frac{1}{2} \sin 2x$ 的最小正周期 $T =$ _____.

【答案】 π

【解析】 正弦函数 $\sin u$ 的最小正周期为 2π . 令 $u = 2x$, 当 $2T = 2\pi$ 时函数值重复, 因此 $T = \pi$.

2. 已知函数 $f(x) = ax^2 + 2x$ 是奇函数, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 0

【解析】 奇函数满足 $f(-x) = -f(x)$. 由题设, $f(-x) = ax^2 - 2x$, 而 $-f(x) = -ax^2 - 2x$, 所以对任意实数 x 有 $ax^2 - 2x = -ax^2 - 2x$, 即 $2ax^2 = 0$. 取 $x = 1$, 得 $a = 0$.

3. 计算: $\frac{2i}{1+i} =$ _____ (i 为虚数单位).

【答案】 $1 + i$

【解析】 分母不为零, 分子分母同乘以 $1 - i$, 得 $\frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2i - 2i^2}{2} = \frac{2i + 2}{2} = 1 + i$.

4. 已知集合 $A = \{x \mid |x| < 2\}$, $B = \left\{x \mid \frac{1}{x+1} > 0\right\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{x \mid -1 < x < 2\}$

【解析】 由 $|x| < 2$ 得 $-2 < x < 2$. 因为分子 $1 > 0$, 所以 $\frac{1}{x+1} > 0$ 等价于 $x+1 > 0$, 即 $x > -1$, 且 $x = -1$ 本来不在定义域内. 因此 $A \cap B = (-2, 2) \cap (-1, +\infty) = (-1, 2) = \{x \mid -1 < x < 2\}$.

5. 若椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 上一点 P 到焦点 F_1 的距离为 6, 则点 P 到另一个焦点 F_2 的距离是_____.

【答案】 4

【解析】 椭圆的长半轴为 $a = 5$, 所以椭圆上任一点到两焦点的距离之和为 $2a = 10$. 已知 $PF_1 = 6$, 故 $PF_2 = 10 - 6 = 4$.

6. 某社区对居民进行上海世博会知晓情况的分层抽样调查. 已知该社区有青年人, 中年人和老年人分别有 800 人, 1600 人, 1400 人. 若在老年人中的抽样人数是 70 人, 则在中年人中的抽样人数应该是_____.

【答案】 80

【解析】分层抽样的抽样比相同. 设中年人的抽样人数为 m , 则 $\frac{m}{1600} = \frac{70}{1400}$, 所以 $m = 1600 \times \frac{70}{1400} = 80$.

7. 已知双曲线 C 经过点 $(1, 1)$, 它的一条渐近线方程为 $y = \sqrt{3}x$, 则双曲线 C 的标准方程是_____.

【答案】 $\frac{x^2}{2/3} - \frac{y^2}{2} = 1$

【解析】若双曲线为竖轴型 $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$, 则由渐近线得 $b^2 = 3a^2$, 而点 $(1, 1)$ 在双曲线上将给出 $\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} = 1$, 即 $-\frac{2}{3a^2} = 1$, 不可能成立. 因此双曲线为横轴型, 设其标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. 其渐近线斜率的绝对值为 $\frac{b}{a}$, 由已知渐近线得 $\frac{b^2}{a^2} = 3$, 即 $b^2 = 3a^2$. 又点 $(1, 1)$ 在双曲线上, 所以 $\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} = 1$. 代入 $b^2 = 3a^2$, 得 $\frac{1}{a^2} - \frac{1}{3a^2} = 1$, 从而 $a^2 = \frac{2}{3}$, $b^2 = 2$. 因此标准方程为 $\frac{x^2}{2/3} - \frac{y^2}{2} = 1$.

8. 在 $\left(2x^2 + \frac{1}{x}\right)^6$ 的二项展开式中, 常数项是_____.

【答案】 60

【解析】展开式的通项为 $C_6^k (2x^2)^k \left(\frac{1}{x}\right)^{6-k} = C_6^k 2^k x^{3k-6}$, 其中 $k = 0, 1, \dots, 6$. 常数项要求 $3k - 6 = 0$, 所以 $k = 2$. 因此常数项的系数为 $C_6^2 2^2 = 15 \times 4 = 60$.

9. 连续掷两次骰子, 出现点数之和等于 4 的概率为_____ (结果用数值表示).

【答案】 $\frac{1}{12}$

【解析】两次掷骰子的有序结果共有 $6 \times 6 = 36$ 种, 且等可能. 点数和为 4 的有序结果为 $(1, 3)$ 、 $(2, 2)$ 、 $(3, 1)$, 共有 3 种, 所以所求概率为 $\frac{3}{36} = \frac{1}{12}$.

10. 各棱长都为 1 的正四棱锥的体积 $V =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{6}$

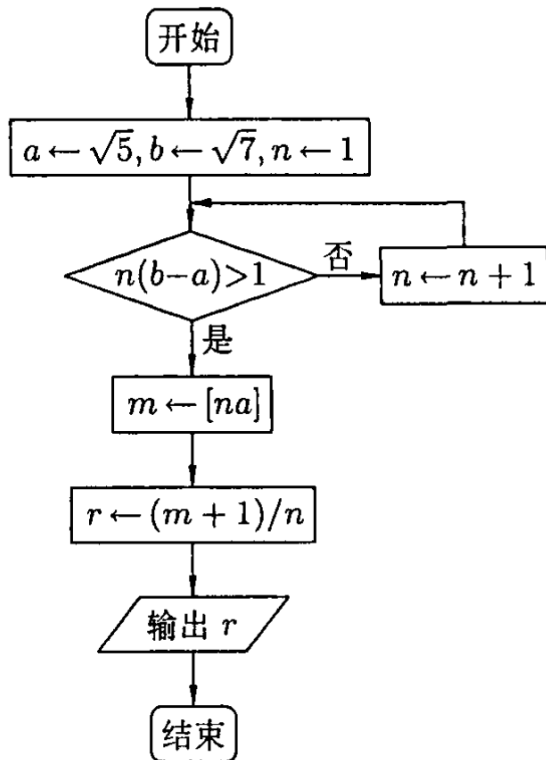
【解析】正四棱锥的底面是边长为 1 的正方形, 底面面积为 1. 设顶点为 P , 底面中心为 O , 底面任一顶点为 A , 则 $PA = 1$, 且 OA 是正方形的外接半径, $OA = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 由 $PO \perp$ 底面, 三角形 POA 为直角三角形, 故 $PO = \sqrt{PA^2 - OA^2} = \sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 因此 $V = \frac{1}{3} \times 1 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{6}$.

11. 方程 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & x & x^2 \\ 1 & -3 & 9 \end{vmatrix} = 0$ 的解集为_____.

【答案】 $\{-3, 2\}$

【解析】行列式的三行分别是 $(1, t, t^2)$, 其中 $t = 2, x, -3$. 因而它是范德蒙德行列式, 值为 $(x-2)(-3-2)(-3-x) = 5(x-2)(x+3)$. 令其为零, 得 $x = 2$ 或 $x = -3$, 所以解集为 $\{-3, 2\}$.

12. 根据所示的程序框图(其中 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数), 输出 $r =$ _____.



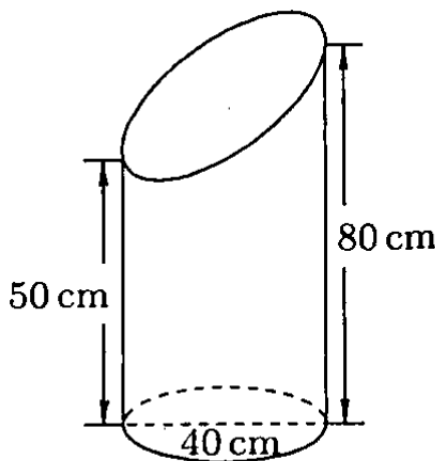
第 12 题图

【答案】 $\frac{7}{3}$

【解析】程序开始时 $a = \sqrt{5}$, $b = \sqrt{7}$, $n = 1$. 循环判断条件为 $n(\sqrt{7} - \sqrt{5}) > 1$. 当 $n = 1$ 时, $\sqrt{7} - \sqrt{5} < 1$, 因为 $\sqrt{7} < \sqrt{5} + 1$ 等价于 $7 < 6 + 2\sqrt{5}$, 而 $1 < 2\sqrt{5}$. 当 $n = 2$ 时, $2(\sqrt{7} - \sqrt{5}) < 1$ 等价于 $28 < 21 + 4\sqrt{5}$, 而 $7 < 4\sqrt{5}$ (两边为正且 $49 < 80$), 所以不等式成立. 当 $n = 3$ 时, $3(\sqrt{7} - \sqrt{5}) > 1$ 等价于 $63 > 46 + 6\sqrt{5}$, 而 $17 > 6\sqrt{5}$ (两边为正且 $289 > 180$), 所以不等式成立. 因此 $n = 1, 2$ 时判断均为否, $n = 3$ 时判断为是, 循环两次后 $n = 3$. 此时 $m = [3\sqrt{5}] = 6$, 因为 $6 < 3\sqrt{5} < 7$, 所以 $r = \frac{m+1}{n} = \frac{7}{3}$.

13. 在下图所示的斜截圆柱中, 已知圆柱底面的直径为 40 cm, 母线长最短 50 cm, 最长 80 cm. 则斜截圆柱侧面面积 $S =$ _____ cm^2 .

【答案】 2600π



第 13 题图

【解析】底面半径为 20 cm. 取底面圆心为原点, 令母线方向为 z 轴, 则斜截面可表示为平面 $z = u + vx + wy$. 底面圆周上参数为 φ 的点为 $(20 \cos \varphi, 20 \sin \varphi, 0)$, 因此从该点引出的母线长为

$$l(\varphi) = u + 20v \cos \varphi + 20w \sin \varphi$$

令 $R_0 = 20\sqrt{v^2 + w^2}$, 则 $l(\varphi)$ 的最大值和最小值分别为 $u + R_0$ 和 $u - R_0$. 由题设得 $u + R_0 = 80$, $u - R_0 = 50$, 所以 $u = 65$. 斜截圆柱侧面展开时, 圆周上参数区间 $d\varphi$ 的弧长为 $20d\varphi$, 对应的侧面积为 $20l(\varphi)d\varphi$, 故

$$S = 20 \int_0^{2\pi} l(\varphi) d\varphi = 20 \int_0^{2\pi} (u + 20v \cos \varphi + 20w \sin \varphi) d\varphi = 20 \times 2\pi \times 65 = 2600\pi \text{ cm}^2$$

因此填 2600π .

14. 设 n 阶方阵 $A_n = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & \cdots & 2n-1 \\ 2n+1 & 2n+3 & 2n+5 & \cdots & 4n-1 \\ 4n+1 & 4n+3 & 4n+5 & \cdots & 6n-1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 2n(n-1)+1 & 2n(n-1)+3 & 2n(n-1)+5 & \cdots & 2n^2-1 \end{pmatrix}$. 任取 A_n 中的

一个元素, 记为 x_1 ; 划去 x_1 所在的行和列, 将剩下的元素按原来的位置关系组成 $n-1$ 阶方阵 A_{n-1} , 任取 A_{n-1} 中的一个元素, 记为 x_2 ; 划去 x_2 所在的行和列, $\cdots$; 将最后剩下的一个元素记为 x_n . 记 $S_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^3 + 1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 1

【解析】第 i 行第 j 列元素为 $2n(i-1) + 2j - 1$. 每次划去一行和一列, 最终每一行、每一列恰好选出一个元素, 因此存在一个排列 σ , 使得所选元素之和为

$$S_n = \sum_{i=1}^n (2n(i-1) + 2\sigma(i) - 1)$$

因为 $\sum_{i=1}^n (i-1) = \frac{n(n-1)}{2}$, 且 $\sum_{i=1}^n \sigma(i) = \frac{n(n+1)}{2}$, 所以

$$S_n = 2n \cdot \frac{n(n-1)}{2} + 2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} - n = n^3$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^3 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{n^3 + 1} = 1$.

二、单选题

15. 若空间三条直线 a, b, c 满足 $a \perp b, b \perp c$, 则直线 a 与 c ()

A. 一定平行.

B. 一定相交.

C. 一定是异面直线.

D. 平行, 相交, 是异面直线都有可能.

【答案】D

【解析】取 b 的方向为竖直方向, 则与 b 垂直的直线方向都在水平面内, 两个这样的方向可以相同、相交或不同. 例如取两条同向水平直线可使 $a \parallel c$; 取同一点出发的两条不同水平直线可使 a 与 c 相交; 取不同水平面内且不相交的两条水平直线可使它们异面. 因而三种情形都有可能, 故选 D.

16. 已知 $a_1, a_2 \in (0, 1)$. 记 $M = a_1 a_2, N = a_1 + a_2 - 1$, 则 M 与 N 的大小关系是 ()

A. $M < N$.

B. $M > N$.

C. $M = N$.

D. 不确定.

【答案】B

【解析】直接作差, 得 $M - N = a_1 a_2 - a_1 - a_2 + 1 = (1 - a_1)(1 - a_2)$. 由于 $0 < a_1 < 1$ 且 $0 < a_2 < 1$, 所以两个因子都为正, 从而 $M - N > 0$, 即 $M > N$, 故选 B.

17. 已知抛物线 $C: y^2 = x$ 与直线 $l: y = kx + 1$. “ $k \neq 0$ ”是“直线 l 与抛物线 C 有两个不同的交点”的 ()

A. 充分不必要条件.

B. 必要不充分条件.

C. 充要条件.

D. 既不充分也不必要条件.

【答案】B

【解析】联立 $y = kx + 1$ 与 $y^2 = x$, 得到 $k^2 x^2 + (2k - 1)x + 1 = 0$. 若有两个不同交点, 必须是二次方程, 故 $k \neq 0$; 所以 $k \neq 0$ 是必要条件. 但取 $k = 1$ 时, 判别式为 $(2 - 1)^2 - 4 = -3 < 0$, 没有交点, 因此 $k \neq 0$ 不是充分条件. 故选 B.

18. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{4 - 2^x}$ 的图像关于点 P 对称, 则点 P 的坐标是 ()

A. $(2, \frac{1}{2})$.

B. $(2, \frac{1}{4})$.

C. $(2, \frac{1}{8})$.

D. $(0, 0)$.

【答案】C

【解析】函数定义域为 $x \neq 2$. 对任意 $t \neq 0$, 有

$$f(2+t) + f(2-t) = \frac{1}{4(1-2^t)} + \frac{1}{4(1-2^{-t})} = \frac{1}{4}$$

因此图像上横坐标分别为 $2+t$ 和 $2-t$ 的两点, 其中点的横坐标为 2, 纵坐标为 $\frac{1}{8}$, 且这些点关于 $(2, \frac{1}{8})$ 中心对称. 故选 C.

三、解答题

19. 已知 $\tan \theta = a$ ($a > 1$), 求 $\frac{\sin(\frac{\pi}{4} + \theta)}{\sin(\frac{\pi}{2} - \theta)} \cdot \tan 2\theta$ 的值.

【解析】因为 $\sin(\frac{\pi}{2} - \theta) = \cos \theta$, 且 $\tan \theta = a$, 所以

$$\frac{\sin(\frac{\pi}{4} + \theta)}{\sin(\frac{\pi}{2} - \theta)} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} \cos \theta + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\sqrt{2}}{2} (1 + \tan \theta) = \frac{\sqrt{2}}{2} (1 + a)$$

又因为 $a > 1, 1 - a^2 \neq 0$, 故 $\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} = \frac{2a}{1 - a^2}$. 因此原式为 $\frac{\sqrt{2}}{2} (1 + a) \cdot \frac{2a}{1 - a^2} = \frac{\sqrt{2}a}{1 - a}$.

20. 已知函数 $f(x) = \log_a(8 - 2^x)$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$).

(1) 若函数 $f(x)$ 的反函数是其本身, 求 a 的值;

(2) 当 $a > 1$ 时, 求函数 $y = f(x) + f(-x)$ 的最大值.

【解析】(1) 由对数真数为正, 原函数的定义域为 $8 - 2^x > 0$, 即 $x < 3$. 当 $a > 1$ 时, $f(x)$ 的值域为 $(-\infty, \log_a 8)$; 当 $0 < a < 1$ 时, 值域为 $(\log_a 8, +\infty)$. 若反函数是其本身, 则函数必须把定义域双射到自身, 因此定义域和值域相同. 当 $0 < a < 1$ 时, 值域有下界而定义域无下界, 不可能相同; 当 $a > 1$ 时, 必须有 $\log_a 8 = 3$, 所以 $a^3 = 8$, 得 $a = 2$. 反之, 当 $a = 2$ 时, 若 $y = f(x) = \log_2(8 - 2^x)$, 则 $x < 3$ 且 $y < 3$, 并且 $2^y = 8 - 2^x$, 从而 $f(y) = \log_2(8 - 2^y) = \log_2(2^x) = x$. 因此 $f^{-1} = f$, 故 $a = 2$.

(2) 要使 $f(x)$ 与 $f(-x)$ 都有意义, 需同时满足 $x < 3$ 和 $-x < 3$, 所以定义域为 $(-3, 3)$. 在此定义域内,

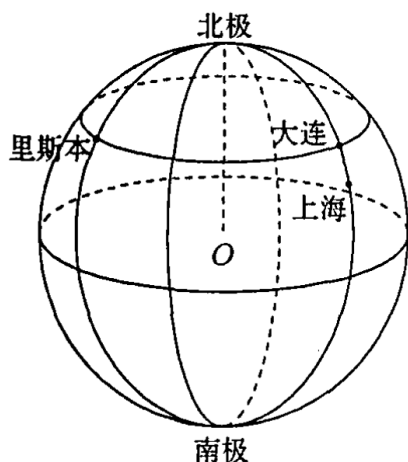
$$y = \log_a(8 - 2^x) + \log_a(8 - 2^{-x}) = \log_a((8 - 2^x)(8 - 2^{-x})) = \log_a(65 - 8(2^x + 2^{-x}))$$

由基本不等式 $2^x + 2^{-x} \geq 2$, 且等号当且仅当 $x = 0$ 时成立, 得 $0 < 65 - 8(2^x + 2^{-x}) \leq 49$. 因为 $a > 1$ 时对数函数单调递增, 所以 y 在 $x = 0$ 处取得最大值 $\log_a 49$.

21. 已知地球的半径约为 6371 千米. 上海的位置约为东经 121° , 北纬 31° , 大连的位置为东经 121° , 北纬 39° , 里斯本的位置约为西经 10° , 北纬 39° .

(1) 若飞机以平均速度 720 千米/小时 飞行, 则从上海到大连的最短飞行时间约为多少小时(飞机飞行高度忽略不计, 结果精确到 0.1 小时);

(2) 求大连与里斯本之间的球面距离(结果精确到 1 千米).



第 21 题图

【解析】(1) 上海和大连经度相同, 最短航线沿过这两点的大圆小弧. 两点纬度相差 $39^\circ - 31^\circ = 8^\circ$, 故弧长为 $6371 \times \frac{8\pi}{180} \approx 889.56$ 千米. 飞行时间约为 $\frac{889.56}{720} \approx 1.2355$ 小时, 精确到 0.1 小时得 1.2 小时.

(2) 设地心为 O , 大连和里斯本分别为 B 和 C . 两点纬度均为 39° , 经度差为 $121^\circ + 10^\circ = 131^\circ$. 设中心角 $\angle BOC = \alpha$. 将地球半径归一化为 1, 则纬度为 39° 、经度分别为 λ_1 、 λ_2 的两点的地心向量内积为 $\sin^2 39^\circ + \cos^2 39^\circ \cos(\lambda_1 - \lambda_2)$, 因此

$$\cos \alpha = \sin^2 39^\circ + \cos^2 39^\circ \cos 131^\circ = 1 - \cos^2 39^\circ (1 - \cos 131^\circ) \approx -1.865 \times 10^{-4}$$

所以 $\alpha \approx 90.0107^\circ$. 大连与里斯本之间的球面距离为大圆弧长 $6371 \times \frac{90.0107\pi}{180} \approx 10008.73$ 千米, 精确到 1 千米得 10009 千米.

22. 在平面上, 给定非零向量 $\mathbf{b}$. 对任意向量 $\mathbf{a}$, 定义 $\mathbf{a}' = \mathbf{a} - \frac{2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})}{|\mathbf{b}|^2} \mathbf{b}$.

(1) 若 $\mathbf{a} = (2, 3)$, $\mathbf{b} = (-1, 3)$, 求 $\mathbf{a}'$;

(2) 若 $\mathbf{b} = (2, 1)$, 证明: 若位置向量 $\mathbf{a}$ 的终点在直线 $Ax + By + C = 0$ 上, 则位置向量 $\mathbf{a}'$ 的终点也在一条直线上;

(3) 已知存在单位向量 $\mathbf{b}$, 当位置向量 $\mathbf{a}$ 的终点在抛物线 $C: x^2 = y$ 上时, 位置向量 $\mathbf{a}'$ 的终点总在抛物线 $C': y^2 = x$ 上. 曲线 C 与 C' 关于直线 l 对称, 问直线 l 与向量 $\mathbf{b}$ 满足什么关系?

【解析】(1) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 \times (-1) + 3 \times 3 = 7$, $|\mathbf{b}|^2 = (-1)^2 + 3^2 = 10$, 所以 $\mathbf{a}' = (2, 3) - \frac{14}{10}(-1, 3) = \left(\frac{17}{5}, -\frac{6}{5}\right)$.

(2) 设 $\mathbf{a} = (x, y)$, $\mathbf{a}' = (x', y')$. 因为 $|\mathbf{b}|^2 = 5$, 所以

$$(x', y') = (x, y) - \frac{2(2x + y)}{5}(2, 1) = \left(-\frac{3}{5}x - \frac{4}{5}y, -\frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y\right)$$

将变换矩阵记为 $R = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $R^2 = I$, 故反解为 $x = -\frac{3}{5}x' - \frac{4}{5}y'$, $y = -\frac{4}{5}x' + \frac{3}{5}y'$.

将其代入原直线方程, 得

$$-\frac{3A+4B}{5}x' + \frac{-4A+3B}{5}y' + C = 0$$

若两个新系数同时为零, 则由 $3A+4B=0$ 与 $-4A+3B=0$ 可得 $A=B=0$, 这与原式表示直线矛盾. 因此该方程确实是一条直线, 且 $\mathbf{a}'$ 的终点在此直线上.

(3) 设单位向量 $\mathbf{b} = (b_1, b_2)$, 则 $b_1^2 + b_2^2 = 1$. 抛物线 C 上的点可写为 $\mathbf{a} = (t, t^2)$, 其中 t 为任意实数. 由定义,

$$\begin{aligned}\mathbf{a}' &= (t, t^2) - 2(tb_1 + t^2b_2)(b_1, b_2) \\ &= ((1-2b_1^2)t - 2b_1b_2t^2, -2b_1b_2t + (1-2b_2^2)t^2)\end{aligned}$$

由于 $\mathbf{a}'$ 总在 C' 上, 必须恒有 $(y')^2 = x'$, 即

$$(-2b_1b_2t + (1-2b_2^2)t^2)^2 = (1-2b_1^2)t - 2b_1b_2t^2$$

比较关于任意实数 t 的多项式两边系数, 得到 $1-2b_1^2=0$, $(-2b_1b_2)^2 = -2b_1b_2$, 以及 $(1-2b_2^2)^2 = 0$. 因而 $b_1^2 = b_2^2 = \frac{1}{2}$, 并且 $b_1b_2 = -\frac{1}{2}$, 所以 $\mathbf{b} = \pm \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$.

$C: x^2 = y$ 上的点 (x_0, x_0^2) 关于直线 $y = x$ 的对称点为 (x_0^2, x_0) , 满足 $y^2 = x$, 所以 C 与 C' 的对称轴为 $l: y = x$. 直线 l 的方向向量为 $(1, 1)$, 与 $\mathbf{b}$ 的内积为零. 因此 $l \perp \mathbf{b}$.

23. 已知首项为 x_1 的数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = \frac{ax_n}{x_n+1}$ (a 为常数).

(1) 若对任意的 $x_1 \neq -1$, 有 $x_{n+2} = x_n$ 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$ 都成立, 求 a 的值;

(2) 当 $a = 1$ 时, 若 $x_1 > 0$, 数列 $\{x_n\}$ 是递增数列还是递减数列? 请说明理由;

(3) 当 a 确定后, 数列 $\{x_n\}$ 由其首项 x_1 确定. 当 $a = 2$ 时, 通过对数列 $\{x_n\}$ 的探究, 写出“ $\{x_n\}$ 是有穷数列”的一个真命题(不必证明).

【解析】(1) 由递推关系,

$$x_{n+2} = \frac{a \cdot \frac{ax_n}{x_n+1}}{\frac{ax_n}{x_n+1} + 1} = \frac{a^2x_n}{(a+1)x_n+1}$$

取 $n = 1$, 题设要求对任意允许的 x_1 都有 $x_3 = x_1$, 所以恒有 $a^2x_1 = (a+1)x_1^2 + x_1$. 这是关于任意 x_1 的恒等式, 故比较系数得 $a+1=0$ 且 $a^2=1$, 从而 $a=-1$. 反之, 当 $a=-1$ 时, $x_{n+1} = -\frac{x_n}{x_n+1}$, 并且 $x_{n+1}+1 = \frac{1}{x_n+1}$, 所以由 $x_1 \neq -1$ 可归纳得到各项有定义, 且直接计算得 $x_{n+2} = x_n$, 条件确实成立.

(2) 此时递推式为 $x_{n+1} = \frac{x_n}{x_n+1}$. 由 $x_1 > 0$ 归纳可得每一项都为正, 因而分母始终为正. 又

$$x_{n+1} - x_n = \frac{x_n}{x_n+1} - x_n = -\frac{x_n^2}{x_n+1} < 0$$

所以 $\{x_n\}$ 是递减数列.

(3) 给出如下真命题: 当 $a = 2$ 且 $x_1 = \frac{1}{1-2^m}$, 其中 $m \in \mathbb{N}^*$ 时, $\{x_n\}$ 是有穷数列且共有 m 项.

为核对该命题, 令 $y_n = \frac{1}{x_n}$. 在各项有定义且非零时, 递推式给出 $y_{n+1} = \frac{y_n + 1}{2}$, 从而 $y_n = 1 + \frac{y_1 - 1}{2^{n-1}}$. 当 $x_1 = \frac{1}{1-2^m}$ 时, $y_1 = 1 - 2^m$, 所以 $y_m = -1$, 即 $x_m = -1$. 于是下一项的分母 $x_m + 1$ 为零, 数列恰有 m 项, 故所述命题为真.

2010 年江苏卷

一、填空题

1. 设集合 $A = \{-1, 1, 3\}$, $B = \{a + 2, a^2 + 4\}$, $A \cap B = \{3\}$, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 1

【解析】 因为

$$a^2 + 4 \geq 4 > 3$$

所以元素 3 不可能由 $a^2 + 4$ 得到, 只能由 $a + 2$ 得到. 由 $A \cap B = \{3\}$, 有

$$a + 2 = 3$$

解得 $a = 1$. 此时 $B = \{3, 5\}$, 确有 $A \cap B = \{3\}$, 故填 1.

2. 设复数 z 满足 $z(2 - 3i) = 6 + 4i$ (其中 i 为虚数单位), 则 z 的模为_____.

【答案】 2

【解析】 两边取模, 得

$$|z| |2 - 3i| = |6 + 4i|$$

由于 $|2 - 3i| = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{13}$, 且 $|6 + 4i| = \sqrt{6^2 + 4^2} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$, 所以 $|z| = 2$. 也可直接计算 $z = \frac{6 + 4i}{2 - 3i} = 2i$, 其模同样为 2, 故填 2.

3. 盒子中有大小相同的 3 只白球, 1 只黑球, 若从中随机地摸出两只球, 则它们颜色不同的概率是_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 从 4 只球中随机摸出 2 只, 所有等可能结果数为

$$C_4^2 = 6$$

若两只球颜色不同, 需从 3 只白球中取 1 只、从 1 只黑球中取 1 只, 结果数为

$$C_3^1 C_1^1 = 3$$

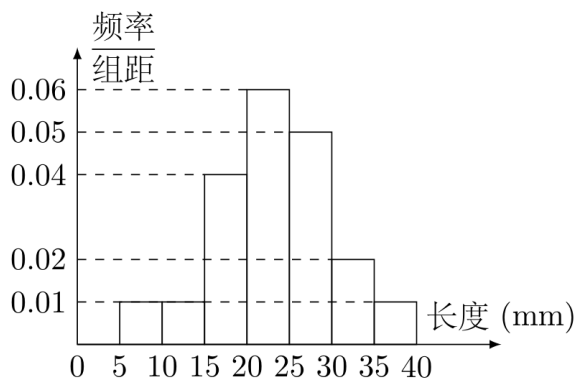
因此所求概率为

$$\frac{C_3^1 C_1^1}{C_4^2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

故填 $\frac{1}{2}$.

4. 某棉纺厂为了了解一批棉花的质量, 从中随机抽取了 100 根棉花纤维的长度 (棉花纤维的长度是棉花质量的重要指标), 所得数据都在区间 $[5, 40]$ 中, 其频率分布直方图如图所示, 则其抽样的 100 根中, 有_____根棉花纤维的长度小于 20 mm.

【答案】 30



第 4 题图

【解析】由频率分布直方图, 长度小于 20 mm 包括区间 $[5, 10)$ 、 $[10, 15)$ 、 $[15, 20)$. 每组组距均为 5 mm, 对应的频率分别为 $0.01 \times 5 = 0.05$, $0.01 \times 5 = 0.05$, $0.04 \times 5 = 0.20$. 所以长度小于 20 mm 的频率为 $0.05 + 0.05 + 0.20 = 0.30$. 抽取 100 根时, 根数为

$$100 \times 0.30 = 30$$

故填 30.

5. 设函数 $f(x) = x(e^x + ae^{-x})$, $x \in \mathbf{R}$, 是偶函数, 则实数 a 的值为_____.

【答案】 -1

【解析】函数为偶函数, 所以对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $f(-x) = f(x)$. 取 $x \neq 0$, 则

$$-x(e^{-x} + ae^x) = x(e^x + ae^{-x})$$

两边除以 x , 整理得

$$(1 + a)(e^x + e^{-x}) = 0$$

由于 $e^x + e^{-x} > 0$, 所以 $a = -1$. 代入可得 $f(x) = x(e^x - e^{-x})$, 且 $f(-x) = f(x)$, 故填 -1.

6. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$ 上一点 M 的横坐标为 3, 则点 M 到此双曲线的右焦点的距离为_____.

【答案】 4

【解析】双曲线的标准方程中 $a^2 = 4$, $b^2 = 12$, 故

$$c^2 = a^2 + b^2 = 16$$

右焦点为 $F(4, 0)$. 由 M 的横坐标为 3, 代入双曲线方程得

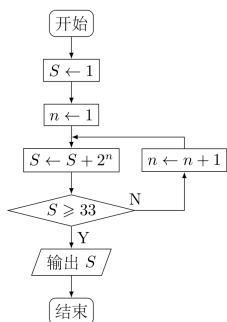
$$\frac{3^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$$

从而 $y^2 = 15$. 因此

$$MF = \sqrt{(3-4)^2 + y^2} = \sqrt{1+15} = 4$$

故填 4.

7. 如图是一个算法流程图, 则输出 S 的值是_____.



第 7 题图

【答案】 63

【解析】流程开始时 $S = 1, n = 1$. 每次先把 2^n 加到 S , 再判断 $S \geq 33$. 依次计算得 $S = 1 + 2 = 3, S = 3 + 4 = 7, S = 7 + 8 = 15, S = 15 + 16 = 31, S = 31 + 32 = 63$. 当 $S = 31 < 33$ 时继续循环; 当 $S = 63 \geq 33$ 时停止并输出 $S = 63$. 故填 63.

8. 函数 $y = x^2 (x > 0)$ 的图象在点 (a_k, a_k^2) 处的切线与 x 轴交点的横坐标为 a_{k+1} , 其中 $k \in \mathbb{N}^*$.

若 $a_1 = 16$, 则 $a_1 + a_3 + a_5$ 的值是_____.

【答案】 21

【解析】函数 $y = x^2$ 在点 (a_k, a_k^2) 处的导数为 $2a_k$, 所以切线方程为

$$y - a_k^2 = 2a_k(x - a_k)$$

即

$$y = 2a_kx - a_k^2$$

令 $y = 0$, 得切线与 x 轴交点的横坐标

$$a_{k+1} = \frac{a_k}{2}$$

由 $a_1 = 16$, 依次得到 $a_3 = 4, a_5 = 1$. 因而

$$a_1 + a_3 + a_5 = 16 + 4 + 1 = 21$$

故填 21.

9. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上有且仅有四个点到直线 $12x - 5y + c = 0$ 的距离为 1, 则实数 c 的取值范围是_____.

【答案】 $(-13, 13)$

【解析】圆 $x^2 + y^2 = 4$ 的圆心为 $O(0, 0)$, 半径为 2. 圆上点到直线的距离为 1 等价于

$$|12x - 5y + c| = 13$$

因此这些点分别位于两条平行直线 $12x - 5y + c - 13 = 0$ 和 $12x - 5y + c + 13 = 0$ 上. 要使圆上恰有四个点满足条件, 两条直线都必须与圆相交于两个不同的点, 即两条直线到圆心

的距离都小于 2. 于是 $\frac{|c-13|}{13} < 2$, $\frac{|c+13|}{13} < 2$. 这两个不等式分别给出 $-13 < c < 39$, $-39 < c < 13$. 取交集, 得

$$-13 < c < 13$$

故填 $(-13, 13)$.

10. 定义在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上的函数 $y = 6 \cos x$ 的图象与 $y = 5 \tan x$ 的图象交于点 P , 过点 P 作 x 轴的垂线, 垂足为 P_1 , 直线 PP_1 与 $y = \sin x$ 的图象交于点 P_2 , 则线段 P_1P_2 的长为_____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】 设交点 P 的横坐标为 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$. 由 P 同时在两图象上, 有

$$6 \cos x = 5 \tan x$$

因 $\cos x > 0$, 两边乘以 $\cos x$, 得

$$6 \cos^2 x = 5 \sin x$$

令 $u = \sin x$, 则 $0 < u < 1$, 从而 $6(1 - u^2) = 5u$, $6u^2 + 5u - 6 = 0$. 解得

$$u = \frac{2}{3} \quad \text{或} \quad u = -\frac{3}{2}$$

因 $0 < u < 1$, 所以 $\sin x = \frac{2}{3}$. 直线 PP_1 垂直于 x 轴, P_1 的纵坐标为 0, 而 P_2 的纵坐标为 $\sin x$, 故

$$P_1P_2 = \sin x = \frac{2}{3}$$

故填 $\frac{2}{3}$.

11. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \geq 0, \\ 1, & x < 0, \end{cases}$ 则满足不等式 $f(1 - x^2) > f(2x)$ 的 x 的取值范围是_____.

【答案】 $(-1, \sqrt{2} - 1)$

【解析】 分别讨论两个函数自变量的符号. 当 $x \leq -1$ 或 $x \geq 1$ 时, $1 - x^2 \leq 0$; 当 $x < 0$ 时, $2x < 0$. 因而在 $x \leq -1$ 时两边均为 1, 不等式不成立; 在 $x \geq 1$ 时左边为 1, 右边大于 1, 不等式也不成立.

当 $-1 < x < 0$ 时, $1 - x^2 > 0$, $2x < 0$, 所以

$$f(1 - x^2) = (1 - x^2)^2 + 1 > 1 = f(2x)$$

不等式成立.

当 $0 \leq x < 1$ 时, 两个自变量均非负, 不等式等价于

$$(1 - x^2)^2 + 1 > (2x)^2 + 1$$

即

$$x^4 - 6x^2 + 1 > 0$$

令 $u = x^2 \in [0, 1)$, 则

$$u^2 - 6u + 1 > 0$$

其两个根为 $3 - 2\sqrt{2} = (\sqrt{2} - 1)^2$ 和 $3 + 2\sqrt{2}$, 所以在 $0 \leq u < 1$ 内有 $u < (\sqrt{2} - 1)^2$, 即 $0 \leq x < \sqrt{2} - 1$. 综合得 $x \in (-1, \sqrt{2} - 1)$. 故填 $(-1, \sqrt{2} - 1)$.

12. 设实数 x, y 满足 $3 \leq xy^2 \leq 8, 4 \leq \frac{x^2}{y} \leq 9$, 则 $\frac{x^3}{y^4}$ 的最大值是_____.

【答案】 27

【解析】由 $3 \leq xy^2$ 知 $x > 0$ 且 $y \neq 0$, 再由 $4 \leq \frac{x^2}{y}$ 知 $y > 0$. 将所求式改写为

$$\frac{x^3}{y^4} = \frac{\left(\frac{x^2}{y}\right)^2}{xy^2}$$

由题设不等式, 有

$$\frac{x^3}{y^4} \leq \frac{9^2}{3} = 27$$

当 $x = 3, y = 1$ 时, $xy^2 = 3, \frac{x^2}{y} = 9$, 且

$$\frac{x^3}{y^4} = 27$$

所以最大值为 27. 故填 27.

13. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = 6 \cos C$, 则 $\frac{\tan C}{\tan A} + \frac{\tan C}{\tan B}$ 的值是_____.

【答案】 4

【解析】由余弦定理,

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

将题设条件写成边的形式, 得

$$\frac{a^2 + b^2}{ab} = 6 \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

所以

$$3c^2 = 2(a^2 + b^2)$$

又因为三角形为锐角三角形, 正切均有定义, 且

$$\frac{\tan C}{\tan A} + \frac{\tan C}{\tan B} = \tan C (\cot A + \cot B) = \frac{\sin^2 C}{\cos C \sin A \sin B}$$

设三角形外接圆半径为 R , 由正弦定理,

$$\frac{\sin^2 C}{\sin A \sin B} = \frac{c^2}{ab}$$

因此

$$\frac{\tan C}{\tan A} + \frac{\tan C}{\tan B} = \frac{c^2}{ab \cos C} = \frac{2c^2}{a^2 + b^2 - c^2}$$

由 $3c^2 = 2(a^2 + b^2)$, 得 $a^2 + b^2 = \frac{3}{2}c^2$, 故

$$\frac{2c^2}{a^2 + b^2 - c^2} = \frac{2c^2}{\frac{1}{2}c^2} = 4$$

故填 4.

14. 将边长为 1 m 的正三角形薄铁皮沿一条平行于某边的直线剪成两块, 其中一块是梯形, 记

$s = \frac{(\text{梯形的周长})^2}{\text{梯形的面积}}$, 则 s 的最小值是_____.

【答案】 $\frac{32\sqrt{3}}{3}$

【解析】设正三角形为 ABC , 边 $BC = 1$, 过 AB 、 AC 上的点 E 、 F 作 $EF \parallel BC$, 并设小正三角形 AEF 的边长为 x , 则 $0 < x < 1$. 由相似三角形, 梯形 $BCEF$ 的上底为 x , 两腰均为 $1 - x$, 所以其周长为

$$p = 1 + x + 2(1 - x) = 3 - x$$

正三角形面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$, 故梯形面积为

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4}(1 - x^2)$$

于是

$$s(x) = \frac{p^2}{S} = \frac{4(3 - x)^2}{\sqrt{3}(1 - x^2)}$$

对 $0 < x < 1$ 求导, 得

$$s'(x) = \frac{8(3 - x)(3x - 1)}{\sqrt{3}(1 - x^2)^2}$$

所以当 $0 < x < \frac{1}{3}$ 时 $s'(x) < 0$, 当 $\frac{1}{3} < x < 1$ 时 $s'(x) > 0$, 故 $x = \frac{1}{3}$ 时取得最小值. 代入得

$$s_{\min} = \frac{4\left(3 - \frac{1}{3}\right)^2}{\sqrt{3}\left(1 - \frac{1}{9}\right)} = \frac{32}{\sqrt{3}} = \frac{32\sqrt{3}}{3}$$

故填 $\frac{32\sqrt{3}}{3}$.

二、解答题

15. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 $A(-1, -2)$, $B(2, 3)$, $C(-2, -1)$.

(1) 求以线段 AB , AC 为邻边的平行四边形的两条对角线的长;

(2) 设实数 t 满足 $(\overrightarrow{AB} - t\overrightarrow{OC}) \cdot \overrightarrow{OC} = 0$, 求 t 的值.

【解析】(1) 由题意 $\overrightarrow{AB} = (3, 5)$, $\overrightarrow{AC} = (-1, 1)$. 以 AB, AC 为邻边的平行四边形的两条对角线所对应的向量分别为 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = (2, 6)$, $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = (4, 4)$. 因此两条对角线的长分别为 $\sqrt{2^2 + 6^2} = 2\sqrt{10}$, $\sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$.

(2) 由 $O(0, 0)$, $C(-2, -1)$ 得 $\overrightarrow{OC} = (-2, -1)$, $\overrightarrow{AB} = (3, 5)$. 代入已知条件, 得

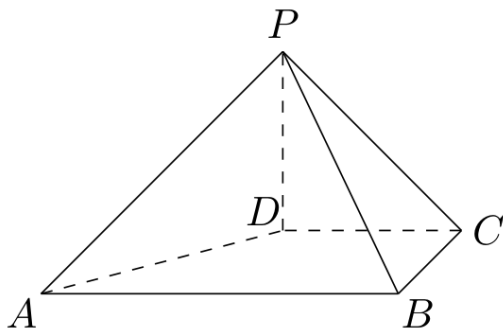
$$(\overrightarrow{AB} - t\overrightarrow{OC}) \cdot \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{OC} - t|\overrightarrow{OC}|^2 = -11 - 5t = 0$$

所以 $t = -\frac{11}{5}$.

16. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PD \perp$ 平面 $ABCD$, $PD = DC = BC = 1$, $AB = 2$, $AB \parallel DC$, $\angle BCD = 90^\circ$.

(1) 求证: $PC \perp BC$;

(2) 求点 A 到平面 PBC 的距离.



第 16 题图

【解析】(1) 因为 $PD \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $PD \perp BC$. 又由 $\angle BCD = 90^\circ$, 得 $DC \perp BC$. 直线 PD, DC 是平面 PDC 内相交的两条直线, 所以 $BC \perp$ 平面 PDC . 因为 $PC \subset$ 平面 PDC , 故 $PC \perp BC$.

(2) 建立如图所示的直角坐标系, 取 $D(0, 0, 0)$, $C(1, 0, 0)$, $B(1, 1, 0)$, $P(0, 0, 1)$. 由 $AB \parallel DC$, $AB = 2$, 可取 $A(-1, 1, 0)$. 于是平面 PBC 的一个法向量为

$$\overrightarrow{PB} \times \overrightarrow{PC} = (1, 1, -1) \times (1, 0, -1) = (-1, 0, -1)$$

因此平面 PBC 的方程为

$$x + z - 1 = 0$$

点 $A(-1, 1, 0)$ 到该平面的距离为

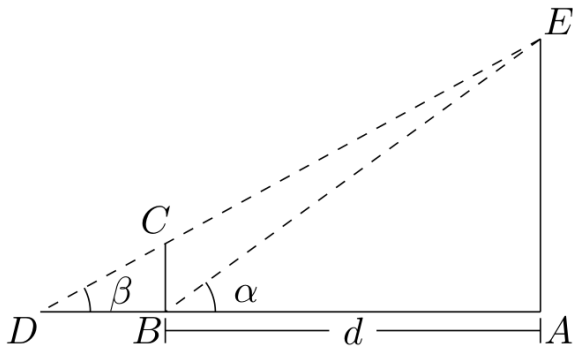
$$\frac{|-1 + 0 - 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \sqrt{2}$$

所以点 A 到平面 PBC 的距离为 $\sqrt{2}$.

17. 某兴趣小组测量电视塔 AE 的高度 H (单位: m). 如示意图, 垂直放置的标杆 BC 的高度 $h = 4$ m, 仰角 $\angle ABE = \alpha$, $\angle ADE = \beta$.

(1) 该小组已经测得一组 α, β 的值, 算出了 $\tan \alpha = 1.24$, $\tan \beta = 1.20$, 请据此算出 H 的值;

- (2) 该小组分析若干测得的数据后,发现适当调整标杆到电视塔的距离 d (单位: m), 使 α 与 β 之差较大, 可以提高测量精度. 若电视塔实际高度为 125 m, 试问 d 为多少时, $\alpha - \beta$ 最大.



第 17 题图

【解析】由图, 点 D, B, A 共线, 点 D, C, E 共线, 且 $BC \perp DA, AE \perp DA$. 记 $BD = x$, 则 $x > 0, BA = d, BC = h, AE = H$.

(1) 在直角三角形 DBC 和 DAE 中, 有 $\tan \beta = \frac{h}{x} = \frac{H}{x+d}$, 且 $\tan \alpha = \frac{H}{d}$. 由前一个等式得 $h = \tan \beta x, H = \tan \beta(x+d)$, 两式相减得 $H - h = \tan \beta d$. 又因为 $d = H / \tan \alpha$, 所以 $H - h = \frac{\tan \beta}{\tan \alpha} H$, 从而 $H = \frac{h \tan \alpha}{\tan \alpha - \tan \beta}$. 代入 $h = 4, \tan \alpha = 1.24, \tan \beta = 1.20$, 得

$$H = \frac{4 \times 1.24}{1.24 - 1.20} = 124 \text{ m}$$

(2) 因为直角三角形 DBC 和 DAE 相似, 所以

$$\frac{BD}{BA + BD} = \frac{BC}{AE} = \frac{h}{H}$$

解得

$$BD = \frac{hd}{H - h}$$

于是 $\tan \alpha = \frac{H}{d} = \frac{125}{d}, \tan \beta = \frac{h}{BD} = \frac{H - h}{d} = \frac{121}{d}$. 由于 $d > 0$, 且 α, β 都是锐角, 令

$$\varphi(d) = \alpha - \beta = \arctan \frac{125}{d} - \arctan \frac{121}{d}$$

则

$$\varphi'(d) = -\frac{125}{d^2 + 125^2} + \frac{121}{d^2 + 121^2} = \frac{4(125 \times 121 - d^2)}{(d^2 + 125^2)(d^2 + 121^2)}$$

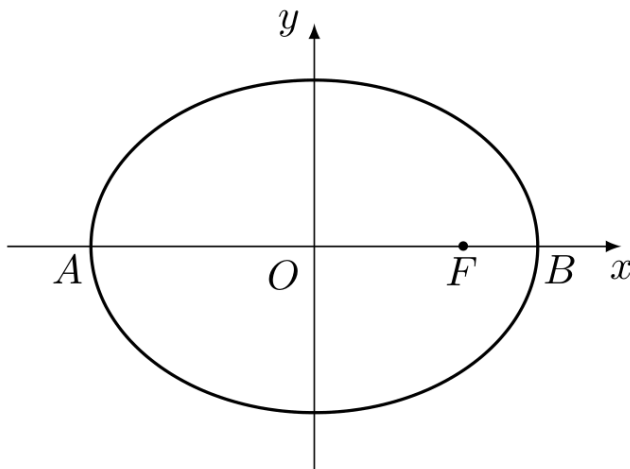
因此, 当 $0 < d < \sqrt{125 \times 121}$ 时, $\varphi'(d) > 0$; 当 $d > \sqrt{125 \times 121}$ 时, $\varphi'(d) < 0$. 所以 $\varphi(d)$ 在

$$d = \sqrt{125 \times 121} = 5\sqrt{605} \text{ m}$$

时取得最大值.

18. 在平面直角坐标系 xOy 中, 如图, 已知椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的左、右顶点为 A, B , 右焦点为 F . 过点 $T(t, m)$ 的直线 TA, TB 与此椭圆分别交于点 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 其中 $m > 0, y_1 > 0, y_2 < 0$.

- (1) 设动点 P 满足 $PF^2 - PB^2 = 4$, 求点 P 的轨迹;
 (2) 设 $x_1 = 2, x_2 = \frac{1}{3}$, 求点 T 的坐标;
 (3) 设 $t = 9$, 求证: 直线 MN 必过 x 轴上的一定点 (其坐标与 m 无关).



第 18 题图

【解析】(1) 由椭圆方程可知 $a = 3, b = \sqrt{5}$, 所以右焦点为 $F(2, 0)$, 且 $B(3, 0)$. 设 $P(x, y)$, 则

$$PF^2 - PB^2 = ((x-2)^2 + y^2) - ((x-3)^2 + y^2) = 2x - 5$$

由题设 $2x - 5 = 4$, 得 $x = \frac{9}{2}$. 因而点 P 的轨迹为直线 $x = \frac{9}{2}$.

(2) 将 $x_1 = 2$ 代入椭圆方程, 且由 $y_1 > 0$, 得

$$y_1 = \frac{5}{3}$$

又 $A(-3, 0)$, 所以直线 AM 的方程为

$$y = \frac{x+3}{3}$$

将 $x_2 = \frac{1}{3}$ 代入椭圆方程, 且由 $y_2 < 0$, 得

$$y_2 = -\frac{20}{9}$$

又 $B(3, 0)$, 所以直线 BN 的方程为

$$y = \frac{5}{6}(x-3)$$

联立两直线方程, 得

$$\frac{x+3}{3} = \frac{5}{6}(x-3)$$

解得 $x = 7, y = \frac{10}{3}$. 所以 T 的坐标为 $(7, \frac{10}{3})$.

(3) 当 $t = 9$ 时, 直线 AT, BT 的方程分别为 $y = \frac{m}{12}(x+3), y = \frac{m}{6}(x-3)$. 设 $M(x_M, y_M)$. 将第一条直线代入椭圆方程, 得到

$$\frac{x^2}{9} + \frac{m^2(x+3)^2}{720} = 1$$

其中一个根为 $x = -3$, 另一个根满足

$$x_M + 3 = \frac{480}{m^2 + 80}$$

所以 $x_M = \frac{3(80 - m^2)}{m^2 + 80}$, $y_M = \frac{40m}{m^2 + 80}$.

同理, 设 $N(x_N, y_N)$, 将第二条直线代入椭圆方程, 其中一个根为 $x = 3$, 另一个根满足

$$x_N - 3 = -\frac{120}{m^2 + 20}$$

所以 $x_N = \frac{3(m^2 - 20)}{m^2 + 20}$, $y_N = -\frac{20m}{m^2 + 20}$. 由于 $m > 0$, 有 $y_M > 0$, $y_N < 0$, 与题设相符.

设直线 MN 与 x 轴交于 $Q(x_0, 0)$. 由两点式,

$$x_0 = \frac{x_M y_N - x_N y_M}{y_N - y_M}$$

代入上式中的坐标, 分子为

$$\frac{-60m(m^2 + 40)}{(m^2 + 80)(m^2 + 20)}$$

分母为

$$\frac{-60m(m^2 + 40)}{(m^2 + 80)(m^2 + 20)}$$

因此 $x_0 = 1$, 即直线 MN 恒过定点 $Q(1, 0)$, 该点坐标与 m 无关.

19. 设各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 已知 $2a_2 = a_1 + a_3$, 数列 $\{\sqrt{S_n}\}$ 是公差为 d 的等差数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式(用 n, d 表示);

(2) 设 c 为实数, 对满足 $m + n = 3k$ 且 $m \neq n$ 的任意正整数 m, n, k , 不等式 $S_m + S_n > cS_k$ 都成立. 求证: c 的最大值为 $\frac{9}{2}$.

【解析】(1) 记 $\sqrt{S_1} = r$. 因为各项 a_n 均为正数, 所以 S_n 严格递增, 从而等差数列 $\{\sqrt{S_n}\}$ 的公差满足 $d > 0$, 且

$$\sqrt{S_n} = r + (n - 1)d$$

由 $a_1 = S_1$, $a_2 = S_2 - S_1$, $a_3 = S_3 - S_2$ 及 $2a_2 = a_1 + a_3$, 得

$$3S_2 = 3S_1 + S_3$$

代入 $S_1 = r^2$, $S_2 = (r + d)^2$, $S_3 = (r + 2d)^2$, 得

$$(r + 2d)^2 - 3(r + d)^2 + 3r^2 = (r - d)^2 = 0$$

所以 $r = d$, 即

$$S_n = n^2 d^2$$

于是 $a_1 = S_1 = d^2$, 且当 $n \geq 2$ 时

$$a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 d^2 - (n - 1)^2 d^2 = (2n - 1)d^2$$

所以对所有正整数 n , 都有 $a_n = (2n - 1)d^2$.

(2) 由 $m + n = 3k$, 有

$$S_m + S_n = d^2(m^2 + n^2) = \frac{d^2}{2}((m+n)^2 + (m-n)^2)$$

因为 $m \neq n$, 所以 $(m-n)^2 > 0$, 从而

$$S_m + S_n > \frac{9}{2}d^2k^2 = \frac{9}{2}S_k$$

因此 $c = \frac{9}{2}$ 时题中的不等式对所有符合条件的正整数都成立.

再证明不能取更大的值. 对任意正奇数 k , 取 $m = \frac{3k-1}{2}$, $n = \frac{3k+1}{2}$. 则 m, n 是不相等的正整数, 且 $m + n = 3k$, 并且

$$\frac{S_m + S_n}{S_k} = \frac{m^2 + n^2}{k^2} = \frac{9}{2} + \frac{1}{2k^2}$$

当正奇数 k 充分大时, 上式小于任意给定的 $c > \frac{9}{2}$, 此时不等式 $S_m + S_n > cS_k$ 不成立. 所以 c 的最大值为 $\frac{9}{2}$.

20. 设 $f(x)$ 是定义在区间 $(1, +\infty)$ 上的函数, 其导函数为 $f'(x)$. 如果存在实数 a 和函数 $h(x)$, 其中 $h(x)$ 对任意的 $x \in (1, +\infty)$ 都有 $h(x) > 0$, 使得 $f'(x) = h(x)(x^2 - ax + 1)$, 则称函数 $f(x)$ 具有性质 $P(a)$.

(1) 设函数 $f(x) = \ln x + \frac{b+2}{x+1}$ ($x > 1$), 其中 b 为实数.

(i) 求证: 函数 $f(x)$ 具有性质 $P(b)$;

(ii) 求函数 $f(x)$ 的单调区间.

(2) 已知函数 $g(x)$ 具有性质 $P(2)$, 给定 $x_1, x_2 \in (1, +\infty)$, $x_1 < x_2$, 设 m 为实数, $\alpha = mx_1 + (1-m)x_2$, $\beta = (1-m)x_1 + mx_2$, 且 $\alpha > 1, \beta > 1$, 若 $|g(\alpha) - g(\beta)| < |g(x_1) - g(x_2)|$, 求 m 的取值范围.

【解析】(1) (i) 对 $f(x)$ 求导, 得

$$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{b+2}{(x+1)^2} = \frac{x^2 - bx + 1}{x(x+1)^2}$$

当 $x > 1$ 时, 令

$$h(x) = \frac{1}{x(x+1)^2} > 0$$

则 $f'(x) = h(x)(x^2 - bx + 1)$, 所以函数 $f(x)$ 具有性质 $P(b)$.

(ii) 因为 $x(x+1)^2 > 0$, 所以 $f'(x)$ 的符号由 $x^2 - bx + 1$ 决定.

当 $b \leq 2$ 时, $x^2 - bx + 1 = (x-1)^2 + (2-b)x > 0$, ($x > 1$) 所以 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

当 $b > 2$ 时, 方程 $x^2 - bx + 1 = 0$ 的两个根为 $x_1 = \frac{b - \sqrt{b^2 - 4}}{2}$, $x_2 = \frac{b + \sqrt{b^2 - 4}}{2}$.

两根之积为 1, 且 $x_1 < 1 < x_2$. 因而在定义域内, $x^2 - bx + 1 < 0$ 的范围为 $1 < x < x_2$, 大于零的范围为 $x > x_2$. 所以函数 $f(x)$ 在

$$\left(1, \frac{b + \sqrt{b^2 - 4}}{2}\right)$$

上单调递减, 在

$$\left(\frac{b + \sqrt{b^2 - 4}}{2}, +\infty\right)$$

上单调递增.

(2) 因为函数 $g(x)$ 具有性质 $P(2)$, 所以 $g'(x) = h(x)(x^2 - 2x + 1) = h(x)(x - 1)^2 > 0$, ($x > 1$). 因此 $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上严格递增.

记 $d = x_2 - x_1 > 0$, 则 $\alpha = x_2 - md$, $\beta = x_1 + md$. 当 $0 < m < 1$ 时, $x_1 < \alpha < x_2$, 且 $x_1 < \beta < x_2$. 所以

$$|g(\alpha) - g(\beta)| < g(x_2) - g(x_1) = |g(x_1) - g(x_2)|$$

当 $m = 0$ 或 $m = 1$ 时, $\{\alpha, \beta\} = \{x_1, x_2\}$, 题中的不等式变为等式. 当 $m < 0$ 时, $\alpha > x_2$, $\beta < x_1$, 由 g 的严格递增性,

$$|g(\alpha) - g(\beta)| > g(x_2) - g(x_1)$$

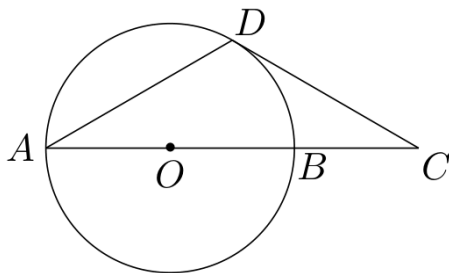
当 $m > 1$ 时, $\alpha < x_1$, $\beta > x_2$, 同样有

$$|g(\alpha) - g(\beta)| > g(x_2) - g(x_1)$$

故 m 的取值范围为 $0 < m < 1$.

三、附加题:解答题

- 21A. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, D 为 $\odot O$ 上一点, 过点 D 作 $\odot O$ 的切线交 AB 延长线于点 C . 若 $DA = DC$, 求证: $AB = 2BC$.



第 21 题图

【解析】设 $AB = 2R$, $BC = x$, 其中 $R > 0$, $x > 0$. 建立直角坐标系, 取 $A(0, 0)$, $B(2R, 0)$, $C(2R + x, 0)$, $D(u, v)$. 圆 $\odot O$ 的方程为

$$(X - R)^2 + Y^2 = R^2$$

所以

$$u^2 + v^2 = 2Ru$$

圆在点 D 处的切线方程为

$$(u - R)(X - u) + v(Y - v) = 0$$

因为 C 在该切线上, 代入 $C(2R+x, 0)$, 得

$$(u-R)(2R+x-u)-v^2=0$$

再利用 $v^2 = 2Ru - u^2$, 化简得

$$u(R+x) = R(2R+x)$$

由点 C 的切割线定理,

$$DC^2 = CA \cdot CB = (2R+x)x$$

又因为 $DA = DC$, 所以

$$2Ru = DA^2 = DC^2 = x(2R+x)$$

代入 $u = \frac{R(2R+x)}{R+x}$, 并约去正数 $2R+x$, 得 $\frac{2R^2}{R+x} = x$, 所以 $x^2 + Rx - 2R^2 = 0$. 于是 $(x-R)(x+2R) = 0$. 因为 $x > 0$, 所以 $x = R$, 从而

$$AB = 2R = 2x = 2BC$$

21B. 在平面直角坐标系 xOy 中, $A(0,0), B(-2,0), C(-2,1)$, 设 k 为非零实数. 矩阵 $M = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$,

$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 点 A, B, C 在矩阵 MN 对应的变换下得到的点分别为 A_1, B_1, C_1 , $\triangle A_1B_1C_1$

的面积是 $\triangle ABC$ 面积的 2 倍, 求实数 k 的值.

【解析】 矩阵 MN 对应的线性变换将平面图形的面积扩大为原来的

$$|\det(MN)| = |\det M \det N| = |k|$$

倍. 又

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times BC \times 2 = 1$$

由题设 $S_{\triangle A_1B_1C_1} = 2S_{\triangle ABC}$, 得

$$|k| = 2$$

所以 $k = 2$ 或 $k = -2$.

21C. 在极坐标系中, 圆 $\rho = 2 \cos \theta$ 与直线 $3\rho \cos \theta + 4\rho \sin \theta + a = 0$ 相切, 求实数 a 的值.

【解析】 由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 圆的方程化为

$$x^2 + y^2 = 2x$$

即 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 所以该圆的圆心为 $(1,0)$, 半径为 1. 直线方程化为 $3x + 4y + a = 0$. 相切条件是圆心到直线的距离等于半径, 即

$$\frac{|3+a|}{\sqrt{3^2+4^2}} = 1$$

所以 $|a+3| = 5$, 解得

$$a = 2 \quad \text{或} \quad a = -8$$

21D. 设 a, b 是非负实数, 求证: $a^3 + b^3 \geq \sqrt{ab}(a^2 + b^2)$.

【解析】当 $b = 0$ 时, 右边为 0, 不等式显然成立. 以下设 $b > 0$, 令 $t = \sqrt{\frac{a}{b}} \geq 0$, 并记 $a = t^2b$. 原不等式两边同除以正数 b^3 , 等价于

$$t^6 + 1 \geq t(t^4 + 1)$$

又 $t^6 + 1 - t^5 - t = (t - 1)(t^5 - 1) = (t - 1)^2(t^4 + t^3 + t^2 + t + 1) \geq 0$. 所以原不等式成立.

四、解答题

22. 某工厂生产甲, 乙两种产品. 甲产品的一等品率为 80%, 二等品率为 20%; 乙产品的一等品率为 90%, 二等品率为 10%. 生产 1 件甲产品, 若是一等品则获得利润 4 万元, 若是二等品则亏损 1 万元; 生产 1 件乙产品, 若是一等品则获得利润 6 万元, 若是二等品则亏损 2 万元. 设生产各种产品相互独立.

(1) 记 X (单位: 万元) 为生产 1 件甲产品和 1 件乙产品可获得的总利润, 求 X 的分布列;

(2) 求生产 4 件甲产品所获得的利润不少于 10 万元的概率.

【解析】设生产 1 件甲产品的利润为 U , 生产 1 件乙产品的利润为 V . 则 $P(U = 4) = \frac{4}{5}$, $P(U = -1) = \frac{1}{5}$, $P(V = 6) = \frac{9}{10}$, $P(V = -2) = \frac{1}{10}$. 又 U, V 相互独立, 且 $X = U + V$.

(1) X 的可能取值及其概率如下:

X	-3	2	5	10
P	$\frac{1}{50}$	$\frac{2}{25}$	$\frac{9}{50}$	$\frac{18}{25}$

其中

$$P(X = -3) = P(U = -1, V = -2) = \frac{1}{5} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{50}$$

$$P(X = 2) = P(U = 4, V = -2) = \frac{4}{5} \times \frac{1}{10} = \frac{2}{25}$$

$$P(X = 5) = P(U = -1, V = 6) = \frac{1}{5} \times \frac{9}{10} = \frac{9}{50}$$

$$P(X = 10) = P(U = 4, V = 6) = \frac{4}{5} \times \frac{9}{10} = \frac{18}{25}$$

因此上表为 X 的分布列.

(2) 设生产的 4 件甲产品中一等品的件数为 K , 则 K 服从参数为 4, $\frac{4}{5}$ 的二项分布. 这 4 件甲产品的总利润为

$$4K - (4 - K) = 5K - 4$$

由 $5K - 4 \geq 10$, 得 $K \geq 3$. 因而所求概率为

$$P(K \geq 3) = C_4^3 \left(\frac{4}{5}\right)^3 \frac{1}{5} + \left(\frac{4}{5}\right)^4 = \frac{512}{625}$$

23. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长都是有理数.

(1) 求证: $\cos A$ 是有理数;

(2) 求证: 对任意正整数 n , $\cos nA$ 是有理数.

【解析】(1) 设三角形 ABC 的三边长分别为 a, b, c . 由余弦定理,

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

因为 a, b, c 均为有理数, 且 $b, c > 0$, 所以分子和分母都是有理数, 且分母不为零. 有理数对加法、减法、乘法和除法 (除数不为零) 封闭, 故 $\cos A$ 是有理数.

(2) 记 $r = \cos A$, 则 r 是有理数. 当 $n = 1$ 时, $\cos A = r$ 是有理数; 当 $n = 2$ 时,

$$\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1 = 2r^2 - 1$$

也是有理数.

对任意整数 $k \geq 2$, 由余弦和差公式可得

$$2 \cos A \cos kA = \cos(k+1)A + \cos(k-1)A$$

因此

$$\cos(k+1)A = 2 \cos A \cos kA - \cos(k-1)A$$

假设 $\cos(k-1)A$ 和 $\cos kA$ 都是有理数, 则由上式及 $\cos A = r \in \mathbb{Q}$, 可知 $\cos(k+1)A$ 也是有理数. 结合 $n = 1$ 和 $n = 2$ 时结论成立, 利用数学归纳法可得: 对任意正整数 n , $\cos nA$ 都是有理数.

2010 年浙江卷(理)

一、单选题

1. 设 $P = \{x \mid x < 4\}$, $Q = \{x \mid x^2 < 4\}$, 则 ()

A. $P \subseteq Q$

B. $Q \subseteq P$

C. $P \subseteq \complement_{\mathbf{R}} Q$

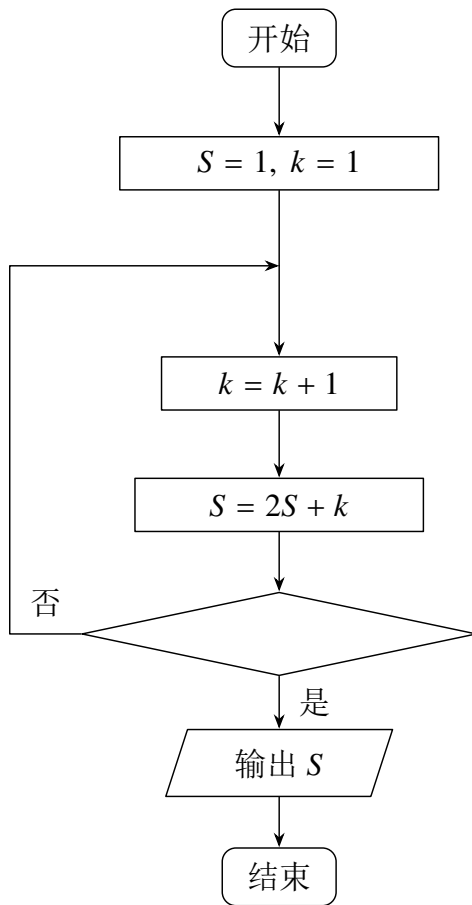
D. $Q \subseteq \complement_{\mathbf{R}} P$

【答案】 B

【解析】 由 $x^2 < 4$ 得 $-2 < x < 2$, 所以 $Q = \{x \mid -2 < x < 2\}$. 任取 $x \in Q$, 都有 $x < 2 < 4$, 故 $x \in P$, 从而 $Q \subseteq P$.

选项 A 不成立, 因为 $3 \in P$ 但 $3 \notin Q$; 选项 C 不成立, 因为 $0 \in P \cap Q$; 选项 D 不成立, 因为 Q 中的每个元素都属于 P , 不属于 $\complement_{\mathbf{R}} P$. 因此选 B.

2. 某程序框图如图所示, 若输出的 $S = 57$, 则判断框内为 ()



第 2 题图

A. $k > 4$

B. $k > 5$

C. $k > 6$

D. $k > 7$

【答案】 A

【解析】程序开始时 $S = 1, k = 1$. 每循环一次先令 k 增加 1, 再令 $S = 2S + k$, 因此各次循环后的状态依次为 $(k, S) = (2, 4), (3, 11), (4, 26), (5, 57)$. 当 $k = 5$ 时已经得到输出值 $S = 57$, 所以判断框在此时应为“是”, 即判断条件应为 $k > 4$. 故选 A.

3. 设 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $8a_2 + a_5 = 0$, 则 $\frac{S_5}{S_2} = ()$

A. 11

B. 5

C. -8

D. -11

【答案】 D

【解析】设等比数列的公比为 q . 由于所求比值有意义, 且等比数列的相邻项比值有定义, $a_2 \neq 0$, 于是

$$a_5 = a_2 q^3$$

由题设

$$8a_2 + a_5 = a_2(8 + q^3) = 0$$

得 $q = -2$. 因此

$$\frac{S_5}{S_2} = \frac{a_1 \frac{1-q^5}{1-q}}{a_1 \frac{1-q^2}{1-q}} = \frac{1-(-2)^5}{1-(-2)^2} = \frac{33}{-3} = -11$$

故选 D.

4. 设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 则 “ $x \sin^2 x < 1$ ” 是 “ $x \sin x < 1$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】因为 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 所以 $0 < \sin x < 1$, 从而

$$x \sin^2 x < x \sin x$$

若 $x \sin x < 1$, 则必有 $x \sin^2 x < 1$, 所以 “ $x \sin x < 1$ ” 是 “ $x \sin^2 x < 1$ ” 的充分条件, 即前一个条件是后一个条件的必要条件.

再设 x_0 是方程 $x \sin x = 1$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内的根. 由于 $x \sin x$ 连续, 且在 $x = 1$ 时小于 1, 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 时大于 1, 这样的 x_0 存在. 此时

$$x_0 \sin^2 x_0 = \sin x_0 < 1$$

但 $x_0 \sin x_0 < 1$ 不成立. 因此 “ $x \sin^2 x < 1$ ” 不是 “ $x \sin x < 1$ ” 的充分条件, 故选 B.

5. 对任意复数 $z = x + yi$ ($x, y \in \mathbf{R}$), i 为虚数单位, 则下列结论正确的是 ()

A. $|z - \bar{z}| = 2y$ B. $z^2 = x^2 + y^2$ C. $|z - \bar{z}| \geq 2x$ D. $|z| \leq |x| + |y|$

【答案】 D

【解析】因为 $\bar{z} = x - yi$, 所以 $z - \bar{z} = 2yi$, $|z - \bar{z}| = 2|y|$. 选项 A 在 $y < 0$ 时不成立. 又

$$z^2 = (x + yi)^2 = x^2 - y^2 + 2xyi$$

通常不等于 $x^2 + y^2$, 故 B 错. 取 $x = 1, y = 0$, 则 $|z - \bar{z}| = 0 < 2x$, 故 C 错.

最后由复数模的三角不等式

$$|z| = |x + yi| \leq |x| + |yi| = |x| + |y|$$

所以 D 正确, 故选 D.

6. 设 l, m 是两条不同的直线, α 是一个平面, 则下列命题正确的是 ()

A. 若 $l \perp m, m \subset \alpha$, 则 $l \perp \alpha$

B. 若 $l \perp \alpha, l \parallel m$, 则 $m \perp \alpha$

C. 若 $l \parallel \alpha, m \subset \alpha$, 则 $l \parallel m$

D. 若 $l \parallel \alpha, m \parallel \alpha$, 则 $l \parallel m$

【答案】B

【解析】选项 A 不成立: 在平面 α 内取两条相互垂直的直线作为 l, m , 则 $l \perp m$ 且 $m \subset \alpha$, 但 l 不垂直于 α .

若 $l \perp \alpha$, 则 l 的方向是平面的法向方向; 又 $l \parallel m$, 所以 m 也具有该法向方向, 从而 $m \perp \alpha$, 故 B 正确.

选项 C 中, 取 $\alpha: z = 0$, l 为 $z = 1$ 内沿 x 轴方向的直线, m 为 α 内沿 y 轴方向的直线, 则 $l \parallel \alpha, m \subset \alpha$, 但 l 不平行于 m . 选项 D 中, 取 $\alpha: z = 0$, l 为 $z = 1$ 内沿 x 轴方向的直线, m 为 $z = 2$ 内沿 y 轴方向的直线, 则 $l \parallel \alpha, m \parallel \alpha$, 但 l 与 m 不平行. 因此选 B.

7. 若实数 x, y 满足不等式组 $\begin{cases} x + 3y - 3 \geq 0, \\ 2x - y - 3 \leq 0, \\ x - my + 1 \geq 0, \end{cases}$ 且 $x + y$ 的最大值为 9, 则实数 $m =$ ()

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

【答案】C

【解析】只需检验四个选项. 若 $m = -2$ 或 $m = -1$, 取 $(x, y) = (t, 2t)$. 当 t 足够大时, 前两个不等式成立, 且第三个左端分别为 $5t + 1$ 或 $3t + 1$, 也成立, 而 $x + y = 3t$ 无上界, 均不符合题意.

当 $m = 1$ 时, 第二个不等式给出 $y \geq 2x - 3$, 第三个不等式给出 $y \leq x + 1$, 所以 $x \leq 4$. 于是

$$x + y \leq x + (x + 1) = 2x + 1 \leq 9$$

点 $(4, 5)$ 同时满足三个不等式, 且 $x + y = 9$, 所以最大值确为 9.

当 $m = 2$ 时, 第二、三个不等式分别给出 $y \geq 2x - 3, y \leq \frac{x+1}{2}$. 因此 $x \leq \frac{7}{3}$, 从而

$$x + y \leq x + \frac{x+1}{2} = \frac{3x+1}{2} \leq 4$$

且 $(x, y) = (\frac{7}{3}, \frac{5}{3})$ 可取到最大值 4, 也不符合题意. 故 $m = 1$, 选 C.

8. 设 F_1, F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点. 若在双曲线右支上存在点 P , 满足 $|PF_2| = |F_1F_2|$, 且 F_2 到直线 PF_1 的距离等于双曲线的实轴长, 则该双曲线的渐近线方程为 ()

A. $3x \pm 4y = 0$

B. $3x \pm 5y = 0$

C. $4x \pm 3y = 0$

D. $5x \pm 4y = 0$

【答案】C

【解析】设双曲线焦距参数为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$, 且 $|F_1F_2| = 2c$, $|PF_2| = 2c$. 由于 P 在右支上, 双曲线定义给出

$$|PF_1| - |PF_2| = 2a$$

所以 $|PF_1| = 2(a + c)$. 三角形 PF_1F_2 的面积既可由边 PF_1 和到直线 PF_1 的距离求得, 也可由底边 F_1F_2 和点 P 到该底边的距离求得. 设 $\theta = \angle F_1PF_2$, 则

$$\sin \theta = \frac{2a}{2c} = \frac{a}{c}$$

又由余弦定理

$$(2c)^2 = [2(a + c)]^2 + (2c)^2 - 2 \cdot 2(a + c) \cdot 2c \cos \theta$$

得

$$\cos \theta = \frac{a + c}{2c}$$

利用 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$, 有

$$\frac{a^2}{c^2} + \frac{(a + c)^2}{4c^2} = 1$$

即

$$4a^2 + (a + c)^2 = 4c^2$$

令 $t = \frac{a}{c}$, 得 $5t^2 + 2t - 3 = 0$. 因为 $0 < t < 1$, 所以 $t = \frac{3}{5}$, 从而 $b/c = \frac{4}{5}$, 即 $b/a = \frac{4}{3}$.

双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 所以方程为 $4x \pm 3y = 0$, 故选 C.

9. 设函数 $f(x) = 4 \sin(2x + 1) - x$, 则在下列区间中函数 $f(x)$ 不存在零点的是 ()

A. $[-4, -2]$

B. $[-2, 0]$

C. $[0, 2]$

D. $[2, 4]$

【答案】A

【解析】先说明在 $[-4, -2]$ 上没有零点. 令 $x_0 = \frac{-2\pi - 1}{2}$. 当 $-4 \leq x \leq x_0$ 时, 令 $u = 2x + 1 + 2\pi$, 则 $-1 < u \leq 0$, 并且 $\sin(2x + 1) = \sin u \geq u$. 于是

$$f(x) \geq 4u - x = 7x + 8\pi + 4 \geq 8\pi - 24 > 0$$

当 $x_0 \leq x \leq \frac{-\pi - 1}{2}$ 时, $-2\pi \leq 2x + 1 \leq -\pi$, 故 $\sin(2x + 1) \geq 0$, 从而 $f(x) > 0$.

剩下的区间 $\frac{-\pi - 1}{2} \leq x \leq -2$ 很短. 令 $v = 2x + 1 + \pi$, 则 $0 \leq v \leq \pi - 3 < \frac{1}{7}$, 且 $\sin(2x + 1) = -\sin v$. 因此

$$f(x) = -4 \sin v - x \geq -4v + \frac{\pi + 1 - v}{2} > 0$$

其中用了 $3 < \pi < \frac{22}{7}$. 所以 $f(x) > 0$ 在 $[-4, -2]$ 上恒成立.

函数连续. 由 $0 < \pi - 3 < \frac{1}{7}$ 及 $\sin t < t$ ($t > 0$),

$$f(-2) = 2 - 4 \sin 3 = 2 - 4 \sin(\pi - 3) > 2 - \frac{4}{7} > 0$$

又因 $\frac{\pi}{6} < 1 < \frac{\pi}{2}$, 有 $\sin 1 > \frac{1}{2}$, 从而 $f(-1) = 1 - 4 \sin 1 < -1 < 0$, $f(0) = 4 \sin 1 > 0$. 因此在 $[-2, 0]$ 和 $[0, 2]$ 内分别存在零点.

再由 $\frac{3\pi}{2} < 5 < 2\pi$, 得 $\sin 5 < 0$, 所以

$$f(2) = 4 \sin 5 - 2 < 0$$

令 $\delta = 8 - \frac{5\pi}{2}$. 由 $\frac{31}{10} < \pi < \frac{16}{5}$ 得 $0 < \delta < \frac{1}{4}$, 于是 $\sin 8 = \cos \delta > 1 - \frac{\delta^2}{2} > \frac{31}{32}$, $f\left(\frac{7}{2}\right) = 4 \sin 8 - \frac{7}{2} > \frac{3}{8} > 0$. 最后令 $\varepsilon = 9 - \frac{5\pi}{2}$. 由 $3 < \pi < \frac{18}{5}$ 得 $0 < \varepsilon < \frac{\pi}{2}$, 故 $\sin 9 = \cos \varepsilon < 1$, 从而

$$f(4) = 4 \sin 9 - 4 < 0$$

所以在 $[2, 4]$ 内也存在零点. 故不含零点的区间是 $[-4, -2]$, 选 A.

10. 设函数的集合 $P = \left\{ f(x) = \log_2(x+a) + b \mid a = -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1; b = -1, 0, 1 \right\}$, 平面上点的集合 $Q = \left\{ (x, y) \mid x = -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1; y = -1, 0, 1 \right\}$, 则在同一直角坐标系中, P 中函数 $f(x)$ 的图象恰好经过 Q 中两个点的函数的个数是 ()

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

【答案】B

【解析】逐一考查 a 的四个取值. 只有当 $x+a > 0$ 且 $\log_2(x+a) + b$ 属于 $\{-1, 0, 1\}$ 时, 图象才经过集合 Q 中的点.

对 $a = -\frac{1}{2}$, 在 $x = -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1$ 中只有 $x = 1$ 使 $x+a > 0$ 且 $\log_2(x+a) = -1$, 所以任意 b 至多经过一个点. 对 $a = 0$, $x = \frac{1}{2}, 1$ 时的对数值分别为 $-1, 0$, 故 $b = 0, 1$ 时恰好经过两个点, 而 $b = -1$ 时只有一个点.

对 $a = \frac{1}{2}$, $x = 0, \frac{1}{2}$ 时的对数值分别为 $-1, 0$, 故 $b = 0, 1$ 时恰好经过两个点, 而 $b = -1$ 时只有一个点. 对 $a = 1$, 四个横坐标对应的对数值依次为 $-1, 0, \log_2 \frac{3}{2}, 1$. 因为 $0 < \log_2 \frac{3}{2} < 1$, 所以 $b = -1$ 时恰好有 $(0, -1)$ 、 $(1, 0)$ 两个点, $b = 0$ 时有三个点, $b = 1$ 时恰好有 $(-\frac{1}{2}, 0)$ 、 $(0, 1)$ 两个点.

因此符合条件的函数共有

$$0 + 2 + 2 + 2 = 6$$

个, 故选 B.

二、填空题

11. 函数 $f(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) - 2\sqrt{2}\sin^2 x$ 的最小正周期是_____.

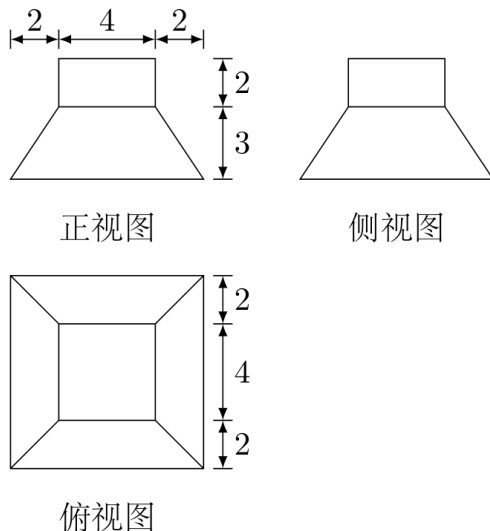
【答案】 π

【解析】 利用 $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ 及和角公式, 得

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sin 2x - \cos 2x}{\sqrt{2}} - \sqrt{2}(1 - \cos 2x) \\ &= \frac{\sin 2x + \cos 2x}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} \\ &= \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) - \sqrt{2}. \end{aligned}$$

正弦函数的自变量系数为 2, 所以最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

12. 若某几何体的三视图(单位: cm)如图所示, 则此几何体的体积是_____ cm^3 .



第 12 题图

【答案】 144

【解析】 由三视图可知, 几何体由一个底面为边长 8 cm、上底面为边长 4 cm、高为 3 cm 的正四棱台, 以及一个底面为 4 cm × 4 cm、高为 2 cm 的长方体组成.

正四棱台的体积为

$$V_1 = \frac{3}{8} (8^2 + \sqrt{8^2 \cdot 4^2} + 4^2) = 64 + 32 + 16 = 112 \text{ cm}^3$$

长方体的体积为

$$V_2 = 4 \times 4 \times 2 = 32 \text{ cm}^3$$

所以几何体的体积为 $V_1 + V_2 = 144 \text{ cm}^3$, 填 144.

13. 设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 点 $A(0, 2)$. 若线段 FA 的中点 B 在抛物线上, 则 B 到该抛物线准线的距离为_____.

【答案】 $\frac{3\sqrt{2}}{4}$

【解析】将 $y^2 = 2px$ 与标准形式 $y^2 = 4ax$ 比较, 得焦点 $F = (\frac{p}{2}, 0)$, 准线为 $x = -\frac{p}{2}$. 因此

$$B = \left(\frac{p}{4}, 1\right)$$

因为 B 在抛物线上, 所以

$$1 = 2p \cdot \frac{p}{4} = \frac{p^2}{2}$$

由 $p > 0$ 得 $p = \sqrt{2}$, 从而 $B = (\frac{\sqrt{2}}{4}, 1)$. 点 B 到准线的距离为

$$\frac{\sqrt{2}}{4} - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{3\sqrt{2}}{4}$$

故填 $\frac{3\sqrt{2}}{4}$.

14. 设 $n \geq 2, n \in \mathbb{N}$, $\left(2x + \frac{1}{2}\right)^n - \left(3x + \frac{1}{3}\right)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$, 将 $|a_k| (0 \leq k \leq n)$ 的最小值记为 T_n , 则 $T_2 = 0, T_3 = \frac{1}{2^3} - \frac{1}{3^3}, T_4 = 0, T_5 = \frac{1}{2^5} - \frac{1}{3^5}, \dots, T_n, \dots$, 其中 $T_n =$ _____.

【答案】 $\begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n}, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$

【解析】由二项式定理, x^k 的系数为

$$a_k = C_n^k (2^{2k-n} - 3^{2k-n})$$

若 n 为偶数, 取 $k = \frac{n}{2}$, 则 $a_k = C_n^{n/2} (1 - 1) = 0$, 故 $T_n = 0$.

若 n 为奇数, 当 $0 \leq k \leq \frac{n-1}{2}$ 时, 令 $r = n - 2k$, 则 $1 \leq r \leq n$, 并且

$$|a_k| = C_n^k \left(\frac{1}{2^r} - \frac{1}{3^r}\right)$$

并且

$$\left(\frac{1}{2^r} - \frac{1}{3^r}\right) - \left(\frac{1}{2^{r+1}} - \frac{1}{3^{r+1}}\right) = \frac{1}{2^{r+1}} - \frac{2}{3^{r+1}} > 0$$

($r \geq 1$), 所以数列 $\frac{1}{2^r} - \frac{1}{3^r}$ 随正整数 r 增大而减小, 其值不小于 $\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n}$, 再乘以 $C_n^k \geq 1$ 后仍不小于该值.

当 $\frac{n+1}{2} \leq k \leq n$ 时, 令 $r = 2k - n \geq 1$, 则

$$|a_k| = C_n^k (3^r - 2^r) \geq 1 > \frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n}$$

而 $k = 0$ 时恰好有 $|a_0| = \frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n}$. 因此

$$T_n = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n}, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

15. 设 a_1, d 为实数. 首项为 a_1 , 公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 满足 $S_5 S_6 + 15 = 0$, 则 d 的取值范围是_____.

【答案】 $d \leq -2\sqrt{2}$ 或 $d \geq 2\sqrt{2}$

【解析】由等差数列前 n 项和公式, $S_5 = 5(a_1 + 2d)$, $S_6 = 3(2a_1 + 5d)$. 代入题设得

$$15(a_1 + 2d)(2a_1 + 5d) + 15 = 0$$

即

$$2a_1^2 + 9a_1 d + 10d^2 + 1 = 0$$

把它看作关于 a_1 的一元二次方程, 为使 a_1 有实数解, 判别式应满足

$$\Delta = (9d)^2 - 4 \cdot 2(10d^2 + 1) = d^2 - 8 \geq 0$$

所以 $|d| \geq 2\sqrt{2}$, 即

$$d \leq -2\sqrt{2} \text{ 或 } d \geq 2\sqrt{2}$$

16. 已知平面向量 α, β ($\alpha \neq 0, \alpha \neq \beta$) 满足 $|\beta| = 1$, 且 α 与 $\beta - \alpha$ 的夹角为 120° , 则 $|\alpha|$ 的取值范围是_____.

【答案】 $\left(0, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$

【解析】设 $r = |\alpha| > 0$, $s = |\beta - \alpha| > 0$. 由向量的夹角条件,

$$\alpha \cdot (\beta - \alpha) = rs \cos 120^\circ = -\frac{rs}{2}$$

又 $\beta = \alpha + (\beta - \alpha)$, 且 $|\beta| = 1$, 所以

$$1 = |\beta|^2 = r^2 + s^2 + 2\alpha \cdot (\beta - \alpha) = r^2 + s^2 - rs$$

这是关于 s 的方程

$$s^2 - rs + r^2 - 1 = 0$$

要有实数 s , 必须

$$r^2 - 4(r^2 - 1) = 4 - 3r^2 \geq 0$$

即 $0 < r \leq \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 反之, 在此范围内取

$$s = \frac{r + \sqrt{4 - 3r^2}}{2} > 0$$

即可构成夹角为 120° 且 $|\beta| = 1$ 的两个向量, 因此所有这些 r 都能取到. 故填

$$\left(0, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$$

17. 有 4 位同学在同一天上的、下午参加“身高与体重”, “立定跳远”, “肺活量”, “握力”, “台阶”五个项目的测试. 每位同学上、下午各测试一个项目, 且不重复, 若上午不测“握力”项目, 下午不测“台阶”, 其余项目上、下午都各测试一人, 则不同的安排方式共有_____种.

【答案】 264

【解析】上午固定测试除“握力”外的四个项目，先把四位有区别的同学安排到上午，方法数为 $4!$ 。固定一种上午安排，记上午测试“台阶”的同学为甲，另外三位同学的上午项目分别为三个公共项目。

下午测试三个公共项目和“握力”，且不能与本人上午项目重复。若“握力”安排给甲，则三个公共项目需避开三位同学各自的项目，安排数为三阶错排数 $!3 = 2$ 。若“握力”安排给另外三位同学中的一位，有 3 种选法；剩下的三人分配三个公共项目，其中两人各有一个禁用项目，容斥计数为

$$3! - 2 \cdot 2! + 1! = 3$$

所以固定上午安排时，下午有

$$2 + 3 \times 3 = 11$$

种安排。总安排数为

$$4! \times 11 = 264$$

故填 264.

三、解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，已知 $\cos 2C = -\frac{1}{4}$ 。

(1) 求 $\sin C$ 的值；

(2) 当 $a = 2, 2\sin A = \sin C$ 时，求 b 及 c 的长。

【解析】(1) 因为 $0 < C < \pi$ ，所以 $\sin C > 0$ 。由二倍角公式

$$\cos 2C = 1 - 2\sin^2 C = -\frac{1}{4}$$

$$\text{得 } \sin^2 C = \frac{5}{8}, \sin C = \frac{\sqrt{10}}{4}.$$

(2) 由正弦定理及 $a = 2, 2\sin A = \sin C$ ，得

$$\frac{c}{\sin C} = \frac{a}{\sin A} = \frac{2}{\sin C/2} = \frac{4}{\sin C}$$

所以 $c = 4$ 。又由 $\cos 2C = -\frac{1}{4}$ ， $\cos^2 C = \frac{1 + \cos 2C}{2} = \frac{3}{8}$ ， $\cos C = \pm \frac{\sqrt{6}}{4}$ 。对三角形使用余弦定理，

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

即

$$b^2 - 4b \cos C - 12 = 0$$

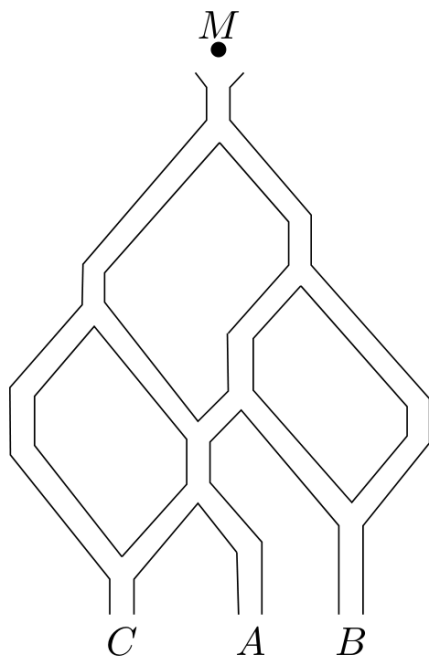
当 $\cos C = \frac{\sqrt{6}}{4}$ 时， $b^2 - \sqrt{6}b - 12 = 0$ ，取正根得 $b = 2\sqrt{6}$ ；当 $\cos C = -\frac{\sqrt{6}}{4}$ 时， $b^2 + \sqrt{6}b - 12 = 0$ ，取正根得 $b = \sqrt{6}$ 。两组边长均满足三角形不等式。

因此

$$(b, c) = (\sqrt{6}, 4) \text{ 或 } (2\sqrt{6}, 4)$$

19. 如图, 一个小球从 M 处投入, 通过管道自上而下落到 A 或 B 或 C . 已知小球从每个叉口落入左右两个管道的可能性是相等的. 某商家按上述投球方式进行促销活动, 若投入的小球落到 A, B, C , 则分别设为 1, 2, 3 等奖.

- (1) 已知获得 1, 2, 3 等奖的折扣率分别为 50%, 70%, 90%. 记随机变量 ξ 为获得 k ($k = 1, 2, 3$) 等奖的折扣率, 求随机变量 ξ 的分布列及期望 $E(\xi)$.
- (2) 若有 3 人次 (投入 1 球为 1 人次) 参加促销活动, 记随机变量 η 为获得 1 等奖或 2 等奖的人次, 求 $P\{\eta = 2\}$.



第 19 题图

【解析】 逐一沿图中管道追踪, 每次遇到叉口都有左右两种等可能选择. 将每条完整路径按其终点归类, 树状图的计数为

终点	A	B	C	合计
路径数	3	6	7	16

因此共有 16 个等可能结果, 其中到达 A, B, C 的结果数分别为 3, 6, 7. 因此 $P(A) = \frac{3}{16}$, $P(B) = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$, $P(C) = \frac{7}{16}$.

(1) 随机变量 ξ 的分布列为

ξ	50%	70%	90%
P	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$

所以

$$E(\xi) = 50\% \cdot \frac{3}{16} + 70\% \cdot \frac{3}{8} + 90\% \cdot \frac{7}{16} = \frac{3}{4}$$

(2) 每人获得 1 等奖或 2 等奖的概率为

$$p = P(A) + P(B) = \frac{3}{16} + \frac{6}{16} = \frac{9}{16}$$

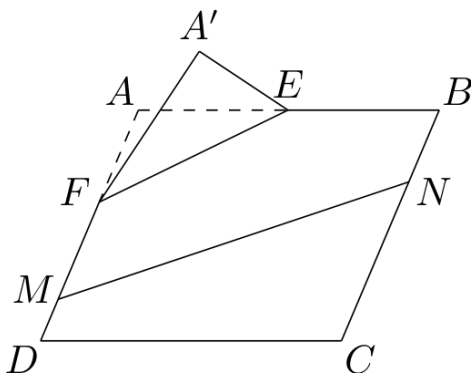
三人的投球相互独立, 故 $\eta \sim B(3, \frac{9}{16})$, 从而

$$P\{\eta = 2\} = C_3^2 \left(\frac{9}{16}\right)^2 \left(1 - \frac{9}{16}\right) = 3 \left(\frac{9}{16}\right)^2 \frac{7}{16} = \frac{1701}{4096}$$

20. 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, 点 E, F 分别在线段 AB, AD 上, $AE = EB = AF = \frac{2}{3}FD = 4$. 沿直线 EF 将 $\triangle AEF$ 翻折成 $\triangle A'EF$, 使平面 $A'EF \perp$ 平面 BEF .

(1) 求二面角 $A' - FD - C$ 的余弦值;

(2) 点 M, N 分别在线段 FD, BC 上, 若沿直线 MN 将四边形 $MNCD$ 向上翻折, 使 C 与 A' 重合, 求线段 FM 的长.



第 20 题图

【解析】 建立直角坐标系, 使矩形所在平面为 $z = 0$, 取 $D = (0, 0, 0)$, $F = (0, 6, 0)$, $A = (0, 10, 0)$, $B = (8, 10, 0)$, $C = (8, 0, 0)$, $E = (4, 10, 0)$. 这里由 $\frac{2}{3}FD = 4$ 得 $FD = 6$. 设 H 为 EF 的中点, 则 $H = (2, 8, 0)$. 因为 $AE = AF$, 所以 $AH \perp EF$, 且 $AH = 2\sqrt{2}$. 折叠后平面 $A'EF$ 与原平面垂直, 故可取

$$A' = (2, 8, 2\sqrt{2})$$

(1) 平面 FDC 是 $z = 0$, 可取其法向量 $\mathbf{n}_2 = (0, 0, 1)$. 平面 $A'FD$ 内的两个方向向量可取 $\overrightarrow{FD} = (0, -6, 0)$ 和 $\overrightarrow{FA'} = (2, 2, 2\sqrt{2})$, 故其法向量可取

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{FD} \times \overrightarrow{FA'} = (-12\sqrt{2}, 0, 12)$$

因此二面角的余弦值为

$$\frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{12}{\sqrt{(12\sqrt{2})^2 + 12^2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

(2) 设 $FM = x$, 则 $M = (0, 6 - x, 0)$, 且 $0 \leq x \leq 6$. 折叠绕直线 MN 进行, 点 M 在折痕上不动, 所以 $CM = A'M$. 于是

$$CM^2 = 8^2 + (6 - x)^2$$

$$A'M^2 = 2^2 + (8 - (6 - x))^2 + (2\sqrt{2})^2 = (x + 2)^2 + 12$$

令两式相等, 得 $64 + (6 - x)^2 = (x + 2)^2 + 12$, $x = \frac{21}{4}$. 还需验证折痕可取在 BC 上. 令 $N = (8, n, 0)$, 由 $CN = A'N$ 得

$$n^2 = 6^2 + (n - 8)^2 + (2\sqrt{2})^2$$

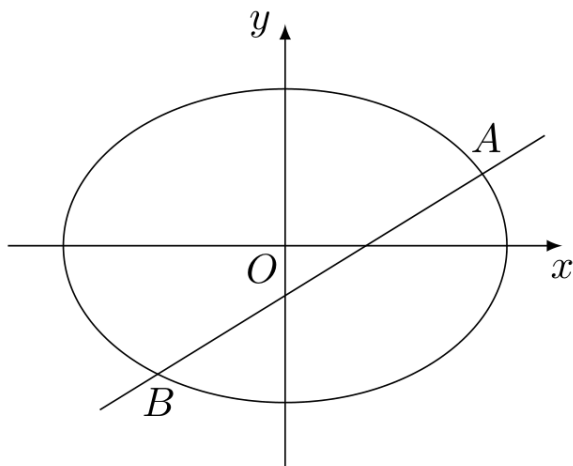
故 $n = \frac{27}{4} \in [0, 10]$, 确有 $N \in BC$. 所以

$$FM = \frac{21}{4}$$

21. 已知 $m > 1$, 直线 $l: x - my - \frac{m^2}{2} = 0$, 椭圆 $C: \frac{x^2}{m^2} + y^2 = 1$, F_1, F_2 分别为椭圆 C 的左、右焦点.

(1) 当直线 l 过右焦点 F_2 时, 求直线 l 的方程;

(2) 设直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点, $\triangle AF_1F_2, \triangle BF_1F_2$ 的重心分别为 G, H . 若原点 O 在以线段 GH 为直径的圆内, 求实数 m 的取值范围.



第 21 题图

【解析】椭圆的焦点为 $F_1 = (-\sqrt{m^2 - 1}, 0)$, $F_2 = (\sqrt{m^2 - 1}, 0)$.

(1) 直线经过 F_2 , 所以

$$\sqrt{m^2 - 1} - \frac{m^2}{2} = 0$$

令 $t = m^2$, 则 $t > 1$, 且 $\sqrt{t - 1} = \frac{t}{2}$. 平方得 $t - 1 = \frac{t^2}{4}$, $(t - 2)^2 = 0$. 所以 $m = \sqrt{2}$, 直线方程为

$$l: x - \sqrt{2}y - 1 = 0$$

(2) 设 $A = (x_1, y_1)$, $B = (x_2, y_2)$. 由直线方程

$$x = my + \frac{m^2}{2}$$

代入椭圆方程, 得

$$2y^2 + my + \frac{m^2}{4} - 1 = 0$$

因此 $y_1 + y_2 = -\frac{m}{2}$, $y_1 y_2 = \frac{m^2}{8} - \frac{1}{2}$. 由于 F_1, F_2 的中点为原点, 两个三角形的重心分别为 $G = \left(\frac{x_1}{3}, \frac{y_1}{3}\right)$, $H = \left(\frac{x_2}{3}, \frac{y_2}{3}\right)$. 原点在以 GH 为直径的圆内, 当且仅当

$$\overrightarrow{OG} \cdot \overrightarrow{OH} < 0$$

即

$$x_1 x_2 + y_1 y_2 < 0$$

利用 $x_i = my_i + \frac{m^2}{2}$, 有

$$\begin{aligned} x_1 x_2 + y_1 y_2 &= (m^2 + 1)y_1 y_2 + \frac{m^3}{2}(y_1 + y_2) + \frac{m^4}{4} \\ &= (m^2 + 1)\left(\frac{m^2}{8} - \frac{1}{2}\right) - \frac{m^4}{4} + \frac{m^4}{4} \\ &= \frac{(m^2 + 1)(m^2 - 4)}{8}. \end{aligned}$$

因 $m^2 + 1 > 0$, 上式小于零等价于 $m^2 < 4$. 结合 $m > 1$, 得

$$1 < m < 2$$

此时交点确为两个不同点, 因为二次方程判别式 $8 - m^2 > 0$.

22. 已知 a 是给定的实常数, 设函数 $f(x) = (x-a)^2(x+b)e^x$, $b \in \mathbf{R}$, $x = a$ 是 $f(x)$ 的一个极大值点.

(1) 求 b 的取值范围;

(2) 设 x_1, x_2, x_3 是 $f(x)$ 的 3 个极值点. 问是否存在实数 b , 可找到 $x_4 \in \mathbf{R}$, 使得 x_1, x_2, x_3, x_4 的某种排列 $x_{i_1}, x_{i_2}, x_{i_3}, x_{i_4}$ (其中 $\{i_1, i_2, i_3, i_4\} = \{1, 2, 3, 4\}$) 依次成等差数列? 若存在, 求所有的 b 及相应的 x_4 ; 若不存在, 说明理由.

【解析】 令

$$g(x) = x^2 + (b - a + 3)x - ab + 2b - a$$

求导得

$$f'(x) = e^x(x - a)g(x)$$

且

$$\Delta_g = (b - a + 3)^2 - 4(-ab + 2b - a) = (a + b - 1)^2 + 8 > 0$$

所以 g 有两个不等实根.

(1) 在 $x = a$ 处, 若 $g(a) > 0$, 则 f' 在该点左负右正, $x = a$ 是极小值点; 若 $g(a) = 0$, 则 $x - a$ 至少是二重因子, 导数在该点不变号, 也不是极值点. 因此必须 $g(a) < 0$. 计算得

$$g(a) = 2(a + b)$$

故

$$b < -a$$

(2) 记 g 的两个根为 $u < v$. 由 $g(a) < 0$ 知 $u < a < v$, 所以三个极值点按大小规律为 u, a, v . 令 $p = a - u > 0, q = v - a > 0, s = a + b$. 将 $g(a+t)$ 展开, 得

$$g(a+t) = t^2 + (s+3)t + 2s$$

因此 $-pq = 2s, -p + q = -(s+3)$ 即

$$q - p = \frac{pq}{2} - 3. \quad ①$$

四个数形成等差数列时, 按四项从小到大排列, u, a, v 只能占据以下三种位置类型.

第一种, u, a, v 是连续的前三项或连续的后三项. 此时 $p = q$, 由 (1) 得 $p^2 = 6$, 所以 $s = -\frac{pq}{2} = -3, b = -a - 3$. 缺少的第四项为

$$x_4 = a - 2\sqrt{6} \quad \text{或} \quad x_4 = a + 2\sqrt{6}$$

第二种, 排列为 u, a, x_4, v . 此时 $q = 2p$, 代入 (1) 得 $p = p^2 - 3, p = \frac{1+\sqrt{13}}{2}$. 于是 $b = -a + s = -a - p^2 = -a - \frac{7+\sqrt{13}}{2}, x_4 = a + p = a + \frac{1+\sqrt{13}}{2}$.

第三种, 排列为 u, x_4, a, v . 此时 $p = 2q$, 代入 (1) 得 $-q = q^2 - 3, q = \frac{\sqrt{13}-1}{2}$. 于是 $b = -a - q^2 = -a - \frac{7-\sqrt{13}}{2}, x_4 = a - q = a + \frac{1-\sqrt{13}}{2}$.

以上各值均满足 $b < -a$, 且三种位置类型已经涵盖 u, a, v 在四项等差数列中的全部可能位置. 因此确实存在, 所有结果为

$$b = -a - 3, \quad x_4 = a \pm 2\sqrt{6};$$

$$b = -a - \frac{7+\sqrt{13}}{2}, \quad x_4 = a + \frac{1+\sqrt{13}}{2};$$

$$b = -a - \frac{7-\sqrt{13}}{2}, \quad x_4 = a + \frac{1-\sqrt{13}}{2}.$$

2010 年浙江卷(文)

一、单选题

1. 设 $P = \{x \mid x < 1\}$, $Q = \{x \mid x^2 < 4\}$, 则 $P \cap Q = (\quad)$

A. $\{x \mid -1 < x < 2\}$

B. $\{x \mid -3 < x < -1\}$

C. $\{x \mid 1 < x < 4\}$

D. $\{x \mid -2 < x < 1\}$

【答案】D

【解析】由 $x^2 < 4$ 得 $-2 < x < 2$, 所以 $Q = \{x \mid -2 < x < 2\}$. 与 $P = \{x \mid x < 1\}$ 取交集, 得到 $P \cap Q = \{x \mid -2 < x < 1\}$, 故选 D.

2. 已知函数 $f(x) = \log_2(x+1)$, 若 $f(\alpha) = 1$, 则 $\alpha = (\quad)$

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】B

【解析】函数有定义必须满足 $x+1 > 0$. 由 $f(\alpha) = 1$ 得 $\log_2(\alpha+1) = 1$, 于是 $\alpha+1 = 2^1 = 2$, 所以 $\alpha = 1$, 故选 B.

3. 设 i 为虚数单位, 则 $\frac{5-i}{1+i} = (\quad)$

A. $-2-3i$

B. $-2+3i$

C. $2-3i$

D. $2+3i$

【答案】C

【解析】分母 $1+i$ 的共轭复数为 $1-i$, 因此

$$\frac{5-i}{1+i} = \frac{(5-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{5-5i-i+i^2}{2} = \frac{4-6i}{2} = 2-3i$$

故选 C.

4. 某程序框图如图所示, 若输出的 $S = 57$, 则判断框内为 $(\quad)$

A. $k > 4$

B. $k > 5$

C. $k > 6$

D. $k > 7$

【答案】A

【解析】初始时 $S = 1$, $k = 1$. 每循环一次先令 $k = k + 1$, 再令 $S = 2S + k$, 所以各次循环后的数值依次为 $(S, k) = (4, 2), (11, 3), (26, 4), (57, 5)$. 当输出 $S = 57$ 时, 判断框必须在 $k = 5$ 时回答“是”, 因此判断条件可为 $k > 4$, 故选 A. 若条件为 $k > 5$ 、 $k > 6$ 或 $k > 7$, 则在 $k = 5$ 时不能输出 57.

5. 设 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $8a_2 + a_5 = 0$, 则 $\frac{S_5}{S_2} = (\quad)$

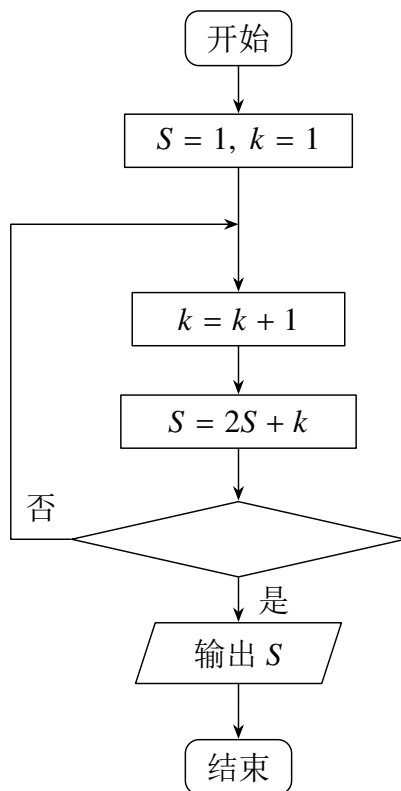
A. -11

B. -8

C. 5

D. 11

【答案】A



第 4 题图

【解析】设等比数列的公比为 q . 按等比数列的定义, $q \neq 0$. 因为所求比值有意义, 所以 $S_2 \neq 0$. 若 $a_2 = 0$, 则 $a_1 = a_2/q = 0$, 从而 $S_2 = 0$, 矛盾, 故 $a_2 \neq 0$. 又 $a_5 = a_2 q^3$, 由题设得

$$8a_2 + a_5 = a_2(8 + q^3) = 0$$

所以 $q^3 = -8$, 即 $q = -2$. 因而

$$\frac{S_5}{S_2} = \frac{a_1(1 - q^5)/(1 - q)}{a_1(1 - q^2)/(1 - q)} = \frac{1 - q^5}{1 - q^2} = \frac{1 - (-2)^5}{1 - (-2)^2} = \frac{33}{-3} = -11$$

故选 A.

6. 设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 则 “ $x \sin^2 x < 1$ ” 是 “ $x \sin x < 1$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】记命题甲为 “ $x \sin^2 x < 1$ ”, 记命题乙为 “ $x \sin x < 1$ ”. 由于 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 有 $0 < \sin x < 1$, 故

$$x \sin^2 x < x \sin x$$

所以命题乙成立时必有命题甲成立, 即命题甲是命题乙的必要条件.

下面说明命题甲不是命题乙的充分条件. 函数 $g(x) = x \sin x$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上严格递增, 因为 $g'(x) = \sin x + x \cos x > 0$. 又 $g(1) = \sin 1 < 1$, 而 $g(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} > 1$, 所以存在唯一的

$x_0 \in (1, \frac{\pi}{2})$ 使 $g(x_0) = 1$. 此时 $x_0 \sin^2 x_0 = \sin x_0 < 1$. 由连续性, 取 $x > x_0$ 且足够接近 x_0 , 仍有 $x \sin^2 x < 1$, 但因 g 严格递增而有 $x \sin x > 1$. 因此命题甲不充分.

所以“ $x \sin^2 x < 1$ ”是“ $x \sin x < 1$ ”的必要而不充分条件, 故选 B.

7. 若实数 x, y 满足不等式组 $\begin{cases} x + 3y - 3 \geq 0, \\ 2x - y - 3 \leq 0, \\ x - y + 1 \geq 0, \end{cases}$ 则 $x + y$ 的最大值为 ()

A. 9

B. $\frac{15}{7}$

C. 1

D. $\frac{7}{15}$

【答案】A

【解析】由 $2x - y - 3 \leq 0$ 得 $y \geq 2x - 3$, 由 $x - y + 1 \geq 0$ 得 $y \leq x + 1$. 因而

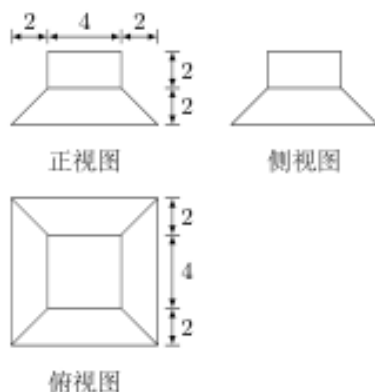
$$2x - 3 \leq x + 1$$

即 $x \leq 4$. 再由 $y \leq x + 1$ 得

$$x + y \leq 2x + 1 \leq 9$$

当 $x = 4, y = 5$ 时, 三条约束分别为 $16 \geq 0, 0 \leq 0, 0 \geq 0$, 故该点可行且 $x + y = 9$. 所以最大值为 9, 故选 A.

8. 若某几何体的三视图(单位: cm)如图所示, 则此几何体的体积是 ()



第 8 题图

A. $\frac{352}{3} \text{ cm}^3$ B. $\frac{320}{3} \text{ cm}^3$ C. $\frac{224}{3} \text{ cm}^3$ D. $\frac{160}{3} \text{ cm}^3$

【答案】B

【解析】由三视图可知, 该几何体由一个高为 2 cm、底面边长为 4 cm 的正方柱, 和一个高为 2 cm、上底边长为 4 cm、下底边长为 8 cm 的正方台组成.

正方柱的体积为

$$V_1 = 4^2 \times 2 = 32 \text{ cm}^3$$

正方台的上下底面积分别为 16 cm^2 和 64 cm^2 , 所以

$$V_2 = \frac{2}{3} (16 + 64 + \sqrt{16 \times 64}) = \frac{2}{3} (16 + 64 + 32) = \frac{224}{3} \text{ cm}^3$$

因此

$$V = V_1 + V_2 = 32 + \frac{224}{3} = \frac{320}{3} \text{ cm}^3$$

故选 B.

9. 已知 x_0 是函数 $f(x) = 2^x + \frac{1}{1-x}$ 的一个零点. 若 $x_1 \in (1, x_0)$, $x_2 \in (x_0, +\infty)$, 则 ()

A. $f(x_1) < 0, f(x_2) < 0$

B. $f(x_1) < 0, f(x_2) > 0$

C. $f(x_1) > 0, f(x_2) < 0$

D. $f(x_1) > 0, f(x_2) > 0$

【答案】 B

【解析】因为 $2^x > 0$, 当 $x < 1$ 时又有 $\frac{1}{1-x} > 0$, 所以零点只能满足 $x_0 > 1$. 对 $x > 1$, 有

$$f(x) = 2^x - \frac{1}{x-1} = \frac{2^x(x-1) - 1}{x-1}$$

令 $g(x) = 2^x(x-1)$. 则 $g'(x) = 2^x((x-1)\ln 2 + 1) > 0$, ($x > 1$) 所以 g 在 $(1, +\infty)$ 上严格递增. 由 $f(x_0) = 0$ 得 $g(x_0) = 1$. 因此, 当 $1 < x_1 < x_0$ 时 $g(x_1) < 1$, 从而 $f(x_1) < 0$; 当 $x_2 > x_0$ 时 $g(x_2) > 1$, 从而 $f(x_2) > 0$. 故选 B.

10. 设 O 为坐标原点, F_1, F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的焦点. 若在双曲线上存在点 P , 满足 $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$, $|OP| = \sqrt{7}a$, 则该双曲线的渐近线方程为 ()

A. $x \pm \sqrt{3}y = 0$

B. $\sqrt{3}x \pm y = 0$

C. $x \pm \sqrt{2}y = 0$

D. $\sqrt{2}x \pm y = 0$

【答案】 D

【解析】设 $PF_1 = r_1$, $PF_2 = r_2$, 双曲线半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$. 由 $OP = \sqrt{7}a$ 以及两焦点关于原点对称, 得

$$r_1^2 + r_2^2 = 2(OP^2 + c^2) = 14a^2 + 2c^2$$

又因双曲线的定义,

$$|r_1 - r_2| = 2a$$

故

$$r_1 r_2 = \frac{r_1^2 + r_2^2 - 4a^2}{2} = 5a^2 + c^2$$

在三角形 F_1PF_2 中, $F_1F_2 = 2c$, 且 $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$. 由余弦定理,

$$4c^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos 60^\circ = r_1^2 + r_2^2 - r_1 r_2 = 9a^2 + c^2$$

所以 $c^2 = 3a^2$, 从而 $b^2 = c^2 - a^2 = 2a^2$, 即 $\frac{b}{a} = \sqrt{2}$. 双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x = \pm \sqrt{2}x$, 即 $\sqrt{2}x \pm y = 0$, 故选 D.

二、填空题

11. 在如图所示的茎叶图中, 甲、乙两组数据的中位数分别是_____, _____.

甲		乙
8	2	9
9 1	3	5 5
2 5	4	8, 2, 6
7, 8, 5	5	3 5
6	6	7

【答案】 45, 46

【解析】甲组数据共有 9 个, 按从小到大排列为 28, 31, 39, 42, 45, 55, 57, 58, 66. 所以甲组的中位数是第 5 个数, 即 45. 乙组数据按从小到大排列为 29, 35, 35, 42, 46, 48, 53, 55, 67. 所以乙组的中位数是第 5 个数, 即 46.

12. 函数 $f(x) = \sin^2\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】利用恒等式 $\sin^2 t = \frac{1 - \cos 2t}{2}$, 有

$$f(x) = \frac{1 - \cos\left(4x - \frac{\pi}{2}\right)}{2}$$

余弦函数的最小正周期为 2π , 所以要求 $4T = 2\pi$, 得到 $T = \frac{\pi}{2}$. 该周期由余弦函数的最小正周期得到, 因而是最小正周期.

13. 已知平面向量 α, β 满足 $|\alpha| = 1, |\beta| = 2, \alpha \perp (\alpha - 2\beta)$, 则 $|2\alpha + \beta|$ 的值是_____.

【答案】 $\sqrt{10}$

【解析】由 $\alpha \perp (\alpha - 2\beta)$, 得

$$\alpha \cdot (\alpha - 2\beta) = 0$$

代入 $|\alpha| = 1$, 可得 $1 - 2\alpha \cdot \beta = 0$, $\alpha \cdot \beta = \frac{1}{2}$. 于是

$$|2\alpha + \beta|^2 = 4|\alpha|^2 + 4\alpha \cdot \beta + |\beta|^2 = 4 + 4 \times \frac{1}{2} + 4 = 10$$

长度非负, 所以 $|2\alpha + \beta| = \sqrt{10}$.

14. 在如下数表中, 已知每行、每列中的数都成等差数列. 那么, 位于表中的第 n 行第 $n+1$ 列的数是_____.

【答案】 $n^2 + n$

	第 1 列	第 2 列	第 3 列	...
第 1 行	1	2	3	...
第 2 行	2	4	6	...
第 3 行	3	6	9	...
...	...	...	...	...

第 14 题图

【解析】记表中第 i 行第 j 列的数为 a_{ij} . 由第一列可知 $a_{i1} = i$, 由第二列可知 $a_{i2} = 2i$. 由于第 i 行成等差数列, 该行公差为

$$a_{i2} - a_{i1} = 2i - i = i$$

因此

$$a_{ij} = a_{i1} + (j - 1)i = i + (j - 1)i = ij$$

所以第 n 行第 $n + 1$ 列的数为

$$a_{n,n+1} = n(n + 1) = n^2 + n$$

15. 若正实数 x, y 满足 $2x + y + 6 = xy$, 则 xy 的最小值是_____.

【答案】 18

【解析】 由题设

$$xy - 2x - y = 6$$

所以

$$(x - 1)(y - 2) = 8$$

若 $0 < x < 1$, 则 $-1 < x - 1 < 0$, 从而 $y - 2 = \frac{8}{x - 1} < -8$, 即 $y < -6$, 与 $y > 0$ 矛盾; $x = 1$ 也不满足 $(x - 1)(y - 2) = 8$. 因此 $x > 1$, 从而 $y - 2 = \frac{8}{x - 1} > 0$. 令 $u = x - 1 > 0$, $v = y - 2 > 0$, 则 $uv = 8$, 且

$$xy = (u + 1)(v + 2) = uv + 2u + v + 2 = 10 + 2u + v$$

由均值不等式,

$$2u + v = 2u + \frac{8}{u} \geq 8$$

等号当且仅当 $u = 2$, 即 $v = 4$. 因此 $xy \geq 18$. 当 $x = 3$, $y = 6$ 时满足原条件且 $xy = 18$, 所以最小值为 18.

16. 某商家一月份至五月份累计销售额达 3860 万元, 预测六月份销售额为 500 万元. 七月份销售额比六月份递增 $x\%$, 八月份销售额比七月份递增 $x\%$, 九、十月份销售总额与七、八月份销售总额相等. 若一月至十月份销售总额至少达 7000 万元, 则 x 的最小值是_____.

【答案】 20

【解析】设 $t = 1 + \frac{x}{100}$. 则七月份和八月份的销售额分别为 $500t$ 万元和 $500t^2$ 万元, 九、十月份销售总额为 $500t + 500t^2$ 万元. 因而一月至十月份的销售总额为

$$3860 + 500 + 2(500t + 500t^2) = 4360 + 1000t + 1000t^2$$

由总额至少为 7000 万元, 得

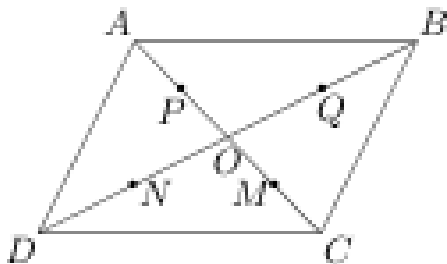
$$25t^2 + 25t - 66 \geq 0$$

因 $t > 0$, 解得

$$t \geq \frac{6}{5}$$

所以 $1 + \frac{x}{100} \geq \frac{6}{5}$, $x \geq 20$. 当 $x = 20$ 时恰好达到下界, 故 x 的最小值为 20.

17. 在平行四边形 $ABCD$ 中, O 是 AC 与 BD 的交点, P, Q, M, N 分别是线段 OA, OB, OC, OD 的中点. 在 A, P, M, C 中任取一点记为 E , 在 B, Q, N, D 中任取一点记为 F . 设 G 为满足向量 $\overrightarrow{OG} = \overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OF}$ 的点, 则在上述的点 G 组成的集合中的点, 落在平行四边形 $ABCD$ 外(不含边界)的概率为_____.



第 17 题图

【答案】 $\frac{3}{4}$

【解析】以 O 为原点, 设 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$. 由于平行四边形的对角线互相平分, $\overrightarrow{OC} = -\mathbf{a}$, $\overrightarrow{OD} = -\mathbf{b}$. 所以 E 对应的系数只能是 $1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -1$, 即 $\overrightarrow{OE} = s\mathbf{a}$, 其中 $s \in \left\{1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -1\right\}$. 同理 $\overrightarrow{OF} = t\mathbf{b}$, 其中 $t \in \left\{1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -1\right\}$. 因而

$$\overrightarrow{OG} = s\mathbf{a} + t\mathbf{b}$$

在基底 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 下, 平行四边形 $ABCD$ 的四个顶点为 $(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)$, 其内部及边界为 $|s| + |t| \leq 1$. 当且仅当 $|s| = |t| = \frac{1}{2}$ 时, $|s| + |t| = 1$, 对应 $2 \times 2 = 4$ 个选择, 所得点在边界上, 不计入外部. 其余 $16 - 4 = 12$ 个选择满足 $|s| + |t| > 1$, 所得点在平行四边形外部.

因此所求概率为

$$\frac{12}{16} = \frac{3}{4}$$

三、解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 设 S 为 $\triangle ABC$ 的面积, 满足

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4}(a^2 + b^2 - c^2).$$

(1) 求角 C 的大小;

(2) 求 $\sin A + \sin B$ 的最大值.

【解析】(1) 由三角形面积公式和余弦定理, 得 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$, $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab \cos C$. 将它们代入已知条件, 得到 $\frac{1}{2}ab \sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}ab \cos C$. 由于 $a > 0, b > 0$, 且 $0 < C < \pi$, 所以 $\sin C > 0$, 从而 $\cos C > 0$. 约去 $\frac{1}{2}ab$, 可得 $\tan C = \sqrt{3}$, 故 $C = \frac{\pi}{3}$.
(2) 因为 $A + B = \pi - C = \frac{2\pi}{3}$, 所以 $\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} = \sqrt{3} \cos \frac{A-B}{2}$. 又因为 $A > 0, B > 0$, 所以 $\left| \frac{A-B}{2} \right| < \frac{\pi}{3}$, 从而 $\cos \frac{A-B}{2} \leq 1$. 因此 $\sin A + \sin B \leq \sqrt{3}$. 当 $A = B = \frac{\pi}{3}$ 时取等号, 所以最大值为 $\sqrt{3}$.

19. 设 a_1, d 为实数, 首项为 a_1 , 公差为 d 的等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 满足 $S_5 S_6 + 15 = 0$.

(1) 若 $S_5 = 5$, 求 S_6 及 a_1 ;

(2) 求 d 的取值范围.

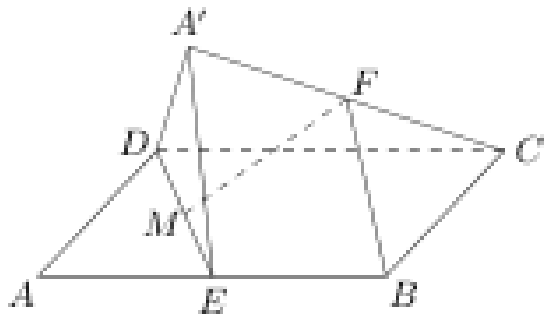
【解析】(1) 由 $S_5 S_6 + 15 = 0$ 及 $S_5 = 5$, 得 $S_6 = -3$. 因此 $a_6 = S_6 - S_5 = -8$. 另一方面, 等差数列的前 n 项和公式给出 $S_5 = 5a_1 + 10d = 5$, 即 $a_1 + 2d = 1$; 又 $a_6 = a_1 + 5d = -8$. 两式相减得 $3d = -9$, 所以 $d = -3$, 进而 $a_1 = 7$.
(2) 由 $S_5 = 5a_1 + 10d$, 可得 $a_1 = \frac{S_5}{5} - 2d$. 代入 $S_6 = 6a_1 + 15d$, 得 $S_6 = \frac{6}{5}S_5 + 3d$. 于是已知条件等价于 $S_5 \left(\frac{6}{5}S_5 + 3d \right) + 15 = 0$, 即 $2S_5^2 + 5dS_5 + 25 = 0$. 要使实数 S_5 存在, 该关于 S_5 的二次方程判别式必须满足 $\Delta = 25d^2 - 200 \geq 0$, 所以 $d^2 \geq 8$, 即 $d \leq -2\sqrt{2}$ 或 $d \geq 2\sqrt{2}$. 反之, 当上述条件成立时, 二次方程有实根, 取该实根为 S_5 , 再令 $a_1 = \frac{S_5}{5} - 2d$, 即可得到满足条件的等差数列, 因此取值范围为 $(-\infty, -2\sqrt{2}] \cup [2\sqrt{2}, +\infty)$.

20. 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, $AB = 2BC$, $\angle ABC = 120^\circ$. E 为线段 AB 的中点, 将 $\triangle ADE$ 沿直线 DE 翻折成 $\triangle A'DE$, 使平面 $A'DE \perp$ 平面 BCD , F 为线段 $A'C$ 的中点.

(1) 求证: $BF \parallel$ 平面 $A'DE$;

(2) 设 M 为线段 DE 的中点, 求直线 FM 与平面 $A'DE$ 所成角的余弦值.

【解析】(1) 取 $BC = 1$, 建立直角坐标系, 使平面 BCD 为 $z = 0$, 并令 $B = (0, 0, 0)$, $C = (1, 0, 0)$. 由 $AB = 2BC$ 及 $\angle ABC = 120^\circ$, 可取 $A = (-1, \sqrt{3}, 0)$, 从而 $D = (0, \sqrt{3}, 0)$. 于是 $E = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $M = \left(-\frac{1}{4}, \frac{3\sqrt{3}}{4}, 0\right)$. 由此可见 $\triangle ADE$ 为等边三角形, 且折叠后 $A'M \perp DE$, $A'M = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因为平面 $A'DE$ 垂直于平面 BCD , 可取 $A' = \left(-\frac{1}{4}, \frac{3\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.



第 20 题图

平面 $A'DE$ 的一个法向量为 $\boldsymbol{n} = (\sqrt{3}, -1, 0)$, 其方程为 $\sqrt{3}x - y + \sqrt{3} = 0$. 又 F 为 $A'C$ 的中点, 所以 $F = \left(\frac{3}{8}, \frac{3\sqrt{3}}{8}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$. 于是 $\overrightarrow{BF} = \left(\frac{3}{8}, \frac{3\sqrt{3}}{8}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$, 满足 $\overrightarrow{BF} \cdot \boldsymbol{n} = 0$. 因此直线 BF 的方向向量平行于平面 $A'DE$, 且 B 不在该平面上, 故 $BF \parallel$ 平面 $A'DE$.

(2) 设直线 FM 与平面 $A'DE$ 所成的角为 θ . 取直线 FM 的方向向量 $\boldsymbol{u} = \overrightarrow{MF} = \left(\frac{5}{8}, -\frac{3\sqrt{3}}{8}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$. 则 $|\boldsymbol{u}| = 1$, $|\boldsymbol{n}| = 2$, 且 $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{n} = \sqrt{3}$. 所以 $\sin \theta = \frac{|\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{u}||\boldsymbol{n}|} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 由于 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 故 $\cos \theta = \frac{1}{2}$.

21. 已知函数 $f(x) = (x-a)^2(x-b)$ ($a, b \in \mathbf{R}, a < b$).

(1) 当 $a=1, b=2$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程;

(2) 设 x_1, x_2 是 $f(x)$ 的两个极值点, x_3 是 $f(x)$ 的一个零点, 且 $x_3 \neq x_1, x_3 \neq x_2$. 证明: 存在实数 x_4 , 使得 x_1, x_2, x_3, x_4 按某种顺序排列后成等差数列, 并求 x_4 .

【解析】(1) 当 $a=1, b=2$ 时, $f(x) = (x-1)^2(x-2)$, 所以 $f'(x) = 2(x-1)(x-2) + (x-1)^2 = (x-1)(3x-5)$. 又 $f(2) = 0, f'(2) = 1$, 故曲线在点 $(2, 0)$ 处的切线方程为 $y - 0 = 1 \cdot (x - 2)$, 即 $y = x - 2$.

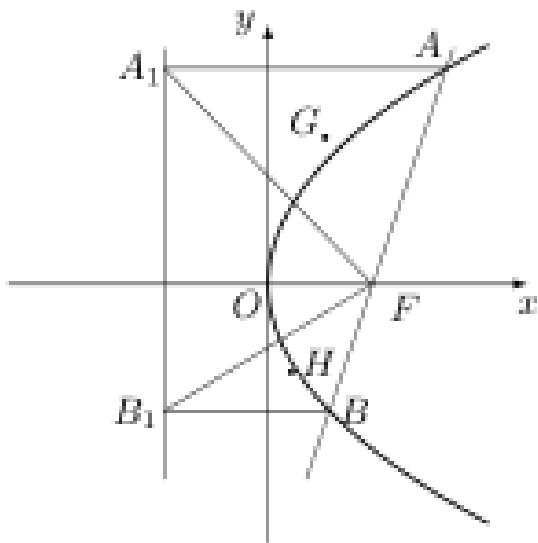
(2) 对一般的 $a < b$, 有 $f'(x) = 2(x-a)(x-b) + (x-a)^2 = (x-a)(3x-a-2b)$. 因此 $f(x)$ 的两个极值点的横坐标为 a 和 $\frac{a+2b}{3}$. 事实上, 当 $x < a$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $a < x < \frac{a+2b}{3}$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x > \frac{a+2b}{3}$ 时 $f'(x) > 0$, 所以这两个驻点确为极值点. 而 $f(x) = 0$ 的零点为 a 和 b , 其中 a 是二重零点. 由题设 $x_3 \neq x_1$ 且 $x_3 \neq x_2$, 可知 $x_3 = b$.

由于 $a < b$, 有 $a < \frac{2a+b}{3} < \frac{a+2b}{3} < b$, 并且相邻两数之差均为 $\frac{b-a}{3}$. 所以按 $a, \frac{2a+b}{3}, \frac{a+2b}{3}, b$ 的顺序排列时, 四个数成等差数列, 故 $x_4 = \frac{2a+b}{3}$.

22. 已知 m 是非零实数, 抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点 F 在直线 $l: x - my - \frac{m^2}{2} = 0$ 上.

(1) 若 $m=2$, 求抛物线 C 的方程;

- (2) 设直线 l 与抛物线 C 交于 A, B 两点, 过 A, B 分别作抛物线 C 的准线的垂线, 垂足为 A_1, B_1 , $\triangle AA_1F, \triangle BB_1F$ 的重心分别为 G, H . 求证: 对任意非零实数 m , 抛物线 C 的准线与 x 轴的交点在以线段 GH 为直径的圆外.



第 22 题图

【解析】(1) 抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$. 由于焦点在直线 l 上, 代入直线方程得 $\frac{p}{2} - \frac{m^2}{2} = 0$, 所以 $p = m^2$. 当 $m = 2$ 时, $p = 4$, 故抛物线 C 的方程为 $y^2 = 8x$.

(2) 由 $p = m^2$, 可知 $F = \left(\frac{m^2}{2}, 0\right)$, 抛物线的准线为 $x = -\frac{m^2}{2}$. 设 $A = (x_A, y_A), B = (x_B, y_B)$. 由直线 l 得 $x = my + \frac{m^2}{2}$, 代入抛物线方程, 得到 $y^2 = 2m^2\left(my + \frac{m^2}{2}\right) = 2m^3y + m^4$. 因此 y_A, y_B 是方程 $y^2 - 2m^3y - m^4 = 0$ 的两个根, 从而 $y_A + y_B = 2m^3, y_A y_B = -m^4$.

过 A, B 作准线的垂线都是水平线, 所以 $A_1 = \left(-\frac{m^2}{2}, y_A\right), B_1 = \left(-\frac{m^2}{2}, y_B\right)$. 根据三角形重心坐标公式, 得 $G = \left(\frac{x_A}{3}, \frac{2y_A}{3}\right), H = \left(\frac{x_B}{3}, \frac{2y_B}{3}\right)$. 记准线与 x 轴的交点为 $T = \left(-\frac{m^2}{2}, 0\right)$. 由于 $x_A = my_A + \frac{m^2}{2}$, 有 $\overrightarrow{TG} = \left(\frac{m(2m + y_A)}{3}, \frac{2y_A}{3}\right), \overrightarrow{TH} = \left(\frac{m(2m + y_B)}{3}, \frac{2y_B}{3}\right)$. 于是 $\overrightarrow{TG} \cdot \overrightarrow{TH} = \frac{m^2(2m + y_A)(2m + y_B) + 4y_A y_B}{9}$. 再由根与系数的关系, 得 $(2m + y_A)(2m + y_B) = 4m^2 + 2m(y_A + y_B) + y_A y_B = 4m^2 + 3m^4$, 所以 $\overrightarrow{TG} \cdot \overrightarrow{TH} = \frac{m^2(4m^2 + 3m^4) - 4m^4}{9} = \frac{m^6}{9} > 0$.

设以 GH 为直径的圆的圆心为 O_1 . 对任意点 X , 有 $\overrightarrow{XG} \cdot \overrightarrow{XH} = |XO_1|^2 - \left(\frac{|GH|}{2}\right)^2$. 因此当该数量大于零时, 点 X 在圆外. 取 $X = T$, 由上式可知 T 在以 GH 为直径的圆外, 证毕.

2010 年安徽卷(理)

一、单选题

1. i 是虚数单位, $\frac{i}{\sqrt{3}+3i} = (\quad)$

A. $\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{3}}{12}i$

B. $\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{12}i$

C. $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{6}i$

D. $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}i$

【答案】 B

【解析】 将分子、分母同乘以分母的共轭复数, 得

$$\frac{i}{\sqrt{3}+3i} = \frac{i(\sqrt{3}-3i)}{(\sqrt{3}+3i)(\sqrt{3}-3i)} = \frac{3+\sqrt{3}i}{12} = \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{3}}{12}i$$

因此选 B.

2. 若集合 $A = \left\{x \mid \log_{\frac{1}{2}} x \geq \frac{1}{2}\right\}$, 则 $\complement_{\mathbf{R}} A = (\quad)$

A. $(-\infty, 0] \cup \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$

B. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$

C. $(-\infty, 0] \cup \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$

D. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$

【答案】 A

【解析】 对数的定义域要求 $x > 0$. 因为底数 $\frac{1}{2}$ 在 0 与 1 之间, 故不等号方向改变,

$$\log_{\frac{1}{2}} x \geq \frac{1}{2} \iff 0 < x \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以 $A = (0, \frac{\sqrt{2}}{2}]$, 从而

$$\complement_{\mathbf{R}} A = (-\infty, 0] \cup \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$$

因此选 A.

3. 设向量 $a = (1, 0)$, $b = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 则下列结论中正确的是 ()

A. $|a| = |b|$

B. $a \cdot b = \frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $a - b$ 与 b 垂直

D. $a \parallel b$

【答案】 C

【解析】 由题设 $|a| = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1$, $|b| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 故选项 A 错误. 又

$$a \cdot b = 1 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \neq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

故选项 B 错误. 此外 $a - b = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$, $(a - b) \cdot b = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$ 所以 $a - b$ 与 b 垂直. 两向量的对应坐标不成比例, 故不平行, 选 C.

4. 若 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上周期为 5 的奇函数, 且满足 $f(1) = 1, f(2) = 2$, 则 $f(3) - f(4) = (\quad)$

A. -1

B. 1

C. -2

D. 2

【答案】 A

【解析】由周期性, $f(3) = f(-2)$, $f(4) = f(-1)$. 又 f 为奇函数, 所以 $f(3) = f(-2) = -f(2) = -2$, $f(4) = f(-1) = -f(1) = -1$. 因此 $f(3) - f(4) = -2 - (-1) = -1$, 故选 A.

5. 双曲线方程为 $x^2 - 2y^2 = 1$, 则它的右焦点坐标为 $(\quad)$

A. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$ B. $\left(\frac{\sqrt{5}}{2}, 0\right)$ C. $\left(\frac{\sqrt{6}}{2}, 0\right)$ D. $(\sqrt{3}, 0)$

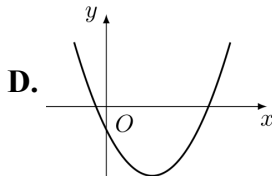
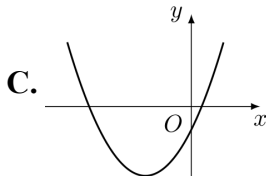
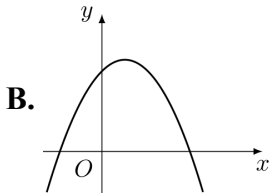
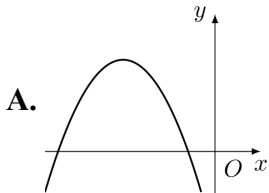
【答案】 C

【解析】将双曲线方程化为标准形式:

$$\frac{x^2}{1^2} - \frac{y^2}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = 1$$

因此 $a^2 = 1$, $b^2 = \frac{1}{2}$. 双曲线的焦半距满足 $c^2 = a^2 + b^2 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, $c = \frac{\sqrt{6}}{2}$. 右焦点为 $\left(\frac{\sqrt{6}}{2}, 0\right)$, 故选 C.

6. 设 $abc > 0$, 二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的图象可能是 $(\quad)$



【答案】 D

【解析】由 $abc > 0$, 且 a, b, c 均非零, 需结合图象开口方向、y 轴截距和对称轴位置判断.

图象 A 中 $a < 0$, $c < 0$, 若 $abc > 0$, 则必须有 $b > 0$, 此时对称轴 $x = -\frac{b}{2a} > 0$, 与图象 A 的对称轴在 y 轴左侧矛盾. 图象 B 中 $a < 0$, $c > 0$, 故必须 $b < 0$, 从而 $x = -\frac{b}{2a} < 0$, 与图象 B 的对称轴在 y 轴右侧矛盾. 图象 C 中 $a > 0$, $c < 0$, 故必须 $b < 0$, 从而对称轴应在 y 轴右侧, 与图象 C 矛盾.

图象 D 中 $a > 0$, $c < 0$, $b < 0$, 所以 $abc > 0$, 且其开口、截距和对称轴位置均相符. 因此选 D.

7. 设曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 + 3 \cos \theta, \\ y = -1 + 3 \sin \theta, \end{cases}$ (θ 为参数), 直线 l 的方程为 $x - 3y + 2 = 0$,

则曲线 C 上到直线 l 的距离为 $\frac{7\sqrt{10}}{10}$ 的点的个数为 $(\quad)$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

【解析】曲线 C 上点的坐标满足 $x = 2 + 3 \cos \theta, y = -1 + 3 \sin \theta$. 代入直线 l 的左端, 得

$$x - 3y + 2 = 7 + 3 \cos \theta - 9 \sin \theta$$

点到直线 l 的距离为 $\frac{7\sqrt{10}}{10} = \frac{7}{\sqrt{10}}$, 所以

$$|7 + 3 \cos \theta - 9 \sin \theta| = 7$$

于是有

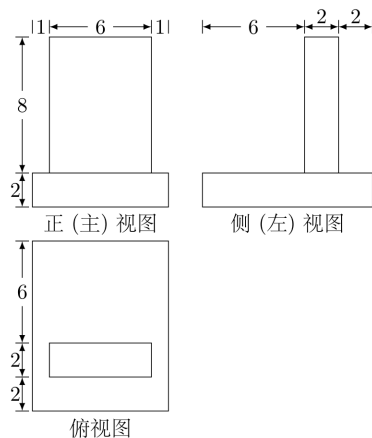
$$3 \cos \theta - 9 \sin \theta = 0 \quad \text{或} \quad 3 \cos \theta - 9 \sin \theta = -14$$

而

$$|3 \cos \theta - 9 \sin \theta| \leq \sqrt{3^2 + (-9)^2} = 3\sqrt{10} < 14$$

第二种情况无解. 第一种情况化为 $\tan \theta = \frac{1}{3}$, 在一个周期内有两个不同的参数值, 且对应两个不同的圆上点. 所以点的个数为 2, 选 B.

8. 一个几何体的三视图如图, 该几何体的表面积为 ()



第 8 题图

A. 280

B. 292

C. 360

D. 372

【答案】 C

【解析】由三视图可知, 下面的长方体长为 $8 = 6 + 1 + 1$, 宽为 $10 = 6 + 2 + 2$, 高为 2; 上面的长方体长为 6, 宽为 2, 高为 8. 两个长方体的接触面为 6×2 .

接触面面积为 $6 \times 2 = 12$. 下面长方体可见的表面积为

$$2(8 \times 10 + 8 \times 2 + 10 \times 2) - 6 \times 2 = 220$$

上面长方体露出的表面积包括四个侧面和上底面, 等于

$$2(6 + 2) \times 8 + 6 \times 2 = 140$$

所以几何体的表面积为 $220 + 140 = 360$, 故选 C.

9. 动点 $A(x, y)$ 在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上绕坐标原点沿逆时针方向匀速旋转, 12 秒 旋转一周. 已知时间 $t = 0$ 时, 点 A 的坐标是 $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 则当 $0 \leq t \leq 12$ 时, 动点 A 的纵坐标 y 关于 t (单位: 秒) 的函数的单调递增区间是 ()

A. $[0, 1]$ B. $[1, 7]$ C. $[7, 12]$ D. $[0, 1]$ 和 $[7, 12]$

【答案】D

【解析】初始时点 A 的极角为 $\frac{\pi}{3}$, 每秒转过的角为

$$\omega = \frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}$$

所以 $y = \sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}t\right)$, $0 \leq t \leq 12$. 其导数为

$$y' = \frac{\pi}{6} \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}t\right)$$

因此 y 单调递增当且仅当余弦值为正. 在 $0 \leq t \leq 12$ 内, 这给出

$$0 \leq t \leq 1 \quad \text{或} \quad 7 \leq t \leq 12$$

故选 D.

10. 设 $\{a_n\}$ 是任意等比数列, 它的前 n 项和, 前 $2n$ 项和与前 $3n$ 项和分别为 X, Y, Z , 则下列等式中恒成立的是 ()

A. $X + Z = 2Y$ B. $Y(Y - X) = Z(Z - X)$ C. $Y^2 = XZ$ D. $Y(Y - X) = X(Z - X)$

【答案】D

【解析】设等比数列的公比为 q , 令第一组 n 项的和为 X . 第二组 n 项是第一组各项的 q^n 倍, 第三组 n 项是第一组各项的 q^{2n} 倍, 因此 $Y = X(1 + q^n)$, $Z = X(1 + q^n + q^{2n})$. 于是 $Y - X = Xq^n$, $Z - X = Xq^n(1 + q^n)$. 从而

$$Y(Y - X) = X(1 + q^n) \cdot Xq^n = X \cdot Xq^n(1 + q^n) = X(Z - X)$$

所以恒成立的等式为 D.

二、填空题

11. 命题“对任何 $x \in \mathbf{R}$, $|x - 2| + |x - 4| > 3$ ”的否定是_____.

【答案】存在 $x \in \mathbf{R}$, 使得 $|x - 2| + |x - 4| \leq 3$

【解析】原命题是全称命题, 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 有 $|x - 2| + |x - 4| > 3$. 否定全称量词要改为存在量词, 同时将 > 3 否定为 ≤ 3 . 因此否定为: 存在 $x \in \mathbf{R}$, 使得

$$|x - 2| + |x - 4| \leq 3$$

12. $\left(\frac{x}{\sqrt{y}} - \frac{y}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的展开式中, x^3 的系数等于_____.

【答案】 15

【解析】根式在分母中, 所以 $x > 0, y > 0$. 按二项式定理展开, 通项为

$$C_6^k \left(\frac{x}{\sqrt{y}} \right)^{6-k} \left(-\frac{y}{\sqrt{x}} \right)^k = (-1)^k C_6^k x^{6-\frac{3k}{2}} y^{-3+\frac{3k}{2}}$$

要使 x 的指数为 3, 必须有

$$6 - \frac{3k}{2} = 3 \Rightarrow k = 2$$

此时 y 的指数为 0, 所以 x^3 的系数为

$$(-1)^2 C_6^2 = 15$$

13. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x - y + 2 \geq 0, \\ 8x - y - 4 \leq 0, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0 \end{cases}$, 若目标函数 $z = abx + y$ ($a > 0, b > 0$) 的最

大值为 8, 则 $a + b$ 的最小值为_____.

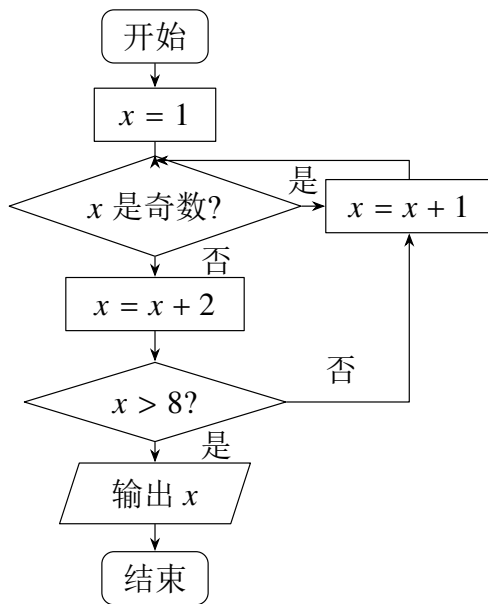
【答案】 4

【解析】约束条件等价于 $y \leq 2x + 2, y \geq 8x - 4, x \geq 0, y \geq 0$. 可行域的顶点为 $(0, 0)$ 、 $(\frac{1}{2}, 0)$ 、 $(1, 4)$ 、 $(0, 2)$. 令 $p = ab > 0$, 在这些顶点处目标函数 $z = px + y$ 的值分别为 $0, \frac{p}{2}, p + 4, 2$. 因为 $p > 0$, 最大值为 $p + 4$. 由最大值为 8, 得 $p = 4$, 即 $ab = 4$. 再由算术—几何平均不等式,

$$a + b \geq 2\sqrt{ab} = 4$$

且当 $a = b = 2$ 时取等号. 所以 $a + b$ 的最小值为 4.

14. 如图所示, 程序框图(算法流程图)的输出值 $x =$ _____.



第 14 题图

【答案】 12

【解析】程序开始时 $x = 1$. 逐次沿流程图执行: 1 是奇数, 变为 2; 2 不是奇数, 变为 4, 且 $4 \ngtr 8$, 再加 1 变为 5; 5 是奇数, 变为 6; 6 不是奇数, 变为 8, 且 $8 \ngtr 8$, 再加 1 变为 9; 9 是奇数, 变为 10; 10 不是奇数, 变为 12, 此时 $12 > 8$, 输出 12.

15. 甲罐中有 5 个红球, 2 个白球和 3 个黑球, 乙罐中有 4 个红球, 3 个白球和 3 个黑球, 先从甲罐中随机取出一球放入乙罐, 分别以 A_1, A_2 和 A_3 表示由甲罐取出的球是红球, 白球和黑球的事件, 再从乙罐中随机取出一球, 以 B 表示由乙罐取出的球是红球的事件, 则下列命题中正确的是_____. (写出所有正确结论的编号)

① $P(B) = \frac{2}{5}$;

② $P(B | A_1) = \frac{5}{11}$;

③ 事件 B 与事件 A_1 相互独立;

④ A_1, A_2, A_3 是两两互斥的事件;

⑤ $P(B)$ 的值不能确定, 因为它与 A_1, A_2, A_3 中究竟哪一个发生有关.

【答案】 ②④

【解析】三个事件 A_1, A_2, A_3 分别表示从甲罐取出红球、白球、黑球, 因此 $P(A_1) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$, $P(A_2) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$, $P(A_3) = \frac{3}{10}$. 若发生 A_1 , 乙罐中有 5 个红球, 共 11 个球, 所以

$$P(B | A_1) = \frac{5}{11}$$

若发生 A_2 或 A_3 , 乙罐中均有 4 个红球, 共 11 个球, 所以

$$P(B | A_2) = P(B | A_3) = \frac{4}{11}$$

由全概率公式,

$$P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{11} + \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{11} + \frac{3}{10} \cdot \frac{4}{11} = \frac{9}{22}$$

故结论 ① 错误, 结论 ② 正确. 又 $P(B \cap A_1) = P(A_1)P(B | A_1) = \frac{5}{22}$, $P(B)P(A_1) = \frac{9}{44}$ 二者不相等, 所以 B 与 A_1 不独立, 结论 ③ 错误. A_1, A_2, A_3 分别对应一次取球的三种互不相容结果, 任意两个不能同时发生, 故结论 ④ 正确. $P(B)$ 已由全概率公式唯一确定, 故结论 ⑤ 错误. 所有正确结论的编号为 2, 4.

三、解答题

16. 设 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, a, b, c 分别是内角 A, B, C 所对边长, 并且 $\sin^2 A = \sin\left(\frac{\pi}{3} + B\right)\sin\left(\frac{\pi}{3} - B\right) + \sin^2 B$.

(1) 求角 A 的值;

(2) 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 12, a = 2\sqrt{7}$, 求 b, c (其中 $b < c$).

【解析】(1) 利用公式 $\sin(u+v)\sin(u-v) = \sin^2 u - \sin^2 v$, 原等式右端为

$$\sin^2 \frac{\pi}{3} - \sin^2 B + \sin^2 B = \frac{3}{4}$$

所以 $\sin^2 A = \frac{3}{4}$. 因为三角形为锐角三角形, $0 < A < \frac{\pi}{2}$, 故

$$A = \frac{\pi}{3}$$

(2) 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为 A , 且 $|\overrightarrow{AB}| = c$, $|\overrightarrow{AC}| = b$, 所以

$$12 = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = bc \cos A = \frac{bc}{2}$$

从而 $bc = 24$. 由余弦定理,

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = b^2 + c^2 - 24$$

代入 $a = 2\sqrt{7}$, 得 $b^2 + c^2 = 52$. 因此

$$(b+c)^2 = b^2 + c^2 + 2bc = 52 + 48 = 100$$

由于 $b, c > 0$, 有 $b+c = 10$. 所以 b, c 是方程

$$u^2 - 10u + 24 = 0$$

的两个根, 即 $u = 4$ 或 $u = 6$. 结合 $b < c$, 得 $b = 4$, $c = 6$.

17. 设 a 为实数, 函数 $f(x) = e^x - 2x + 2a$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间与极值;

(2) 证明: 当 $a > \ln 2 - 1$ 且 $x > 0$ 时, $e^x > x^2 - 2ax + 1$.

【解析】(1)

$$f'(x) = e^x - 2$$

当 $x < \ln 2$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > \ln 2$ 时, $f'(x) > 0$. 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln 2)$ 上单调递减, 在 $(\ln 2, +\infty)$ 上单调递增, 并在 $x = \ln 2$ 处取得极小值

$$f(\ln 2) = 2 - 2\ln 2 + 2a = 2(1 - \ln 2 + a)$$

又因为 $x \rightarrow -\infty$ 时 $-2x \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow +\infty$ 时 $e^x \rightarrow +\infty$, 所以 $f(x)$ 无极大值.

(2) 令

$$g(x) = e^x - x^2 + 2ax - 1$$

则

$$g'(x) = e^x - 2x + 2a = f(x)$$

由第(1)问, $f(x)$ 的最小值为 $2(1 - \ln 2 + a) > 0$, 所以 $g'(x) > 0$ 对一切 $x \in \mathbf{R}$ 成立, g 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增. 当 $x > 0$ 时,

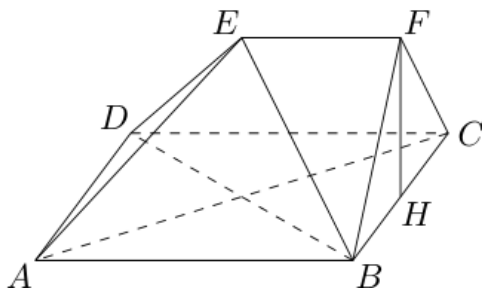
$$g(x) > g(0) = 1 - 0 + 0 - 1 = 0$$

于是 $e^x - x^2 + 2ax - 1 > 0$, 即

$$e^x > x^2 - 2ax + 1$$

18. 如图, 在多面体 $ABCDEF$ 中, 四边形 $ABCD$ 是正方形, $EF \parallel AB$, $EF \perp FB$, $AB = 2EF$, $\angle BFC = 90^\circ$, $BF = FC$, H 为 BC 的中点.

- (1) 求证: $FH \parallel$ 平面 EDB ;
 (2) 求证: $AC \perp$ 平面 EDB ;
 (3) 求二面角 $B-DE-C$ 的大小.



第 18 题图

【解析】不妨取 $EF = 1$, 则 $AB = 2$. 建立空间直角坐标系, 使 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $C(2,2,0)$, $D(0,2,0)$. 由 $EF \parallel AB$, 可设 $E(r,s,t)$, $F(r+1,s,t)$. 条件 $EF \perp FB$ 给出

$$(F-E) \cdot (B-F) = (1,0,0) \cdot (1-r,-s,-t) = 0$$

所以 $r = 1$. 又 $BF = FC$ 给出

$$s^2 + t^2 = (2-s)^2 + t^2$$

从而 $s = 1$. 再由 $\angle BFC = 90^\circ$,

$$(B-F) \cdot (C-F) = (0,-1,-t) \cdot (0,1,-t) = -1 + t^2 = 0$$

因为 F 在正方形所在平面的上方, $t = 1$. 因此 $E(1,1,1)$, $F(2,1,1)$, $H(2,1,0)$. 平面 EDB 的一个法向量为

$$\overrightarrow{BD} \times \overrightarrow{BE} = (-2,2,0) \times (-1,1,1) = (2,2,0)$$

而 $\overrightarrow{FH} = (0,0,-1)$ 与该法向量的数量积为 0, 且直线 FH 上各点满足 $x+y=3$, 平面 EDB 的方程为 $x+y=2$, 二者不相交. 所以 $FH \parallel$ 平面 EDB .

又

$$\overrightarrow{AC} = (2,2,0)$$

与平面 EDB 的法向量平行, 所以 $AC \perp$ 平面 EDB .

平面 BDE 的一个法向量可取 $n_1 = (1,1,0)$, 平面 CDE 的一个法向量可取

$$n_2 = \overrightarrow{CD} \times \overrightarrow{CE} = (-2,0,0) \times (-1,-1,1) = (0,2,2)$$

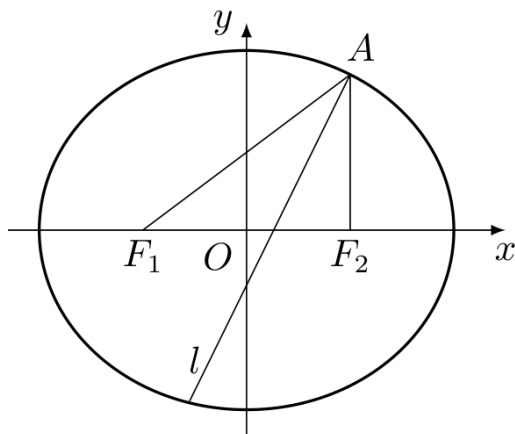
故二面角 $B-DE-C$ 的平面角 φ 满足

$$\cos \varphi = \frac{n_1 \cdot (0,1,1)}{|n_1| \sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{2}$$

取二面角的锐角, 得 $\varphi = 60^\circ$.

19. 如图, 已知椭圆 E 经过点 $A(2,3)$, 对称轴为坐标轴, 焦点 F_1, F_2 在 x 轴上, 离心率 $e = \frac{1}{2}$.

- (1) 求椭圆 E 的方程;
 (2) 求 $\angle F_1AF_2$ 的角平分线所在直线 l 的方程;
 (3) 在椭圆 E 上是否存在关于直线 l 对称的相异两点? 若存在, 请找出; 若不存在, 说明理由.



第 19 题图

【解析】(1) 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $a > b > 0$ 焦距的一半为 c . 由离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 得 $c = \frac{a}{2}$, 从而

$$b^2 = a^2 - c^2 = \frac{3a^2}{4}$$

将 $A(2, 3)$ 代入, 得 $\frac{4}{a^2} + \frac{9}{3a^2/4} = 1 \Rightarrow \frac{16}{a^2} = 1 \Rightarrow a^2 = 16, b^2 = 12$. 所以椭圆方程为

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$$

(2) 由 $c = 2$, 得 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$. 直线 AF_1 和 AF_2 的方程分别为 $3x - 4y + 6 = 0$, $x - 2 = 0$. 角平分线上的点到这两条直线的距离相等. 取经过椭圆内部的内角平分线, 满足

$$\frac{3x - 4y + 6}{5} = -(x - 2)$$

化简得

$$l: 2x - y - 1 = 0$$

(3) 假设存在椭圆上关于 l 对称的相异两点 P, Q . 设它们的中点为 $M(u, v)$. 因为 l 是线段 PQ 的垂直平分线, 所以 $M \in l$, 且可设 $P = M + t(2, -1), Q = M - t(2, -1)$, $t \neq 0$. 将 P, Q 代入椭圆方程并相减, 得

$$\frac{u}{2}t - \frac{v}{3}t = 0$$

所以 $3u - 2v = 0$. 又 $M \in l$, 即 $v = 2u - 1$, 联立得 $M = (2, 3) = A$.

$$\frac{(u + 2t)^2}{16} + \frac{(v - t)^2}{12} = \frac{u^2}{16} + \frac{v^2}{12} + t\left(\frac{u}{4} - \frac{v}{6}\right) + t^2\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{12}\right)$$

在 $M = (2, 3)$ 时, 中间一次项为 0, 且 M 在椭圆上, 所以右端等于

$$1 + \frac{t^2}{3} > 1$$

这与 P 在椭圆上要求左端等于 1 矛盾. 因此不存在关于 l 对称的相异两点.

20. 设数列 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 中的每一项都不为 0. 证明: $\{a_n\}$ 为等差数列的充分必要条件是:

$$\text{对任何 } n \in \mathbb{N}^+, \text{ 都有 } \frac{1}{a_1 a_2} + \frac{1}{a_2 a_3} + \dots + \frac{1}{a_n a_{n+1}} = \frac{n}{a_1 a_{n+1}}.$$

【解析】先证充分性. 若 $\{a_n\}$ 为等差数列, 设公差为 d . 当 $d \neq 0$ 时,

$$\frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right)$$

于是

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{1}{d} \left(\frac{1}{a_1} - \frac{1}{a_{n+1}} \right) = \frac{a_{n+1} - a_1}{d a_1 a_{n+1}} = \frac{n}{a_1 a_{n+1}}$$

当 $d = 0$ 时, 所有项都等于非零常数 a_1 , 等式两边均为 $\frac{n}{a_1^2}$, 结论同样成立.

再证必要性. 设题中等式对任意 $n \in \mathbb{N}^+$ 成立. 对 $n \geq 2$, 用第 n 个等式减去第 $n-1$ 个等式, 得

$$\frac{1}{a_n a_{n+1}} = \frac{n}{a_1 a_{n+1}} - \frac{n-1}{a_1 a_n}$$

由于各项均不为 0, 两边同乘 $a_1 a_n a_{n+1}$, 得 $a_1 = n a_n - (n-1) a_{n+1}$, $a_{n+1} = \frac{n a_n - a_1}{n-1}$. 令 $d = a_2 - a_1$. 当 $n = 2$ 时, 递推式给出 $a_3 = 2 a_2 - a_1 = a_1 + 2d$. 若 $a_n = a_1 + (n-1)d$, 则

$$a_{n+1} = \frac{n[a_1 + (n-1)d] - a_1}{n-1} = a_1 + nd$$

由数学归纳法, $a_n = a_1 + (n-1)d$ 对所有 $n \in \mathbb{N}^+$ 成立, 故 $\{a_n\}$ 为等差数列.

21. 品酒师需定期接受酒味鉴别功能测试, 一般通常采用的测试方法如下: 拿出 n 瓶外观相同但品质不同的酒让其品尝, 要求其按品质优劣为它们排序; 经过一段时间, 等其记忆淡忘之后, 再让其品尝这 n 瓶酒, 并重新按品质优劣为它们排序, 这称为一轮测试. 根据一轮测试中的两次排序的偏离程度的高低为其评分.

现设 $n = 4$, 分别以 a_1, a_2, a_3, a_4 表示第一次排序时被排为 1, 2, 3, 4 的四种酒在第二次排序时的序号, 并令 $X = |1 - a_1| + |2 - a_2| + |3 - a_3| + |4 - a_4|$, 则 X 是对两次排序的偏离程度的一种描述.

(1) 写出 X 的可能值集合;

(2) 假设 a_1, a_2, a_3, a_4 等可能地为 1, 2, 3, 4 的各种排列, 求 X 的分布列;

(3) 某品酒师在相继进行的三轮测试中, 都有 $X \leq 2$,

(i) 试按(2)中的结果, 计算出现这种现象的概率(假定各轮测试相互独立);

(ii) 你认为该品酒师的酒味鉴别功能如何? 说明理由.

【解析】(1) 对任意排列, $|i - a_i| \equiv i - a_i \pmod{2}$. 因为 $\sum_{i=1}^4 i = \sum_{i=1}^4 a_i = 10$, 所以 X 必为偶数. 又 $0 \leq X \leq 8$, 并且下列排列分别给出 0, 2, 4, 6, 8, 所以

X 的可能值集合为 $\{0, 2, 4, 6, 8\}$

(2) 逐一计算 24 个排列的偏离值, 可按 X 分组如下: 当 $X = 0$ 时, 排列为 (1, 2, 3, 4). 当 $X = 2$ 时, 排列为 (1, 2, 4, 3)、(1, 3, 2, 4)、(2, 1, 3, 4). 当 $X = 4$ 时, 排列为 (1, 3, 4, 2)、(1, 4, 2, 3)、(1, 4, 3, 2)、(2, 1, 4, 3)、(2, 3, 1, 4)、(3, 1, 2, 4)、(3, 2, 1, 4). 当 $X = 6$ 时, 排列为 (2, 3, 4, 1)、(2, 4, 1, 3)、(2, 4, 3, 1)、(3, 1, 4, 2)、(3, 2, 4, 1)、(4, 1, 2, 3)、(4, 1, 3, 2)、(4, 2, 1, 3)、(4, 2, 3, 1). 当 $X = 8$ 时, 排列为 (3, 4, 1, 2)、(3, 4, 2, 1)、(4, 3, 1, 2)、(4, 3, 2, 1). 因此 $P(X = 0) = \frac{1}{24}$, $P(X = 2) = \frac{3}{24}$, $P(X = 4) = \frac{7}{24}$, $P(X = 6) = \frac{9}{24}$, $P(X = 8) = \frac{4}{24}$.

(3) (i) 一轮测试中 $X \leq 2$ 的概率为

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 2) = \frac{1+3}{24} = \frac{1}{6}$$

三轮相互独立, 所以三轮均满足 $X \leq 2$ 的概率为

$$\left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{216}$$

(ii) 若第二次排序完全随机, 这种三轮结果出现的概率仅为 $\frac{1}{216} \approx 0.0046$, 概率很小, 因此可认为该品酒师具有较好的酒味鉴别功能; 这说明测试结果支持其排序能力较强, 但不能仅凭三轮测试作绝对结论.

2010 年安徽卷(秋文)

一、单选题

1. 若
- $A = \{x \mid x + 1 > 0\}$
- ,
- $B = \{x \mid x - 3 < 0\}$
- , 则
- $A \cap B = (\quad)$

A. $(-1, +\infty)$ B. $(-\infty, 3)$ C. $(-1, 3)$ D. $(1, 3)$

【答案】C

【解析】由 $x + 1 > 0$, 得 $x > -1$, 所以 $A = (-1, +\infty)$; 由 $x - 3 < 0$, 得 $x < 3$, 所以 $B = (-\infty, 3)$. 因而 $A \cap B = (-1, 3)$, 故选 C.

2. 已知
- $i^2 = -1$
- , 则
- $i(1 - \sqrt{3}i) = (\quad)$

A. $\sqrt{3} - i$ B. $\sqrt{3} + i$ C. $-\sqrt{3} - i$ D. $-\sqrt{3} + i$

【答案】B

【解析】利用 $i^2 = -1$, 直接展开得 $i(1 - \sqrt{3}i) = i - \sqrt{3}i^2 = i + \sqrt{3} = \sqrt{3} + i$, 故选 B.

3. 设向量
- $a = (1, 0)$
- ,
- $b = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$
- , 则下列结论中正确的是
- $(\quad)$

A. $|a| = |b|$ B. $a \cdot b = \frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $a \parallel b$ D. $a - b$ 与 b 垂直

【答案】D

【解析】先计算 $|a| = 1$, $|b| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以选项 A 错误; 又 $a \cdot b = 1 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \neq \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故选项 B 错误. 两向量的坐标不成比例, 选项 C 错误. 最后 $(a - b) \cdot b = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$, 所以 $a - b$ 与 b 垂直, 故选 D.

4. 过点
- $(1, 0)$
- 且与直线
- $x - 2y - 2 = 0$
- 平行的直线方程是
- $(\quad)$

A. $x - 2y - 1 = 0$ B. $x - 2y + 1 = 0$
C. $2x + y - 2 = 0$ D. $x + 2y - 1 = 0$

【答案】A

【解析】与直线 $x - 2y - 2 = 0$ 平行的直线可设为 $x - 2y + k = 0$. 将点 $(1, 0)$ 代入, 得 $1 + k = 0$, 即 $k = -1$. 因此所求直线为 $x - 2y - 1 = 0$, 故选 A.

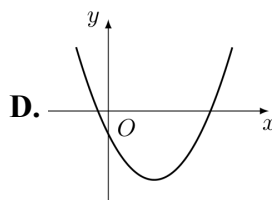
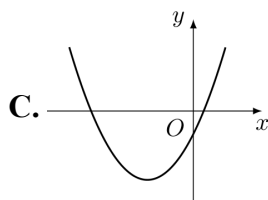
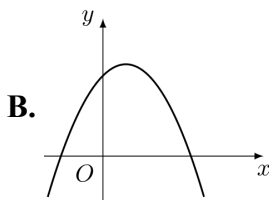
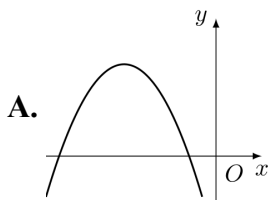
5. 设数列
- $\{a_n\}$
- 的前
- n
- 项和
- $S_n = n^2$
- , 则
- a_8
- 的值为
- $(\quad)$

A. 15 B. 16 C. 49 D. 64

【答案】A

【解析】由前 n 项和与通项的关系, $a_8 = S_8 - S_7 = 8^2 - 7^2 = 64 - 49 = 15$, 故选 A.

6. 设
- $abc > 0$
- , 二次函数
- $f(x) = ax^2 + bx + c$
- 的图象可能是
- $(\quad)$



【答案】 D

【解析】二次函数图象的开口方向由 a 的符号决定,纵轴截距为 c ,对称轴为 $x = -\frac{b}{2a}$. 逐图判断: 图 A 开口向下,故 $a < 0$; 对称轴在 y 轴左侧,故 $-b/(2a) < 0$,从而 $b < 0$; 又图象在 y 轴处于 x 轴下方,故 $c < 0$,所以 $abc < 0$. 图 B 开口向下,故 $a < 0$; 对称轴在 y 轴右侧,故 $b > 0$; 且 $c > 0$,所以 $abc < 0$. 图 C 开口向上,故 $a > 0$; 对称轴在 y 轴左侧,故 $b > 0$; 且 $c < 0$,所以 $abc < 0$. 图 D 开口向上,所以 $a > 0$; 对称轴在 y 轴右侧,所以 $-b/(2a) > 0$,从而 $b < 0$; 且 $c < 0$,于是 $abc > 0$. 因此只有图 D 可能,故选 D.

7. 设 $a = \left(\frac{3}{5}\right)^{\frac{2}{5}}$, $b = \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{3}{5}}$, $c = \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{2}{5}}$, 则 a, b, c 的大小关系是 ()

A. $a > c > b$

B. $a > b > c$

C. $c > a > b$

D. $b > c > a$

【答案】 A

【解析】因为 $0 < \frac{2}{5} < 1$, 幂函数 $x \mapsto \left(\frac{2}{5}\right)^x$ 随指数增大而减小, 而 $\frac{3}{5} > \frac{2}{5}$, 所以 $b = \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{3}{5}} < \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{2}{5}} = c$. 又因为 $\frac{3}{5} > \frac{2}{5} > 0$, 在正指数 $2/5$ 下底数越大幂越大, 故 $a = \left(\frac{3}{5}\right)^{\frac{2}{5}} > \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{2}{5}} = c$. 因此 $a > c > b$, 故选 A.

8. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + y - 6 \geq 0, \\ x + 2y - 6 \leq 0, \\ y \geq 0, \end{cases}$ 则目标函数 $z = x + y$ 的最大值是 ()

A. 3

B. 4

C. 6

D. 8

【答案】 C

【解析】三条边界直线为 $2x + y = 6$, $x + 2y = 6$ 和 $y = 0$. 两条斜边界联立得 $(x, y) = (2, 2)$; 与 $y = 0$ 分别联立, 得到 $(3, 0)$ 和 $(6, 0)$. 这三个点都满足原不等式, 且不等式组所表示的可行域是以它们为顶点的三角形, 因此线性目标函数的最值只需在这三个顶点比较. 逐点代入 $z = x + y$, 得 $z(3, 0) = 3$, $z(2, 2) = 4$, $z(6, 0) = 6$. 所以 z 的最大值为 6, 故选 C.

9. 一个几何体的三视图如图, 该几何体的表面积为 ()

A. 372

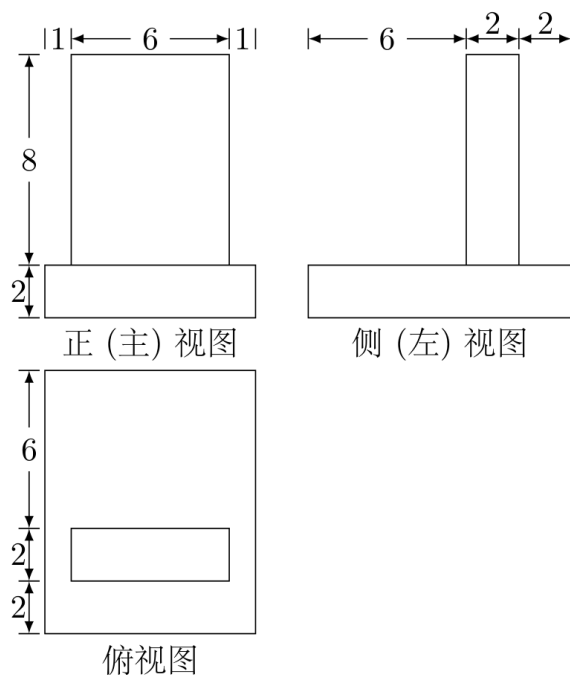
B. 360

C. 292

D. 280

【答案】 B

【解析】由三视图可知, 该几何体由一个长方体底座和其上的长方体组成. 底座的长、宽、高分别为 8, 10, 2, 上部长方体的长、宽、高分别为 6, 2, 8, 两者的接触面为长 6、宽 2 的矩形.



第 9 题图

底座和上部长方体的表面积之和为

$$2(8 \cdot 10 + 8 \cdot 2 + 10 \cdot 2) + 2(6 \cdot 2 + 6 \cdot 8 + 2 \cdot 8) = 232 + 152 = 384$$

接触面在两部分的表面积中各计算了一次,需减去两倍接触面积

$$2 \cdot (6 \cdot 2) = 24$$

所以该几何体的表面积为 $384 - 24 = 360$, 故选 B.

10. 甲从正方形四个顶点中任意选择两个顶点连成直线,乙也从该正方形四个顶点中任意选择两个顶点连成直线,则所得的两条直线相互垂直的概率是()

A. $\frac{3}{18}$

B. $\frac{3}{18}$

C. $\frac{5}{18}$

D. $\frac{6}{18}$

【答案】C

【解析】正方形四个顶点两两连线共有 $C_4^2 = 6$ 条,其中有 4 条边和 2 条对角线. 甲、乙分别独立选择一条直线,基本事件总数为 $6 \times 6 = 36$.

每条边都分别与两条相邻的边垂直,因此有 $4 \times 2 = 8$ 个有序选择;两条对角线互相垂直,又产生 2 个有序选择. 有利事件数为 $8 + 2 = 10$,所求概率为 $\frac{10}{36} = \frac{5}{18}$, 故选 C.

二、填空题

11. 命题“存在 $x \in \mathbf{R}$, 使得 $x^2 + 2x + 5 = 0$ ”的否定是_____.

【答案】 $\forall x \in \mathbf{R}, x^2 + 2x + 5 \neq 0$

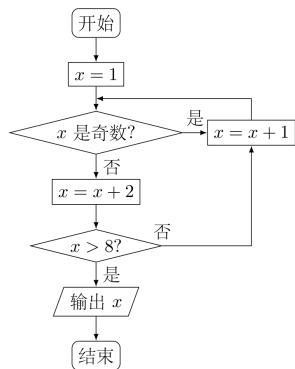
【解析】将命题中的“存在”改为全称量词“任意”,并将“等于零”改为“不等于零”,所以其否定为对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $x^2 + 2x + 5 \neq 0$.

12. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点坐标是_____.

【答案】 (1, 0)

【解析】 抛物线标准方程为 $y^2 = 2px$, 与 $y^2 = 4x$ 比较得 $2p = 4$, 所以 $p = 2$. 因而焦点坐标为 $(\frac{p}{2}, 0) = (1, 0)$.

13. 如图所示, 程序框图(算法流程图)的输出值 $x =$ _____.



第 13 题图

【答案】 12

【解析】 初始值为 $x = 1$. 按流程图逐步运行: 1 为奇数, 执行 $x = x + 1$ 得 $x = 2$; 2 为偶数, 执行 $x = x + 2$ 得 $x = 4$, 且 $4 \leq 8$, 执行 $x = x + 1$ 得 $x = 5$; 5 为奇数, 执行 $x = x + 1$ 得 $x = 6$; 6 为偶数, 执行 $x = x + 2$ 得 $x = 8$, 且 $8 \leq 8$, 执行 $x = x + 1$ 得 $x = 9$; 9 为奇数, 执行 $x = x + 1$ 得 $x = 10$; 10 为偶数, 执行 $x = x + 2$ 得 $x = 12$. 此时 $12 > 8$, 流程输出 12.

14. 某地有居民 100000 户, 其中普通家庭 99000 户, 高收入家庭 1000 户. 从普通家庭中以简单随机抽样方式抽取 990 户, 从高收入家庭中以简单随机抽样方式抽取 100 户 进行调查, 发现共有 120 户 家庭拥有 3 套 或 3 套 以上住房, 其中普通家庭 50 户, 高收入家庭 70 户. 依据这些数据并结合所掌握的统计知识, 你认为该地拥有 3 套 或 3 套 以上住房的家庭所占比例的合理估计是_____.

【答案】 5.7%

【解析】 分层抽样后, 应先分别估计两类家庭中的比例, 再按两类家庭在总体中的比例加权. 普通家庭中的样本比例为 $\frac{50}{990}$, 高收入家庭中的样本比例为 $\frac{70}{100}$. 因此总体比例的合理估计为 $\frac{99000}{100000} \cdot \frac{50}{990} + \frac{1000}{100000} \cdot \frac{70}{100} = 0.05 + 0.007 = 0.057 = 5.7\%$.

15. 若 $a > 0, b > 0, a + b = 2$, 则下列不等式对一切满足条件的 a, b 恒成立的是_____.

(写出所有正确命题的编号)

① $ab \leq 1$;

② $\sqrt{a} + \sqrt{b} \leq \sqrt{2}$;

③ $a^2 + b^2 \geq 2$;

④ $a^3 + b^3 \geq 3$;

⑤ $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq 2$.

【答案】 1, 3, 5

【解析】由 $(a-b)^2 \geq 0$ 且 $a+b=2$, 得 $ab \leq \frac{(a+b)^2}{4} = 1$, 故命题 1 恒成立. 又 $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 4 - 2ab \geq 2$, 故命题 3 恒成立. 因为 $a, b > 0$, 由 $ab \leq 1$ 得 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{a+b}{ab} = \frac{2}{ab} \geq 2$, 故命题 5 恒成立.

命题 2 在 $a=b=1$ 时变为 $2 \leq \sqrt{2}$, 不成立; 命题 4 在 $a=b=1$ 时变为 $2 \geq 3$, 也不成立. 因此正确命题的编号为 1, 3, 5.

三、解答题

16. $\triangle ABC$ 的面积是 30, 内角 A, B, C 所对边长分别为 a, b, c , $\cos A = \frac{12}{13}$.

(1) 求 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$;

(2) 若 $c-b=1$, 求 a 的值.

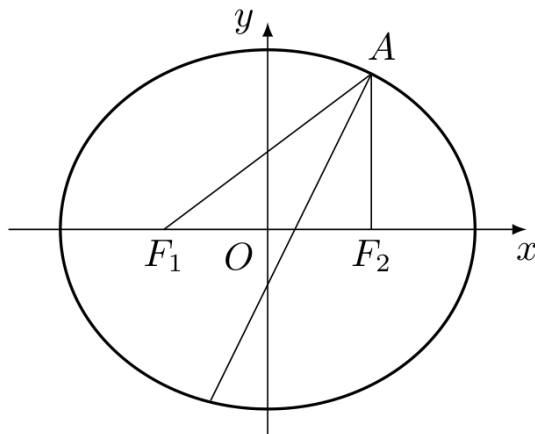
【解析】(1) 由 $0 < A < \pi$ 及 $\cos A = \frac{12}{13}$, 得 $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{5}{13}$. 由三角形面积公式, $30 = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}bc \cdot \frac{5}{13}$, 所以 $bc = 156$. 因而 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}| \cos A = bc \cos A = 156 \cdot \frac{12}{13} = 144$.

(2) 由 $c-b=1$, 得 $c=b+1$. 结合 $bc=156$, 有 $b(b+1)=156$, 即 $b^2+b-156=0$, 所以 $(b+13)(b-12)=0$. 因为 $b>0$, 故 $b=12$, 从而 $c=13$. 由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 12^2 + 13^2 - 2 \cdot 156 \cdot \frac{12}{13} = 25$. 因为 $a>0$, 所以 $a=5$.

17. 椭圆 E 经过点 $A(2,3)$, 对称轴为坐标轴, 焦点 F_1, F_2 在 x 轴上, 离心率 $e = \frac{1}{2}$.

(1) 求椭圆 E 的方程;

(2) 求 $\angle F_1 A F_2$ 的角平分线所在直线的方程.



第 17 题图

【解析】(1) 设椭圆 E 的焦距为 $2c$, 长半轴为 a , 短半轴为 b . 由于焦点在 x 轴上, 椭圆方程可设为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 且 $a^2 - b^2 = c^2$. 由离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$, 得 $c = \frac{a}{2}$, 从而

$b^2 = a^2 - c^2 = \frac{3}{4}a^2$. 将点 $A(2,3)$ 代入椭圆方程, 得 $\frac{4}{a^2} + \frac{9}{3a^2/4} = 1$, 即 $\frac{16}{a^2} = 1$, 所以 $a^2 = 16$, $b^2 = 12$. 因此 E 的方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$.

(2) 由 $c = 2$, 得 $F_1(-2,0)$, $F_2(2,0)$. 在三角形 F_1AF_2 中, $AF_1 = \sqrt{(2+2)^2 + 3^2} = 5$, $AF_2 = \sqrt{(2-2)^2 + 3^2} = 3$. 设 $\angle F_1AF_2$ 的角平分线交 F_1F_2 于 $D(x_D, 0)$, 由角平分线定理, $\frac{x_D + 2}{2 - x_D} = \frac{AF_1}{AF_2} = \frac{5}{3}$, 解得 $x_D = \frac{1}{2}$. 角平分线经过 $A(2,3)$ 和 $D(\frac{1}{2}, 0)$, 其斜率为 $\frac{3-0}{2-\frac{1}{2}} = 2$,

所以方程为 $y - 3 = 2(x - 2)$, 即 $2x - y - 1 = 0$.

18. 某市 2010 年 4 月 1 日—4 月 30 日对空气污染指数的监测数据如下(主要污染物为可吸入颗粒物): 61, 76, 70, 56, 81, 91, 92, 91, 75, 81, 88, 67, 101, 103, 95, 91, 77, 86, 81, 83, 82, 82, 64, 79, 86, 85, 75, 71, 49, 45.

(1) 完成频率分布表;

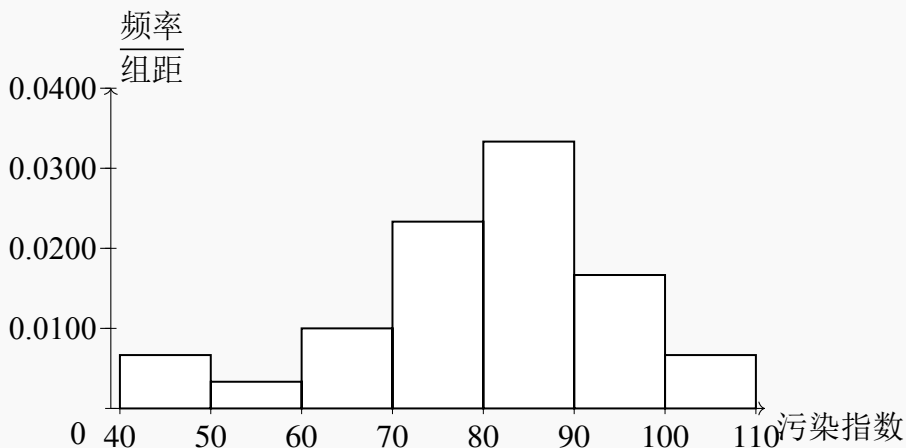
(2) 作出频率分布直方图;

(3) 根据国家标准, 污染指数在 $0 \sim 50$ 之间时, 空气质量为优. 在 $51 \sim 100$ 之间时, 为良; 在 $101 \sim 150$ 之间时, 为轻微污染. 在 $151 \sim 200$ 之间时, 为轻度污染. 请你依据所给数据和上述标准, 对该市的空气质量给出一个简短评价.

【解析】(1) 将 30 个数按组距为 10 分成 $[40, 50)$, $[50, 60)$, $[60, 70)$, $[70, 80)$, $[80, 90)$, $[90, 100)$, $[100, 110)$ 七组, 统计各组频数并除以 30, 得

分组	频数	频率
$[40, 50)$	2	$\frac{1}{15}$
$[50, 60)$	1	$\frac{1}{30}$
$[60, 70)$	3	$\frac{1}{10}$
$[70, 80)$	7	$\frac{7}{30}$
$[80, 90)$	10	$\frac{1}{3}$
$[90, 100)$	5	$\frac{1}{6}$
$[100, 110)$	2	$\frac{1}{15}$
合计	30	1

(2) 以各组区间为横轴、以“频率/组距”为纵轴作频率分布直方图. 各组组距均为 10, 所以七个矩形的高依次为 $\frac{1}{150}$, $\frac{1}{300}$, $\frac{1}{100}$, $\frac{7}{300}$, $\frac{1}{30}$, $\frac{1}{60}$, $\frac{1}{150}$. 直方图如下:



第 18 题图

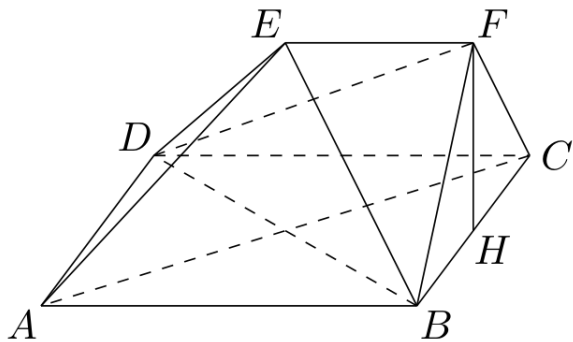
(3) 在 $0 \sim 50$ 内的数据有 45, 49, 共 2 天, 所占比例为 $\frac{2}{30} = \frac{1}{15}$; 在 $51 \sim 100$ 内的数据有 26 天, 所占比例为 $\frac{26}{30} = \frac{13}{15}$; 在 $101 \sim 150$ 内的数据有 2 天, 所占比例为 $\frac{2}{30} = \frac{1}{15}$; 没有数据落在 $151 \sim 200$ 内. 因此该市空气质量以“良”为主, 整体基本良好, 但仍有少数天达到轻微污染水平.

19. 如图, 在多面体 $ABCDEF$ 中, 四边形 $ABCD$ 是正方形, $EF \parallel AB$, $EF \perp FB$, $AB = 2EF$, $\angle BFC = 90^\circ$, $BF = FC$, H 为 BC 的中点.

(1) 求证: $FH \parallel$ 平面 EDB ;

(2) 求证: $AC \perp$ 平面 EDB ;

(3) 求四面体 $B-DEF$ 的体积.



第 19 题图

【解析】取 $EF = t > 0$, 则 $AB = 2t$. 建立直角坐标系, 使 $A(0, 0, 0)$, $B(2t, 0, 0)$, $C(2t, 2t, 0)$, $D(0, 2t, 0)$, 于是 $H(2t, t, 0)$. 由 $BF = FC$ 及 $\angle BFC = 90^\circ$, 三角形 BFC 是以 BC 为斜边的等腰直角三角形, 因此 $FH = BH = t$. 若设 $F = (u, v, w)$, 由 $BF = FC$ 得 $(u - 2t)^2 + v^2 + w^2 = (u - 2t)^2 + (v - 2t)^2 + w^2$, 所以 $v = t$, 可设 $F = (u, t, w)$. 按图中顶点顺序取 $\overrightarrow{EF}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 同向, 结合 $EF = t$, 得 $\overrightarrow{EF} = (t, 0, 0)$, 即 $E = (u - t, t, w)$. 又 $EF \perp FB$, 所以 $(t, 0, 0) \cdot (2t - u, -t, -w) = 0$, 得 $u = 2t$. 再由 $FH = t$, 得 $w^2 = t^2$. 取图示方向 $w = t$, 于是 $F(2t, t, t)$, $E(t, t, t)$.

(1) 在平面 EDB 内, $\overrightarrow{DB} = B - D = (2t, -2t, 0)$, $\overrightarrow{DE} = E - D = (t, -t, t)$. 而 $\overrightarrow{HF} = F - H = (0, 0, t)$, 并且 $\overrightarrow{DE} - \frac{1}{2}\overrightarrow{DB} = (0, 0, t) = \overrightarrow{HF}$. 因此 HF 的方向向量是平面 EDB 内两个相交方向向量的线性组合. 另外, $\overrightarrow{DH} = H - D = (2t, -t, 0)$ 不能表示为 $\alpha\overrightarrow{DB} + \beta\overrightarrow{DE}$, 因为其第三个坐标为 0 会使 $\beta = 0$; 此时由第二个坐标只能得 $\alpha = \frac{1}{2}$, 但第一个坐标应为 $t \neq 2t$, 所以 $H \notin$ 平面 EDB . 故 $FH \parallel$ 平面 EDB .

(2) 设 G 为 AC 的中点. 由于 $ABCD$ 是正方形, G 也是 DB 的中点, 所以 $G \in DB \subset$ 平面 EDB , 从而直线 AC 与平面 EDB 相交于 G . 又 $\overrightarrow{AC} = (2t, 2t, 0)$, 且

$$\overrightarrow{DB} \times \overrightarrow{DE} = (-2t^2, -2t^2, 0) = -t\overrightarrow{AC}$$

因此 AC 的方向向量是平面 EDB 的法向量, 故 $AC \perp$ 平面 EDB .

(3) 取 $\overrightarrow{BD} = D - B = (-2t, 2t, 0)$, $\overrightarrow{BE} = E - B = (-t, t, t)$, $\overrightarrow{BF} = F - B = (0, t, t)$. 计算得 $\overrightarrow{BE} \times \overrightarrow{BF} = (0, t^2, -t^2)$, 从而

$$V_{B-DEF} = \frac{1}{6} |\overrightarrow{BD} \cdot (\overrightarrow{BE} \times \overrightarrow{BF})| = \frac{1}{6} |(-2t, 2t, 0) \cdot (0, t^2, -t^2)| = \frac{t^3}{3} = \frac{(EF)^3}{3}$$

20. 设函数 $f(x) = \sin x - \cos x + x + 1$, $0 < x < 2\pi$, 求函数 $f(x)$ 的单调区间与极值.

【解析】

$$f'(x) = \cos x + \sin x + 1 = 2 \cos \frac{x}{2} \left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right)$$

在 $0 < x < 2\pi$ 内, $f'(x) = 0$ 等价于 $\sin x + \cos x = -1$, 故临界点为 $x = \pi$ 和 $x = \frac{3\pi}{2}$. 当 $0 < x < \pi$ 时, $\cos \frac{x}{2} > 0$, $\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} > 0$, 所以 $f'(x) > 0$; 当 $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$ 时, $\cos \frac{x}{2} < 0$, $\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} > 0$, 所以 $f'(x) < 0$; 当 $\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$ 时, 两个因式均为负, 故 $f'(x) > 0$. 因此函数在 $(0, \pi)$ 和 $(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$ 上单调递增, 在 $(\pi, \frac{3\pi}{2})$ 上单调递减. 又 $f(\pi) = \pi + 2$, $f(\frac{3\pi}{2}) = \frac{3\pi}{2}$, 所以极大值为 $\pi + 2$, 极小值为 $\frac{3\pi}{2}$.

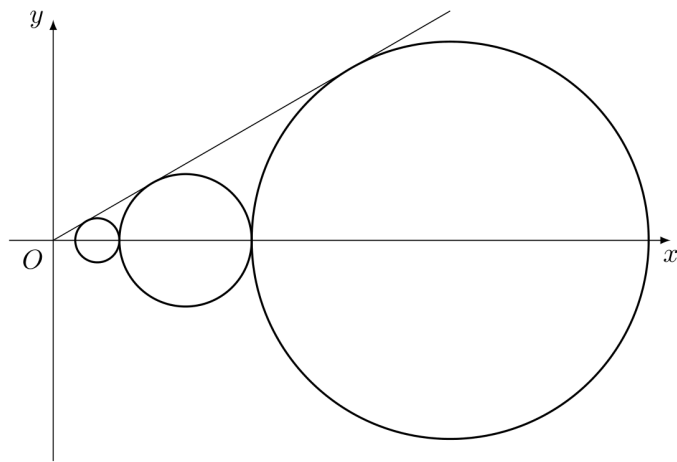
21. 设 $C_1, C_2, \dots, C_n, \dots$ 是坐标平面上的一列圆, 它们的圆心都在 x 轴的正半轴上, 且都与直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 相切, 对每一个正整数 n , 圆 C_n 都与圆 C_{n+1} 相互外切, 以 r_n 表示 C_n 的半径. 已知 $\{r_n\}$ 为递增数列.

(1) 证明: $\{r_n\}$ 为等比数列;

(2) 设 $r_1 = 1$, 求数列 $\left\{ \frac{n}{r_n} \right\}$ 的前 n 项和.

【解析】(1) 设圆 C_n 的圆心为 $P_n(x_n, 0)$. 圆心到直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$, 即 $\frac{\sqrt{3}}{3}x - y = 0$, 的距离等于半径, 因此

$$r_n = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}x_n}{\sqrt{\frac{1}{3} + 1}} = \frac{x_n}{2}$$



第 21 题图

从而 $x_n = 2r_n$. 因为 $\{r_n\}$ 递增, 相邻圆心在 x 轴上的顺序与下标一致; 又 C_n 与 C_{n+1} 外切, 所以 $x_{n+1} - x_n = r_n + r_{n+1}$. 代入 $x_n = 2r_n$, 得 $2r_{n+1} - 2r_n = r_n + r_{n+1}$, 即 $r_{n+1} = 3r_n$. 故 $\{r_n\}$ 是公比为 3 的等比数列.

(2) 由 $r_1 = 1$, 得 $r_n = 3^{n-1}$. 设所求前 n 项和为 S_n , 则 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{3^{k-1}}$. 对有限等比和 $\sum_{k=1}^n r^k = \frac{r - r^{n+1}}{1 - r}$ 求导, 得 $\sum_{k=1}^n k r^{k-1} = \frac{1 - (n+1)r^n + n r^{n+1}}{(1-r)^2}$. 令 $r = \frac{1}{3}$, 于是

$$S_n = \frac{1 - \frac{n+1}{3^n} + \frac{n}{3^{n+1}}}{(1 - \frac{1}{3})^2} = \frac{9 - (2n+3)3^{1-n}}{4}$$

2010 年福建卷(理)

一、单选题

1. 计算 $\sin 43^\circ \cos 13^\circ - \cos 43^\circ \sin 13^\circ$ 的结果等于 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 A

【解析】 由正弦的两角差公式, 原式

$$\sin 43^\circ \cos 13^\circ - \cos 43^\circ \sin 13^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

因此选择 A.

2. 以抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为圆心, 且过坐标原点的圆的方程为 ()

- A. $x^2 + y^2 + 2x = 0$ B. $x^2 + y^2 + x = 0$
C. $x^2 + y^2 - x = 0$ D. $x^2 + y^2 - 2x = 0$

【答案】 D

【解析】 抛物线 $y^2 = 4x$ 的标准方程为 $y^2 = 4px$, 所以 $p = 1$, 焦点为 $F(1,0)$. 以 F 为圆心且过原点的圆的半径为 1, 故其方程为

$$(x-1)^2 + y^2 = 1$$

即 $x^2 + y^2 - 2x = 0$. 因此选择 D.

3. 设等差数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和为 S_n . 若 $a_1 = -11, a_4 + a_6 = -6$, 则当 S_n 取最小值时, n 等于 ()

- A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

【答案】 A

【解析】 设等差数列的公差为 d . 由 $a_1 = -11$ 及 $a_4 + a_6 = 2a_5 = -6$, 得 $a_5 = -3$, 从而 $d = \frac{a_5 - a_1}{4} = 2$, $a_n = -11 + 2(n-1) = 2n - 13$. 于是

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = n(n-12) = (n-6)^2 - 36$$

当 n 为正整数时, S_n 在 $n = 6$ 时取得最小值, 因此选择 A.

4. 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 3, & x \leq 0, \\ -2 + \ln x, & x > 0, \end{cases}$ 的零点个数为 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

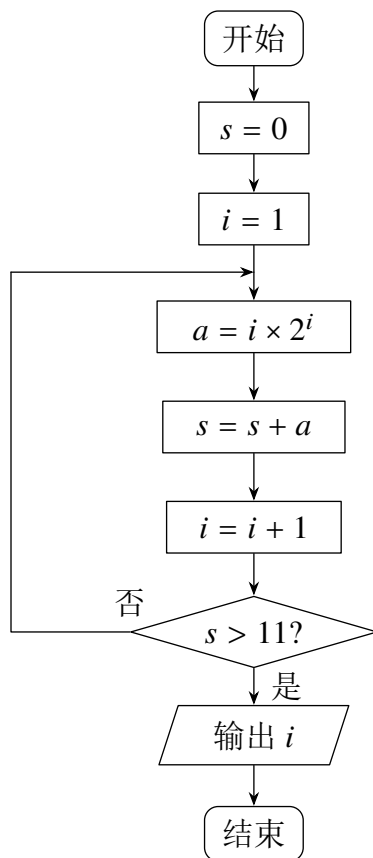
【答案】 C

【解析】 当 $x \leq 0$ 时, 令 $f(x) = 0$, 有

$$x^2 + 2x - 3 = (x-1)(x+3) = 0$$

其中只有 $x = -3$ 满足 $x \leq 0$. 当 $x > 0$ 时, 令 $f(x) = 0$, 得 $-2 + \ln x = 0$, 所以 $x = e^2 > 0$. 因而函数共有两个零点, 选择 C.

5. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 输出的 i 值等于 ()



第 5 题图

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】C

【解析】程序开始时 $s = 0, i = 1$. 每次循环先计算 $a = i \times 2^i$, 再令 $s = s + a$, 最后令 $i = i + 1$.

第一次循环后, $a = 1 \times 2^1 = 2, s = 2, i = 2$, 尚有 $s \leq 11$. 第二次循环后, $a = 2 \times 2^2 = 8, s = 10, i = 3$, 仍有 $s \leq 11$. 第三次循环后, $a = 3 \times 2^3 = 24, s = 34 > 11$, 此时 $i = 4$, 所以输出 4, 选择 C.

6. 如图, 若 Ω 是长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 被平面 $EFGH$ 截去几何体 $EFGHB_1C_1$ 后得到的几何体, 其中 E 为线段 A_1B_1 上异于 B_1 的点, F 为线段 BB_1 上异于 B_1 的点, 且 $EH \parallel A_1D_1$, 则下列结论中不正确的是 ()

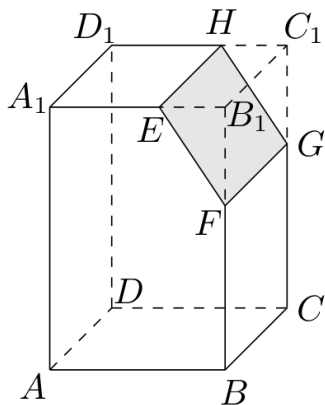
A. $EH \parallel FG$

B. 四边形 $EFGH$ 是矩形

C. Ω 是棱柱

D. Ω 是棱台

【答案】D



第 6 题图

【解析】由 $EH \parallel A_1D_1 \parallel BC$, 截面所在平面平行于 BC . 因而该平面在右侧面 BCC_1B_1 内的截线 FG 也平行于 BC , 所以 $EH \parallel FG$. 另外, EF 和 HG 分别是截面与两个相对侧面的交线, 故 $EF \parallel HG$, 从而四边形 $EFGH$ 是平行四边形. 由于 $A_1D_1 \perp$ 平面 A_1ABB_1 , 且 $EH \parallel A_1D_1$, 而 EF 在平面 A_1ABB_1 内, 所以 $EF \perp EH$, 于是四边形 $EFGH$ 是矩形.

在平面 A_1ABB_1 内, 被截去部分的截面为三角形 EFB_1 , 所以剩余部分的截面为五边形 AA_1EFB . 在相对的平面 D_1DCC_1 内, 剩余部分的截面为与之全等且平行的五边形 DD_1HGC , 对应顶点的连线都平行于 BC , 故 Ω 是五棱柱. 因此选项 C 正确, 选项 D “ Ω 是棱台” 不正确, 选择 D.

7. 若点 O 和点 $F(-2, 0)$ 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ ($a > 0$) 的中心和左焦点, 点 P 为双曲线右支上的任意一点, 则 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{FP}$ 的取值范围为 ()

A. $[3 - 2\sqrt{3}, +\infty)$

B. $[3 + 2\sqrt{3}, +\infty)$

C. $[-\frac{7}{4}, +\infty)$

D. $[\frac{7}{4}, +\infty)$

【答案】B

【解析】双曲线的焦距参数满足 $c = 2$, 且 $c^2 = a^2 + 1$, 所以 $a^2 = 3$. 对于右支上的点 $P(x, y)$, 有 $x \geq \sqrt{3}$, 且 $\frac{x^2}{3} - y^2 = 1, y^2 = \frac{x^2}{3} - 1$. 又 $\overrightarrow{OP} = (x, y), \overrightarrow{FP} = (x + 2, y)$, 故

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{FP} = x^2 + 2x + y^2 = \frac{4}{3}x^2 + 2x - 1$$

令 $h(x) = \frac{4}{3}x^2 + 2x - 1$, 则 $h'(x) = \frac{8}{3}x + 2 > 0$ ($x \geq \sqrt{3}$), 所以该式在 $x \geq \sqrt{3}$ 上递增, 最小值在 $x = \sqrt{3}$ 时取得, 最小值为

$$\frac{4}{3} \cdot 3 + 2\sqrt{3} - 1 = 3 + 2\sqrt{3}$$

所以取值范围为 $[3 + 2\sqrt{3}, +\infty)$, 选择 B.

8. 设不等式组 $\begin{cases} x \geq 1, \\ x - 2y + 3 \geq 0, \\ y \geq x \end{cases}$ 所表示的平面区域是 Ω_1 , 平面区域 Ω_2 与 Ω_1 关于直线 $3x -$

$4y - 9 = 0$ 对称. 对于 Ω_1 中的任意点 A 与 Ω_2 中的任意点 B , $|AB|$ 的最小值等于 ()

- A. $\frac{28}{5}$ B. 4 C. $\frac{12}{5}$ D. 2

【答案】 B

【解析】不等式组等价于 $x \geq 1, x \leq y \leq \frac{x+3}{2}$. 故 $1 \leq x \leq 3$, 区域 Ω_1 是顶点为 $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(3, 3)$ 的三角形. 直线 $3x - 4y - 9 = 0$ 在这三个顶点处的左端分别为 $-10, -14, -12$, 所以 Ω_1 在该直线的一侧, 且到直线的最小距离为

$$\frac{10}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = 2$$

在点 $(1, 1)$ 处取得.

Ω_2 是 Ω_1 关于该直线的对称图形. 任取 $A \in \Omega_1, B \in \Omega_2$, 连接 A, B 的线段经过该直线时, 线段长度不小于 A 和 B 到该直线的距离之和, 而这两个距离都不小于 2, 故 $|AB| \geq 4$. 取 $A = (1, 1)$, 取其关于直线的对称点 B , 则 $|AB| = 4$, 所以最小值为 4, 选择 B.

9. 对于复数 a, b, c, d , 若集合 $S = \{a, b, c, d\}$ 具有性质 “对任意 $x, y \in S$, 必有 $xy \in S$ ”, 则当 $\begin{cases} a = 1, \\ b^2 = 1, \\ c^2 = b \end{cases}$ 时, $b + c + d$ 等于 ()

- A. 1 B. -1 C. 0 D. i

【答案】 B

【解析】因为 S 是由四个元素组成的集合, a, b, c, d 互不相同. 由 $a = 1$ 及 $b^2 = 1$, 且 $b \neq a$, 得 $b = -1$. 再由 $c^2 = b = -1$, 得 $c = i$ 或 $c = -i$.

由集合的乘法封闭性, $bc = -c \in S$. 由于 $1, -1, c$ 已在集合中, 第四个元素只能是 $d = -c$. 因而

$$b + c + d = -1 + c - c = -1$$

所以选择 B.

10. 对于具有相同定义域 D 的函数 $f(x)$ 和 $g(x)$, 若存在函数 $h(x) = kx + b$ (k, b 为常数), 对任

给的正数 m , 存在相应的 $x_0 \in D$, 使得当 $x \in D$ 且 $x > x_0$ 时, 总有 $\begin{cases} 0 < f(x) - h(x) < m, \\ 0 < h(x) - g(x) < m, \end{cases}$

则称直线 $l: y = kx + b$ 为曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 的 “分渐近线”. 给出定义域均为 $D = \{x \mid x > 1\}$ 的四组函数如下:

- ① $f(x) = x^2, g(x) = \sqrt{x}$; ② $f(x) = 10^{-x} + 2, g(x) = \frac{2x-3}{x}$;
③ $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2}, g(x) = \frac{x \ln x + 1}{\ln x}$; ④ $f(x) = \frac{2x^2}{x+1}, g(x) = 2(x-1-e^{-x})$.

其中, 曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 存在“分渐近线”的是 ()

A. ①④

B. ②③

C. ②④

D. ③④

【答案】 C

【解析】“分渐近线”的定义等价于存在直线 $h(x) = kx + b$, 使得当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) - h(x) \rightarrow 0^+$, 且 $h(x) - g(x) \rightarrow 0^+$.

对于第 ① 组, 无论直线 $h(x) = kx + b$ 的常数 k, b 取何值, 都有

$$x^2 - h(x) = x^2 - kx - b \rightarrow +\infty$$

不可能满足 $f(x) - h(x) \rightarrow 0^+$, 所以第 ① 组不满足.

对于第 ② 组, 取 $h(x) = 2$, 则 $f(x) - h(x) = 10^{-x} > 0$, $h(x) - g(x) = 2 - \frac{2x-3}{x} = \frac{3}{x} > 0$ 二者都趋于 0, 所以第 ② 组满足.

对于第 ③ 组, $f(x) = 1 + \frac{1}{x^2} \rightarrow 1$, 而 $g(x) = x + \frac{1}{\ln x} \rightarrow +\infty$, 不可能满足.

对于第 ④ 组, 取 $h(x) = 2x - 2$, 则 $f(x) - h(x) = \frac{2}{x+1} > 0$, $h(x) - g(x) = 2e^{-x} > 0$ 二者都趋于 0, 所以第 ④ 组满足. 因此满足条件的是第 ②、④ 组, 选择 C.

二、填空题

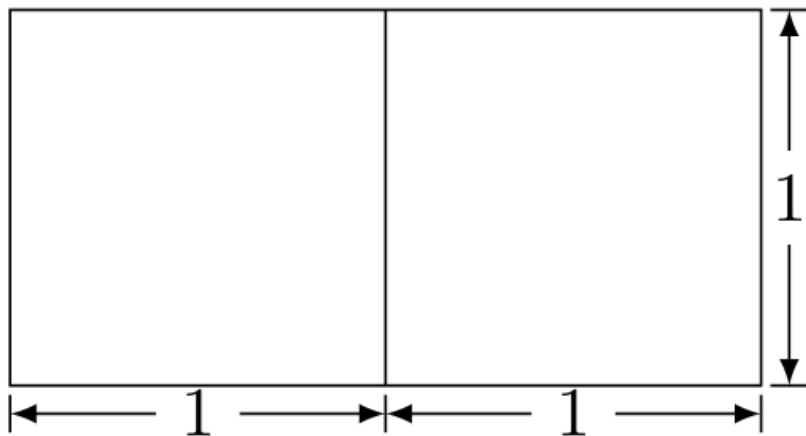
11. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, 若公比 $q = 4$, 且前 3 项之和等于 21, 则该数列的通项公式为

$$a_n = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【答案】 4^{n-1}

【解析】 设首项为 a_1 . 由前三项之和为 21 及公比 $q = 4$, 有 $a_1 + 4a_1 + 16a_1 = 21$, $21a_1 = 21$, $a_1 = 1$. 所以通项公式为 $a_n = a_1 q^{n-1} = 4^{n-1}$.

12. 若一个底面是正三角形的三棱柱的正视图如图所示, 则其表面积等于_____.



第 12 题图

【答案】 $6 + 2\sqrt{3}$

【解析】由正视图可知,该正三棱柱的底面边长为 2,侧棱长为 1. 因而一个底面的面积为

$$\frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{3} = \sqrt{3}$$

两个底面的总面积为 $2\sqrt{3}$, 三个侧面的总面积为

$$3 \times 2 \times 1 = 6$$

所以三棱柱的表面积为 $6 + 2\sqrt{3}$.

13. 某次知识竞赛规则如下: 在主办方预设的 5 个问题中, 选手若能连续正确回答出两个问题, 即停止答题, 晋级下一轮. 假设某选手正确回答每个问题的概率都是 0.8, 且每个问题的回答结果相互独立, 则该选手恰好回答了 4 个问题就晋级下一轮的概率等于_____.

【答案】 0.128

【解析】记回答正确为 C, 回答错误为 W. 要恰好回答到第 4 个问题才因连续正确两个问题而晋级, 第 3、4 个问题必须为 C, 且第 2 个问题必须为 W, 否则第 2、3 个问题已经连续正确. 第 1 个问题可为 C 或 W, 因此所求概率为

$$(0.8 + 0.2) \times 0.2 \times 0.8 \times 0.8 = 0.128$$

14. 已知函数 $f(x) = 3 \sin\left(\omega x - \frac{\pi}{6}\right)$ ($\omega > 0$) 和 $g(x) = 2 \cos(2x + \varphi) + 1$ 的图象的对称轴完全相同. 若 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 则 $f(x)$ 的取值范围是_____.

【答案】 $\left[-\frac{3}{2}, 3\right]$

【解析】函数 f 的对称轴为 $x = \frac{\frac{\pi}{2} + k\pi + \frac{\pi}{6}}{\omega} = \frac{\frac{2\pi}{3} + k\pi}{\omega}$, $k \in \mathbf{Z}$. 函数 g 的对称轴为 $2x + \varphi = k\pi$, 相邻对称轴的距离为 $\frac{\pi}{2}$. 两组对称轴完全相同, 所以 $\frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2}$, 即 $\omega = 2$. 因而在 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 时,

$$f(x) = 3 \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$$

其自变量范围为 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$. 该范围包含 $\frac{\pi}{2}$, 所以最大值为 3; 左端点给出最小值 $3 \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{3}{2}$. 因此取值范围为 $\left[-\frac{3}{2}, 3\right]$.

15. 已知定义域为 $(0, +\infty)$ 的函数 $f(x)$ 满足:

(1) 对任意 $x \in (0, +\infty)$, 恒有 $f(2x) = 2f(x)$ 成立;

(2) 当 $x \in (1, 2]$ 时, $f(x) = 2 - x$.

给出结论如下:

- ① 对任意 $m \in \mathbf{Z}$, 有 $f(2^m) = 0$;
- ② 函数 $f(x)$ 的值域为 $[0, +\infty)$;
- ③ 存在 $n \in \mathbf{Z}$, 使得 $f(2^{n+1}) = 9$;

- ④ “函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上单调递减”的充要条件是“存在 $k \in \mathbf{Z}$, 使得 $(a, b) \subseteq (2^k, 2^{k+1})$ ”.

其中所有正确结论的序号是_____.

【答案】 ①②④

【解析】由 $f(2) = 0$ 及 $f(2) = 2f(1)$, 得 $f(1) = 0$. 对任意整数 m , 反复使用 $f(2x) = 2f(x)$ 及其等价式 $f(x) = 2f(x/2)$, 可得 $f(2^m) = 0$, 所以结论 ① 正确.

对任意整数 k , 当 $2^k < x \leq 2^{k+1}$ 时, 令 $u = 2^{-k}x$, 则 $1 < u \leq 2$, 从而

$$f(x) = 2^k f(u) = 2^k (2 - u) = 2^{k+1} - x$$

在每个区间 $(2^k, 2^{k+1}]$ 上, 函数值属于 $[0, 2^k)$, 而 k 可任意增大, 所以值域为 $[0, +\infty)$, 结论 ② 正确.

由结论 ①, 所有 $f(2^{n+1})$ 都等于 0, 不可能等于 9, 所以结论 ③ 错误.

在每个开区间 $(2^k, 2^{k+1})$ 内, $f(x) = 2^{k+1} - x$, 严格单调递减. 若 (a, b) 跨过某个 2^k , 则函数在该点右侧由 0 跳到接近 2^k 的正值, 不可能在整个 (a, b) 上单调递减. 因此结论 ④ 正确. 所有正确结论的序号为 ①②④.

三、解答题

16. 设 S 是不等式 $x^2 - x - 6 \leq 0$ 的解集, 整数 $m, n \in S$.

- (1) 记使得“ $m + n = 0$ 成立的有序数组 (m, n) ”为事件 A , 试列举 A 包含的基本事件;
 (2) 设 $\xi = m^2$, 求 ξ 的分布列及其数学期望 $E(\xi)$.

【解析】(1) 解不等式得

$$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2) \leq 0$$

所以 $S = [-2, 3]$. 因为 m, n 是 S 中的整数, 故 m, n 各有 6 种等可能取值, 有序数组共有 36 个.

事件 A 要求 $n = -m$. 在 S 中逐一取 $m = -2, -1, 0, 1, 2, 3$, 得到

$$A = \{(-2, 2), (-1, 1), (0, 0), (1, -1), (2, -2)\}$$

(2) 由于题目要求计算概率和分布列, 按随机试验的标准解释, m, n 在 S 中的整数里独立等可能取值, 故 m 在 $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ 中等可能取值, $P(\xi = 0) = \frac{1}{6}$, $P(\xi = 1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

$P(\xi = 4) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, $P(\xi = 9) = \frac{1}{6}$. 因此

$$E(\xi) = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{1}{3} + 9 \cdot \frac{1}{6} = \frac{19}{6}$$

17. 已知中心在坐标原点 O 的椭圆 C 经过点 $A(2, 3)$, 且点 $F(2, 0)$ 为其右焦点.

- (1) 求椭圆 C 的方程;
 (2) 是否存在平行于 OA 的直线 l , 使得直线 l 与椭圆 C 有公共点, 且直线 OA 与 l 的距离等于 4? 若存在, 求出直线 l 的方程; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 设椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, a > b > 0$. 右焦点为 $F(2,0)$, 所以 $c = 2, a^2 - b^2 = c^2 = 4$. 由点 $A(2,3)$ 在椭圆上, 得

$$\frac{4}{a^2} + \frac{9}{b^2} = 1$$

令 $a^2 = u$, 则 $b^2 = u - 4$, 从而 $\frac{4}{u} + \frac{9}{u-4} = 1, \Rightarrow u^2 - 17u + 16 = 0$. 解得 $u = 1$ 或 $u = 16$.

因 $u = a^2 > c^2 = 4$, 故 $a^2 = 16, b^2 = 12$, 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$$

(2) 直线 OA 的方程为 $3x - 2y = 0$. 设与它平行的直线为

$$l: 3x - 2y + \lambda = 0$$

由两平行直线的距离为 4, 得 $\frac{|\lambda|}{\sqrt{13}} = 4, \lambda^2 = 208$. 在直线 l 上, $y = (3x + \lambda)/2$. 代入椭圆方程, 得

$$3x^2 + (3x + \lambda)^2 = 48$$

即

$$12x^2 + 6\lambda x + \lambda^2 - 48 = 0$$

其判别式为

$$\Delta = (6\lambda)^2 - 4 \times 12(\lambda^2 - 48) = 2304 - 12\lambda^2 = -192 < 0$$

所以直线 l 与椭圆没有公共点, 不存在这样的直线.

18. 如图, 圆柱 OO_1 内有一个三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$, 三棱柱的底面为圆柱底面的内接三角形, 且 AB 是圆 O 的直径.

(1) 证明: 平面 $A_1ACC_1 \perp$ 平面 B_1BCC_1 ;

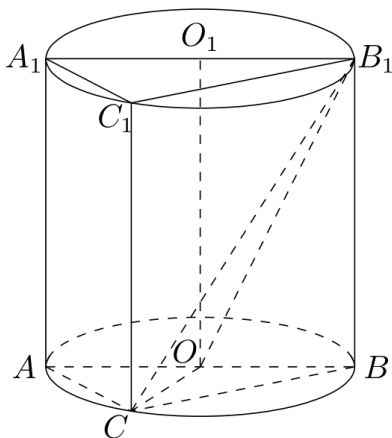
(2) 设 $AB = AA_1$, 在圆柱 OO_1 内随机选取一点. 记该点取自于三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 内的概率为 p .

(i) 当点 C 在圆周上运动时, 求 p 的最大值;

(ii) 记平面 A_1ACC_1 与平面 B_1OC 所成的角为 θ ($0^\circ < \theta \leq 90^\circ$), 当 p 取最大值时, 求 $\cos \theta$ 的值.

【解析】(1) 因为 AB 是圆 O 的直径, 根据圆周角定理, $\angle ACB = 90^\circ, AC \perp BC$. 由图中三棱柱的侧棱垂直于底面, 得 $CC_1 \perp$ 平面 ABC . 平面 A_1ACC_1 与平面 B_1BCC_1 的交线为 CC_1 , 它们分别在底面 ABC 上的截线为 AC 和 BC , 且 $AC \perp CC_1, BC \perp CC_1$. 因此两平面所成的二面角等于其在底面上的截线 AC 与 BC 的夹角. 由于 $AC \perp BC$, 故两平面所成的二面角为直角, 即

$$\text{平面} A_1ACC_1 \perp \text{平面} B_1BCC_1$$



第 18 题图

(2) 设圆柱底面半径为 r . 则 $AB = 2r$, 又 $AB = AA_1$, 所以圆柱高为 $2r$. 三棱柱与圆柱的高相同, 故

$$p = \frac{\frac{1}{2}AC \cdot BC \cdot 2r}{\pi r^2 \cdot 2r} = \frac{AC \cdot BC}{2\pi r^2}$$

由 $\angle ACB = 90^\circ$, 有

$$AC^2 + BC^2 = AB^2 = 4r^2$$

因此

$$AC \cdot BC \leq \frac{AC^2 + BC^2}{2} = 2r^2$$

当且仅当 $AC = BC = \sqrt{2}r$ 时取等号. 所以

$$p_{\max} = \frac{1}{\pi}$$

当 p 取最大值时, 取空间直角坐标系, 使 $O = (0, 0, 0)$, $A = (-r, 0, 0)$, $B = (r, 0, 0)$, $C = (0, r, 0)$, $A_1 = (-r, 0, 2r)$, $B_1 = (r, 0, 2r)$. 平面 A_1ACC_1 的一个法向量可取 $\mathbf{n}_1 = (1, -1, 0)$, 平面 B_1OC 的一个法向量可取 $\mathbf{n}_2 = (2, 0, -1)$. 因而

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{2}\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

19. 某港口 O 要将一件重要物品用小艇送到一艘正在航行的轮船上. 在小艇出发时, 轮船位于港口 O 北偏西 30° 且与该港口相距 20 海里的 A 处, 并以 30 海里/小时的航行速度沿正东方向匀速行驶. 假设该小艇沿直线方向以 v 海里/小时的航行速度匀速行驶, 经过 t 小时与轮船相遇.

(1) 若希望相遇时小艇的航行距离最小, 则小艇航行速度的大小应为多少?

(2) 假设小艇的最高航行速度只能达到 30 海里/小时, 试设计航行方案(即确定航行方向与航行速度的大小), 使得小艇能以最短时间与轮船相遇, 并说明理由.

【解析】(1)取港口 O 为原点, 正东方向为 x 轴, 正北方向为 y 轴. 轮船初始位置为

$$A = (-10, 10\sqrt{3})$$

经过 t 小时后的位置为

$$R(t) = (30t - 10, 10\sqrt{3})$$

小艇航行距离的平方为

$$d^2(t) = (30t - 10)^2 + 300 = 900 \left(t - \frac{1}{3}\right)^2 + 300$$

所以当 $t = \frac{1}{3}$ 时距离最小, 最小距离为 $10\sqrt{3}$. 此时

$$v = \frac{d(t)}{t} = \frac{10\sqrt{3}}{1/3} = 30\sqrt{3} \text{ 海里/小时}$$

(2)若小艇速度不超过 30 海里/小时, 相遇必须满足 $d(t) \leq 30t$. 因而 $(30t - 10)^2 + 300 \leq 900t^2$, $\Rightarrow, t \geq \frac{2}{3}$. 所以最短相遇时间为 $t = \frac{2}{3}$. 此时轮船位置为

$$R\left(\frac{2}{3}\right) = (10, 10\sqrt{3})$$

小艇从 O 到该点的距离为 20, 所需速度为

$$\frac{20}{2/3} = 30 \text{ 海里/小时}$$

方向向量为 $(10, 10\sqrt{3})$, 即与正东方向成 60° 角, 也就是北偏东 30° . 该方案达到速度上限且时间最短.

20. (1) 已知函数 $f(x) = x^3 - x$, 其图象记为曲线 C .

(i) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(ii) 证明: 若对于任意非零实数 x_1 , 曲线 C 与其在点 $P_1(x_1, f(x_1))$ 处的切线交于另一点 $P_2(x_2, f(x_2))$, 曲线 C 与其在点 $P_2(x_2, f(x_2))$ 处的切线交于另一点 $P_3(x_3, f(x_3))$, 线段 P_1P_2, P_2P_3 与曲线 C 所围成封闭图形的面积分别为 S_1, S_2 , 则 $\frac{S_1}{S_2}$ 为定值;

(2) 对于一般的三次函数 $g(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$), 请给出类似于(1)(ii)的正确命题, 并予以证明.

【解析】(1)(i) $f'(x) = 3x^2 - 1$. 当 $x < -\frac{\sqrt{3}}{3}$ 或 $x > \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $-\frac{\sqrt{3}}{3} < x < \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时, $f'(x) < 0$. 因此函数在

$$\left(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \text{ 和 } \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$$

上单调递增, 在

$$\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$$

上单调递减.

(ii) 设曲线在 $P_1(x_1, f(x_1))$ 处的切线为 L_1 . 因为 $f'(x_1) = 3x_1^2 - 1$, 所以

$$L_1: y = (3x_1^2 - 1)x - 2x_1^3$$

曲线与该切线的交点横坐标满足

$$x^3 - x = (3x_1^2 - 1)x - 2x_1^3$$

即

$$(x - x_1)^2(x + 2x_1) = 0$$

除去切点 $x = x_1$, 另一交点的横坐标为 $x_2 = -2x_1$. 同理, $x_3 = -2x_2 = 4x_1$.

切线与曲线之差为

$$f(x) - L_1(x) = (x - x_1)^2(x + 2x_1)$$

令 $x = x_1 + (x_2 - x_1)u$, 可得两交点之间所围面积为

$$S_1 = |x_2 - x_1|^4 \int_0^1 u^2(1-u) du = \frac{|x_2 - x_1|^4}{12}$$

同理

$$S_2 = \frac{|x_3 - x_2|^4}{12}$$

由于 $x_2 = -2x_1$, $x_3 = -2x_2$, 有 $|x_3 - x_2| = 2|x_2 - x_1|$. 因此

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16}$$

为定值.

(2) 设一般三次函数为 $g(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, 其中 $a \neq 0$. 正确命题为: 对于任意满足 $3ax_1 + b \neq 0$ 的实数 x_1 , 若曲线在 P_1 处的切线与曲线交于另一点 P_2 , 再在 P_2 处作切线并与曲线交于另一点 P_3 , 则由线段 P_1P_2 、 P_2P_3 及曲线围成的面积 S_1 、 S_2 满足

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{1}{16}$$

事实上, 设切点横坐标为 u , 其切线为 L_u . 直接展开得

$$g(x) - L_u(x) = (x - u)^2(a(x + 2u) + b)$$

所以另一交点的横坐标为

$$v = -2u - \frac{b}{a}$$

条件 $3au + b \neq 0$ 正好保证 $v \neq u$. 对下一点有 $w = -2v - \frac{b}{a}$, $|w - v| = 2|v - u|$. 而在横坐标为 u , v 的两个交点之间, 面积为

$$|a| \int_{\min\{u,v\}}^{\max\{u,v\}} |(x - u)^2(x - v)| dx = \frac{|a|}{12} |v - u|^4$$

因此

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{|v - u|^4}{|w - v|^4} = \frac{1}{16}$$

参数 c , d 在切线差 $g(x) - L_u(x)$ 中消去, 因此不影响上述比值.

四、选考题:解答题

21. 已知矩阵 $M = \begin{pmatrix} 1 & a \\ b & 1 \end{pmatrix}$, $N = \begin{pmatrix} c & 2 \\ 0 & d \end{pmatrix}$, 且 $MN = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$.

(1) 求实数 a, b, c, d 的值;

(2) 求直线 $y = 3x$ 在矩阵 M 所对应的线性变换下的像的方程.

【解析】(1) 由矩阵乘法

$$MN = \begin{pmatrix} c & 2+ad \\ bc & 2b+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

得到 $c = 2, ad = -2, bc = -2, 2b + d = 0$. 由 $c = 2$ 和 $bc = -2$ 得 $b = -1$, 再由 $2b + d = 0$ 得 $d = 2$, 最后由 $ad = -2$ 得 $a = -1$. 所以 $a = -1, b = -1, c = 2, d = 2$.

(2) 矩阵 M 对点 (x, y) 的变换为

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad x' = x - y, \quad y' = -x + y$$

原直线上点可写为 $(t, 3t)$. 其像为

$$(x', y') = (-2t, 2t)$$

所以像上的点满足 $y' = -x'$. 又 t 可取任意实数, 故直线的像为 $y = -x$.

22. 在直角坐标系 xOy 中, 直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = 3 - \frac{\sqrt{2}}{2}t, \\ y = \sqrt{5} - \frac{\sqrt{2}}{2}t. \end{cases}$ (t 为参数). 在极坐标系

(与直角坐标系 xOy 取相同的长度单位, 且以原点 O 为极点, 以 x 轴正半轴为极轴) 中, 圆 C 的方程为 $\rho = 2\sqrt{5}\sin\theta$.

(1) 求圆 C 的直角坐标方程;

(2) 设圆 C 与直线 l 交于点 A, B , 若点 P 的坐标为 $(3, \sqrt{5})$, 求 $|PA| + |PB|$.

【解析】(1) 由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos\theta$, $y = \rho \sin\theta$, 有 $\rho^2 = x^2 + y^2$, $\rho \sin\theta = y$. 将 $\rho = 2\sqrt{5}\sin\theta$ 两边乘以 ρ , 得

$$x^2 + y^2 = 2\sqrt{5}y$$

所以圆 C 的直角坐标方程为

$$x^2 + y^2 - 2\sqrt{5}y = 0$$

(2) 直线上的点可参数化为 $x = 3 - \frac{\sqrt{2}}{2}t, y = \sqrt{5} - \frac{\sqrt{2}}{2}t$. 将其代入圆的方程, 得

$$t^2 - 3\sqrt{2}t + 4 = 0$$

所以两个交点对应的参数为 $t_1 = \sqrt{2}, t_2 = 2\sqrt{2}$. 参数方程中的方向向量长度为 1, 且 $t = 0$ 对应点 $P(3, \sqrt{5})$, 故 $|PA| = |t_1| = \sqrt{2}, |PB| = |t_2| = 2\sqrt{2}$. 因此 $|PA| + |PB| = 3\sqrt{2}$.

23. 已知函数 $f(x) = |x - a|$.

(1) 若不等式 $f(x) \leq 3$ 的解集为 $\{x \mid -1 \leq x \leq 5\}$, 求实数 a 的值;

(2) 在(1)的条件下, 若 $f(x) + f(x+5) \geq m$ 对一切实数 x 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

【解析】(1) 不等式 $|x - a| \leq 3$ 的解集为

$$a - 3 \leq x \leq a + 3$$

与题给解集 $[-1, 5]$ 比较端点, 得 $a - 3 = -1$, 所以 $a = 2$.

(2) 代入 $a = 2$, 有

$$f(x) + f(x+5) = |x - 2| + |x + 3|$$

由三角不等式,

$$|x - 2| + |x + 3| \geq |(x - 2) - (x + 3)| = 5$$

当 $-3 \leq x \leq 2$ 时等号成立, 所以左端的最小值为 5. 因而不等式对一切实数 x 恒成立, 当且仅当 $m \leq 5$.

2010 年福建卷(文)

一、单选题

1. 若集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x \mid x > 2\}$, 则 $A \cap B$ 等于 ()

A. $\{x \mid 2 < x \leq 3\}$

B. $\{x \mid x \geq 1\}$

C. $\{x \mid 2 \leq x < 3\}$

D. $\{x \mid x > 2\}$

【答案】A

【解析】由交集的定义, 元素必须同时满足 $1 \leq x \leq 3$ 和 $x > 2$, 所以 $2 < x \leq 3$. 因此 $A \cap B = \{x \mid 2 < x \leq 3\}$, 正确选项为 A.

2. 计算 $1 - 2 \sin^2 22.5^\circ$ 的结果等于 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

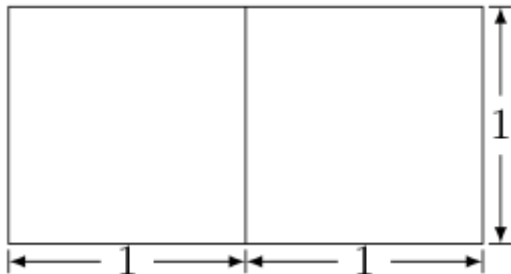
C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】B

【解析】由二倍角公式 $1 - 2 \sin^2 \theta = \cos 2\theta$, 取 $\theta = 22.5^\circ$, 得 $1 - 2 \sin^2 22.5^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 因此正确选项为 B.

3. 若一个底面是正三角形的三棱柱的正视图如图所示, 则其侧面积等于 ()



第3题图

A. $\sqrt{3}$

B. 2

C. $2\sqrt{3}$

D. 6

【答案】D

【解析】由正视图可知, 三棱柱的棱柱长为 $1 + 1 = 2$, 正三角形底面的边长为 1. 侧面积等于底面周长乘棱柱长, 即 $3 \times 1 \times 2 = 6$. 因此正确选项为 D.

4. i 是虚数单位, $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^4$ 等于 ()

A. i

B. $-i$

C. 1

D. -1

【答案】C

【解析】分子分母同乘 $1+i$, 有 $\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+2i+i^2}{1-i^2} = \frac{2i}{2} = i$. 所以 $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^4 = i^4 = 1$, 正确选项为 C.

5. 若 $x, y \in \mathbf{R}$, 且 $\begin{cases} x \geq 1, \\ x - 2y + 3 \geq 0, \\ y \geq x, \end{cases}$ 则 $z = x + 2y$ 的最小值等于 ()

A. 2

B. 3

C. 5

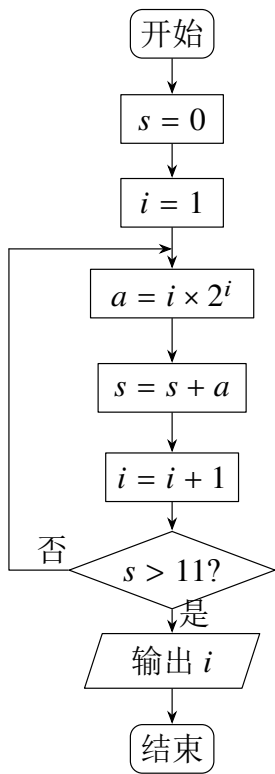
D. 9

【答案】 B

【解析】由 $x - 2y + 3 \geq 0$ 得 $y \leq \frac{x+3}{2}$, 再结合 $y \geq x$, 可知 $x \leq \frac{x+3}{2}$, 即 $x \leq 3$. 因此可行域满足 $1 \leq x \leq 3$ 且 $x \leq y \leq \frac{x+3}{2}$.

因为 $y \geq x$, 所以 $z = x + 2y \geq 3x \geq 3$. 当 $x = 1, y = 1$ 时三个约束均满足, 且 $z = 3$, 故最小值为 3, 正确选项为 B.

6. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 输出的 i 值等于 ()



第 6 题图

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 C

【解析】初始时 $s = 0, i = 1$. 第一次循环中 $a = 1 \times 2^1 = 2$, 更新后 $s = 2, i = 2$, 此时 $s \leq 11$.

第二次循环中 $a = 2 \times 2^2 = 8$, 更新后 $s = 10, i = 3$, 此时仍有 $s \leq 11$. 第三次循环中 $a = 3 \times 2^3 = 24$, 更新后 $s = 34, i = 4$. 此时 $s > 11$, 所以输出 $i = 4$, 正确选项为 C.

7. 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 3, & x \leq 0, \\ -2 + \ln x, & x > 0, \end{cases}$ 的零点个数为 ()

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

【答案】B

【解析】当 $x \leq 0$ 时, 令 $f(x) = 0$, 得 $x^2 + 2x - 3 = (x + 3)(x - 1) = 0$, 所以根为 $x = -3$ 或 $x = 1$, 其中只有 $x = -3$ 满足 $x \leq 0$.

当 $x > 0$ 时, 令 $-2 + \ln x = 0$, 得 $\ln x = 2$, 所以 $x = e^2 > 0$, 得到一个根. 故函数共有 2 个零点, 正确选项为 B.

8. 若向量 $a = (x, 3)$ ($x \in \mathbf{R}$), 则 $x = 4$ 是 $|a| = 5$ 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】由向量模的定义, $|a| = \sqrt{x^2 + 3^2} = \sqrt{x^2 + 9}$. 条件 $|a| = 5$ 等价于 $x^2 + 9 = 25$, 即 $x = 4$ 或 $x = -4$.

因此 $x = 4$ 能推出 $|a| = 5$, 但 $|a| = 5$ 不能推出 $x = 4$, 因为 $x = -4$ 时也成立. 故 $x = 4$ 是充分而不必要条件, 正确选项为 A.

9. 若某校高一年级 8 个班参加合唱比赛的得分如茎叶图所示, 则这组数据的中位数和平均数分别是 ()

8	9 7
9	3, 1, 6, 4, 0, 2

A. 91.5 和 91.5

B. 91.5 和 92

C. 91 和 91.5

D. 92 和 92

【答案】A

【解析】由茎叶图可得这 8 个得分依次为 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96. 中位数为中间两数的平均数, 即 $\frac{91 + 92}{2} = 91.5$. 平均数为 $\frac{87 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 96}{8} = \frac{732}{8} = 91.5$. 因此正确选项为 A.

10. 将函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位, 若所得图象与原图象重合, 则 ω 的值不可能等于 ()

A. 4

B. 6

C. 8

D. 12

【答案】B

【解析】函数图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 后, 函数变为 $y = \sin\left(\omega\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \varphi\right)$. 要与原图象重合, 正弦函数的相位增量必须是周期的整数倍, 即 $\omega\frac{\pi}{2} = 2k\pi$, 其中 k 为整数, 所以 $\omega = 4k$.

在给出的数值中, 4, 8, 12 都是 4 的整数倍, 而 6 不是. 因此不可能的值为 6, 正确选项为 B.

11. 若点 O 和点 F 分别为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的中心和左焦点, 点 P 为椭圆上的任意一点, 则 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{FP}$ 的最大值为 ()

A. 2

B. 3

C. 6

D. 8

【答案】C

【解析】椭圆的长半轴平方为 $a^2 = 4$, 短半轴平方为 $b^2 = 3$, 故焦距满足 $c^2 = a^2 - b^2 = 1$. 左焦点为 $F = (-1, 0)$. 设 $P = (x, y)$, 则 $\overrightarrow{OP} = (x, y)$, $\overrightarrow{FP} = (x+1, y)$, 从而 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{FP} = x^2 + y^2 + x$. 由椭圆方程得 $y^2 = 3 - \frac{3}{4}x^2$, 且 $-2 \leq x \leq 2$, 所以 $x^2 + y^2 + x = 3 + \frac{x^2}{4} + x = 2 + \frac{(x+2)^2}{4}$. 该式在 $[-2, 2]$ 上随 x 增大而增大, 故在 $x = 2$ 时取得最大值 $2 + \frac{4^2}{4} = 6$. 因此正确选项为 C.

12. 设非空集合 $S = \{x \mid m \leq x \leq l\}$ 满足: 当 $x \in S$ 时, 有 $x^2 \in S$. 给出如下三个命题:

① 若 $m = 1$, 则 $S = \{1\}$; ② 若 $m = -\frac{1}{2}$, 则 $\frac{1}{4} \leq l \leq 1$;

③ 若 $l = \frac{1}{2}$, 则 $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq m \leq 0$.

其中正确命题的个数是 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】D

【解析】逐一判断三个命题.

对于命题 1, 若 $m = 1$, 则 $S = [1, l]$, 且非空性给出 $l \geq 1$. 因为 $l \in S$, 必有 $l^2 \in S$, 于是 $l^2 \leq l$. 结合 $l \geq 1$, 得到 $l = 1$, 所以 $S = \{1\}$, 命题 1 正确.

对于命题 2, 若 $m = -\frac{1}{2}$, 则 $S = [-\frac{1}{2}, l]$. 若 $l < 0$, 区间内的数平方为正数, 不可能都属于上界小于 0 的 S , 故 $l \geq 0$. 此时区间内平方的最大值为 $\max\{\frac{1}{4}, l^2\}$, 条件 $x^2 \in S$ 等价于 $\frac{1}{4} \leq l$ 且 $l^2 \leq l$, 即 $\frac{1}{4} \leq l \leq 1$. 命题 2 正确.

对于命题 3, 若 $l = \frac{1}{2}$, 则 $S = [m, \frac{1}{2}]$. 要使所有 $x \in S$ 的平方不超过 $\frac{1}{2}$, 必须有 $m \geq -\frac{\sqrt{2}}{2}$. 又因为平方恒非负, 要使平方仍不小于下界, 必须有 $m \leq 0$. 当 $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq m \leq 0$ 时, 区间内确有 $0 \leq x^2 \leq \frac{1}{2}$, 条件成立. 因此命题 3 也正确.

三个命题均正确, 正确选项为 D.

二、填空题

13. 若双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$) 的渐近线方程为 $y = \pm \frac{1}{2}x$, 则 b 等于_____.

【答案】1

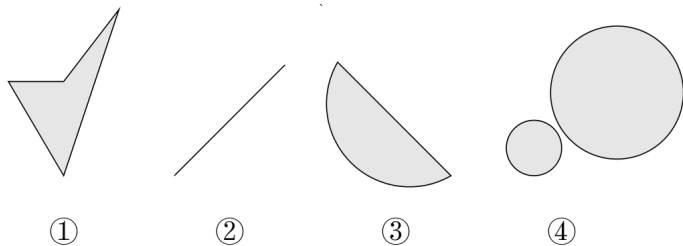
【解析】双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{2}x$. 与题给渐近线 $y = \pm \frac{1}{2}x$ 比较, 得 $\frac{b}{2} = \frac{1}{2}$. 由于 $b > 0$, 所以 $b = 1$.

14. 将容量为 n 的样本中的数据分成 6 组, 绘制频率分布直方图. 若第一组至第六组数据的频率之比为 $2:3:4:6:4:1$, 且前三组数据的频数之和等于 27, 则 n 等于_____.

【答案】 60

【解析】 六组频率之比的总份数为 $2+3+4+6+4+1=20$, 前三组所占份数为 $2+3+4=9$. 设每一份对应的频数为 k , 则 $9k=27$, 所以 $k=3$. 因此样本容量 $n=20k=20\times 3=60$.

15. 对于平面上的点集 Ω , 如果连接 Ω 中任意两点的线段必定包含于 Ω , 则称 Ω 为平面上的凸集, 给出平面上 4 个点集的图形如图所示(阴影区域及其边界), 其中凸集的是_____. (写出所有凸集相应图形的序号)



第 15 题图

【答案】 ②、③

【解析】 图形 ② 是线段, 任取其中两点, 连接它们所得的线段仍包含在线段内, 所以它是凸集.

图形 ③ 是圆盘与其弦所在直线一侧的闭半平面的交集. 圆盘和闭半平面都是凸集, 而两个凸集的交集仍为凸集, 所以图形 ③ 是凸集.

图形 ① 的边界有凹陷, 可取凹陷两侧的点, 使连接线段有一部分落在图形外; 图形 ④ 是两个彼此分离的圆盘的并集, 分别取两个圆盘中的一点, 连接线段会经过阴影外区域. 因此图形 ①、④ 均不是凸集, 填入 ②、③.

16. 观察下列等式:

$$① \cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1;$$

$$② \cos 4\alpha = 8\cos^4 \alpha - 8\cos^2 \alpha + 1;$$

$$③ \cos 6\alpha = 32\cos^6 \alpha - 48\cos^4 \alpha + 18\cos^2 \alpha - 1;$$

$$④ \cos 8\alpha = 128\cos^8 \alpha - 256\cos^6 \alpha + 160\cos^4 \alpha - 32\cos^2 \alpha + 1;$$

$$⑤ \cos 10\alpha = m\cos^{10} \alpha - 1280\cos^8 \alpha + 1120\cos^6 \alpha + n\cos^4 \alpha + p\cos^2 \alpha - 1. \text{ 可以推测, } m - n + p = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【答案】 962

【解析】令 $c = \cos \alpha$. 由递推式 $\cos(k+1)\alpha = 2c \cos k\alpha - \cos(k-1)\alpha$, 先有 $\cos 2\alpha = 2c^2 - 1$, $\cos 3\alpha = 2c(2c^2 - 1) - c = 4c^3 - 3c$, 以及 $\cos 4\alpha = 2c(4c^3 - 3c) - (2c^2 - 1) = 8c^4 - 8c^2 + 1$. 因而 $\cos 5\alpha = 2c(8c^4 - 8c^2 + 1) - (4c^3 - 3c) = 16c^5 - 20c^3 + 5c$. 于是 $\cos 10\alpha = 2\cos^2 5\alpha - 1 = 2(16c^5 - 20c^3 + 5c)^2 - 1 = 512c^{10} - 1280c^8 + 1120c^6 - 400c^4 + 50c^2 - 1$ 与题中形式比较, 得 $m = 512, n = -400, p = 50$, 所以 $m - n + p = 512 - (-400) + 50 = 962$.

三、解答题

17. 数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = \frac{1}{3}$, 前 n 项和 S_n 满足 $S_{n+1} - S_n = \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 a_n 以及前 n 项和 S_n ;

(2) 若 $S_1, t(S_1 + S_2), 3(S_2 + S_3)$ 成等差数列, 求实数 t 的值.

【解析】(1) 由前 n 项和的定义, $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$, 所以当 $n \in \mathbb{N}^*$ 时, $a_{n+1} = \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}$. 结合 $a_1 = \frac{1}{3}$, 可得 $a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$. 因此 $S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{3}\right)^k = \frac{1}{3} \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{3^{n+1}}\right)$.

(2) 由上式得 $S_1 = \frac{1}{3}, S_2 = \frac{4}{9}, S_3 = \frac{13}{27}$. 三个数成等差数列, 所以中间项的两倍等于两端两项之和, 即 $2t(S_1 + S_2) = S_1 + 3(S_2 + S_3)$. 代入得 $2t \cdot \frac{7}{9} = \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{25}{27} = \frac{28}{9}$, 解得 $t = 2$.

18. 设平面向量 $\mathbf{a}_m = (m, 1), \mathbf{b}_n = (2, n)$, 其中 $m, n \in \{1, 2, 3, 4\}$.

(1) 请列出有序数组 (m, n) 的所有可能结果;

(2) 记“使得 $\mathbf{a}_m \perp (\mathbf{a}_m - \mathbf{b}_n)$ 成立”的 (m, n) 为事件 A , 求事件 A 发生的概率.

【解析】(1) 因为 m, n 均可取 1, 2, 3, 4, 所以当 $m = 1$ 时有序数组为 (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4); 当 $m = 2$ 时为 (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4); 当 $m = 3$ 时为 (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4); 当 $m = 4$ 时为 (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4).

(2) $\mathbf{a}_m - \mathbf{b}_n = (m - 2, 1 - n)$. 由垂直条件, 得 $\mathbf{a}_m \cdot (\mathbf{a}_m - \mathbf{b}_n) = m(m - 2) + 1 - n = 0$, 即 $n = (m - 1)^2$. 当 $m = 1$ 时, $n = 0$ 不合题意; 当 $m = 2$ 时, $n = 1$; 当 $m = 3$ 时, $n = 4$; 当 $m = 4$ 时, $n = 9$ 不合题意. 因此事件 A 包含 (2, 1), (3, 4) 两个结果. 样本空间共有 $4 \times 4 = 16$ 个等可能结果, 所以 $P(A) = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$.

19. 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 过点 $A(1, -2)$.

(1) 求抛物线 C 的方程, 并求其准线方程;

(2) 是否存在平行于 OA (O 为坐标原点) 的直线 l , 使得直线 l 与抛物线 C 有公共点, 且直线 OA 与 l 的距离等于 $\frac{\sqrt{5}}{5}$? 若存在, 求出直线 l 的方程; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 将点 $A(1, -2)$ 代入抛物线方程, 得 $4 = 2p$, 所以 $p = 2$. 因此抛物线 C 的方程为 $y^2 = 4x$. 将其写成标准形式 $y^2 = 4ax$, 可得 $a = 1$, 所以准线方程为 $x = -1$.

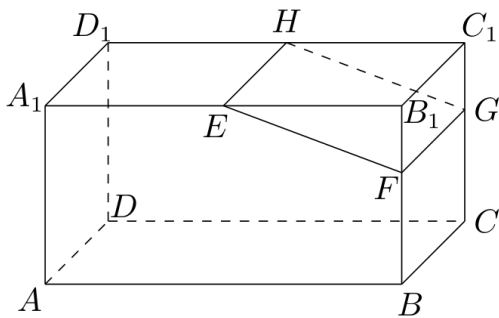
(2) 直线 OA 的斜率为 -2 , 故与它平行的直线 l 可设为 $y = -2x + c$. 直线 OA 与 l 的方程分别为 $2x + y = 0$ 和 $2x + y - c = 0$, 由平行线间的距离公式, 得 $\frac{|c|}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 所以 $|c| = 1$, 即 $c = 1$ 或 $c = -1$.

将直线方程代入抛物线 $y^2 = 4x$, 得 $(-2x + c)^2 = 4x$, 即 $4x^2 - 4(c + 1)x + c^2 = 0$. 其判别式为 $\Delta = 16(c + 1)^2 - 16c^2 = 16(2c + 1)$. 当 $c = 1$ 时, $\Delta = 48 > 0$, 直线与抛物线有公共点; 当 $c = -1$ 时, $\Delta = -16 < 0$, 直线与抛物线没有公共点. 因此存在满足条件的直线, 且其方程为 $y = -2x + 1$.

20. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, H 分别是棱 A_1B_1, D_1C_1 上的点 (点 E 与 B_1 不重合), 且 $EH \parallel A_1D_1$. 过 EH 的平面与棱 BB_1, CC_1 相交, 交点分别为 F, G .

(1) 证明: $AD \parallel$ 平面 $EFGH$;

(2) 设 $AB = 2AA_1 = 2a$. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 内随机选取一点. 记该点取自几何体 $A_1ABFE - D_1DCGH$ 内的概率为 p , 当点 E, F 分别在棱 A_1B_1, B_1B 上运动且满足 $EF = a$ 时, 求 p 的最小值.



第 20 题图

【解析】(1) 取直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2a, 0, 0)$, $D = (0, d, 0)$, $A_1 = (0, 0, a)$, 其中 $d = AD > 0$. 设 $E = (e, 0, a)$, $F = (2a, 0, f)$, 则 $0 \leq e < 2a$, $0 \leq f \leq a$. 由 $EH \parallel A_1D_1$, 有 $H = (e, d, a)$, 且过 EH 的平面与棱 CC_1 的交点为 $G = (2a, d, f)$. 因此, 平面 $EFGH$ 的方向向量中包含 $\overrightarrow{EH} = (0, d, 0)$, 而 $\overrightarrow{AD} = (0, d, 0)$, 所以 $AD \parallel EH$.

还需说明直线 AD 不在平面 $EFGH$ 内. 平面 $EFGH$ 在任一与底面垂直且平行于 AB 的截面内对应直线 EF . 若 A 在平面 $EFGH$ 内, 则截面内的 A, E, F 三点共线, 从而应有 $ef = 2a^2$. 但 $e < 2a, f \leq a$, 所以 $ef < 2a^2$, 矛盾. 因此 $A \notin$ 平面 $EFGH$, 故 $AD \parallel$ 平面 $EFGH$.

(2) 仍在上述截面内, 记 $u = B_1E = 2a - e$, $v = B_1F = a - f$. 由 E 与 B_1 不重合, 得 $u > 0$, 并且 $v \geq 0$. 因为 $EF = a$, 所以 $u^2 + v^2 = a^2$.

长方体在该截面内的矩形面积为 $2a^2$, 几何体 $A_1ABFE - D_1DCGH$ 所对应的截面面积等于矩形面积减去三角形 EB_1F 的面积, 即 $2a^2 - \frac{1}{2}uv$. 沿 AD 方向作相同的截面, 故概

率为体积比: $p = \frac{2a^2 - \frac{1}{2}uv}{2a^2} = 1 - \frac{uv}{4a^2}$.

由 $(u-v)^2 \geq 0$, 得 $2uv \leq u^2 + v^2 = a^2$, 所以 $uv \leq \frac{a^2}{2}$. 当 $u = v = \frac{a}{\sqrt{2}}$ 时等号成立, 且该位置满足题设条件. 因此 $p \geq 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$, 所以 p 的最小值为 $\frac{7}{8}$.

21. 某港口 O 要将一件重要物品用小艇送到一艘正在航行的轮船上. 在小艇出发时, 轮船位于港口 O 北偏西 30° 且与该港口相距 20 海里的 A 处, 并以 30 海里/小时的航行速度沿正东方向匀速行驶. 假设该小艇沿直线方向以 v 海里/小时的航行速度匀速行驶, 经过 t 小时与轮船相遇.

- (1) 若希望相遇时小艇的航行距离最小, 则小艇航行速度的大小应为多少?
- (2) 为保证小艇在 30 分钟内(含 30 分钟)能与轮船相遇, 试确定小艇航行速度的最小值;
- (3) 是否存在 v , 使得小艇以 v 海里/小时的航行速度行驶, 总能有两种不同的航行方向与轮船相遇? 若存在, 试确定 v 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 以港口 O 为原点, 正东方向为 x 轴正向, 正北方向为 y 轴正向. 由于 A 位于 O 北偏西 30° 且 $OA = 20$, 所以 $A = (-10, 10\sqrt{3})$. 经过 t 小时, 轮船的位置为 $M(-10 + 30t, 10\sqrt{3})$, 其中 $t > 0$. 小艇从 O 到 M 的航行距离为 $d(t) = \sqrt{(-10 + 30t)^2 + 300} = \sqrt{900t^2 - 600t + 400}$.

因为 $d(t)^2 = 900\left(t - \frac{1}{3}\right)^2 + 300$, 所以当 $t = \frac{1}{3}$ 时航行距离最小. 此时 $d = 10\sqrt{3}$, 故小艇的航行速度为 $v = \frac{d}{t} = 30\sqrt{3}$ 海里/小时.

(2) 若在时刻 t 相遇, 小艇所需速度满足 $v(t) = \frac{d(t)}{t}$, 从而 $v(t)^2 = 900 - \frac{600}{t} + \frac{400}{t^2}$. 在 $0 < t \leq \frac{1}{2}$ 时, $\frac{d}{dt}v(t)^2 = \frac{600t - 800}{t^3} < 0$, 所以 $v(t)$ 在该区间上递减, 最小值在 $t = \frac{1}{2}$ 时取得. 此时 $d\left(\frac{1}{2}\right) = 5\sqrt{13}$, 故 $v_{\min} = \frac{5\sqrt{13}}{1/2} = 10\sqrt{13}$ 海里/小时.

(3) 固定速度 v 时, 相遇条件为 $v^2t^2 = d(t)^2$, 即 $(v^2 - 900)t^2 + 600t - 400 = 0$. 要有两个不同的正根, 首先判别式应满足 $\Delta = 600^2 - 4(v^2 - 900)(-400) = 1600(v^2 - 675) > 0$, 即 $v^2 > 675$; 其次两根之积为 $-\frac{400}{v^2 - 900}$, 要为正数, 必须有 $v^2 < 900$. 在这两个条件下两根之和 $-\frac{600}{v^2 - 900}$ 也为正数, 故两根确实都是正数. 两个正根对应轮船在两个不同位置, 且从港口出发的两条线段方向不同, 所以恰好有两种航行方向. 于是存在两种不同航行方向的充要条件为 $15\sqrt{3} < v < 30$.

22. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + ax + b$ 的图象在点 $P(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = 3x - 2$.

- (1) 求实数 a, b 的值;

(2) 设 $g(x) = f(x) + \frac{m}{x-1}$ 是 $[2, +\infty)$ 上的增函数.

(i) 求实数 m 的最大值;

(ii) 当 m 取最大值时, 是否存在点 Q , 使得过点 Q 的直线若能与曲线 $y = g(x)$ 围成两个封闭图形, 则这两个封闭图形的面积总相等? 若存在, 求出点 Q 的坐标; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 由 $f(0) = b$, 且 $f'(x) = x^2 - 2x + a$, 得 $f'(0) = a$. 点 P 处切线的斜率为 3, 截距为 -2, 所以 $a = 3, b = -2$.

(2) (i) 当 $a = 3, b = -2$ 时, $g'(x) = x^2 - 2x + 3 - \frac{m}{(x-1)^2}$. 令 $t = (x-1)^2$, 则在 $x \in [2, +\infty)$ 上有 $t \in [1, +\infty)$, 且 $g'(x) \geq 0$ 等价于 $t + 2 - \frac{m}{t} \geq 0$, 即 $m \leq t^2 + 2t$. 函数 $t^2 + 2t$ 在 $[1, +\infty)$ 上递增, 最小值为 3, 所以函数在整个区间上递增必须有 $m \leq 3$. 当 $m = 3$ 时, 令 $u = x - 1$, 则 $g'(x) = u^2 + 2 - \frac{3}{u^2} = \frac{(u^2 - 1)(u^2 + 3)}{u^2}$, 在 $x \geq 2$ 时非负且在 $x > 2$ 时为正, 故确为增函数, m 的最大值为 3.

(ii) 取 $m = 3$, 令 $u = x - 1$. 将 $f(x)$ 展开并整理, 得 $g(x) = \frac{1}{3}u^3 + 2u + \frac{1}{3} + \frac{3}{u}$. 记 $h(u) = \frac{1}{3}u^3 + 2u + \frac{3}{u}$, 则 $h(-u) = -h(u)$. 因此曲线 $y = g(x)$ (按该表达式在 $x \neq 1$ 上考察) 关于点 $Q\left(1, \frac{1}{3}\right)$ 中心对称.

过中心对称点 Q 的任意直线在中心对称变换下保持不变. 若该直线能与曲线围成两个封闭图形, 则中心对称变换将其中一个封闭图形映射为另一个封闭图形, 并保持面积不变, 所以这两个封闭图形的面积总相等. 因此存在这样的点, 且 Q 的坐标为 $\left(1, \frac{1}{3}\right)$.

2010 年江西卷(理)

一、单选题

1. 已知 $(x + i)(1 - i) = y$, 则实数 x, y 分别为 ()

A. $x = -1, y = 1$

B. $x = -1, y = 2$

C. $x = 1, y = 1$

D. $x = 1, y = 2$

【答案】 D

【解析】 展开得

$$(x + i)(1 - i) = x + 1 + (1 - x)i$$

右端 y 为实数, 所以虚部必须为零, 即 $1 - x = 0$, 从而 $x = 1$. 此时 $y = x + 1 = 2$, 故选 D.

2. 已知集合 $A = \{x \mid |x| \leq 1, x \in \mathbf{R}\}$, $B = \{y \mid y = x^2, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $A \cap B =$ ()

A. $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$

B. $\{x \mid x \geq 0\}$

C. $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$

D. $\emptyset$

【答案】 C

【解析】 由 $|x| \leq 1$ 得 $A = [-1, 1]$. 由于 B 中的元素都是实数平方, 且任意非负数都可表示为实数的平方, 所以 $B = [0, +\infty)$. 因此

$$A \cap B = [-1, 1] \cap [0, +\infty) = [0, 1]$$

故选 C.

3. 不等式 $\left| \frac{x-2}{x} \right| > \frac{x-2}{x}$ 的解集是 ()

A. $(0, 2)$

B. $(-\infty, 0)$

C. $(2, +\infty)$

D. $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

【答案】 A

【解析】 先取定义域 $x \neq 0$. 对任意实数 u , $|u| > u$ 当且仅当 $u < 0$, 所以原不等式等价于

$$\frac{x-2}{x} < 0$$

分子、分母异号时成立, 临界点为 0 和 2, 故解集为 $(0, 2)$, 选 A.

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{3^n} \right) =$ ()

A. $\frac{5}{3}$

B. $\frac{3}{2}$

C. 2

D. 不存在

【答案】 B

【解析】括号内是首项为 1、公比为 $\frac{1}{3}$ 的等比数列前 $n+1$ 项和, 因此

$$1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{3^n} = \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{3^{n+1}}\right)$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得极限为 $\frac{3}{2}$, 故选 B.

5. 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 2, a_8 = 4$, 函数 $f(x) = x(x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_8)$, 则 $f'(0) = (\quad)$

A. 2^6 B. 2^9 C. 2^{12} D. 2^{15}

【答案】C

【解析】将 $f(x)$ 展开时, 含有因子 x 的其他各项次数都至少为 2, 所以 $f'(0)$ 只由一次项决定, 即

$$f'(0) = (-a_1)(-a_2) \cdots (-a_8) = a_1 a_2 \cdots a_8$$

设公比为 q , 则 $2q^7 = 4$, 从而 $q^7 = 2$. 因此

$$a_1 a_2 \cdots a_8 = 2^8 q^{0+1+\cdots+7} = 2^8 (q^7)^4 = 2^8 \cdot 2^4 = 2^{12}$$

故选 C.

6. 在 $(2 - \sqrt{x})^8$ 展开式中不含 x^4 项的系数的和为 $(\quad)$

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

【答案】B

【解析】二项展开式的第 $k+1$ 项为 $C_8^k 2^{8-k} (-1)^k x^{k/2}$, $k = 0, 1, \dots, 8$. 当 $k = 8$ 时幂为 x^4 , 其系数为 1. 令 $x = 1$, 所有项的系数和为

$$(2 - 1)^8 = 1$$

所以不含 x^4 项的其余各项系数和为 $1 - 1 = 0$, 故选 B.

7. E, F 是等腰直角 $\triangle ABC$ 斜边 AB 上的三等分点, 则 $\tan \angle ECF = (\quad)$

A. $\frac{16}{27}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

【答案】D

【解析】不妨令 $AB = 6$, 建立直角坐标系, 使 $A = (-3, 0), B = (3, 0), C = (0, 3)$. 则三等分点可取 $E = (-1, 0), F = (1, 0)$. 于是 $\overrightarrow{CE} = (-1, -3), \overrightarrow{CF} = (1, -3)$. 设 $\theta = \angle ECF$, 则

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{CE} \cdot \overrightarrow{CF}}{|\overrightarrow{CE}| |\overrightarrow{CF}|} = \frac{-1 + 9}{\sqrt{10} \sqrt{10}} = \frac{4}{5}$$

因为 θ 为锐角, $\sin \theta = \frac{3}{5}$, 所以

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{3}{4}$$

故选 D.

8. 直线 $y = kx + 3$ 与圆 $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 4$ 相交于 M, N 两点, 若 $|MN| \geq 2\sqrt{3}$, 则 k 的取值范围是 ()

A. $\left[-\frac{3}{4}, 0\right]$

B. $\left(-\infty, -\frac{3}{4}\right] \cup [0, +\infty)$

C. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$

D. $\left[-\frac{2}{3}, 0\right]$

【答案】 A

【解析】圆心为 $C = (3, 2)$, 半径为 2. 直线写成 $kx - y + 3 = 0$, 圆心到直线的距离为

$$d = \frac{|3k - 2 + 3|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{|3k + 1|}{\sqrt{k^2 + 1}}$$

由弦长公式

$$|MN| = 2\sqrt{4 - d^2}$$

条件 $|MN| \geq 2\sqrt{3}$ 等价于 $d^2 \leq 1$, 即

$$\frac{(3k + 1)^2}{k^2 + 1} \leq 1 \Leftrightarrow 8k^2 + 6k \leq 0 \Leftrightarrow k(4k + 3) \leq 0$$

因此 $k \in \left[-\frac{3}{4}, 0\right]$, 故选 A.

9. 给出下列三个命题:

① 函数 $y = \frac{1}{2} \ln \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}$ 与 $y = \ln \tan \frac{x}{2}$ 是同一函数;

② 若函数 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 的图象关于直线 $y = x$ 对称, 则函数 $y = f(2x)$ 与 $y = \frac{1}{2}g(x)$ 的图象也关于直线 $y = x$ 对称;

③ 若奇函数 $f(x)$ 对定义域内任意 x 都有 $f(x) = f(2 - x)$, 则 $f(x)$ 为周期函数.

其中真命题是 ()

A. ①, ②

B. ①, ③

C. ②, ③

D. ②

【答案】 C

【解析】对命题 1, 恒等式

$$\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} = \tan^2 \frac{x}{2}$$

只在两边有意义时使用. 左式的定义域要求 $\cos x \neq \pm 1$, 而右式还要求 $\tan \frac{x}{2} > 0$, 两者定义域不同, 所以命题 1 错误.

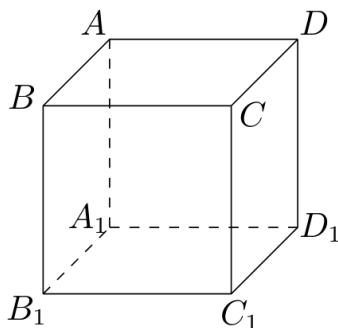
对命题 2, 设 (u, v) 在 $y = f(x)$ 的图象上. 由两图象关于 $y = x$ 对称, (v, u) 在 $y = g(x)$ 的图象上, 即 $u = g(v)$. 令 $u = 2x$, 则 $f(2x) = v$ 等价于 $2x = g(v)$, 也就是 $x = \frac{1}{2}g(v)$. 因而 $y = f(2x)$ 与 $y = \frac{1}{2}g(x)$ 的图象关于 $y = x$ 对称, 命题 2 正确.

对命题 3, 由题设和奇函数性质, 对定义域内的相应 x 有

$$f(x + 2) = f(2 - (x + 2)) = f(-x) = -f(x)$$

再代入 $x+2$, 得 $f(x+4) = -f(x+2) = f(x)$, 所以 4 是其一个周期, 命题 3 正确. 因此真命题为 2, 3, 选 C.

10. 过正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 A 作直线 l , 使 l 与棱 AB, AD, AA_1 所成的角都相等, 这样的直线 l 可以作 ()



第 10 题图

A. 1 条

B. 2 条

C. 3 条

D. 4 条

【答案】D

【解析】以 A 为原点, 沿 AB, AD, AA_1 建立三个互相垂直的坐标轴. 设直线 l 的一个方向向量为 (u, v, w) . 直线与三条棱所成的角相等, 且直线的夹角取锐角, 故

$$|u| = |v| = |w|$$

所以方向比只能是 $(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$. 方向向量相反表示同一条直线, 八种符号组合两两相反, 得到 $8 \div 2 = 4$ 条直线, 故选 D.

11. 一位国王的铸币大臣在每箱 100 枚的硬币中各掺入了一枚劣币, 国王怀疑大臣作弊, 他用两种方法来检测. 方法一: 在 10 箱中各任意抽查一枚; 方法二: 在 5 箱中各任意抽查两枚. 国王用方法一, 二能发现至少一枚劣币的概率分别记为 p_1 和 p_2 . 则 ()

A. $p_1 = p_2$ B. $p_1 < p_2$ C. $p_1 > p_2$

D. 以上三种情况都有可能

【答案】B

【解析】方法一中, 每箱抽中的概率为 $\frac{1}{100}$, 所以一枚劣币都没有抽到的概率为 $\left(\frac{99}{100}\right)^{10}$, 从而

$$p_1 = 1 - \left(\frac{99}{100}\right)^{10}$$

方法二中, 一箱抽两枚且没有抽到劣币的概率为

$$\frac{C_{99}^2}{C_{100}^2} = \frac{98}{100} = \frac{49}{50}$$

五箱都没有抽到的概率为 $\left(\frac{49}{50}\right)^5$, 所以

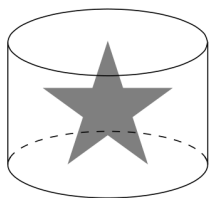
$$p_2 = 1 - \left(\frac{49}{50}\right)^5$$

又因为 $\left(\frac{99}{100}\right)^2 = 0.9801 > 0.98 = \frac{49}{50}$, 所以

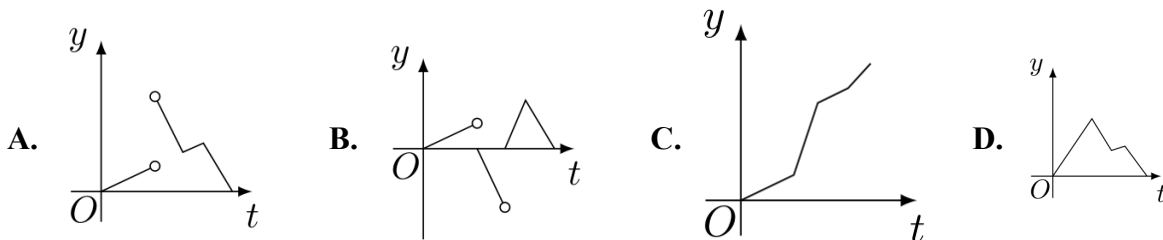
$$\left(\frac{99}{100}\right)^{10} > \left(\frac{49}{50}\right)^5$$

故 $p_1 < p_2$, 选 B.

12. 如图, 一个正五角星薄片(其对称轴与水面垂直)匀速地升出水面, 记 t 时刻五角星露出水面部分的图形面积为 $S(t)$ ($S(0) = 0$), 则导函数 $y = S'(t)$ 的图象大致为()



第 12 题图



【答案】 A

【解析】 设五角星上升速度为常数 $v > 0$. 在某一时刻, 露出面积的增加量等于水面处五角星的水平截线长度乘以位移, 所以

$$S'(t) = v \times \text{水面处五角星的水平宽度}$$

因此 $S'(t) \geq 0$, 开始露出和完全露出时水面截线长度都为零, 故图象从零开始并回到零, 排除 B, C. 随着水面穿过五角星的各个顶点和凹点, 水平宽度先增大、再减小, 并在凹点处发生斜率突变; 按五角星的对称形状得到选项 A 所示图象, 故选 A.

二、填空题

13. 已知向量 a, b 满足 $|a| = 1, |b| = 2, a$ 与 b 的夹角为 60° , 则 $|a - b| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】由向量模长公式

$$|a - b|^2 = |a|^2 + |b|^2 - 2|a||b|\cos 60^\circ = 1 + 4 - 2 \times 1 \times 2 \times \frac{1}{2} = 3$$

模长非负, 所以 $|a - b| = \sqrt{3}$.

14. 将 6 位志愿者分成 4 组, 其中两个组各 2 人, 另两个组各 1 人, 分赴世博会的四个不同场馆服务, 不同的分配方案有_____种. (用数字作答)

【答案】1080

【解析】先选出承担两人组的两个场馆, 有 C_4^2 种. 对这两个已确定的不同场馆, 依次选人组成两人组, 再把剩下两人分到两个单人场馆, 方案数为

$$C_4^2 C_6^2 C_4^2 C_2^1 = 6 \times 15 \times 6 \times 2 = 1080$$

故填 1080.

15. 点 $A(x_0, y_0)$ 在双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{32} = 1$ 的右支上, 若点 A 到右焦点的距离等于 $2x_0$, 则 $x_0 =$ _____.

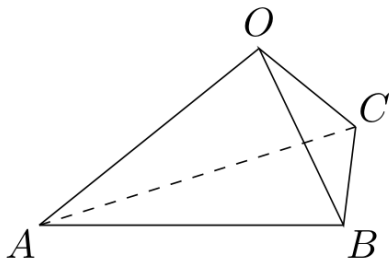
【答案】2

【解析】双曲线方程可化为 $y_0^2 = 8x_0^2 - 32$. 右支上 $x_0 \geq 2$, 右焦点为 $F = (6, 0)$, 所以

$$AF^2 = (x_0 - 6)^2 + y_0^2 = (x_0 - 6)^2 + 8x_0^2 - 32 = (3x_0 - 2)^2$$

由于 $x_0 \geq 2$, 有 $AF = 3x_0 - 2$. 由题设 $AF = 2x_0$, 得 $3x_0 - 2 = 2x_0$, 所以填 $x_0 = 2$.

16. 如图, 在三棱锥 $O-ABC$ 中, 三条棱 OA, OB, OC 两两垂直, 且 $OA > OB > OC$, 分别经过三条棱 OA, OB, OC 作一个截面平分三棱锥的体积, 截面面积依次为 S_1, S_2, S_3 , 则 S_1, S_2, S_3 的大小关系为_____.



第 16 题图

【答案】 $S_3 < S_2 < S_1$

【解析】设 $OA = x, OB = y, OC = z$, 则 $x > y > z > 0$. 经过棱 OA 的截面与棱 BC 相交于其中点, 原因是截面把以 O 为顶点的两个小棱锥分成等体积, 而它们共有顶点 O 且底面在同一平面内, 所以底面三角形面积相等. 因此该截面为连接 OA 与 BC 中点的三角形. 另外两种截面同理.

设 D, E, F 分别为 BC, CA, AB 的中点. 由三条棱两两垂直,

$$S_1 = \frac{1}{2}x \left| \frac{\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{2} \right| = \frac{x\sqrt{y^2 + z^2}}{4}$$

$$S_2 = \frac{y\sqrt{x^2 + z^2}}{4}, S_3 = \frac{z\sqrt{x^2 + y^2}}{4}. \text{ 比较平方得}$$

$$16(S_1^2 - S_2^2) = z^2(x^2 - y^2) > 0$$

$$16(S_2^2 - S_3^2) = x^2(y^2 - z^2) > 0$$

所以 $S_1 > S_2 > S_3$, 填 $S_3 < S_2 < S_1$.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = (1 + \cot x) \sin^2 x + m \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$.

(1) 当 $m = 0$ 时, 求 $f(x)$ 在区间 $\left[\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{4}\right]$ 上的取值范围;

(2) 当 $\tan \alpha = 2$ 时, $f(\alpha) = \frac{3}{5}$, 求 m 的值.

【解析】(1) 在给定区间内 $\sin x \neq 0$, 且当 $m = 0$ 时

$$f(x) = (1 + \cot x) \sin^2 x = \sin^2 x + \sin x \cos x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$$

令 $t = 2x - \frac{\pi}{4}$, 则 $t \in \left[0, \frac{5\pi}{4}\right]$. 在此区间内, $\sin t$ 的最大值为 1, 最小值为 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以

$$0 \leq f(x) \leq \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1 + \sqrt{2}}{2}$$

故取值范围为 $\left[0, \frac{1 + \sqrt{2}}{2}\right]$.

(2) 由 $\tan \alpha = 2$ 得 $\sin^2 \alpha = \frac{4}{5}$, $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{2}{5}$. 又

$$\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \sin^2 \alpha - \sin^2 \frac{\pi}{4} = \frac{3}{10}$$

因此

$$\frac{6}{5} + m \cdot \frac{3}{10} = \frac{3}{5}$$

解得 $m = -2$.

18. 某迷宫有三个通道, 进入迷宫的每个人都要经过一扇智能门. 首次到达此门, 系统会随机 (即等可能) 为你打开一个通道. 若是 1 号通道, 则需要 1 小时走出迷宫; 若是 2 号、3 号通道, 则分别需要 2 小时, 3 小时返回智能门. 再次到达智能门时, 系统会随机打开一个你未到过的通道, 直至走出迷宫为止. 令 ξ 表示走出迷宫所需的时间.

(1) 求 ξ 的分布列;

(2) 求 ξ 的数学期望.

【解析】第一次选中 1 号通道的概率为 $\frac{1}{3}$, 此时 $\xi = 1$. 第一次选中 2 号通道后, 以概率 $\frac{1}{2}$ 选中 1 号通道, 此时 $\xi = 2 + 1 = 3$; 以概率 $\frac{1}{2}$ 选中 3 号通道, 之后只能走 1 号通道, 此时 $\xi = 2 + 3 + 1 = 6$. 第一次选中 3 号通道后, 以概率 $\frac{1}{2}$ 选中 1 号通道, 此时 $\xi = 3 + 1 = 4$; 另一种情况的总时间为 $3 + 2 + 1 = 6$. 因此

ξ	1	3	4	6
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$

各概率之和为 1, 故分布列正确. 进一步

$$E(\xi) = 1 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{3} = \frac{7}{2}$$

19. 设函数 $f(x) = \ln x + \ln(2-x) + ax$ ($a > 0$).

(1) 当 $a = 1$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上的最大值为 $\frac{1}{2}$, 求 a 的值.

【解析】函数定义域为 $(0, 2)$, 且

$$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2-x} + a$$

(1) 当 $a = 1$ 时,

$$f'(x) = \frac{2-x^2}{x(2-x)}$$

在定义域内分母为正, 所以当 $0 < x < \sqrt{2}$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $\sqrt{2} < x < 2$ 时 $f'(x) < 0$. 因此增区间为 $(0, \sqrt{2})$, 减区间为 $(\sqrt{2}, 2)$.

(2) 当 $0 < x \leq 1$ 时,

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{2-x} = \frac{2-2x}{x(2-x)} \geq 0$$

由于 $a > 0$, 故 $f'(x) > 0$, 函数在 $(0, 1]$ 上递增, 最大值在 $x = 1$ 处取得. 于是

$$\frac{1}{2} = f(1) = \ln 1 + \ln 1 + a = a$$

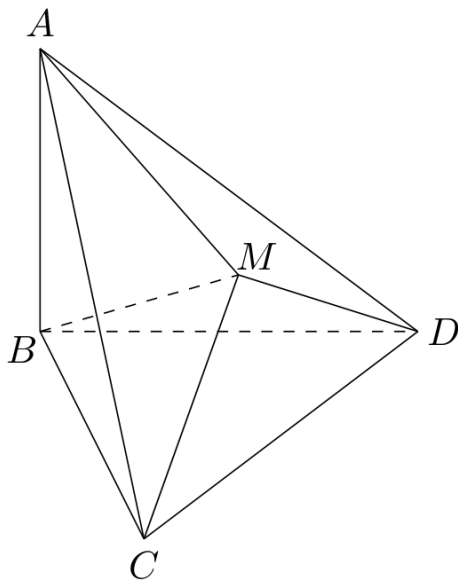
所以 $a = \frac{1}{2}$.

20. 如图, $\triangle BCD$ 与 $\triangle MCD$ 都是边长为 2 的正三角形, 平面 $MCD \perp$ 平面 BCD , $AB \perp$ 平面 BCD , $AB = 2\sqrt{3}$.

(1) 求点 A 到平面 MBC 的距离;

(2) 求平面 ACM 与平面 BCD 所成二面角的正弦值.

【解析】建立空间直角坐标系, 使平面 BCD 为 $z = 0$, 取 $C = (-1, 0, 0)$, $D = (1, 0, 0)$, $B = (0, \sqrt{3}, 0)$. 由于平面 $MCD \perp$ 平面 BCD , 可取 $M = (0, 0, \sqrt{3})$; 又 $AB \perp$ 平面 BCD 且 $AB = 2\sqrt{3}$, 故 $A = (0, \sqrt{3}, 2\sqrt{3})$.



第 20 题图

(1) 平面 MBC 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{CB} = (1, \sqrt{3}, 0)$, $\overrightarrow{CM} = (1, 0, \sqrt{3})$. 其法向量为

$$\overrightarrow{CB} \times \overrightarrow{CM} = (3, -\sqrt{3}, -\sqrt{3})$$

所以平面 MBC 的方程为

$$3(x+1) - \sqrt{3}y - \sqrt{3}z = 0$$

将点 A 代入, 得左端为 -6 , 法向量长度为 $\sqrt{15}$, 故点到平面的距离为

$$\frac{6}{\sqrt{15}} = \frac{2\sqrt{15}}{5}$$

(2) 平面 ACM 的一个法向量为

$$\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AM} = (-3, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$$

其长度为 $\sqrt{15}$. 平面 BCD 的法向量为 $(0, 0, 1)$. 设所求二面角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|(-3, -\sqrt{3}, \sqrt{3}) \times (0, 0, 1)|}{\sqrt{15}} = \frac{\sqrt{9+3}}{\sqrt{15}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

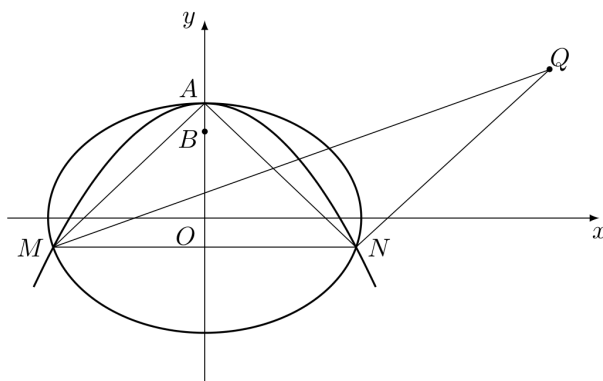
21. 设椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 抛物线 $C_2: x^2 + by = b^2$.

(1) 若 C_2 经过 C_1 的两个焦点, 求 C_1 的离心率;

(2) 设 $A(0, b)$, $Q(3\sqrt{3}, \frac{5}{4}b)$, 又 M, N 为 C_1 与 C_2 不在 y 轴上的两个交点, 若 $\triangle AMN$ 的垂心为 $B(0, \frac{3}{4}b)$, 且 $\triangle QMN$ 的重心在 C_2 上, 求椭圆 C_1 和抛物线 C_2 的方程.

【解析】(1) 设椭圆焦点为 $(\pm c, 0)$, 则 $c^2 = a^2 - b^2$. 由于 $(c, 0)$ 在抛物线 C_2 上, 得 $c^2 = b^2$, 即 $c = b$. 所以 $a^2 = b^2 + c^2 = 2b^2$, 离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$



第 21 题图

(2) 两条曲线都关于 y 轴对称, 且题设给出的非轴交点只有两个, 所以设 $M = (x_1, y_1)$, $N = (-x_1, y_1)$, $x_1 > 0$. 由 $B(0, \frac{3}{4}b)$ 为 $\triangle AMN$ 的垂心, $BM \perp AN$, 从而

$$\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{AN} = 0 \Rightarrow -x_1^2 + \left(y_1 - \frac{3}{4}b\right)(y_1 - b) = 0$$

又因 M 在抛物线 C_2 上,

$$x_1^2 + by_1 = b^2$$

消去 x_1^2 , 得

$$y_1^2 - \frac{3}{4}by_1 - \frac{1}{4}b^2 = 0 \Rightarrow (y_1 - b)\left(y_1 + \frac{1}{4}b\right) = 0$$

若 $y_1 = b$, 则由抛物线方程得 $x_1 = 0$, 与 $x_1 > 0$ 矛盾, 所以 $y_1 = -\frac{1}{4}b$, $x_1^2 = b^2 - by_1 = \frac{5}{4}b^2$.

$\triangle QMN$ 的重心为

$$G = \left(\frac{3\sqrt{3} + x_1 - x_1}{3}, \frac{\frac{5}{4}b + 2\left(-\frac{1}{4}b\right)}{3} \right) = \left(\sqrt{3}, \frac{1}{4}b \right)$$

因 G 在 C_2 上, 得

$$3 + b \cdot \frac{1}{4}b = b^2$$

所以 $b^2 = 4$, 由 $b > 0$ 得 $b = 2$. 此时 $y_1 = -\frac{1}{2}$, $x_1^2 = 5$. 将点 M 代入椭圆方程, 得

$$\frac{5}{a^2} + \frac{1}{16} = 1$$

从而 $a^2 = \frac{16}{3}$. 因此 $C_1: \frac{x^2}{16/3} + \frac{y^2}{4} = 1$, $C_2: x^2 + 2y = 4$.

22. 证明以下命题:

- (1) 对任一正整数 a , 都存在正整数 $b, c (b < c)$, 使得 a^2, b^2, c^2 成等差数列;
- (2) 存在无穷多个互不相似的三角形 Δ_n , 其边长 a_n, b_n, c_n 为正整数且 a_n^2, b_n^2, c_n^2 成等差数列.

【解析】(1) 对任意正整数 a , 取 $b = 5a, c = 7a$. 则 $b < c$, 且 $b^2 - a^2 = 25a^2 - a^2 = 24a^2$, $c^2 - b^2 = 49a^2 - 25a^2 = 24a^2$. 所以 a^2, b^2, c^2 成等差数列.

(2) 对任意整数 $n \geq 4$, 定义 $a_n = n^2 - 2n - 1, b_n = n^2 + 1, c_n = n^2 + 2n - 1$. 当 $n \geq 4$ 时, 三者均为正整数, 且 $b_n - a_n = 2n + 2 > 0, c_n - b_n = 2n - 2 > 0$. 再由

$$a_n^2 + c_n^2 = (n^2 - 1 - 2n)^2 + (n^2 - 1 + 2n)^2 = 2(n^2 - 1)^2 + 8n^2 = 2(n^2 + 1)^2 = 2b_n^2$$

可知三数的平方成等差数列.

还需验证它们构成三角形. 最大边为 c_n , 而

$$a_n + b_n - c_n = n^2 - 4n + 1 \geq 1 > 0$$

对所有 $n \geq 4$ 成立, 所以 $a_n + b_n > c_n$, 确实构成三角形.

最后证明这些三角形互不相似. 设 $m > n \geq 4$, 考虑最大边与中间边之比

$$\frac{c_n}{b_n} = 1 + \frac{2(n-1)}{n^2+1}$$

函数 $\frac{n-1}{n^2+1}$ 在整数 $n \geq 4$ 上严格递减, 因为

$$\frac{n-1}{n^2+1} - \frac{m-1}{m^2+1} = \frac{(m-n)(mn-m-n-1)}{(n^2+1)(m^2+1)} > 0$$

故 $\frac{c_n}{b_n} \neq \frac{c_m}{b_m}$. 相似三角形对应边之比应相等, 所以 $\triangle_n$ 两两不相似. 由于 $n \geq 4$ 有无穷多个, 命题得证.

2010 年江西卷(文)

一、单选题

1. 对于实数 a, b, c , “ $a > b$ ” 是 “ $ac^2 > bc^2$ ” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】记 “ $a > b$ ” 为命题 P , 记 “ $ac^2 > bc^2$ ” 为命题 Q . 若 Q 成立, 则 $(a - b)c^2 > 0$, 从而 $c \neq 0$, 且 $c^2 > 0$, 所以 $a - b > 0$, 即 P 成立. 反过来, P 不一定推出 Q : 例如取 $a = 1, b = 0, c = 0$, 则 $a > b$, 但 $ac^2 = bc^2 = 0$. 因此 P 是 Q 的必要不充分条件, 故选 B.

2. 若集合 $A = \{x \mid |x| \leq 1\}$, $B = \{x \mid x \geq 0\}$, 则 $A \cap B =$ ()

A. $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$

B. $\{x \mid x \geq 0\}$

C. $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$

D. $\emptyset$

【答案】 C

【解析】由 $|x| \leq 1$ 得 $-1 \leq x \leq 1$, 所以 $A = [-1, 1]$. 又 $B = [0, +\infty)$, 因此 $A \cap B = [-1, 1] \cap [0, +\infty) = [0, 1]$, 即 $A \cap B = \{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$. 故选 C.

3. $(1 - x)^{10}$ 展开式中 x^3 项的系数为 ()

A. -720

B. 720

C. 120

D. -120

【答案】 D

【解析】二项式展开式的通项为 $C_{10}^k 1^{10-k} (-x)^k$. 其中含 x^3 的项对应 $k = 3$, 其系数为 $-C_{10}^3 = -\frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = -120$. 故选 D.

4. 若函数 $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ 满足 $f'(1) = 2$, 则 $f'(-1) =$ ()

A. -1

B. -2

C. 2

D. 0

【答案】 B

【解析】求导得 $f'(x) = 4ax^3 + 2bx$. 因此 $f'(-x) = -4ax^3 - 2bx = -f'(x)$, 即导函数是奇函数. 所以 $f'(-1) = -f'(1) = -2$, 故选 B.

5. 不等式 $|x - 2| > x - 2$ 的解集是 ()

A. $(-\infty, 2)$

B. $(-\infty, +\infty)$

C. $(2, +\infty)$

D. $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$

【答案】 A

【解析】令 $t = x - 2$. 当 $t \geq 0$ 时, $|t| = t$, 不等式变为 $t > t$, 无解; 当 $t < 0$ 时, $|t| = -t$, 且 $-t > t$ 恒成立. 因而 $t < 0$, 即 $x < 2$, 解集为 $(-\infty, 2)$. 故选 A.

6. 函数 $y = \sin^2 x + \sin x - 1$ 的值域为 ()

- A. $[-1, 1]$ B. $\left[-\frac{5}{4}, -1\right]$ C. $\left[-\frac{5}{4}, 1\right]$ D. $\left[-1, \frac{5}{4}\right]$

【答案】 C

【解析】令 $t = \sin x$, 则 $-1 \leq t \leq 1$, 且 $y = t^2 + t - 1 = \left(t + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}$. 当 $t = -\frac{1}{2}$ 时取得最小值 $-\frac{5}{4}$. 因为这是开口向上的二次函数, 区间端点处的函数值为 $y(-1) = -1$, $y(1) = 1$, 所以最大值为 1. 因此值域为 $\left[-\frac{5}{4}, 1\right]$, 故选 C.

7. 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $|a_1| = 1$, $a_5 = -8a_2$, $a_5 > a_2$, 则 $a_n =$ ()

- A. $(-2)^{n-1}$ B. $-(-2)^{n-1}$ C. $(-2)^n$ D. $-(-2)^n$

【答案】 A

【解析】设等比数列的公比为 q . 由 $a_5 = a_2 q^3 = -8a_2$ 及 $a_5 > a_2$ 可知 $a_2 \neq 0$, 从而 $q^3 = -8$, 得 $q = -2$. 由 $|a_1| = 1$, 有 $a_1 = 1$ 或 $a_1 = -1$. 若 $a_1 = 1$, 则 $a_2 = -2$, $a_5 = 16 > -2$; 若 $a_1 = -1$, 则 $a_2 = 2$, $a_5 = -16$, 不满足 $a_5 > a_2$. 所以 $a_1 = 1$, 从而 $a_n = (-2)^{n-1}$. 故选 A.

8. 若函数 $y = \frac{ax}{1+x}$ 的图象关于直线 $y = x$ 对称, 则 a 为 ()

- A. 1 B. -1 C. ± 1 D. 任意实数

【答案】 B

【解析】将 $y = \frac{ax}{1+x}$ 中的 x, y 互换, 得反函数关系 $x = \frac{ay}{1+y}$, 即 $y = \frac{x}{a-x}$. 图象关于直线 $y = x$ 对称, 等价于原函数与反函数相同, 因此对所有公共定义域内的 x 有 $\frac{ax}{1+x} = \frac{x}{a-x}$. 取 $x \neq 0$ 并交叉相乘, 得 $a(a-x) = 1+x$, 即 $a^2 - ax = 1+x$. 比较常数项和 x 的系数, 得到 $a^2 = 1$, $-a = 1$, 所以 $a = -1$. 故选 B.

9. 有 n 位同学参加某项选拔测试, 每位同学能通过测试的概率都是 p ($0 < p < 1$), 假设每位同学能否通过测试是相互独立的, 则至少有一位同学通过测试的概率为 ()

- A. $(1-p)^n$ B. $1-p^n$ C. p^n D. $1-(1-p)^n$

【答案】 D

【解析】设事件 E 为“至少有一位同学通过”, 则其对立事件 $\bar{E}$ 为“没有同学通过”. 由于各人的结果相互独立, 每位同学未通过的概率为 $1-p$, 所以 $P(\bar{E}) = (1-p)^n$. 因此 $P(E) = 1 - P(\bar{E}) = 1 - (1-p)^n$, 故选 D.

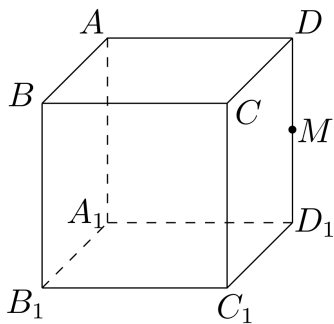
10. 直线 $y = kx + 3$ 与圆 $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 4$ 相交于 M, N 两点, 若 $|MN| \geq 2\sqrt{3}$, 则 k 的取值范围是 ()

- A. $\left[-\frac{3}{4}, 0\right]$ B. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$ C. $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ D. $\left[-\frac{2}{3}, 0\right]$

【答案】 B

【解析】圆心为 $O(2,3)$, 半径为 2. 直线写成 $kx - y + 3 = 0$, 所以圆心到直线的距离为 $d = \frac{|2k - 3 + 3|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{2|k|}{\sqrt{k^2 + 1}}$. 弦长满足 $|MN| = 2\sqrt{2^2 - d^2}$. 由题设 $2\sqrt{4 - d^2} \geq 2\sqrt{3}$, 得 $d^2 \leq 1$. 于是 $\frac{4k^2}{k^2 + 1} \leq 1$, 即 $3k^2 \leq 1$, 所以 $k \in \left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$. 故选 B.

11. 如图, M 是正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱 DD_1 的中点, 给出下列命题:



第 11 题图

- ① 过 M 点有且只有一条直线与直线 AB, B_1C_1 都相交;
- ② 过 M 点有且只有一条直线与直线 AB, B_1C_1 都垂直;
- ③ 过 M 点有且只有一个平面与直线 AB, B_1C_1 都相交;
- ④ 过 M 点有且只有一个平面与直线 AB, B_1C_1 都平行.

其中真命题是 ()

A. ②③④

B. ①③④

C. ①②④

D. ①②③

【答案】 C

【解析】取正方体棱长为 1, 建立直角坐标系: 令 $B = (0,0,1), C = (1,0,1), D = (1,1,1), A = (0,1,1)$, 并令对应底面顶点的第三坐标为 0. 则 $B_1 = (0,0,0), C_1 = (1,0,0), D_1 = (1,1,0), M = (1,1,\frac{1}{2})$. 直线 AB 的方向向量可取 $(0,1,0)$, 直线 B_1C_1 的方向向量为 $(1,0,0)$.

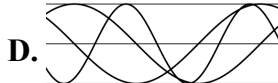
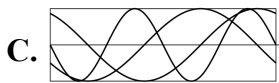
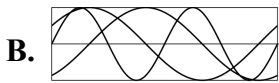
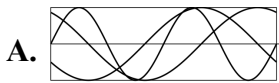
过 M 作同时与两直线相交的直线. 设它与 AB, B_1C_1 的交点分别为 $P = (0,s,1), Q = (t,0,0)$. 因为 M 在 PQ 上, 比较三坐标可得线段参数为 $\frac{1}{2}$, 并且 $s = t = 2$, 所以这样的直线唯一, 命题 (1) 正确.

同时垂直于 AB 和 B_1C_1 的方向必须同时垂直于 $(0,1,0)$ 和 $(1,0,0)$, 故方向只能平行于 $(0,0,1)$. 过 M 的此方向直线唯一, 命题 (2) 正确.

例如平面 $x + y = 2$ 过 M , 且分别在 AB 和 B_1C_1 上有交点 $(0,2,1)$ 和 $(2,0,0)$; 改变平面为 $x + 2y = 3$, 仍过 M , 且分别与两直线相交. 所以满足命题 (3) 条件的平面不唯一, 命题 (3) 错误.

平面同时平行于 AB 和 B_1C_1 , 其方向必须包含 x 轴、 y 轴方向, 故均为 $z = \text{常数}$ 的平面. 过 M 时只能是 $z = \frac{1}{2}$, 所以命题 (4) 正确. 真命题为 (1)(2)(4), 故选 C.

12. 四位同学在同一个坐标系中分别选定了一个适当的区间, 各自作出三个函数 $y = \sin 2x$, $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$, $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象如下. 结果发现其中有一位同学作出的图象有错误, 那么有错误的图象是 ()



【答案】 C

【解析】 函数 $y = \sin 2x$ 的周期为 π , 另外两个函数的周期均为 2π , 所以三条曲线中必须有一条的频率是另外两条的两倍. 此外

$$y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\left(x + \frac{\pi}{6}\right) - \frac{\pi}{2}\right)$$

因此 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ 的图象应是 $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{2}$ 得到的图象. 逐一按相同横坐标尺度比较四组图象, A、B、D 中一条曲线的周期是另外两条的一半, 且两个低频曲线相差四分之一周期; C 中两个低频曲线的相位差不满足上述 $\frac{\pi}{2}$ 的平移关系. 因此错误的图象是 C.

二、填空题

13. 已知向量 a, b 满足 $|b| = 2$, a 与 b 的夹角为 60° , 则 b 在 a 上的投影是_____.

【答案】 1

【解析】 向量 b 在 a 上的投影长度为 $|b| \cos \theta$, 其中 θ 是 a 与 b 的夹角. 因此投影为 $2 \cos 60^\circ = 2 \times \frac{1}{2} = 1$.

14. 将 5 位志愿者分成 3 组, 其中两组各 2 人, 另一组 1 人, 分赴世博会的 3 个不同场馆服务, 不同的分配方案有_____种.

【答案】 90

【解析】 先从 5 位志愿者中选出安排到人数为 1 的场馆的志愿者, 有 5 种; 再选择该场馆, 有 3 种. 剩余 4 人分到另外两个有区别的场馆, 固定其中一个场馆后选出其中的 2 人, 方法数为 $C_4^2 = 6$, 其余两人进入最后一个场馆. 所以不同分配方案数为 $5 \times 3 \times C_4^2 = 5 \times 3 \times 6 = 90$.

15. 点 $A(x_0, y_0)$ 在双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{32} = 1$ 的右支上, 若点 A 到右焦点的距离等于 $2x_0$, 则 $x_0 =$ _____.

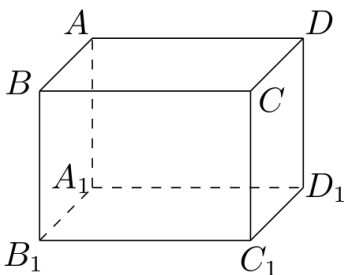
【答案】 2

【解析】 由双曲线方程得 $y_0^2 = 8x_0^2 - 32$. 双曲线的半焦距满足 $c^2 = 4 + 32 = 36$, 所以右焦点为 $F(6, 0)$. 又因 A 在右支上, $x_0 \geq 2$, 于是

$$AF^2 = (x_0 - 6)^2 + y_0^2 = (x_0 - 6)^2 + 8x_0^2 - 32 = (3x_0 - 2)^2$$

因 $3x_0 - 2 > 0$, 故 $AF = 3x_0 - 2$. 由题设 $AF = 2x_0$, 得 $3x_0 - 2 = 2x_0$, 所以 $x_0 = 2$. 此时 $y_0 = 0$, 确在双曲线右支上.

16. 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的顶点均在同一个球面上, $AB = AA_1 = 1$, $BC = \sqrt{2}$, 则 A , B 两点间的球面距离为_____.



第 16 题图

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析】长方体的外接球球心是长方体的中心, 球的直径等于长方体的体对角线. 因此球的直径为 $\sqrt{AB^2 + BC^2 + AA_1^2} = \sqrt{1 + 2 + 1} = 2$, 球半径为 $R = 1$. 设弧 AB 所对的球心角为 θ , 则弦长 $AB = 2R \sin \frac{\theta}{2}$, 从而 $1 = 2 \sin \frac{\theta}{2}$. 取小于 π 的球心角, 得 $\theta = \frac{\pi}{3}$. 球面距离为 $R\theta = \frac{\pi}{3}$.

三、解答题

17. 设函数 $f(x) = 6x^3 + 3(a+2)x^2 + 2ax$.

- (1) 若 $f(x)$ 的两个极值点为 x_1, x_2 , 且 $x_1x_2 = 1$, 求实数 a 的值;
 (2) 是否存在实数 a , 使得 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的单调函数? 若存在, 求出 a 的值; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 求导得 $f'(x) = 18x^2 + 6(a+2)x + 2a$. 由于 $f(x)$ 有两个极值点, 所以这两个极值点的横坐标 x_1, x_2 是方程 $f'(x) = 0$ 的两个不同实根. 由韦达定理,

$$x_1x_2 = \frac{2a}{18} = \frac{a}{9}$$

由题设 $x_1x_2 = 1$, 得 $a = 9$. 此时 $f'(x) = 6(3x^2 + 11x + 3)$, 而二次式 $3x^2 + 11x + 3$ 的判别式为 $11^2 - 4 \times 3 \times 3 = 85 > 0$, 故方程 $f'(x) = 0$ 确有两个不同实根, $f(x)$ 确有两个极值点. 因此 $a = 9$.

- (2) 对任意实数 a , $f'(x)$ 是二次项系数为正的二次函数, 且

$$\Delta = (6(a+2))^2 - 4 \times 18 \times 2a = 36(a^2 + 4) > 0$$

所以方程 $f'(x) = 0$ 对任意实数 a 都有两个不同实根, 设其为 $r_1 < r_2$. 由于二次项系数为正, $f'(x) > 0$ 在 r_1, r_2 的外侧成立, 而 $f'(x) < 0$ 在 (r_1, r_2) 内成立. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, r_1)$ 上递增, 在 (r_1, r_2) 上递减, 在 $(r_2, +\infty)$ 上递增, 不可能在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调. 不存在满足条件的实数 a .

18. 某迷宫有三个通道, 进入迷宫的每个人都要经过一个智能门. 首次到达此门, 系统会随机 (即等可能) 为你打开一个通道. 若是 1 号通道, 则需要 1 小时走出迷宫; 若是 2 号, 3 号通道, 则分别需要 2 小时, 3 小时返回智能门. 再次到达智能门时, 系统会随机打开一个你未到过的通道, 直至走出迷宫为止.

(1) 求走出迷宫时恰好用了 1 小时的概率;

(2) 求走出迷宫的时间超过 3 小时的概率.

【解析】(1) 第一次到达智能门时, 三个通道被打开的概率都为 $\frac{1}{3}$. 只有第一次打开 1 号通道时能在恰好 1 小时后走出迷宫, 所以 $P(\text{恰好用时 1 小时}) = \frac{1}{3}$.

(2) 设走出迷宫所用的时间为 T . 若第一次打开 1 号通道, 则 $T = 1$, 不满足 $T > 3$. 若第一次打开 2 号通道, 经过 2 小时回到智能门, 剩下的 1 号, 3 号通道等可能被打开: 打开 1 号通道时 $T = 2 + 1 = 3$, 打开 3 号通道后还要打开 1 号通道, 此时 $T = 2 + 3 + 1 = 6$. 因此在第一次打开 2 号通道的条件下, $P(T > 3) = \frac{1}{2}$.

若第一次打开 3 号通道, 经过 3 小时回到智能门; 此后打开 1 号通道时 $T = 3 + 1 = 4$, 打开 2 号通道后还要打开 1 号通道时 $T = 3 + 2 + 1 = 6$, 两种情况都满足 $T > 3$. 因此

$$P(T > 3) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times 1 = \frac{1}{2}$$

19. 已知函数 $f(x) = (1 + \cot x) \sin^2 x - 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$.

(1) 若 $\tan \alpha = 2$, 求 $f(\alpha)$;

(2) 若 $x \in \left[\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{2}\right]$, 求 $f(x)$ 的取值范围.

【解析】先化简函数. 函数有意义时 $\sin x \neq 0$, 于是 $(1 + \cot x) \sin^2 x = \sin^2 x + \sin x \cos x$. 又由积化和差公式,

$$2 \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = -\cos 2x$$

因此

$$f(x) = \sin^2 x + \sin x \cos x + \cos 2x = \cos^2 x + \sin x \cos x = \cos x(\sin x + \cos x)$$

(1) 由 $\tan \alpha = 2$, 得

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{1}{5}$$

由 $f(\alpha) = \cos^2 \alpha(1 + \tan \alpha)$, 得 $f(\alpha) = \frac{1}{5}(1 + 2) = \frac{3}{5}$.

(2) 在区间 $\left[\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上, $f(x)$ 有意义且连续. 求导得 $f'(x) = \cos 2x - \sin 2x$. 因为 $2x \in \left[\frac{\pi}{6}, \pi\right]$, 方程 $f'(x) = 0$ 等价于 $\tan 2x = 1$, 在该区间内的唯一解为 $x = \frac{\pi}{8}$. 当 $x \in \left[\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{8}\right]$ 时, $f'(x) \geq 0$; 当 $x \in \left[\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $f'(x) \leq 0$. 所以 $f(x)$ 在前一段递增, 在后一段递减, 最大值在 $x = \frac{\pi}{8}$ 处取得, 且

$$f\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{1 + \cos \frac{\pi}{4}}{2} + \frac{\sin \frac{\pi}{4}}{2} = \frac{1 + \sqrt{2}}{2}$$

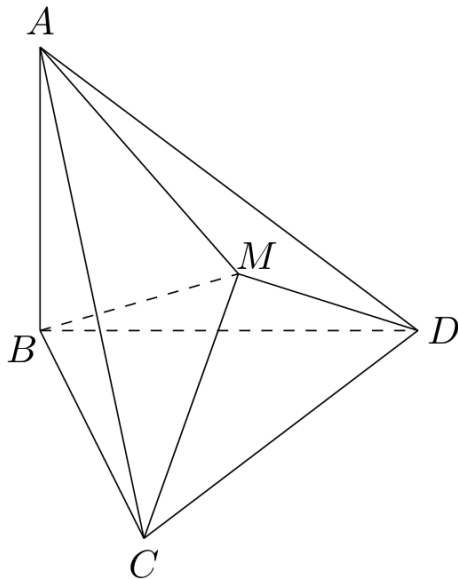
在给定区间内, $\cos x \geq 0$, $\sin x + \cos x > 0$, 所以 $f(x) \geq 0$. 又 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, 故最小值为

0. 因此 $f(x)$ 的取值范围为 $\left[0, \frac{1 + \sqrt{2}}{2}\right]$.

20. 如图, $\triangle BCD$ 与 $\triangle MCD$ 都是边长为 2 的正三角形, 平面 $MCD \perp$ 平面 BCD , $AB \perp$ 平面 BCD , $AB = 2\sqrt{3}$.

(1) 求直线 AM 与平面 BCD 所成的角的大小;

(2) 求平面 ACM 与平面 BCD 所成二面角的正弦值.



第 20 题图

【解析】 建立空间直角坐标系, 使平面 BCD 为 $z = 0$, 取 $B = (0, 0, 0)$, $C = (2, 0, 0)$, $D = (1, \sqrt{3}, 0)$. 由 $AB \perp$ 平面 BCD 且 $AB = 2\sqrt{3}$, 可取 $A = (0, 0, 2\sqrt{3})$. 设 H 为 CD 的中点, 则 $H = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 由于平面 MCD 垂直于平面 BCD , 且 $\triangle MCD$ 是边长为 2 的正三角形, 故 $MH \perp CD$, $MH = \sqrt{3}$, 从而可取 $M = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{3}\right)$.

(1) $\overrightarrow{AM} = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\sqrt{3}\right)$, 所以

$$|\overrightarrow{AM}| = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4} + 3} = \sqrt{6}$$

直线 AM 在平面 BCD 上的射影长度为

$$\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{3}$$

直线 AM 垂直于平面 BCD 的分量长度也是 $\sqrt{3}$. 设直线 AM 与平面 BCD 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以 $\theta = 45^\circ$.

(2) 取平面 ACM 内的两个相交向量 $\overrightarrow{AC} = (2, 0, -2\sqrt{3})$, $\overrightarrow{AM} = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\sqrt{3}\right)$. 它们的一个法向量为

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AM} = (3, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$$

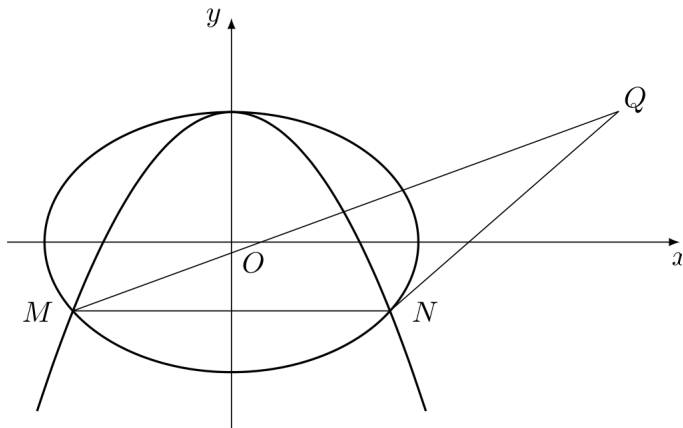
平面 BCD 的一个法向量为 $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$, 且 $|\mathbf{n}| = \sqrt{15}$, $\frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}|}{|\mathbf{n}||\mathbf{k}|} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{15}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 设两平面所成的锐二面角为 φ , 则 $\cos \varphi = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 所以

$$\sin \varphi = \sqrt{1 - \frac{1}{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

21. 如图, 已知抛物线 $C_1: x^2 + by = b^2$ 经过椭圆 $C_2: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的两个焦点.

(1) 求椭圆 C_2 的离心率;

(2) 设 $Q(3, b)$, 又 M, N 为 C_1 与 C_2 不在 y 轴上的两个交点, 若 $\triangle QMN$ 的重心在抛物线 C_1 上, 求 C_1 和 C_2 的方程.



第 21 题图

【解析】设椭圆 C_2 的半焦距为 c , 则其两个焦点为 $(\pm c, 0)$, 且

$$c^2 = a^2 - b^2$$

由于抛物线 $C_1: x^2 + by = b^2$ 经过这两个焦点, 代入 $(\pm c, 0)$ 得 $c^2 = b^2$. 因为 $b > 0$, 所以 $c = b$. 结合 $a > b > 0$, 可得

$$a^2 = b^2 + c^2 = 2b^2$$

故椭圆 C_2 的离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{b}{\sqrt{2}b} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

设 C_1 与 C_2 不在 y 轴上的两个交点为 $M(-u, v)$, $N(u, v)$, 其中 $u > 0$. 由于两曲线的方程中只含 x^2 , 两交点的纵坐标相同. 将 $N(u, v)$ 代入两曲线方程, 得

$$\begin{cases} u^2 + bv = b^2, \\ \frac{u^2}{2} + v^2 = b^2. \end{cases}$$

由第一式得 $u^2 = b^2 - bv$, 代入第二式, 得

$$\frac{b^2 - bv}{2} + v^2 = b^2 \iff 2v^2 - bv - b^2 = 0 \iff (2v + b)(v - b) = 0$$

若 $v = b$, 由 $u^2 + bv = b^2$ 得 $u = 0$, 这与交点不在 y 轴上矛盾. 因此 $v = -\frac{b}{2}$, 并且 $u^2 = b^2 - b\left(-\frac{b}{2}\right) = \frac{3b^2}{2}$.

由 $Q = (3, b)$, 三角形 QMN 的重心为

$$G = \left(\frac{3 - u + u}{3}, \frac{b - \frac{b}{2} - \frac{b}{2}}{3} \right) = (1, 0)$$

重心 G 在抛物线 C_1 上, 所以

$$1 + b \times 0 = b^2$$

因 $b > 0$, 得 $b = 1$. 于是 $C_1: x^2 + y = 1$, $C_2: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$.

22. 正实数数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_2 = 5$, 且 $\{a_n^2\}$ 成等差数列.

(1) 证明: 数列 $\{a_n\}$ 中有无穷多项为无理数;

(2) 当 n 为何值时, a_n 为整数, 并求出使 $a_n < 200$ 的所有整数项的和.

【解析】 由 $a_1 = 1$, $a_2 = 5$, 得 $a_1^2 = 1$, $a_2^2 = 25$ 因为 $\{a_n^2\}$ 是等差数列, 所以公差为 $25 - 1 = 24$, 从而

$$a_n^2 = 1 + 24(n - 1) = 24n - 23$$

又因为各项为正数, 故

$$a_n = \sqrt{24n - 23}$$

(1) 若 a_n 为有理数, 设 $a_n = \frac{p}{q}$, 其中 p, q 为互质的正整数, 则

$$p^2 = (24n - 23)q^2$$

若素数 r 整除 q , 则由上式可知 r 整除 p^2 , 从而 r 整除 p , 这与 p, q 互质矛盾. 因此 $q = 1$, 所以 a_n 为整数. 也就是说, a_n 不是整数时必为无理数.

假设数列中只有有限多项为无理数, 则存在正整数 N , 使得当 $n \geq N$ 时, $a_n = m_n$ 都是正整数. 因为 $a_n = \sqrt{24n - 23}$ 随 n 增大而增大, 所以 $m_{n+1} > m_n$. 于是

$$(m_{n+1} - m_n)(m_{n+1} + m_n) = m_{n+1}^2 - m_n^2 = 24$$

但 m_n 随 n 增大而无限增大, 取充分大的 n 可使 $m_{n+1} + m_n > 24$. 此时 $m_{n+1} - m_n$ 是正整数, 故上式左边大于 24, 矛盾. 因此数列 $\{a_n\}$ 中有无穷多项为无理数.

(2) 设 $a_n = m$ 为正整数, 则

$$m^2 = 24n - 23 \iff m^2 \equiv 1 \pmod{24}$$

若 m 被 2 或 3 整除, 则 $m^2 \not\equiv 1 \pmod{24}$. 反之, 若 m 不被 2, 3 整除, 则 $m \equiv 1$ 或 $5 \pmod{6}$, 即 $m = 6k + 1$ 或 $m = 6k - 1$, 而这两类数的平方都模 24 同余于 1. 因此正整数项对应于 $m = 6k + 1$, ($k \geq 0$), 或 $m = 6k - 1$, ($k \geq 1$) 相应的 n 分别为 $n = \frac{m^2 + 23}{24} = \frac{3k^2 + k + 2}{2}$, ($k \geq 0$) 或 $n = \frac{m^2 + 23}{24} = \frac{3k^2 - k + 2}{2}$, ($k \geq 1$) 这就是 a_n 为整数时 n 的全部取值.

当 $a_n < 200$ 时, 对应的正整数 $m < 200$. 对于 $m = 6k + 1$, 有 $0 \leq k \leq 33$; 对于 $m = 6k - 1$, 有 $1 \leq k \leq 33$. 因此所有整数项的和为

$$\sum_{k=0}^{33} (6k + 1) + \sum_{k=1}^{33} (6k - 1) = (6 \times \frac{33 \times 34}{2} + 34) + (6 \times \frac{33 \times 34}{2} - 33) = 3400 + 3333 = 6733$$

2010 年山东卷(理)

一、单选题

1. 已知全集 $U = \mathbf{R}$, 集合 $M = \{x \mid |x - 1| \leq 2\}$, 则 $\complement_U M = (\quad)$

- A.** $\{x \mid -1 < x < 3\}$ **B.** $\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$
C. $\{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 3\}$ **D.** $\{x \mid x \leq -1 \text{ 或 } x \geq 3\}$

【答案】 C

【解析】由 $|x - 1| \leq 2$, 得 $-2 \leq x - 1 \leq 2$, 即 $-1 \leq x \leq 3$. 因此 $M = [-1, 3]$. 由于全集为 $\mathbf{R}$, 所以 $\complement_U M = (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$, 故选 C.

2. 已知 $\frac{a+2i}{i} = b+i$ ($a, b \in \mathbf{R}$), 其中 i 为虚数单位, 则 $a+b = (\quad)$

- A.** -1 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

【答案】 B

【解析】因为 $\frac{1}{i} = -i$ ，所以

$$\frac{a + 2i}{i} = -ai + 2$$

与 $b + i$ 比较实部和虚部, 得 $b = 2, -a = 1$, 即 $a = -1$. 因而 $a + b = 1$, 故选 B.

3. 在空间, 下列命题正确的是 ()

- A.** 平行直线的平行投影重合 **B.** 平行于同一直线的两个平面平行
- C.** 垂直于同一平面的两个平面平行 **D.** 垂直于同一平面的两条直线平行

【答案】 D

【解析】选项 A 不正确，因为两条平行直线的平行投影可以是两条不同的平行直线，不一定重合；选项 B 不正确，因为平行于同一直线的两个平面可能相交；选项 C 不正确，因为垂直于同一平面的两个平面可能相交。

若两条直线都垂直于同一平面，则它们都与该平面的法线方向平行，所以这两条直线互相平行，选项 D 正确. 故选 D.

4. 设 $f(x)$ 为定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 2^x + 2x + b$ (b 为常数), 则 $f(-1) = (\quad)$

- A. 3** **B. 1** **C. -1** **D. -3**

【答案】 D

【解析】将 $x = 0$ 代入题设表达式, 得 $f(0) = 1 + b$. 奇函数满足 $f(0) = 0$, 所以 $b = -1$. 因而 $f(1) = 2^1 + 2 - 1 = 3$. 由奇函数性质, $f(-1) = -f(1) = -3$, 故选 D.

5. 已知随机变量 ξ 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$. 若 $P(\xi > 2) = 0.023$, 则 $P(-2 \leq \xi \leq 2) = (\quad)$

- A.** 0.477 **B.** 0.628 **C.** 0.954 **D.** 0.977

【答案】 C

【解析】正态分布 $N(0, \sigma^2)$ 的图象关于纵轴对称, 因此 $P(\xi < -2) = P(\xi > 2) = 0.023$. 于是

$$P(-2 \leq \xi \leq 2) = 1 - P(\xi < -2) - P(\xi > 2) = 1 - 2 \times 0.023 = 0.954$$

故选 C.

6. 样本中共有五个个体, 其值分别为 $a, 0, 1, 2, 3$. 若该样本的平均值为 1, 则样本方差为 ()

- A. $\sqrt{\frac{6}{5}}$ B. $\frac{6}{5}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2

【答案】 D

【解析】由平均值为 1, 得

$$\frac{a + 0 + 1 + 2 + 3}{5} = 1$$

所以 $a = -1$. 此时样本方差为

$$s^2 = \frac{(-1-1)^2 + (0-1)^2 + (1-1)^2 + (2-1)^2 + (3-1)^2}{5} = \frac{4 + 1 + 0 + 1 + 4}{5} = 2$$

故选 D.

7. 由曲线 $y = x^2$, $y = x^3$ 围成的封闭图形面积为 ()

- A. $\frac{1}{12}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{7}{12}$

【答案】 A

【解析】两条曲线的交点满足 $x^2 = x^3$, 即 $x = 0$ 或 $x = 1$. 在 $[0, 1]$ 上有 $x^2 \geq x^3$, 所以封闭图形面积为

$$\int_0^1 (x^2 - x^3) dx = \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{12}$$

故选 A.

8. 某台小型晚会由 6 个节目组成. 演出顺序有如下要求: 节目甲必须排在前两位, 节目乙不能排在第一位, 节目丙必须排在最后一位, 该台晚会节目演出顺序的编排方案共有 ()

- A. 36 种 B. 42 种 C. 48 种 D. 54 种

【答案】 B

【解析】节目丙固定在第 6 位, 只需安排节目甲、节目乙及另外 3 个节目在前 5 位.

若节目甲在第 1 位, 节目乙可在第 2 至第 5 位, 有 4 种选法, 其余 3 个节目有 $3!$ 种排法, 共 $4 \times 3! = 24$ 种.

若节目甲在第 2 位, 第 1 位不能安排节目乙, 只能从另外 3 个节目中选, 有 3 种选法; 剩余 3 个位置安排节目乙及另外 2 个节目, 有 $3!$ 种排法, 共 $3 \times 3! = 18$ 种.

所以编排方案共有 $24 + 18 = 42$ 种, 故选 B.

9. 设 $\{a_n\}$ 是等比数列, 则 $a_1 < a_2 < a_3$ 是“数列 $\{a_n\}$ 是递增数列”的 ()

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【解析】设等比数列的首项为 a_1 , 公比为 q . 若 $a_1 < a_2 < a_3$, 则 $a_1(q-1) > 0$, $a_1q(q-1) > 0$. 两式相除得 $q > 0$. 再结合第一式可知: 当 $q > 1$ 时 $a_1 > 0$; 当 $0 < q < 1$ 时 $a_1 < 0$. 在这两种情形下, 对任意 $n \in \mathbf{N}^*$, 都有

$$a_{n+1} - a_n = a_1 q^{n-1} (q - 1) > 0$$

所以数列递增.

反过来, 若数列递增, 则必有 $a_1 < a_2 < a_3$. 因而这两个条件互为充分必要条件, 故选 C.

10. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 2 \geq 0, \\ x - 5y + 10 \leq 0, \\ x + y - 8 \leq 0, \end{cases}$ 则目标函数 $z = 3x - 4y$ 的最大值和最小值分别为 ()

A. 3, -11

B. -3, -11

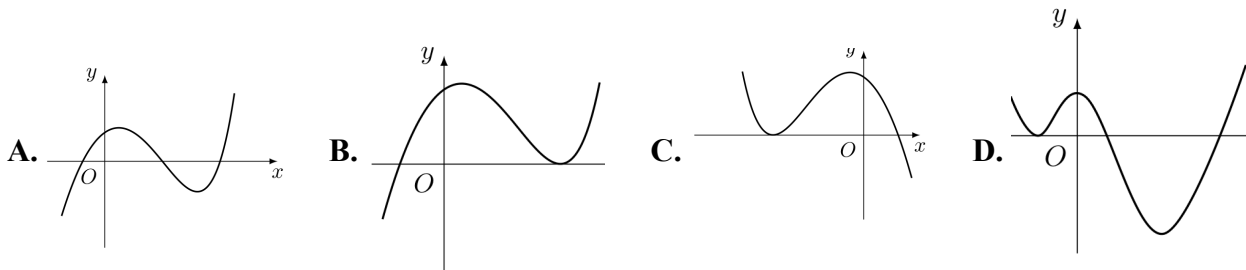
C. 11, -3

D. 11, 3

【答案】A

【解析】由约束条件得 $y \leq x+2, y \geq \frac{x}{5}+2, y \leq 8-x$. 三条边界直线的交点分别由 $y = x+2, y = \frac{x}{5}+2; y = x+2, y = 8-x; y = \frac{x}{5}+2, y = 8-x$ 求得为 $(0, 2), (3, 5), (5, 3)$. 这三个交点都满足约束条件, 且可行域为它们围成的三角形. 在三个顶点处计算目标函数 $z = 3x - 4y$, 得到 $z(0, 2) = -8, z(3, 5) = -11, z(5, 3) = 3$. 所以最大值为 3, 最小值为 -11, 故选 A.

11. 函数 $y = 2^x - x^2$ 的图象大致是 ()



【答案】A

【解析】令 $f(x) = 2^x - x^2$, 则 $f'(x) = 2^x \ln 2 - 2x, f''(x) = 2^x (\ln 2)^2 - 2$. 当 $x \leq 0$ 时, $f'(x) > 0$, 所以函数在负半轴上递增. 对正半轴, $f''(x)$ 严格递增, 故 $f'(x)$ 先减后增; 又 $f'(0) = \ln 2 > 0, f'(1) = 2 \ln 2 - 2 < 0, f'(4) = 16 \ln 2 - 8 > 0$. 因此函数图象先递增, 在正半轴上先出现一个极大值, 再递减出现一个极小值, 最后递增. 另外 $f(0) = 1 > 0$, 且当 $x \rightarrow -\infty$ 时 $f(x) \rightarrow -\infty$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) \rightarrow +\infty$. 进一步, $f(1) = 1 > 0, f(2) = 0, f(3) = -1 < 0, f(4) = 0$, 说明图象在正半轴上经过 $(2, 0), (4, 0)$, 并在第二个极值点附近先位于 x 轴下方再上升. 因而只能选 A.

12. 定义平面向量之间的一种运算“ $\odot$ ”如下: 对任意的 $\mathbf{a} = (m, n), \mathbf{b} = (p, q)$. 令 $\mathbf{a} \odot \mathbf{b} = mq - np$. 下面说法错误的是 ()

A. 若 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 共线, 则 $\mathbf{a} \odot \mathbf{b} = 0$

B. $a \odot b = b \odot a$

C. 对任意的 $\lambda \in \mathbf{R}$, 有 $(\lambda a) \odot b = \lambda(a \odot b)$

D. $(a \odot b)^2 + (a \cdot b)^2 = |a|^2 |b|^2$

【答案】 B

【解析】 由定义, $a \odot b = mq - np$.

若 a 与 b 共线, 则 $mq - np = 0$, 所以选项 A 正确. 交换两向量得

$$b \odot a = pn - qm = -(mq - np) = -a \odot b$$

一般不等于 $a \odot b$, 例如取 $a = (1, 0), b = (0, 1)$, 则 $a \odot b = 1$, 而 $b \odot a = -1$, 所以选项 B 错误. 又

$$(\lambda a) \odot b = (\lambda m)q - (\lambda n)p = \lambda(mq - np) = \lambda(a \odot b)$$

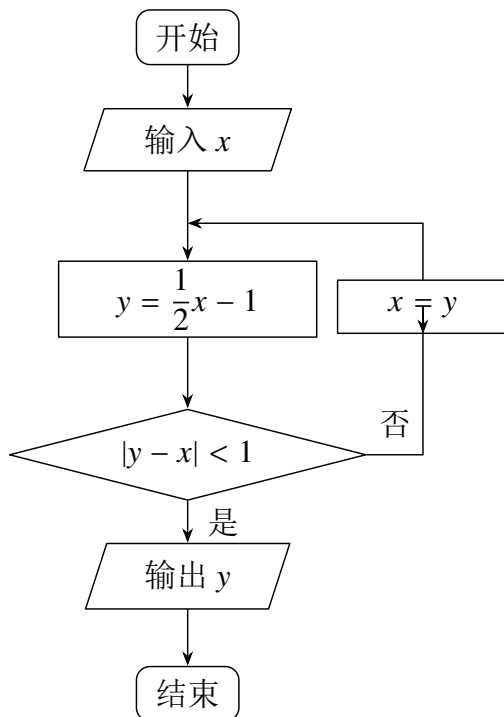
所以选项 C 正确. 对选项 D, 直接展开左端得

$$\begin{aligned} (mq - np)^2 + (mp + nq)^2 &= (m^2q^2 - 2mnpq + n^2p^2) \\ &\quad + (m^2p^2 + 2mnpq + n^2q^2) \\ &= (m^2 + n^2)(p^2 + q^2) = |a|^2 |b|^2, \end{aligned}$$

即选项 D 正确. 故错误的是 B.

二、填空题

13. 执行如图所示的程序框图, 若输入 $x = 10$, 则输出 y 的值为_____.



第 13 题图

【答案】 $-\frac{5}{4}$

【解析】依次迭代计算：初始输入 $x = 10$ 时， $y = \frac{1}{2}x - 1 = 4$ ，且 $|y - x| = 6 \geq 1$ ，令 $x = y = 4$ ；再得 $y = 1$ ，且 $|1 - 4| = 3 \geq 1$ ，令 $x = 1$ ；再得 $y = -\frac{1}{2}$ ，且 $|\frac{1}{2} - 1| = \frac{1}{2} \geq 1$ ，令 $x = -\frac{1}{2}$ ；最后得 $y = -\frac{5}{4}$ ，且

$$|y - x| = \left| -\frac{5}{4} + \frac{1}{2} \right| = \frac{3}{4} < 1$$

此时满足判断条件，输出 $y = -\frac{5}{4}$ 。

14. 若对任意 $x > 0$ ， $\frac{x}{x^2 + 3x + 1} \leq a$ 恒成立，则 a 的取值范围是_____。

【答案】 $a \geq \frac{1}{5}$

【解析】因 $x > 0$ ，故 $x^2 + 3x + 1 > 0$ 。注意到

$$x^2 + 3x + 1 - 5x = (x - 1)^2 \geq 0$$

所以 $x^2 + 3x + 1 \geq 5x$ ，从而

$$\frac{x}{x^2 + 3x + 1} \leq \frac{1}{5}$$

当 $x = 1$ 时等号成立，因此左端的最大值为 $\frac{1}{5}$ 。题设不等式对任意 $x > 0$ 恒成立，当且仅当 a 不小于该最大值，即 $a \geq \frac{1}{5}$ 。

15. 在 $\triangle ABC$ 中， A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。若 $a = \sqrt{2}$ ， $b = 2$ ， $\sin B + \cos B = \sqrt{2}$ ，则角 A 的大小为_____。

【答案】 $\frac{\pi}{6}$

【解析】因为 $0 < B < \pi$ ，所以

$$\sin B + \cos B = \sqrt{2} \sin \left(B + \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2}$$

又 $B + \frac{\pi}{4} \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right)$ ，故只能有 $B + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ ，从而 $B = \frac{\pi}{4}$ 。

由正弦定理，

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

所以

$$\sin A = \frac{a \sin B}{b} = \frac{\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{1}{2}$$

三角形内角满足 $A < \pi - B = \frac{3\pi}{4}$ ，因此 A 不可能为 $\frac{5\pi}{6}$ ，只能为 $\frac{\pi}{6}$ 。

16. 已知圆 C 过点 $(1,0)$, 且圆心在 x 轴的正半轴上, 直线 $l: y = x - 1$ 被圆 C 所截得的弦长为 $2\sqrt{2}$, 则过圆心且与直线 l 垂直的直线的方程为_____.

【答案】 $x + y - 3 = 0$

【解析】 设圆心为 $O(r, 0)$, 其中 $r > 0$. 因圆过点 $(1, 0)$, 圆的半径为 $R = |r - 1|$. 直线 $l: y = x - 1$ 可写为 $x - y - 1 = 0$, 所以圆心到直线 l 的距离为

$$d = \frac{|r - 1|}{\sqrt{2}}$$

由弦长公式,

$$2\sqrt{R^2 - d^2} = 2\sqrt{2}$$

于是

$$(r - 1)^2 - \frac{(r - 1)^2}{2} = 2$$

即 $(r - 1)^2 = 4$. 结合 $r > 0$, 得 $r = 3$, 故圆心为 $(3, 0)$.

直线 l 的斜率为 1, 过圆心且垂直于 l 的直线斜率为 -1 , 其方程为 $y = -(x - 3)$, 即 $x + y - 3 = 0$.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2} \sin 2x \sin \varphi + \cos^2 x \cos \varphi - \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right)$ ($0 < \varphi < \pi$), 其图象过点 $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{1}{2}\right)$.

(1) 求 φ 的值;

(2) 将函数 $y = f(x)$ 的图象上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$, 纵坐标不变, 得到函数 $y = g(x)$ 的图象. 求函数 $g(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】 (1) 由 $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$, 且 $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \varphi\right) = \cos \varphi$, 得

$$f(x) = \frac{1}{2} \sin 2x \sin \varphi + \frac{1}{2} \cos 2x \cos \varphi = \frac{1}{2} \cos(2x - \varphi)$$

因函数图象过点 $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{1}{2}\right)$, 所以

$$\frac{1}{2} \cos\left(\frac{\pi}{3} - \varphi\right) = \frac{1}{2}$$

即 $\cos\left(\frac{\pi}{3} - \varphi\right) = 1$. 由 $0 < \varphi < \pi$, 可知 $-\frac{2\pi}{3} < \frac{\pi}{3} - \varphi < \frac{\pi}{3}$, 故只能有 $\frac{\pi}{3} - \varphi = 0$, 从而 $\varphi = \frac{\pi}{3}$.

(2) 横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 后, 横坐标为 x 的点对应原图象上横坐标为 $2x$ 的点, 因此

$$g(x) = f(2x) = \frac{1}{2} \cos\left(4x - \frac{\pi}{3}\right)$$

当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 时, 令 $t = 4x - \frac{\pi}{3}$, 则 $t \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$. 在此区间内, $\cos t$ 的最大值为 1, 最小值为 $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$, 所以 $g(x)_{\max} = \frac{1}{2}$, $g(x)_{\min} = -\frac{1}{4}$.

18. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_3 = 7$, $a_5 + a_7 = 26$. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n .

(1) 求 a_n 及 S_n ;

(2) 令 $b_n = \frac{1}{a_n^2 - 1}$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 则 $a_1 + 2d = 7$, $(a_1 + 4d) + (a_1 + 6d) = 26$. 由第一式得 $a_1 = 7 - 2d$, 代入第二式得

$$2(7 - 2d) + 10d = 26$$

所以 $d = 2$, $a_1 = 3$. 因而 $a_n = a_1 + (n - 1)d = 2n + 1$, $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = n(n + 2)$.

(2) 由 $a_n = 2n + 1$, 得

$$b_n = \frac{1}{(2n + 1)^2 - 1} = \frac{1}{4n(n + 1)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n + 1} \right)$$

所以

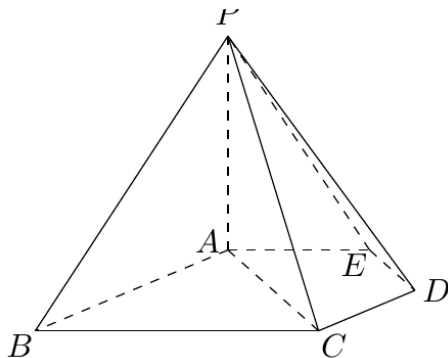
$$T_n = \sum_{k=1}^n b_k = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{n}{4(n+1)}$$

19. 如图, 在五棱锥 $P - ABCDE$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCDE$, $AB \parallel CD$, $AC \parallel ED$, $AE \parallel BC$, $\angle ABC = 45^\circ$, $AB = 2\sqrt{2}$, $BC = 2AE = 4$, 三角形 PAB 是等腰三角形.

(1) 求证: 平面 $PCD \perp$ 平面 PAC ;

(2) 求直线 PB 与平面 PCD 所成角的大小;

(3) 求四棱锥 $P - ACDE$ 的体积.



第 19 题图

【解析】(1) 在三角形 ABC 中, 由余弦定理得

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos \angle ABC = 8 + 16 - 2 \cdot 2\sqrt{2} \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 8$$

于是 $AB^2 + AC^2 = 8 + 8 = 16 = BC^2$, 所以 $\angle BAC = 90^\circ$, 即 $AB \perp AC$. 又因为 $CD \parallel AB$, 故 $CD \perp AC$. 由于 $PA \perp$ 平面 $ABCDE$, 而 CD 在该平面内, 所以 $CD \perp PA$. 因此 CD 垂直于平面 PAC , 而 $CD \subset$ 平面 PCD , 从而平面 $PCD \perp$ 平面 PAC .

(2) 取直角坐标系, 使平面 $ABCDE$ 为 $z = 0$, 取 $A(0, 0, 0)$, $B(-2, -2, 0)$, $C(2, -2, 0)$. 因为三角形 PAB 是直角三角形, 且直角在 A , 所以等腰的两腰为 PA, AB , 从而 $PA = AB = 2\sqrt{2}$, 可取 $P(0, 0, 2\sqrt{2})$. 又因为 $AE \parallel BC$, 且 $AE = 2$, 按五边形的顺序取 $E(2, 0, 0)$.

设 $D = C + \mu(B - A) = (2 - 2\mu, -2 - 2\mu, 0)$. 由 $ED \parallel AC$, 设 $D = E + \nu(C - A) = (2 + 2\nu, -2\nu, 0)$. 比较坐标得 $\nu = -\mu$, 且 $\nu = 1 + \mu$, 所以 $\mu = -\frac{1}{2}, \nu = \frac{1}{2}$, 即 $D(3, -1, 0)$.

于是 $\overrightarrow{CD} = (1, 1, 0)$, $\overrightarrow{PC} = (2, -2, -2\sqrt{2})$, $\overrightarrow{PB} = (-2, -2, -2\sqrt{2})$. 取平面 PCD 的一个法向量

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{CD} \times \overrightarrow{PC} = (-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, -4)$$

设直线 PB 与平面 PCD 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{PB} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{PB}| |\mathbf{n}|} = \frac{8\sqrt{2}}{4 \cdot 4\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

因为 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{6}$.

(3) 由上述坐标, 四边形 $ACDE$ 可分成三角形 ACD 和三角形 ADE , 故 $S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2} |2 \cdot (-1) - (-2) \cdot 3| = 2$, $S_{\triangle ADE} = \frac{1}{2} |3 \cdot 0 - (-1) \cdot 2| = 1$. 所以 $S_{ACDE} = 3$. 四棱锥 $P-ACDE$ 的高为 $PA = 2\sqrt{2}$, 从而

$$V_{P-ACDE} = \frac{1}{3} S_{ACDE} \cdot PA = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

20. 某学校举行知识竞赛, 第一轮选拔共设有 A, B, C, D 四个问题, 规则如下:

- (1) 每位参加者计分器的初始分均为 10 分, 答对问题 A, B, C, D 分别加 1 分, 2 分, 3 分, 6 分, 答错任一题减 2 分;
- (2) 每回答一题, 计分器显示累计分数, 当累计分数小于 8 分时, 答题结束, 淘汰出局; 当累计分数大于或等于 14 分时, 答题结束, 进入下一轮; 当答完四题, 累计分数仍不足 14 分时, 答题结束, 淘汰出局;
- (3) 每位参加者按问题 A, B, C, D 顺序作答, 直至答题结束.

假设甲同学对问题 A, B, C, D 回答正确的概率依次为 $\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$, 且各题回答正确与否相互之间没有影响.

- (1) 求甲同学能进入下一轮的概率;
- (2) 用 ξ 表示甲同学本轮答题结束时答题的个数, 求 ξ 的分布列和数学期望 $E(\xi)$.

【解析】(1) 设第 i 个问题答对为事件 M_i , 答错为事件 N_i , 则 $P(M_1) = \frac{3}{4}, P(M_2) = \frac{1}{2}, P(M_3) = \frac{1}{3}, P(M_4) = \frac{1}{4}$ 且各事件相互独立. 答完第一个问题后, 累计分数为 11 或 8, 均可继续答题. 答完第二个问题后, 只有发生 $N_1 N_2$ 时累计分数为 $6 < 8$, 会停止答题; 其他情形均可继续.

若前三题答题结果为 $M_1 M_2 M_3$, 前三题得分为 16, 此时进入下一轮. 到达第四题的四种前三题结果及分数分别为 $M_1 M_2 N_3, M_1 N_2 M_3, N_1 M_2 M_3, N_1 M_2 N_3$, 对应分数为 11、12、13、8,

这四种情形只有答对第四题才能进入下一轮. 结果为 $M_1N_2N_3$ 时, 前三题得分为 $7 < 8$, 已经在第三题后淘汰, 不能继续回答第四题. 因而进入下一轮的概率为

$$\begin{aligned} P &= P(M_1M_2M_3) + P(M_1M_2N_3M_4) + P(M_1N_2M_3M_4) \\ &\quad + P(N_1M_2M_3M_4) + P(N_1M_2N_3M_4) \\ &= \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{96} + \frac{1}{48} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

(2) 随机变量 ξ 的可能取值为 2, 3, 4. 其中

$$P(\xi = 2) = P(N_1N_2) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

$$P(\xi = 3) = P(M_1M_2M_3) + P(M_1N_2N_3) = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

$$P(\xi = 4) = P(M_1M_2N_3) + P(M_1N_2M_3) + P(N_1M_2M_3) + P(N_1M_2N_3) = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{24} + \frac{1}{12} = \frac{1}{2}$$

所以 ξ 的分布列为

ξ	2	3	4
P	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$

数学期望为

$$E(\xi) = 2 \cdot \frac{1}{8} + 3 \cdot \frac{3}{8} + 4 \cdot \frac{1}{2} = \frac{27}{8}$$

21. 如图, 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 以该椭圆上的点和椭圆的左, 右焦点 F_1, F_2 为顶点的三角形的周长为 $4(\sqrt{2} + 1)$. 一等轴双曲线的顶点是该椭圆的焦点. 设 P 为该双曲线上异于顶点的任一点, 直线 PF_1 和 PF_2 与椭圆的交点分别为 A, B 和 C, D .

(1) 求椭圆和双曲线的标准方程;

(2) 设直线 PF_1, PF_2 的斜率分别为 k_1, k_2 , 证明: $k_1 \cdot k_2 = 1$;

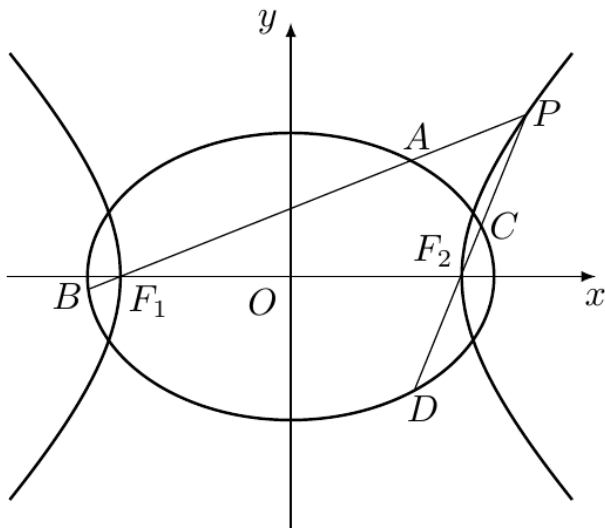
(3) 是否存在常数 λ , 使得 $|AB| + |CD| = \lambda|AB| \cdot |CD|$ 恒成立? 若存在, 求 λ 的值; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c . 由离心率得 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $c = \frac{a}{\sqrt{2}}$, $b^2 = a^2 - c^2 = \frac{a^2}{2}$. 椭圆上任一点到两焦点的距离之和为 $2a$, 而两焦点间的距离为 $2c$, 所以题设三角形的周长为 $2a + 2c$. 因而

$$2a + 2c = 4(\sqrt{2} + 1)$$

代入 $c = \frac{a}{\sqrt{2}}$ 得 $a = 2\sqrt{2}$, 从而 $b = 2$, $c = 2$. 椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{4} = 1$$



第 21 题图

焦点为 $F_1(-2, 0)$, $F_2(2, 0)$. 等轴双曲线的顶点为这两个焦点, 所以其标准方程为

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$$

(2) 设 $P(u, v)$. 因为 P 在双曲线上且不是顶点, 所以 $u^2 - v^2 = 4$, 且 $u \neq \pm 2$. 因而 $k_1 = \frac{v}{u+2}$, $k_2 = \frac{v}{u-2}$, $k_1 k_2 = \frac{v^2}{u^2 - 4} = 1$.

(3) 设过焦点 $F_1(-2, 0)$ 的直线斜率为 k , 其方程为 $y = k(x + 2)$. 代入椭圆方程, 得

$$(1 + 2k^2)x^2 + 8k^2x + 8k^2 - 8 = 0$$

关于 x 的一元二次方程的判别式为

$$\Delta = (8k^2)^2 - 4(1 + 2k^2)(8k^2 - 8) = 32(1 + k^2)$$

两交点的横坐标之差的绝对值为 $\frac{\sqrt{\Delta}}{1 + 2k^2}$, 而直线斜率为 k , 所以弦长为

$$L(k) = \frac{\sqrt{\Delta}}{1 + 2k^2} \sqrt{1 + k^2} = \frac{4\sqrt{2}(1 + k^2)}{1 + 2k^2}$$

过另一个焦点 $F_2(2, 0)$ 的直线方程为 $y = k(x - 2)$. 代入椭圆方程得

$$(1 + 2k^2)x^2 - 8k^2x + 8k^2 - 8 = 0$$

其判别式仍为 $32(1 + k^2)$, 故弦长仍为

$$L(k) = \frac{4\sqrt{2}(1 + k^2)}{1 + 2k^2}$$

由于 P 不是双曲线顶点, 故 $v \neq 0$, 从而 $k_1 \neq 0$. 令 $t = k_1^2 > 0$, 由 $k_1 k_2 = 1$ 得 $k_2^2 = \frac{1}{t}$, 于是

$|AB| = \frac{4\sqrt{2}(t+1)}{2t+1}$, $|CD| = \frac{4\sqrt{2}(t+1)}{t+2}$. 从而 $|AB| + |CD| = \frac{12\sqrt{2}(t+1)^2}{(2t+1)(t+2)}$, $|AB| \cdot |CD| =$

$\frac{32(t+1)^2}{(2t+1)(t+2)}$. 二者之比为常数 $\frac{3\sqrt{2}}{8}$, 所以存在这样的常数, 且

$$\lambda = \frac{3\sqrt{2}}{8}$$

22. 已知函数 $f(x) = \ln x - ax + \frac{1-a}{x} - 1$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 当 $a \leq \frac{1}{2}$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 $g(x) = x^2 - 2bx + 4$, 当 $a = \frac{1}{4}$ 时, 若对任意 $x_1 \in (0, 2)$, 存在 $x_2 \in [1, 2]$, 使 $f(x_1) \geq g(x_2)$, 求实数 b 的取值范围.

【解析】(1) 函数定义域为 $x > 0$, 且

$$f'(x) = \frac{1}{x} - a - \frac{1-a}{x^2} = -\frac{(x-1)(ax+a-1)}{x^2}$$

当 $a \leq 0$ 时, $ax + a - 1 = a(x+1) - 1 < 0$. 因此当 $0 < x < 1$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x > 1$ 时 $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

当 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, 令 $r = \frac{1-a}{a}$, 则 $r > 1$, 且

$$f'(x) = -\frac{a(x-1)(x-r)}{x^2}$$

所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, r)$ 上单调递增, 在 $(r, +\infty)$ 上单调递减.

当 $a = \frac{1}{2}$ 时,

$$f'(x) = -\frac{(x-1)^2}{2x^2} \leq 0$$

故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

(2) 当 $a = \frac{1}{4}$ 时,

$$f'(x) = -\frac{(x-1)(x-3)}{4x^2}$$

所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上递减, 在 $(1, 2)$ 上递增, 故对任意 $x_1 \in (0, 2)$, 有

$$f(x_1) \geq f(1) = \ln 1 - \frac{1}{4} + \frac{3}{4} - 1 = -\frac{1}{2}$$

题设条件“对任意 $x_1 \in (0, 2)$, 存在 $x_2 \in [1, 2]$, 使 $f(x_1) \geq g(x_2)$ ”等价于

$$\min_{1 \leq x_2 \leq 2} g(x_2) \leq -\frac{1}{2}$$

事实上, 必要性由取 $x_1 = 1$ 得到; 反之若上式成立, 取使 g 取得最小值的 x_2 , 则对任意 x_1 都有 $g(x_2) \leq -\frac{1}{2} \leq f(x_1)$.

又

$$g(x_2) \leq -\frac{1}{2} \iff x_2^2 - 2bx_2 + 4 \leq -\frac{1}{2} \iff b \geq \frac{x_2}{2} + \frac{9}{4x_2}$$

令 $h(x) = \frac{x}{2} + \frac{9}{4x}$, 则在 $[1, 2]$ 上

$$h'(x) = \frac{1}{2} - \frac{9}{4x^2} < 0$$

所以 $h(x)$ 的最小值为 $h(2) = 1 + \frac{9}{8} = \frac{17}{8}$. 因而 b 的取值范围为

$$b \geq \frac{17}{8}$$

2010 年山东卷(文)

一、单选题

1. 已知全集 $U = \mathbf{R}$, 集合 $M = \{x \mid x^2 - 4 \leq 0\}$, 则 $\complement_U M = (\quad)$

A. $\{x \mid -2 < x < 2\}$

B. $\{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$

C. $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 2\}$

D. $\{x \mid x \leq -2 \text{ 或 } x \geq 2\}$

【答案】 C

【解析】由 $x^2 - 4 \leq 0$, 得 $(x - 2)(x + 2) \leq 0$, 所以 $M = \{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$. 因为全集为 $\mathbf{R}$, 补集取区间外的部分, 故 $\complement_U M = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 2\}$, 所以选 C.

2. 已知 $\frac{a + 2i}{i} = b + i$, 其中 i 为虚数单位, 则 $a + b = (\quad) (a, b \in \mathbf{R})$

A. -1

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】 B

【解析】因为 $\frac{1}{i} = -i$, 所以

$$\frac{a + 2i}{i} = a \frac{1}{i} + 2 = -ai + 2$$

与 $b + i$ 比较实部和虚部, 得 $b = 2, -a = 1$, 即 $a = -1$. 因此 $a + b = -1 + 2 = 1$, 所以选 B.

3. 函数 $f(x) = \log_2(3^x + 1)$ 的值域为 $(\quad)$

A. $(0, +\infty)$

B. $[0, +\infty)$

C. $(1, +\infty)$

D. $[1, +\infty)$

【答案】 A

【解析】当 $x \in \mathbf{R}$ 时, $3^x \in (0, +\infty)$, 从而 $3^x + 1 \in (1, +\infty)$. 由于底数 $2 > 1$, 对数函数 $\log_2 t$ 在 $(0, +\infty)$ 上递增, 因此 $f(x) = \log_2(3^x + 1) \in (0, +\infty)$.

反过来, 任取 $u > 0$, 令 $3^x = 2^u - 1 > 0$, 则存在实数 x 使等式成立, 且 $f(x) = u$. 所以值域为 $(0, +\infty)$, 选 A.

4. 在空间, 下列命题正确的是 $(\quad)$

A. 平行直线的平行投影重合

B. 平行于同一直线的两个平面平行

C. 垂直于同一平面的两个平面平行

D. 垂直于同一平面的两条直线平行

【答案】 D

【解析】选项 A 不正确, 因为两条平行直线的平行投影可以是两条不同的平行直线, 不一定重合.

选项 B 不正确, 例如取相交平面 $x = 0$ 与 $y = 0$, 再取直线 $x = 1, y = 1$ (方向为 z 轴方向); 该直线分别平行于两个平面, 但两个平面相交.

选项 C 不正确, 例如取底面为 xOy 平面, 则平面 $x = 0$ 与平面 $y = 0$ 都垂直于底面, 但它们相交于 z 轴, 不互相平行.

若两条直线都垂直于同一平面,则它们的方向都与该平面的法向量平行,所以两条直线互相平行,选项 D 正确.

5. 设 $f(x)$ 为定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数,当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 2^x + 2x + b$ (b 为常数),则 $f(-1) = (\quad)$

A. -3

B. -1

C. 1

D. 3

【答案】 A

【解析】 奇函数满足 $f(0) = 0$. 代入题设中 $x = 0$ 的表达式,得 $1 + b = 0$, 所以 $b = -1$.

由题设在非负数上的表达式, $f(1) = 2^1 + 2 \cdot 1 - 1 = 3$. 又因为 f 为奇函数, $f(-1) = -f(1) = -3$, 所以选 A.

6. 在某项体育比赛中,七位裁判为一选手打出的分数如下: 90, 89, 90, 95, 93, 94, 93. 去掉一个最高分和一个最低分后,所剩数据的平均分和方差分别为 ()

A. 92, 2

B. 92, 2.8

C. 93, 2

D. 93, 2.8

【答案】 B

【解析】 去掉最高分 95 和最低分 89, 剩下的数据为 90, 90, 93, 94, 93. 其平均数为

$$\bar{x} = \frac{90 + 90 + 93 + 94 + 93}{5} = 92$$

相对于平均数 92 的偏差为 -2, -2, 1, 2, 1, 所以方差为

$$s^2 = \frac{(-2)^2 + (-2)^2 + 1^2 + 2^2 + 1^2}{5} = \frac{14}{5} = 2.8$$

因此选 B.

7. 设 $\{a_n\}$ 是首项大于零的等比数列,则“ $a_1 < a_2$ ”是“数列 $\{a_n\}$ 是递增数列”的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 C

【解析】 设等比数列的公比为 q . 因为 $a_1 > 0$, 所以

$$a_1 < a_2 = a_1 q \iff q > 1$$

当且仅当 $q > 1$ 时, $a_{n+1} = a_n q > a_n$ 对所有 $n \in \mathbf{N}^*$ 成立, 即数列为递增数列. 因此“ $a_1 < a_2$ ”是“数列递增”的充分必要条件, 选 C.

8. 已知某生产厂家的年利润 y (单位: 万元) 与年产量 x (单位: 万件) 的函数关系式为 $y = -\frac{1}{3}x^3 + 81x - 234$, 则使该生产厂家获得最大年利润的年产量为 ()

A. 13 万件

B. 11 万件

C. 9 万件

D. 7 万件

【答案】 C

【解析】 年产量不能为负数, 故取 $x \geq 0$. 令 $y(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 81x - 234$, $y'(x) = -x^2 + 81 = (9-x)(9+x)$. 当 $0 \leq x < 9$ 时, $y'(x) > 0$; 当 $x > 9$ 时, $y'(x) < 0$. 因此 $y(x)$ 在 $[0, 9]$ 上递增, 在 $[9, +\infty)$ 上递减, 最大值在 $x = 9$ 时取得. 所以年产量为 9 万件, 选 C.

9. 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), 过其焦点且斜率为 1 的直线交抛物线于 A, B 两点, 若线段 AB 的中点的纵坐标为 2, 则该抛物线的准线方程为 ()

A. $x = 1$ B. $x = -1$ C. $x = 2$ D. $x = -2$

【答案】B

【解析】将 $y^2 = 2px$ 写成标准形式 $y^2 = 4ax$, 得 $a = \frac{p}{2}$, 所以焦点为 $(\frac{p}{2}, 0)$, 准线为 $x = -\frac{p}{2}$. 过焦点且斜率为 1 的直线为 $y = x - \frac{p}{2}$. 代入抛物线方程, 得

$$\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 = 2px \iff x^2 - 3px + \frac{p^2}{4} = 0$$

设交点的横坐标为 x_1, x_2 , 由韦达定理, $x_1 + x_2 = 3p$. 交点纵坐标分别为 $x_1 - \frac{p}{2}, x_2 - \frac{p}{2}$, 故线段 AB 中点的纵坐标为

$$\frac{1}{2} \left(x_1 - \frac{p}{2} + x_2 - \frac{p}{2}\right) = \frac{x_1 + x_2 - p}{2} = p$$

由题意 $p = 2$, 所以准线方程为 $x = -1$, 选 B.

10. 观察 $(x^2)' = 2x$, $(x^4)' = 4x^3$, $(\cos x)' = -\sin x$, 由归纳推理可得: 若定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(-x) = f(x)$, 记 $g(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数, 则 $g(-x) =$ ()

A. $f(x)$ B. $-f(x)$ C. $g(x)$ D. $-g(x)$

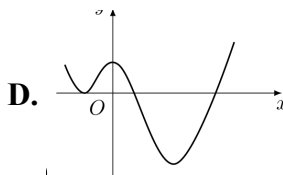
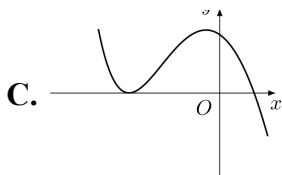
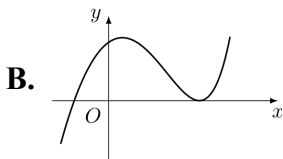
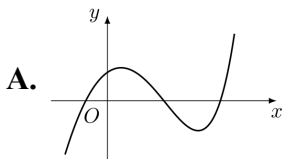
【答案】D

【解析】对恒等式 $f(-x) = f(x)$ 两边关于 x 求导, 左边由链式法则得 $-f'(-x)$, 右边得 $f'(x)$. 因此

$$-f'(-x) = f'(x)$$

记 $g(x) = f'(x)$, 则 $g(-x) = -g(x)$, 所以选 D.

11. 函数 $y = 2^x - x^2$ 的图象大致是 ()



【答案】A

【解析】记 $F(x) = 2^x - x^2$. 当 $x < 0$ 时, $F'(x) = 2^x \ln 2 - 2x > 0$, 所以 $F(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上递增. 又 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = -\infty$, 且 $F(0) = 1 > 0$, 故在负半轴上恰有一个零点.

当 $x > 0$ 时, $F''(x) = 2^x (\ln 2)^2 - 2$ 严格递增, 且 $F''(0) < 0$, $F''(3) > 0$, 因此 $F'(x)$ 先减后增. 由 $F'(0) = \ln 2 > 0$, $F'(1) = 2 \ln 2 - 2 < 0$, $F'(3) = 8 \ln 2 - 6 < 0$, $F'(4) = 16 \ln 2 - 8 > 0$, 可知 F' 在 $(0, 1)$ 和 $(3, 4)$ 内各有一个零点, 且除此之外没有正零点. 因而 F 在正半轴上先增、后减、再增.

此外, $F(1) = 1 > 0, F(2) = 0, F(3) = -1 < 0, F(4) = 0$. 结合上述单调性, F 在 $(0, +\infty)$ 上恰有两个零点 $x = 2$ 和 $x = 4$, 在 $x = 2$ 处由正变负, 在 $x = 4$ 处由负变正; 再结合负半轴上的一个零点及两端变化, 图象与选项 A 一致, 所以选 A.

12. 定义平面向量之间的一种运算“ $\odot$ ”如下: 对任意的 $\mathbf{a} = (m, n), \mathbf{b} = (p, q)$, 令 $\mathbf{a} \odot \mathbf{b} = mq - np$.

下面说法错误的是 ()

A. 若 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 共线, 则 $\mathbf{a} \odot \mathbf{b} = 0$

B. $\mathbf{a} \odot \mathbf{b} = \mathbf{b} \odot \mathbf{a}$

C. 对任意的 $\lambda \in \mathbf{R}$, 有 $(\lambda \mathbf{a}) \odot \mathbf{b} = \lambda(\mathbf{a} \odot \mathbf{b})$

D. $(\mathbf{a} \odot \mathbf{b})^2 + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2$

【答案】 B

【解析】 由定义, $\mathbf{a} \odot \mathbf{b} = mq - np$ 是二维行列式. 若 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 共线, 则 $mq - np = 0$, 所以选项 A 正确.

交换两个向量后,

$$\mathbf{b} \odot \mathbf{a} = pn - qm = -(mq - np) = -(\mathbf{a} \odot \mathbf{b})$$

一般不等于 $\mathbf{a} \odot \mathbf{b}$, 故选项 B 错误.

对任意 $\lambda \in \mathbf{R}$,

$$(\lambda \mathbf{a}) \odot \mathbf{b} = (\lambda m)q - (\lambda n)p = \lambda(mq - np) = \lambda(\mathbf{a} \odot \mathbf{b})$$

所以选项 C 正确. 另外

$$(mq - np)^2 + (mp + nq)^2 = (m^2 + n^2)(p^2 + q^2) = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2$$

所以选项 D 也正确. 因此错误的是 B.

二、填空题

13. 执行如图所示的程序框图, 若输入 $x = 4$, 则输出 y 的值为_____.

【答案】 $-\frac{5}{4}$

【解析】 输入初值为 $x_0 = 4$. 每轮先计算 $y = \frac{1}{2}x - 1$, 再判断 $|y - x| < 1$, 若不满足则令 $x = y$ 后继续.

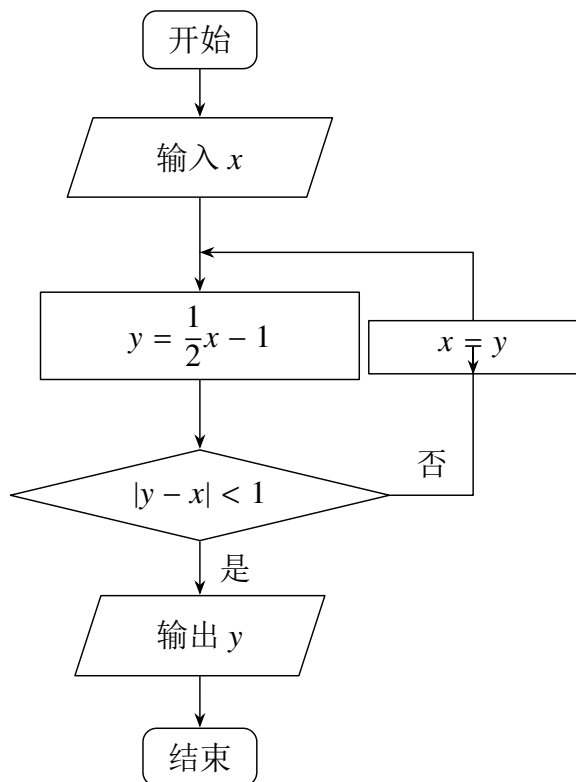
第一轮: $y = \frac{1}{2} \cdot 4 - 1 = 1$, 且 $|1 - 4| = 3 \geq 1$, 故令 $x = 1$.

第二轮: $y = \frac{1}{2} \cdot 1 - 1 = -\frac{1}{2}$, 且 $|\frac{1}{2} - 1| = \frac{1}{2} < 1$, 故令 $x = -\frac{1}{2}$.

第三轮: $y = \frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2}) - 1 = -\frac{5}{4}$, 且 $|\frac{1}{2} - (-\frac{5}{4})| = \frac{3}{4} < 1$, 满足判断条件, 输出 $y = -\frac{5}{4}$.

14. 已知 $x, y \in \mathbf{R}_+$, 且满足 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$, 则 xy 的最大值为_____.

【答案】 3



第 13 题图

【解析】令 $u = \frac{x}{3}$, $v = \frac{y}{4}$, 则 $u \geq 0$, $v \geq 0$, 且 $u + v = 1$. 由基本不等式,

$$uv \leq \left(\frac{u+v}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

因此

$$xy = (3u)(4v) = 12uv \leq 3$$

当且仅当 $u = v = \frac{1}{2}$, 即 $x = \frac{3}{2}$, $y = 2$ 时等号成立, 所以 xy 的最大值为 3.

15. 在 $\triangle ABC$ 中, A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 若 $a = \sqrt{2}$, $b = 2$, $\sin B + \cos B = \sqrt{2}$, 则角 A 的大小为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{6}$

【解析】因为 $B \in (0, \pi)$, 所以

$$\sin B + \cos B = \sqrt{2} \sin\left(B + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$$

此时 $B + \frac{\pi}{4} \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$, 在该区间内正弦值为 1 只可能取在 $\frac{\pi}{2}$, 故 $B = \frac{\pi}{4}$.

由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, $\Rightarrow$, $\sin A = \frac{a \sin B}{b} = \frac{\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{1}{2}$. 所以 $A = \frac{\pi}{6}$ 或 $A = \frac{5\pi}{6}$.

但三角形内角满足 $A + B < \pi$, 而 $B = \frac{\pi}{4}$, 故 $A < \frac{3\pi}{4}$, 排除 $\frac{5\pi}{6}$, 得到 $A = \frac{\pi}{6}$.

16. 已知圆 C 过点 $(1, 0)$, 且圆心在 x 轴的正半轴上, 直线 $l: y = x - 1$ 被圆 C 所截得的弦长为 $2\sqrt{2}$, 则过圆心且与直线 l 垂直的直线的方程为_____.

【答案】 $x + y - 3 = 0$

【解析】 设圆心为 $O = (r, 0)$, 其中 $r > 0$. 因为圆过点 $(1, 0)$, 所以半径为 $R = |r - 1|$. 直线 l 写成 $x - y - 1 = 0$, 圆心到直线的距离为

$$d = \frac{|r - 1|}{\sqrt{2}} = \frac{R}{\sqrt{2}}$$

弦长公式给出 $2\sqrt{R^2 - d^2} = 2\sqrt{2}$, $\Rightarrow, 2\sqrt{R^2 - \frac{R^2}{2}} = 2\sqrt{2}$, $\Rightarrow, R = 2$. 于是 $|r - 1| = 2$, 得 $r = 3$ 或 $r = -1$. 由 $r > 0$, 取 $r = 3$, 所以圆心为 $(3, 0)$.

直线 l 的斜率为 1, 过圆心且垂直于 l 的直线斜率为 -1, 方程为 $y = -x + 3$, 即 $x + y - 3 = 0$.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = \sin(\pi - \omega x) \cos \omega x + \cos^2 \omega x$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π .

(1) 求 ω 的值;

(2) 将函数 $y = f(x)$ 的图象上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$, 纵坐标不变, 得到函数 $y = g(x)$ 的图象, 求函数 $y = g(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{16}\right]$ 上的最小值.

【解析】 (1) 由 $\sin(\pi - \omega x) = \sin \omega x$, 得

$$f(x) = \sin \omega x \cos \omega x + \cos^2 \omega x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} (\sin 2\omega x + \cos 2\omega x) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \left(2\omega x + \frac{\pi}{4}\right)$$

由于 $\omega > 0$, 函数 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{\omega}$. 由题意 $\frac{\pi}{\omega} = \pi$, 所以 $\omega = 1$.

(2) 将函数 $y = f(x)$ 的图象上各点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$, 相当于用 $2x$ 代替原函数中的 x , 故

$$g(x) = f(2x) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \left(4x + \frac{\pi}{4}\right)$$

当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{16}\right]$ 时, $4x + \frac{\pi}{4} \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$, 正弦函数在该区间上单调递增, 因此

$$g(x) \geq \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \frac{\pi}{4} = 1$$

当 $x = 0$ 时等号成立, 所以函数 $y = g(x)$ 在所给区间上的最小值为 1.

18. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_3 = 7$, $a_5 + a_7 = 26$. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n .

(1) 求 a_n 及 S_n ;

(2) 令 $b_n = \frac{1}{a_n^2 - 1}$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】 (1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公差为 d , 则

$$\begin{cases} a_1 + 2d = 7, \\ (a_1 + 4d) + (a_1 + 6d) = 26. \end{cases}$$

即 $a_1 + 5d = 13$. 两式相减得 $3d = 6$, 所以 $d = 2$, 进而 $a_1 = 3$. 因此

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 3 + 2(n-1) = 2n + 1$$

数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(3 + 2n + 1)}{2} = n(n+2)$$

(2) 因为 $a_n = 2n + 1$, 所以

$$b_n = \frac{1}{a_n^2 - 1} = \frac{1}{(2n+1)^2 - 1} = \frac{1}{4n(n+1)} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

于是

$$T_n = \sum_{k=1}^n b_k = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{n}{4(n+1)}$$

19. 一个袋中装有四个形状大小完全相同的球, 球的编号分别为 1, 2, 3, 4.

(1) 从袋中随机取两个球, 求取出的球的编号之和不大于 4 的概率;

(2) 先从袋中随机取一个球, 该球的编号为 m , 将球放回袋中, 然后再从袋中随机取一个球, 该球的编号为 n , 求 $n < m + 2$ 的概率.

【解析】(1) 从四个球中随机取两个球, 所有可能的取法共有 $C_4^2 = 6$ 种, 且等可能. 编号之和不大于 4 的取法为 $\{1, 2\}$ 和 $\{1, 3\}$, 共有 2 种, 所以所求概率为

$$P = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

(2) 取球后放回, 所以 m, n 的所有可能结果为 16 个有序数对, 且等可能. 当 $m = 1$ 时, 满足 $n < m + 2$ 的 n 有 1, 2, 共 2 个; 当 $m = 2$ 时有 3 个; 当 $m = 3$ 或 $m = 4$ 时均有 4 个.

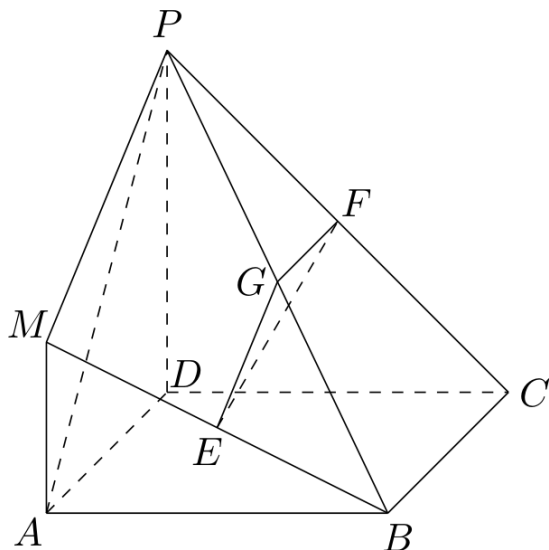
因此满足条件的有序数对共有 $2 + 3 + 4 + 4 = 13$ 个, 所求概率为

$$P = \frac{13}{16}$$

20. 在如图所示的几何体中, 四边形 $ABCD$ 是正方形, $MA \perp$ 平面 $ABCD$, $PD \parallel MA$, E, G, F 分别为 MB, PB, PC 的中点, 且 $AD = PD = 2MA$.

(1) 求证: 平面 $EFG \perp$ 平面 PDC ;

(2) 求三棱锥 $P-MAB$ 与四棱锥 $P-ABCD$ 的体积之比.



第 20 题图

【解析】设 $MA = h$, 建立空间直角坐标系, 使 A 为原点, AB, AD, AM 分别为 x, y, z 轴的正方向. 由题意可取

$$A = (0, 0, 0), B = (2h, 0, 0), C = (2h, 2h, 0), D = (0, 2h, 0).$$

$$M = (0, 0, h), P = (0, 2h, 2h).$$

因为 E, G, F 分别为 MB, PB, PC 的中点, 所以

$$E = \left(h, 0, \frac{h}{2}\right), G = (h, h, h), F = (h, 2h, h).$$

三点 E, G, F 的横坐标均为 h , 且 $\overrightarrow{EG} = (0, h, h/2)$, $\overrightarrow{EF} = (0, 2h, h/2)$ 不成比例, 故平面 EFG 的方程为 $x = h$. 三点 P, D, C 的纵坐标均为 $2h$, 且 $\overrightarrow{PD} = (0, 0, -2h)$, $\overrightarrow{PC} = (2h, 0, -2h)$ 不成比例, 故平面 PDC 的方程为 $y = 2h$. 这两个平面的一个法向量分别为 $(1, 0, 0)$ 和 $(0, 1, 0)$, 它们的内积为 0 , 所以

$$\text{平面} EFG \perp \text{平面} PDC$$

三角形 MAB 的面积为 $\frac{1}{2} \cdot 2h \cdot h = h^2$, 点 P 到平面 MAB (即 $y = 0$) 的距离为 $2h$, 所以

$$V_{P-MAB} = \frac{1}{3} h^2 \cdot 2h = \frac{2}{3} h^3$$

四边形 $ABCD$ 的面积为 $4h^2$, 点 P 到平面 $ABCD$ (即 $z = 0$) 的距离为 $2h$, 所以

$$V_{P-ABCD} = \frac{1}{3} \cdot 4h^2 \cdot 2h = \frac{8}{3} h^3$$

因此

$$V_{P-MAB} : V_{P-ABCD} = \frac{2}{3} h^3 : \frac{8}{3} h^3 = 1 : 4$$

21. 已知函数 $f(x) = \ln x - ax + \frac{1-a}{x} - 1$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 当 $a = -1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程;

(2) 当 $a \leq \frac{1}{2}$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

【解析】(1) 当 $a = -1$ 时, 函数为 $f(x) = \ln x + x + \frac{2}{x} - 1$, 其定义域为 $x > 0$. 因为

$$f'(x) = \frac{1}{x} + 1 - \frac{2}{x^2} = \frac{(x-1)(x+2)}{x^2}$$

所以 $f(2) = \ln 2 + 2$, $f'(2) = 1$. 曲线在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程为

$$y - (\ln 2 + 2) = x - 2$$

即 $y = x + \ln 2$.

(2) 函数的定义域为 $x > 0$, 且

$$f'(x) = \frac{1}{x} - a - \frac{1-a}{x^2} = \frac{(x-1)(1-a-ax)}{x^2}$$

当 $a \leq 0$ 时, $1-a-ax > 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 上小于 0, 在 $(1, +\infty)$ 上大于 0. 因此 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

当 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, 令 $1-a-ax = 0$, 得 $x = \frac{1-a}{a} > 1$. 因此 $f'(x)$ 的符号依次为负、正、负, 故 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, \frac{1-a}{a})$ 上单调递增, 在 $(\frac{1-a}{a}, +\infty)$ 上单调递减.

当 $a = \frac{1}{2}$ 时,

$$f'(x) = -\frac{(x-1)^2}{2x^2} \leq 0$$

所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

22. 如图, 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 过点 $(1, \frac{\sqrt{2}}{2})$, 离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 左、右焦点分别为 F_1, F_2 . 点 P 为直线 $l: x + y = 2$ 上且不在 x 轴上的任意一点, 直线 PF_1 和 PF_2 与椭圆的交点分别为 A, B 和 C, D , O 为坐标原点.

(1) 求椭圆的标准方程;

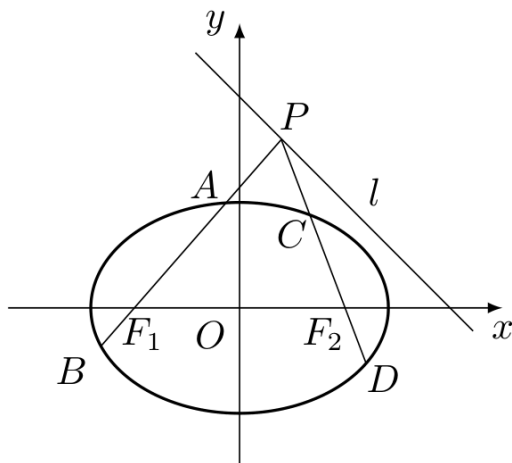
(2) 设直线 PF_1, PF_2 的斜率分别为 k_1, k_2 .

(i) 证明: $\frac{1}{k_1} - \frac{3}{k_2} = 2$;

(ii) 问直线 l 上是否存在点 P , 使得直线 OA, OB, OC, OD 的斜率 $k_{OA}, k_{OB}, k_{OC}, k_{OD}$ 满足 $k_{OA} + k_{OB} + k_{OC} + k_{OD} = 0$? 若存在, 求出所有满足条件的点 P 的坐标; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 由椭圆的离心率得

$$\frac{c^2}{a^2} = \frac{1}{2}$$



第 22 题图

又因为 $c^2 = a^2 - b^2$, 所以 $b^2 = \frac{a^2}{2}$. 又因为椭圆过点 $\left(1, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 所以

$$\frac{1}{a^2} + \frac{\frac{1}{2}}{b^2} = 1$$

代入 $b^2 = \frac{a^2}{2}$, 得 $\frac{2}{a^2} = 1$, 即 $a^2 = 2$, 从而 $b^2 = 1$. 因此椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$$

(2) 由上式可知焦点为 $F_1 = (-1, 0)$, $F_2 = (1, 0)$. 设 $P = (t, 2-t)$, 则 $t \neq 2$. 当 $t \neq -1, 1, 2$ 时, 直线 PF_1, PF_2 的斜率有定义, 且

$$k_1 = \frac{2-t}{t+1}, \quad k_2 = \frac{2-t}{t-1}.$$

(i)

$$\frac{1}{k_1} - \frac{3}{k_2} = \frac{t+1}{2-t} - \frac{3(t-1)}{2-t} = 2$$

(ii) 先设 $t \neq -1, 1, 2$. 设直线 PF_1 与椭圆的交点 A, B 的横坐标分别为 x_A, x_B . 直线 PF_1 的方程为 $y = k_1(x+1)$, 代入椭圆方程得

$$(1 + 2k_1^2)x^2 + 4k_1^2x + 2k_1^2 - 2 = 0$$

$$\text{由韦达定理, } x_A + x_B = -\frac{4k_1^2}{1 + 2k_1^2}, \quad x_A x_B = \frac{2(k_1^2 - 1)}{1 + 2k_1^2}.$$

又因为 $k_{OA} = \frac{y_A}{x_A} = k_1 \left(1 + \frac{1}{x_A}\right)$, 所以

$$k_{OA} + k_{OB} = k_1 \left(2 + \frac{x_A + x_B}{x_A x_B}\right) = \frac{2k_1}{1 - k_1^2}$$

同理, 直线 PF_2 的方程为 $y = k_2(x-1)$. 设其与椭圆交点 C, D 的横坐标分别为 x_C, x_D , 则

$$(1 + 2k_2^2)x^2 - 4k_2^2x + 2k_2^2 - 2 = 0$$

$$\text{从而 } x_C + x_D = \frac{4k_2^2}{1 + 2k_2^2}, \quad x_Cx_D = \frac{2(k_2^2 - 1)}{1 + 2k_2^2}.$$

因为 $k_{OC} = k_2 \left(1 - \frac{1}{x_C}\right)$, 所以

$$k_{OC} + k_{OD} = k_2 \left(2 - \frac{x_C + x_D}{x_Cx_D}\right) = \frac{2k_2}{1 - k_2^2}$$

因此所求条件等价于

$$\frac{2k_1}{1 - k_1^2} + \frac{2k_2}{1 - k_2^2} = 0$$

将 $k_1 = \frac{2-t}{t+1}$, $k_2 = \frac{2-t}{t-1}$ 代入, 得

$$2(2-t) \left(\frac{t+1}{3(2t-1)} + \frac{t-1}{2t-3} \right) = 0$$

由于题目要求四条直线 OA, OB, OC, OD 的斜率都存在, 所以 $x_Ax_Bx_Cx_D \neq 0$. 由上面的积式, 须有 $k_1^2 \neq 1, k_2^2 \neq 1$, 即 $t \neq \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$. 因而在当前情形下各分母非零, 所以

$$(t+1)(2t-3) + 3(t-1)(2t-1) = 2t(4t-5) = 0$$

故 $t = 0$ 或 $t = \frac{5}{4}$. 此时相应的点分别为 $P = (0, 2)$ 或 $P = \left(\frac{5}{4}, \frac{3}{4}\right)$.

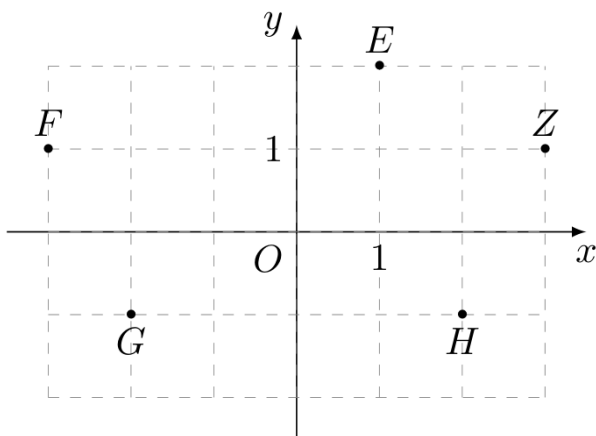
这两点均不在 x 轴上, 且对应的四条直线 OA, OB, OC, OD 的斜率都有定义, 代入上式可知均满足条件.

还需检查 $t = -1$ 和 $t = 1$ 两个未包含在上述斜率参数化中的情形. 当 $t = -1$ 时, $P = (-1, 3)$, 直线 PF_1 为 $x = -1$, 其与椭圆的交点为 $\left(-1, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(-1, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 故 $k_{OA} + k_{OB} = 0$. 此时 $k_2 = -\frac{3}{2}$, 由上面对 PF_2 的韦达计算式得 $k_{OC} + k_{OD} = \frac{2k_2}{1 - k_2^2} = \frac{12}{5} \neq 0$, 不满足条件. 当 $t = 1$ 时, $P = (1, 1)$, 直线 PF_2 为 $x = 1$, 故 $k_{OC} + k_{OD} = 0$; 此时 $k_1 = \frac{1}{2}$, 由上面对应的韦达计算式得 $k_{OA} + k_{OB} = \frac{2k_1}{1 - k_1^2} = \frac{4}{3} \neq 0$, 也不满足条件. 因此满足条件的点 P 为 $(0, 2)$ 和 $\left(\frac{5}{4}, \frac{3}{4}\right)$.

2010 年湖北卷(理)

一、单选题

1. 若 i 为虚数单位, 图中复平面内点 Z 表示复数 z , 则表示复数 $\frac{z}{1+i}$ 的点是 ()



第 1 题图

A. E

B. F

C. G

D. H

【答案】 D

【解析】由图可读出点 Z 的坐标为 $(3, 1)$, 所以 $z = 3 + i$. 于是

$$\frac{z}{1+i} = \frac{(3+i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{4-2i}{2} = 2-i$$

复数 $2-i$ 对应复平面内横坐标为 2、纵坐标为 -1 的点, 即图中的 H , 故选 D.

2. 设集合 $A = \left\{ (x, y) \mid \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{16} = 1 \right\}$, $B = \{(x, y) \mid y = 3^x\}$, 则 $A \cap B$ 的子集的个数是 ()

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

【答案】 A

【解析】因为 $3^x > 0$, 交点只能位于椭圆的上半部分. 令

$$\phi(x) = \frac{x^2}{4} + \frac{9^x}{16}$$

交点的横坐标正好是方程 $\phi(x) = 1$ 的根. 又

$$\phi''(x) = \frac{1}{2} + \frac{(\ln 9)^2 9^x}{16} > 0$$

所以 ϕ 严格凸, 方程 $\phi(x) = 1$ 至多有两个根.

另一方面, $\phi(-2) = 1 + \frac{1}{144} > 1$, $\phi(0) = \frac{1}{16} < 1$, $\phi(1) = \frac{13}{16} < 1$. 当 $x = \log_3 4$ 时, $9^x = 16$, 故

$$\phi(\log_3 4) = \frac{(\log_3 4)^2}{4} + 1 > 1$$

由连续性, 方程在 $(-2, 0)$ 和 $(1, \log_3 4)$ 内各有一个根; 结合至多两个根, 恰有两个交点. 因此 $A \cap B$ 有两个元素, 其子集个数为 $2^2 = 4$, 故选 A.

3. 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 15$, $b = 10$, $A = 60^\circ$, 则 $\cos B = (\quad)$

- A. $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$ B. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ C. $-\frac{\sqrt{6}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【答案】 D

【解析】由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{10 \sin 60^\circ}{15} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 因 $a > b$, 所以 $A > B$, 从而 $0 < B < 60^\circ$, 应取正的余弦值. 因此

$$\cos B = \sqrt{1 - \sin^2 B} = \sqrt{1 - \frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

故选 D.

4. 投掷一枚均匀硬币和一枚均匀骰子各一次, 记“硬币正面向上”为事件 A , “骰子向上的点数是 3”为事件 B , 则事件 A, B 中至少有一件发生的概率是 $(\quad)$

- A. $\frac{5}{12}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{7}{12}$ D. $\frac{3}{4}$

【答案】 C

【解析】事件 A 与 B 相互独立, 且 $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{6}$. 用对立事件,

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B}) \\ &= 1 - P(\bar{A})P(\bar{B}) \\ &= 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{6} = \frac{7}{12}. \end{aligned}$$

故选 C.

5. 已知 $\triangle ABC$ 和点 M 满足 $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 0$. 若存在实数 m 使得 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = m\overrightarrow{AM}$ 成立, 则 $m = (\quad)$

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【答案】 B

【解析】设点 A, B, C, M 的位置向量分别为 a, b, c, m . 由条件

$$(a - m) + (b - m) + (c - m) = 0$$

得

$$a + b + c = 3m$$

于是

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} &= (b - a) + (c - a) \\ &= b + c - 2a \\ &= 3(m - a) = 3\overrightarrow{AM}. \end{aligned}$$

与题设比较得到 $m = 3$, 故选 B.

6. 将参加夏令营的 600 名学生编号为: 001、002, ..., 600. 采用系统抽样方法抽取一个容量为 50 的样本, 且随机抽得的号码为 003. 这 600 名学生分住在三个营区, 从 001 到 300 在第 I 营区, 从 301 到 495 住在第 II 营区, 从 496 到 600 住在第 III 营区. 三个营区被抽中的人数依次为 ()

A. 26, 16, 8

B. 25, 17, 8

C. 25, 16, 9

D. 24, 17, 9

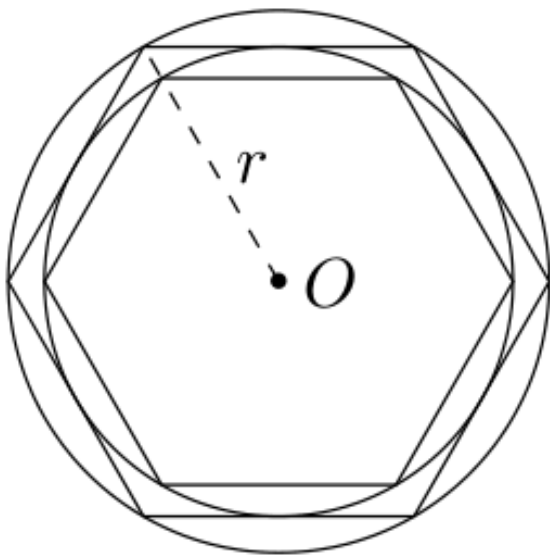
【答案】 B

【解析】 系统抽样的抽样间隔为

$$\frac{600}{50} = 12$$

随机抽到的第一个号码为 003, 所以样本号码为 3, 15, 27, ..., $3 + 49 \times 12 = 591$. 第 I 营区中的号码满足 $3 + 12j \leq 300$, 即 $j = 0, 1, \dots, 24$, 共有 25 人. 第 II 营区中的号码为 303, 315, ..., 495 共有 17 人; 其余 507, 519, ..., 591 在第 III 营区, 共有 8 人. 因此人数依次为 (25, 17, 8), 故选 B.

7. 如图, 在半径为 r 的圆内作内接正六边形, 再作正六边形的内切圆, 又在此内切圆内作内接正六边形, 如此无限继续下去, 设 S_n 为前 n 个圆的面积之和, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = ()$



第 7 题图

A. $2\pi r^2$ B. $\frac{8}{3}\pi r^2$ C. $4\pi r^2$ D. $6\pi r^2$

【答案】 C

【解析】 设第一个圆的半径为 $r_1 = r$, 以后各圆的半径依次为 $r_2, r_3, \dots$. 正六边形的内切圆半径等于该正六边形外接圆半径的 $\cos 30^\circ$ 倍, 所以 $r_{n+1} = \frac{\sqrt{3}}{2}r_n$, $\pi r_{n+1}^2 = \frac{3}{4}\pi r_n^2$. 因此前 n 个圆的面积和是等比数列的前 n 项, 首项为 πr^2 , 公比为 $\frac{3}{4}$. 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{\pi r^2}{1 - \frac{3}{4}} = 4\pi r^2$$

故选 C.

8. 现安排甲, 乙, 丙, 丁, 戊 5 名同学参加上海世博会志愿者服务活动, 每人从事翻译, 导游, 礼仪, 司机四项工作之一, 每项工作至少有一人参加. 甲, 乙不会开车但能从事其他三项工作, 丙, 丁, 戊都能胜任四项工作, 则不同安排方案的种数是 ()

A. 152

B. 126

C. 90

D. 54

【答案】B

【解析】司机工作只能由丙、丁、戊承担.

若有两人从事司机工作, 先从这三人中选出两人, 有 C_3^2 种; 剩下三人分别从事另外三项工作, 有 $3!$ 种, 共有

$$C_3^2 \cdot 3! = 18$$

种.

若只有一人从事司机工作, 先选出司机, 有 C_3^1 种. 剩下四人安排到翻译、导游、礼仪三项工作且每项至少一人, 利用容斥原理, 安排数为

$$3^4 - C_3^1 2^4 + C_3^2 1^4 = 81 - 48 + 3 = 36$$

此时共有

$$C_3^1 \cdot 36 = 108$$

种. 因此总数为

$$18 + 108 = 126$$

故选 B.

9. 若直线 $y = x + b$ 与曲线 $y = 3 - \sqrt{4x - x^2}$ 有公共点, 则 b 的取值范围是 ()

A. $[-1, 1 + 2\sqrt{2}]$

B. $[1 - 2\sqrt{2}, 1 + 2\sqrt{2}]$

C. $[1 - 2\sqrt{2}, 3]$

D. $[1 - \sqrt{2}, 3]$

【答案】C

【解析】曲线的定义域为 $0 \leq x \leq 4$. 直线与曲线有公共点时, 公共点的横坐标 x 满足

$$b = 3 - x - \sqrt{4x - x^2}$$

令 $t = x - 2$, 则 $t \in [-2, 2]$, 上式右端化为

$$\psi(t) = 1 - t - \sqrt{4 - t^2}$$

在 $(-2, 2)$ 内,

$$\psi'(t) = -1 + \frac{t}{\sqrt{4 - t^2}}$$

唯一的驻点为 $t = \sqrt{2}$, 且函数在此处由减变增, 取得最小值

$$\psi(\sqrt{2}) = 1 - 2\sqrt{2}$$

端点处 $\psi(-2) = 3, \psi(2) = -1$ 故最大值为 3. 由连续性, b 的取值范围为

$$1 - 2\sqrt{2} \leq b \leq 3$$

故选 C.

10. 记实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中的最大数为 $\max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 最小数为 $\min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. 已知 $\triangle ABC$ 的三边边长为 $a, b, c (a \leq b \leq c)$, 定义它的倾斜度为 $t = \max\left\{\frac{a}{b}, \frac{b}{c}, \frac{c}{a}\right\} \cdot \min\left\{\frac{a}{b}, \frac{b}{c}, \frac{c}{a}\right\}$, 则 $t = 1$ 是 “ $\triangle ABC$ 为等边三角形” 的 ()

A. 必要而不充分的条件

B. 充分而不必要的条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要的条件

【答案】 A

【解析】 因为 $a \leq b \leq c$, 所以 $\frac{c}{a}$ 是三个比值中的最大值, 而最小值是

$$\min\left\{\frac{a}{b}, \frac{b}{c}\right\}$$

若 $a = b = c$, 则三个比值都为 1, 从而 $t = 1$, 所以 $t = 1$ 是等边三角形的必要条件.

但它不是充分条件. 例如取 $a = b = 2, c = 3$, 这三数满足三角形不等式, 构成等腰但非等边三角形, 且

$$\max\left\{1, \frac{2}{3}, \frac{3}{2}\right\} \min\left\{1, \frac{2}{3}, \frac{3}{2}\right\} = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = 1$$

故 $t = 1$ 必要而不充分, 选 A.

二、填空题

11. 在 $(x + \sqrt[4]{3}y)^{20}$ 的展开式中, 系数为有理数的项共有_____项.

【答案】 6

【解析】 展开式的通项为 $T_{k+1} = C_{20}^k x^{20-k} (\sqrt[4]{3}y)^k = C_{20}^k 3^{k/4} x^{20-k} y^k, k = 0, 1, \dots, 20$. 由于 C_{20}^k 是整数, 系数为有理数当且仅当 $3^{k/4}$ 为有理数, 即 k 是 4 的倍数. 因此 $k = 0, 4, 8, 12, 16, 20$ 共有 6 项.

12. 已知 $z = 2x - y$, 式中变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} y \leq x, \\ x + y \geq 1, \\ x \leq 2, \end{cases}$ 则 z 的最大值为_____.

【答案】 5

【解析】 由 $x + y \geq 1$ 得 $y \geq 1 - x$. 对于固定的 x , $z = 2x - y$ 随 y 增大而减小, 所以要使 z 最大, 应取最小的允许值 $y = 1 - x$. 此时

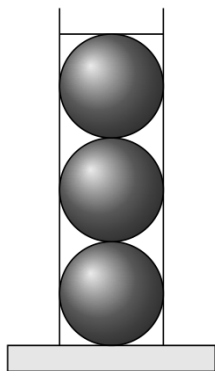
$$z = 2x - (1 - x) = 3x - 1$$

条件 $y \leq x$ 与 $y = 1 - x$ 给出 $x \geq \frac{1}{2}$, 再结合 $x \leq 2$, 可知 $x \in [\frac{1}{2}, 2]$. 故

$$z = 3x - 1 \leq 3 \cdot 2 - 1 = 5$$

当 $x = 2, y = -1$ 时, 三个约束均满足, 且 $z = 5$, 所以最大值为 5.

13. 圆柱形容器内部盛有高度为 8 cm 的水, 若放入三个相同的球(球半径与圆柱的底面半径相同)后, 水恰好淹没最上面的球(如图所示). 则球的半径是_____ cm.



第 13 题图

【答案】 4

【解析】设球的半径以及圆柱的底面半径均为 r . 三个球竖直相切并放在容器底部, 最上面球的顶部高度为 $6r$. 水恰好淹没最上面的球, 所以放球后水和球共同占据的圆柱部分高度为 $6r$, 三个球均完全浸没.

由体积守恒, 放球前水的体积等于放球后圆柱体积减去三个球的体积, 即

$$8\pi r^2 = 6\pi r^3 - 3 \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = 2\pi r^3$$

因 $r > 0$, 得 $r = 4$, 所以球的半径为 4 cm.

14. 某射手射击所得环数 ξ 的分布列如下:

ξ	7	8	9	10
P	x	0.1	0.3	y

已知 ξ 的期望 $E(\xi) = 8.9$, 则 y 的值为_____.

【答案】 0.4

【解析】由概率和为 1, 得 $x + 0.1 + 0.3 + y = 1$, $x + y = 0.6$. 由期望公式,

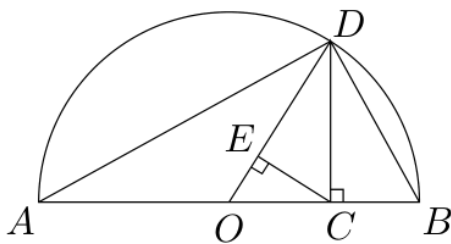
$$7x + 8 \times 0.1 + 9 \times 0.3 + 10y = 8.9$$

即

$$7x + 10y = 5.4$$

与 $x = 0.6 - y$ 联立, 得 $7(0.6 - y) + 10y = 5.4$, $y = 0.4$.

15. 设 $a > 0, b > 0$. 称 $\frac{2ab}{a+b}$ 为 a, b 的调和平均数. 如图, C 为线段 AB 上的点, 且 $AC = a$, $CB = b$, O 为 AB 中点, 以 AB 为直径做半圆. 过点 C 作 AB 的垂线交半圆于 D . 连接 OD, AD, BD . 过点 C 作 OD 的垂线, 垂足为 E . 则图中线段 OD 的长度是 a, b 的算术平均数, 线段_____的长度是 a, b 的几何平均数, 线段_____的长度是 a, b 的调和平均数.



第 15 题图

【答案】 CD ; DE

【解析】 设 $AB = a + b$, 取 A 为原点, 令 AB 为 x 轴, 则 C 的横坐标为 a , O 的横坐标为 $\frac{a+b}{2}$. 因为 $CD \perp AB$, 且 D 在以 AB 为直径的半圆上, 由圆的几何性质

$$CD^2 = AC \cdot CB = ab$$

所以 $CD = \sqrt{ab}$, 即为几何平均数.

又因为 OD 是半圆半径,

$$OD = \frac{AB}{2} = \frac{a+b}{2}$$

即为算术平均数.

在直角三角形 OCD 中, $CE \perp OD$, 由射影定理

$$OD \cdot DE = CD^2$$

因此

$$DE = \frac{CD^2}{OD} = \frac{ab}{(a+b)/2} = \frac{2ab}{a+b}$$

即为调和平均数. 故两空依次为 CD 、 DE .

三、解答题

16. 已知函数 $f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{3} + x\right) \cos\left(\frac{\pi}{3} - x\right)$, $g(x) = \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{4}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 求函数 $h(x) = f(x) - g(x)$ 的最大值, 并求使 $h(x)$ 取得最大值的 x 的集合.

【解析】 (1) 由积化和差公式,

$$f(x) = \frac{1}{2} \left[\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + \cos 2x \right] = \frac{1}{2} \cos 2x - \frac{1}{4}$$

函数 $\cos 2x$ 的最小正周期为 π , 乘以非零常数并作常数平移不改变周期, 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π .

(2) 由上式和 $g(x) = \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{4}$,

$$h(x) = f(x) - g(x) = \frac{1}{2} (\cos 2x - \sin 2x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$$

因此

$$h(x) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

最大值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$. 等号成立当且仅当 $2x + \frac{\pi}{4} = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 即 $x = k\pi - \frac{\pi}{8}, k \in \mathbb{Z}$.

17. 为了在夏季降温和冬季供暖时减少能源损耗, 房屋的房顶和外墙需要建造隔热层. 某幢建筑物要建造可使用 20 年的隔热层, 每厘米厚的隔热层建造成本为 6 万元. 该建筑物每年的能源消耗费用 C (单位: 万元) 与隔热层厚度 x (单位: cm) 满足关系: $C(x) = \frac{k}{3x+5}$ ($0 \leq x \leq 10$), 若不建隔热层, 每年能源消耗费用为 8 万元. 设 $f(x)$ 为隔热层建造费用与 20 年的能源消耗费用之和.

(1) 求 k 的值及 $f(x)$ 的表达式.

(2) 隔热层修建多厚时, 总费用 $f(x)$ 达到最小, 并求最小值.

【解析】 (1) 不建隔热层时 $x = 0$, 所以

$$C(0) = \frac{k}{5} = 8$$

得 $k = 40$. 厚度为 x cm 时, 隔热层建造费用为 $6x$ 万元, 20 年能源消耗费用为

$$20C(x) = \frac{800}{3x+5}$$

故 $f(x) = 6x + \frac{800}{3x+5}, 0 \leq x \leq 10$.

(2) 对 $f(x)$ 求导, 得

$$f'(x) = 6 - \frac{2400}{(3x+5)^2}$$

在给定区间内 $3x+5 > 0$, 所以

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow (3x+5)^2 = 400 \Leftrightarrow x = 5$$

当 $0 \leq x < 5$ 时 $3x+5 < 20$, 故 $f'(x) < 0$; 当 $5 < x \leq 10$ 时 $3x+5 > 20$, 故 $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $[0, 5]$ 上递减、在 $[5, 10]$ 上递增, 最小值在 $x = 5$ 处取得, 且

$$f(5) = 6 \times 5 + \frac{800}{20} = 70$$

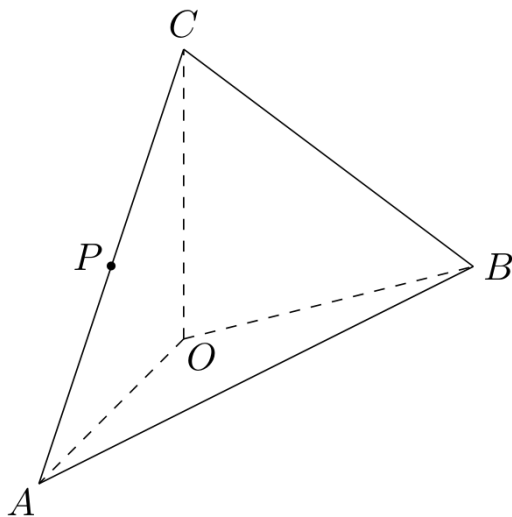
所以隔热层厚 5 cm 时总费用最小, 最小值为 70 万元.

18. 如图, 在四面体 $ABOC$ 中, $OC \perp OA, OC \perp OB, \angle AOB = 120^\circ$, 且 $OA = OB = OC = 1$.

(1) 设 P 为 AC 的中点, 证明: 在 AB 上存在一点 Q , 使 $PQ \perp OA$, 并计算 $\frac{AB}{AQ}$ 的值;

(2) 求二面角 $O-AC-B$ 的平面角的余弦值.

【解析】 建立空间直角坐标系, 使 O 为原点, OA 在 x 轴正方向, OC 在 z 轴正方向. 由已知可取 $A(1, 0, 0), B\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right), C(0, 0, 1)$.



第 18 题图

(1) 设 Q 将线段 AB 按比例 t 分割, 即 $Q = A + t\overrightarrow{AB} = \left(1 - \frac{3}{2}t, \frac{\sqrt{3}}{2}t, 0\right)$, $0 \leq t \leq 1$. 点 P 为 AC 的中点, 所以 $P\left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{PQ} = \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{2}t, \frac{\sqrt{3}}{2}t, -\frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{OA} = (1, 0, 0)$. 条件 $PQ \perp OA$ 等价于

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{OA} = 0$$

从而 $\frac{1}{2} - \frac{3}{2}t = 0, t = \frac{1}{3}$. 这个 t 属于 $[0, 1]$, 所以确有这样的点 Q 在 AB 上. 又 $AQ = tAB$, 故

$$\frac{AB}{AQ} = \frac{1}{t} = 3$$

(2) 平面 OAC 的一个法向量可取 $\mathbf{n}_1 = (0, 1, 0)$. 平面 ABC 的两个方向向量为 $\overrightarrow{AB} = \left(-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{AC} = (-1, 0, 1)$ 故其法向量可取 $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $|\mathbf{n}_2| = \frac{\sqrt{15}}{2}$. 二面角的平面角取两平面的锐角, 所以其余弦为两法向量夹角余弦的绝对值. 于是

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{3/2}{\sqrt{15}/2} = \frac{\sqrt{15}}{5}$$

19. 已知一条曲线 C 在 y 轴的右边, C 上每一点到点 $F(1, 0)$ 的距离减去它到 y 轴距离的差都是 1.

(1) 求曲线 C 的方程;

(2) 是否存在正数 m , 对于过点 $M(m, 0)$ 且与曲线 C 有两个交点 A, B 的任一直线, 都有

$\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} < 0$? 若存在, 求出 m 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 设 C 上任一点为 $P(x, y)$. 因 P 在 y 轴右侧, $x > 0$, 且点 P 到 y 轴的距离为 x . 由题意,

$$\sqrt{(x-1)^2 + y^2} - x = 1$$

于是 $\sqrt{(x-1)^2 + y^2} = x+1 > 0$, 两边平方得 $(x-1)^2 + y^2 = (x+1)^2$, $y^2 = 4x$. 反过来, 若 $x > 0$ 且 $y^2 = 4x$, 则

$$\sqrt{(x-1)^2 + y^2} = \sqrt{(x+1)^2} = x+1$$

满足原条件. 因此曲线 C 的方程为 $y^2 = 4x$, $x > 0$.

(2) 先设直线不垂直于 x 轴, 写成 $y = k(x-m)$. 设它与 C 的两个交点为 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 则

$$k^2(x-m)^2 = 4x$$

即

$$k^2x^2 - (2mk^2 + 4)x + m^2k^2 = 0$$

由韦达定理, $x_1 + x_2 = 2m + \frac{4}{k^2}$, $x_1x_2 = m^2$. 又 $y_i = k(x_i - m)$, 所以

$$y_1y_2 = k^2(x_1 - m)(x_2 - m) = -4m$$

因此

$$\begin{aligned}\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} &= (x_1 - 1)(x_2 - 1) + y_1y_2 \\ &= x_1x_2 - (x_1 + x_2) + 1 + y_1y_2 \\ &= m^2 - 6m + 1 - \frac{4}{k^2}.\end{aligned}$$

若 $m^2 - 6m + 1 < 0$, 上式必小于 0, 所以所有这类直线都满足题设不等式.

还需考虑垂直于 x 轴的直线 $x = m$. 它与 C 的两个交点为 $(m, 2\sqrt{m})$ 、 $(m, -2\sqrt{m})$, 且

$$\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} = (m-1)^2 - 4m = m^2 - 6m + 1$$

因此题设的严格不等式对任意直线成立, 当且仅当

$$m^2 - 6m + 1 < 0$$

解得

$$3 - 2\sqrt{2} < m < 3 + 2\sqrt{2}$$

由于 $3 - 2\sqrt{2} > 0$, 这正是所求正数 m 的取值范围.

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1 = \frac{1}{2}$, $\frac{3(1+a_{n+1})}{1-a_n} = \frac{2(1+a_n)}{1-a_{n+1}}$, $a_na_{n+1} < 0$ ($n \geq 1$); 数列 $\{b_n\}$ 满足: $b_n = a_{n+1}^2 - a_n^2$ ($n \geq 1$).

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 证明: 数列 $\{b_n\}$ 中的任意三项不可能成等差数列.

【解析】(1) 由题设递推式交叉相乘, 得

$$3(1+a_{n+1})(1-a_{n+1}) = 2(1+a_n)(1-a_n)$$

即

$$1 - a_{n+1}^2 = \frac{2}{3}(1 - a_n^2)$$

令 $c_n = 1 - a_n^2$, 则 $c_{n+1} = \frac{2}{3}c_n$, 且 $c_1 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. 所以 $c_n = \frac{3}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$, $a_n^2 = 1 - \frac{3}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$.
由 $a_1 > 0$ 以及 $a_n a_{n+1} < 0$, 数列 $\{a_n\}$ 的符号交替, 故

$$a_n = (-1)^{n-1} \sqrt{1 - \frac{3}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}}$$

再由 $b_n = a_{n+1}^2 - a_n^2$,

$$\begin{aligned} b_n &= \left[1 - \frac{3}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^n\right] - \left[1 - \frac{3}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\right] \\ &= \frac{1}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}. \end{aligned}$$

(2) 由 $b_n = \frac{1}{4}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$, 数列 $\{b_n\}$ 严格递减. 任取三个不同的项, 设它们的下标为 $i < j < k$, 并令 $p = j - i, r = k - i$, 则 $1 \leq p < r$. 若三项成等差数列, 由大小关系知中间项为 b_j , 从而 $2b_j = b_i + b_k$, $2\left(\frac{2}{3}\right)^p = 1 + \left(\frac{2}{3}\right)^r$. 右端大于 1, 所以 $2\left(\frac{2}{3}\right)^p > 1$, 只能有 $p = 1$. 此时 $\left(\frac{2}{3}\right)^r = \frac{1}{3}$, $2^r = 3^{r-1}$ 但 $r \geq 2$ 时左边为偶数、右边为奇数, 矛盾. 因此 $\{b_n\}$ 中任意三项都不可能成等差数列.

21. 已知函数 $f(x) = ax + \frac{b}{x} + c$ ($a > 0$) 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = x - 1$.

(1) 用 a 表示出 b, c ;

(2) 若 $f(x) \geq \ln x$ 在 $[1, +\infty)$ 上恒成立, 求 a 的取值范围.

(3) 证明: $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} > \ln(n+1) + \frac{n}{2(n+1)}$ ($n \geq 1$).

【解析】(1) 因为切线 $y = x - 1$ 在 $x = 1$ 处, 所以切点的纵坐标为 0, 且切线斜率为 1. 由此 $f(1) = a + b + c = 0$, $f'(1) = a - b = 1$. 解得 $b = a - 1$, $c = 1 - 2a$.

(2) 代入上面的 b, c , 得

$$f(x) = ax + \frac{a-1}{x} + 1 - 2a$$

令 $G_a(x) = f(x) - \ln x$. 将 $a = \frac{1}{2}$ 的情形分离出来, 有

$$G_a(x) = \left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{2x} - \ln x\right) + \left(a - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{1}{x} - 2\right)$$

记

$$G_{1/2}(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2x} - \ln x$$

则 $G_{1/2}(1) = 0$, 且

$$G'_{1/2}(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{x} = \frac{(x-1)^2}{2x^2} \geq 0$$

所以当 $x \geq 1$ 时, $G_{1/2}(x) \geq 0$. 又

$$x + \frac{1}{x} - 2 = \frac{(x-1)^2}{x} \geq 0$$

故 $a \geq \frac{1}{2}$ 时 $G_a(x) \geq 0$, 即题设不等式恒成立.

反之, 若 $0 < a < \frac{1}{2}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{G_{1/2}(x)}{x + \frac{1}{x} - 2} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)^2/(2x^2)}{1 - 1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{2(x+1)} = 0$$

因此当 $x > 1$ 充分接近 1 时,

$$\frac{G_a(x)}{x + 1/x - 2} < 0$$

从而 $G_a(x) < 0$, 不可能在 $[1, +\infty)$ 上恒成立. 故

$$a \in \left[\frac{1}{2}, +\infty \right)$$

(3) 对任意 $k \geq 1$, 由

$$t - \ln(1+t) = \int_0^t \frac{u}{1+u} du$$

以及 $0 \leq u \leq t$, 有 $t - \ln(1+t) > \int_0^t \frac{u}{1+t} du = \frac{t^2}{2(1+t)}$, ($t > 0$). 取 $t = \frac{1}{k}$, 得到

$$\frac{1}{k} - \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) > \frac{1}{2k(k+1)}$$

对 $k = 1, 2, \dots, n$ 求和, 并注意

$$\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln(n+1)$$

便有

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln(n+1) &> \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{n}{2(n+1)}. \end{aligned}$$

即得所证不等式.

2010 年湖北卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $M = \{1, 2, 4, 8\}$, $N = \{x \mid x \text{ 是 } 2 \text{ 的倍数}\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

- A. $\{2, 4\}$ B. $\{1, 2, 4\}$ C. $\{2, 4, 8\}$ D. $\{1, 2, 4, 8\}$

【答案】 C

【解析】 集合 N 中的元素是 2 的倍数, 所以 M 中同时属于 N 的元素为 2, 4, 8, 即 $M \cap N = \{2, 4, 8\}$. 因此选 C.

2. 函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$, $x \in \mathbf{R}$ 的最小正周期为 $(\quad)$

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. π C. 2π D. 4π

【答案】 D

【解析】 正弦函数的自变量为 $\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}$, 其中 x 的系数为 $\frac{1}{2}$, 所以最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{1/2} = 4\pi$. 因此选 D.

3. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \log_3 x, & x > 0, \\ 2^x, & x \leq 0, \end{cases}$ 则 $f\left(f\left(\frac{1}{9}\right)\right) = (\quad)$

- A. 4 B. $\frac{1}{4}$ C. -4 D. $-\frac{1}{4}$

【答案】 B

【解析】 因为 $\frac{1}{9} > 0$, 所以先使用第一段函数, 得 $f\left(\frac{1}{9}\right) = \log_3 \frac{1}{9} = -2$. 又因为 $-2 \leq 0$, 所以 $f\left(f\left(\frac{1}{9}\right)\right) = f(-2) = 2^{-2} = \frac{1}{4}$. 因此选 B.

4. 用 a, b, c 表示三条不同的直线, γ 表示平面, 给出下列命题:

- ① 若 $a \parallel b, b \parallel c$, 则 $a \parallel c$. ② 若 $a \perp b, b \perp c$, 则 $a \perp c$.
③ 若 $a \parallel \gamma, b \parallel \gamma$, 则 $a \parallel b$. ④ 若 $a \perp \gamma, b \perp \gamma$, 则 $a \parallel b$.

正确的有 $(\quad)$

- A. ①② B. ②③ C. ①④ D. ③④

【答案】 C

【解析】 命题 ① 成立, 因为平行于同一直线的两条直线互相平行. 命题 ② 不成立, 例如取 b 为 x 轴, 取过原点且方向向量分别为 $(0, 1, 0)$ 、 $(0, 1, 1)$ 的两条直线为 a, c , 则 $a \perp b$ 、 $b \perp c$, 但 a 与 c 不垂直. 命题 ③ 不成立, 例如在平面 $\gamma: z = 0$ 外取两条方向分别平行于 x 轴、 y 轴的直线, 它们都平行于 γ , 但彼此不平行. 命题 ④ 成立, 因为垂直于同一平面的两条直线互相平行. 所以正确的命题是 ①④, 选 C.

5. 函数 $y = \frac{1}{\sqrt{\log_{0.5}(4x-3)}}$ 的定义域为 ()

A. $\left(\frac{3}{4}, 1\right)$

B. $\left(\frac{3}{4}, +\infty\right)$

C. $(1, +\infty)$

D. $\left(\frac{3}{4}, 1\right) \cup (1, +\infty)$

【答案】A

【解析】要使对数有意义, 需 $4x-3 > 0$. 又因为根式在分母中, 需 $\log_{0.5}(4x-3) > 0$. 由于 $0 < 0.5 < 1$, 对数函数单调递减, 因此 $0 < 4x-3 < 1$, 解得 $\frac{3}{4} < x < 1$. 所以定义域为 $\left(\frac{3}{4}, 1\right)$, 选 A.

6. 现有 6 名同学去听同时进行的 5 个课外知识讲座, 每名同学可自由选择其中的一个讲座, 不同选法的种数是 ()

A. 5^6

B. 6^5

C. $\frac{5 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2}{2}$

D. $6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2$

【答案】A

【解析】每名同学都有 5 种选择, 且 6 名同学的选择相互独立, 所以不同选法的种数为 5^6 . 因此选 A.

7. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中, 各项都是正数, 且 $a_1, \frac{1}{2}a_3, 2a_2$ 成等差数列, 则 $\frac{a_9 + a_{10}}{a_7 + a_8} = ()$

A. $1 + \sqrt{2}$

B. $1 - \sqrt{2}$

C. $3 + 2\sqrt{2}$

D. $3 - 2\sqrt{2}$

【答案】C

【解析】设等比数列的公比为 q . 由三项成等差数列, 得 $2 \cdot \frac{1}{2}a_3 = a_1 + 2a_2$, 即 $a_3 = a_1 + 2a_2$. 因为 $a_2 = a_1q$, $a_3 = a_1q^2$, 且 $a_1 > 0$, 所以 $q^2 = 1 + 2q$, 即 $q^2 - 2q - 1 = 0$. 解得 $q = 1 \pm \sqrt{2}$, 又各项为正数, 故 $q = 1 + \sqrt{2}$. 因此

$$\frac{a_9 + a_{10}}{a_7 + a_8} = \frac{a_7q^2 + a_7q^3}{a_7 + a_7q} = q^2 = (1 + \sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}$$

所以选 C.

8. 已知 $\triangle ABC$ 和点 M 满足 $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 0$. 若存在实数 m 使得 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = m\overrightarrow{AM}$ 成立, 则 $m = ()$

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】B

【解析】取任意原点, 记点 A, B, C, M 的位置向量分别为 a, b, c, m . 题设给出

$$(a - m) + (b - m) + (c - m) = 0$$

所以 $a + b + c = 3m$. 另一方面,

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = (b - a) + (c - a) = b + c - 2a = 3m - 3a = 3\overrightarrow{AM}$$

故 $m = 3$, 选 B.

9. 若直线 $y = x + b$ 与曲线 $y = 3 - \sqrt{4x - x^2}$ 有公共点, 则 b 的取值范围是 ()

A. $[1 - 2\sqrt{2}, 1 + 2\sqrt{2}]$

B. $[1 - \sqrt{2}, 3]$

C. $[-1, 1 + 2\sqrt{2}]$

D. $[1 - 2\sqrt{2}, 3]$

【答案】D

【解析】曲线的定义域为 $0 \leq x \leq 4$. 公共点满足

$$b = 3 - x - \sqrt{4x - x^2}$$

记 $\varphi(x) = 3 - x - \sqrt{4x - x^2}$. 在 $0 < x < 4$ 时,

$$\varphi'(x) = -1 - \frac{2-x}{\sqrt{4x-x^2}}$$

令 $\varphi'(x) = 0$. 当 $0 < x \leq 2$ 时, $2 - x \geq 0$, 故 $\varphi'(x) < 0$; 当 $2 < x < 4$ 时, 方程 $\varphi'(x) = 0$ 等价于 $\sqrt{4x - x^2} = x - 2$, 平方得 $4x - x^2 = (x - 2)^2$, 即 $x^2 - 4x + 2 = 0$, 所以 $x = 2 + \sqrt{2}$. 结合端点值 $\varphi(0) = 3$, $\varphi(4) = -1$, 可得 $\varphi(2 + \sqrt{2}) = 1 - 2\sqrt{2}$, $\min \varphi = 1 - 2\sqrt{2}$, $\max \varphi = 3$. 所以 $b \in [1 - 2\sqrt{2}, 3]$, 选 D.

10. 记实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中的最大数为 $\max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 最小数为 $\min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. 已知 $\triangle ABC$ 的三边边长为 a, b, c ($a \leq b \leq c$), 定义它的倾斜度为 $t = \max\left\{\frac{a}{b}, \frac{b}{c}, \frac{c}{a}\right\} \cdot \min\left\{\frac{a}{b}, \frac{b}{c}, \frac{c}{a}\right\}$, 则 “ $t = 1$ ” 是 “ $\triangle ABC$ 为等边三角形” 的 ()

A. 必要而不充分的条件

B. 充分而不必要的条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要的条件

【答案】A

【解析】由 $a \leq b \leq c$, 有 $\frac{a}{b} \leq 1$, $\frac{b}{c} \leq 1$, $\frac{c}{a} \geq 1$, 因此最大值为 $\frac{c}{a}$. 若 $a = b = c$, 则 $t = 1$, 所以 $t = 1$ 是等边三角形的必要条件.

另一方面, 若 $\frac{a}{b} \leq \frac{b}{c}$, 则 $t = \frac{c}{a} \cdot \frac{a}{b} = \frac{c}{b}$, 此时 $t = 1$ 可推出 $b = c$; 若 $\frac{b}{c} \leq \frac{a}{b}$, 则 $t = \frac{c}{a} \cdot \frac{b}{c} = \frac{b}{a}$, 此时 $t = 1$ 可推出 $a = b$. 因此 $a = b < c$ 或 $a < b = c$ 时也可能有 $t = 1$. 例如边长为 $1, 1, \frac{3}{2}$ 的三角形满足 $t = 1$, 但不是等边三角形. 所以该条件必要而不充分, 选 A.

二、填空题

11. 在 $(1 - x^2)^{10}$ 的展开中, x^4 的系数为_____.

【答案】45

【解析】展开式的一般项为 $C_{10}^k(-x^2)^k$. 要得到 x^4 , 必须有 $2k = 4$, 所以 $k = 2$. 因此 x^4 的系数为 $C_{10}^2(-1)^2 = 45$.

12. 已知 $z = 2x - y$, 式中变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} y \leq x, \\ x + y \geq 1, \\ x \leq 2 \end{cases}$, 则 z 的最大值是_____.

【答案】5

【解析】由 $x + y \geq 1$, 得 $y \geq 1 - x$. 因为 $z = 2x - y$ 随 y 的减小而增大, 所以在固定 x 时取 $y = 1 - x$. 此时还需满足 $y \leq x$, 即 $1 - x \leq x$, 从而 $x \geq \frac{1}{2}$. 结合 $x \leq 2$, 有

$$z \leq 2x - (1 - x) = 3x - 1 \leq 5$$

当 $x = 2, y = -1$ 时满足全部约束, 且 $z = 5$, 所以最大值为 5.

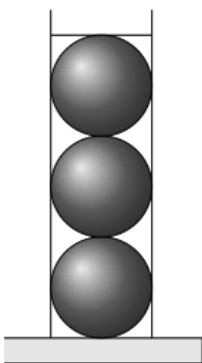
13. 一个病人服用某种新药后被治愈的概率为 0.9. 则服用这种新药的 4 个病人中至少 3 人被治愈的概率为_____.

【答案】0.9477

【解析】“至少 3 人被治愈”包括恰有 3 人被治愈和 4 人都被治愈两种互斥情况, 所以所求概率为

$$C_4^3(0.9)^3(1 - 0.9) + (0.9)^4 = 4 \times 0.9^3 \times 0.1 + 0.9^4 = 0.2916 + 0.6561 = 0.9477$$

14. 圆柱形容器内部盛有高度为 8 cm 的水, 若放入三个相同的球(球的半径与圆柱的底面半径相同)后, 水恰好淹没最上面的球(如图所示), 则球的半径是_____cm.



第 14 题图

【答案】4

【解析】设球的半径以及圆柱的底面半径均为 r . 三个球放入圆柱后, 最上面的球恰好被水淹没, 所以水面高度为 $6r$. 放入球前水的体积为 $8\pi r^2$, 放入球后水的体积等于高为 $6r$ 的圆柱体积减去三个球的体积, 即

$$8\pi r^2 = 6\pi r^3 - 3 \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = 2\pi r^3$$

因为 $r > 0$, 解得 $r = 4$. 所以球的半径为 4 cm.

15. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的两焦点为 F_1, F_2 , 点 $P(x_0, y_0)$ 满足 $0 < \frac{x_0^2}{2} + y_0^2 < 1$, 则 $|PF_1| + |PF_2|$ 的取值范围为_____, 直线 $\frac{x_0 x}{2} + y_0 y = 1$ 与椭圆 C 的公共点个数为_____.

【答案】 $[2, 2\sqrt{2})$, 0

【解析】椭圆 C 的长半轴为 $\sqrt{2}$, 焦半距为 1, 所以椭圆上任一点到两焦点距离之和为 $2\sqrt{2}$, 椭圆内部任一点到两焦点距离之和小于 $2\sqrt{2}$. 又由三角不等式,

$$|PF_1| + |PF_2| \geq |F_1F_2| = 2$$

当 P 在焦点连线段 F_1F_2 上时等号成立, 且这类点中除原点外均满足题设条件, 因此取值范围为 $[2, 2\sqrt{2})$.

令 $u = \left(\frac{x_0}{\sqrt{2}}, y_0\right)$, $v = \left(\frac{x}{\sqrt{2}}, y\right)$. 椭圆上的点满足 $|v| = 1$, 而题设给出 $|u| = \sqrt{\frac{x_0^2}{2} + y_0^2} < 1$. 直线方程要求 $u \cdot v = 1$, 但由柯西不等式 $u \cdot v \leq |u||v| = |u| < 1$, 矛盾. 因此公共点个数为 0.

三、解答题

16. 已知函数 $f(x) = \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{2}$, $g(x) = \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{4}$.

(1) 函数 $f(x)$ 的图象可由函数 $g(x)$ 的图象经过怎样变化得出?

(2) 求函数 $h(x) = f(x) - g(x)$ 的最小值, 并求使 $h(x)$ 取得最小值的 x 的集合.

【解析】(1) 由 $\cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$, 得 $f(x) = \frac{1}{2} \cos 2x$. 又

$$g\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} \cos 2x = f(x)$$

所以 $f(x)$ 的图象可由 $g(x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位, 再向上平移 $\frac{1}{4}$ 个单位得到.

(2)

$$h(x) = \frac{1}{2} \cos 2x - \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + \frac{1}{4}$$

因此 $h(x)$ 的最小值为 $\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{2}}{2}$. 取得最小值时

$$\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = -1$$

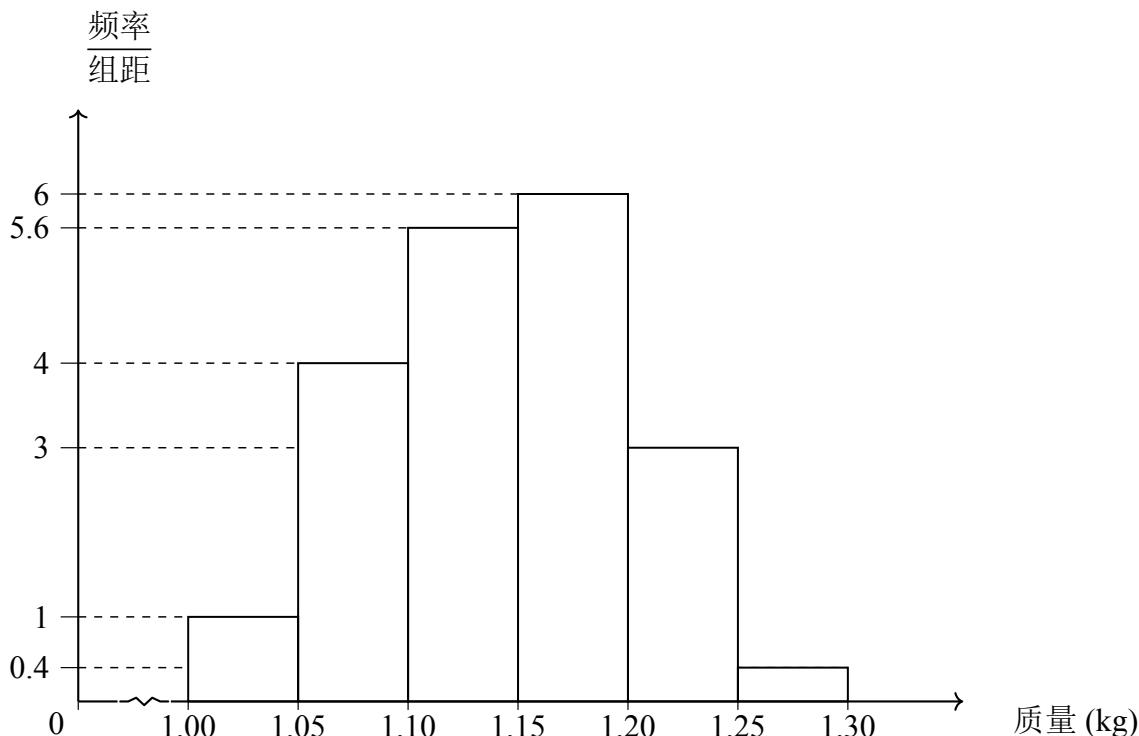
即 $2x + \frac{\pi}{4} = \pi + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$. 所以 $x = \frac{3\pi}{8} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 所求集合为 $\left\{\frac{3\pi}{8} + k\pi \mid k \in \mathbf{Z}\right\}$.

17. 为了了解一个小水库中养殖的鱼的有关情况, 从这个水库中多个不同位置捕捞出 100 条鱼, 称得每条鱼的质量(单位: 千克), 并将所得数据分组, 画出频率分布直方图(如图所示).

分组	频率
[1.00, 1.05)	
[1.05, 1.10)	
[1.10, 1.15)	
[1.15, 1.20)	
[1.20, 1.25)	
[1.25, 1.30)	

(1) 在下面表格中填写相应的频率;

- (2) 估计数据落在 $[1.15, 1.30)$ 中的概率为多少;
- (3) 将上面捕捞的 100 条鱼分别作一记号后再放回水库, 几天后再从水库的多次不同位置捕出 120 条鱼, 其中带有记号的鱼有 6 条, 请根据这一情况来估计该水库中鱼的总条数.



第 17 题图

【解析】(1) 直方图的纵坐标表示频率除以组距, 各组组距均为 0.05. 由图可知六组的频率密度依次为 1, 4, 5.6, 6, 3, 0.4, 所以相应频率依次为 $1 \times 0.05 = 0.05$, $4 \times 0.05 = 0.20$, $5.6 \times 0.05 = 0.28$, $6 \times 0.05 = 0.30$, $3 \times 0.05 = 0.15$, $0.4 \times 0.05 = 0.02$. 这些频率之和为 1, 与频率分布相符.

(2) 数据落在 $[1.15, 1.30)$ 内的频率为 $0.30 + 0.15 + 0.02 = 0.47$, 所以所估计的概率为 0.47.

(3) 设水库中鱼的总数为 N . 用样本中带记号的鱼所占比例估计水库中带记号鱼所占比例, 有 $\frac{100}{N} \approx \frac{6}{120}$, 所以 $N \approx \frac{100 \times 120}{6} = 2000$. 因此估计该水库中鱼的总数约为 2000 条.

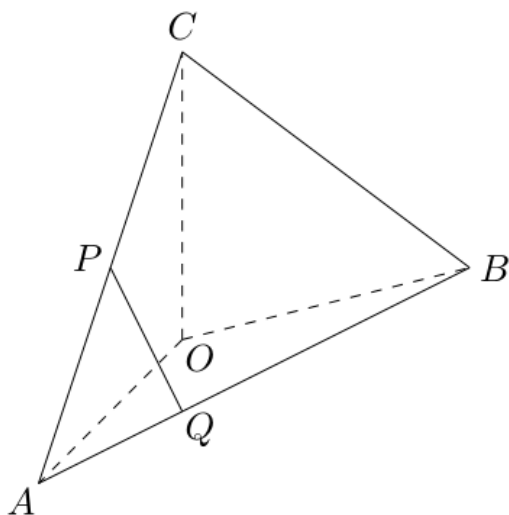
18. 如图, 在四面体 $ABOC$ 中, $OC \perp OA$, $OC \perp OB$, $\angle AOB = 120^\circ$, 且 $OA = OB = OC = 1$.

(1) 设 P 为 AC 的中点, Q 在 AB 上且 $AB = 3AQ$, 证明: $PQ \perp OA$;

(2) 求二面角 $O-AC-B$ 的平面角的余弦值.

【解析】(1) 取 O 为原点, 令 OA 为 x 轴正向, OC 为 z 轴正向. 由题设可取 $A = (1, 0, 0)$, $C = (0, 0, 1)$, $B = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, 因为 $|OA| = |OC| = 1$, $|OB| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = 1$, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = 0$, 且 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -\frac{1}{2} = |OA||OB| \cos 120^\circ$. 因为 P 是 AC 的中点, 所以 $P = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$. 又 $AQ = \frac{1}{3}AB$, 故

$$Q = A + \frac{1}{3}(B - A) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{6}, 0\right)$$



第 18 题图

于是 $\overrightarrow{PQ} = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{6}, -\frac{1}{2}\right)$, 而 $\overrightarrow{OA} = (1, 0, 0)$, 所以 $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{OA} = 0$. 因此 $PQ \perp OA$.

(2) 平面 OAC 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (0, 1, 0)$. 取 $\overrightarrow{AB} = \left(-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{AC} = (-1, 0, 1)$ 则平面 ABC 的一个法向量为

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

因此二面角 $O-AC-B$ 的平面角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{3/2}{\sqrt{15}/2} = \frac{\sqrt{15}}{5}$$

19. 已知一条曲线 C 在 y 轴的右边, C 上每一点到点 $F(1, 0)$ 的距离减去它到 y 轴距离的差都是 1.

(1) 求曲线 C 的方程;

(2) 是否存在正数 m , 对于过点 $M(m, 0)$ 且与曲线 C 有两个交点 A, B 的任一直线, 都有

$\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} < 0$? 若存在, 求出 m 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 设 C 上任一点为 $P(x, y)$. 因为 P 在 y 轴右边, 所以 $x > 0$, 且 P 到 $F(1, 0)$ 和 y 轴的距离分别为 $\sqrt{(x-1)^2 + y^2}$ 和 x . 由题意,

$$\sqrt{(x-1)^2 + y^2} - x = 1$$

于是 $\sqrt{(x-1)^2 + y^2} = x + 1$, 两边均非负, 可以平方得

$$(x-1)^2 + y^2 = (x+1)^2$$

即 $y^2 = 4x$. 所以曲线 C 的方程为 $y^2 = 4x$, 并取 $x > 0$ 的部分.

(2) 设直线与抛物线交于参数点 $A = (u^2, 2u)$, $B = (v^2, 2v)$, 其中 $u \neq v$. 当直线过 $M(m, 0)$ 时, 由弦的方程或直接代入三点共线条件可得 $uv = -m$. 这对竖直弦也成立, 因为此时 $u + v = 0$, 且 $m = u^2 = -uv$.

由 $F = (1, 0)$, 有 $\overrightarrow{FA} = (u^2 - 1, 2u)$, $\overrightarrow{FB} = (v^2 - 1, 2v)$. 记 $s = u + v$, 则 $uv = -m$, 从而 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} = (u^2 - 1)(v^2 - 1) + 4uv = u^2v^2 - u^2 - v^2 + 1 + 4uv = m^2 - (s^2 + 2m) + 1 - 4m = m^2 - 6m + 1 - s^2$. 对过 M 的任意割线, s 可以取任意实数, 特别地, 竖直直线给出 $s = 0$. 事实上, 任取 $s \in \mathbf{R}$, 方程 $\lambda^2 - s\lambda - m = 0$ 的判别式为 $s^2 + 4m > 0$, 其两个不同实根 u, v 满足 $u + v = s$, $uv = -m < 0$, 从而对应曲线 C 上 $x > 0$ 的两个交点. 因而要使上述内积对任意割线都严格小于 0, 必须且只需 $m^2 - 6m + 1 < 0$. 解得

$$3 - 2\sqrt{2} < m < 3 + 2\sqrt{2}$$

这个区间中的数均为正, 所以满足条件的 m 的取值范围为 $(3 - 2\sqrt{2}, 3 + 2\sqrt{2})$.

20. 设函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{a}{2}x^2 + bx + c$, 其中 $a > 0$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = 1$.

(1) 确定 b, c 的值;

(2) 设曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_1, f(x_1))$ 及 $(x_2, f(x_2))$ 处的切线都过点 $(0, 2)$. 证明: 当 $x_1 \neq x_2$ 时, $f'(x_1) \neq f'(x_2)$.

(3) 若过点 $(0, 2)$ 可作曲线 $y = f(x)$ 的三条不同切线, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) $f(0) = c$, 且 $f'(x) = x^2 - ax + b$. 切线 $y = 1$ 经过 $P(0, f(0))$, 所以 $c = 1$; 该切线斜率为 0, 所以 $f'(0) = b = 0$.

(2) 由第 (1) 问, $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{a}{2}x^2 + 1$, $f'(x) = x^2 - ax$. 曲线在 $x = t$ 处的切线过 $(0, 2)$ 的充要条件为

$$f(t) - tf'(t) = 2$$

即

$$1 + \frac{1}{3}t^3 - \frac{a}{2}t^2 - t(t^2 - at) = 2$$

化简得 $4t^3 - 3at^2 + 6 = 0$. 因而 x_1, x_2 都是方程 $4x^3 - 3ax^2 + 6 = 0$ 的根.

若 $f'(x_1) = f'(x_2)$, 则

$$(x_1 - x_2)(x_1 + x_2 - a) = 0$$

由于 $x_1 \neq x_2$, 可得 $x_1 + x_2 = a$. 又因为 x_1, x_2 都是上述方程的根, 作差并除以 $x_1 - x_2$, 得到

$$4(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2) - 3a(x_1 + x_2) = 0$$

代入 $x_1 + x_2 = a$, 可得 $x_1x_2 = \frac{a^2}{4}$. 于是 x_1, x_2 是方程 $X^2 - aX + \frac{a^2}{4} = 0$ 的两个根, 但该方程为 $(X - \frac{a}{2})^2 = 0$, 从而 $x_1 = x_2$, 矛盾. 所以 $f'(x_1) \neq f'(x_2)$.

(3) 令 $\phi(x) = 4x^3 - 3ax^2 + 6$. 则

$$\phi'(x) = 6x(2x - a)$$

因为 $a > 0$, 所以 ϕ 在 $(-\infty, 0)$ 上递增, 在 $(0, a/2)$ 上递减, 在 $(a/2, +\infty)$ 上递增. 且 $\phi(0) = 6$, $\phi(\frac{a}{2}) = 6 - \frac{a^3}{4}$. 又 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \phi(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \phi(x) = +\infty$, 所以方程 $\phi(x) = 0$ 有三个不

同实根, 当且仅当局部极小值小于 0, 即 $6 - \frac{a^3}{4} < 0$. 因此 $a^3 > 24$, 即 $a > \sqrt[3]{24}$. 由第(2)问, 三个不同根对应三条不同切线, 所以 a 的取值范围为 $(\sqrt[3]{24}, +\infty)$.

21. 已知某地今年年初拥有居民住房的总面积为 a (单位: m^2), 其中有部分旧住房需要拆除. 当地有关部门决定每年以当年年初住房面积的 10% 建设新住房, 同时也拆除面积为 b (单位: m^2) 的旧住房.

(1) 分别写出第一年末和第二年末的实际住房面积的表达式;

(2) 如果第五年末该地的住房面积正好比今年年初的住房面积增加了 30%, 则每年拆除的旧住房面积 b 是多少?(计算时取 $1.1^5 = 1.6$)

【解析】(1) 设第 n 年年初的住房面积为 S_{n-1} , 则每年建设后并拆除旧住房, 年末面积满足 $S_n = 1.1S_{n-1} - b$, 且 $S_0 = a$. 因此第一年末

$$S_1 = 1.1a - b$$

第二年末

$$S_2 = 1.1S_1 - b = 1.1(1.1a - b) - b = 1.21a - 2.1b$$

(2) 由递推关系逐次展开, 得第五年末

$$S_5 = 1.1^5 a - b(1 + 1.1 + 1.1^2 + 1.1^3 + 1.1^4)$$

按题设 $S_5 = 1.3a$, 且 $1.1^5 = 1.6$, 所以

$$1 + 1.1 + 1.1^2 + 1.1^3 + 1.1^4 = \frac{1.1^5 - 1}{1.1 - 1} = \frac{1.6 - 1}{0.1} = 6$$

于是 $1.6a - 6b = 1.3a$, 解得 $b = 0.05a$.

2010 年湖南卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{2, 3, 4\}$, 则 ()

A. $M \subseteq N$

B. $N \subseteq M$

C. $M \cap N = \{2, 3\}$

D. $M \cup N = \{1, 4\}$

【答案】C

【解析】因为 $1 \in M$ 且 $1 \notin N$, 所以 $M \not\subseteq N$; 因为 $4 \in N$ 且 $4 \notin M$, 所以 $N \not\subseteq M$.

由集合交集的定义, 既属于 M 又属于 N 的元素是 2, 3, 所以 $M \cap N = \{2, 3\}$. 又 $M \cup N = \{1, 2, 3, 4\} \neq \{1, 4\}$. 因此选 C.

2. 下列命题中是假命题的是 ()

A. $\forall x \in \mathbf{R}, 2^{x-1} > 0$

B. $\forall x \in \mathbf{N}^*, (x-1)^2 > 0$

C. $\exists x \in \mathbf{R}, \lg x < 1$

D. $\exists x \in \mathbf{R}, \tan x = 2$

【答案】B

【解析】选项 A 中, 指数函数的值恒为正, 所以对任意 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $2^{x-1} > 0$, 是真命题.

选项 B 中, 取正整数 $x = 1$, 则 $(x-1)^2 = 0$, 不满足严格不等式, 所以该命题是假命题.

选项 C 中, 取 $x = 1$, 有 $\lg 1 = 0 < 1$, 所以该存在性命题为真. 选项 D 中, 取 $x = \arctan 2$, 有 $\tan x = 2$, 所以该命题也为真. 因此选 B.

3. 极坐标方程 $\rho = \cos \theta$ 和参数方程 $\begin{cases} x = -1 - t, \\ y = 2 + 3t, \end{cases}$ (t 为参数) 所表示的图形分别是 ()

A. 圆, 直线

B. 直线, 圆

C. 圆, 圆

D. 直线, 直线

【答案】A

【解析】由 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 将 $\rho = \cos \theta$ 两边乘以 ρ , 得 $\rho^2 = \rho \cos \theta = x$, 即 $x^2 + y^2 = x$, 整理为 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$, 这是圆的方程.

由参数方程 $t = -1 - x$, 代入 $y = 2 + 3t$, 得 $y = 2 + 3(-1 - x) = -1 - 3x$, 即 $3x + y + 1 = 0$, 这是直线的方程. 因此选 A.

4. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AC = 4$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 等于 ()

A. -16

B. -8

C. 8

D. 16

【答案】D

【解析】因为 $\angle C = 90^\circ$, 所以 $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{CB}$. 又 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}$, 从而

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}) \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AC}|^2 + \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4^2 + 0 = 16$$

因此选 D.

5. $\int_2^4 \frac{1}{x} dx$ 等于 ()

A. $-2 \ln 2$

B. $2 \ln 2$

C. $-\ln 2$

D. $\ln 2$

【答案】 D

【解析】在积分区间 $[2, 4]$ 上, $x > 0$, 且 $\int \frac{1}{x} dx = \ln x$. 因此

$$\int_2^4 \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_2^4 = \ln 4 - \ln 2 = \ln 2$$

所以选 D.

6. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c , 若 $\angle C = 120^\circ, c = \sqrt{2}a$, 则 ()

A. $a > b$

B. $a < b$

C. $a = b$

D. a 与 b 的大小关系不能确定

【答案】 A

【解析】由余弦定理以及 $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$, 有

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos 120^\circ = a^2 + b^2 + ab$$

代入 $c = \sqrt{2}a$, 得 $2a^2 = a^2 + b^2 + ab$, 即 $b^2 + ab - a^2 = 0$. 由于 $a, b > 0$, 令 $r = \frac{b}{a} > 0$,

则 $r^2 + r - 1 = 0$, 所以正根为 $r = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$.

因为 $0 < \frac{\sqrt{5} - 1}{2} < 1$, 所以 $b < a$, 即 $a > b$. 因此选 A.

7. 在某种信息传输过程中, 用 4 个数字的一个排列 (数字允许重复) 表示一个信息, 不同排列表示不同信息. 若所用数字只有 0 和 1, 则与信息 0110 至多有两个对应位置上的数字相同的信息个数为 ()

A. 10

B. 11

C. 12

D. 15

【答案】 B

【解析】每一位只能取 0 或 1, 共有 $2^4 = 16$ 个四位排列. 与 0110 恰有 k 个对应位置上的数字相同的排列, 先选出这 k 个位置, 其余位置的数字被唯一确定为不同数字, 故有 C_4^k 个.

“至多有两个对应位置上的数字相同”包含 $k = 0, 1, 2$, 所以信息个数为

$$C_4^0 + C_4^1 + C_4^2 = 1 + 4 + 6 = 11$$

因此选 B.

8. 用 $\min\{a, b\}$ 表示 a, b 两数中的最小值. 若函数 $f(x) = \min\{|x|, |x + t|\}$ 的图象关于直线 $x = -\frac{1}{2}$ 对称, 则 t 的值为 ()

A. -2

B. 2

C. -1

D. 1

【答案】 D

【解析】函数值非负, 且 $f(x) = 0$ 当且仅当 $x = 0$ 或 $x = -t$. 若 $t = 0$, 零点集合只有 $\{0\}$, 关于直线 $x = -\frac{1}{2}$ 的对称点 -1 不是零点, 故不可能.

若 $t \neq 0$, 两个不同零点在该对称变换下必须互相交换, 因此 0 的对称点 -1 必须等于另一个零点 $-t$, 从而 $t = 1$. 反之, 当 $t = 1$ 时, 令 $x = -\frac{1}{2} + u$, 则

$$f\left(-\frac{1}{2} + u\right) = \min\left\{\left|u - \frac{1}{2}\right|, \left|u + \frac{1}{2}\right|\right\}$$

将 u 换成 $-u$ 后函数值不变, 所以图象确实关于 $x = -\frac{1}{2}$ 对称. 因此选 D.

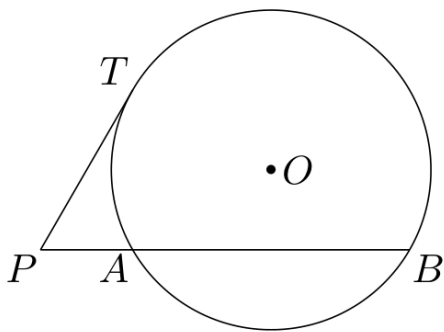
二、填空题

9. 已知一种材料的最佳加入量在 110 g 到 210 g 之间. 若用 0.618 法安排实验, 则第一次试点的加入量可以是_____g.

【答案】 171.8 或 148.2

【解析】试验区间长度为 $210 - 110 = 100$ g. 按 0.618 法, 第一次试点取距某一端点为区间长度的 0.618 倍, 因而两个对称的可选试点分别为 $110 + 0.618 \times 100 = 171.8$ g, $210 - 0.618 \times 100 = 148.2$ g. 所以第一次试点的加入量可以是 171.8 g 或 148.2 g.

10. 如图所示, 过 $\odot O$ 外一点 P 作一条直线与 $\odot O$ 交于 A, B 两点. 已知 $PA = 2$, 点 P 到 $\odot O$ 的切线长 $PT = 4$, 则弦 AB 的长为_____.



第 10 题图

【答案】 6

【解析】由点幂定理, 切线长的平方等于割线两段的乘积, 即 $PT^2 = PA \cdot PB$. 代入 $PT = 4$, $PA = 2$, 得 $16 = 2PB$, 所以 $PB = 8$. 由于点的顺序为 P, A, B , 有 $AB = PB - PA = 8 - 2 = 6$.

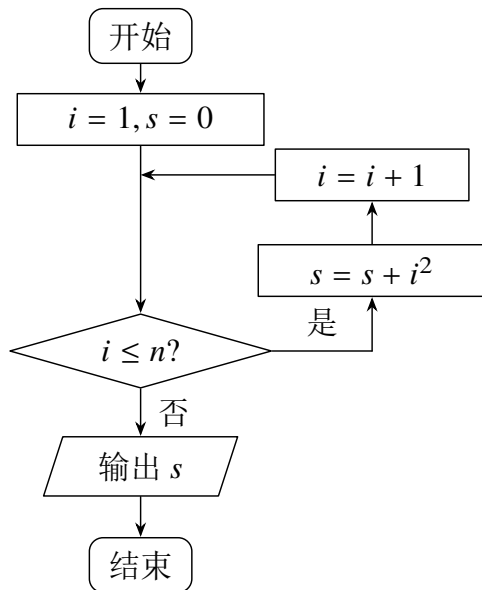
11. 在区间 $[-1, 2]$ 上随机取一个数 x , 则 $|x| \leq 1$ 的概率为_____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】在区间 $[-1, 2]$ 上随机取数, 样本区间长度为 3. 满足 $|x| \leq 1$ 的数构成区间 $[-1, 1]$, 其长度为 2. 端点对概率没有影响, 因此所求概率为

$$P = \frac{1 - (-1)}{2 - (-1)} = \frac{2}{3}$$

12. 如图是求 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 100^2$ 的值的程序框图, 则正整数 $n =$ _____.



第 12 题图

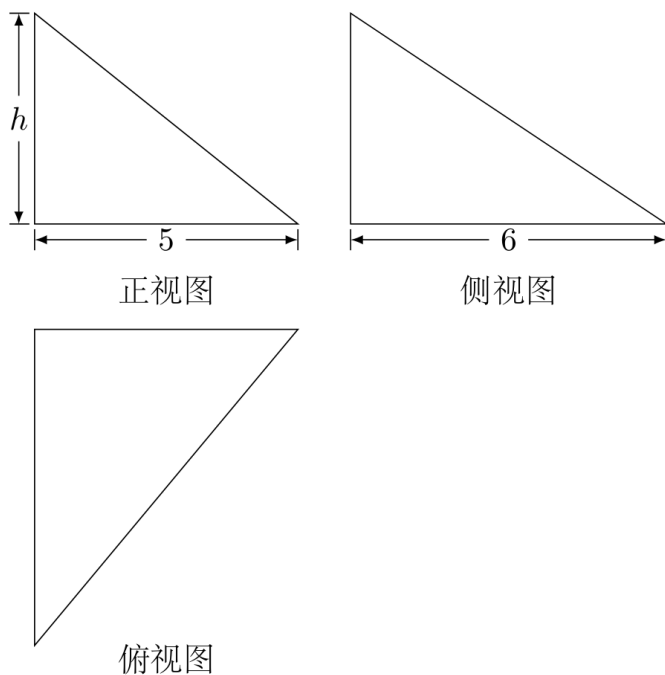
【答案】 100

【解析】 程序开始时 $i = 1$, 每次先判断 $i \leq n$, 若成立则执行 $s \leftarrow s + i^2$, 再执行 $i \leftarrow i + 1$, 然后重新判断. 因此程序输出的数为

$$s = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2$$

题目要求输出 $1^2 + 2^2 + \dots + 100^2$, 故循环应恰好取到 $i = 100$, 从而 $n = 100$.

13. 图中的三个直角三角形是一个体积为 20 cm^3 的几何体的三视图, 则 $h =$ _____ cm.



第 13 题图

【答案】4

【解析】由三个视图可知,该几何体可看作由同一顶点引出的三条互相垂直的棱组成的四面体,其三条棱长分别为 5 cm、6 cm 和 h cm. 因此体积为

$$V = \frac{1}{6} \times 5 \times 6 \times h = 5h$$

由题设 $V = 20 \text{ cm}^3$, 得 $5h = 20$, 所以 $h = 4 \text{ cm}$.

14. 过抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点作斜率为 1 的直线与该抛物线交于 A, B 两点, A, B 在 x 轴上的正射影分别为 D, C . 若梯形 $ABCD$ 的面积为 $12\sqrt{2}$, 则 $p =$ _____.

【答案】2

【解析】抛物线 $x^2 = 2py$ 的焦点为 $(0, \frac{p}{2})$, 故过焦点且斜率为 1 的直线为 $y = x + \frac{p}{2}$. 与抛物线联立, 得

$$x^2 = 2p\left(x + \frac{p}{2}\right) = 2px + p^2$$

即 $x^2 - 2px - p^2 = 0$. 所以交点的横坐标为 $x_A = p(1 - \sqrt{2})$, $x_B = p(1 + \sqrt{2})$, 相应纵坐标为 $y_A = p\left(\frac{3}{2} - \sqrt{2}\right)$, $y_B = p\left(\frac{3}{2} + \sqrt{2}\right)$. 点 D, C 分别是 A, B 在 x 轴上的正射影, 故 $AD \parallel BC$, 且 $AD = y_A$, $BC = y_B$, $DC = x_B - x_A = 2\sqrt{2}p$. 梯形 $ABCD$ 的面积为

$$S = \frac{AD + BC}{2} \cdot DC = \frac{3p}{2} \cdot 2\sqrt{2}p = 3\sqrt{2}p^2$$

由 $S = 12\sqrt{2}$ 且 $p > 0$, 得 $p^2 = 4$, 所以 $p = 2$.

15. 若数列 $\{a_n\}$ 满足: 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, 只有有限个正整数 m 使得 $a_m < n$ 成立. 记这样的 m 的个数为 $(a_n)^*$, 则得到一个新数列 $\{(a_n)^*\}$. 例如, 若数列 $\{a_n\}$ 是 $1, 2, 3, \dots, n, \dots$, 则数列 $\{(a_n)^*\}$ 是 $0, 1, 2, \dots, n-1, \dots$. 已知对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = n^2$, 则 $(a_5)^* =$ _____, $((a_n)^*)^* =$ _____.

【答案】2, n^2

【解析】由定义, $(a_n)^*$ 是满足 $a_m < n$ 的正整数 m 的个数. 已知 $a_m = m^2$, 所以

$$(a_n)^* = \#\{m \in \mathbb{N}^* : m^2 < n\} = \lfloor \sqrt{n-1} \rfloor$$

当 $n = 5$ 时, 满足 $m^2 < 5$ 的正整数 m 为 1, 2, 故 $(a_5)^* = 2$.

再记 $b_m = (a_m)^* = \lfloor \sqrt{m-1} \rfloor$, 则

$$((a_n)^*)^* = \#\{m \in \mathbb{N}^* : b_m < n\}$$

由 $\lfloor \sqrt{m-1} \rfloor < n$ 等价于 $m-1 < n^2$, 且 m 为正整数, 得 $1 \leq m \leq n^2$. 所以共有 n^2 个这样的 m , 即 $((a_n)^*)^* = n^2$.

三、解答题

16. 已知函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin 2x - 2 \sin^2 x$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最大值;

(2) 求函数 $f(x)$ 的零点的集合.

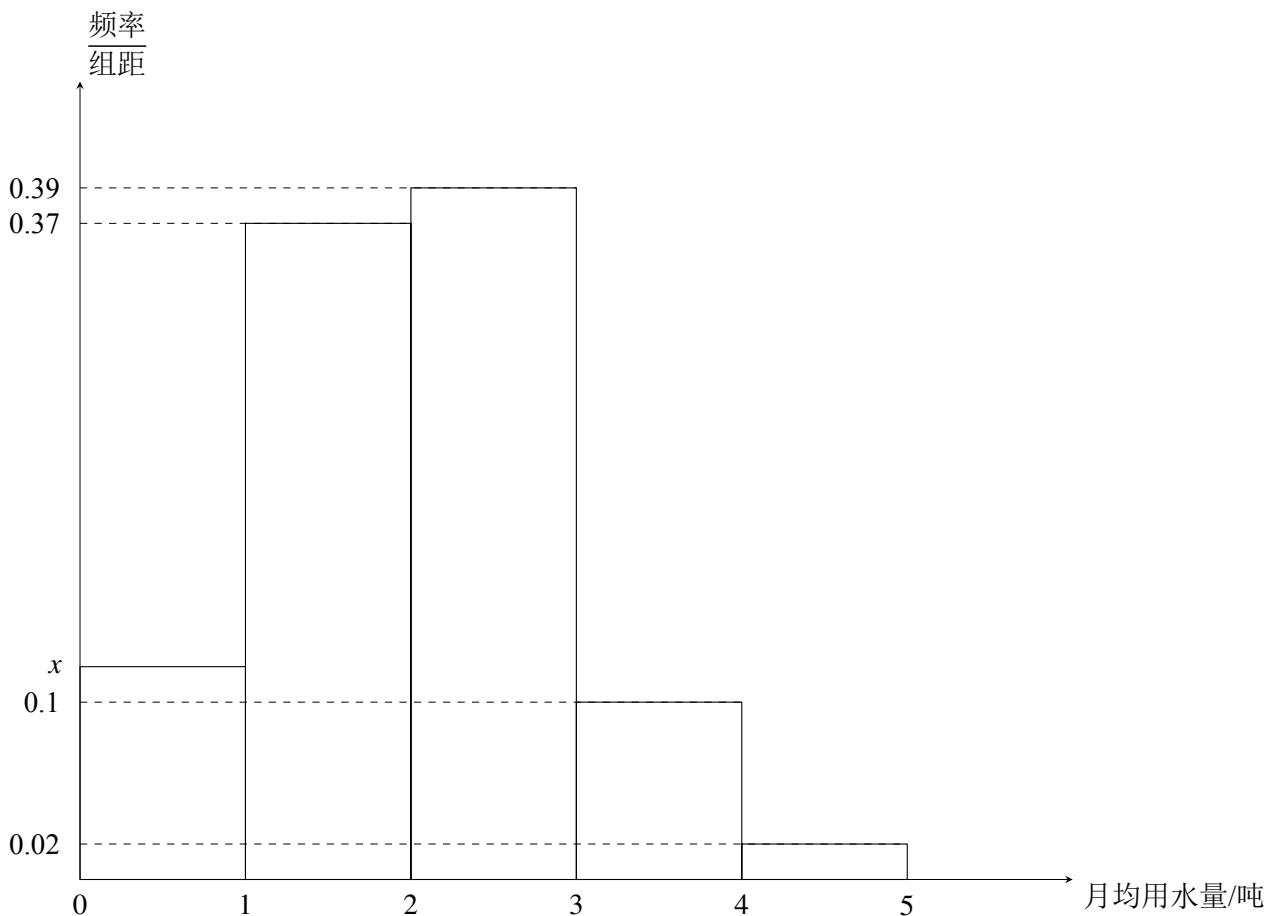
【解析】(1) 由 $2\sin^2 x = 1 - \cos 2x$, 得 $f(x) = \sqrt{3}\sin 2x + \cos 2x - 1 = 2\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) - 1$. 因为 $-1 \leq \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \leq 1$, 所以 $f(x) \leq 1$, 且当 $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 时取等号, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因此 $f(x)$ 的最大值为 1.

(2) $f(x) = 0$ 等价于 $\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$. 所以 $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 或 $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 解得 $x = k\pi$ 或 $x = k\pi + \frac{\pi}{3}$. 故零点集合为 $\{k\pi \mid k \in \mathbf{Z}\} \cup \left\{k\pi + \frac{\pi}{3} \mid k \in \mathbf{Z}\right\}$.

17. 如图, 是某城市通过抽样得到的居民某年的月均用水量(单位: 吨)的频率分布直方图.

(1) 求直方图中 x 的值;

(2) 若将频率视为概率, 从这个城市随机抽取 3 位居民(看作有放回的抽样), 求月均用水量在 3 至 4 吨的居民数 X 的分布列和数学期望.



第 17 题图

【解析】(1) 由频率分布直方图中各组组距均为 1, 各组频率之和为 1, 得

$$x + 0.37 + 0.39 + 0.10 + 0.02 = 1$$

所以 $x = 0.12$.

(2) 居民月均用水量在 3 至 4 吨 的概率为 0.10. 由于是有放回抽样, 3 位居民是否属于该类相互独立, 所以 $X \sim B(3, 0.10)$. 对 $k = 0, 1, 2, 3$, 有

$$P(X = k) = C_3^k (0.10)^k (0.90)^{3-k}$$

因此 X 的分布列为

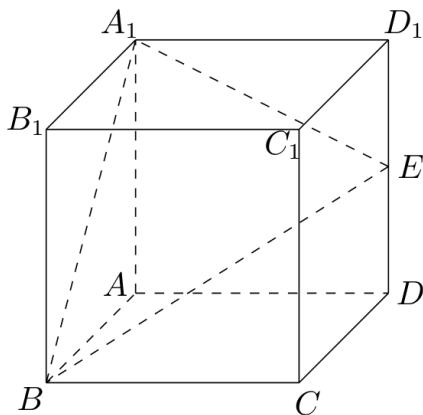
X	0	1	2	3
P	0.729	0.243	0.027	0.001

数学期望为 $E(X) = 3 \times 0.10 = 0.3$.

18. 如图所示, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 是棱 DD_1 的中点.

(1) 求直线 BE 和平面 ABB_1A_1 所成的角的正弦值;

(2) 在棱 C_1D_1 上是否存在一点 F , 使 $B_1F \parallel$ 平面 A_1BE ? 证明你的结论.



第 18 题图

【解析】 设正方体的棱长为 a , 以 B 为原点, 以 BC, BA, BB_1 所在直线分别为三个坐标轴, 则 (1) 于是 $B = (0, 0, 0)$, $C = (a, 0, 0)$, $A = (0, a, 0)$, $B_1 = (0, 0, a)$, $A_1 = (0, a, a)$, $D = (a, a, 0)$, $E = (a, a, \frac{a}{2})$. 直线 BE 的方向向量可取 $\boldsymbol{v} = (a, a, \frac{a}{2})$. 平面 ABB_1A_1 的法向量为 x 轴方向, 因此直线 BE 与该平面所成的角为 θ 时,

$$\sin \theta = \frac{|a|}{\sqrt{a^2 + a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}} = \frac{2}{3}$$

(2) 设 F 的坐标为 (a, t, a) , 其中 $0 \leq t \leq a$. 有 $\overrightarrow{BA_1} = (0, a, a)$, $\overrightarrow{BE} = (a, a, \frac{a}{2})$, $\overrightarrow{B_1F} = (a, t, 0)$. 取平面 A_1BE 的一个法向量

$$\boldsymbol{n} = \overrightarrow{BA_1} \times \overrightarrow{BE} = a^2 \left(-\frac{1}{2}, 1, -1 \right)$$

由于 B 是平面 A_1BE 上的点, 且 $\overrightarrow{BB_1} \cdot \boldsymbol{n} = -a^3 \neq 0$, 所以直线 B_1F 不在该平面内. 因而要使 $B_1F \parallel$ 平面 A_1BE , 必须且只需其方向向量满足 $\overrightarrow{B_1F} \cdot \boldsymbol{n} = 0$, 即

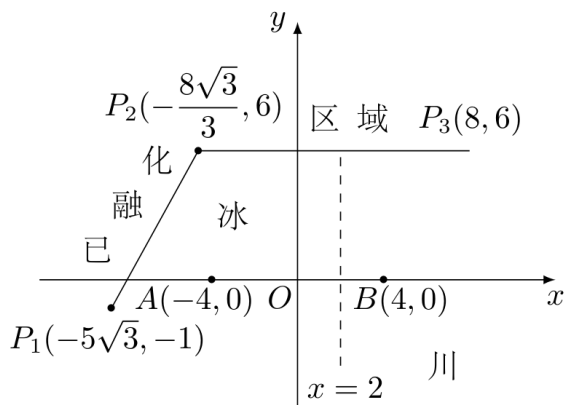
$$-\frac{a^3}{2} + a^2t = 0$$

从而 $t = \frac{a}{2}$. 因此存在这样的点 F , 且 F 是棱 C_1D_1 的中点.

19. 为了考察冰川的融化状况, 一支科考队在某冰川上相距 8 km 的 A, B 两点各建一个考察基地. 视冰川面为平面形, 以过 A, B 两点的直线为 x 轴, 线段 AB 的垂直平分线为 y 轴建立平面直角坐标系(如图). 在直线 $x = 2$ 的右侧, 考察范围为到点 B 的距离不超过 $\frac{6\sqrt{5}}{5}$ km 的区域. 在直线 $x = 2$ 的左侧, 考察范围为到 A, B 两点的距离之和不超 $4\sqrt{5}$ km 的区域.

(1) 求考察区域边界曲线的方程;

(2) 如图所示, 设线段 P_1P_2, P_2P_3 是冰川的部分边界线(不考虑其他边界), 当冰川融化时, 边界线沿与其垂直的方向朝考察区域平行移动, 第一年移动 0.2 km, 以后每年移动的距离为前一年的 2 倍. 求冰川边界线移动到考察区域所需的最短时间.



第 19 题图

【解析】(1) 在直线 $x = 2$ 的右侧, 考察区域是以 $B(4, 0)$ 为圆心、半径为 $\frac{6\sqrt{5}}{5}$ 的圆的内部, 因此其边界曲线为 $C_1: (x - 4)^2 + y^2 = \frac{36}{5}, x \geq 2$. 在直线 $x = 2$ 的左侧, 考察区域边界是以 $A(-4, 0), B(4, 0)$ 为焦点的椭圆. 设其长半轴为 α , 半焦距为 c_0 , 则 $2\alpha = 4\sqrt{5}, c_0 = 4$, 从而 $\alpha = 2\sqrt{5}$, 短半轴平方为 $\alpha^2 - c_0^2 = 4$. 所以另一段边界曲线为 $C_2: \frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{4} = 1, x < 2$.

(2) 直线段 P_1P_2 的斜率为

$$\frac{6 - (-1)}{-\frac{8\sqrt{3}}{3} + 5\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

故其所在直线方程为 $\sqrt{3}x - y + 14 = 0$. 对椭圆内部的点, 有

$$\sqrt{3}x - y = 2 \left(\sqrt{15} \frac{x}{2\sqrt{5}} - \frac{y}{2} \right) \geq -2\sqrt{15 + 1} = -8$$

等号在 $\left(-\frac{5\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 处取得, 且该点满足 $x < 2$, 属于考察区域边界. 所以从直线 P_1P_2 沿法向朝考察区域移动, 首次接触考察区域所需的距离为

$$\frac{14 - 8}{\sqrt{3^2 + (-1)^2}} = 3 \text{ km}$$

该椭圆边界点到原直线的垂足为 $(-4\sqrt{3}, 2)$, 其纵坐标在 $[-1, 6]$ 内, 故垂足确在线段 P_1P_2 上, 以上距离确实是该线段的最小移动距离. 直线段 P_2P_3 所在直线为 $y = 6$. 考察区域的最高点纵坐标为圆 C_1 的最高点纵坐标 $\frac{6\sqrt{5}}{5}$, 所以该线段向下移动至考察区域至少需要

$$6 - \frac{6\sqrt{5}}{5} > 3 \text{ km}$$

圆的最高点横坐标为 4, 位于线段 P_2P_3 的横坐标范围内, 所以这个距离也确实可以在该线段上取得. 因此冰川边界线首次移动到考察区域时, 所需移动距离为 3 km.

设经过 n 年移动的总距离为 s_n , 则

$$s_n = 0.2(1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}) = 0.2(2^n - 1)$$

有 $s_3 = 1.4 < 3$, $s_4 = 3$, 故冰川边界线移动到考察区域所需的最短时间为 4 年.

20. 已知函数 $f(x) = x^2 + bx + c$ ($b, c \in \mathbf{R}$), 对任意的 $x \in \mathbf{R}$, 恒有 $f'(x) \leq f(x)$.

(1) 证明: 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \leq (x + c)^2$;

(2) 若对满足题设条件的任意 b, c , 不等式 $f(c) - f(b) \leq M(c^2 - b^2)$ 恒成立, 求 M 的最小值.

【解析】(1) 由题设, $f'(x) = 2x + b$, 所以对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有

$$f(x) - f'(x) = x^2 + (b - 2)x + c - b \geq 0$$

这是关于 x 的二次函数, 故其判别式不大于 0, 即

$$(b - 2)^2 - 4(c - b) \leq 0$$

整理得 $c \geq \frac{b^2}{4} + 1$. 当 $x \geq 0$ 时, 由 $c \geq 1$ 以及

$$2c - b \geq \frac{b^2}{2} - b + 2 = \frac{1}{2}(b - 1)^2 + \frac{3}{2} > 0$$

可得

$$(x + c)^2 - f(x) = (2c - b)x + c(c - 1) \geq 0$$

因此 $f(x) \leq (x + c)^2$.

(2) 直接计算得

$$f(c) - f(b) = c^2 + bc - 2b^2$$

取 $M = \frac{3}{2}$, 则

$$\frac{3}{2}(c^2 - b^2) - (f(c) - f(b)) = \frac{1}{2}(c - b)^2 \geq 0$$

所以 $M = \frac{3}{2}$ 时不等式对所有满足题设条件的 b, c 恒成立.

再取 $b = 2, c = 2 + \varepsilon$, 其中 $\varepsilon > 0$. 此时 $c \geq \frac{b^2}{4} + 1$, 且 $\frac{f(c) - f(b)}{c^2 - b^2} = \frac{c + 4}{c + 2} = \frac{6 + \varepsilon}{4 + \varepsilon} \rightarrow \frac{3}{2}$, ($\varepsilon \rightarrow 0^+$). 因此任何小于 $\frac{3}{2}$ 的数都不能使题设不等式恒成立, 故 M 的最小值为 $\frac{3}{2}$.

21. 数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 中, $a_1 = a, a_{n+1}$ 是函数 $f_n(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}(3a_n + n^2)x^2 + 3n^2a_nx$ 的极小值点.

(1) 当 $a = 0$ 时, 求通项 a_n ;

(2) 是否存在 a 使数列 $\{a_n\}$ 是等比数列? 若存在, 求 a 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 由

$$f'_n(x) = x^2 - (3a_n + n^2)x + 3n^2a_n = (x - 3a_n)(x - n^2)$$

可知, 当 $3a_n < n^2$ 时, $x = n^2$ 是极小值点; 当 $3a_n > n^2$ 时, $x = 3a_n$ 是极小值点. 当 $3a_n = n^2$ 时, 导函数只有二重根, 函数没有极小值点. 因此在数列有定义时,

$$a_{n+1} = \max\{3a_n, n^2\}$$

当 $a = 0$ 时, 依次有 $a_1 = 0, a_2 = 1, a_3 = 4, a_4 = 12$. 对 $n \geq 3$, 有 $4 \cdot 3^{n-2} > n^2$. 事实上, $n = 3$ 时不等式成立; 若 $n \geq 3$, 则左边每次乘以 3, 而右边的增长倍数为 $\frac{(n+1)^2}{n^2} \leq \frac{16}{9} < 3$, 所以不等式对所有 $n \geq 3$ 成立. 于是 $a_{n+1} = 3a_n$, 从而 $a_n = 4 \cdot 3^{n-3}, n \geq 3$.

(2) 若 $\{a_n\}$ 是等比数列, 则由递推式知 $a_2 > 0, a_3 > 0$. 若 $a < 0$, 则 $\frac{a_2}{a_1} < 0$, 而 $\frac{a_3}{a_2} > 0$, 不可能等比; 若 $a = 0$, 则第一问中的数列也不等比. 因此 $a > 0$.

当 $0 < a < \frac{1}{3}$ 时, $a_2 = 1, a_3 = 4$. 若数列等比, 则公比既为 $\frac{a_2}{a_1} = \frac{1}{a}$, 又为 $\frac{a_3}{a_2} = 4$, 所以 $a = \frac{1}{4}$. 但此时 $a_4 = \max\{12, 9\} = 12$, 而等比数列应有 $a_4 = 16$, 矛盾. 当 $a = \frac{1}{3}$ 时, $3a_1 = 1^2$, $f'_1(x) = (x - 1)^2$, 函数没有极小值点, 数列不能按题意定义.

当 $a > \frac{1}{3}$ 时, $a_2 = 3a$. 若数列等比, 则公比为 3, 从而必须有 $a_3 = 9a$. 当 $a < \frac{4}{9}$ 时, $a_3 = \max\{9a, 4\} = 4 \neq 9a$, 矛盾; 当 $a = \frac{4}{9}$ 时, $3a_2 = 4 = 2^2$, 此时 $f'_2(x) = (x - 4)^2$, 没有极小值点, 数列不能按题意定义. 所以必要条件为 $a > \frac{4}{9}$.

反之, 若 $a > \frac{4}{9}$, 则 $a_2 = 3a$, 且 $3a > 1$. 又 $9a > 4$. 因而 $3^1a > 1^2, 3^2a > 2^2$. 对 $n \geq 2$, 若 $3^na > n^2$, 则由 $3n^2 - (n+1)^2 = 2n^2 - 2n - 1 > 0$, 得 $3n^2 > (n+1)^2$. 又因 $3^{n+1}a > 3n^2$, 所以 $3^{n+1}a > (n+1)^2$. 由数学归纳法, $3^na > n^2$ 对所有 $n \geq 1$ 成立, 递推式始终取 $a_{n+1} = 3a_n$. 所以 $a_n = 3^{n-1}a$ 是等比数列.

综上, 存在这样的 a , 其取值范围为

$$a \in \left(\frac{4}{9}, +\infty\right)$$

2010 年湖南卷(文)

一、单选题

1. 复数 $\frac{2}{1-i}$ 等于 ()

A. $1+i$ B. $1-i$ C. $-1+i$ D. $-1-i$

【答案】 A

【解析】将分子、分母同乘分母的共轭复数, 得

$$\frac{2}{1-i} = \frac{2(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2(1+i)}{2} = 1+i$$

故选 A.

2. 下列命题中的假命题是 ()

A. $\exists x \in \mathbf{R}, \lg x = 0$ B. $\exists x \in \mathbf{R}, \tan x = 1$ C. $\forall x \in \mathbf{R}, x^3 > 0$ D. $\forall x \in \mathbf{R}, 2^x > 0$

【答案】 C

【解析】命题 A 中取 $x = 1$, 有 $\lg 1 = 0$, 所以 A 为真; 命题 B 中取 $x = \frac{\pi}{4}$, 有 $\tan \frac{\pi}{4} = 1$, 所以 B 为真; 对命题 C, 取 $x = 0$, 则 $x^3 = 0$ 不大于 0, 所以“对任意 $x \in \mathbf{R}, x^3 > 0$ ”为假; 对任意 $x \in \mathbf{R}, 2^x > 0$, 所以 D 为真. 故选 C.

3. 某商品销售量 y (件) 与销售价格 x (元/件) 负相关, 则其回归方程可能是 ()

A. $\hat{y} = -10x + 200$ B. $\hat{y} = 10x + 200$ C. $\hat{y} = -10x - 200$ D. $\hat{y} = 10x - 200$

【答案】 A

【解析】负相关要求回归直线的斜率为负, 因此排除 B、D. 回归直线必经过样本中心点 $(\bar{x}, \bar{y})$, 且价格和销量均为正数, 所以 $\bar{x} > 0, \bar{y} > 0$. 若斜率为 -10 , 截距应为

$$\bar{y} - (-10)\bar{x} = \bar{y} + 10\bar{x} > 0$$

因此截距为 -200 的 C 不可能, 只有 A 可能. 故选 A.

4. 极坐标 $\rho = \cos \theta$ 和参数方程 $\begin{cases} x = -1-t \\ y = 2+t, \end{cases}$ (t 为参数) 所表示的图形分别是 ()

A. 直线, 直线

B. 直线, 圆

C. 圆, 圆

D. 圆, 直线

【答案】 D

【解析】由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta, x^2 + y^2 = \rho^2$, 有

$$\rho = \cos \theta \Rightarrow \rho^2 = \rho \cos \theta \Rightarrow x^2 + y^2 = x$$

即

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$$

所以它表示圆. 参数方程满足

$$x + y = (-1 - t) + (2 + t) = 1$$

所以它表示直线. 故选 D.

5. 设抛物线 $y^2 = 8x$ 上一点 P 到 y 轴的距离是 4, 则点 P 到该抛物线焦点的距离是()

A. 4

B. 6

C. 8

D. 12

【答案】B

【解析】抛物线的标准方程为 $y^2 = 2px$, 故 $2p = 8$, 从而 $p = 4$, 焦点为 $F(2, 0)$. 因为 P 到 y 轴的距离为 $|x| = 4$, 而抛物线上 $x = \frac{y^2}{8} \geq 0$, 所以 $x = 4$. 代入抛物线得 $y^2 = 32$. 因此

$$PF = \sqrt{(4-2)^2 + y^2} = \sqrt{4+32} = 6$$

故选 B.

6. 若非零向量 a, b 满足 $|a| = |b|$, $(2a + b) \cdot b = 0$, 则 a 与 b 的夹角为()

A. 30° B. 60° C. 120° D. 150°

【答案】C

【解析】设 a 与 b 的夹角为 θ . 由题设

$$(2a + b) \cdot b = 0 \Rightarrow 2a \cdot b + |b|^2 = 0$$

又因为 $|a| = |b| \neq 0$, 所以

$$2|a||b|\cos\theta + |b|^2 = 0 \Rightarrow \cos\theta = -\frac{1}{2}$$

由于 $0 \leq \theta \leq \pi$, 得 $\theta = 120^\circ$. 故选 C.

7. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c , 若 $\angle C = 120^\circ$, $c = \sqrt{2}a$, 则()

A. $a > b$ B. $a < b$ C. $a = b$ D. a 与 b 的大小关系不能确定

【答案】A

【解析】由余弦定理及 $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$, 得

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos 120^\circ = a^2 + b^2 + ab$$

代入 $c = \sqrt{2}a$, 得

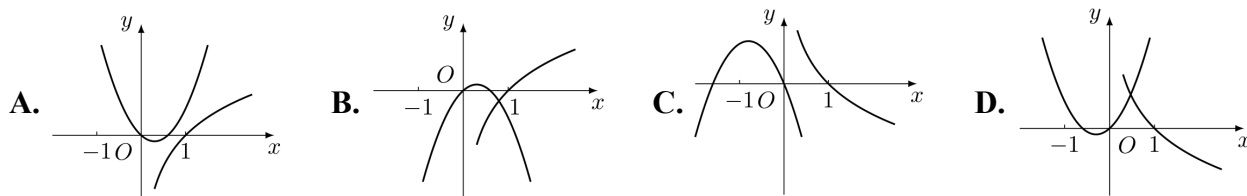
$$2a^2 = a^2 + b^2 + ab \Rightarrow b^2 + ab - a^2 = 0$$

因 $a > 0$ 、 $b > 0$, 令 $t = \frac{b}{a} > 0$, 则

$$t^2 + t - 1 = 0$$

所以 $t = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$, 且 $0 < t < 1$. 因而 $b < a$, 即 $a > b$. 故选 A.

8. 函数 $y = ax^2 + bx$ 与 $y = \log_{\frac{|b|}{|a|}} x$ ($ab \neq 0$, $|a| \neq |b|$) 在同一直角坐标系中的图象可能是()



【答案】 D

【解析】对数函数的图象定义域为 $x > 0$, 且恒过点 $(1, 0)$. 取 $a > 0$ 、 $b > 0$ 且 $b < a$, 例如 $a = 2$ 、 $b = 1$, 则对数函数的底数

$$\frac{|b|}{|a|} = \frac{1}{2} < 1$$

所以其图象在 $x > 0$ 上单调递减并经过 $(1, 0)$. 同时

$$y = ax^2 + bx = x(ax + b)$$

是开口向上的抛物线, 两个零点为 0 和 $-\frac{b}{a} < 0$. 这与选项 D 的图象特征相符, 且满足 $ab \neq 0$ 、 $|a| \neq |b|$. 故选 D.

二、填空题

9. 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, m, 4\}$, $A \cap B = \{2, 3\}$, 则 $m =$ _____.

【答案】 3

【解析】由 $A \cap B = \{2, 3\}$, 可知 $3 \in B$. 集合 $B = \{2, m, 4\}$ 中除 m 外没有元素 3, 故 $m = 3$.

10. 已知一种材料的最佳加入量在 100 g 到 200 g 之间. 若用 0.618 法安排实验, 则第一次试点的加入量可以是_____ g.

【答案】 161.8

【解析】在区间 $[100, 200]$ 内, 按 0.618 法取靠近上端点的第一个试点, 则该试点把区间按比例 0.618: 0.382 分割, 因此加入量为 $100 + 0.618(200 - 100) = 100 + 61.8 = 161.8$. 所以填 161.8.

11. 在区间 $[-1, 2]$ 上随机取一个数 x , 则 $x \in [0, 1]$ 的概率为_____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】在区间 $[-1, 2]$ 上随机取数时, 取到各长度相同子区间的可能性相同. 总区间长度为 $2 - (-1) = 3$, 满足 $x \in [0, 1]$ 的区间长度为 $1 - 0 = 1$, 所以

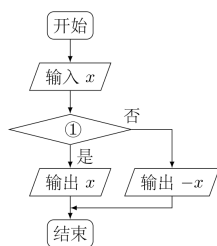
$$P(x \in [0, 1]) = \frac{1}{3}$$

12. 下图是求实数 x 的绝对值的算法程序框图, 则判断框 ① 中可填_____.

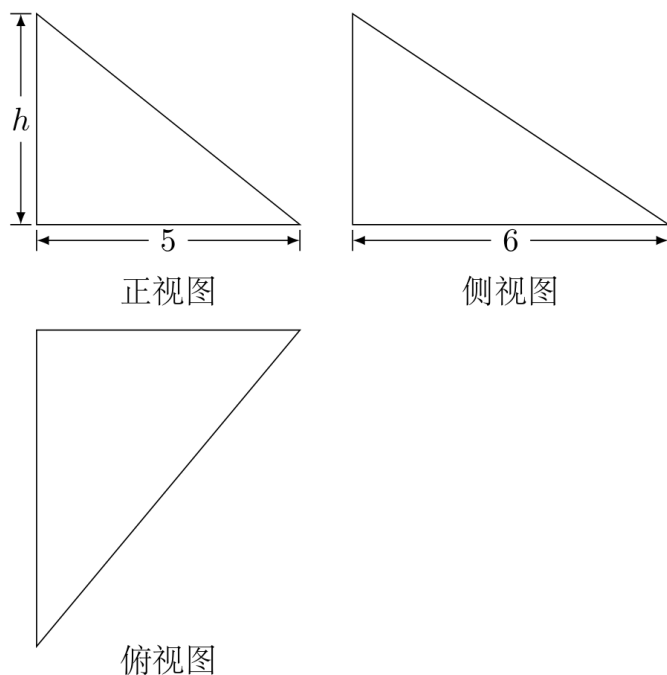
【答案】 $x \geq 0$

【解析】程序在判断框中取“是”时输出 x , 取“否”时输出 $-x$. 要使输出等于 $|x|$, 当 $x \geq 0$ 时应输出 x , 当 $x < 0$ 时应输出 $-x$. 因而判断框中应填 $x \geq 0$.

13. 图中的三个直角三角形是一个体积为 20 cm^3 的几何体的三视图, 则 $h =$ _____ cm.



第 12 题图



第 13 题图

【答案】 4

【解析】由三个三视图可知,该几何体为三条从同一顶点出发且两两垂直的棱长分别为 h 、5、6 的三棱锥. 以棱长为 5、6 的直角三角形为底,底面积为

$$S = \frac{1}{2} \times 5 \times 6 = 15$$

其高为 h , 所以体积

$$V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \times 15h = 5h$$

由 $V = 20$, 得 $5h = 20$, 从而 $h = 4$.

14. 若不同两点 P, Q 的坐标分别为 $(a, b), (3 - b, 3 - a)$, 则线段 PQ 的垂直平分线 l 的斜率为_____, 圆 $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 1$ 关于直线 l 对称的圆的方程为_____.

【答案】 $-1, x^2 + (y - 1)^2 = 1$

【解析】 由

$$Q - P = (3 - b - a, 3 - a - b) = (3 - a - b, 3 - a - b)$$

因 $P \neq Q$, 有 $3-a-b \neq 0$, 所以直线 PQ 的斜率为 1, 其垂直平分线 l 的斜率为 -1. 线段中点为

$$M\left(\frac{a+3-b}{2}, \frac{b+3-a}{2}\right)$$

满足 $x_M + y_M = 3$. 因而 l 的方程为 $x + y = 3$.

设原圆圆心为 $O(2, 3)$. 点 O 到直线 $x + y - 3 = 0$ 的垂足为 $H(1, 2)$, 故关于 l 的对称点为

$$O' = 2H - O = (0, 1)$$

反射不改变半径, 所以所求圆的方程为 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$.

15. 若规定 $E = \{a_1, a_2, \dots, a_{10}\}$ 的子集 $\{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_n}\}$ 为 E 的第 k 个子集, 其中 $k = 2^{i_1-1} + 2^{i_2-1} + 2^{i_3-1} + \dots + 2^{i_n-1}$, 则

(1) $\{a_1, a_3\}$ 是 E 的第_____个子集;

(2) E 的第 211 个子集是_____.

【答案】 5; $\{a_1, a_2, a_5, a_7, a_8\}$

【解析】 由题意, 子集中的 a_i 对应二进制权值 2^{i-1} . 因此

$$\{a_1, a_3\} \text{ 对应的编号} = 2^{1-1} + 2^{3-1} = 1 + 4 = 5$$

又

$$211 = 128 + 64 + 16 + 2 + 1 = 2^7 + 2^6 + 2^4 + 2^1 + 2^0$$

所以第 211 个子集为

$$\{a_8, a_7, a_5, a_2, a_1\} = \{a_1, a_2, a_5, a_7, a_8\}$$

三、解答题

16. 已知函数 $f(x) = \sin 2x - 2 \sin^2 x$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 求函数 $f(x)$ 的最大值及 $f(x)$ 取最大值时 x 的集合.

【解析】 (1) 由 $2 \sin^2 x = 1 - \cos 2x$, 得 $f(x) = \sin 2x + \cos 2x - 1 = \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) - 1$.

因为正弦函数的角频率为 2, 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

(2) 由 $-1 \leq \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) \leq 1$, 得 $f(x) \leq \sqrt{2} - 1$, 所以最大值为 $\sqrt{2} - 1$. 当且仅当 $\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$ 时取到最大值, 即 $2x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 解得 $x = k\pi + \frac{\pi}{8}$. 因此取最大值时 x 的集合为 $\left\{k\pi + \frac{\pi}{8} \mid k \in \mathbf{Z}\right\}$.

17. 为了对某课题进行研究, 用分层抽样方法从三所高校 A, B, C 的相关人员中, 抽取若干人组成研究小组, 有关数据见下表 (单位: 人):

高校	相关人数	抽取人数
A	18	x
B	36	2
C	54	y

(1) 求 x, y .

(2) 若从高校 B, C 抽取的人中选 2 人作专题发言, 求这二人都来自高校 C 的概率.

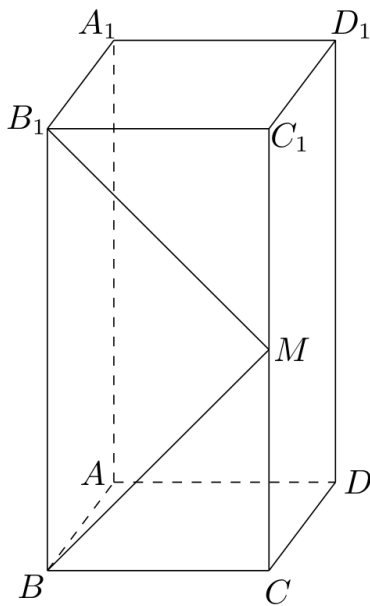
【解析】(1) 由分层抽样的等比例原则, 得 $\frac{x}{18} = \frac{2}{36} = \frac{y}{54}$, 所以 $x = 1, y = 3$.

(2) 从高校 B, C 抽取的人员中共有 $2 + 3 = 5$ 人, 任取 2 人的基本事件数为 $C_5^2 = 10$. 二人都来自高校 C 的事件数为 $C_3^2 = 3$, 故所求概率为 $P = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$.

18. 如图所示, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = AD = 1, AA_1 = 2, M$ 是棱 CC_1 的中点.

(1) 求异面直线 A_1M 和 C_1D_1 所成的角的正切值;

(2) 证明: 平面 $ABM \perp$ 平面 A_1B_1M .



第 18 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 令 $A(0,0,0), B(1,0,0), D(0,1,0), A_1(0,0,2)$, 则 $C(1,1,0), C_1(1,1,2), D_1(0,1,2)$. 因为 M 是棱 CC_1 的中点, 所以 $M(1,1,1)$. 于是 $\overrightarrow{A_1M} = (1,1,-1), \overrightarrow{C_1D_1} = (-1,0,0)$. 设异面直线 A_1M 和 C_1D_1 所成的锐角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{A_1M} \cdot \overrightarrow{C_1D_1}|}{|\overrightarrow{A_1M}| |\overrightarrow{C_1D_1}|} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

因此 $\tan \theta = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \theta} - 1} = \sqrt{2}$.

(2) 由 $\overrightarrow{AB} = (1,0,0), \overrightarrow{AM} = (1,1,1)$, 平面 ABM 的一个法向量为

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AM} = (0, -1, 1)$$

又由 $\overrightarrow{A_1B_1} = (1, 0, 0)$, $\overrightarrow{A_1M} = (1, 1, -1)$, 平面 A_1B_1M 的一个法向量为

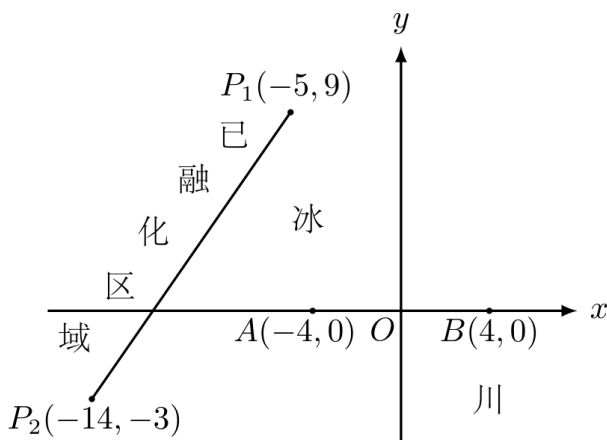
$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{A_1B_1} \times \overrightarrow{A_1M} = (0, 1, 1)$$

因为 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$, 所以两平面的法向量互相垂直, 从而平面 $ABM \perp$ 平面 A_1B_1M .

19. 为了考察冰川的融化状况, 一支科考队在某冰川上相距 8 km 的 A, B 两点各建一个考察基地. 视冰川面为平面形, 以过 A, B 两点的直线为 x 轴, 线段 AB 的垂直平分线为 y 轴建立平面直角坐标系(下图). 考察范围到 A, B 两点的距离之和不超过 10 km 的区域.

(1) 求考察区域边界曲线的方程;

(2) 如图所示, 设线段 P_1P_2 是冰川的部分边界线(不考虑其他边界). 当冰川融化时, 边界线沿与其垂直的方向朝考察区域平行移动, 第一年移动 0.2 km. 以后每年移动的距离为前一年的 2 倍. 问: 经过多长时间, 点 A 恰好在冰川边界线上?



第 19 题图

【解析】(1) 由 $A(-4, 0)$, $B(4, 0)$, 知椭圆的两个焦点为 A, B , 焦距的一半为 $c = 4$. 考察区域边界上任一点 $P(x, y)$ 满足 $PA + PB = 10$, 所以椭圆的长半轴为 $a = 5$. 于是 $b^2 = a^2 - c^2 = 25 - 16 = 9$, 故考察区域边界曲线的方程为 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$.

(2) 由图中两点 $P_1(-5, 9)$, $P_2(-14, -3)$, 得边界线 P_1P_2 的斜率为 $\frac{9 - (-3)}{-5 - (-14)} = \frac{4}{3}$, 故其方程为 $y - 9 = \frac{4}{3}(x + 5)$, 即 $4x - 3y + 47 = 0$. 点 $A(-4, 0)$ 到该直线的距离为 $d = \frac{|4 \times (-4) - 3 \times 0 + 47|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{31}{5} = 6.2$ km. 设经过 n 年边界线移动的总距离为 s_n , 则

$$s_n = 0.2(1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}) = 0.2(2^n - 1)$$

当点 A 恰好在冰川边界线上时, $s_n = d$, 所以 $0.2(2^n - 1) = 6.2$, 即 $2^n = 32$, 解得 $n = 5$. 因此经过 5 年点 A 恰好在冰川边界线上.

20. 给出下面的数表序列:

表 1	表 2	表 3	...
1	1 3	1, 3, 5	
	4	4 8	
		12	

其中表 n ($n = 1, 2, 3, \dots$) 有 n 行, 第 1 行的 n 个数是 $1, 3, 5, \dots, 2n-1$, 从第 2 行起, 每行中的每个数都等于它肩上的两数之和.

(1) 写出表 4, 验证表 4 各行中数的平均数按从上到下的顺序构成等比数列, 并将结论推广到表 n ($n \geq 3$) (不要求证明);

(2) 每个数列中最后一行都只有一个数, 它们构成数列 $1, 4, 12, \dots$, 记此数列为 $\{b_n\}$, 求和:

$$\frac{b_3}{b_1 b_2} + \frac{b_4}{b_2 b_3} + \dots + \frac{b_{n+2}}{b_n b_{n+1}} \quad (n \in \mathbf{N}^*).$$

【解析】 (1) 表 4 为

1	3	5	7
4	8	12	
12	20		
32			

各行中数的平均数依次为 $4, 8, 16, 32$, 构成以 2 为公比的等比数列. 对于表 n , 设第 r 行第 i 个数为 $u_{r,i}$, 则由相邻两数相加的递推关系可得 $u_{r,i} = 2^{r-1}(2i+r-2)$, $1 \leq i \leq n-r+1$.

所以第 r 行的平均数为 $\frac{1}{n-r+1} \sum_{i=1}^{n-r+1} u_{r,i} = n2^{r-1}$, $r = 1, 2, \dots, n$. 因此表 n 各行中数的平均数按从上到下的顺序构成首项为 n , 公比为 2 的等比数列.

(2) 最后一行只有一个数, 所以由上式知 $b_n = n2^{n-1}$. 因而

$$\frac{b_{k+2}}{b_k b_{k+1}} = \frac{(k+2)2^{k+1}}{k2^{k-1}(k+1)2^k} = \frac{2}{k2^{k-2}} - \frac{2}{(k+1)2^{k-1}}$$

于是所求和为

$$\sum_{k=1}^n \frac{b_{k+2}}{b_k b_{k+1}} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{2}{k2^{k-2}} - \frac{2}{(k+1)2^{k-1}} \right) = \frac{2}{1 \cdot 2^{-1}} - \frac{2}{(n+1)2^{n-1}} = 4 - \frac{1}{(n+1)2^{n-2}}$$

21. 已知函数 $f(x) = \frac{a}{x} + x + (a-1)\ln x + 15a$, 其中 $a < 0$, 且 $a \neq -1$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设函数 $g(x) = \begin{cases} (-2x^3 + 3ax^2 + 6ax - 4a^2 - 6a)e^x, & x \leq 1, \\ e \cdot f(x), & x > 1, \end{cases}$ (e 是自然数的底数). 是否

存在 a , 使 $g(x)$ 在 $[a, -a]$ 上为减函数? 若存在, 求 a 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 函数 $f(x)$ 的定义域为 $x > 0$, 且

$$f'(x) = -\frac{a}{x^2} + 1 + \frac{a-1}{x} = \frac{x^2 + (a-1)x - a}{x^2} = \frac{(x-1)(x+a)}{x^2}$$

当 $-1 < a < 0$ 时, $0 < -a < 1$. 因为 $x^2 > 0$, 所以 $f'(x)$ 在 $(0, -a)$ 、 $(1, +\infty)$ 上为正, 在 $(-a, 1)$ 上为负. 因此 $f(x)$ 在 $(0, -a)$ 、 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-a, 1)$ 上单调递减.

当 $a < -1$ 时, $1 < -a$. 同理, $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 、 $(-a, +\infty)$ 上为正, 在 $(1, -a)$ 上为负. 因此 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 、 $(-a, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(1, -a)$ 上单调递减.

(2) 记

$$P(x) = -2x^3 + 3ax^2 + 6ax - 4a^2 - 6a$$

当 $x < 1$ 时, $g(x) = P(x)e^x$, 从而

$$g'(x) = e^x(P(x) + P'(x)) = e^x Q(x)$$

其中

$$Q(x) = -2x^3 + (3a-6)x^2 + 12ax - 4a^2$$

又

$$Q'(x) = -6(x+2)(x-a)$$

若 $a > -2$, 则 $Q(a) = a^2(a+2) > 0$, 所以 $g'(x)$ 在 a 的右侧为正, g 不可能在 $[a, -a]$ 上为减函数. 因而必须有 $a \leq -2$.

在 $x = 1$ 处, 左侧函数值为 $g(1) = e(-4a^2 + 3a - 2)$, 而右侧极限为 $\lim_{x \rightarrow 1+} g(x) = ef(1) = e(1 + 16a)$. 若 g 在 $[a, -a]$ 上为减函数, 必须满足

$$g(1) - \lim_{x \rightarrow 1+} g(x) = -e(4a+1)(a+3) \geq 0$$

结合 $a \leq -2$ 时 $4a+1 < 0$, 可得 $a \geq -3$. 因而必要条件为 $-3 \leq a \leq -2$.

下面验证充分性. 当 $-3 \leq a \leq -2$ 时, 在区间 $[a, 1]$ 上有 $x-a \geq 0$, 且 $Q'(x) \geq 0$ ($a \leq x \leq -2$), $Q'(x) \leq 0$ ($-2 \leq x \leq 1$), 所以 $Q(x)$ 在 $x = -2$ 处取得最大值. 又

$$Q(-2) = -4(a+1)(a+2) \leq 0$$

故 $Q(x) \leq 0$, 从而 $g'(x) \leq 0$. 在 $1 < x \leq -a$ 时, $g(x) = ef(x)$, 且

$$g'(x) = ef'(x) = e \frac{(x-1)(x+a)}{x^2} \leq 0$$

同时上面的函数值比较保证了 g 在 $x = 1$ 处没有向上跳跃. 因此 $g(x)$ 在 $[a, -a]$ 上为减函数. 所以存在这样的 a , 其取值范围为 $a \in [-3, -2]$.

2010 年广东卷(理)

一、单选题

1. 若集合 $A = \{x \mid -2 < x < 1\}$, $B = \{x \mid 0 < x < 2\}$, 则集合 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{x \mid -1 < x < 1\}$

B. $\{x \mid -2 < x < 1\}$

C. $\{x \mid -2 < x < 2\}$

D. $\{x \mid 0 < x < 1\}$

【答案】 D

【解析】集合交集中的元素必须同时满足两个集合的条件, 因此 $-2 < x < 1$ 且 $0 < x < 2$, 从而得到 $0 < x < 1$, 所以选 D.

2. 若复数 $z_1 = 1 + i$, $z_2 = 3 - i$, 则 $z_1 \cdot z_2 = (\quad)$

A. $4 + 2i$

B. $2 + i$

C. $2 + 2i$

D. $3 + i$

【答案】 A

【解析】计算得 $z_1 z_2 = (1 + i)(3 - i) = 3 - i + 3i - i^2 = 4 + 2i$, 所以选 A.

3. 若函数 $f(x) = 3^x + 3^{-x}$ 与 $g(x) = 3^x - 3^{-x}$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$, 则 $(\quad)$

A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为偶函数

B. $f(x)$ 为偶函数, $g(x)$ 为奇函数

C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数

D. $f(x)$ 为奇函数, $g(x)$ 为偶函数

【答案】 B

【解析】函数的定义域 $\mathbf{R}$ 关于原点对称, 且 $f(-x) = 3^{-x} + 3^x = f(x)$, $g(-x) = 3^{-x} - 3^x = -g(x)$ 因此 $f(x)$ 是偶函数, $g(x)$ 是奇函数, 所以选 B.

4. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等比数列, S_n 是它的前 n 项和; 若 $a_2 \cdot a_3 = 2a_1$, 且 a_4 与 $2a_7$ 的等差中项为 $\frac{5}{4}$, 则 $S_5 = (\quad)$

A. 35

B. 33

C. 31

D. 29

【答案】 C

【解析】设等比数列的首项为 a_1 , 公比为 q . 若 $a_1 = 0$, 则所有项均为零, 与等差中项为 $\frac{5}{4}$ 矛盾, 故 $a_1 \neq 0$. 由 $a_2 a_3 = 2a_1$ 得 $a_1^2 q^3 = 2a_1$, $a_1 q^3 = 2$ 于是 $a_4 = a_1 q^3 = 2$, $a_7 = a_1 q^6 = (a_1 q^3) q^3 = 2q^3$. 由 a_4 与 $2a_7$ 的等差中项为 $\frac{5}{4}$, 得 $\frac{a_4 + 2a_7}{2} = \frac{2 + 4q^3}{2} = \frac{5}{4}$, $q^3 = \frac{1}{8}$, $q = \frac{1}{2}$ 再由 $a_1 q^3 = 2$ 得 $a_1 = 16$, 所以

$$S_5 = 16 \frac{1 - (\frac{1}{2})^5}{1 - \frac{1}{2}} = 31$$

故选 C.

5. “ $m < \frac{1}{4}$ ” 是一元二次方程 $x^2 + x + m = 0$ 有实数解的 $(\quad)$

A. 充分非必要条件

B. 充分必要条件

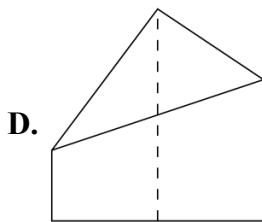
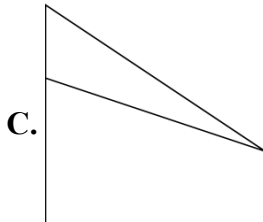
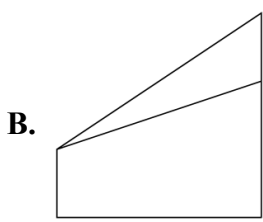
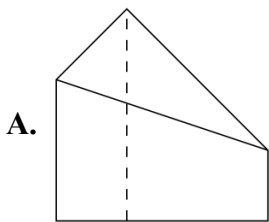
C. 必要非充分条件

D. 非充分非必要条件

【答案】 A

【解析】一元二次方程有实数解的充要条件是判别式满足 $\Delta = 1 - 4m \geq 0$, $m \leq \frac{1}{4}$ 条件 $m < \frac{1}{4}$ 能推出 $m \leq \frac{1}{4}$, 但 $m = \frac{1}{4}$ 时方程仍有实数解, 因此它是充分非必要条件, 选 A.

6. 如图, $\triangle ABC$ 为正三角形. $AA' \parallel BB' \parallel CC'$, $CC' \perp$ 平面 ABC , 且 $3AA' = \frac{3}{2}BB' = CC' = AB$, 则多面体 $ABC - A'B'C'$ 的正视图 (也称主视图) 是 ()

**【答案】 D**

【解析】 令 $AB = 1$. 由 $AA' \parallel BB' \parallel CC'$ 且 $CC' \perp$ 平面 ABC , 可知三条线段均垂直于平面 ABC . 由

$$3AA' = \frac{3}{2}BB' = CC' = AB = 1$$

得 $AA' = \frac{1}{3}$, $BB' = \frac{2}{3}$, $CC' = 1$ 按图中的正视方向投影, 点 C 的投影位于 AB 的中点, 故 CC' 在正视图中为中间的虚线; 点 C' 的高度最高, 且左端点 A' 的高度为 $\frac{1}{3}$, 低于右端点 B' 的高度 $\frac{2}{3}$. 于是正视图的外轮廓顶点依次为左端的 A' 、中间最高的 C' 和右端的 B' , 内部可见棱 $A'B'$ 从左向右上升, 符合选项 D. 因此选 D.

7. 已知随机变量 X 服从正态分布 $N(3, 1)$, 且 $P(2 \leq X \leq 4) = 0.6826$, 则 $P(X > 4) = ()$

A. 0.1588

B. 0.1587

C. 0.1586

D. 0.1585

【答案】 B

【解析】 $X \sim N(3, 1)$ 表示均值为 3、标准差为 1 的正态分布, 因此

$$P(2 \leq X \leq 4) = P(3 - 1 \leq X \leq 3 + 1) = 0.6826$$

正态分布关于均值对称, 所以两侧尾部概率相等, 从而

$$P(X > 4) = \frac{1 - 0.6826}{2} = 0.1587$$

故选 B.

8. 为了迎接 2010 年广州亚运会, 某大楼安装 5 个彩灯, 它们闪亮的顺序不固定, 每个彩灯闪亮只能是红, 橙, 黄, 绿, 蓝中的一种颜色, 且这 5 个彩灯所闪亮的颜色各不相同. 记这 5 个

彩灯有序地闪亮一次为一个闪烁,在每个闪烁中,每秒钟有且仅有一个彩灯闪亮,而相邻两个闪烁的时间间隔均为 5 秒. 如果要实现所有不同的闪烁,那么需要的时间至少是()

A. 1205 秒

B. 1200 秒

C. 1195 秒

D. 1190 秒

【答案】 C

【解析】五个彩灯的颜色各不相同,五种颜色的闪亮顺序共有 $5! = 120$ 种,因此需要完成 120 个闪烁. 每个闪烁持续 5 秒,且相邻两个闪烁之间有 5 秒间隔,所以从第一个闪烁开始到最后一个闪烁结束所需的最短时间为

$$120 \times 5 + (120 - 1) \times 5 = 1195 \text{ 秒}$$

故选 C.

二、填空题

9. 函数 $f(x) = \lg(x - 2)$ 的定义域是_____.

【答案】 $x > 2$

【解析】对数的真数必须为正,即 $x - 2 > 0$,所以函数的定义域为 $x > 2$.

10. 若向量 $\mathbf{a} = (1, 1, x)$, $\mathbf{b} = (1, 2, 1)$, $\mathbf{c} = (1, 1, 1)$, 满足条件 $(\mathbf{c} - \mathbf{a}) \cdot (2\mathbf{b}) = -2$, 则 $x =$ _____.

【答案】 2

【解析】由题意 $\mathbf{c} - \mathbf{a} = (0, 0, 1 - x)$, $2\mathbf{b} = (2, 4, 2)$ 因此 $(\mathbf{c} - \mathbf{a}) \cdot (2\mathbf{b}) = 2(1 - x) = -2$, $x = 2$

11. 已知 a, b, c 分别是 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 所对的边. 若 $a = 1$, $b = \sqrt{3}$, $A + C = 2B$, 则 $\sin C =$ _____.

【答案】 1

【解析】三角形内角和给出 $A + B + C = \pi$, 结合 $A + C = 2B$ 得 $3B = \pi$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$. 由正弦定理

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

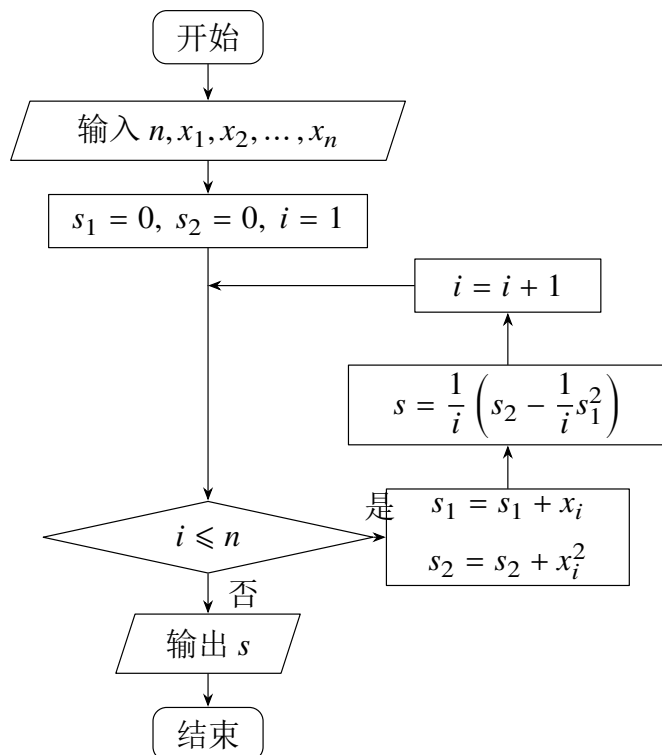
可得 $\sin A = \frac{a \sin B}{b} = \frac{1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2}$. 又因为 $A + C = 2B = \frac{2\pi}{3}$, 且 $C > 0$, 所以 $0 < A < \frac{2\pi}{3}$. 在这个范围内, $\sin A = \frac{1}{2}$ 的可能值只有 $A = \frac{\pi}{6}$; 另一解 $A = \frac{5\pi}{6}$ 不满足 $A < \frac{2\pi}{3}$. 因而 $C = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$, 所以 $\sin C = 1$.

12. 若圆心在 x 轴上, 半径为 $\sqrt{2}$ 的圆 O 位于 y 轴左侧, 且与直线 $x + y = 0$ 相切, 则圆 O 的方程是_____.

【答案】 $(x + 2)^2 + y^2 = 2$

【解析】设圆心为 $O(u, 0)$. 由于圆位于 y 轴左侧, 故 $u < 0$. 圆心到切线 $x + y = 0$ 的距离等于半径 $\sqrt{2}$, 所以 $\frac{|u|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, $|u| = 2$ 结合 $u < 0$ 得 $u = -2$, 故圆的方程为 $(x + 2)^2 + y^2 = 2$.

13. 某城市缺水问题比较突出, 为了制定节水管理办法, 对全市居民某年的月均用水量进行了抽样调查, 其中 n 位居民的月均用水量分别为 $x_1, \dots, x_n$ (单位: 吨). 根据如图所示的程序框图, 若 $n = 2$, 且 x_1, x_2 分别为 1, 2, 则输出的结果 s 为_____.



第 13 题图

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】 程序开始时 $s_1 = 0, s_2 = 0, i = 1$. 当 $i \leq n$ 时, 程序先更新 s_1 和 s_2 , 再按当前的 i 计算 s , 最后令 $i = i + 1$.

当 $i = 1$ 时, 代入 $x_1 = 1$, 得到 $s_1 = 1, s_2 = 1$, 并计算

$$s = \frac{1}{1} \left(1 - \frac{1}{1} \times 1^2 \right) = 0$$

随后 $i = 2$. 当 $i = 2$ 时, 代入 $x_2 = 2$, 得到 $s_1 = 3, s_2 = 5$, 并计算

$$s = \frac{1}{2} \left(5 - \frac{1}{2} \times 3^2 \right) = \frac{1}{4}$$

随后 $i = 3$, 此时 $i \leq n$ 不成立, 程序输出上一次计算得到的 s , 所以 $s = \frac{1}{4}$.

三、选考题: 填空题

14. 如图, AB, CD 是半径为 a 的圆 O 的两条弦, 它们相交于 AB 的中点 P , $PD = \frac{2a}{3}$, $\angle OAP = 30^\circ$, 则 $CP =$ _____.

【答案】 $\frac{9}{8}a$

【解析】因为弦 AB 的中点为 P , 所以半径 OP 垂直于弦 AB , 从而三角形 OAP 是直角三角形. 因此

$$AP = OA \cos \angle OAP = a \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

又因 P 是 AB 的中点, 故 $PB = AP = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. 由相交弦定理 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$, $PC = \frac{(\frac{\sqrt{3}}{2}a)^2}{\frac{2}{3}a} = \frac{9}{8}a$

15. 在极坐标系 (ρ, θ) ($0 \leq \theta < 2\pi$) 中, 曲线 $\rho = 2 \sin \theta$ 与 $\rho \cos \theta = -1$ 的交点的极坐标为_____.

【答案】 $(\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4})$

【解析】将 $\rho = 2 \sin \theta$ 代入 $\rho \cos \theta = -1$, 得到

$$2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta = -1$$

在 $0 \leq \theta < 2\pi$ 内, $\sin 2\theta = -1$ 给出 $\theta = \frac{3\pi}{4}$ 或 $\theta = \frac{7\pi}{4}$. 极径表示到极点的距离, 必须满足 $\rho \geq 0$. 当 $\theta = \frac{3\pi}{4}$ 时, $\rho = 2 \sin \frac{3\pi}{4} = \sqrt{2}$; 当 $\theta = \frac{7\pi}{4}$ 时, $\rho = 2 \sin \frac{7\pi}{4} = -\sqrt{2}$, 不合要求. 所以交点的极坐标为 $(\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4})$.

四、解答题

16. 已知函数 $f(x) = A \sin(3x + \varphi)$ ($A > 0, x \in (-\infty, +\infty), 0 < \varphi < \pi$) 在 $x = \frac{\pi}{12}$ 时取得最大值 4.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 求 $f(x)$ 的解析式;

(3) 若 $f(\frac{2}{3}\alpha + \frac{\pi}{12}) = \frac{12}{5}$, 求 $\sin \alpha$.

【解析】(1) 函数 $f(x) = A \sin(3x + \varphi)$ 的角频率为 3, 所以最小正周期为

$$T = \frac{2\pi}{3}$$

(2) 因为正弦函数的最大值为 1, 且 $A > 0$, 由函数在 $x = \frac{\pi}{12}$ 时取得最大值 4 可得 $A = 4$. 此时

$$3 \cdot \frac{\pi}{12} + \varphi = \frac{\pi}{4} + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

结合 $0 < \varphi < \pi$, 得到 $\varphi = \frac{\pi}{4}$, 所以

$$f(x) = 4 \sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right)$$

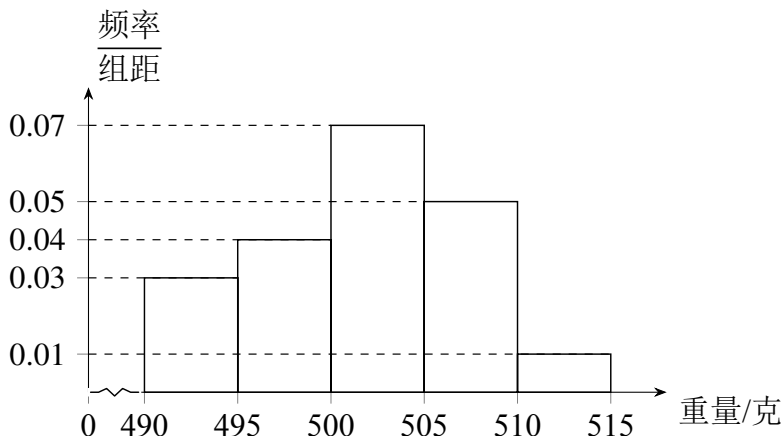
(3) 将题设自变量代入上式, 得

$$4 \sin\left(3\left(\frac{2}{3}\alpha + \frac{\pi}{12}\right) + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{12}{5}$$

化简得 $4 \sin\left(2\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{12}{5}$, 即 $\cos 2\alpha = \frac{3}{5}$. 因此 $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} = \frac{1}{5}$, $\sin \alpha = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}$

17. 某食品厂为了检查一条自动包装流水线的生产情况. 随机抽取该流水线上的 40 件产品作为样本称出它们的重量(单位:克). 重量的分组区间为 $(490, 495]$, $(495, 500]$, $\dots$, $(510, 515]$, 由此得到样本的频率分布直方图, 如图所示.

- (1) 根据频率分布直方图, 求重量超过 505 克的产品数量;
- (2) 在上述抽取的 40 件产品中任取 2 件, 设 Y 为重量超过 505 克的产品数量, 求 Y 的分布列;
- (3) 从流水线上任取 5 件产品, 求恰有 2 件产品合格的重量超过 505 克的概率.



第 17 题图

【解析】(1) 直方图中各组组距为 5 克, 所以重量超过 505 克的两组频率之和为

$$(0.05 + 0.01) \times 5 = 0.30$$

因此重量超过 505 克的产品数量为 $40 \times 0.30 = 12$ 件.

(2) 从上述 40 件产品中任取 2 件, 超过 505 克的有 12 件, 其余有 28 件. 随机变量 Y 的可能取值为 0, 1, 2, 且 $P(Y = 0) = \frac{C_{28}^2}{C_{40}^2}$, $P(Y = 1) = \frac{C_{28}^1 C_{12}^1}{C_{40}^2}$, $P(Y = 2) = \frac{C_{12}^2}{C_{40}^2}$ 其中 $C_{40}^2 = 780$, $C_{28}^2 = 378$, $C_{28}^1 C_{12}^1 = 336$, $C_{12}^2 = 66$, 所以 $P(Y = 0) = \frac{63}{130}$, $P(Y = 1) = \frac{28}{65}$, $P(Y = 2) = \frac{11}{130}$. 三者之和为 1, 故分布列为

Y	0	1	2
P	$\frac{63}{130}$	$\frac{28}{65}$	$\frac{11}{130}$

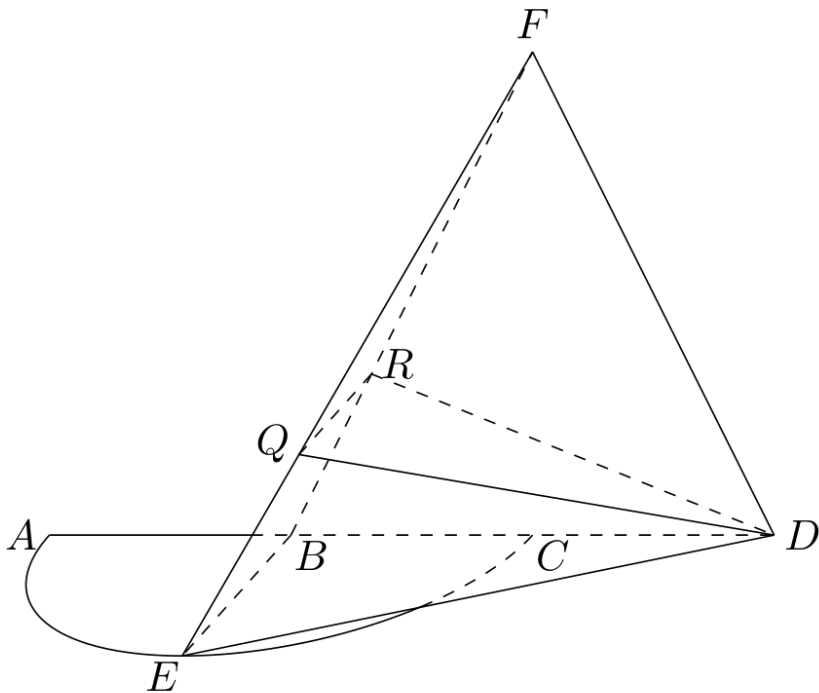
(3) 由样本频率估计流水线上任取一件产品的重量超过 505 克的概率为 $p = \frac{12}{40} = \frac{3}{10}$, 不超过 505 克的概率为 $1 - p = \frac{7}{10}$. 任取 5 件时, 恰有 2 件超过 505 克的概率为

$$C_5^2 \left(\frac{3}{10}\right)^2 \left(\frac{7}{10}\right)^3 = \frac{3087}{10000}$$

18. 如图, $\widehat{AEC}$ 是半径为 a 的半圆, AC 为直径, 点 E 为 $\widehat{AC}$ 的中点, 点 B 和点 C 为线段 AD 的三等分点, 平面 AEC 外一点 F 满足 $FB = FD = \sqrt{5}a$, $EF = \sqrt{6}a$.

(1) 证明: $EB \perp FD$;

(2) 已知点 Q, R 分别为线段 FE, FB 上的点, 使得 $FQ = \frac{2}{3}FE$, $FR = \frac{2}{3}FB$, 求平面 BED 与平面 RQD 所成二面角的正弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 取 $A = (-a, 0, 0)$, $C = (a, 0, 0)$, $E = (0, a, 0)$, 则 $B = (0, 0, 0)$, $D = (2a, 0, 0)$. 设 $F = (u, v, w)$. 由 $FB = FD$ 得 $u^2 + v^2 + w^2 = (u - 2a)^2 + v^2 + w^2$, $u = a$ 再由 $FB = \sqrt{5}a$ 和 $FE = \sqrt{6}a$, 分别得 $v^2 + w^2 = 4a^2$, $a^2 + (v - a)^2 + w^2 = 6a^2$ 将第一式代入第二式, 得 $a^2 + 4a^2 - 2av + a^2 = 6a^2$, 所以 $v = 0$, 进而 $w^2 = 4a^2$. 令 $\varepsilon \in \{1, -1\}$, 则可写作 $F = (a, 0, 2\varepsilon a)$. 因此 $\overrightarrow{EB} = (0, -a, 0)$, $\overrightarrow{FD} = (a, 0, -2\varepsilon a)$, 从而

$$\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{FD} = 0$$

所以 $EB \perp FD$.

(2) 由线段内分关系 $Q = F + \frac{2}{3}(E - F) = \left(\frac{a}{3}, \frac{2a}{3}, \frac{2\varepsilon a}{3}\right)$, $R = F + \frac{2}{3}(B - F) = \left(\frac{a}{3}, 0, \frac{2\varepsilon a}{3}\right)$ 平面 BED 为 $z = 0$, 可取其法向量 $\mathbf{n}_1 = (0, 0, 1)$. 又 $\overrightarrow{RQ} = (0, \frac{2a}{3}, 0)$, $\overrightarrow{RD} = (\frac{5a}{3}, 0, -\frac{2\varepsilon a}{3})$ 所以平面 RQD 的法向量可取

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{RQ} \times \overrightarrow{RD} \sim (2\varepsilon, 0, 5)$$

设两平面所成的锐二面角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{29}} = \frac{2\sqrt{29}}{29}$$

19. 某营养师要为某个儿童预定午餐和晚餐. 已知 1 个单位的午餐含 12 个单位的碳水化合物, 6 个单位的蛋白质和 6 个单位的维生素 C; 1 个单位的晚餐含 8 个单位的碳水化合物, 6 个单位的蛋白质和 10 个单位的维生素 C. 另外, 该儿童这两餐需要的营养中至少含 64 个单位的碳水化合物, 42 个单位的蛋白质和 54 个单位的维生素 C. 如果 1 个单位的午餐, 晚餐的费用分别是 2.5 元和 4 元, 那么要满足上述的营养要求, 并且花费最少, 应当为该儿童分别预订多少个单位的午餐和晚餐?

【解析】 设午餐和晚餐分别预订 x, y 个单位, 则 $x \geq 0, y \geq 0$, 并满足 $3x + 2y \geq 16$, $x + y \geq 7, 3x + 5y \geq 27$ 费用为 $C = 2.5x + 4y$. 将费用改写为

$$C = \frac{1}{4}(x + y) + \frac{3}{4}(3x + 5y)$$

由营养约束可得

$$C \geq \frac{1}{4} \times 7 + \frac{3}{4} \times 27 = 22$$

当 $x = 4, y = 3$ 时, 三项营养量分别为 72, 42, 54, 满足全部要求, 且费用为 $2.5 \times 4 + 4 \times 3 = 22$ 元. 因此应预订 4 个单位的午餐和 3 个单位的晚餐, 最低费用为 22 元.

20. 已知双曲线 $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 点 $P(x_1, y_1), Q(x_1, -y_1)$ 是双曲线上不同的两个动点.

(1) 求直线 A_1P 与 A_2Q 交点的轨迹 E 的方程;

(2) 若过点 $H(0, h) (h > 1)$ 的两条直线 l_1 和 l_2 与轨迹 E 都只有一个交点, 且 $l_1 \perp l_2$, 求 h 的值.

【解析】 (1) 设交点为 $M(x, y)$. 直线 A_1P 和 A_2Q 的方程分别为 $y = \frac{y_1}{x_1 + \sqrt{2}}(x + \sqrt{2})$, $y = -\frac{y_1}{x_1 - \sqrt{2}}(x - \sqrt{2})$ 因 P, Q 是不同的点, 故 $y_1 \neq 0$. 联立两式, 得

$$\frac{y_1(x + \sqrt{2})}{x_1 + \sqrt{2}} = -\frac{y_1(x - \sqrt{2})}{x_1 - \sqrt{2}} \Rightarrow (x + \sqrt{2})(x_1 - \sqrt{2}) = -(x - \sqrt{2})(x_1 + \sqrt{2}) \Rightarrow xx_1 = 2$$

所以 $x = \frac{2}{x_1}$. 代回第一式得 $y = \frac{\sqrt{2}y_1}{x_1}$. 由 P 在双曲线上, $\frac{x_1^2}{2} - y_1^2 = 1$, 且 $y_1 \neq 0$, 可知 $|x_1| > \sqrt{2}$, 所以

$$\frac{x^2}{2} + y^2 = \frac{2}{x_1^2} + \frac{2y_1^2}{x_1^2} = \frac{2(1 + y_1^2)}{x_1^2} = 1$$

因此交点都满足 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$. 又因 $y_1 \neq 0$ 且 $|x_1| > \sqrt{2}$, 有 $0 < |x| = \frac{2}{|x_1|} < \sqrt{2}$.

反过来, 若点 $M(x, y)$ 满足 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 且 $0 < |x| < \sqrt{2}$, 令 $x_1 = \frac{2}{x}, y_1 = \frac{\sqrt{2}y}{x}$. 则 $|x_1| > \sqrt{2}$, 且由椭圆方程

$$\frac{x_1^2}{2} - y_1^2 = \frac{2}{x^2} - \frac{2y^2}{x^2} = \frac{2(1 - y^2)}{x^2} = 1$$

同时 $y \neq 0$, 所以 $P(x_1, y_1)$ 与 $Q(x_1, -y_1)$ 是双曲线上不同的点, 并且上述两直线的交点正是 M . 因而 $E: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1, 0 < |x| < \sqrt{2}$.

(2) 过 $H(0, h)$ 的直线可设为 $y = mx + h$. 代入轨迹方程, 得到关于 x 的二次方程

$$\left(m^2 + \frac{1}{2}\right)x^2 + 2mhx + h^2 - 1 = 0$$

由第(1)问, 轨迹 E 是椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 去掉 $(0, 1), (0, -1), (\sqrt{2}, 0), (-\sqrt{2}, 0)$ 后的曲线. 竖直直线 $x = 0$ 只经过被去掉的 $(0, 1), (0, -1)$, 与 E 没有交点; 其余过 H 的直线可写为 $y = mx + h$. 因此, 直线与 E 只有一个交点时, 只有以下三类: 与椭圆相切; 经过 $(\sqrt{2}, 0)$ 或 $(-\sqrt{2}, 0)$ 中的一个并与椭圆再交于一个 E 上的点; 一条切线与一条上述割线.

先考虑两条直线均为切线的情形. 判别式为零, 从而 $(2mh)^2 - 4\left(m^2 + \frac{1}{2}\right)(h^2 - 1) = 0$, $m^2 = \frac{h^2 - 1}{2}$ 因 $h > 1$, 此时 $m \neq 0$, 而椭圆在 $(0, \pm 1)$ 处的切线为水平线、在 $(\pm\sqrt{2}, 0)$ 处的切线为竖直线, 所以切点属于 E . 两条切线的斜率为相反数, 若两条直线均为切线且互相垂直, 则 $-m^2 = -1, h^2 = 3, h = \sqrt{3}$.

再考虑两条直线均为上述割线的情形. 能使相交的两个椭圆交点中恰有一个属于 E 的非竖直直线, 只能经过被去掉的两个顶点 $(\sqrt{2}, 0)$ 和 $(-\sqrt{2}, 0)$; 经过 $(0, \pm 1)$ 的直线是 $x = 0$, 与 E 没有交点. 过 H 与这两个点分别作直线, 其斜率为 $\frac{h}{\sqrt{2}}, -\frac{h}{\sqrt{2}}$. 这两条直线均经过一个不属于 E 的顶点, 且与椭圆的另一个交点属于 E , 故各自与 E 只有一个交点. 若它们互相垂直, 则 $-\frac{h^2}{2} = -1, h = \sqrt{2}$.

最后考虑一条切线和一条上述相交直线的情形. 两条直线互相垂直时斜率符号相反, 故 $\sqrt{\frac{h^2 - 1}{2}} \cdot \frac{h}{\sqrt{2}} = 1, h^2(h^2 - 1) = 4$. 令 $u = h^2$, 则 $u > 1$ 且 $u^2 - u - 4 = 0$, 所以

$$h = \sqrt{\frac{1 + \sqrt{17}}{2}}$$

综上, h 的值为 $\boxed{\sqrt{2}}, \boxed{\sqrt{3}}, \boxed{\sqrt{\frac{1 + \sqrt{17}}{2}}}$.

21. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 是平面直角坐标系 xOy 上的两点. 现定义由点 A 到点 B 的一种折线距离 $\rho(A, B)$ 为 $\rho(A, B) = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$. 对于平面 xOy 上给定的不同两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$.

(1) 若点 $C(x, y)$ 是平面 xOy 上的点, 试证明 $\rho(A, C) + \rho(C, B) \geq \rho(A, B)$;

(2) 在平面 xOy 上是否存在点 $C(x, y)$, 同时满足

$$\textcircled{1} \rho(A, C) + \rho(C, B) = \rho(A, B); \quad \textcircled{2} \rho(A, C) = \rho(C, B).$$

若存在, 请求出所有符合条件的点; 若不存在, 请予以证明.

【解析】(1) 由绝对值三角不等式, 分别有 $|x - x_1| + |x_2 - x| \geq |x_2 - x_1|, |y - y_1| + |y_2 - y| \geq |y_2 - y_1|$ 两式相加即得 $\rho(A, C) + \rho(C, B) \geq \rho(A, B)$.

(2) 第一问中的等号成立, 当且仅当 x 位于 x_1, x_2 之间且 y 位于 y_1, y_2 之间, 即 $\min(x_1, x_2) \leq x \leq \max(x_1, x_2)$, $\min(y_1, y_2) \leq y \leq \max(y_1, y_2)$ 在此条件下, 令 $u = |x_2 - x_1|$, $v = |y_2 - y_1|$, 则 $u, v \geq 0$, 且 $u + v > 0$. 再令 $\rho(A, C) = |x - x_1| + |y - y_1|$, $\rho(C, B) = u + v - \rho(A, C)$ 故第二个等式等价于 $|x - x_1| + |y - y_1| = \frac{u + v}{2}$. 因此所有符合条件的点组成矩形

$$[\min(x_1, x_2), \max(x_1, x_2)] \times [\min(y_1, y_2), \max(y_1, y_2)]$$

内与直线 $|x - x_1| + |y - y_1| = \frac{u + v}{2}$ 的交集. 为把这个交集写成参数形式, 令 $t = |x - x_1|$. 记 ε_x 为 $x_2 - x_1$ 的符号, 记 ε_y 为 $y_2 - y_1$ 的符号, 即当相应差值为正、负、零时分别取 1、-1、0. 则

$$|y - y_1| = \frac{u + v}{2} - t$$

要求 $0 \leq t \leq u$ 且 $0 \leq |y - y_1| \leq v$, 所以

$$t \in \left[\max\left(0, \frac{u - v}{2}\right), \min\left(u, \frac{u + v}{2}\right) \right]$$

这个区间非空, 因为 $u, v \geq 0$. 所有解为

$$C = \left(x_1 + \varepsilon_x t, y_1 + \varepsilon_y \left(\frac{u + v}{2} - t \right) \right)$$

其中 t 取上述闭区间内的所有值. 当 $x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$ 时, 这是一条线段; 当两点有一个坐标相同时, 区间退化为一个值, 解唯一, 为中点 $C\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$.

2010 年广东卷(文)

一、单选题

1. 若集合 $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 4\}$, 则集合 $A \cup B = (\quad)$

- A. $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ B. $\{1, 2, 3, 4\}$ C. $\{1, 2\}$ D. $\{0\}$

【答案】A

【解析】并集包含两个集合中的全部元素, 因此 $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 故选 A.

2. 函数 $f(x) = \lg(x - 1)$ 的定义域是 $(\quad)$

- A. $(2, +\infty)$ B. $(1, +\infty)$ C. $[1, +\infty)$ D. $[2, +\infty)$

【答案】B

【解析】对数的真数必须为正数, 所以定义域满足 $x - 1 > 0$, 即 $x > 1$, 故选 B.

3. 若函数 $f(x) = 3^x + 3^{-x}$ 与 $g(x) = 3^x - 3^{-x}$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$, 则 $(\quad)$

- A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为偶函数 B. $f(x)$ 为奇函数, $g(x)$ 为偶函数
C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为奇函数 D. $f(x)$ 为偶函数, $g(x)$ 为奇函数

【答案】D

【解析】 $f(-x) = 3^{-x} + 3^x = f(x)$, 所以 $f(x)$ 是偶函数; 又 $g(-x) = 3^{-x} - 3^x = -g(x)$, 所以 $g(x)$ 是奇函数, 故选 D.

4. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等比数列, S_n 是它的前 n 项和, 若 $a_2 \cdot a_3 = 2a_1$, 且 a_4 与 $2a_7$ 的等差中项为 $\frac{5}{4}$, 则 $S_5 = (\quad)$

- A. 35 B. 33 C. 31 D. 29

【答案】C

【解析】设等比数列的首项为 a_1 , 公比为 q . 由 $a_2 a_3 = 2a_1$ 及第二个条件可知 $a_1 \neq 0$, 从而 $a_1^2 q^3 = 2a_1$, 即 $a_1 q^3 = 2$. 因此 $a_4 = a_1 q^3 = 2$, 且 $a_7 = a_1 q^6 = (a_1 q^3) q^3 = 2q^3 = \frac{4}{a_1}$. 由等差中项的定义, $\frac{a_4 + 2a_7}{2} = \frac{5}{4}$, 所以 $\frac{2 + 8/a_1}{2} = \frac{5}{4}$, 解得 $a_1 = 16$. 于是 $q^3 = \frac{1}{8}$, 即 $q = \frac{1}{2}$, 故 $S_5 = 16 \frac{1 - (1/2)^5}{1 - 1/2} = 31$, 故选 C.

5. 若向量 $\mathbf{a} = (1, 1)$, $\mathbf{b} = (2, 5)$, $\mathbf{c} = (3, x)$ 满足条件 $(8\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = 30$, 则 $x = (\quad)$

- A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

【答案】C

【解析】 $8\mathbf{a} - \mathbf{b} = (8, 8) - (2, 5) = (6, 3)$. 由数量积条件, $(8\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = (6, 3) \cdot (3, x) = 18 + 3x = 30$, 所以 $x = 4$, 故选 C.

6. 若圆心在 x 轴上, 半径为 $\sqrt{5}$ 的圆 O 位于 y 轴左侧, 且与直线 $x + 2y = 0$ 相切, 则圆 O 的方程是 $(\quad)$

A. $(x - \sqrt{5})^2 + y^2 = 5$

B. $(x + \sqrt{5})^2 + y^2 = 5$

C. $(x - 5)^2 + y^2 = 5$

D. $(x + 5)^2 + y^2 = 5$

【答案】 D

【解析】设圆心为 $O(h, 0)$. 因圆位于 y 轴左侧, $h < 0$. 圆心到切线 $x + 2y = 0$ 的距离等于半径, 故 $\frac{|h|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$, 从而 $|h| = 5$, 结合 $h < 0$ 得 $h = -5$. 所以圆的方程为 $(x + 5)^2 + y^2 = 5$, 故选 D.

7. 若一个椭圆长轴的长度, 短轴的长度和焦距成等差数列, 则该椭圆的离心率是 ()

A. $\frac{4}{5}$

B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{2}{5}$

D. $\frac{1}{5}$

【答案】 B

【解析】设椭圆的半长轴、半短轴和半焦距分别为 a, b, c , 则长轴长度、短轴长度和焦距分别为 $2a, 2b, 2c$, 且 $a^2 = b^2 + c^2$. 由题意 $2a + 2c = 4b$, 即 $a + c = 2b$. 令离心率 $e = \frac{c}{a}$, 则 $b = a\sqrt{1 - e^2}$, 所以 $1 + e = 2\sqrt{1 - e^2}$. 因为 $0 < e < 1$, 平方并整理得 $5e^2 + 2e - 3 = 0$, 故 $e = \frac{3}{5}$, 选 B.

8. “ $x > 0$ ” 是 “ $\sqrt[3]{x^2} > 0$ ” 的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

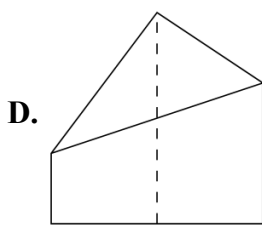
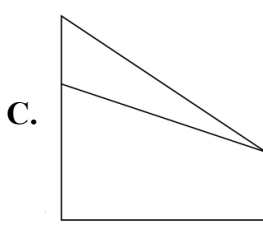
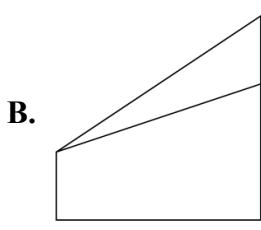
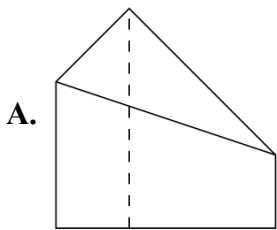
C. 非充分非必要条件

D. 充要条件

【答案】 A

【解析】当 $x > 0$ 时, $x^2 > 0$, 所以 $\sqrt[3]{x^2} > 0$. 反过来, $\sqrt[3]{x^2} > 0$ 只要求 $x \neq 0$, 例如 $x = -1$ 时也成立, 不能推出 $x > 0$. 因此 “ $x > 0$ ” 是 “ $\sqrt[3]{x^2} > 0$ ” 的充分非必要条件, 故选 A.

9. 如图, $\triangle ABC$ 为正三角形, $AA' \parallel BB' \parallel CC'$, $CC' \perp$ 平面 ABC , 且 $3AA' = \frac{3}{2}BB' = CC' = AB$, 则多面体 $ABC - A'B'C'$ 的正视图 (也称主视图) 是 ()



【答案】 D

【解析】由题图, $CC' \perp$ 平面 ABC , 且 $AA' \parallel BB' \parallel CC'$, 所以三条侧棱均垂直于底面. 设 $AB = a$, 由 $3AA' = \frac{3}{2}BB' = CC' = a$ 得 $AA' = \frac{a}{3}$, $BB' = \frac{2a}{3}$, $CC' = a$. 在正投影方向下, 点 C 的水平投影位于 AB 的中点, 故正视图中从左到右三个顶点的高度依次为 $\frac{a}{3}$, a , $\frac{2a}{3}$; $A'B'$ 是可见的内部棱, $C'C$ 为隐藏的竖棱. 这种轮廓和虚线位置与选项 D 相符, 故选 D.

10. 在集合 $\{a, b, c, d\}$ 上定义两种运算 $\oplus$ 和 $\otimes$ 如下:

$\oplus$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	b	b	b
c	c	b	c	b
d	d	b	b	d

$\otimes$	a	b	c	d
a	a	a	a	a
b	a	b	c	d
c	a	c	c	a
d	a	d	a	d

那么 $d \otimes (a \oplus c) = (\quad)$

A. a

B. b

C. c

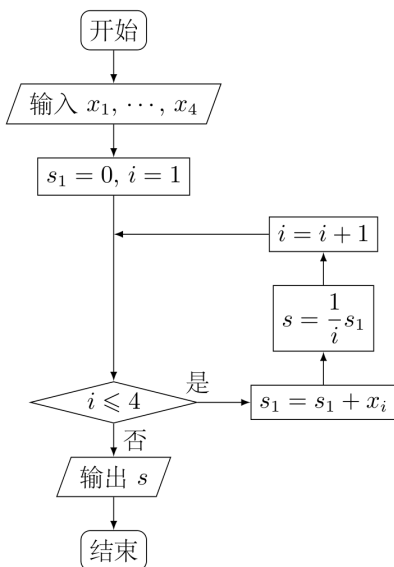
D. d

【答案】 A

【解析】 由第一个运算表, $a \oplus c = c$. 再由第二个运算表查得 $d \otimes c = a$, 所以 $d \otimes (a \oplus c) = a$, 故选 A.

二、填空题

11. 某城市缺水问题比较突出, 为了制定节水管理办法, 对全市居民某年的月均用水量进行了抽样调查, 其中 4 位居民的月均用水量分别为 $x_1, \dots, x_4$ (单位: 吨). 根据如图所示的程序框图, 若 x_1, x_2, x_3, x_4 分别为 1, 1.5, 1.5, 2, 则输出的结果 s 为_____.



第 11 题图

【答案】 1.5

【解析】 框图先令 $s_1 = 0$, 从 $i = 1$ 开始, 在 $i \leq 4$ 时把 x_i 加入 s_1 , 再令 $s = \frac{1}{i}s_1$. 因此逐步得到 $s_1 = 1, s = 1; s_1 = 2.5, s = 1.25; s_1 = 4, s = \frac{4}{3}; s_1 = 6, s = 1.5$. 此时 $i = 5 > 4$, 输出 $s = 1.5$.

12. 某市居民 2005–2009 年家庭年平均收入 x (单位: 万元) 与年平均支出 Y (单位: 万元) 的统计资料如下表所示:

年份	2005	2006	2007	2008	2009
收入 x	11.5	12.1	13	13.3	15
支出 Y	6.8	8.8	9.8	10	12

根据统计资料,居民家庭年平均收入的中位数是_____,家庭年平均收入与年平均支出有_____ (填“正”或“负”)线性相关关系.

【答案】 13, 正

【解析】 收入数据已经按从小到大排列为 11.5, 12.1, 13, 13.3, 15, 共有 5 个数据, 所以中位数为中间的数 13. 进一步, $\bar{x} = 12.98$, $\bar{Y} = 9.48$, 并且 $\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})(Y_i - \bar{Y}) = (-1.48)(-2.68) + (-0.88)(-0.68) + (0.02)(0.32) + (0.32)(0.52) + (2.02)(2.52) = 9.828 > 0$. 协方差为正, 说明收入与支出具有正线性相关关系.

13. 已知 a, b, c 分别是 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 所对的边. 若 $a = 1, b = \sqrt{3}, A + C = 2B$, 则 $\sin A =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 三角形内角和给出 $A + B + C = \pi$. 结合 $A + C = 2B$, 得 $3B = \pi$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$. 由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 故 $\sin A = \frac{a}{b} \sin B = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}$.

三、选考题: 填空题

14. 如图, 在直角梯形 $ABCD$ 中, $DC \parallel AB, CB \perp AB, AB = AD = a, CD = \frac{a}{2}$, 点 E, F 分别为线段 AB, AD 的中点, 则 $EF =$ _____.

【答案】 $\frac{a}{2}$

【解析】 取 $A = (0, 0), B = (a, 0)$. 因为 $CB \perp AB$, 设 $C = (a, h)$; 又因 $DC \parallel AB$ 且 $CD = \frac{a}{2}$, 按梯形顶点顺序可设 $D = (\frac{a}{2}, h)$. 由 $AD = a$ 得 $\frac{a^2}{4} + h^2 = a^2$, 所以 $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. 因而 $E = (\frac{a}{2}, 0), F = (\frac{a}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}a)$, 从而 $EF = \sqrt{(\frac{a}{4})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{4}a)^2} = \frac{a}{2}$.

15. 在极坐标系 (ρ, θ) ($0 \leq \theta < 2\pi$) 中, 曲线 $\rho(\cos \theta + \sin \theta) = 1$ 与 $\rho(\sin \theta - \cos \theta) = 1$ 的交点的极坐标为_____.

【答案】 $(1, \frac{\pi}{2})$

【解析】 两式相加、相减分别得到 $2\rho \sin \theta = 2$ 和 $2\rho \cos \theta = 0$. 因 $\rho \sin \theta = 1$, 有 $\rho \neq 0$, 所以 $\cos \theta = 0$. 在 $0 \leq \theta < 2\pi$ 内, 候选角为 $\frac{\pi}{2}$ 和 $\frac{3\pi}{2}$. 由 $\rho \sin \theta = 1$ 及极坐标中 $\rho \geq 0$, 只有 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 且 $\rho = 1$. 故交点的极坐标为 $(1, \frac{\pi}{2})$.

四、解答题

16. 设函数 $f(x) = 3 \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{6}\right)$ ($\omega > 0, x \in (-\infty, +\infty)$), 且以 $\frac{\pi}{2}$ 为最小正周期.

(1) 求 $f(0)$;

(2) 求 $f(x)$ 的解析式;

(3) 已知 $f\left(\frac{\alpha}{4} + \frac{\pi}{12}\right) = \frac{9}{5}$, 求 $\sin \alpha$ 的值.

【解析】(1) 正弦函数的最小正周期为 2π , 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega}$. 由题意 $\frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2}$, 得 $\omega = 4$, 从而 $f(0) = 3 \sin \frac{\pi}{6} = \frac{3}{2}$.

(2) 由上面的 $\omega = 4$, 得 $f(x) = 3 \sin\left(4x + \frac{\pi}{6}\right)$.

(3) 代入已知条件, 得 $3 \sin\left(4\left(\frac{\alpha}{4} + \frac{\pi}{12}\right) + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{9}{5}$, 即 $3 \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{9}{5}$. 因为 $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = \cos \alpha$, 所以 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, 从而 $\sin^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$, 故 $\sin \alpha = \pm \frac{4}{5}$.

17. 某电视台在一次对收看文艺节目和新闻节目观众的抽样调查中, 随机抽取了 100 名电视观众, 相关的数据如下表所示:

	文艺节目	新闻节目	总计
20 到 40 岁	40	18	58
大于 40 岁	15	27	42
总计	55	45	100

(1) 由表中数据直观分析, 收看新闻节目的观众是否与年龄有关?

(2) 用分层抽样方法在收看新闻节目的观众中随机抽取 5 名, 大于 40 岁的观众应该抽取几名?

(3) 在上述抽取的 5 名观众中任取 2 名, 求恰有 1 名观众的年龄为 20 至 40 岁的概率.

【解析】(1) 在 20 至 40 岁观众中收看新闻节目的比例为 $\frac{18}{58} = \frac{9}{29}$, 在大于 40 岁观众中收看新闻节目的比例为 $\frac{27}{42} = \frac{9}{14}$. 两个比例不同, 所以收看新闻节目与年龄有关.

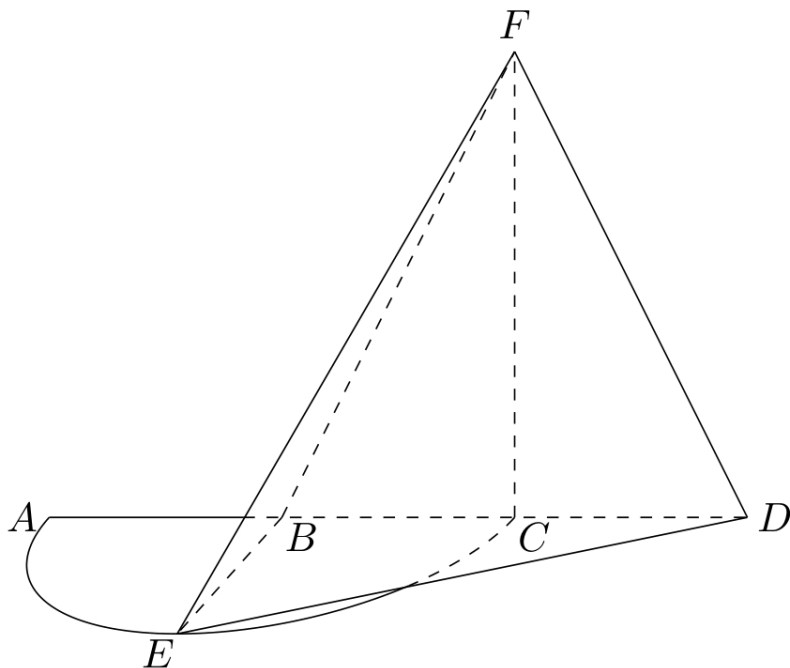
(2) 收看新闻节目的观众共有 45 人, 其中大于 40 岁的有 27 人. 按年龄分层抽取 5 人, 应抽取 $5 \times \frac{27}{45} = 3$ 名大于 40 岁的观众.

(3) 上述 5 人中有 2 名年龄为 20 至 40 岁, 有 3 名大于 40 岁. 任取 2 人, 恰有 1 名年龄为 20 至 40 岁的概率为 $\frac{C_2^1 C_3^1}{C_5^2} = \frac{3}{5}$.

18. 如图, $\widehat{AEC}$ 是半径为 a 的半圆, AC 为直径, 点 E 为 $\widehat{AC}$ 的中点, 点 B 和点 C 为线段 AD 的三等分点, 平面 AEC 外一点 F 满足 $FC \perp$ 平面 BED , $FB = \sqrt{5}a$.

(1) 证明: $EB \perp FD$;

(2) 求点 B 到平面 FED 的距离.



第 18 题图

【解析】(1) 取平面 AEC 为 $z = 0$, 令 $A = (0, 0, 0)$, $C = (2a, 0, 0)$, $E = (a, a, 0)$. 因 B, C 是线段 AD 的三等分点, 且 $AC = 2a$, 有 $AB = BC = CD = a$, 故 $B = (a, 0, 0)$, $D = (3a, 0, 0)$. 由于 A, B, C, D 共线且 E 不在直线 AC 上, 平面 BED 就是平面 AEC . 又因为 $FC \perp$ 平面 BED , 可令 $F = (2a, 0, h)$. 由 $FB = \sqrt{5}a$, 得 $a^2 + h^2 = 5a^2$, 所以 $|h| = 2a$, 取 $h = 2a$. 于是 $\overrightarrow{EB} = (0, -a, 0)$, $\overrightarrow{FD} = (a, 0, -2a)$, 从而 $\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{FD} = 0$, 故 $EB \perp FD$.

(2) 由 $\overrightarrow{ED} = (2a, -a, 0)$, $\overrightarrow{EF} = (a, -a, 2a)$, 可取平面 FED 的一个法向量为 $(2, 4, 1)$. 因此平面 FED 的方程为 $2x + 4y + z = 6a$. 点 $B = (a, 0, 0)$ 到该平面的距离为 $\frac{|2a - 6a|}{\sqrt{2^2 + 4^2 + 1^2}} = \frac{4a}{\sqrt{21}} = \frac{4\sqrt{21}}{21}a$.

19. 某营养师要为某个儿童预定午餐和晚餐. 已知一个单位的午餐含 12 个单位的碳水化合物, 6 个单位的蛋白质和 6 个单位的维生素 C; 一个单位的晚餐含 8 个单位的碳水化合物, 6 个单位的蛋白质和 10 个单位的维生素 C. 另外, 该儿童这两餐需要的营养中至少含 64 个单位的碳水化合物, 42 个单位的蛋白质和 54 个单位的维生素 C. 如果一个单位的午餐, 晚餐的费用分别是 2.5 元和 4 元, 那么要满足上述的营养要求, 并且花费最少, 应当为该儿童分别预订多少个单位的午餐和晚餐?

【解析】 设午餐和晚餐分别预订 x 和 y 个单位, 则 $x, y \geq 0$, 营养约束为

$$\begin{cases} 12x + 8y \geq 64, \\ 6x + 6y \geq 42, \\ 6x + 10y \geq 54. \end{cases}$$

费用为 $C = 2.5x + 4y$. 将约束分别化为 $3x + 2y \geq 16$, $x + y \geq 7$, $3x + 5y \geq 27$. 在 $x = 0$ 时, 约束要求 $y \geq 8$, 得到边界顶点 $(0, 8)$; 在 $y = 0$ 时, 约束要求 $x \geq 9$, 得到边界顶点 $(9, 0)$. 两条相邻边界的交点满足

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16, \\ x + y = 7, \end{cases}$$

解得 $(x, y) = (2, 5)$, 满足第三个约束; 满足后两个等式的交点满足

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ 3x + 5y = 27, \end{cases}$$

解得 $(x, y) = (4, 3)$, 满足第一个约束. 第一个和第三个等式的交点为 $(26/9, 11/3)$, 但此时 $x + y = 59/9 < 7$, 不在可行域内. 因而可行域的边界顶点为 $(0, 8)$, $(2, 5)$, $(4, 3)$, $(9, 0)$. 在这些顶点处, 费用依次为 32, 25, 22, 22.5. 因费用函数在可行域上的最小值必在顶点取得, 故最少费用在 $(x, y) = (4, 3)$ 处取得. 应分别预订 4 个单位的午餐和 3 个单位的晚餐.

20. 已知函数 $f(x)$ 对任意实数 x 均有 $f(x) = kf(x+2)$, 其中常数 k 为负数, 且 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上有表达式 $f(x) = x(x-2)$.

(1) 求 $f(-1), f(2.5)$ 的值;

(2) 写出 $f(x)$ 在 $[-3, 3]$ 上的表达式, 并讨论函数 $f(x)$ 在 $[-3, 3]$ 上的单调性;

(3) 求出 $f(x)$ 在 $[-3, 3]$ 上的最小值与最大值, 并求出相应的自变量的取值.

【解析】(1) 由 $f(x) = kf(x+2)$, 当 $-2 \leq x \leq 0$ 时有 $f(x) = kx(x+2)$, 故 $f(-1) = -k$. 当 $2 \leq x \leq 3$ 时, $f(x) = \frac{1}{k}f(x-2) = \frac{1}{k}(x-2)(x-4)$, 故 $f(2.5) = -\frac{3}{4k}$.

(2)

$$f(x) = \begin{cases} k^2(x+2)(x+4), & -3 \leq x < -2, \\ kx(x+2), & -2 \leq x < 0, \\ x(x-2), & 0 \leq x < 2, \\ \frac{1}{k}(x-2)(x-4), & 2 \leq x \leq 3, \end{cases}$$

其中各段分别由 $f(x) = kf(x+2)$ 反复代入得到. 各段导数的符号为: 在 $[-3, -2)$ 上为 $2k^2(x+3) \geq 0$, 在 $[-2, 0)$ 上为 $2k(x+1)$, 在 $[0, 2)$ 上为 $2(x-1)$, 在 $[2, 3]$ 上为 $\frac{2(x-3)}{k} \geq 0$. 又 $f(-2) = f(0) = f(2) = 0$, 所以函数在 $[-3, -1]$ 与 $[1, 3]$ 上为增函数, 在 $[-1, 1]$ 上为减函数.

(3) 由单调性, 极值只可能在上述单调区间的端点取得; 分点的函数值为 $f(-2) = f(0) = f(2) = 0$, 且 $f(-3) = -k^2 < 0$, $f(1) = -1 < 0$, $f(-1) = -k > 0$, $f(3) = -\frac{1}{k} > 0$, 所以 0 不会成为最小值或最大值, 只需比较这四个非零端点值:

当 $k < -1$ 时, $-k^2 < -1$, 且 $-k > -\frac{1}{k}$, 所以最小值为 $-k^2$, 在 $x = -3$ 处取得; 最大值为 $-k$, 在 $x = -1$ 处取得.

当 $k = -1$ 时, 最小值为 -1 , 在 $x = -3$ 或 $x = 1$ 处取得; 最大值为 1 , 在 $x = -1$ 或 $x = 3$ 处取得.

当 $-1 < k < 0$ 时, $-1 < -k^2$, 且 $-\frac{1}{k} > -k$, 所以最小值为 -1 , 在 $x = 1$ 处取得; 最大值为 $-\frac{1}{k}$, 在 $x = 3$ 处取得.

21. 已知曲线 $C_n: y = nx^2$, 点 $P_n(x_n, y_n)$ ($x_n > 0, y_n > 0$) 是曲线 C_n 上的点 ($n = 1, 2, \dots$).

(1) 试写出曲线 C_n 在点 P_n 处的切线 l_n 的方程, 并求出 l_n 与 y 轴的交点 Q_n 的坐标;

(2) 若原点 $O(0, 0)$ 到 l_n 的距离与线段 P_nQ_n 的长度之比取得最大值, 试求点 P_n 的坐标 (x_n, y_n) ;

(3) 设 m 与 k 为两个给定的不同的正整数, x_n 与 y_n 是满足前一问条件的点 P_n 的坐标, 证明:

$$\sum_{n=1}^s \left| \sqrt{\frac{(m+1)x_n}{2}} - \sqrt{(k+1)y_n} \right| < |\sqrt{ms} - \sqrt{ks}| \quad (s = 1, 2, \dots).$$

【解析】(1) 由 $y = nx^2$ 得 $y' = 2nx$, 所以在 $P_n(x_n, y_n)$ 处的切线为 $l_n: y - y_n = 2nx_n(x - x_n)$.

因 $y_n = nx_n^2$, 令 $x = 0$ 得 $y = -nx_n^2$, 故 $Q_n = (0, -nx_n^2)$.

(2) 将切线写成 $2nx_nx - y - nx_n^2 = 0$, 则原点到切线的距离为 $d_n = \frac{nx_n^2}{\sqrt{1+4n^2x_n^2}}$. 又 $P_nQ_n = \sqrt{x_n^2 + (2nx_n^2)^2} = x_n\sqrt{1+4n^2x_n^2}$. 因而二者之比为 $R_n = \frac{nx_n}{1+4n^2x_n^2}$. 令 $u = 2nx_n > 0$, 则 $R_n = \frac{u}{2(1+u^2)}$. 由 $(u-1)^2 \geq 0$ 得 $1+u^2 \geq 2u$, 所以 $R_n \leq \frac{1}{4}$, 等号当且仅当 $u = 1$. 因此 $x_n = \frac{1}{2n}$, 再由 $y_n = nx_n^2$ 得 $y_n = \frac{1}{4n}$, 即 $P_n\left(\frac{1}{2n}, \frac{1}{4n}\right)$.

(3) 由上一问,

$$\left| \sqrt{\frac{(m+1)x_n}{2}} - \sqrt{(k+1)y_n} \right| = \frac{|\sqrt{m+1} - \sqrt{k+1}|}{2\sqrt{n}}$$

又对每个正整数 n , 有

$$2(\sqrt{n} - \sqrt{n-1}) = \frac{2}{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}} > \frac{1}{\sqrt{n}}$$

其中最后一个不等号等价于 $\sqrt{n} > \sqrt{n-1}$. 求和得 $\sum_{n=1}^s \frac{1}{\sqrt{n}} < 2\sqrt{s}$. 另外, 因 $m \neq k$, 不妨设 $m > k$; 有理化可得

$$\sqrt{m+1} - \sqrt{k+1} = \frac{m-k}{\sqrt{m+1} + \sqrt{k+1}} < \frac{m-k}{\sqrt{m} + \sqrt{k}} = \sqrt{m} - \sqrt{k}$$

若 $m < k$ 则交换二者, 故 $|\sqrt{m+1} - \sqrt{k+1}| < |\sqrt{m} - \sqrt{k}|$. 因此

$$\sum_{n=1}^s \left| \sqrt{\frac{(m+1)x_n}{2}} - \sqrt{(k+1)y_n} \right| < |\sqrt{m+1} - \sqrt{k+1}| \sqrt{s} < |\sqrt{m} - \sqrt{k}| \sqrt{s} = |\sqrt{ms} - \sqrt{ks}|$$

所证不等式成立.

2010 年重庆卷(理)

一、单选题

1. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_{2010} = 8a_{2007}$, 则公比 q 的值为 ()

A.2

B. 3

C.4

D. 8

【答案】 A

【解析】由等比数列的递推关系, $a_{2010} = a_{2007}q^3$, 所以题设等式等价于 $a_{2007}(q^3 - 8) = 0$. 按本题通常采用的非零项命题约定 $a_{2007} \neq 0$, 可得 $q^3 = 8$, 从而 $q = 2$, 故选 A. 若允许全零数列, 则题设等式对任意 q 都成立, 公比将不能唯一确定; 本题按标准答案取非零项情形.

2. 已知向量 a, b 满足 $a \cdot b = 0$, $|a| = 1$, $|b| = 2$, 则 $|2a - b| = (\quad)$

A.0

B. $2\sqrt{2}$

C.4

D. 8

【答案】 B

【解析】因为 a 与 b 垂直, 所以 $a \cdot b = 0$. 于是 $|2a - b|^2 = 4|a|^2 - 4a \cdot b + |b|^2 = 4 + 0 + 4 = 8$, 从而 $|2a - b| = 2\sqrt{2}$, 故选 B.

3. $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{4}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2} \right) = (\quad)$

A. -1

B. $-\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{4}$

D. 1

【答案】 B

【解析】将分式通分，得

$$\frac{4}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2} = \frac{4 - (x + 2)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{-(x - 2)}{(x - 2)(x + 2)} = -\frac{1}{x + 2}$$

其中 $x \neq 2$, 所以约分不改变 $x \rightarrow 2$ 时的极限. 因此

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{4}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \left(-\frac{1}{x + 2} \right) = -\frac{1}{4}$$

故选 B.

4. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} y \geq 0, \\ x - y + 1 \geq 0, \\ x + y - 3 \leq 0, \end{cases}$ 则 $z = 2x + y$ 的最大值为 ()

A. -2

B. 4

C. 6

D. 8

【答案】 C

【解析】由约束条件得 $x \geq y - 1$, $x \leq 3 - y$, 并且 $y \geq 0$. 由两条关于 x 的界可知 $y - 1 \leq 3 - y$, 故 $0 \leq y \leq 2$. 固定 y 时, $z = 2x + y$ 随 x 增大而增大, 所以取 $x = 3 - y$. 此时 $z = 2(3 - y) + y = 6 - y \leq 6$. 当 $y = 0, x = 3$ 时满足全部约束且取等号, 故最大值为 6, 选 C.

5. 函数 $f(x) = \frac{4^x + 1}{2^x}$ 的图象 ()

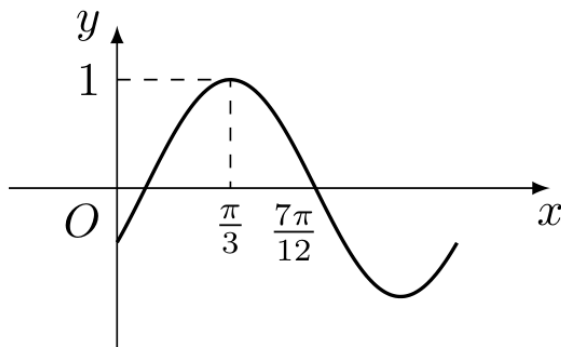
A. 关于原点对称

B. 关于直线 $y = x$ 对称

C. 关于 x 轴对称D. 关于 y 轴对称**【答案】** D

【解析】 将函数式化为 $f(x) = 2^x + 2^{-x}$. 因此 $f(-x) = 2^{-x} + 2^x = f(x)$, 所以函数为偶函数, 图象关于 y 轴对称, 选 D.

6. 已知函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的部分图象如图所示. 则 ()



第 6 题图

A. $\omega = 1, \varphi = \frac{\pi}{6}$

B. $\omega = 1, \varphi = -\frac{\pi}{6}$

C. $\omega = 2, \varphi = \frac{\pi}{6}$

D. $\omega = 2, \varphi = -\frac{\pi}{6}$

【答案】 D

【解析】 由图象知, 函数在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处取得最大值, 因此 $\omega \frac{\pi}{3} + \varphi = \frac{\pi}{2}$. 又图象在 $x = \frac{7\pi}{12}$ 处过 x 轴并由正变负, 因此 $\omega \frac{7\pi}{12} + \varphi = \pi$. 两式相减得 $\omega \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, 所以 $\omega = 2$, 代回得 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$, 故选 D.

7. 已知 $x > 0, y > 0, x + 2y + 2xy = 8$, 则 $x + 2y$ 的最小值是 ()

A. 3

B. 4

C. $\frac{9}{2}$

D. $\frac{11}{2}$

【答案】 B

【解析】 由题设, $(x+1)(2y+1) = x+2y+2xy+1 = 9$. 因为 $x > 0, y > 0$, 所以 $x+1 > 0, 2y+1 > 0$. 由基本不等式, $x+1+2y+1 \geq 2\sqrt{(x+1)(2y+1)} = 6$, 故 $x+2y \geq 4$. 当 $x+1 = 2y+1 = 3$, 即 $x = 2, y = 1$ 时等号成立, 所以最小值为 4, 选 B.

8. 直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \sqrt{2}$ 与圆心为 D 的圆 $\begin{cases} x = \sqrt{3} + \sqrt{3}\cos\theta, \\ y = 1 + \sqrt{3}\sin\theta, \end{cases}$ ($\theta \in [0, 2\pi)$) 交于 A, B 两

点, 则直线 AD 与 BD 的倾斜角之和为 ()

A. $\frac{7}{6}\pi$

B. $\frac{5}{4}\pi$

C. $\frac{4}{3}\pi$

D. $\frac{5}{3}\pi$

【答案】 C

【解析】圆心为 $D(\sqrt{3}, 1)$, 半径为 $r = \sqrt{3}$. 设直线与圆的垂足为 H , 将直线写成 $\frac{\sqrt{3}}{3}x - y + \sqrt{2} = 0$. 于是圆心到直线的距离为

$$d = \frac{\left| \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{3} - 1 + \sqrt{2} \right|}{\sqrt{\frac{1}{3} + 1}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

弦的一半长为

$$AH = BH = \sqrt{r^2 - d^2} = \sqrt{3 - \frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2} = DH$$

直线的方向角为 $\frac{\pi}{6}$, 而 $\overrightarrow{DH}$ 垂直于该直线且指向直线, 方向角为 $\frac{2\pi}{3}$. 在直角三角形 DHA 和 DHB 中, $DH = AH = BH$, 故两条半径与正 x 轴的夹角分别为 $\frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12}$ 和 $\frac{2\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{11\pi}{12}$. 因而倾斜角之和为 $\frac{4\pi}{3}$, 选 C.

9. 某单位安排 7 位员工在 10 月 1 日至 7 日值班, 每天 1 人, 每人值班 1 天, 若 7 位员工中的甲、乙排在相邻两天, 丙不排在 10 月 1 日, 丁不排在 10 月 7 日, 则不同的安排方案共有 ()

- A. 504 种 B. 960 种 C. 1008 种 D. 1108 种

【答案】C

【解析】先把甲、乙看作一个整体. 甲、乙相邻时, 这个整体在 7 个位置中有 6 种放法, 甲、乙在整体内还有 2 种次序, 因此不考虑其他限制时共有 $6! \cdot 2$ 种安排.

其中丙排在 10 月 1 日时, 甲、乙整体只能放在第 2 至第 7 天中相邻的位置, 共有 5 种放法, 故有 $5 \cdot 2 \cdot 4!$ 种安排. 类似地, 丁排在 10 月 7 日时也有 $5 \cdot 2 \cdot 4!$ 种安排.

丙排在 10 月 1 日且丁排在 10 月 7 日时, 甲、乙整体在第 2 至第 6 天中有 4 种相邻放法, 故有 $4 \cdot 2 \cdot 3!$ 种安排. 由容斥原理, 不同的安排方案数为

$$6! \cdot 2 - 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 4! + 4 \cdot 2 \cdot 3! = 1440 - 480 + 48 = 1008$$

故选 C.

10. 到两互相垂直的异面直线的距离相等的点, 在过其中一条直线且平行于另一条直线的平面内的轨迹是 ()

- A. 直线 B. 椭圆 C. 抛物线 D. 双曲线

【答案】D

【解析】设过第一条直线且平行于第二条直线的平面为 π , 把第二条直线在 π 上的正投影记为 l'_2 . 由于两条异面直线互相垂直, l'_2 与第一条直线在平面 π 内相交且互相垂直. 设两条直线之间的距离为 h , 则 $h > 0$.

在平面 π 内建立直角坐标系, 使第一条直线为 x 轴, l'_2 为 y 轴. 对平面 π 内任一点 $P(x, y)$, 有 $d(P, l_1) = |y|$, $d(P, l_2)^2 = d(P, l'_2)^2 + h^2 = x^2 + h^2$. 题设条件给出

$$|y| = \sqrt{x^2 + h^2}, \quad \text{即} \quad y^2 - x^2 = h^2$$

这是以坐标轴方向为渐近线的双曲线, 故选 D.

二、填空题

11. 已知复数 $z = 1 + i$, 则 $\frac{2}{z} - z =$ _____.

【答案】 $-2i$

【解析】因为 $\frac{2}{z} = \frac{2}{1+i} = \frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)} = 1-i$, 所以 $\frac{2}{z} - z = (1-i) - (1+i) = -2i$.

12. 设 $U = \{0, 1, 2, 3\}$, $A = \{x \in U \mid x^2 + mx = 0\}$, 若 $\complement_U A = \{1, 2\}$, 则实数 $m =$ _____.

【答案】 -3

【解析】由 $\complement_U A = \{1, 2\}$, 知 $A = \{0, 3\}$. 对任意实数 m , $0^2 + m \cdot 0 = 0$, 所以 $0 \in A$ 自动成立. 又因为 $3 \in A$, 应满足

$$3^2 + 3m = 0$$

解得 $m = -3$. 此时 $1^2 - 3 = -2 \neq 0$, $2^2 - 6 = -2 \neq 0$, 确有 $A = \{0, 3\}$, 故 $m = -3$.

13. 某篮球队员在比赛中每次罚球的命中率相同, 且在两次罚球中至多命中一次的概率为 $\frac{16}{25}$, 则该队员每次罚球的命中率为_____.

【答案】 $\frac{3}{5}$

【解析】按高考中重复试验的通常模型, 将两次罚球视为相互独立, 设每次罚球命中的概率为 p , 则两次都命中的概率为 p^2 . “至多命中一次”的对立事件是“两次都命中”, 所以 $1 - p^2 = \frac{16}{25}$, 即 $p^2 = \frac{9}{25}$. 由于概率满足 $0 \leq p \leq 1$, 故 $p = \frac{3}{5}$.

若只按题面“命中率相同”而不补充独立性, 则只能得到两次都命中的概率为 $\frac{9}{25}$. 设两次命中事件分别为 X_1, X_2 , 则 $P(X_1 \cap X_2^c) = P(X_1^c \cap X_2) = p - \frac{9}{25}$, 且 $P(X_1^c \cap X_2^c) = 1 - 2p + \frac{9}{25}$, 非负性只给出 $\frac{9}{25} \leq p \leq \frac{17}{25}$, 不能唯一确定 p . 因此本题答案 $\frac{3}{5}$ 采用上述独立重复试验模型.

14. 已知以 F 为焦点的抛物线 $y^2 = 4x$ 上的两点 A, B 满足 $\overrightarrow{AF} = 3\overrightarrow{FB}$, 则弦 AB 的中点到准线的距离为_____.

【答案】 $\frac{8}{3}$

【解析】抛物线 $y^2 = 4x$ 可写成 $y^2 = 4px$, 故 $p = 1$, 焦点为 $F(1, 0)$, 准线为 $x = -1$.

设 $A\left(\frac{u^2}{4}, u\right)$, $B\left(\frac{v^2}{4}, v\right)$. 由 $\overrightarrow{AF} = 3\overrightarrow{FB}$, 比较纵坐标得

$$0 - u = 3(v - 0), \quad \text{即} \quad u = -3v$$

比较横坐标得

$$1 - \frac{u^2}{4} = 3 \left(\frac{v^2}{4} - 1 \right)$$

代入 $u = -3v$, 得

$$1 - \frac{9v^2}{4} = \frac{3v^2}{4} - 3, \quad \text{即} \quad 3v^2 = 4$$

所以 $x_A = \frac{u^2}{4} = 3$, $x_B = \frac{v^2}{4} = \frac{1}{3}$. 弦 AB 的中点横坐标为

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{3 + \frac{1}{3}}{2} = \frac{5}{3}$$

因此中点到准线 $x = -1$ 的距离为

$$x_M - (-1) = \frac{5}{3} + 1 = \frac{8}{3}$$

15. 已知函数 $f(x)$ 满足: $f(1) = \frac{1}{4}$, $4f(x)f(y) = f(x+y) + f(x-y)$ ($x, y \in \mathbf{R}$), 则 $f(2010) =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 令 $y = 0$, 原函数方程变为

$$4f(x)f(0) = f(x) + f(x) = 2f(x)$$

取 $x = 1$, 由 $f(1) = \frac{1}{4} \neq 0$ 得 $f(0) = \frac{1}{2}$. 再令 $x = 0$, 可得

$$4f(0)f(y) = f(y) + f(-y)$$

从而 $f(-y) = f(y)$.

令 $y = 1$, 利用 $4f(1) = 1$, 得到

$$f(x+1) + f(x-1) = f(x)$$

对整数依次取值, 结合 $f(0) = \frac{1}{2}$, $f(1) = \frac{1}{4}$, 有

$$f(2) = f(1) - f(0) = -\frac{1}{4}$$

$$f(3) = f(2) - f(1) = -\frac{1}{2}, f(4) = f(3) - f(2) = -\frac{1}{4}, f(5) = f(4) - f(3) = \frac{1}{4}, f(6) = f(5) - f(4) = \frac{1}{2}.$$

由递推式可得 $f(7) = f(6) - f(5) = \frac{1}{4} = f(1)$, 于是令 $g(n) = f(n+6) - f(n)$, 有 $g(0) = 0$, $g(1) = 0$. 对任意非负整数 n , 递推式分别作用于 $n+1$ 和 $n+7$ 给出 $g(n+2) = g(n+1) - g(n)$, 因此由归纳法知 $g(n) = 0$, 即 $f(n+6) = f(n)$. 而 $2010 = 6 \cdot 335$, 所以

$$f(2010) = f(0) = \frac{1}{2}$$

三、解答题

16. 设函数 $f(x) = \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + 2\cos^2 \frac{x}{2}$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 求 $f(x)$ 的值域;

(2) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边长分别为 a, b, c . 若 $f(B) = 1, b = 1, c = \sqrt{3}$, 求 a 的值.

【解析】(1) 由 $2\cos^2 \frac{x}{2} = 1 + \cos x$, 得 $f(x) = 1 + \cos x + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = 1 + \frac{1}{2}\cos x - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin x = 1 + \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$. 因此 $0 \leq f(x) \leq 2$, 值域为 $[0, 2]$.

(2) 由 $f(B) = 1$ 得 $\cos\left(B + \frac{\pi}{3}\right) = 0$, 所以 $B = \frac{\pi}{6} + k\pi$. 因为 $0 < B < \pi$, 故 $B = \frac{\pi}{6}$. 在 $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, 即 $1 = a^2 + 3 - 2a\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = a^2 - 3a + 3$, 从而 $a^2 - 3a + 2 = 0$, 解得 $a = 1$ 或 $a = 2$. 两者均满足 $|\sqrt{3} - 1| < a < \sqrt{3} + 1$, 故 $a = 1$ 或 $a = 2$.

17. 在甲、乙等 6 个单位参加的一次“唱读讲传”演出活动中, 每个单位的节目集中安排在一起, 若采用抽签的方式随机确定各单位的演出顺序(序号为 $1, 2, \dots, 6$), 求:

(1) 甲、乙两单位的演出序号至少有一个为奇数的概率;

(2) 甲、乙两单位之间的演出单位个数 ξ 的分布列与期望.

【解析】(1) 甲、乙两单位的演出序号是从 $1, 2, \dots, 6$ 中随机取出的两个不同序号. 两序号都为偶数的概率为 $\frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{1}{5}$, 所以至少有一个为奇数的概率为 $1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$.

(2) 两单位的演出序号之差为 d 时, 满足条件的无序位置对有 $6 - d$ 个, 全部无序位置对有 $C_6^2 = 15$ 个. 由于 $\xi = d - 1$, 所以 ξ 的分布列为

ξ	0	1	2	3	4
P	$\frac{5}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{3}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{15}$

从而 $E(\xi) = 0 \cdot \frac{5}{15} + 1 \cdot \frac{4}{15} + 2 \cdot \frac{3}{15} + 3 \cdot \frac{2}{15} + 4 \cdot \frac{1}{15} = \frac{4}{3}$.

18. 已知函数 $f(x) = \frac{x-1}{x+a} + \ln(x+1)$, 其中实数 $a \neq 1$.

(1) 若 $a = 2$, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 若 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取得极值, 试讨论 $f(x)$ 的单调性.

【解析】(1) 当 $a = 2$ 时, $f(0) = -\frac{1}{2}$, 且 $f'(x) = \frac{3}{(x+2)^2} + \frac{1}{x+1}$, 所以 $f'(0) = \frac{7}{4}$. 因此曲线在 $(0, f(0)) = \left(0, -\frac{1}{2}\right)$ 处的切线方程为 $y + \frac{1}{2} = \frac{7}{4}x$, 即 $y = \frac{7}{4}x - \frac{1}{2}$.

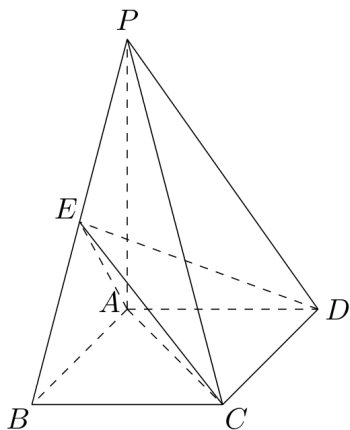
(2) 因为函数在 $x = 1$ 处取得极值, 且 $x = 1$ 必须属于定义域, 所以 $a \neq -1$. 又 $f'(1) = \frac{1}{a+1} + \frac{1}{2} = 0$, 解得 $a = -3$. 此时定义域为 $(-1, 3) \cup (3, +\infty)$, 并且

$$f'(x) = \frac{-2}{(x-3)^2} + \frac{1}{x+1} = \frac{(x-1)(x-7)}{(x-3)^2(x+1)}$$

由于定义域内分母为正, 故 $f'(x) > 0$ 在 $(-1, 1)$ 和 $(7, +\infty)$ 上成立, $f'(x) < 0$ 在 $(1, 3)$ 和 $(3, 7)$ 上成立. 因此 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 、 $(7, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(1, 3)$ 、 $(3, 7)$ 上单调递减.

19. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $PA = AB = \sqrt{6}$, 点 E 是棱 PB 的中点.

- (1) 求直线 AD 与平面 PBC 的距离;
(2) 若 $AD = \sqrt{3}$, 求二面角 $A-EC-D$ 的平面角的余弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 建立如图所示的直角坐标系, 设 $s = \sqrt{6}$, $AD = d$, 取 $A(0, 0, 0)$, $B(s, 0, 0)$, $D(0, d, 0)$, $C(s, d, 0)$, $P(0, 0, s)$. 由 E 为 PB 的中点, 得 $E\left(\frac{s}{2}, 0, \frac{s}{2}\right)$. 平面 PBC 的方程为 $x + z = s$, 直线 AD 的方向为 y 轴方向, 且与平面 PBC 平行. 因此直线 AD 到平面 PBC 的距离为 $\frac{s}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = \sqrt{3}$.

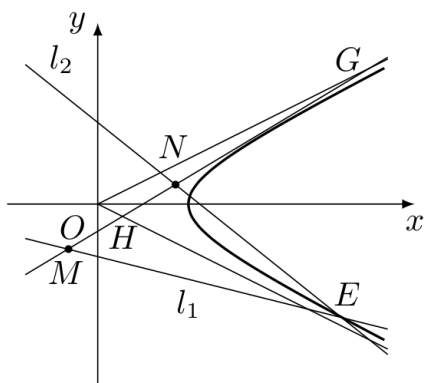
(2) 当 $d = \sqrt{3}$ 时, 取平面 AEC 的两个方向向量 $\overrightarrow{AC} = (s, d, 0)$ 、 $\overrightarrow{AE} = \left(\frac{s}{2}, 0, \frac{s}{2}\right)$, 取平面 DEC 的两个方向向量 $\overrightarrow{DC} = (s, 0, 0)$ 、 $\overrightarrow{DE} = \left(\frac{s}{2}, -d, \frac{s}{2}\right)$. 相应法向量可取 $\mathbf{n}_1 = (ds, -s^2, -ds)$ 、 $\mathbf{n}_2 = (0, -s^2, -2ds)$. 代入 $s = \sqrt{6}$ 、 $d = \sqrt{3}$, 得 $\mathbf{n}_1 = (3\sqrt{2}, -6, -3\sqrt{2})$ 、 $\mathbf{n}_2 = (0, -6, -6\sqrt{2})$. 所以二面角的平面角 α 满足 $\cos \alpha = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{72}{\sqrt{72}\sqrt{108}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

20. 已知以原点 O 为中心, $F(\sqrt{5}, 0)$ 为右焦点的双曲线 C 的离心率 $e = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

- (1) 求双曲线 C 的标准方程及其渐近线方程;
- (2) 如图, 已知过点 $M(x_1, y_1)$ 的直线 $l_1: x_1x + 4y_1y = 4$ 与过点 $N(x_2, y_2)$ (其中 $x_2 \neq x_1$) 的直线 $l_2: x_2x + 4y_2y = 4$ 的交点 E 在双曲线 C 上, 直线 MN 与两条渐近线分别交于 G, H 两点, 求 $\triangle OGH$ 的面积.

【解析】(1) 设双曲线的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a > 0, b > 0$, 焦半距为 c .
由题意, $c = \sqrt{5}, e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 所以 $a = 2$. 又 $b^2 = c^2 - a^2 = 5 - 4 = 1$, 故双曲线
方程为 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, 渐近线方程为 $y = \pm \frac{x}{2}$.

(2) 设 $E(x_E, y_E)$ 为两直线的交点. 因为 $E \in l_1 \cap l_2$, 所以 $x_1 x_E + 4y_1 y_E = 4, x_2 x_E + 4y_2 y_E = 4$. 这说明 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$ 均在直线 $x_E x + 4y_E y = 4$ 上, 故直线 MN 的方程为 $x_E x + 4y_E y = 4$. 分别联立渐近线 $y = \frac{x}{2}$ 和 $y = -\frac{x}{2}$, 得 $G\left(\frac{4}{x_E + 2y_E}, \frac{2}{x_E + 2y_E}\right), H\left(\frac{4}{x_E - 2y_E}, -\frac{2}{x_E - 2y_E}\right)$.



第 20 题图

于是 $S_{\triangle OGH} = \frac{1}{2} |x_G y_H - y_G x_H| = \frac{8}{|x_E^2 - 4y_E^2|}$. 又因为 E 在双曲线上, 满足 $\frac{x_E^2}{4} - y_E^2 = 1$, 即 $x_E^2 - 4y_E^2 = 4$, 所以 $S_{\triangle OGH} = 2$.

21. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_{n+1} = ca_n + c^{n+1}(2n+1)$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 其中实数 $c \neq 0$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若对一切 $k \in \mathbf{N}^*$ 有 $a_{2k} > a_{2k-1}$, 求 c 的取值范围.

【解析】(1) 令 $b_n = \frac{a_n}{c^n}$. 由递推式得 $b_{n+1} = \frac{a_{n+1}}{c^{n+1}} = \frac{a_n}{c^n} + 2n+1 = b_n + 2n+1$, 且 $b_1 = \frac{1}{c}$.

因此 $b_n = \frac{1}{c} + \sum_{j=1}^{n-1} (2j+1) = \frac{1}{c} + n^2 - 1$, 从而 $a_n = c^n b_n = c^{n-1} (c(n^2 - 1) + 1)$.

(2) 由通项公式,

$$a_{2k} - a_{2k-1} = c^{2k-2} ((4k^2 - 1)c^2 + (-4k^2 + 4k + 1)c - 1)$$

由于 $c^{2k-2} > 0$, 条件等价于 $D_k(c) > 0$, 其中 $D_k(c) = (4k^2 - 1)c^2 + (-4k^2 + 4k + 1)c - 1$. 特

别地, $D_1(c) = 3c^2 + c - 1 > 0$, 所以 $c < \frac{-1 - \sqrt{13}}{6}$ 或 $c > \frac{-1 + \sqrt{13}}{6}$. 另一方面, 直接计算

得 $D_k(c) = D_1(c) + 4(k-1)c((k+1)c - k)$. 当 $c < \frac{-1 - \sqrt{13}}{6} < 0$ 时, 后加项为正, 故所有

$D_k(c) > 0$. 当 $c \geq 1$ 时, $D_1(c) > 0$, 且后加项非负, 故所有 $D_k(c) > 0$. 若 $0 < c < 1$, 则

$D_k(c)/(4k^2) \rightarrow c^2 - c < 0$, 故充分大的 k 使 $D_k(c) < 0$; 若 $\frac{-1 - \sqrt{13}}{6} \leq c \leq 0$, 则 $D_1(c) \leq 0$,

也不满足严格不等式. 综上, c 的取值范围为 $\left(-\infty, \frac{-1 - \sqrt{13}}{6}\right) \cup [1, +\infty)$.

2010 年重庆卷(文)

一、单选题

1. $(x+1)^4$ 的展开式中 x^2 的系数为 ()

- A. 4 B. 6 C. 10 D. 20

【答案】 B

【解析】 由二项式定理,

$$(x+1)^4 = C_4^0 x^4 + C_4^1 x^3 + C_4^2 x^2 + C_4^3 x + C_4^4$$

因此 x^2 的系数为 $C_4^2 = 6$, 故选 B.

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 + a_9 = 10$, 则 a_5 的值为 ()

- A. 5 B. 6 C. 8 D. 10

【答案】 5

【解析】 由等差数列的性质, $a_1 + a_9 = 2a_5$, 所以 $2a_5 = 10$, 从而 $a_5 = 5$.

3. 若向量 $a = (3, m)$, $b = (2, -1)$, $a \cdot b = 0$, 则实数 m 的值为 ()

- A. $-\frac{3}{2}$ B. $\frac{3}{2}$ C. 2 D. 6

【答案】 D

【解析】 由题意, $a \cdot b = 3 \times 2 + m \times (-1) = 6 - m = 0$, 所以 $m = 6$.

4. 函数 $y = \sqrt{16 - 4^x}$ 的值域是 ()

- A. $[0, +\infty)$ B. $[0, 4]$ C. $[0, 4)$ D. $(0, 4)$

【答案】 C

【解析】 由根式有意义, 得 $16 - 4^x \geq 0$, 即 $x \leq 2$. 当 $x \leq 2$ 时, $0 < 4^x \leq 16$, 因此 $0 \leq y < 4$, 且 $y = 0$ 在 $x = 2$ 时取得, 故值域为 $[0, 4)$, 选 C.

5. 某单位有职工 750 人, 其中青年职工 350 人, 中年职工 250 人, 老年职工 150 人. 为了了解该单位职工的健康情况, 用分层抽样的方法从中抽取样本. 若样本中的青年职工为 7 人, 则样本容量为 ()

- A. 7 B. 15 C. 25 D. 35

【答案】 B

【解析】 分层抽样中各层抽取比例相同, 因此抽取比例为 $\frac{7}{350} = \frac{1}{50}$. 所以样本容量为 $750 \times \frac{1}{50} = 15$, 选 B.

6. 下列函数中, 周期为 π , 且在 $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上为减函数的是 ()

- A. $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$ B. $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$

C. $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

D. $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

【答案】 A

【解析】函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos 2x$ 的周期为 π . 当 $x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $2x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, 而 $\cos 2x$ 在该区间上为减函数, 故 A 符合条件. 对 B, $y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin 2x$, 由 $y' = -2\cos 2x \geq 0$ 可知其在该区间上为增函数; C, D 的最小正周期均为 2π , 不满足周期条件, 因此选 A.

7. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x \geq 0, \\ x - y \geq 0, \\ 2x - y - 2 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = 3x - 2y$ 的最大值为 ()

A. 0

B. 2

C. 4

D. 6

【答案】 C

【解析】约束条件等价于 $x \geq 0, y \leq x, y \geq 2x - 2$. 由 $2x - 2 \leq x$ 得 $0 \leq x \leq 2$. 对固定的 x , 因 $z = 3x - 2y$ 随 y 减小而增大, 故取 $y = 2x - 2$, 于是 $z = 3x - 2(2x - 2) = 4 - x \leq 4$. 当 $(x, y) = (0, -2)$ 时等号成立, 所以最大值为 4, 选 C.

8. 若直线 $y = x - b$ 与曲线 $\begin{cases} x = 2 + \cos \theta, \\ y = \sin \theta \end{cases}$ ($\theta \in [0, 2\pi)$) 有两个不同的公共点, 则实数 b 的取值范围为 ()

A. $(2 - \sqrt{2}, 1)$ B. $[2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}]$ C. $(-\infty, 2 - \sqrt{2}) \cup (2 + \sqrt{2}, +\infty)$ D. $(2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2})$

【答案】 D

【解析】由参数方程, 曲线是圆 $(x - 2)^2 + y^2 = 1$. 联立直线方程得 $b = x - y = 2 + \cos \theta - \sin \theta = 2 + \sqrt{2} \cos\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$. 因而 b 的取值范围为 $[2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}]$. 当 b 取两个端点时直线与圆相切, 只有一个公共点; 要有两个不同的公共点, 必须有 $2 - \sqrt{2} < b < 2 + \sqrt{2}$, 选 D.

9. 到两互相垂直的异面直线的距离相等的点 ()

A. 只有 1 个

B. 恰有 3 个

C. 恰有 4 个

D. 有无穷多个

【答案】 D

【解析】设两直线的公垂线长为 h , 其中 $h > 0$. 建立空间直角坐标系, 使两直线分别为 $l_1: y = z = 0, l_2: x = 0, z = h$. 对任意点 $P(x, y, z)$, 其到两直线的距离分别满足 $d(P, l_1)^2 = y^2 + z^2, d(P, l_2)^2 = x^2 + (z - h)^2$. 令 $y = 0$, 并令 $z = \frac{x^2 + h^2}{2h}$, 则

$$d(P, l_1)^2 = z^2 = x^2 + (z - h)^2 = d(P, l_2)^2$$

随着 x 取不同实数, 可得到无穷多个满足条件的点, 因此选 D.

10. 某单位拟安排 6 位员工在今年 6 月 14 日至 16 日(端午节假期)值班, 每天安排 2 人, 每人值班 1 天. 若 6 位员工中的甲不值 14 日, 乙不值 16 日, 则不同的安排方法共有 ()

A. 30 种

B. 36 种

C. 42 种

D. 48 种

【答案】C

【解析】每天的两人不计先后,因此不受限制的安排总数为 $\frac{6!}{(2!)^3} = 90$. 设事件 A 为甲值 14 日,事件 B 为乙值 16 日. 若甲值 14 日,先从其余 5 人中选 1 人与甲同日,再从剩余 4 人中选 2 人值 15 日,故 $|A| = C_5^1 C_4^2 = 30$. 若乙值 16 日,先从其余 5 人中选 1 人与乙同日,再从剩余 4 人中选 2 人值 15 日,故 $|B| = C_5^1 C_4^2 = 30$.

若甲值 14 日且乙值 16 日,甲的同日同事有 4 种选法,乙的同日同事有 3 种选法,故 $|A \cap B| = 4 \times 3 = 12$. 由容斥原理,满足条件的安排数为

$$90 - 30 - 30 + 12 = 42$$

因此选 C.

二、填空题

11. 设 $A = \{x \mid x + 1 > 0\}$, $B = \{x \mid x < 0\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{x \mid -1 < x < 0\}$ 【解析】由 $x + 1 > 0$ 得 $x > -1$, 又由 $x < 0$, 所以 $A \cap B = \{x \mid -1 < x < 0\}$.

12. 已知 $t > 0$, 则函数 $y = \frac{t^2 - 4t + 1}{t}$ 的最小值为_____.

【答案】-2

【解析】 $y = t + \frac{1}{t} - 4$. 由于 $t > 0$, 由基本不等式得 $t + \frac{1}{t} \geq 2\sqrt{t \cdot \frac{1}{t}} = 2$, 等号当且仅当 $t = 1$ 时成立, 所以 $y \geq -2$. 因此函数的最小值为 -2.

13. 已知过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点 F 的直线交该抛物线于 A, B 两点, $|AF| = 2$, 则 $|BF| =$ _____.

【答案】2

【解析】抛物线 $y^2 = 4x$ 的参数方程可写为 $(x, y) = (u^2, 2u)$, 其焦点为 $F(1, 0)$. 设 A, B 对应的参数分别为 u_1, u_2 . 两点弦的方程为

$$x - \frac{u_1 + u_2}{2}y + u_1 u_2 = 0$$

因为该弦经过焦点 $F(1, 0)$, 所以 $1 + u_1 u_2 = 0$, 即 $u_1 u_2 = -1$.

对参数为 u 的点,

$$|PF| = \sqrt{(u^2 - 1)^2 + (2u)^2} = \sqrt{(u^2 + 1)^2} = u^2 + 1$$

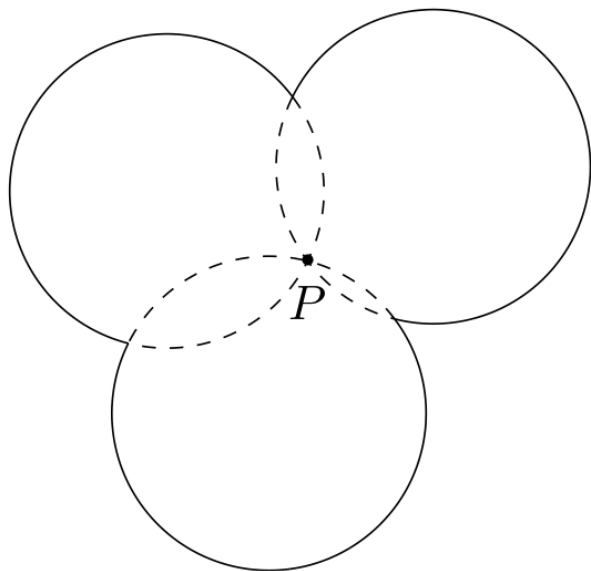
由 $|AF| = u_1^2 + 1 = 2$ 得 $u_1^2 = 1$, 从而由 $u_1 u_2 = -1$ 得 $u_2^2 = 1$. 因此 $|BF| = u_2^2 + 1 = 2$.

14. 加工某一零件需经过三道工序, 设第一, 二, 三道工序的次品率分别为 $\frac{1}{70}, \frac{1}{69}, \frac{1}{68}$, 且各道工序互不影响, 则加工出来的零件的次品率为_____.

【答案】 $\frac{3}{70}$

【解析】三道工序都合格的概率为 $\left(1 - \frac{1}{70}\right)\left(1 - \frac{1}{69}\right)\left(1 - \frac{1}{68}\right) = \frac{69}{70} \cdot \frac{68}{69} \cdot \frac{67}{68} = \frac{67}{70}$. 因此加工出来的零件为次品的概率为 $1 - \frac{67}{70} = \frac{3}{70}$.

15. 如图, 图中的实线是由三段圆弧连接而成的一条封闭曲线 C , 各段弧所在的圆经过同一点 P (点 P 不在 C 上) 且半径相等. 设第 i 段弧所对的圆心角 α_i ($i = 1, 2, 3$), 则 $\cos \frac{\alpha_1}{3} \cos \frac{\alpha_2 + \alpha_3}{3} - \sin \frac{\alpha_1}{3} \sin \frac{\alpha_2 + \alpha_3}{3} =$ _____.



第 15 题图

【答案】 $-\frac{1}{2}$

【解析】 设三圆的圆心分别为 O_1, O_2, O_3 , 并记 $\beta_1 = \angle O_2PO_3$, $\beta_2 = \angle O_3PO_1$, $\beta_3 = \angle O_1PO_2$. 由图中三条射线 PO_1, PO_2, PO_3 按顺序把点 P 周围的周角分成三个角, 故

$$\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 2\pi$$

设第 i 个圆与另外两个圆的另一个交点分别为 Q_{ij} 和 Q_{ik} , 其中 $\{i, j, k\} = \{1, 2, 3\}$. 由于两圆半径相等且都经过 P , 四边形 $PO_iQ_{ij}O_j$ 是菱形. 因此, 在以 O_i 为圆心的圆上, 经过 P 的虚线弧从 Q_{ij} 到 P 的圆心角为 $\pi - \beta_k$, 从 P 到 Q_{ik} 的圆心角为 $\pi - \beta_j$. 于是该虚线弧所对的圆心角为

$$(\pi - \beta_k) + (\pi - \beta_j) = 2\pi - (\beta_j + \beta_k)$$

α_i 是其余实线圆弧所对的圆心角, 所以 $\alpha_i = \beta_j + \beta_k$. 从而

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 2(\beta_1 + \beta_2 + \beta_3) = 4\pi$$

利用余弦的和角公式, 原式为

$$\cos \left(\frac{\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3}{3} \right) = \cos \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$

三、解答题

16. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 19, 公差为 -2 的等差数列, S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和.

(1) 求通项 a_n 及 S_n ;

(2) 设 $\{b_n - a_n\}$ 是首项为 1, 公比为 3 的等比数列, 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式及前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 等差数列的通项公式为 $a_n = a_1 + (n-1)d = 19 - 2(n-1) = 21 - 2n$. 因而 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(19 + 21 - 2n)}{2} = n(20 - n) = 20n - n^2$.

(2) 由题意, $b_n - a_n = 3^{n-1}$, 所以 $b_n = 21 - 2n + 3^{n-1}$. 因而 $T_n = \sum_{k=1}^n b_k = \sum_{k=1}^n (21 - 2k) + \sum_{k=1}^n 3^{k-1} = S_n + \frac{3^n - 1}{2} = 20n - n^2 + \frac{3^n - 1}{2}$.

17. 在甲、乙等 6 个单位参加的一次“唱读讲传”演出活动中, 每个单位的节目集中安排在一起. 若采用抽签的方式随机确定各单位的演出顺序(序号为 1, 2, ..., 6), 求:

(1) 甲、乙两单位的演出序号均为偶数的概率;

(2) 甲、乙两单位的演出序号不相邻的概率.

【解析】把 6 个单位的演出顺序看作 6 个不同元素的全排列, 样本空间的基本事件总数为 $6!$. (1) 偶数序号有 2, 4, 6 共 3 个. 先给甲、乙安排两个不同的偶数序号, 有 3×2 种方法; 其余 4 个单位任意排列, 有 $4!$ 种方法. 因此所求概率为 $\frac{3 \times 2 \times 4!}{6!} = \frac{1}{5}$.

(2) 甲、乙相邻时, 把甲、乙看作一个整体, 该整体内部有甲乙、乙甲两种顺序, 故相邻的排列数为 $2 \times 5!$. 因此不相邻的概率为 $1 - \frac{2 \times 5!}{6!} = \frac{2}{3}$.

18. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边长分别为 a, b, c , 且 $3b^2 + 3c^2 - 3a^2 = 4\sqrt{2}bc$.

(1) 求 $\sin A$ 的值;

(2) 求 $\frac{2 \sin(A + \frac{\pi}{4}) \sin(B + C + \frac{\pi}{4})}{1 - \cos 2A}$ 的值.

【解析】(1) 由余弦定理, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$. 代入题设得 $3(b^2 + c^2 - a^2) = 4\sqrt{2}bc$, 即 $6bc \cos A = 4\sqrt{2}bc$. 由于 b 与 c 均为正数, 所以 $\cos A = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. 又 $0 < A < \pi$, 故 $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \frac{8}{9}} = \frac{1}{3}$.

(2) 因为 $B + C = \pi - A$, 所以 $\sin(B + C + \frac{\pi}{4}) = \sin(\frac{5\pi}{4} - A) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\sin A - \cos A)$. 于是原式为

$$\frac{2 \cdot \frac{\sin A + \cos A}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}(\sin A - \cos A)}{1 - \cos 2A} = \frac{\sin^2 A - \cos^2 A}{2 \sin^2 A} = \frac{\frac{1}{9} - \frac{8}{9}}{\frac{2}{9}} = -\frac{7}{2}$$

19. 已知函数 $f(x) = ax^3 + x^2 + bx$ (其中常数 $a, b \in \mathbf{R}$), $g(x) = f(x) + f'(x)$ 是奇函数.

(1) 求 $f(x)$ 的表达式;

(2) 讨论 $g(x)$ 的单调性, 并求 $g(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上的最大值和最小值.

【解析】(1) $f'(x) = 3ax^2 + 2x + b$, 所以 $g(x) = ax^3 + (1 + 3a)x^2 + (b + 2)x + b$. 因为 $g(x)$ 是奇函数, 偶次项系数必须为零, 故 $1 + 3a = 0, b = 0$. 因而 $a = -\frac{1}{3}, f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x^2$.

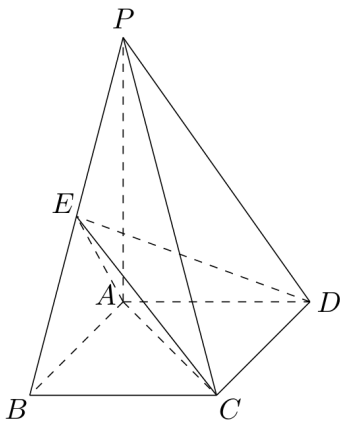
(2) 此时 $g(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 2x$, 所以 $g'(x) = 2 - x^2$. 当 $x < -\sqrt{2}$ 或 $x > \sqrt{2}$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$ 时, $g'(x) > 0$, 且 $g'(\pm\sqrt{2}) = 0$. 因此 $g(x)$ 在 $(-\infty, -\sqrt{2}]$ 和 $[\sqrt{2}, +\infty)$ 上单调递减, 在 $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 上单调递增.

在 $[1, 2]$ 上, $g(x)$ 先增后减, 故最大值为 $g(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2} - \frac{(\sqrt{2})^3}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{3}$. 又 $g(1) = \frac{5}{3}, g(2) = \frac{4}{3}$, 所以最小值为 $\frac{4}{3}$.

20. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $PA = AB = \sqrt{2}$, 点 E 是棱 PB 的中点.

(1) 证明: $AE \perp$ 平面 PBC ;

(2) 若 $AD = 1$, 求二面角 $B-EC-D$ 的平面角的余弦值.



第 20 题图

【解析】(1) 由 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 得 $PA \perp AB$. 又 $PA = AB$, 所以直角三角形 PAB 是等腰直角三角形. 在等腰直角三角形 PAB 中, 斜边中线 AE 同时是高, 故 $AE \perp PB$. 由矩形性质, $BC \perp AB$; 又 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 所以 $BC \perp PA$. 因此 $BC \perp$ 平面 PAB , 从而 $BC \perp AE$. 直线 PB 与 BC 相交且都在平面 PBC 内, 且 $AE \perp PB, AE \perp BC$, 所以 $AE \perp$ 平面 PBC .

(2) 由 $PA \perp$ 底面 $ABCD$ 及矩形性质, $BC \perp AB$ 且 $BC \perp PA$, 从而 $BC \perp$ 平面 PAB . 又 $AD \parallel BC$, 所以 $AD \perp$ 平面 PAB . 因此 $BC \perp BE$, 且 $AD \perp AE$. 又 $PB = \sqrt{PA^2 + AB^2} = 2$, 所以 $BE = 1$. 在直角三角形 PAB 中, 斜边中线 $AE = \frac{PB}{2} = 1$, 进而 $CE = \sqrt{BE^2 + BC^2} = \sqrt{2}$, $DE = \sqrt{AD^2 + AE^2} = \sqrt{2}$, 而 $CD = AB = \sqrt{2}$. 所以 $\triangle CED$ 为等边三角形.

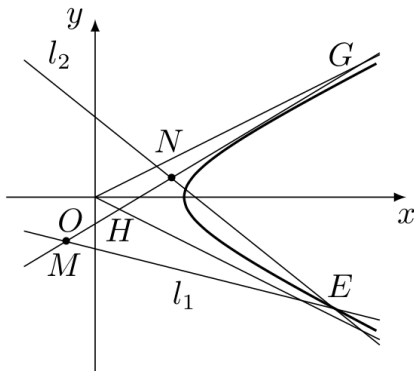
取 F 为 CE 的中点. 在等边三角形 CED 中, $DF \perp CE$, 且 $DF = \frac{\sqrt{6}}{2}$; 在等腰直角三角形 EBC 中, $BF \perp CE$, 且 $BF = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 因此 $\angle BFD$ 是二面角 $B-EC-D$ 的平面角. 又 $BD^2 = AB^2 + AD^2 = 3$, 由余弦定理得

$$\cos \angle BFD = \frac{BF^2 + DF^2 - BD^2}{2BF \cdot DF} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{3}{2} - 3}{2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{6}}{2}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

21. 已知以原点 O 为中心, $F(\sqrt{5}, 0)$ 为右焦点的双曲线 C 的离心率 $e = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

(1) 求双曲线 C 的标准方程及其渐近线方程;

(2) 如图, 已知过点 $M(x_1, y_1)$ 的直线 $l_1: x_1x + 4y_1y = 4$ 与过点 $N(x_2, y_2)$ (其中 $x_2 \neq x_1$) 的直线 $l_2: x_2x + 4y_2y = 4$ 的交点 E 在双曲线 C 上, 直线 MN 与两条渐近线分别交于 G, H 两点, 求 $\overrightarrow{OG} \cdot \overrightarrow{OH}$ 的值.



第 21 题图

【解析】(1) 设双曲线的实半轴长为 a , 虚半轴长为 b , 焦半距为 c . 由右焦点坐标得 $c = \sqrt{5}$, 由离心率得 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, 所以 $a = 2$. 又 $c^2 = a^2 + b^2$, 故 $b^2 = 5 - 4 = 1$. 因而双曲线方程为 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, 渐近线方程为 $y = \pm \frac{x}{2}$.

(2) 由直线 l_1 经过 $M(x_1, y_1)$, 直线 l_2 经过 $N(x_2, y_2)$, 分别代入直线方程, 得 $x_1^2 + 4y_1^2 = 4$ 和 $x_2^2 + 4y_2^2 = 4$, 所以 M, N 都在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上. 设 $E = (X, Y)$. 由于 E 在两条切线 l_1, l_2 上, 有 $Xx_1 + 4Yy_1 = 4, Xx_2 + 4Yy_2 = 4$. 因此 M, N 都在直线 $Xx + 4Yy = 4$ 上, 故直线 MN 的方程为 $Xx + 4Yy = 4$. 又点 E 在双曲线 C 上, 所以 $\frac{X^2}{4} - Y^2 = 1$, 即 $X^2 - 4Y^2 = 4$.

直线 MN 与渐近线 $y = \frac{x}{2}$ 的交点记为 G , 与渐近线 $y = -\frac{x}{2}$ 的交点记为 H . 代入 $Xx + 4Yy = 4$, 得 $G = \left(\frac{4}{X+2Y}, \frac{2}{X+2Y} \right), H = \left(\frac{4}{X-2Y}, -\frac{2}{X-2Y} \right)$. 因此

$$\overrightarrow{OG} \cdot \overrightarrow{OH} = \frac{16}{(X+2Y)(X-2Y)} - \frac{4}{(X+2Y)(X-2Y)} = \frac{12}{X^2 - 4Y^2} = 3$$

2010 年四川卷(理)

一、单选题

1. i 是虚数单位, 计算 $i + i^2 + i^3 = (\quad)$

A. -1 B. 1 C. $-i$ D. i

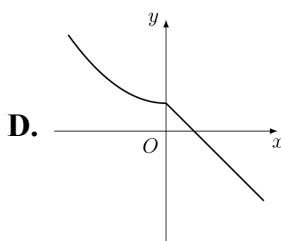
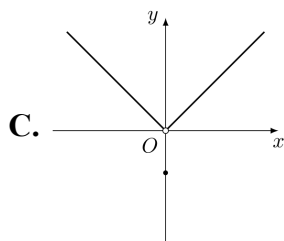
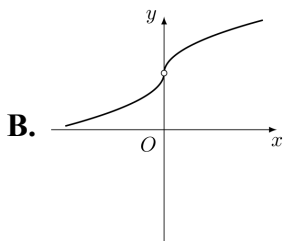
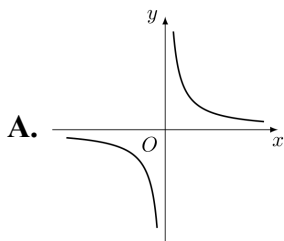
【答案】 A

【解析】 因为 $i^2 = -1$, 所以 $i^3 = -i$. 因而

$$i + i^2 + i^3 = i - 1 - i = -1$$

故选 A.

2. 下列四个图象所表示的函数, 在点 $x = 0$ 处连续的是 ()



【答案】 D

【解析】 函数在 $x = 0$ 处连续, 需要满足在该点有定义, 且当 $x \rightarrow 0$ 时函数值趋于该点的函数值. 图象 A 在 $x = 0$ 处没有定义, 图象 B 在该点左右极限不相等, 图象 C 虽然极限存在, 但极限值与函数值不相等; 只有图象 D 满足连续的定义. 故选 D.

3. $2 \log_5 10 + \log_5 0.25 = (\quad)$

A. 0 B. 1 C. 2 D. 4

【答案】 C

【解析】 由 $0.25 = \frac{1}{4}$, 得

$$2 \log_5 10 + \log_5 0.25 = \log_5 100 + \log_5 \frac{1}{4} = \log_5 25 = 2$$

故选 C.

4. 函数 $f(x) = x^2 + mx + 1$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称的充要条件是 ()

A. $m = -2$ B. $m = 2$ C. $m = -1$ D. $m = 1$

【答案】 A

【解析】 二次函数 $f(x) = x^2 + mx + 1$ 的图象的对称轴为

$$x = -\frac{m}{2}$$

题设要求对称轴为 $x = 1$, 所以 $-\frac{m}{2} = 1$, 即 $m = -2$. 反之, 当 $m = -2$ 时对称轴确为 $x = 1$, 故这是充要条件. 故选 A.

5. 设点 M 是线段 BC 的中点, 点 A 在直线 BC 外, $|\overrightarrow{BC}|^2 = 16$, $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}|$, 则 $AM = ()$

A. 8

B. 4

C. 2

D. 1

【答案】C

【解析】因为 M 是 BC 的中点, 所以 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$. 由 $|\overrightarrow{BC}|^2 = 16$ 得 $|\overrightarrow{CB}| = 4$. 于是

$$2AM = |2\overrightarrow{AM}| = |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}| = 4$$

所以 $AM = 2$. 故选 C.

6. 将函数 $y = \sin x$ 的图象上所有的点向右平行移动 $\frac{\pi}{10}$ 个单位长度, 再把所得各点的横坐标伸长到原来的 2 倍 (纵坐标不变), 所得图象的函数解析式是 ()

A. $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{10}\right)$

B. $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{5}\right)$

C. $y = \sin\left(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{10}\right)$

D. $y = \sin\left(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{20}\right)$

【答案】C

【解析】向右平移 $\frac{\pi}{10}$ 后, 图象为

$$y = \sin\left(x - \frac{\pi}{10}\right)$$

再把横坐标伸长为原来的 2 倍, 相当于把上式中的 x 换成 $\frac{x}{2}$, 因此所得函数为

$$y = \sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{10}\right)$$

故选 C.

7. 某加工厂用某原料由甲车间加工出 A 产品, 由乙车间加工出 B 产品. 甲车间加工一箱原料需耗费 10 小时可加工出 7 千克 A 产品, 每千克 A 产品获利 40 元. 乙车间加工一箱原料需耗费 6 小时可加工出 4 千克 B 产品, 每千克 B 产品获利 50 元. 甲, 乙两车间每天共能完成至多 70 箱原料的加工, 每天甲, 乙两车间耗费工时总和不得超过 480 小时, 甲, 乙两车间每天总获利最大的生产计划为 ()

A. 甲车间加工原料 10 箱, 乙车间加工原料 60 箱

B. 甲车间加工原料 15 箱, 乙车间加工原料 55 箱

C. 甲车间加工原料 18 箱, 乙车间加工原料 50 箱

D. 甲车间加工原料 40 箱, 乙车间加工原料 30 箱

【答案】B

【解析】设甲、乙车间分别加工 x 、 y 箱原料, 则 $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 70$, $10x + 6y \leq 480$. 每加工一箱甲车间原料获利 $7 \times 40 = 280$ 元, 每加工一箱乙车间原料获利 $4 \times 50 = 200$ 元, 所以总利润为

$$P = 280x + 200y$$

可行域的顶点为 $(0, 0)$ 、 $(0, 70)$ 、 $(15, 55)$ 、 $(48, 0)$, 对应利润分别为 0、14000、15200、13440 元, 最大值在 $(15, 55)$ 处取得. 因此甲车间加工 15 箱、乙车间加工 55 箱. 故选 B.

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 \neq 0$, 其前 n 项和为 S_n , 且 $S_{n+1} = 2S_n + a_1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{S_n} = ()$

- A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

【答案】B

【解析】设 $a_1 = c \neq 0$. 由 $S_1 = c$ 及递推式 $S_{n+1} = 2S_n + c$, 归纳得

$$S_n = (2^n - 1)c$$

于是 $a_n = S_n - S_{n-1} = 2^{n-1}c$, $\frac{a_n}{S_n} = \frac{2^{n-1}}{2^n - 1}$. 因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{S_n} = \frac{1}{2}$$

故选 B.

9. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点为 F , 其右准线与 x 轴的交点为 A , 在椭圆上存在点 P 满足线段 AP 的垂直平分线过点 F , 则椭圆离心率的取值范围是 ()

- A. $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ B. $\left(0, \frac{1}{2}\right]$ C. $[\sqrt{2} - 1, 1)$ D. $\left[\frac{1}{2}, 1\right)$

【答案】D

【解析】设椭圆焦距的一半为 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, 离心率为 $e = \frac{c}{a}$, 则 $0 < e < 1$, 右焦点为 $F(c, 0)$, 右准线为 $x = \frac{a}{e}$, 从而 $A\left(\frac{a}{e}, 0\right)$.

点 F 在线段 AP 的垂直平分线上, 等价于 $FA = FP$. 对椭圆上点 $P(x, y)$, 由焦点准线性质有

$$FP = e\left(\frac{a}{e} - x\right) = a - ex$$

所以 $a - ex = FA = \frac{a}{e} - ae$, $\frac{x}{a} = 1 + \frac{1}{e} - \frac{1}{e^2}$. 椭圆上存在横坐标为 x 的点, 当且仅当 $-1 \leq \frac{x}{a} \leq 1$. 对 $0 < e < 1$, 右侧不等式自动成立, 而左侧给出

$$1 + \frac{1}{e} - \frac{1}{e^2} \geq -1 \Leftrightarrow 2e^2 + e - 1 \geq 0 \Leftrightarrow e \geq \frac{1}{2}$$

故离心率的取值范围为 $\left[\frac{1}{2}, 1\right)$. 故选 D.

10. 由 1, 2, 3, 4, 5, 6 组成没有重复数字且 1, 3 都不与 5 相邻的六位偶数的个数是 ()

- A. 72 B. 96 C. 108 D. 144

【答案】C

【解析】六位偶数的末位只能是 2, 4, 6, 所以不加限制时共有 $3 \times 5! = 360$ 个.设事件 U 为数字 1, 5 相邻, 事件 V 为数字 3, 5 相邻. 将相邻的两个数字看作一个整体, 则

$$|U| = |V| = 3 \times 4! \times 2 = 144$$

若 U, V 同时发生, 数字 1, 5, 3 必须组成 1, 5, 3 或 3, 5, 1 的整体, 末位仍从 2, 4, 6 中选, 故

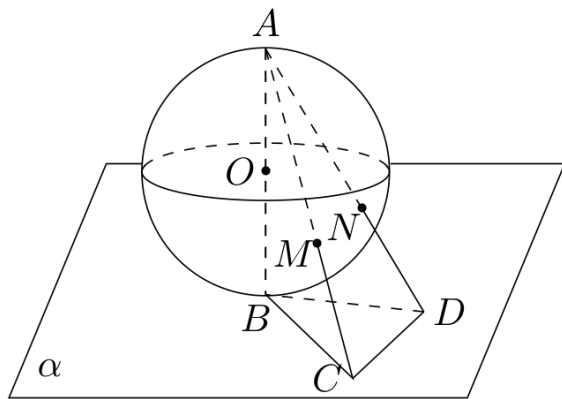
$$|U \cap V| = 3 \times 3! \times 2 = 36$$

因此所求个数为

$$360 - 144 - 144 + 36 = 108$$

故选 C.

11. 半径为 R 的球 O 的直径 AB 垂直于平面 α , 垂足为 B , $\triangle BCD$ 是平面 α 内边长为 R 的正三角形, 线段 AC, AD 分别与球面交于点 M, N , 那么 M, N 两点间的球面距离是 ()



第 11 题图

A. $R \arccos \frac{17}{25}$

B. $R \arccos \frac{18}{25}$

C. $\frac{1}{3}\pi R$

D. $\frac{4}{15}\pi R$

【答案】A

【解析】建立直角坐标系, 取 $B = (0, 0, 0)$, $A = (0, 0, 2R)$, $O = (0, 0, R)$ 并令 $C = (R, 0, 0)$, $D = \left(\frac{R}{2}, \frac{\sqrt{3}R}{2}, 0\right)$. 直线 AC 上的点可写为 $A + t(C - A)$. 代入球面方程 $x^2 + y^2 + (z - R)^2 = R^2$,

除去根 $t = 0$ 对应的点 A 外, 另一根为 $t = \frac{4}{5}$. 因而

$$\overrightarrow{OM} = \left(\frac{4R}{5}, 0, -\frac{3R}{5}\right)$$

同理, 直线 AD 与球面的另一交点满足

$$\overrightarrow{ON} = \left(\frac{2R}{5}, \frac{2\sqrt{3}R}{5}, -\frac{3R}{5}\right)$$

两向量长度均为 R , 故

$$\cos \angle MON = \frac{\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}}{R^2} = \frac{8R^2/25 + 9R^2/25}{R^2} = \frac{17}{25}$$

球面上两点间的短弧长等于半径乘以所对圆心角, 所以球面距离为 $R \arccos \frac{17}{25}$. 故选 A.

12. 设 $a > b > c > 0$, 则 $2a^2 + \frac{1}{ab} + \frac{1}{a(a-b)} - 10ac + 25c^2$ 的最小值是 ()

A. 2

B. 4

C. $2\sqrt{5}$

D. 5

【答案】 B

【解析】 先合并倒数项:

$$\frac{1}{ab} + \frac{1}{a(a-b)} = \frac{1}{b(a-b)}$$

因为 $a > b > 0$, 有 $b(a-b) \leq \frac{a^2}{4}$, 于是

$$\frac{1}{b(a-b)} \geq \frac{4}{a^2}$$

因此原式不小于

$$2a^2 + \frac{4}{a^2} - 10ac + 25c^2 = 25\left(c - \frac{a}{5}\right)^2 + a^2 + \frac{4}{a^2} \geq 25\left(c - \frac{a}{5}\right)^2 + 4 \geq 4$$

当 $a = \sqrt{2}, b = \frac{a}{2}, c = \frac{a}{5}$ 时满足 $a > b > c > 0$, 且上述各步均取等号. 所以最小值为 4. 故选 B.

二、填空题

13. $\left(2 - \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^6$ 的展开式中的第四项是_____.

【答案】 $-160x^{-1}$

【解析】 二项式展开的第四项对应于从第二项中取出 3 个因子, 因此第四项为

$$C_6^3 2^{6-3} \left(-\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^3 = 20 \times 8 \times (-x^{-1}) = -160x^{-1}$$

14. 直线 $x - 2y + 5 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 8$ 相交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ _____.

【答案】 $2\sqrt{3}$

【解析】 圆心为原点, 半径为 $2\sqrt{2}$. 圆心到直线 $x - 2y + 5 = 0$ 的距离为

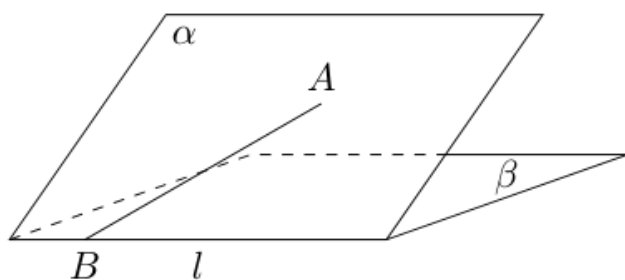
$$d = \frac{|5|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \sqrt{5}$$

弦长为

$$|AB| = 2\sqrt{(2\sqrt{2})^2 - d^2} = 2\sqrt{8 - 5} = 2\sqrt{3}$$

15. 如图, 二面角 $\alpha - l - \beta$ 的大小是 60° , $AB \subset \alpha$, $B \in l$, AB 与 l 所成的角为 30° , 则 AB 与平面 β 所成角的正弦值是_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{4}$



第 15 题图

【解析】设直线 AB 与平面 β 所成的角为 θ . 在过 B 且垂直于棱 l 的截面内, AB 与棱的夹角为 30° , 二面角的截面角为 60° . 因而 AB 在垂直于 l 的方向上的分量为 $AB \sin 30^\circ$, 该分量在平面 β 的法线方向上的投影为 $AB \sin 30^\circ \sin 60^\circ$. 由线面角的定义,

$$\sin \theta = \sin 30^\circ \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

16. 设 S 为复数集 $\mathbf{C}$ 的非空子集. 若对任意 $x, y \in S$, 都有 $x + y, x - y, xy \in S$, 则称 S 为封闭集. 下列命题:

- ① 集合 $S = \{a + bi \mid a, b \text{ 为整数}, i \text{ 为虚数单位}\}$ 为封闭集;
- ② 若 S 为封闭集, 则一定有 $0 \in S$;
- ③ 封闭集一定是无限集;
- ④ 若 S 为封闭集, 则满足 $S \subseteq T \subseteq \mathbf{C}$ 的任意集合 T 也是封闭集.

其中真命题是_____. (写出所有真命题的序号)

【答案】 ①, ②

【解析】命题 $\square$ 中, 任取 $a + bi, c + di \in S$, 有

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

$$(a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$$

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

由于整数的和、差、积仍为整数, 三式都属于 S , 所以命题 $\square$ 正确.

命题 $\square$ 中, 取非空集合 S 中任意元素 x . 由封闭性, $x - x = 0 \in S$, 所以命题 $\square$ 正确.

命题 $\square$ 不正确, 因为 $S = \{0\}$ 是封闭集, 但它是有限集.

命题 $\square$ 不正确. 取封闭集 $S = \{0\}$, 再取 $T = \{0, 1\}$, 虽有 $S \subseteq T \subseteq \mathbf{C}$, 但 $1 + 1 = 2 \notin T$, 所以 T 不是封闭集.

故真命题的序号为 ①, ②.

三、解答题

17. 某种有奖销售的饮料, 瓶盖内印有“奖励一瓶”或“谢谢购买”字样, 购买一瓶若其瓶盖内印有“奖励一瓶”字样即为中奖, 中奖概率为 $\frac{1}{6}$, 甲, 乙, 丙三位同学每人购买了一瓶该饮料.

(1) 求甲中奖且乙, 丙都没有中奖的概率;

(2) 求中奖人数 ξ 的分布列及数学期望 E_{ξ} .

【解析】 设每位同学中奖与否相互独立, 中奖概率为 $p = \frac{1}{6}$, 未中奖概率为 $q = \frac{5}{6}$.

(1) 甲中奖且乙、丙都未中奖的概率为

$$pq^2 = \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6} \right)^2 = \frac{25}{216}$$

(2) 中奖人数 ξ 可能取 0, 1, 2, 3. 由独立重复试验,

$$P(\xi = 0) = q^3 = \frac{125}{216}$$

$$P(\xi = 1) = C_3^1 pq^2 = \frac{75}{216}, \quad P(\xi = 2) = C_3^2 p^2 q = \frac{15}{216}$$

$$P(\xi = 3) = p^3 = \frac{1}{216}$$

所以分布列为

ξ	0	1	2	3
P	$\frac{125}{216}$	$\frac{75}{216}$	$\frac{15}{216}$	$\frac{1}{216}$

数学期望为

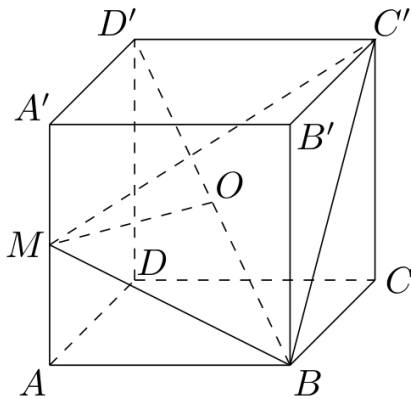
$$E(\xi) = 0 \cdot \frac{125}{216} + 1 \cdot \frac{75}{216} + 2 \cdot \frac{15}{216} + 3 \cdot \frac{1}{216} = \frac{1}{2}$$

18. 已知正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的棱长为 1, 点 M 是棱 AA' 的中点, 点 O 是对角线 BD' 的中点.

(1) 求证: OM 为异面直线 AA' 和 BD' 的公垂线;

(2) 求二面角 $M-BC'-B'$ 的大小;

(3) 求三棱锥 $M-OBC$ 的体积.



第 18 题图

【解析】 (1) 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $D = (0, 1, 0)$, $A' = (0, 0, 1)$, $B' = (1, 0, 1)$, $C' = (1, 1, 1)$, $D' = (0, 1, 1)$. 于是 $M = \left(0, 0, \frac{1}{2}\right)$, $O = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 直线 AA' 的方向向量为 $(0, 0, 1)$, 直线 BD' 的方向向量为 $(-1, 1, 1)$, 而

$$\overrightarrow{MO} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$$

因此 $\overrightarrow{MO} \cdot (0, 0, 1) = 0$, $\overrightarrow{MO} \cdot (-1, 1, 1) = 0$. 又因为 $M \in AA'$, $O \in BD'$, 所以 OM 同时垂直于两异面直线, 且分别交于 M , O , 故 OM 是它们的公垂线.

(2) 二面角 $M-BC'-B'$ 的棱为 BC' . 平面 MBC' 内的两个向量可取 $\overrightarrow{BC'} = (0, 1, 1)$, $\overrightarrow{BM} = (-1, 0, \frac{1}{2})$ 其法向量可取

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{BC'} \times \overrightarrow{BM} = \left(\frac{1}{2}, -1, 1\right)$$

平面 $BC'B'$ 为 $x = 1$, 法向量可取 $\mathbf{n}_2 = (1, 0, 0)$. 设二面角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{1/2}{3/2} = \frac{1}{3}$$

由于 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 有

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \theta}}{\cos \theta} = 2\sqrt{2}$$

所以 $\theta = \arctan(2\sqrt{2})$.

(3) 由 $\overrightarrow{MB} = \left(1, 0, -\frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{MC} = \left(1, 1, -\frac{1}{2}\right)$, $\overrightarrow{MO} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$ 可得 $\overrightarrow{MC} \times \overrightarrow{MO} = \left(\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, 0\right)$, $\overrightarrow{MB} \cdot (\overrightarrow{MC} \times \overrightarrow{MO}) = \frac{1}{4}$. 因此三棱锥体积为

$$V_{M-OBC} = \frac{1}{6} |\overrightarrow{MB} \cdot (\overrightarrow{MC} \times \overrightarrow{MO})| = \frac{1}{24}$$

19. (1) (i) 证明两角和的余弦公式 $C_{\alpha+\beta}$: $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$;

(ii) 由 $C_{\alpha+\beta}$ 推导两角和的正弦公式 $S_{\alpha+\beta}$: $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$.

(2) 已知 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2}$, $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3$, 且 $\cos B = \frac{3}{5}$, 求 $\cos C$.

【解析】(1) (i) 在直角坐标系中, 点 $Q = (x, y)$ 绕原点逆时针旋转 β 后, 其横坐标由两个正交投影相加得到, 为 $x \cos \beta - y \sin \beta$. 取单位圆上与正 x 轴夹角为 α 的点, 其坐标为 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$. 旋转 β 后, 该点的横坐标又等于 $\cos(\alpha + \beta)$, 故

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

(ii) 利用 $\sin t = \cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right)$, 将 $t = \alpha + \beta$ 代入上式, 得

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha - \beta\right) \\ &= \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + (-\beta)\right) \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \cos(-\beta) - \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \sin(-\beta) \\ &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta. \end{aligned}$$

(2) 设三角形的内角为 A, B, C , 并记 $b = |AC|, c = |AB|$. 由面积和数量积条件, $bc \sin A = 1, bc \cos A = 3$. 因为 A 是三角形内角且 $\cos A > 0$, 所以 $\sin A = \frac{1}{\sqrt{10}}, \cos A = \frac{3}{\sqrt{10}}$.

又由 $\cos B = \frac{3}{5}$ 及 $0 < B < \pi$, 得 $\sin B = \frac{4}{5}$. 因为 $C = \pi - (A + B)$, 所以

$$\cos C = -\cos(A + B) = \sin A \sin B - \cos A \cos B = \frac{4}{5\sqrt{10}} - \frac{9}{5\sqrt{10}} = -\frac{1}{\sqrt{10}} = -\frac{\sqrt{10}}{10}$$

20. 已知定点 $A(-1, 0), F(2, 0)$, 定直线 $l: x = \frac{1}{2}$, 不在 x 轴上的动点 P 与点 F 的距离是它到直线 l 的距离的 2 倍. 设点 P 的轨迹为 E , 过点 F 的直线交 E 于 B, C 两点, 直线 AB, AC 分别交 l 于点 M, N .

(1) 求 E 的方程;

(2) 试判断以线段 MN 为直径的圆是否过点 F , 并说明理由.

【解析】(1) 设 $P = (x, y)$. 由题设

$$PF = 2d(P, l)$$

其中 $F = (2, 0)$, 直线 l 为 $x = \frac{1}{2}$, 故

$$(x - 2)^2 + y^2 = 4\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$$

展开并整理得

$$x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$$

所以轨迹 E 的方程为 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$, 并保留题设中的 $y \neq 0$ 条件.

(2) 先考虑过 F 的非竖直直线, 设其方程为 $y = k(x - 2)$. 由于它与 E 有两个交点, 所讨论的情形不含 $k = 0$ 和 $k^2 = 3$. 设两个交点 B, C 的横坐标为 x_1, x_2 . 代入轨迹方程得

$$(3 - k^2)x^2 + 4k^2x - (4k^2 + 3) = 0$$

从而 $x_1 + x_2 = -\frac{4k^2}{3 - k^2}, x_1x_2 = -\frac{4k^2 + 3}{3 - k^2}$. 设 $X_i = (x_i, k(x_i - 2))$. 直线 AX_i 与 l 的交点横坐标为 $\frac{1}{2}$, 因此其纵坐标为 $y_i = \frac{3k(x_i - 2)}{2(x_i + 1)}, (i = 1, 2)$. 这里 y_1, y_2 分别是点 M, N 的纵坐标. 由韦达定理,

$$\frac{(x_1 - 2)(x_2 - 2)}{(x_1 + 1)(x_2 + 1)} = \frac{x_1x_2 - 2(x_1 + x_2) + 4}{x_1x_2 + (x_1 + x_2) + 1} = -\frac{1}{k^2}$$

于是

$$y_1y_2 = \frac{9k^2}{4} \cdot \left(-\frac{1}{k^2}\right) = -\frac{9}{4}$$

因此 $\overrightarrow{FM} = \left(-\frac{3}{2}, y_1\right), \overrightarrow{FN} = \left(-\frac{3}{2}, y_2\right), \overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = \frac{9}{4} + y_1y_2 = 0$. 若过 F 的直线为竖直直线 $x = 2$, 则其与 E 的交点为 $(2, 3), (2, -3)$, 相应地 M, N 的纵坐标为 $\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}$, 同样有 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = 0$.

所以 $\angle MFN = 90^\circ$. 根据圆的直径所对的圆周角为直角, 点 F 在以 MN 为直径的圆上.

21. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 0$, $a_2 = 2$, 且对任意 $m, n \in \mathbf{N}^*$ 都有 $a_{2m-1} + a_{2n-1} = 2a_{m+n-1} + 2(m-n)^2$.

(1) 求 a_3, a_5 ;

(2) 设 $b_n = a_{2n+1} - a_{2n-1} (n \in \mathbf{N}^*)$, 证明: 数列 $\{b_n\}$ 是等差数列;

(3) 设 $c_n = (a_{n+1} - a_n)q^{n-1} (q \neq 0, n \in \mathbf{N}^*)$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 在已知递推关系中取 $(m, n) = (2, 1)$, 得

$$a_3 + a_1 = 2a_2 + 2(2-1)^2 = 4 + 2 = 6$$

所以 $a_3 = 6$. 再取 $(m, n) = (3, 1)$, 得

$$a_5 + a_1 = 2a_3 + 2(3-1)^2 = 12 + 8 = 20$$

所以 $a_5 = 20$.

(2) 在递推关系中取 $(m, n) = (n+2, n)$, 得到

$$a_{2n+3} + a_{2n-1} = 2a_{2n+1} + 2 \cdot 2^2 = 2a_{2n+1} + 8$$

移项得

$$a_{2n+3} - a_{2n+1} = a_{2n+1} - a_{2n-1} + 8$$

按 $b_n = a_{2n+1} - a_{2n-1}$ 的定义, 这就是

$$b_{n+1} = b_n + 8$$

又 $b_1 = a_3 - a_1 = 6$, 所以 $\{b_n\}$ 是首项为 6、公差为 8 的等差数列.

(3) 由上一问

$$b_n = 6 + 8(n-1) = 8n - 2$$

因此对 $n \geq 1$,

$$a_{2n-1} = a_1 + \sum_{j=1}^{n-1} b_j = \sum_{j=1}^{n-1} (8j - 2) = (2n-2)(2n-1)$$

在原递推关系中取 $(m, n) = (n+1, n)$, 得

$$a_{2n+1} + a_{2n-1} = 2a_{2n} + 2$$

代入奇数项的表达式, 得到

$$a_{2n} = 2n(2n-1)$$

故对所有正整数 n , 都有 $a_n = n(n-1)$. 于是 $a_{n+1} - a_n = 2n$, $qqquad c_n = 2nq^{n-1}$. 当 $q = 1$ 时,

$$S_n = 2 \sum_{k=1}^n k = n(n+1)$$

当 $q \neq 1$ 时, 由等比数列求和公式对 $1 + q + \cdots + q^n$ 求导, 得

$$S_n = \begin{cases} n(n+1), & q = 1, \\ \frac{2(nq^{n+1} - (n+1)q^n + 1)}{(q-1)^2}, & q \neq 1. \end{cases}$$

22. 设 $f(x) = \frac{1+a^x}{1-a^x}$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$), $g(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数.

(1) 设关于 x 的方程 $\log_a \frac{t}{(x^2-1)(7-x)} = g(x)$ 在区间 $[2, 6]$ 上有实数解, 求 t 的取值范围.

(2) 当 $a = e$ (e 为自然对数的底数) 时, 证明: $\sum_{k=2}^n g(k) > \frac{2-n-n^2}{\sqrt{2n(n+1)}}$;

(3) 当 $0 < a \leq \frac{1}{2}$ 时, 试比较 $\left| \sum_{k=1}^n f(k) - n \right|$ 与 4 的大小, 并说明理由.

【解析】(1) 由

$$y = \frac{1+a^x}{1-a^x}$$

解得 $a^x = \frac{y-1}{y+1}$, 所以反函数为 $g(y) = \log_a \frac{y-1}{y+1}$, $y \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$. 在 $x \in [2, 6]$ 时, $g(x)$ 有定义. 原方程有解等价于

$$\frac{t}{(x^2-1)(7-x)} = a^{g(x)} = \frac{x-1}{x+1}$$

由于 $x \in [2, 6]$ 时 $(x^2-1)(7-x) > 0$, 这也保证对数的真数为正. 整理得

$$t = (x-1)^2(7-x)$$

令 $h(x) = (x-1)^2(7-x)$, 则

$$h'(x) = 3(x-1)(5-x)$$

所以 h 在 $[2, 5]$ 上递增, 在 $[5, 6]$ 上递减, 且 $h(2) = 5$, $h(5) = 32$, $h(6) = 25$. 故 t 的取值范围为 $[5, 32]$.

(2) 当 $a = e$ 时,

$$g(k) = \ln \frac{k-1}{k+1}$$

因此

$$\sum_{k=2}^n g(k) = \ln \prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k+1} = \ln \frac{2}{n(n+1)}$$

这里按求和下标取 $n \geq 2$; 若取 $n = 1$, 题中的严格不等式退化为等式. 令

$$u = \frac{n(n+1)}{2} > 1$$

则 $\ln \frac{2}{n(n+1)} = -\ln u$, $\frac{2-n-n^2}{\sqrt{2n(n+1)}} = -\frac{u-1}{\sqrt{u}}$. 设

$$\phi(u) = \sqrt{u} - \frac{1}{\sqrt{u}} - \ln u$$

则 $\phi(1) = 0$, 且 $\phi'(u) = \frac{(\sqrt{u}-1)^2}{2u^{3/2}} > 0$, ($u > 1$). 所以 $\ln u < \sqrt{u} - \frac{1}{\sqrt{u}}$, 即

$$\sum_{k=2}^n g(k) > \frac{2-n-n^2}{\sqrt{2n(n+1)}}$$

(3) 因为 $0 < a \leq \frac{1}{2}$, 对每个正整数 k 有 $0 < a^k < 1$, 从而

$$f(k) - 1 = \frac{2a^k}{1 - a^k} > 0$$

故

$$\left| \sum_{k=1}^n f(k) - n \right| = 2 \sum_{k=1}^n \frac{a^k}{1 - a^k}$$

又因 $a^k \leq a$, 有

$$\frac{a^k}{1 - a^k} \leq \frac{a^k}{1 - a}$$

于是

$$2 \sum_{k=1}^n \frac{a^k}{1 - a^k} \leq \frac{2}{1 - a} \sum_{k=1}^n a^k < \frac{2}{1 - a} \cdot \frac{a}{1 - a} = \frac{2a}{(1 - a)^2} \leq 4$$

最后一个不等式在 $0 < a \leq \frac{1}{2}$ 时成立, 而前面的有限项和严格小于无穷等比级数之和, 所以

$$\left| \sum_{k=1}^n f(k) - n \right| < 4$$

2010 年四川卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $A = \{3, 5, 6, 8\}$, 集合 $B = \{4, 5, 7, 8\}$, 则 $A \cap B$ 等于 ()

A. $\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

B. $\{3, 6\}$

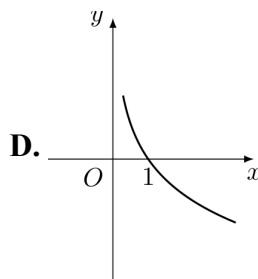
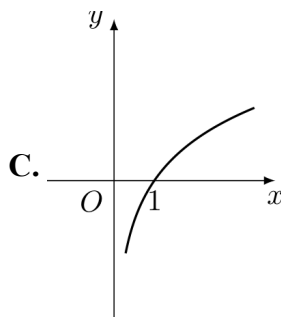
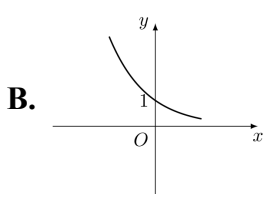
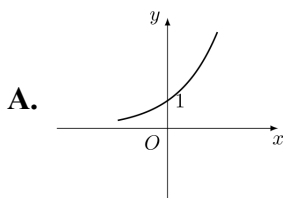
C. $\{4, 7\}$

D. $\{5, 8\}$

【答案】D

【解析】交集中的元素必须同时属于集合 A 和集合 B . 逐个比较两集合中的元素, 只有 5 和 8 同时属于两集合, 所以 $A \cap B = \{5, 8\}$, 故选 D.

2. 函数 $y = \log_2 x$ 的图象大致是 ()



【答案】C

【解析】函数 $y = \log_2 x$ 的定义域为 $x > 0$, 且底数 $2 > 1$, 所以函数在定义域上单调递增. 又因为 $\log_2 1 = 0$, 图象经过点 $(1, 0)$; 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $y \rightarrow -\infty$, 所以其左侧竖直渐近线为 $x = 0$. 具有这些特征的图象是 C, 故选 C.

3. 抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点到准线的距离是 ()

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

【答案】C

【解析】将抛物线写成标准形式 $y^2 = 4px$, 由 $4p = 8$ 得 $p = 2$. 因此焦点为 $(2, 0)$, 准线为 $x = -2$, 焦点到准线的距离为 $2 - (-2) = 4$, 故选 C.

4. 一个单位有职工 800 人, 其中具有高级职称的 160 人, 具有中级职称的 320 人, 具有初级职称的 200 人, 其余人员 120 人. 为了解职工收入情况, 决定采用分层抽样的方法, 从中抽取容量为 40 的样本. 则从上述各层中依次抽取的人数分别是 ()

A. 12, 24, 15, 9

B. 9, 12, 12, 7

C. 8, 15, 12, 5

D. 8, 16, 10, 6

【答案】D

【解析】分层抽样时, 各层抽取人数与该层人数成正比. 抽样比例为 $40/800 = 1/20$, 所以四层依次抽取 $160/20 = 8$ 、 $320/20 = 16$ 、 $200/20 = 10$ 、 $120/20 = 6$ 人, 故选 D.

5. 函数 $f(x) = x^2 + mx + 1$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称的充要条件是 ()

A. $m = -2$

B. $m = 2$

C. $m = -1$

D. $m = 1$

【答案】A

【解析】二次函数 $f(x) = x^2 + mx + 1$ 的图象是开口向上的抛物线, 其对称轴为 $x = -m/2$. 题设要求对称轴为 $x = 1$, 因此 $-m/2 = 1$, 解得 $m = -2$, 故选 A.

6. 设点 M 是线段 BC 的中点, 点 A 在直线 BC 外, $\overrightarrow{BC}^2 = 16$, $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}|$, 则 $|\overrightarrow{AM}| = ()$

A. 8

B. 4

C. 2

D. 1

【答案】C

【解析】由题设两边平方得 $|\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{AC}|^2 + 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{AC}|^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$, 所以 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$. 又因为 M 是 BC 的中点, $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$, 从而 $|\overrightarrow{AM}|^2 = \frac{1}{4}(|\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{AC}|^2)$. 另一方面, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$, 故 $|\overrightarrow{BC}|^2 = |\overrightarrow{AC}|^2 + |\overrightarrow{AB}|^2 = 16$. 因此 $|\overrightarrow{AM}| = \frac{1}{2}\sqrt{16} = 2$, 故选 C.

7. 将函数 $y = \sin x$ 的图象上所有的点向右平行移动 $\frac{\pi}{10}$ 个单位长度, 再把所得各点的横坐标伸长到原来的 2 倍 (纵坐标不变), 所得图象的函数解析式是 ()

A. $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{10}\right)$ B. $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{5}\right)$ C. $y = \sin\left(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{10}\right)$ D. $y = \sin\left(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{20}\right)$

【答案】C

【解析】图象向右平移 $\pi/10$ 后, 函数变为 $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{10}\right)$. 横坐标伸长到原来的 2 倍, 相当于把新函数中的 x 替换为 $x/2$, 所以所得函数为 $y = \sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{10}\right)$, 故选 C.

8. 某加工厂用某原料由甲车间加工出 A 产品, 由乙车间加工出 B 产品. 甲车间加工一箱原料需耗费工时 10 小时可加工出 7 千克 A 产品, 每千克 A 产品获利 40 元. 乙车间加工一箱原料需耗费工时 6 小时可加工出 4 千克 B 产品, 每千克 B 产品获利 50 元. 甲, 乙两车间每天共能完成至多 70 箱原料的加工. 每天甲, 乙两车间耗费工时总和不得超过 480 小时, 甲, 乙两车间每天总获利最大的生产计划为 ()

A. 甲车间加工原料 10 箱, 乙车间加工原料 60 箱

B. 甲车间加工原料 15 箱, 乙车间加工原料 55 箱

C. 甲车间加工原料 18 箱, 乙车间加工原料 50 箱

D. 甲车间加工原料 40 箱, 乙车间加工原料 30 箱

【答案】B

【解析】设甲、乙两车间每天分别加工 x 、 y 箱原料, 则 $x \geq 0$ 、 $y \geq 0$, 且 $x + y \leq 70$ 、 $10x + 6y \leq 480$. 每加工一箱甲车间原料获利 $7 \times 40 = 280$ 元, 每加工一箱乙车间原料获利 $4 \times 50 = 200$ 元, 因此总获利为 $P = 280x + 200y$.

可行域的顶点为 $(0,0)$ 、 $(0,70)$ 、 $(15,55)$ 和 $(48,0)$. 在直线 $x+y=70$ 上, $P=280x+200(70-x)=80x+14000$, 随 x 增大而增大; 工时约束与该直线的交点由 $10x+6(70-x)=480$ 得为 $(15,55)$. 逐点计算得 $P(0,0)=0$ 、 $P(0,70)=14000$ 、 $P(15,55)=15200$ 、 $P(48,0)=13440$. 所以最大获利在 $(15,55)$ 处取得, 最优生产计划为甲加工 15 箱、乙加工 55 箱, 故选 B.

9. 由 1, 2, 3, 4, 5 组成没有重复数字且 1, 2 都不与 5 相邻的五位数的个数是 ()

A. 36

B. 32

C. 28

D. 24

【答案】 A

【解析】 先从全部排列中减去不合条件的排列. 设 E_1 表示数字 1 与 5 相邻, E_2 表示数字 2 与 5 相邻. 总排列数为 $5! = 120$, 而 $|E_1| = |E_2| = 2 \times 4! = 48$.

在 $E_1 \cap E_2$ 中, 数字 5 可以位于第 2、第 3 或第 4 位. 对每一种位置, 1 和 2 分别排在 5 两侧有 2 种, 剩余两个数字有 2 种, 共 $3 \times 2 \times 2 = 12$ 种. 因此满足条件的五位数有 $120 - 48 - 48 + 12 = 36$ 个, 故选 A.

10. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F , 其右准线与 x 轴的交点为 A , 在椭圆上存在点 P 满足线段 AP 的垂直平分线过点 F , 则椭圆离心率的取值范围是 ()

A. $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ B. $\left(0, \frac{1}{2}\right]$ C. $[\sqrt{2}-1, 1)$ D. $\left[\frac{1}{2}, 1\right)$

【答案】 D

【解析】 设椭圆焦距参数为 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, 离心率为 $e = c/a$, 则 $0 < e < 1$. 右焦点和右准线与 x 轴的交点分别为 $F(c, 0)$ 和 $A(a^2/c, 0)$. 因为 F 在线段 AP 的垂直平分线上, 所以 $FA = FP$. 计算得 $FA = \frac{a^2}{c} - c = \frac{a^2 - c^2}{c} = \frac{b^2}{c} = \frac{a(1-e^2)}{e}$.

对椭圆上的点 P , 距离 FP 的取值范围为 $[a-c, a+c] = [a(1-e), a(1+e)]$. 因此存在这样的 P 的充要条件是 $a(1-e) \leq \frac{a(1-e^2)}{e} \leq a(1+e)$. 左侧不等式对 $0 < e < 1$ 恒成立; 右侧不等式化为 $1-e \leq e$, 即 $e \geq 1/2$. 所以离心率的取值范围为 $[1/2, 1)$, 故选 D.

11. 设 $a > b > 0$, 则 $a^2 + \frac{1}{ab} + \frac{1}{a(a-b)}$ 的最小值是 ()

A. 1

B. 2

C. 3

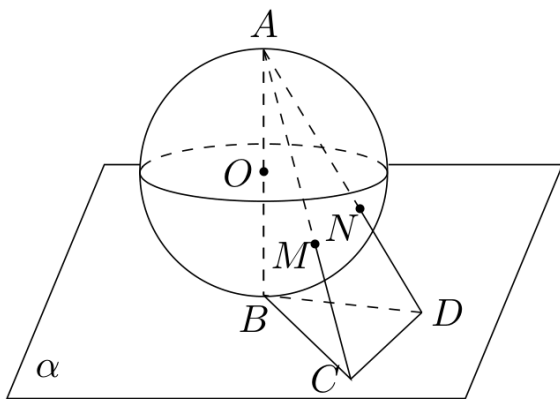
D. 4

【答案】 D

【解析】 令 $x = b/a$, 则 $0 < x < 1$, 并令 $u = a^2 > 0$. 原式化为 $u + \frac{1}{ux} + \frac{1}{u(1-x)} = u + \frac{1}{ux(1-x)}$. 由于 $x(1-x) \leq 1/4$, 有 $1/[x(1-x)] \geq 4$. 由基本不等式, $u + \frac{1}{ux(1-x)} \geq 2\sqrt{\frac{1}{x(1-x)}} \geq 4$.

当 $x = 1/2$ 且 $u = 2$ 时, 即 $b/a = 1/2$ 、 $a^2 = 2$, 上式两次取等号, 满足 $a > b > 0$. 因此原式的最小值为 4, 故选 D.

12. 半径为 R 的球 O 的直径 AB 垂直于平面 α , 垂足为 B , $\triangle BCD$ 是平面 α 内边长为 R 的正三角形, 线段 AC, AD 分别与球面交于点 M, N . 那么 M, N 两点间的球面距离是 ()



第 12 题图

A. $R \arccos \frac{17}{25}$

B. $R \arccos \frac{18}{25}$

C. $\frac{4}{3}\pi R$

D. $\frac{4}{15}\pi R$

【答案】A

【解析】取 O 为原点, 令 $A = (0, 0, R)$, $B = (0, 0, -R)$, 从而平面 α 可取为 $z = -R$. 由正三角形的对称性, 不妨设 $C = (R, 0, -R)$, $D = \left(\frac{R}{2}, \frac{\sqrt{3}R}{2}, -R\right)$.

直线 AC 上的点可写为 $A + s(C - A) = (sR, 0, R - 2sR)$. 代入球面方程得 $s^2R^2 + (R - 2sR)^2 = R^2$, 即 $s(5s - 4) = 0$. 除去 $s = 0$ 对应的点 A , 得 $s = 4/5$, 所以 $M = \left(\frac{4R}{5}, 0, -\frac{3R}{5}\right)$.

直线 AD 上的点可写为 $A + s(D - A) = \left(\frac{sR}{2}, \frac{\sqrt{3}sR}{2}, R - 2sR\right)$. 代入球面方程得 $\frac{s^2R^2}{4} + \frac{3s^2R^2}{4} + (R - 2sR)^2 = R^2$, 即 $s(5s - 4) = 0$. 除去 $s = 0$ 对应的点 A , 得 $s = 4/5$, 所以 $N = \left(\frac{2R}{5}, \frac{2\sqrt{3}R}{5}, -\frac{3R}{5}\right)$.

于是 $\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON} = \frac{8R^2}{25} + \frac{9R^2}{25} = \frac{17R^2}{25}$, 且 $|OM| = |ON| = R$. 设小圆弧 MN 所对的圆心角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{ON}}{|OM||ON|} = \frac{17}{25}$. 因此球面距离为 $R\theta = R \arccos \frac{17}{25}$, 故选 A.

二、填空题

13. $\left(x - \frac{2}{x}\right)^4$ 的展开式中的常数项为_____. (用数字作答)

【答案】24

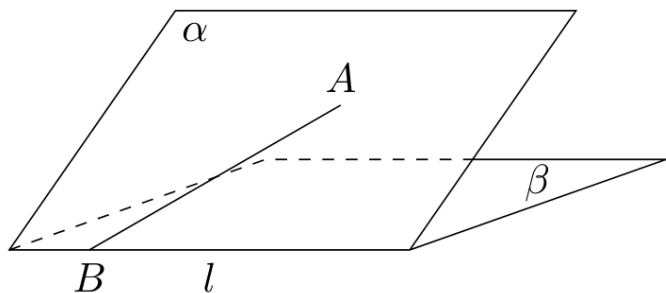
【解析】展开式的一般项为 $C_4^k x^{4-k} \left(-\frac{2}{x}\right)^k = C_4^k (-2)^k x^{4-2k}$. 常数项要求 $4 - 2k = 0$, 所以 $k = 2$, 常数项为 $C_4^2 (-2)^2 = 6 \times 4 = 24$.

14. 直线 $x - 2y + 5 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 = 8$ 相交于 A, B 两点, 则 $|AB| =$ _____.

【答案】 $2\sqrt{3}$

【解析】圆心为原点，半径为 $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. 原点到直线 $x - 2y + 5 = 0$ 的距离为 $d = \frac{5}{\sqrt{1^2 + (-2)^2}} = \sqrt{5}$. 设弦 AB 的中点为 H , 则 $OH \perp AB$, 并且 $AH = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{5})^2} = \sqrt{3}$. 所以 $|AB| = 2AH = 2\sqrt{3}$.

15. 如图, 二面角 $\alpha - l - \beta$ 的大小是 60° , $AB \subset \alpha$, $B \in l$, AB 与 l 所成的角为 30° , 则 AB 与平面 β 所成角的正弦值是_____.



第 15 题图

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{4}$

【解析】取 l 为 x 轴, 令平面 α 为 $z = 0$. 二面角为 60° , 所以平面 β 可看作平面 α 绕 l 旋转 60° 所得的平面. 取 AB 的单位方向向量为 $\mathbf{u} = (\cos 30^\circ, \sin 30^\circ, 0)$, 取平面 β 的单位法向量为 $\mathbf{n} = (0, \sin 60^\circ, \cos 60^\circ)$.

设 AB 与平面 β 所成的角为 θ , 则 $\sin \theta = |\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}|$. 因而 $\sin \theta = \sin 30^\circ \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$.

16. 设 S 为实数集 $\mathbf{R}$ 的非空子集, 若对任意 $x, y \in S$, 都有 $x + y, x - y, xy \in S$, 则称 S 为封闭集. 下列命题:

- ① 集合 $S = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \text{ 为整数}\}$ 为封闭集;
- ② 若 S 为封闭集, 则一定有 $0 \in S$;
- ③ 封闭集一定是无限集;
- ④ 若 S 为封闭集, 则满足 $S \subseteq T \subseteq \mathbf{R}$ 的任意集合 T 也是封闭集.

其中的真命题是_____ (写出所有真命题的序号)

【答案】 ①②

【解析】对于命题 ①, 任取 $a + b\sqrt{3}$ 与 $c + d\sqrt{3}$, 其中 a, b, c, d 为整数, 则 $(a + b\sqrt{3}) + (c + d\sqrt{3}) = (a + c) + (b + d)\sqrt{3}$, $(a + b\sqrt{3}) - (c + d\sqrt{3}) = (a - c) + (b - d)\sqrt{3}$, 以及 $(a + b\sqrt{3})(c + d\sqrt{3}) = (ac + 3bd) + (ad + bc)\sqrt{3}$. 三式仍属于该集合, 所以命题 ① 正确.

对于命题 ②, 封闭集非空, 任取 $x \in S$, 由差的封闭性得 $x - x = 0 \in S$, 所以命题 ② 正确.

命题 ③ 不正确, 因为 $S = \{0\}$ 非空, 且对其中任意两个元素进行加、减、乘运算所得仍为 0, 所以它是有限封闭集. 命题 ④ 也不正确, 例如取封闭集 $S = \{0\}$, 取 $T = \{0, 1\}$, 则 $S \subseteq T \subseteq \mathbf{R}$, 但 $1 + 1 = 2 \notin T$, 所以 T 不是封闭集. 因此所有真命题的序号为 ①②.

三、解答题

17. 某种有奖销售的饮料, 瓶盖内印有“奖励一瓶”或“谢谢购买”字样, 购买一瓶若其瓶盖内印有“奖励一瓶”字样即为中奖, 中奖概率为 $\frac{1}{6}$. 甲, 乙, 丙三位同学每人购买了一瓶该饮料.

(1) 求三位同学都没有中奖的概率;

(2) 求三位同学中至少有两位没有中奖的概率.

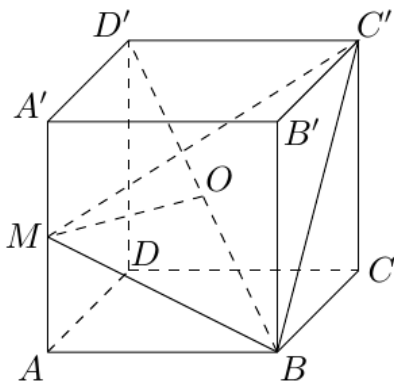
【解析】(1) 各瓶盖的抽奖结果相互独立. 每位同学没有中奖的概率为 $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$, 三位同学都没有中奖的概率为 $\left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$.

(2) 三位同学中至少有两位没有中奖包括恰有两位没有中奖和三位都没有中奖两种互斥情况, 所以所求概率为 $C_3^2 \left(\frac{5}{6}\right)^2 \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{75}{216} + \frac{125}{216} = \frac{25}{27}$.

18. 已知正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的棱长为 1, 点 M 是棱 AA' 的中点, 点 O 是对角线 BD' 的中点.

(1) 求证: OM 为异面直线 AA' 和 BD' 的公垂线;

(2) 求二面角 $M-BC'-B'$ 的大小.



第 18 题图

【解析】(1) 建立直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $D = (0, 1, 0)$, 并令 A' , B' , C' , D' 的竖直坐标都为 1. 则 $M = (0, 0, \frac{1}{2})$, $D' = (0, 1, 1)$, 所以 O , 即 BD' 的中点为 $O = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

于是 $\overrightarrow{MO} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$, 而 AA' 的方向向量为 $(0, 0, 1)$, 故 $\overrightarrow{MO} \cdot (0, 0, 1) = 0$, 从而 $OM \perp AA'$. 又 BD' 的方向向量为 $(-1, 1, 1)$, 有 $\overrightarrow{MO} \cdot (-1, 1, 1) = 0$, 从而 $OM \perp BD'$. 因为 $M \in AA'$, $O \in BD'$, 所以 OM 是两异面直线 AA' 和 BD' 的公垂线.

(2) 平面 $B'C'B$ 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{BC'} = (0, 1, 1)$, $\overrightarrow{BB'} = (0, 0, 1)$, 故其法向量可取 $n_2 = (1, 0, 0)$. 平面 MBC' 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{BC'} = (0, 1, 1)$, $\overrightarrow{BM} = (-1, 0, \frac{1}{2})$, 故其法向量可取 $n_1 = \overrightarrow{BC'} \times \overrightarrow{BM} = (\frac{1}{2}, -1, 1)$.

设二面角的平面角为 θ , 则 θ 是两法向量的锐角, 因而 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{1/2}{3/2} = \frac{1}{3}$. 所以 $\tan \theta = \sqrt{1 - \frac{1}{9}} / (\frac{1}{3}) = 2\sqrt{2}$, 即 $\theta = \arctan(2\sqrt{2})$.

19. (1) (i) 证明两角和的余弦公式 $C_{(\alpha+\beta)}: \cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$;

(ii) 由 $C_{(\alpha+\beta)}$ 推导两角和的正弦公式 $S_{(\alpha+\beta)}: \sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$.

(2) 已知 $\cos \alpha = -\frac{4}{5}, \alpha \in (\pi, \frac{3\pi}{2}), \tan \beta = -\frac{1}{3}, \beta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 求 $\cos(\alpha + \beta)$.

【解析】(1)(i) 在单位圆中, 令角 α 对应的点为 $P = (\cos \alpha, \sin \alpha)$. 将点 P 绕原点逆时针旋转 β , 所得点对应角 $\alpha + \beta$. 旋转后, 原来的单位向量 $(1, 0)$ 变为 $(\cos \beta, \sin \beta)$, 原来的单位向量 $(0, 1)$ 变为 $(-\sin \beta, \cos \beta)$. 因此旋转后的点坐标为 $\cos \alpha(\cos \beta, \sin \beta) + \sin \alpha(-\sin \beta, \cos \beta) = (\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta, \cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta)$. 另一方面, 该点坐标也为 $(\cos(\alpha + \beta), \sin(\alpha + \beta))$, 比较第一坐标得 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$.

(ii) 由余弦公式 $C_{(\alpha+\beta)}$ 及诱导关系 $\sin \theta = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$, 有 $\sin(\alpha + \beta) = \cos(\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)) = \cos((\frac{\pi}{2} - \alpha) + (-\beta))$. 应用余弦公式, 并利用 $\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \sin \alpha$ 、 $\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \cos \alpha$ 、 $\cos(-\beta) = \cos \beta$ 、 $\sin(-\beta) = -\sin \beta$, 得 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$.

(2) 因为 $\alpha \in (\pi, \frac{3\pi}{2})$, 所以 $\sin \alpha < 0$, 从而 $\sin \alpha = -\sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = -\frac{3}{5}$. 又因为 $\beta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 所以 $\sin \beta > 0$ 、 $\cos \beta < 0$. 由 $\tan \beta = -1/3$ 得 $\sin \beta = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$, $\cos \beta = -\frac{3}{\sqrt{10}} = -\frac{3\sqrt{10}}{10}$.

代入两角和的余弦公式, 得 $\cos(\alpha + \beta) = (-\frac{4}{5}) \left(-\frac{3}{\sqrt{10}}\right) - (-\frac{3}{5}) \left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right) = \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$.

20. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项和为 6, 前 8 项和为 -4.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = (4 - a_n)q^{n-1}$ ($q \neq 0, n \in \mathbb{N}^*$), 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 设等差数列首项为 $a_1 = a$, 公差为 d . 由前 3 项和为 6, 得 $3(a + d) = 6$, 即 $a + d = 2$. 由前 8 项和为 -4, 得 $4(2a + 7d) = -4$, 即 $2a + 7d = -1$. 联立解得 $d = -1$ 、 $a = 3$, 所以 $a_n = a + (n - 1)d = 4 - n$.

(2) 由 $a_n = 4 - n$ 得 $4 - a_n = n$, 所以 $b_n = nq^{n-1}$. 当 $q \neq 1$ 时, 令 $S_n = \sum_{k=1}^n kq^{k-1}$, 则 $(1 - q)S_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} - nq^n$. 再利用 $1 + q + \cdots + q^{n-1} = (1 - q^n)/(1 - q)$, 得 $S_n = \frac{1 - (n+1)q^n + nq^{n+1}}{(1 - q)^2} = \frac{nq^{n+1} - (n+1)q^n + 1}{(q - 1)^2}$. 当 $q = 1$ 时, $S_n = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

21. 已知定点 $A(-1, 0)$, $F(2, 0)$. 定直线 $l: x = \frac{1}{2}$, 不在 x 轴上的动点 P 与点 F 的距离是它到直线 l 的距离的 2 倍. 设点 P 的轨迹为 E ; 过点 F 的直线交 E 于 B, C 两点, 直线 AB, AC 分别交 l 于点 M, N .

(1) 求 E 的方程;

(2) 试判断以线段 MN 为直径的圆是否过点 F , 并说明理由.

【解析】(1) 设 $P = (x, y)$. 由题意, P 到 $F(2, 0)$ 的距离是它到直线 $l: x = \frac{1}{2}$ 的距离的 2 倍, 所以 $(x-2)^2 + y^2 = 4\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$. 化简得 $3x^2 - y^2 = 3$, 即 $x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$. 结合题设 P 不在 x 轴上, 轨迹为 $E: x^2 - \frac{y^2}{3} = 1$, 并满足 $y \neq 0$.

(2) 设过 F 的直线不是竖直直线, 写成 $y = k(x-2)$. 因为 B, C 不在 x 轴上, 所以 $k \neq 0$. 设它与 E 的交点 B, C 的横坐标分别为 x_1, x_2 , 则 x_1, x_2 是方程 $(3-k^2)x^2 + 4k^2x - (4k^2+3) = 0$ 的两个根. 由于 B, C 是两个交点, 必须有 $3-k^2 \neq 0$, 由韦达定理 $x_1+x_2 = -\frac{4k^2}{3-k^2}, x_1x_2 = -\frac{4k^2+3}{3-k^2}$.

直线 AB 与 $x = \frac{1}{2}$ 的交点记为 M , 直线 AC 与该直线的交点记为 N . 由相似三角形或直线参数方程, 二者的纵坐标分别为 $y_M = \frac{3k(x_1-2)}{2(x_1+1)}, y_N = \frac{3k(x_2-2)}{2(x_2+1)}$. 由根与系数的关系, $\frac{(x_1-2)(x_2-2)}{(x_1+1)(x_2+1)} = \frac{x_1x_2 - 2(x_1+x_2) + 4}{x_1x_2 + (x_1+x_2) + 1} = -\frac{1}{k^2}$. 所以 $y_M y_N = -\frac{9}{4}$. 因为 $M = (\frac{1}{2}, y_M), N = (\frac{1}{2}, y_N), F = (2, 0)$, 有 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = \left(-\frac{3}{2}, y_M\right) \cdot \left(-\frac{3}{2}, y_N\right) = \frac{9}{4} + y_M y_N = 0$. 故 $\angle MFN = 90^\circ$, 点 F 在以 MN 为直径的圆上.

若过 F 的直线为竖直直线 $x = 2$, 则其与 E 的交点为 $(2, 3), (2, -3)$, 相应地 $M = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2}), N = (\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$, 同样有 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = 0$. 因此无论何种过 F 且与 E 有两个交点的直线, 所述圆都经过 F .

22. 设 $f(x) = \frac{1+a^x}{1-a^x}$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$), $g(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数.

(1) 求 $g(x)$.

(2) 当 $x \in [2, 6]$ 时, 恒有 $g(x) > \log_a \frac{t}{(x^2-1)(7-x)}$ 成立, 求 t 的取值范围;

(3) 当 $0 < a \leq \frac{1}{2}$ 时, 试比较 $f(1) + f(2) + \cdots + f(n)$ 与 $n+4$ 的大小, 并说明理由.

【解析】(1) 设 $y = f(x)$, 则 $y(1-a^x) = 1+a^x$, 所以 $a^x = (y-1)/(y+1)$. 因为 $a^x > 0$ 且 $a^x \neq 1$, 所以 $y \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$, 从而 $g(x) = \log_a \frac{x-1}{x+1}$, 定义域为 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

(2) 令 $\varphi(x) = (x^2-1)(7-x) \frac{x-1}{x+1} = (x-1)^2(7-x)$. 对 $x \in [2, 6]$, 有 $(x^2-1)(7-x) > 0$.

当 $a > 1$ 时, 对数函数单调递增, 题设不等式等价于 $\frac{x-1}{x+1} > \frac{t}{(x^2-1)(7-x)}$, 即 $t < \varphi(x)$ 对一切 $x \in [2, 6]$ 成立. 又 $\varphi'(x) = 3(x-1)(5-x)$, 所以 φ 在 $[2, 5]$ 上递增, 在 $[5, 6]$ 上递减, 且 $\varphi(2) = 5, \varphi(5) = 32, \varphi(6) = 25$. 因而 $0 < t < 5$.

当 $0 < a < 1$ 时, 对数函数单调递减, 题设不等式等价于 $t > \varphi(x)$ 对一切 $x \in [2, 6]$ 成立. 因此 $t > \max \varphi(x) = 32$, 即 $t > 32$.

(3) 当 $0 < a \leq 1/2$ 时, 对 $k \geq 1$ 有 $f(k) = 1 + \frac{2a^k}{1-a^k} \leq 1 + \frac{2(1/2)^k}{1-(1/2)^k} = 1 + \frac{2}{2^k-1}$.

于是 $\sum_{k=1}^n f(k) \leq n+2 + \sum_{k=2}^n \frac{2}{2^k-1}$. 对 $k \geq 2$, 有 $2^k-1 > 2^{k-1}$, 所以 $\frac{2}{2^k-1} < \frac{4}{2^k}$. 因而

$\sum_{k=1}^n f(k) < n+2 + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{4}{2^k} = n+2+2 = n+4$. 所以 $f(1)+f(2)+\cdots+f(n) < n+4$.

2010 年陕西卷(理)

一、单选题

1. 集合 $A = \{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$, $B = \{x \mid x < 1\}$, 则 $A \cap (\complement_{\mathbf{R}} B) = (\quad)$

A. $\{x \mid x > 1\}$

B. $\{x \mid x \geq 1\}$

C. $\{x \mid 1 < x \leq 2\}$

D. $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$

【答案】 D

【解析】由 $B = \{x \mid x < 1\}$, 可得 $\complement_{\mathbf{R}} B = \{x \mid x \geq 1\}$. 因此 $A \cap (\complement_{\mathbf{R}} B) = \{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$, 故选 D.

2. 复数 $z = \frac{1}{1+i}$ 在复平面上对应的点位于 ()

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

【答案】 D

【解析】分母有理化得 $z = \frac{1-i}{(1+i)(1-i)} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$. 因此复数对应点的横坐标为正、纵坐标为负, 位于第四象限, 故选 D.

3. 对于函数 $f(x) = 2 \sin x \cos x$, 下列选项中正确的是 ()

A. 对于 $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上是递增的

B. $f(x)$ 的图象关于原点对称

C. $f(x)$ 的最小正周期为 2π

D. $f(x)$ 的最大值为 2

【答案】 B

【解析】由 $f(x) = \sin 2x$, 得 $f(-x) = -f(x)$, 所以函数图象关于原点对称, 选项 B 正确. 在 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上, $2x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 函数 $\sin 2x$ 递减; 函数的最小正周期为 π , 最大值为 1, 故其余选项均不正确.

4. $\left(x + \frac{a}{x}\right)^5$ ($x \in \mathbf{R}$) 展开式中 x^3 的系数为 10, 则实数 a 等于 ()

A. -1

B. $\frac{1}{2}$

C. 1

D. 2

【答案】 D

【解析】展开式通项中, 若从 $\frac{a}{x}$ 中取 k 次, 从 x 中取 $5-k$ 次, 则幂为 x^{5-2k} . 要得到 x^3 , 必须有 $5-2k=3$, 所以 $k=1$. 因而 x^3 的系数为 $C_5^1 a = 5a$. 由 $5a=10$, 得 $a=2$, 故选 D.

5. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2^x + 1, & x < 1, \\ x^2 + ax, & x \geq 1. \end{cases}$ 若 $f(f(0)) = 4a$, 则实数 a 等于 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{4}{5}$

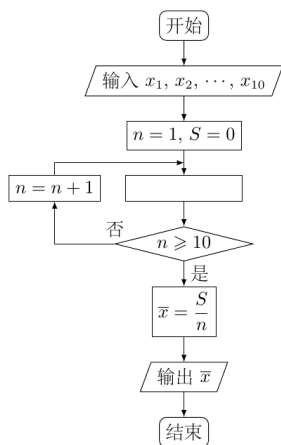
C. 2

D. 9

【答案】 C

【解析】因为 $0 < 1$, 所以 $f(0) = 2^0 + 1 = 2$. 又因为 $2 \geq 1$, 所以 $f(f(0)) = f(2) = 2^2 + 2a = 4 + 2a$. 由题设 $4 + 2a = 4a$, 解得 $a = 2$, 故选 C.

6. 如图所示是求样本 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 平均数 $\bar{x}$ 的程序框图, 图中空白框中应填入的内容为()



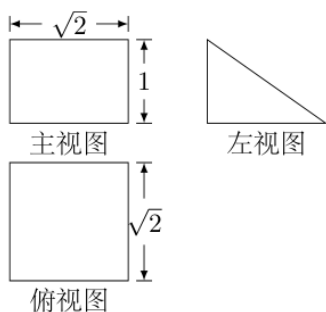
第 6 题图

- A. $S = S + x_n$ B. $S = S + \frac{x_n}{n}$ C. $S = S + n$ D. $S = S + \frac{1}{n}$

【答案】 A

【解析】程序开始时令 $S = 0$, 每次循环把当前输入的样本值 x_n 累加到 S 中, 然后令 n 增加 1. 当输入完 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 后, 必须有 $S = x_1 + x_2 + \dots + x_{10}$, 最后才能通过 $\bar{x} = \frac{S}{n}$ 求平均数. 因此空白框应填 $S = S + x_n$, 故选 A.

7. 若某空间几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积是()



第 7 题图

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. 1 D. 2

【答案】 C

【解析】由左视图可知, 该几何体的一个垂直截面是直角三角形, 两条直角边长分别为 1 和 $\sqrt{2}$; 由主视图和俯视图可知, 沿棱柱方向的长度为 $\sqrt{2}$. 因此该几何体是直三棱柱, 体积为

$$V = \frac{1}{2} \times 1 \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 1$$

故选 C.

8. 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的准线与圆 $x^2 + y^2 - 6x - 7 = 0$ 相切, 则 p 的值为 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. 1

C. 2

D. 4

【答案】C

【解析】抛物线 $y^2 = 2px$ 的准线为 $x = -\frac{p}{2}$. 圆的方程可化为 $(x-3)^2 + y^2 = 16$, 所以圆心为 $(3, 0)$, 半径为 4. 准线与圆相切时, 圆心到准线的距离等于半径, 即 $3 + \frac{p}{2} = 4$. 因而 $p = 2$, 故选 C.

9. 对于数列 $\{a_n\}$, “ $a_{n+1} > |a_n|$ ($n = 1, 2, \dots$)” 是 “ $\{a_n\}$ 为递增数列” 的 ()

A. 必要不充分条件

B. 充分不必要条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

【解析】若对任意正整数 n 都有 $a_{n+1} > |a_n|$, 则 $|a_n| \geq a_n$, 从而 $a_{n+1} > a_n$, 所以数列必为递增数列. 反之不成立, 例如取 $a_n = -\frac{1}{n}$, 则 $a_{n+1} > a_n$, 数列递增, 但 $a_2 = -\frac{1}{2} \not> |a_1| = 1$. 因此该条件是充分不必要条件, 故选 B.

10. 某学校要召开学生代表大会, 规定各班每 10 人推选一名代表, 当各班人数除以 10 的余数大于 6 时再增选一名代表. 那么, 各班可推选代表人数 y 与该班人数 x 之间的函数关系用取整函数 $y = [x]$ ($[x]$ 表示不大于 x 的最大整数) 可以表示为 ()

A. $y = \left[\frac{x}{10} \right]$ B. $y = \left[\frac{x+3}{10} \right]$ C. $y = \left[\frac{x+4}{10} \right]$ D. $y = \left[\frac{x+5}{10} \right]$

【答案】B

【解析】设 $x = 10k + r$, 其中 k 为非负整数, $0 \leq r \leq 9$. 当 $0 \leq r \leq 6$ 时, 代表数为 k ; 当 $7 \leq r \leq 9$ 时, 代表数为 $k+1$. 而 $\left[\frac{x+3}{10} \right] = \left[k + \frac{r+3}{10} \right]$ 在前一种情形等于 k , 在后一种情形等于 $k+1$, 正好符合规定. 故选 B.

二、填空题

11. 已知向量 $a = (2, -1)$, $b = (-1, m)$, $c = (-1, 2)$. 若 $(a+b) \parallel c$, 则 $m =$ _____.

【答案】-1

【解析】由 $a+b = (1, m-1)$. 因为 $(a+b) \parallel c$, 所以两向量的行列式为零, 即

$$\begin{vmatrix} 1 & m-1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2 + (m-1) = m+1 = 0. \text{ 因此 } m = -1.$$

12. 观察下列等式: $1^3 + 2^3 = 3^2$, $1^3 + 2^3 + 3^3 = 6^2$, $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = 10^2$, ..., 根据上述规律, 第五个等式为_____.

【答案】 $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 + 6^3 = 21^2$

【解析】对任意正整数 k , 有

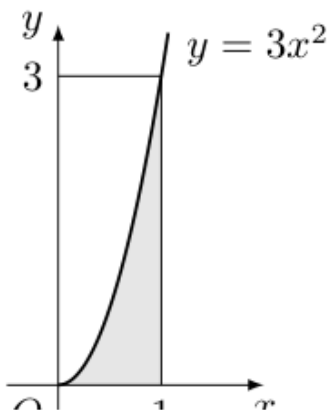
$$\left(\frac{k(k+1)}{2} \right)^2 - \left(\frac{(k-1)k}{2} \right)^2 = \left(\frac{k(k+1)}{2} - \frac{(k-1)k}{2} \right) \left(\frac{k(k+1)}{2} + \frac{(k-1)k}{2} \right) = k \cdot k^2 = k^3$$

从 $k = 1$ 到 n 求和, 上式右端构成紧密相消, 因而

$$1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 - \left(\frac{1 \cdot 0}{2} \right)^2 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

题中第一个等式对应 $n = 2$, 所以第五个等式对应 $n = 6$. 此时 $1 + 2 + \cdots + 6 = 21$, 故第五个等式为 $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 + 6^3 = 21^2$.

13. 从如图所示的长方形区域内任取一个点 $M(x, y)$, 则点 M 取自阴影部分的概率为_____.



第 13 题图

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】由图可知, 长方形区域为 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 3$, 其面积为 3. 阴影部分是长方形中曲线 $y = 3x^2$ 右侧的部分, 因此阴影面积为

$$3 - \int_0^1 3x^2 dx = 3 - x^3 \Big|_0^1 = 2$$

所以点 M 取自阴影部分的概率为 $\frac{2}{3}$.

14. 铁矿石 A 和 B 的含铁率 a , 冶炼每万吨铁矿石的 CO_2 排放量 b 及每万吨铁矿石的价格 c 如下表:

	a	b (万吨)	c (百万元)
A	50%	1	3
B	70%	0.5	6

某冶炼厂至少要生产 1.9 万吨铁, 若要求 CO_2 的排放量不超过 2 万吨, 则购买铁矿石的最少费用为_____百万元.

【答案】 15

【解析】设购买铁矿石 A、B 各 x 、 y 万吨, 则 $x \geq 0, y \geq 0$, 并且 $\frac{1}{2}x + \frac{7}{10}y \geq \frac{19}{10}$, $x + \frac{1}{2}y \leq 2$. 购买费用为 $3x + 6y$ 百万元.

对任意满足约束条件的 x, y , 有

$$3x + 6y - 15 = 10 \left(\frac{1}{2}x + \frac{7}{10}y - \frac{19}{10} \right) + 2 \left(2 - x - \frac{1}{2}y \right) \geq 0$$

所以购买费用不小于 15 百万元. 取 $x = 1, y = 2$ 时, 产铁量为 $\frac{1}{2} + \frac{7}{10} \times 2 = 1.9$ 万吨, 排放量为 $1 + \frac{1}{2} \times 2 = 2$ 万吨, 满足全部条件, 且费用为 $3 + 6 \times 2 = 15$ 百万元. 因此最少费用为 15 百万元.

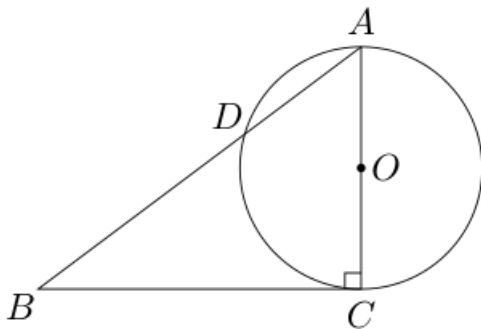
三、选做题

15A. 不等式 $|x + 3| - |x - 2| \geq 3$ 的解集为_____.

【答案】 $\{x \mid x \geq 1\}$

【解析】 按 x 与 $-3, 2$ 的大小规律分段讨论. 当 $x < -3$ 时, 原式等于 $-5 < 3$; 当 $-3 \leq x < 2$ 时, 原式等于 $2x + 1$, 故需 $x \geq 1$; 当 $x \geq 2$ 时, 原式等于 5 , 恒大于等于 3 . 合并各段可得解集为 $\{x \mid x \geq 1\}$.

15B. 如图, 已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的两条直角边 AC, BC 的长分别为 $3\text{ cm}, 4\text{ cm}$, 以 AC 为直径的圆与 AB 交于点 D , 则 $\frac{BD}{DA} =$ _____.



第 15 题图

【答案】 $\frac{16}{9}$

【解析】 由勾股定理, $AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. 因为 D 在以 AC 为直径的圆上, 所以由圆周角定理得 $\angle ADC = 90^\circ$, 即 $CD \perp AB$. 在直角三角形 ABC 中, 利用斜边上的高的射影定理, 得 $AC^2 = AB \cdot AD, BC^2 = AB \cdot BD$. 因而 $AD = \frac{9}{5}, BD = \frac{16}{5}$, 所以 $\frac{BD}{DA} = \frac{16}{9}$.

15C. 已知圆 C 的参数方程为 $x = \cos \alpha, y = 1 + \sin \alpha$ (α 为参数), 以原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系. 直线 l 的极坐标方程为 $\rho \sin \theta = 1$, 则直线 l 与圆 C 的交点的直角坐标为_____.

【答案】 $(-1, 1), (1, 1)$

【解析】 由参数方程消去参数 α , 得 $x^2 + (y - 1)^2 = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$. 在极坐标中 $y = \rho \sin \theta$, 所以直线 $\rho \sin \theta = 1$ 即为直线 $y = 1$. 联立圆的方程与直线方程, 得 $x^2 = 1$, 从而交点的直角坐标为 $(-1, 1), (1, 1)$.

四、解答题

16. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为零的等差数列, $a_1 = 1$ 且 a_1, a_3, a_9 成等比数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项;

(2) 求数列 $\{2^{a_n}\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 则 $d \neq 0$, 且 $a_n = 1 + (n-1)d$. 因此 $a_3 = 1 + 2d$, $a_9 = 1 + 8d$. 由 a_1, a_3, a_9 成等比数列, 得

$$(1 + 2d)^2 = 1 \cdot (1 + 8d)$$

化简得 $4d^2 - 4d = 0$, 即 $4d(d-1) = 0$. 由于 $d \neq 0$, 所以 $d = 1$, 从而

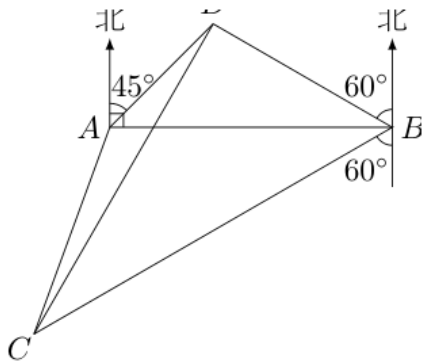
$$a_n = 1 + (n-1) = n$$

于是 $2^{a_n} = 2^n$. 设其前 n 项和为 S_n , 则

$$S_n = 2 + 2^2 + \cdots + 2^n$$

两边乘以 2, 得 $2S_n = 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{n+1}$. 两式相减, 得 $S_n = 2^{n+1} - 2$. 所以数列 $\{a_n\}$ 的通项为 $a_n = n$, 数列 $\{2^{a_n}\}$ 的前 n 项和为 $S_n = 2^{n+1} - 2$.

17. 如图, A, B 是海面上位于东西方向相距 $5(3 + \sqrt{3})$ 海里的两个观测点. 现位于 A 点北偏东 45° , B 点北偏西 60° 的 D 点有一艘轮船发出求救信号, 位于 B 点南偏西 60° 且与 B 点相距 $20\sqrt{3}$ 海里的 C 点的救援船立即前往营救, 其航行速度为 30 海里/小时, 该救援船到达 D 点需要多长时间?



第 17 题图

【解析】 取东西方向为 x 轴, 南北方向为 y 轴正方向, 设 $A = (0, 0)$, $B = (L, 0)$, 其中 $L = 5(3 + \sqrt{3})$. 由于 D 在 A 点北偏东 45° 方向上, 直线 AD 的方程为 $y = x$. 由于 D 在 B 点北偏西 60° 方向上, 直线 BD 与负 x 轴的夹角为 30° , 故其方程为 $y = \frac{L-x}{\sqrt{3}}$. 联立得

$$x = \frac{L-x}{\sqrt{3}} = \frac{L}{1+\sqrt{3}} = 5\sqrt{3}$$

所以 $D = (5\sqrt{3}, 5\sqrt{3})$.

从 B 点南偏西 60° 方向为标准方向角 210° , 且 $BC = 20\sqrt{3}$, 因此

$$\overrightarrow{BC} = 20\sqrt{3}(\cos 210^\circ, \sin 210^\circ) = (-30, -10\sqrt{3})$$

从而 $C = (L - 30, -10\sqrt{3}) = (5\sqrt{3} - 15, -10\sqrt{3})$. 于是

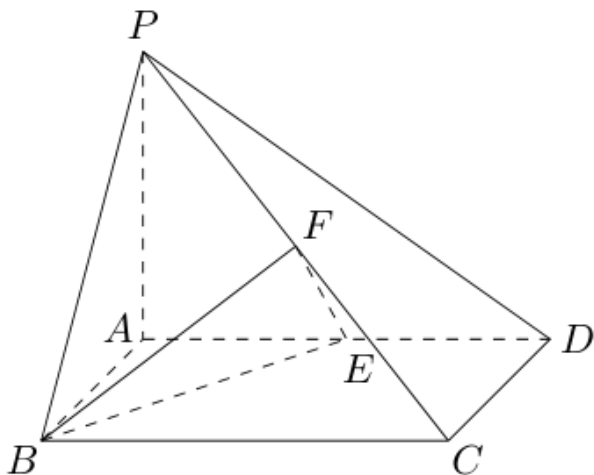
$$CD^2 = [5\sqrt{3} - (5\sqrt{3} - 15)]^2 + [5\sqrt{3} - (-10\sqrt{3})]^2 = 15^2 + (15\sqrt{3})^2 = 900$$

即 $CD = 30$ 海里. 救援船的航行速度为 30 海里/小时, 所以到达 D 点所需时间为 $\frac{30}{30} = 1$ 小时.

18. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AP = AB = 2$, $BC = 2\sqrt{2}$, E, F 分别是 AD, PC 的中点.

(1) 证明: $PC \perp$ 平面 BEF ;

(2) 求平面 BEF 与平面 BAP 夹角的大小.



第 18 题图

【解析】 建立空间直角坐标系, 取 A 为原点, 令 AB, AD, AP 分别沿 x, y, z 轴正方向, 则分别有 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $D = (0, 2\sqrt{2}, 0)$, $C = (2, 2\sqrt{2}, 0)$, $P = (0, 0, 2)$. 因此 $E = (0, \sqrt{2}, 0)$, $F = (1, \sqrt{2}, 1)$.

(1) 有 $\overrightarrow{PC} = (2, 2\sqrt{2}, -2)$, $\overrightarrow{BE} = (-2, \sqrt{2}, 0)$, $\overrightarrow{BF} = (-1, \sqrt{2}, 1)$. 于是 $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{BE} = -4 + 4 = 0$, $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{BF} = -2 + 4 - 2 = 0$. 直线 BE 与 BF 相交于 B , 且 BE, BF 都在平面 BEF 内; 又因 F 是 PC 的中点, 直线 PC 与平面 BEF 相交于 F . 因此由直线与平面垂直的判定定理, $PC \perp$ 平面 BEF .

(2) 平面 BAP 的方程为 $y = 0$, 可取其一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (0, 1, 0)$. 平面 BEF 的一个法向量为

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{BE} \times \overrightarrow{BF} = (\sqrt{2}, 2, -\sqrt{2})$$

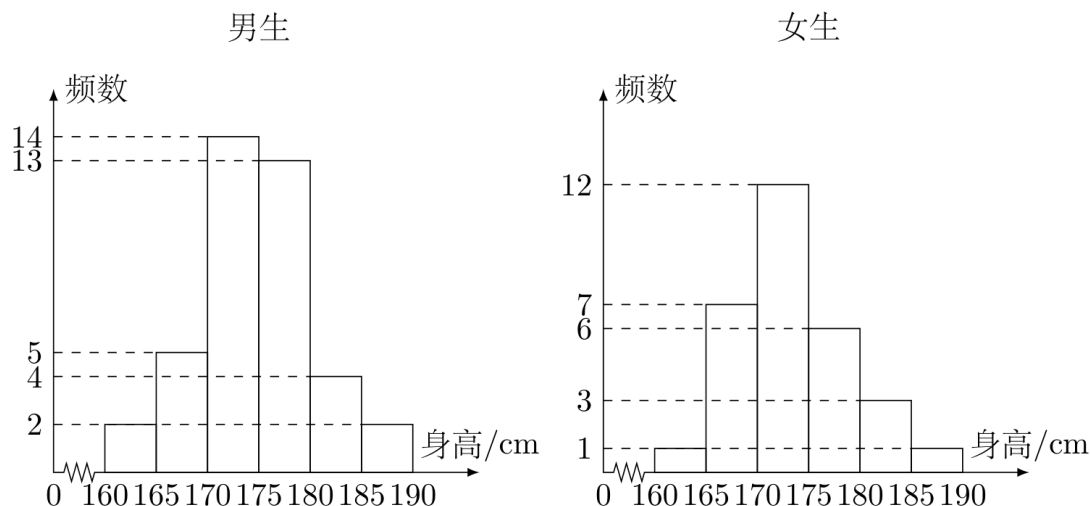
设两平面的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{2+4+2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

由于平面夹角取锐角或直角, 故 $\theta = 45^\circ$.

19. 为了解学生身高情况, 某校以 10% 的比例对全校 700 名学生按性别进行分层抽样调查, 测得身高情况的统计图如下:

- (1) 估计该校男生的人数;
- (2) 估计该校学生身高在 170 ~ 185 cm 之间的概率;
- (3) 从样本中身高在 165 ~ 180 cm 之间的女生中任选 2 人, 求至少有 1 人身高在 170 ~ 180 cm 之间的概率.



第 19 题图

【解析】(1) 由统计图可知, 男生样本在各身高区间内的频数依次为 2, 5, 14, 13, 4, 2, 所以男生样本数为 40. 由于按 10% 的比例抽样, 估计该校男生人数为 $\frac{40}{10\%} = 400$ 人.

(2) 女生样本在各身高区间内的频数依次为 1, 7, 12, 6, 3, 1, 所以女生样本数为 30, 样本总数为 $40 + 30 = 70$. 身高在 170 ~ 185 cm 之间的学生样本数为

$$(14 + 13 + 4) + (12 + 6 + 3) = 52$$

因此估计该校学生身高在 170 ~ 185 cm 之间的概率为 $\frac{52}{70} = \frac{26}{35}$.

(3) 女生样本中身高在 165 ~ 180 cm 之间的共有 $7 + 12 + 6 = 25$ 人, 其中身高在 170 ~ 180 cm 之间的有 $12 + 6 = 18$ 人, 身高在 165 ~ 170 cm 之间的有 7 人. 从这 25 人中任选 2 人, 至少有 1 人身高在 170 ~ 180 cm 之间的概率为

$$1 - \frac{C_7^2}{C_{25}^2} = 1 - \frac{21}{300} = \frac{93}{100}$$

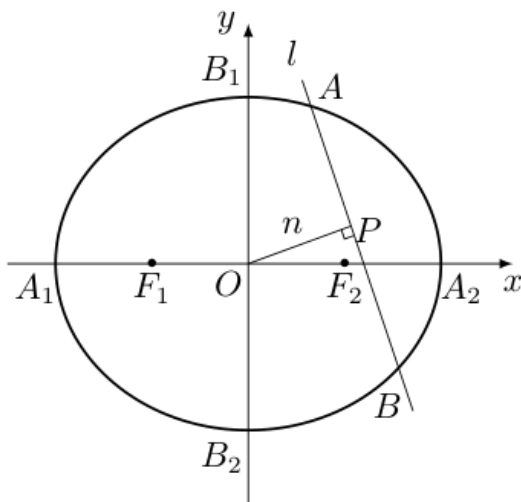
所以三问的结果分别为 400 人, $\frac{26}{35}$, $\frac{93}{100}$.

20. 如图, 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的顶点为 A_1, A_2, B_1, B_2 , 焦点为 F_1, F_2 , $|A_1B_1| = \sqrt{7}$,

$$S_{\square A_1B_1A_2B_2} = 2S_{\square B_1F_1B_2F_2}.$$

- (1) 求椭圆 C 的方程;

- (2) 设 n 是过原点的直线, l 是与 n 垂直相交于 P 点, 与椭圆相交于 A, B 两点的直线, $\overline{OP} = 1$. 是否存在上述直线 l 使 $\overline{AP} \cdot \overline{PB} = 1$ 成立? 若存在, 求出直线 l 的方程; 若不存在, 请说明理由.



第 20 题图

【解析】 设椭圆的半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$. 由椭圆顶点和焦点的位置, 四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 的两条对角线长分别为 $2a, 2b$, 四边形 $B_1F_1B_2F_2$ 的两条对角线长分别为 $2b, 2c$. 因此

$$|A_1B_1|^2 = a^2 + b^2 = 7$$

且 $S_{\square A_1B_1A_2B_2} = 2ab, S_{\square B_1F_1B_2F_2} = 2bc$. 由题设面积关系得 $2ab = 2 \cdot 2bc$, 所以 $a = 2c$. 结合 $c^2 = a^2 - b^2$, 得 $a^2 = 4(a^2 - b^2)$, 即 $b^2 = \frac{3}{4}a^2$. 再由 $a^2 + b^2 = 7$, 得 $a^2 = 4, b^2 = 3$. 所以椭圆 C 的方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(1) 设 $P = (p, q)$. 由 $\overline{OP} = 1$, 得 $p^2 + q^2 = 1$. 取 $e = (-q, p)$, 则 e 是与 $\overline{OP}$ 垂直的单位向量, 直线 l 可表示为

$$(x, y) = (p, q) + te = (p - tq, q + tp)$$

又因为

$$\frac{p^2}{4} + \frac{q^2}{3} \leq \frac{p^2 + q^2}{3} = \frac{1}{3} < 1$$

所以 P 在椭圆内部, l 与椭圆有两个交点. 设它们对应的参数为 $t_1 < 0 < t_2$, 并令 $A = P + t_1e$, $B = P + t_2e$. 代入椭圆方程得

$$\left(\frac{q^2}{4} + \frac{p^2}{3}\right)t^2 + \frac{pq}{6}t + \left(\frac{p^2}{4} + \frac{q^2}{3} - 1\right) = 0$$

由韦达定理,

$$t_1t_2 = \frac{\frac{p^2}{4} + \frac{q^2}{3} - 1}{\frac{q^2}{4} + \frac{p^2}{3}}$$

又因为 $\mathbf{e}$ 是单位向量, 有

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{PB} = (-t_1 \mathbf{e}) \cdot (t_2 \mathbf{e}) = -t_1 t_2 = \frac{1 - \frac{p^2}{4} - \frac{q^2}{3}}{\frac{q^2}{4} + \frac{p^2}{3}}$$

若 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{PB} = 1$, 则

$$1 - \frac{p^2}{4} - \frac{q^2}{3} = \frac{q^2}{4} + \frac{p^2}{3}$$

即

$$1 = \frac{p^2 + q^2}{4} + \frac{p^2 + q^2}{3} = \frac{7}{12}$$

矛盾. 因此不存在满足条件的直线 l .

21. 已知函数 $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = a \ln x$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 与曲线 $y = g(x)$ 相交, 且在交点处有共同的切线, 求 a 的值和该切线方程;

(2) 设函数 $h(x) = f(x) - g(x)$, 当 $h(x)$ 存在最小值时, 求其最小值 $\varphi(a)$ 的解析式;

(3) 对第 2 问中的 $\varphi(a)$ 和任意的 $a > 0$, $b > 0$, 证明: $\varphi' \left(\frac{a+b}{2} \right) \leq \frac{\varphi'(a) + \varphi'(b)}{2} \leq \varphi' \left(\frac{2ab}{a+b} \right)$.

【解析】(1) 设两曲线的交点横坐标为 t , 则 $t > 0$, 并且交点处的纵坐标相等、切线斜率相等, 所以 $\sqrt{t} = a \ln t$, 且 $\frac{1}{2\sqrt{t}} = \frac{a}{t}$. 由第二个等式得 $a = \frac{\sqrt{t}}{2}$. 代入第一个等式, 得 $\sqrt{t} = \frac{\sqrt{t}}{2} \ln t$. 因 $t > 0$, 所以 $\ln t = 2$, 即 $t = e^2$, 从而 $a = \frac{e}{2}$. 交点为 (e^2, e) , 共同切线的斜率为 $\frac{1}{2e}$, 故切线方程为

$$y - e = \frac{1}{2e}(x - e^2)$$

即 $x - 2ey + e^2 = 0$.

(2) 函数 h 的定义域为 $x > 0$, 且

$$h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{a}{x} = \frac{\sqrt{x} - 2a}{2x}$$

当 $a > 0$ 时, $h'(x) < 0 (0 < x < 4a^2)$, $h'(x) > 0 (x > 4a^2)$, 所以 h 在 $x = 4a^2$ 处取得最小值. 此外, $h(x) \rightarrow +\infty (x \rightarrow 0^+)$ 且 $h(x) \rightarrow +\infty (x \rightarrow +\infty)$, 故这是定义域上的全局最小值. 此时

$$\varphi(a) = h(4a^2) = 2a - a \ln(4a^2) = 2a(1 - \ln(2a))$$

当 $a = 0$ 时, $h(x) = \sqrt{x}$, 虽有 $h(x) \rightarrow 0 (x \rightarrow 0^+)$, 但 $x = 0$ 不在定义域内, 故不存在最小值. 当 $a < 0$ 时, $h(x) = \sqrt{x} + |a| \ln x$, 且 $h(x) \rightarrow -\infty (x \rightarrow 0^+)$, 也不存在最小值. 因此 $h(x)$ 存在最小值的条件是 $a > 0$, 此时 $\varphi(a) = 2a(1 - \ln(2a))$.

(3) 由上式, 在 $a > 0$ 时

$$\varphi'(x) = -2 \ln(2x)$$

于是 $\varphi' \left(\frac{a+b}{2} \right) = -2 \ln(a+b)$, 且 $\frac{\varphi'(a) + \varphi'(b)}{2} = -\ln(4ab)$.

$$\varphi' \left(\frac{2ab}{a+b} \right) = -2 \ln \left(\frac{4ab}{a+b} \right)$$

由基本不等式 $(a+b)^2 \geq 4ab$, 并注意到各量均为正数, 有

$$-2 \ln(a+b) \leq -\ln(4ab)$$

又因为

$$4ab \geq \left(\frac{4ab}{a+b} \right)^2$$

所以

$$-\ln(4ab) \leq -2 \ln \left(\frac{4ab}{a+b} \right)$$

将上述三式分别代回, 即得

$$\varphi' \left(\frac{a+b}{2} \right) \leq \frac{\varphi'(a) + \varphi'(b)}{2} \leq \varphi' \left(\frac{2ab}{a+b} \right)$$

2010 年陕西卷(文)

一、单选题

1. 集合 $A = \{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$, $B = \{x \mid x < 1\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{x \mid x < 1\}$

B. $\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$

C. $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$

D. $\{x \mid -1 \leq x < 1\}$

【答案】 D

【解析】集合交集集中的元素必须同时属于 A 和 B , 因此必须满足 $-1 \leq x \leq 2$ 且 $x < 1$, 即 $-1 \leq x < 1$. 所以 $A \cap B = \{x \mid -1 \leq x < 1\}$, 故选 D.

2. 复数 $z = \frac{i}{1+i}$ 在复平面上对应的点位于 ()

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

【答案】 A

【解析】将分母有理化, 得 $z = \frac{i}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} = \frac{i(1-i)}{2} = \frac{1+i}{2}$. 因而 z 对应的点坐标为 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, 横、纵坐标都为正, 所以该点位于第一象限, 故选 A.

3. 函数 $f(x) = 2 \sin x \cos x$ 是 ()

A. 最小正周期为 2π 的奇函数

B. 最小正周期为 2π 的偶函数

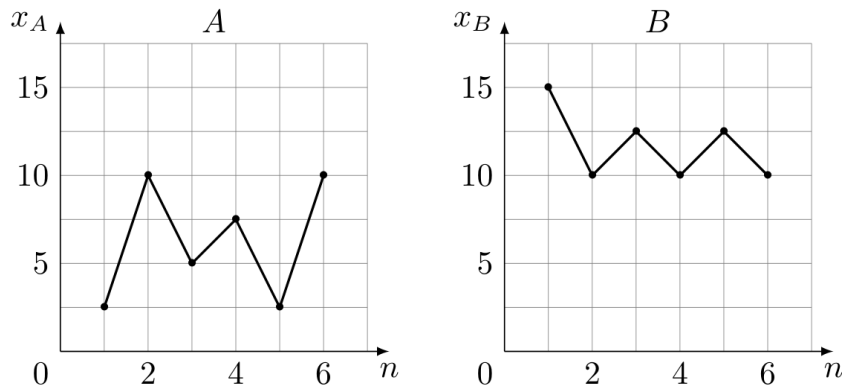
C. 最小正周期为 π 的奇函数

D. 最小正周期为 π 的偶函数

【答案】 C

【解析】由二倍角公式, $f(x) = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$. 因为 $f(x + \pi) = \sin(2x + 2\pi) = f(x)$, 且 $\sin 2x$ 的最小正周期为 π . 又 $f(-x) = \sin(-2x) = -f(x)$, 所以 f 是奇函数, 故选 C.

4. 如图, 样本 A 和 B 分别取自两个不同的总体, 它们的样本平均数分别为 $\bar{x}_A$ 和 $\bar{x}_B$, 样本标准差分别为 s_A 和 s_B , 则 ()



第4题图

A. $\bar{x}_A > \bar{x}_B, s_A > s_B$

B. $\bar{x}_A < \bar{x}_B, s_A > s_B$

C. $\bar{x}_A > \bar{x}_B, s_A < s_B$

D. $\bar{x}_A < \bar{x}_B, s_A < s_B$

【答案】B

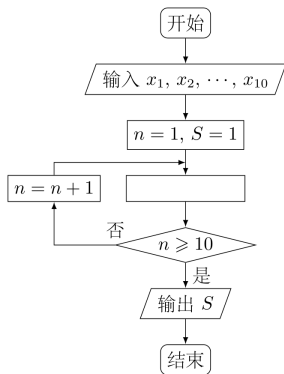
【解析】由图可读出两组样本分别为

(2, 10, 5, 7, 2, 10), (15, 10, 12, 10, 12, 10).

因此 $\bar{x}_A = 6, \bar{x}_B = \frac{23}{2}$, 所以 $\bar{x}_A < \bar{x}_B$. 两组样本容量相同, 且

$$\sum_{i=1}^6 (x_{Ai} - \bar{x}_A)^2 = (-4)^2 + 4^2 + (-1)^2 + 1^2 + (-4)^2 + 4^2 = 66$$

$$\sum_{i=1}^6 (x_{Bi} - \bar{x}_B)^2 = \left(\frac{7}{2}\right)^2 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{39}{2}$$

按样本标准差定义, $s_A^2 = \frac{66}{6} = 11, s_B^2 = \frac{39/2}{6} = \frac{13}{4}$, 故 $s_A > s_B$. 所以选 B.5. 如图是求 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 的乘积 S 的程序框图, 图中空白框中应填入的内容为()

第 5 题图

A. $S = S * (n + 1)$

B. $S = S * x_{n+1}$

C. $S = S * n$

D. $S = S * x_n$

【答案】D

【解析】程序开始时 $n = 1$, 空白框中的运算应先把当前输入的 x_n 乘入 S , 再判断是否已经处理到第 10 个数. 当 $n = 1, 2, \dots, 10$ 时依次得到 $S = x_1 x_2 \cdots x_n$, 并在 $n = 10$ 时输出 $x_1 x_2 \cdots x_{10}$. 因此空白框应为 $S = S * x_n$, 故选 D.

6. “ $a > 0$ ”是“ $|a| > 0$ ”的()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】若 $a > 0$, 则 $|a| = a > 0$, 所以 $a > 0$ 能推出 $|a| > 0$. 反过来, $|a| > 0$ 只说明 $a \neq 0$, 例如 $a = -1$ 时 $|a| = 1 > 0$ 但 $a > 0$ 不成立. 因此前者是后者的充分不必要条件, 故选 A.

7. 下列四类函数中, 具有性质“对任意的 $x > 0, y > 0$, 函数 $f(x)$ 满足 $f(x+y) = f(x)f(y)$ ”的是 ()

A. 幂函数

B. 对数函数

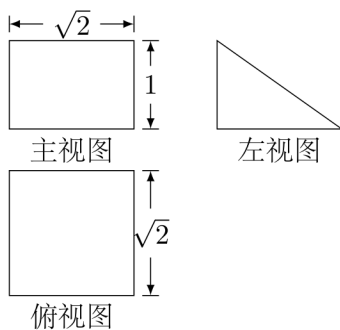
C. 指数函数

D. 余弦函数

【答案】 C

【解析】指数函数可写为 $f(x) = a^x$, 其中 $a > 0$ 且 $a \neq 1$. 对任意 $x > 0, y > 0$, 有 $f(x+y) = a^{x+y} = a^x a^y = f(x)f(y)$. 例如幂函数 $f(x) = x^2$ 在 $x = y = 1$ 时有 $f(2) = 4 \neq 1 = f(1)f(1)$; 对数函数 $f(x) = \log_2 x$ 在 $x = y = 1$ 时有 $f(2) = 1 \neq 0 = f(1)f(1)$; 余弦函数 $f(x) = \cos x$ 在 $x = y = \frac{\pi}{3}$ 时有 $f(2x) = -\frac{1}{2} \neq \frac{1}{4} = f(x)^2$. 因此选项中的指数函数满足题设的函数关系, 故选 C.

8. 若某空间几何体的三视图如图所示, 则该几何体的体积是 ()



第 8 题图

A. 2

B. 1

C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

【答案】 B

【解析】由三视图可知该几何体是直三棱柱: 左视图给出底面为直角三角形, 主视图的高和俯视图的深度分别给出其两条直角边长 1 和 $\sqrt{2}$, 主视图的水平长度给出棱柱的高 $\sqrt{2}$. 所以体积为

$$V = \frac{1}{2} \times 1 \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 1$$

故选 B.

9. 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的准线与圆 $(x-3)^2 + y^2 = 16$ 相切, 则 p 的值为 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. 1

C. 2

D. 4

【答案】 C

【解析】抛物线 $y^2 = 2px$ 的准线为 $x = -\frac{p}{2}$. 圆的圆心为 $(3, 0)$, 半径为 4. 准线与圆相切时, 圆心到准线的距离等于半径, 即

$$\left| 3 + \frac{p}{2} \right| = 4$$

由于 $p > 0$, 左边括号内为正, 故 $3 + \frac{p}{2} = 4$, 解得 $p = 2$, 所以选 C.

10. 某学校要召开学生代表大会, 规定各班每 10 人推选一名代表, 当各班人数除以 10 的余数大于 6 时再增选一名代表. 那么, 各班可推选代表人数 y 与该班人数 x 之间的函数关系用取整函数 $y = [x]$ ($[x]$ 表示不大于 x 的最大整数) 可以表示为 ()

A. $y = \left[\frac{x}{10} \right]$ B. $y = \left[\frac{x+3}{10} \right]$ C. $y = \left[\frac{x+4}{10} \right]$ D. $y = \left[\frac{x+5}{10} \right]$

【答案】 B

【解析】 设班级人数为 $x = 10k + r$, 其中 k 为非负整数, $r \in \{0, 1, \dots, 9\}$. 按规定, 当 $r \leq 6$ 时代表数为 k , 当 $r \geq 7$ 时代表数为 $k + 1$. 而

$$\left[\frac{x+3}{10} \right] = \left[k + \frac{r+3}{10} \right] = \begin{cases} k, & r \leq 6, \\ k+1, & r \geq 7. \end{cases}$$

所以 $y = \left[\frac{x+3}{10} \right]$, 故选 B.

二、填空题

11. 观察下列等式: $1^3 + 2^3 = 3^2$, $1^3 + 2^3 + 3^3 = 6^2$, $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = 10^2$, ..., 根据上述规律, 第四个等式为_____.

【答案】 $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 = 15^2$

【解析】 等式右边的底数依次为 $1+2=3$, $1+2+3=6$, $1+2+3+4=10$, 即前若干个正整数的和. 因此第四个等式在左边再加入 5^3 , 右边底数变为 $1+2+3+4+5=15$, 所以

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 = 15^2$$

12. 已知向量 $\mathbf{a} = (2, -1)$, $\mathbf{b} = (-1, m)$, $\mathbf{c} = (-1, 2)$, 若 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \parallel \mathbf{c}$, 则 $m =$ _____.

【答案】 -1

【解析】 由题意,

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (1, m-1)$$

因为 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \parallel \mathbf{c}$, 存在实数 λ 使 $(1, m-1) = \lambda(-1, 2)$. 比较第一坐标得 $\lambda = -1$, 再比较第二坐标得 $m-1 = -2$, 所以 $m = -1$.

13. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 3x+2, & x < 1, \\ x^2+ax, & x \geq 1, \end{cases}$ 若 $f(f(0)) = 4a$, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 2

【解析】 因为 $0 < 1$, 所以 $f(0) = 3 \times 0 + 2 = 2$. 又 $2 \geq 1$, 故 $f(f(0)) = f(2) = 2^2 + 2a = 4 + 2a$. 由题设 $4 + 2a = 4a$, 解得 $a = 2$.

14. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + 2y \leq 4, \\ x - y \leq 1, \\ x + 2 \geq 0, \end{cases}$ 则目标函数 $z = 3x - y$ 的最大值为_____.

【答案】 5

【解析】 由 $x - y \leq 1$ 得 $y \geq x - 1$. 对固定的 x , 目标函数 $z = 3x - y$ 在 y 取最小值时最大, 因此取 $y = x - 1$, 此时 $z = 2x + 1$. 还需满足另一约束:

$$x + 2(x - 1) \leq 4 \Rightarrow x \leq 2$$

并且 $x \geq -2$. 所以 $z = 2x + 1 \leq 2 \times 2 + 1 = 5$, 当 $x = 2, y = 1$ 时所有约束均满足, 故最大值为 5.

三、选做题

- 15A. 不等式 $|2x - 1| < 3$ 的解集为_____.

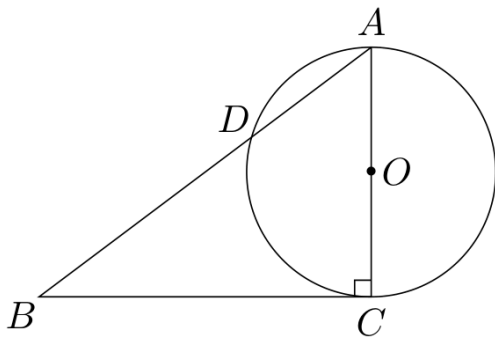
【答案】 $(-1, 2)$

【解析】 由绝对值不等式的定义,

$$|2x - 1| < 3 \Leftrightarrow -3 < 2x - 1 < 3 \Leftrightarrow -2 < 2x < 4 \Leftrightarrow -1 < x < 2$$

所以解集为 $(-1, 2)$.

- 15B. 如图, 已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的两条直角边 AC, BC 的长分别为 3 cm, 4 cm, 以 AC 为直径的圆与 AB 交于点 D , 则 $BD =$ _____.



第 15 题图

【答案】 $\frac{16}{5}$ cm

【解析】 因为 D 在以 AC 为直径的圆上, 所以由圆周角定理, $\angle ADC = 90^\circ$, 即 $CD \perp AB$. 又 $\triangle ABC$ 是直角三角形, 故 $AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ cm. 三角形 BCD 与三角形 BCA 相似, 从而

$$\frac{BD}{BC} = \frac{BC}{BA}, \quad BD = \frac{BC^2}{BA} = \frac{4^2}{5} = \frac{16}{5} \text{ cm}.$$

15C. 参数方程 $\begin{cases} x = \cos \alpha, \\ y = 1 + \sin \alpha, \end{cases}$ (α 为参数) 化成普通方程为_____.

【答案】 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$

【解析】由参数方程 $x = \cos \alpha$, $y - 1 = \sin \alpha$, 消去参数得

$$x^2 + (y - 1)^2 = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

因为 α 取遍实数时正弦、余弦遍历单位圆, 所以普通方程为 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$.

四、解答题

16. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为零的等差数列, $a_1 = 1$ 且 a_1, a_3, a_9 成等比数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项;

(2) 求数列 $\{2^{a_n}\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 则 $d \neq 0$, 且 $a_3 = 1 + 2d$, $a_9 = 1 + 8d$. 由 a_1, a_3, a_9 成等比数列, 得

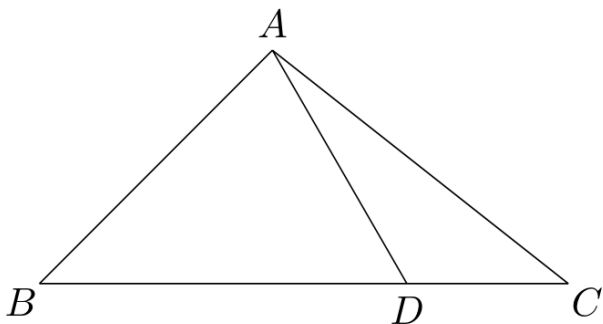
$$(1 + 2d)^2 = a_1 a_9 = 1 + 8d$$

整理得 $4d(d - 1) = 0$. 因为 $d \neq 0$, 所以 $d = 1$, 从而数列的通项为 $a_n = a_1 + (n - 1)d = n$.

(2) 由 $a_n = n$, 得 $2^{a_n} = 2^n$. 因此前 n 项和为

$$S_n = \sum_{k=1}^n 2^k = \frac{2(2^n - 1)}{2 - 1} = 2^{n+1} - 2$$

17. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle B = 45^\circ$, D 是 BC 边上的一点, $AD = 10$, $AC = 14$, $DC = 6$. 求 AB 的长.



第 17 题图

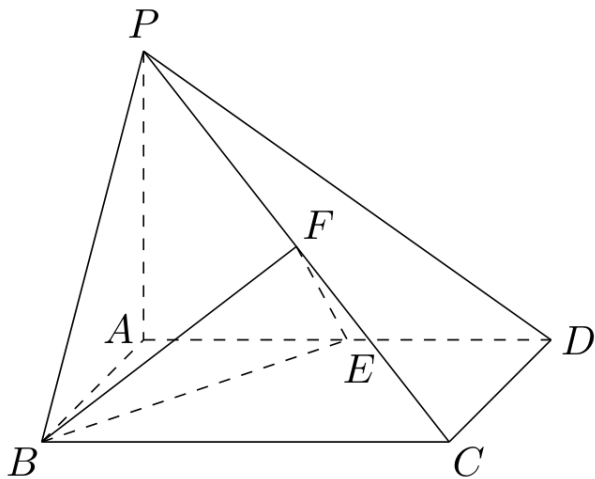
【解析】以 B 为原点, BC 所在直线为 x 轴建立直角坐标系. 设 $BD = r$, 并设 $A = (t, t)$, 其中 $t > 0$. 由 $DC = 6$, 可取 $D = (r, 0)$, $C = (r + 6, 0)$. 由已知长度得 $AD^2 = (t - r)^2 + t^2 = 100$, $AC^2 = (t - r - 6)^2 + t^2 = 196$ 两式相减, 得 $(t - r - 6)^2 - (t - r)^2 = 96$, 即 $-12(t - r) + 36 = 96$, 所以 $t - r = -5$. 代入第一式得 $25 + t^2 = 100$, 又因 $t > 0$, 所以 $t = 5\sqrt{3}$. 因而

$$AB = \sqrt{t^2 + t^2} = t\sqrt{2} = 5\sqrt{6}$$

18. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是矩形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AP = AB = 2$, $BC = 2\sqrt{2}$, E, F 分别是 AD, PC 的中点.

(1) 证明: $PC \perp$ 平面 BEF ;

(2) 求平面 BEF 与平面 BAP 夹角的大小.



第 18 题图

【解析】以 A 为原点, 分别以 AB, AD, AP 所在直线为 x 轴、 y 轴、 z 轴, 建立空间直角坐标系. 由题意可得 $A(0, 0, 0), B(2, 0, 0), D(0, 2\sqrt{2}, 0), C(2, 2\sqrt{2}, 0), P(0, 0, 2)$. 因为 E, F 分别是 AD, PC 的中点, 所以 $E(0, \sqrt{2}, 0), F(1, \sqrt{2}, 1)$. (1) 由坐标得 $\overrightarrow{PC} = (2, 2\sqrt{2}, -2), \overrightarrow{BE} = (-2, \sqrt{2}, 0), \overrightarrow{EF} = (1, 0, 1)$. 于是 $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{BE} = -4 + 4 = 0, \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{EF} = 2 - 2 = 0$. 直线 BE, EF 在平面 BEF 内相交, 且 PC 同时垂直于这两条相交直线, 所以 $PC \perp$ 平面 BEF .

(2) 取平面 BAP 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (0, 1, 0)$. 平面 BEF 的一个法向量可取

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{BE} \times \overrightarrow{EF} = (\sqrt{2}, 2, -\sqrt{2})$$

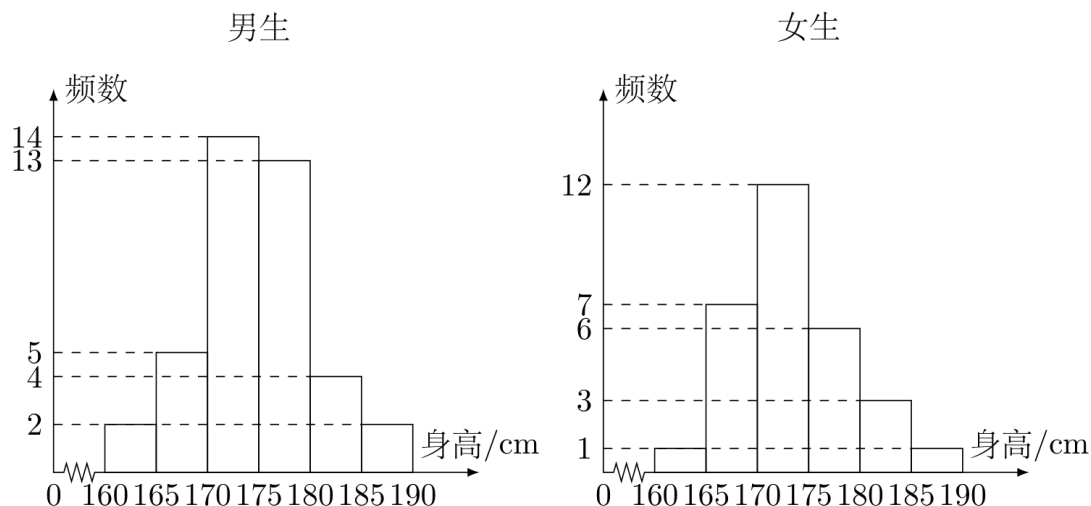
设两平面的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

由于平面夹角取锐角或直角, 故 $\theta = 45^\circ$.

19. 为了解学生身高情况, 某校以 10% 的比例对全校 700 名学生按性别进行分层抽样调查, 测得身高情况的统计图如下:

- (1) 估计该校男生的人数;
- (2) 估计该校学生身高在 170 ~ 185 cm 之间的概率;
- (3) 从样本中身高在 165 ~ 180 cm 之间的女生中任选 2 人, 求至少有 1 人身高在 170 ~ 180 cm 之间的概率.



第 19 题图

【解析】由统计图可知,男生各组频数依次为 2, 5, 14, 13, 4, 2, 女生各组频数依次为 1, 7, 12, 6, 3, 1. 因此样本中男生人数为 $2+5+14+13+4+2=40$, 女生人数为 $1+7+12+6+3+1=30$, 样本容量为 70. (1) 分层抽样比例为 10%, 所以全校男生人数的估计值为 $40 \div 10\% = 400$ 人.

(2) 样本中身高在 170 ~ 185 cm 之间的男生有 $14+13+4=31$ 人, 女生有 $12+6+3=21$ 人, 共有 52 人. 因而该校学生身高在这一范围内的概率估计值为

$$\frac{52}{70} = \frac{26}{35}$$

(3) 样本中身高在 165 ~ 180 cm 之间的女生有 $7+12+6=25$ 人, 其中身高在 170 ~ 180 cm 之间的有 $12+6=18$ 人. 任选 2 人时, 所求事件的对立事件是两人身高都在 165 ~ 170 cm 之间, 因此所求概率为

$$1 - \frac{C_7^2}{C_{25}^2} = 1 - \frac{21}{300} = \frac{93}{100}$$

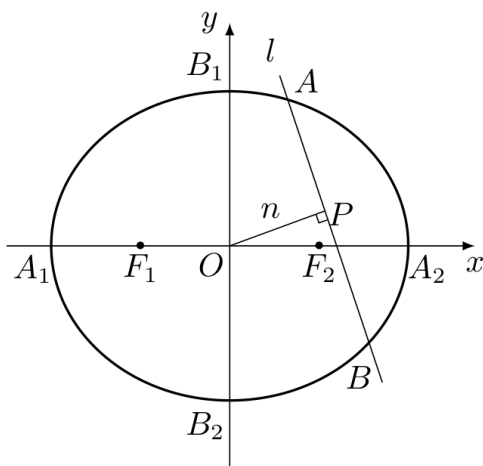
20. 如图, 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的顶点为 A_1, A_2, B_1, B_2 , 焦点为 F_1, F_2 , $|A_1B_1| = \sqrt{7}$, $S_{\square A_1B_1A_2B_2} = 2S_{\square B_1F_1B_2F_2}$.

(1) 求椭圆 C 的方程.

(2) 设 n 是过原点的直线, l 是与 n 垂直相交于 P 点, 与椭圆相交于 A, B 两点的直线, $\overrightarrow{OP} = 1$. 是否存在上述直线 l 使 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{PB} = 1$ 成立? 若存在, 求出直线 l 的方程; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 设椭圆焦点到原点的距离为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$. 由顶点坐标可知 $A_1 = (-a, 0)$, $B_1 = (0, b)$, 所以

$$|A_1B_1|^2 = a^2 + b^2 = 7$$



第 20 题图

四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 的两条对角线长分别为 $2a, 2b$, 四边形 $B_1F_1B_2F_2$ 的两条对角线长分别为 $2b, 2c$. 故 $S_{\square A_1B_1A_2B_2} = 2ab$, $S_{\square B_1F_1B_2F_2} = 2bc$. 由题设得 $2ab = 2 \times 2bc$, 所以 $a = 2c$. 于是 $a^2 = 4c^2 = 4(a^2 - b^2)$, 即 $b^2 = \frac{3}{4}a^2$. 联立 $a^2 + b^2 = 7$, 得 $a^2 = 4, b^2 = 3$. 因而椭圆 C 的方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 设单位法向量 $e = (\cos \theta, \sin \theta)$, 并取与之垂直的单位方向向量 $v = (-\sin \theta, \cos \theta)$. 因为直线 l 到原点的距离为 $OP = 1$, 且 P 是垂足. 所以 $P = (\cos \theta, \sin \theta)$, 直线 l 的方程为 $x \cos \theta + y \sin \theta = 1$. 并且

$$\frac{\cos^2 \theta}{4} + \frac{\sin^2 \theta}{3} \leq \frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{3} = \frac{1}{3} < 1$$

故点 P 在椭圆内部, 直线 l 与椭圆确有两个交点, 且下述参数满足 $t_1 < 0 < t_2$. 直线 l 上任一点可表示为 $P + tv$. 代入椭圆方程, 设交点 A, B 对应的参数分别为 t_1, t_2 , 则 $t_1 < t_2$, 且方程为

$$\left(\frac{\sin^2 \theta}{4} + \frac{\cos^2 \theta}{3} \right) t^2 + \frac{\sin \theta \cos \theta}{6} t + \frac{\cos^2 \theta}{4} + \frac{\sin^2 \theta}{3} - 1 = 0$$

由韦达定理,

$$-t_1 t_2 = \frac{1 - \frac{\cos^2 \theta}{4} - \frac{\sin^2 \theta}{3}}{\frac{\sin^2 \theta}{4} + \frac{\cos^2 \theta}{3}} = \frac{8 + \cos^2 \theta}{3 + \cos^2 \theta} > 1$$

由于 v 是单位向量,

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{PB} = (-t_1 v) \cdot (t_2 v) = -t_1 t_2 > 1$$

所以不存在满足 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{PB} = 1$ 的直线 l .

21. 已知函数 $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = a \ln x$, $a \in \mathbf{R}$.

- (1) 若曲线 $y = f(x)$ 与曲线 $y = g(x)$ 相交, 且在交点处有共同的切线, 求 a 的值和该切线方程;
- (2) 设函数 $h(x) = f(x) - g(x)$, 当 $h(x)$ 存在最小值时, 求其最小值 $\varphi(a)$ 的解析式;

(3) 对上一问中的 $\varphi(a)$ 和任意的 $a > 0, b > 0$, 证明: $\varphi'\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{\varphi'(a) + \varphi'(b)}{2} \leq \varphi'\left(\frac{2ab}{a+b}\right)$.

【解析】(1) 设两曲线的交点为 (x_0, y_0) , 则 $x_0 > 0$. 令 $t = \sqrt{x_0} > 0$, 则交点条件和共同切线条件分别给出

$$t = a \ln x_0 = a \ln(t^2)$$

以及

$$\frac{1}{2t} = \frac{1}{2\sqrt{x_0}} = \frac{a}{x_0} = \frac{a}{t^2}$$

由后一式得 $a = \frac{t}{2}$. 代入前一式, 得 $t = t \ln t$. 因为 $t > 0$, 所以 $\ln t = 1$, 从而 $t = e$. 因此 $x_0 = e^2, y_0 = e$, 且 $a = \frac{e}{2}$. 共同切线的斜率为 $\frac{1}{2e}$, 故切线方程为

$$y - e = \frac{1}{2e}(x - e^2)$$

即 $y = \frac{x}{2e} + \frac{e}{2}$.

(2) 函数 h 的定义域为 $x > 0$, 且

$$h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{a}{x} = \frac{\sqrt{x} - 2a}{2x}$$

当 $a > 0$ 时, $h'(x) < 0$ 对 $0 < x < 4a^2$ 成立, $h'(x) > 0$ 对 $x > 4a^2$ 成立. 又有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = +\infty$, 以及 $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$, 所以 h 在 $x = 4a^2$ 处取得最小值. 此时

$$h(4a^2) = 2a - a \ln(4a^2) = 2a - 2a \ln(2a)$$

当 $a = 0$ 时, $h(x) = \sqrt{x}$ 只有下确界 0 而无最小值; 当 $a < 0$ 时, $h(x) = \sqrt{x} + |a| \ln x$, 且 $x \rightarrow 0^+$ 时 $h(x) \rightarrow -\infty$, 也不存在最小值. 因此, h 存在最小值的条件是 $a > 0$, 并且 $\varphi(a) = 2a - 2a \ln(2a)$, ($a > 0$).

(3) 由上式得 $\varphi'(x) = 2 - 2(\ln(2x) + 1) = -2 \ln(2x)$, 且 $\varphi''(x) = -\frac{2}{x} < 0$. 所以 φ' 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减. 另一方面,

$$\frac{\varphi'(a) + \varphi'(b)}{2} = -\ln(4ab) = \varphi'(\sqrt{ab})$$

由算术平均数不小于几何平均数不小于调和平均数, 得

$$\frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$$

由于 φ' 单调递减, 故

$$\varphi'\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \varphi'(\sqrt{ab}) \leq \varphi'\left(\frac{2ab}{a+b}\right)$$

结合前面的等式即得所要证明的不等式.